

LÊ ANH VINH (Chủ biên) - LÊ PHÚC LŨ
NGUYỄN HUY TÙNG - TRẦN ĐĂNG PHÚC - VŨ VĂN LUÂN
PHẠM VĂN THẮNG - LÊ QUANG QUÂN - NGUYỄN VĂN THẾ
NGUYỄN TUẤN HẢI ĐĂNG - HÀ HỮU CAO TRÌNH - PHẠM VIỆT HÙNG

ĐỊNH HƯỚNG

BỒI DƯỠNG HỌC SINH

NĂNG KHIẾU **TOÁN** TẬP 4

TỔ HỢP



NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Lời nói đầu

Năm 2013 là năm đầu tiên tôi tham gia trực tiếp vào công tác đào tạo, tuyển chọn, bồi dưỡng và dẫn đội tuyển Việt Nam tham dự kì thi Toán Quốc tế (IMO). Sau IMO 2014 tại Nam Phi, tôi chính thức nhận lời phụ trách việc tuyển chọn và tập huấn cho đội tuyển Arab Saudi. Khác với đội tuyển Việt Nam của chúng ta chỉ tham dự một đợt tập huấn tập trung kéo dài từ cuối tháng 4 đến khoảng một tuần trước ngày thi IMO, quá trình tập huấn của đội tuyển Arab Saudi được chia thành nhiều đợt trải dài trong cả năm học. Vào giai đoạn đầu năm, đội tuyển tham gia hai đợt tập huấn kéo dài 2 tuần vào mùa Thu (tháng 10) và mùa Đông (tháng 1). Sau đó, kể từ tháng 3, đội tuyển sẽ tham gia các đợt tập huấn tăng cường kéo dài đến sát ngày thi IMO.

Ý tưởng của cuốn sách này được bắt đầu vào cuối năm 2015, khi tôi trao đổi với các tác giả khác về việc cần phải hệ thống lại các tài liệu đã được sử dụng để tập huấn cho đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Arab Saudi. Quá trình chuẩn bị đã kéo dài gần 2 năm với sự ra đời của cuốn sách Định hướng bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán, thuộc mảng sách chất lượng cao, được xuất bản nhân dịp kỉ niệm 60 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (1957 - 2017). Trong phiên bản đầu tiên của cuốn sách, chúng tôi tập trung làm rõ quá trình tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán hiện nay tại một số quốc gia, từ đó đưa ra những đề xuất đối với công tác bồi dưỡng và phát triển phong trào Olympic Toán tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổng hợp 28 chuyên đề được chia theo 4 phân môn của kì thi IMO: Đại số, Hình học, Số học và Tổ hợp. Phần lớn các chuyên đề được phát triển từ những tài liệu tập huấn cho đội tuyển các tỉnh thành, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Arab Saudi của các tác giả trong giai đoạn 2013 – 2017. Trong mỗi chuyên đề, bên cạnh việc tập hợp các bài toán một cách hệ thống, chúng tôi còn tập trung vào cách phân tích để tìm kiếm lời giải nhằm giúp bạn đọc có thể áp dụng được các phương pháp, kĩ thuật vào các trường hợp khác nhau.

Cuối năm 2019, khi nhận được lời đề nghị tái bản cuốn sách, tôi đã trao đổi với các tác giả khác về việc sẽ cập nhật và phát triển cuốn sách thành một bộ sách gồm bốn tập, tương ứng với bốn phân môn của kì thi IMO. Với mục

tiêu phủ rộng các chủ đề thiết yếu, số lượng chuyên đề đã tăng lên gấp đôi khiến công việc thực sự vất vả hơn dự kiến ban đầu. Chúng tôi hi vọng rằng, bộ sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô giáo và các bạn học sinh trong việc chuẩn bị cho các kì thi học sinh giỏi Toán cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.

Cũng phải nói thêm rằng, trong nhóm tác giả, có nhiều bạn là thành viên của các đội tuyển quốc gia, quốc tế những năm gần đây. Sau khi trải qua các kì thi, trong thời gian chuẩn bị để đi du học, các bạn đã rất nhiệt tình tham gia các hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp. Việc các anh khoá trên tham gia tập huấn, hỗ trợ các em khoá dưới đã thành truyền thống của học sinh giỏi Toán. Cách làm này có tính lan toả cao và góp phần phát triển bền vững phong trào học sinh giỏi Toán của nước ta.

Cuối cùng, tôi muốn nhắc đến hai tác giả đặc biệt quan trọng. Đó là Nguyễn Huy Tùng và Lê Phúc Lữ, những người đã nhận nhiệm vụ biên tập và chế bản toàn bộ bản thảo trong hai lần xuất bản của bộ sách. Đây thực sự là một công việc rất vất vả khi cuốn sách có tới 20 tác giả với các phong cách viết khác nhau. Nếu không có sự tham gia tích cực của hai tác giả này, cuốn sách chắc chắn đã không thể hoàn thành. Cho dù đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thiện bản thảo, nhưng cuốn sách khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý độc giả để có thể hoàn chỉnh cuốn sách cho các lần tái bản sau.

TM. Các tác giả

Lê Anh Vinh

Mục lục

1	Trở lại với nguyên lí bù trừ	1
2	Bất biến và đơn biến	27
3	Đếm bằng hai cách	57
4	Quy nạp và truy hồi	87
5	Các bài toán về trò chơi	117
6	Tính chẵn lẻ và ước chung lớn nhất	137
7	Các bài toán tổ hợp về lưới	163
8	Yếu tố số học và hình học trong tổ hợp	187
9	Cực trị trong lí thuyết Đồ thị	219
10	Đường đi dài nhất trên đồ thị	245
11	Liên tục trong rời rạc	265
12	Thuật toán trong tổ hợp	281
13	Hàm sinh và ứng dụng	305
14	Cơ bản về phương pháp xác suất	329
15	Ứng dụng của đại số tuyến tính	355
	Tài liệu tham khảo	371

Chương 1

Trở lại với nguyên lí bù trừ

1.1 Lí thuyết cơ sở

Trước hết, ta nhắc lại quy tắc đếm cơ bản sau.

Tính chất 1.1. Với hai tập hợp hữu hạn A, B bất kì, ta luôn có

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|, \quad |A \setminus B| = |A| - |A \cap B|.$$

Đó là các công thức cơ bản nhất của nguyên lí bù trừ (hay còn gọi là bao hàm loại trừ) cho hai tập hợp. Với ba tập hợp, ta có kết quả sau.

Tính chất 1.2. Với A, B, C là ba tập hợp hữu hạn bất kì, ta có

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C|.$$

Trong các trường hợp nhỏ, ta có thể dùng biểu đồ Venn để biểu diễn các quan hệ cho rõ ràng. Tổng quát lên, ta có *nguyên lí bù trừ* cho n tập hợp như sau.

Định lí 1.3. Với $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ là các tập hợp hữu hạn bất kì thì

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{T \subseteq \{1, 2, \dots, n\}, T \neq \emptyset} (-1)^{|T|+1} \left| \bigcap_{i \in T} A_i \right|.$$

Ta thấy tổng bên vế phải là tổng đan dấu. Khi chỉ cần tính đến giao của hai tập hợp bất kì thì ta có đánh giá dạng bất đẳng thức sau (bỏ đi toàn bộ phần còn lại)

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| \geq \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j|.$$

Thật vậy, do công thức bù trừ có ý nghĩa là cứ cộng số phần tử của các tập hợp theo kiểu tự nhiên, sau đó có dư thì trừ bớt ra, thiếu thì bù thêm vào. Vì thế nên biểu thức bên về phải đang chỉ số lượng phần tử thuộc đúng một tập hợp, không tính các phần tử thuộc từ hai tập hợp trở lên. Rõ ràng số lượng này không vượt quá hợp của tất cả các tập hợp nên đánh giá trên là đúng.

Trong nhiều tình huống, ta cần có sự đánh giá tương đối về mặt số lượng và để hạn chế sự phức tạp khi tính toán giao của nhiều tập hợp, ta chỉ cần dừng lại ở công thức như trên.

Công thức bù trừ cho ta một công cụ tiếp cận theo hướng tự nhiên, đơn giản nhất để đếm một đại lượng nào đó. Khi một tập hợp nào đó không tính được số phần tử một cách dễ dàng do tính chất của nó không tường minh, ta có thể dùng công thức bù trừ, tính phần bù của nó, hoặc chia nhỏ nó ra thành nhiều tập hợp khác để xử lý riêng các bài toán đếm đơn giản hơn.

Trong tiếng Anh, nguyên lý bù trừ là *Principle of Inclusion and Exclusion* (viết tắt là PIE).

Tiếp theo, ta xét một bộ đề quen thuộc với tên gọi “bài toán chia kẹo Euler.”

Bổ đề 1.4. Số cách chia n viên kẹo giống nhau cho k em bé khác nhau, trong đó hai cách chia kẹo nếu có một em bé mà số kẹo nhận được trong từng cách đó là khác nhau được tính như sau

- Nếu em nào cũng phải có kẹo thì kết quả là $\binom{n-1}{k-1}$.
- Nếu chia tùy ý thì kết quả là $\binom{n+k-1}{k-1}$.

CHỨNG MINH. Xếp n viên kẹo lên một đường thẳng. Giữa các viên kẹo có đúng $n-1$ khoảng trống, ta tìm cách đặt các thanh chắn vào giữa chúng để chia các viên kẹo thành k phần. Ta lấy phần đầu tiên chia cho em bé thứ nhất, phần thứ hai chia cho em bé thứ hai và cứ thế, phần cuối cùng chia cho em bé thứ k . Như thế thì rõ ràng số cách chia kẹo cũng chính là số cách đặt các thanh chắn ở trên.

****|*****|*****|*

Chọn $k-1$ khoảng trống trong $n-1$ khoảng trống để đặt các thanh chắn, có $\binom{n-1}{k-1}$. Đây cũng chính là đáp số cho bài toán.

Trường hợp mỗi em không nhất thiết có kẹo, ta sẽ ‘mượn’ thêm n viên kẹo cho trước mỗi em 1 viên thì đưa về đếm số cách chia thành các phần có số lượng phần tử dương và tổng phần tử là $n+k$. Đáp số chính là $\binom{n+k-1}{k-1}$. $\square$

Bài toán chia kẹo này thường được áp dụng trong các tình huống khá đặc thù, và cũng rất hay đi đôi với nguyên lý bù trừ.

1.2 Các ví dụ

Ví dụ 1.1.

- Trong lớp 12A1, số học sinh giỏi ở cả Toán lẫn Văn bằng với số học sinh không giỏi môn nào. Biết rằng có 20 học sinh giỏi Toán và 15 học sinh giỏi Văn. Hỏi lớp này có bao nhiêu học sinh?
- Trên bảng vuông 4×4 , các ô đều coi như phân biệt, tức là chúng sẽ khác nhau qua các phép quay, đối xứng trục. Có bao nhiêu cách tô bảng ô vuông này bởi một trong hai màu xám hoặc trắng sao cho không có hình vuông 3×3 nào trong đó được tô cùng màu trắng?

(AIME, 2001)

LỜI GIẢI.

- Gọi T là tập hợp học sinh của lớp và A, B lần lượt là tập hợp học sinh giỏi Toán, Văn. Theo giả thiết, ta có

$$\begin{aligned} |A \cap B| &= |T| - |A \cup B|, \\ |A \cap B| &= |T| - (|A| + |B| - |A \cap B|), \\ |T| &= |A| + |B| = 20 + 15 = 35. \end{aligned}$$

Vậy lớp này có 35 học sinh.

- Xét bốn hình vuông 3×3 ở góc trên bên trái, góc trên bên phải, góc dưới bên trái và góc dưới bên phải; đánh số chúng theo thứ tự là 1, 2, 3, 4.



Gọi S là tập hợp các cách tô bảng đã cho bằng hai màu và A_i là tập hợp các cách tô màu mà hình vuông thứ i được tô toàn màu xám. Ta cần tính $|S| - |A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4|$. Ta có $|A_1| = 2^7$ (vì 9 ô đã được tô màu cố định, còn lại 7 ô có thể tô tùy ý). Tương tự,

$$\begin{aligned} |A_1 \cap A_2| &= |A_2 \cap A_3| = |A_3 \cap A_4| = |A_4 \cap A_1| = 2^4, \\ |A_1 \cap A_3| &= |A_2 \cap A_4| = 2^2, \\ |A_1 \cap A_2 \cap A_3| &= |A_2 \cap A_3 \cap A_4| = |A_3 \cap A_4 \cap A_1| = |A_4 \cap A_1 \cap A_2| = 2^1, \\ |A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| &= 2^0. \end{aligned}$$

Do đó

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4| = 4 \cdot 2^7 - (4 \cdot 2^4 + 2 \cdot 2^2) + 4 \cdot 2^1 - 2^0 = 447.$$

Vậy số cách tô màu cần tìm là $2^{16} - 447 = 65089$.

□

Ví dụ 1.2.

- (a) Trong lớp 12A2, có hơn $\frac{1}{3}$ là học sinh nữ và hơn $\frac{1}{2}$ là Đoàn viên. Ngoài ra, có hơn $\frac{1}{6}$ học sinh nam không phải là Đoàn viên. Chứng minh có ít nhất một học sinh nữ là Đoàn viên.
- (b) Có 30 học sinh trong kĩ túc xá, 15 học sinh học hội họa, 8 học sinh học sinh học, và 6 học sinh học hóa học. Biết rằng có 3 học sinh tham gia cả ba khóa học. Chứng minh rằng có ít nhất 7 học sinh không tham gia khóa học nào.
- (c) Trong một kì thi Toán, người ta cho ba bài 1, 2, 3 và có 100 thí sinh giải được ít nhất một bài. Trong các thí sinh giải được bài 2 thì số thí sinh giải được bài 1 nhiều gấp đôi số thí sinh giải được bài 3, còn số thí sinh chỉ giải được bài 2 thì nhiều gấp ba lần số thí sinh còn lại. Số thí sinh giải được ít nhất một bài nhưng không giải được bài 2 là 40. Hỏi có ít nhất bao nhiêu thí sinh giải được cả bài 2 lẫn bài 3?

LỜI GIẢI.

- (a) Gọi T là tập hợp học sinh của lớp và A, B lần lượt là tập hợp học sinh nữ, tập hợp học sinh là Đoàn viên. Dễ thấy rằng tập hợp học sinh nam và không là Đoàn viên chính là $T \setminus (A \cup B)$. Đặt $a := |T|$ thì theo giả thiết, ta có

$$|A| > \frac{a}{3}, \quad |B| > \frac{a}{2}, \quad |T \setminus (A \cup B)| > \frac{a}{6}.$$

Chú ý rằng giả thiết $|T \setminus (A \cup B)| > \frac{a}{6}$ tương đương với

$$\begin{aligned} |T| - |A \cup B| &> \frac{a}{6}, \\ |A \cup B| &< a - \frac{a}{6} = \frac{5a}{6}. \end{aligned}$$

Do đó

$$|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B| > \frac{a}{3} + \frac{a}{2} - \frac{5a}{6} = 0.$$

Vậy $|A \cap B| \geq 1$ hay có ít nhất một học sinh nữ là Đoàn viên.

- (b) Gọi A, B, C lần lượt là tập hợp các học sinh học hội họa, sinh học, hóa học. Theo đề bài, ta cần chứng minh rằng

$$|A \cup B \cup C| \leq 30 - 7 = 23.$$

Ta có $|A| = 15, |B| = 8, |C| = 6$, và $|A \cap B \cap C| = 3$. Thật vậy, theo công thức bù trừ thì

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| - (|A \cap B| + |B \cap C| + |C \cap A|) + |A \cap B \cap C| \\ &\leq |A| + |B| + |C| - 3|A \cap B \cap C| + |A \cap B \cap C| \\ &= |A| + |B| + |C| - 2|A \cap B \cap C| = 23. \end{aligned}$$

- (c) Ta sẽ biểu diễn lần lượt các quan hệ trong đề bài cho (xem biểu đồ Venn ở trang sau). Số thí sinh giải được ít nhất một bài là

$$a + b + c + d + e + f + g = 100. \quad (1.1)$$

Trong các thí sinh giải được bài 2, số thí sinh giải được bài 1 nhiều gấp đôi số thí sinh giải được bài 3, do đó $f + g = 2(d + g)$, hay là

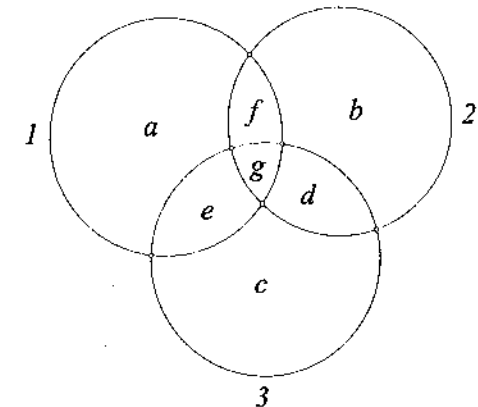
$$f = 2d + g. \quad (1.2)$$

Trong các thí sinh giải được bài 2, số thí sinh chỉ giải được bài 2 thì nhiều gấp ba lần số thí sinh còn lại thì

$$b = 3(f + g + d) \quad (1.3)$$

Số thí sinh giải được ít nhất một bài nhưng không giải được bài 2 là

$$a + e + c = 40. \quad (1.4)$$



Do đó, từ (1.1) và (1.4), ta thu được $b + d + f + g = 60$. Kết hợp điều này với (1.2) và (1.3), ta được $f + g + d = 15$ và $f = 2d + g$, suy ra $3d + 2g = 15$. Như vậy, ta có số thí sinh giải được bài 2 và 3 là

$$d + g = \frac{1}{3}(3d + 3g) \geq \frac{1}{3}(3d + 2g) = 5.$$

Vậy có ít nhất năm thí sinh giải được cả bài 2 lẫn bài 3.

□

Bình luận. Một bài tương tự có trong đề thi IMO 1966: Trong một cuộc thi toán, có tổng cộng ba bài toán là A, B, C. Biết rằng có 25 thí sinh giải được ít nhất một trong các bài. Trong các thí sinh không giải được bài A, số thí sinh giải được bài B nhiều gấp đôi số thí sinh giải được bài C. Số thí sinh chỉ giải được bài A nhiều hơn một đơn vị so với số thí sinh khác giải được bài A và một bài khác nữa. Ngoài ra, có một nửa trong số các thí sinh giải được chỉ một bài là không giải được bài A. Hỏi có bao nhiêu người giải được bài B?

Ví dụ tiếp theo là một mở rộng cho bài toán trong kì thi Quốc gia của Việt Nam năm 2005.

Ví dụ 1.3. Tìm hiểu kết quả học tập ở một lớp học, người ta nhận thấy rằng hơn $\frac{2}{3}$ số học sinh đạt điểm giỏi ở môn Toán cũng đồng thời đạt điểm giỏi ở môn Vật lí, hơn $\frac{2}{3}$ số học sinh đạt điểm giỏi ở môn Vật lí cũng đồng thời đạt điểm giỏi ở môn Văn, hơn $\frac{2}{3}$ số học sinh đạt điểm giỏi ở môn Văn cũng đồng thời đạt điểm giỏi ở môn Lịch sử, và hơn $\frac{2}{3}$ số học sinh đạt điểm giỏi ở môn Lịch sử cũng đồng thời đạt điểm giỏi ở môn Toán.

- Chứng minh rằng trong lớp học nói trên, có ít nhất một học sinh đạt điểm giỏi ở cả bốn môn Toán, Vật lí, Văn, và Lịch sử.
- Hỏi có thể thay số $\frac{2}{3}$ ở trên bởi số thực $k \in (0; 1)$ nào để bài toán vẫn đúng?

LỜI GIẢI.

- Trong bài này, để lập luận được sáng sủa và tự nhiên, ta sẽ xây dựng các biểu thức biểu diễn các miền trong biểu đồ Venn cho các tập hợp tương ứng với các giả thiết đề bài cho. Để đơn giản, ta kí hiệu a_1, a_2, a_3, a_4 lần lượt là số các học sinh chỉ đạt điểm giỏi ở các môn Toán, Vật lí, Văn, Lịch sử. Tương tự, kí hiệu a_{12} là số học sinh chỉ đạt điểm giỏi ở hai môn Toán và Vật lí. Tương tự với các kí hiệu ghép lại khác. Ta cần chứng

minh $a_{1234} > 0$. Theo giả thiết, số học sinh đạt điểm giỏi Toán và Vật lí nhiều hơn $\frac{2}{3}$ số học sinh giỏi Toán nên

$$a_{12} + a_{123} + a_{124} + a_{1234} > \frac{2}{3}(a_1 + a_{12} + a_{13} + a_{14} + a_{123} + a_{124} + a_{134} + a_{1234}),$$

hay là

$$a_{12} + a_{123} + a_{124} + a_{1234} > 2(a_1 + a_{13} + a_{14} + a_{134}).$$

Tương tự, ta cũng có

$$a_{23} + a_{234} + a_{231} + a_{2341} > 2(a_2 + a_{24} + a_{21} + a_{241}),$$

$$a_{34} + a_{341} + a_{342} + a_{3412} > 2(a_3 + a_{31} + a_{32} + a_{312}),$$

$$a_{41} + a_{412} + a_{413} + a_{4123} > 2(a_4 + a_{42} + a_{43} + a_{423}).$$

Cộng từng vế các bất đẳng thức trên lại, ta suy ra

$$4a_{1234} > 2(a_1 + a_2 + a_3 + a_4) + 3(a_{12} + a_{23} + a_{34} + a_{41}) \geq 0,$$

và thu được điều cần chứng minh.

- Trong đánh giá trên, thay số $\frac{2}{3}$ bởi số k thì ta có

$$a_{12} + a_{123} + a_{124} + a_{1234} > k(a_1 + a_{12} + a_{13} + a_{14} + a_{123} + a_{124} + a_{134} + a_{1234}),$$

$$(1 - k)(a_{12} + a_{123} + a_{124} + a_{1234}) > k(a_1 + a_{13} + a_{14} + a_{134}).$$

Tương tự với các đánh giá khác và cộng lại, ta được

$$4(1 - k)a_{1234} > k(a_1 + a_2 + a_3 + a_4) + (2k - 1)(a_{12} + a_{23} + a_{34} + a_{41}) + k(a_{13} + a_{24}) + (3k - 2)(a_{123} + a_{234} + a_{341} + a_{412}).$$

Chú ý rằng các đại lượng trên độc lập với nhau nên ta phải có các hệ số đều không âm, tức là $2k - 1$ và $3k - 2$ phải không âm. Từ đây, ta rút ra $k \in [\frac{2}{3}; 1)$. Mặt khác, ở câu 8, ta đã chứng minh được $k = \frac{2}{3}$ thoả mãn. Vậy $k = \frac{2}{3}$ là hằng số tốt nhất cho bài toán đúng.

□

Ví dụ 1.4. Cho số nguyên dương $n > 3$. Tìm số nguyên dương $f(n)$ nhỏ nhất sao cho mỗi tập hợp con của $A_n = \{1, 2, \dots, n\}$ có chứa $f(n)$ phần tử thì đều chứa ba phần tử đôi một nguyên tố cùng nhau.

(Balkan, 1995)

LỜI GIẢI. Gọi T_n là tập con của A và chứa các phần tử chia hết cho 2 hoặc 3. Khi đó, mọi cách chọn ra ba phần tử bất kì trong T_n đều có chứa ước nguyên tố chung (là 2 hoặc 3), dẫn tới $f(n) \geq |T_n| + 1$.

Với $4 \leq n \leq 24 < 5^2$, có $|T_n| - 2$ hợp số trong tập hợp $A_n = \{1, 2, \dots, n\}$ do mỗi hợp số trong A_n là một bội của 2 hoặc 3. Do đó, tồn tại ba phần tử (bao gồm cả 1 và một số nguyên tố nào đó) trong bất kì tập con $|T_n| + 1$ của A_n mà các phần tử này đôi một nguyên tố cùng nhau. Từ đó ta thu được

$$f(n) = |T_n| + 1 = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{6} \right\rfloor + 1 \quad \forall n \in \{4, 5, \dots, 24\}. \quad (1.5)$$

Giả sử (1.5) đúng với số nguyên dương $k > 3$. Ta chứng minh bằng quy nạp nó cũng đúng cho $k + 6$, từ đó suy ra kết luận của bài toán.

Xét tập con B có chứa $|T_{k+6}| + 1$ phần tử của tập hợp A_{k+6} . Nếu có ít nhất $f(k)$ phần tử của B mà thuộc về A_k thì tồn tại ba phần tử trong B đôi một nguyên tố cùng nhau theo giả thiết quy nạp ở trên. Vì

$$f(n) = |T_{k+6}| + 1 = \left\lfloor \frac{k+6}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{k+6}{3} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{k+6}{6} \right\rfloor + 1 = |T_k| + 4,$$

nên nếu giả sử ngược lại rằng có ít hơn $f(k)$ phần tử của B thuộc về A_k , ta thấy rằng ít nhất năm phần tử của B sẽ lấy từ $C := \{k+1, k+2, \dots, k+6\}$. Do chênh lệch giữa hai phần tử bất kì của C không vượt quá 5 nên ước chung lớn nhất của hai phần tử tùy ý sẽ là $\{1, 2, 4, 5\}$. Ta xét các trường hợp sau.

1. $B \cap C$ có ít nhất ba số lẻ.

Khi ấy, rõ ràng ba số này đôi một nguyên tố cùng nhau (do chênh lệch của chúng là 2 hoặc 4 và do đều là số lẻ nên ước chung lớn nhất của chúng là ước lẻ của 2 và là 1). Điều này dẫn đến đây chính là 3 số thỏa mãn điều kiện.

2. $B \cap C$ có hai số lẻ và ba số chẵn.

Do chênh lệch của các số chẵn cũng là 2 hoặc 4 nên có không quá một số chia hết cho 3 và cũng không quá một số chia hết cho 5, suy ra có ít nhất một số không chia hết cho cả 3 và 5. Số chẵn đó cùng với hai số lẻ còn lại rõ ràng cũng nguyên tố cùng nhau và đó là 3 số cần tìm.

Từ hai trường hợp trên, ta suy ra $f(k+6) = |T_{k+6}| + 1$ nên theo nguyên lí quy nạp, bài toán được giải quyết. $\square$

Bình luận. Một bài tương tự và khá quen thuộc khi nhắc đến nguyên lí bù trừ trong đề IMO 1991: Cho S là tập hợp các số nguyên dương không vượt quá 280. Tìm số nguyên dương k nhỏ nhất sao cho $k > 5$, và khi chọn năm phần tử bất kì trong k phần tử lấy từ S thì cũng có ít nhất hai số không nguyên tố cùng nhau.

Tiếp theo, ta xem xét một bài liên quan đến việc dùng nguyên lí bù trừ ở dạng đánh giá ước lượng chứ không tính toán trực tiếp.

Ví dụ 1.5.

- (a) Trong một hình vuông có cạnh là 2, có 10 đa giác lồi mà mỗi đa giác có diện tích là 1. Chứng minh rằng tồn tại hai đa giác có diện tích phần chung ít nhất là $\frac{2}{15}$.
- (b) Một hoán vị của $\{1, 2, \dots, 2n\}$ được gọi là có tính chất $\mathcal{P}$ nếu có ít nhất hai số cách nhau n đơn vị đứng cạnh nhau. Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương n , số các hoán vị có tính chất $\mathcal{P}$ nhiều hơn số các hoán vị không có tính chất đó.

(IMO, 1989)

LỜI GIẢI.

- (a) Gọi $S_1, S_2, \dots, S_{10}$ lần lượt là diện tích của các đa giác đã cho và S_{ij} là diện tích phần chung của hai đa giác thứ i, j với mọi $i, j = \overline{1, 10}, i \neq j$. Rõ ràng hợp của tất cả các đa giác này có diện tích không vượt quá diện tích hình vuông là 4, nhưng đồng thời cũng không nhỏ hơn

$$\sum_{i=1}^{10} S_i - \sum_{1 \leq i < j \leq 10} S_{ij} = 10 - \sum_{1 \leq i < j \leq 10} S_{ij}.$$

Đặt $x := \max_{1 \leq i < j \leq 10} S_{ij}$ thì ta có $4 \geq 10 - \binom{10}{2} \cdot x$, hay là $x \geq \frac{2}{15}$. Đây chính là điều cần chứng minh.

- (b) Gọi A_i là tập hợp các hoán vị có hai số $i, i+n$ đứng cạnh nhau với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Ta thấy số hoán vị của các phần tử trong tập hợp đã cho là $(2n)!$, và số hoán vị có tính chất $\mathcal{P}$ là

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| \geq \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j|. \quad (1.6)$$

Ta tính các $|A_i|$. Trong mỗi hoán vị ở mỗi A_i phải có cặp $(i, i+n)$ đứng cạnh nhau nên coi như một số đặc biệt, cùng với $2n-2$ số còn lại tạo thành $2n-1$ số và có $2 \cdot (2n-1)!$ hoán vị. Do đó

$$|A_i| = 2 \cdot (2n-1)! \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

Tương tự, ta tính các $|A_i \cap A_j|$. Trong mỗi hoán vị ở mỗi $A_i \cap A_j$ phải có cặp $(i, i+n), (j, j+n)$ đứng cạnh nhau nên coi như hai số đặc biệt, cùng với $2n-4$ số còn lại tạo thành $2n-2$ số và có $2^2 \cdot (2n-2)!$ hoán vị. Do đó

$$|A_i \cap A_j| = 2^2 \cdot (2n-2)! \quad \forall i, j = \overline{1, n}, i < j.$$

Kết hợp hai công thức vừa thu được cùng với (1.6), ta rút ra

$$P = |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| \geq \binom{n}{1} \cdot 2 \cdot (2n-1)! - \binom{n}{2} \cdot 2^2 \cdot (2n-2)!.$$

Bây giờ, ta thấy yêu cầu bài toán tương đương với $P > \frac{1}{2}(2n)!$. Như thế, dựa từ đánh giá vừa có được, ta sẽ chứng minh

$$\binom{n}{1} \cdot 2 \cdot (2n-1)! - \binom{n}{2} \cdot 2^2 \cdot (2n-2)! > \frac{1}{2}(2n)!.$$

Bất đẳng thức này tương đương với từng bất đẳng thức trong dãy sau

$$\begin{aligned} 2[2n \cdot (2n-1)! - 2n \cdot (n-1) \cdot (2n-2)!] &> (2n)!, \\ 2[(2n-1) - (n-1)] &> 2n-1, \\ 2n &> 2n-1, \end{aligned}$$

hiển nhiên đúng. Lời giải hoàn tất.

Ví dụ 1.6. Cho 167 tập hợp hữu hạn $A_1, A_2, \dots, A_{167}$ thoả mãn đồng thời

- (i) $|A_1| + |A_2| + \dots + |A_{167}| = 2004$;
- (ii) $|A_j| = |A_i| \cdot |A_i \cap A_j|$ với mọi $i, j = \overline{1, 167}, i \neq j$.

Tính $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{167}|$.

LỜI GIẢI. Trước hết, ta chứng minh mệnh đề quen thuộc sau.

Trở lại với nguyên lý bù trừ

Bổ đề 1.5. Cho n, k là các số nguyên dương thoả mãn $n > k^2 - k + 1$ và n tập hợp $A_1, A_2, \dots, A_n$ thoả mãn điều kiện $|A_i| = k$ với mọi $i = \overline{1, n}$ và $|A_i \cup A_j| = 2k - 1$ với mọi $i, j = \overline{1, n}, i \neq j$. Khi đó

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = n(k-1) + 1.$$

Chứng minh. Theo giả thiết thì với mọi $i \neq j$, ta có

$$|A_i \cap A_j| = |A_i| + |A_j| - |A_i \cup A_j| = 2k - (2k - 1) = 1.$$

Điều này có nghĩa là hai tập hợp bất kì trong số các tập hợp đã cho đều có chung nhau đúng một phần tử. Ta sẽ chứng minh rằng tất cả các tập hợp đã cho đều có chung đúng một phần tử.

Thật vậy, xét k phần tử của tập hợp A_1 . Do $n-1$ tập hợp còn lại đều có phần tử chung với A_1 nên ta có thể gọi x là phần tử xuất hiện nhiều lần nhất trong $n-1$ tập hợp còn lại. Vì $n-1 > k^2 - k$ nên theo nguyên lý Dirichlet, có ít nhất k tập hợp trong các tập còn lại chứa x . Không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử đó là $A_2, A_3, \dots, A_{k+1}$.

Nếu tồn tại tập hợp A_m với $m > k+1$ và $x \notin A_m$ thì ta gọi $y_1, y_2, \dots, y_{k+1}$ lần lượt là các phần tử chung của A_m với các tập hợp $A_1, A_2, \dots, A_{k+1}$. Rõ ràng $y_i \neq x$ với mọi $i = \overline{1, k+1}$ và nếu tồn tại $i \neq j$ sao cho $y_i = y_j = y$ thì $\{x, y\} \subseteq |A_i \cap A_j|$. Tuy nhiên, điều này mâu thuẫn do hai tập hợp bất kì có chung nhau đúng một phần tử. Do đó, A_m chứa ít nhất $k+1$ phần tử, cũng vô lí. Như vậy, không tồn tại tập A_m thoả mãn điều kiện trên hay $x \in A_i$ với mọi $i = \overline{1, n}$. Nhận xét được chứng minh.

Đặt $B_i = A_i \setminus \{x\}$ với mọi $i = \overline{1, n}$ thì rõ ràng các tập hợp này đôi một rời nhau và $|B_i| = k-1$ với mọi $i = \overline{1, n}$. Điều này dẫn đến

$$|B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n| = n(k-1),$$

□

hay là $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = n(k-1) + 1$. □

Trở lại bài toán, ta thấy rằng nếu tồn tại $i \neq j$ sao cho $|A_i \cap A_j| = 0$ thì khi đó $|A_j| = 0$, suy ra với mọi $k \neq j$ thì

$$|A_k| = |A_j| \cdot |A_j \cap A_k| = 0,$$

nên tất cả các tập hợp đều rỗng, vô lí vì tổng số phần tử các tập hợp là khác 0. Như thế $|A_i \cap A_j| > 0$ với mọi $i \neq j$ và $|A_i| > 0$ với mọi i . Với $i \neq j$ thì

$$|A_j| = |A_i| \cdot |A_i \cap A_j|, \quad |A_i| = |A_j| \cdot |A_i \cap A_j|.$$

Nhân hai đẳng thức này lại, ta được $|A_i \cap A_j| = 1$ và $|A_i| = |A_j|$. Khi đó tất cả các tập hợp đã cho đều có số phần tử bằng nhau và cùng bằng $\frac{2004}{167} = 12$. Mặt khác, rõ ràng $167 > 12^2 - 12 + 1$ nên dựa theo mệnh đề trên, ta có đáp số là $167 \cdot 11 + 1 = 1838$. $\square$

Bình luận. Bài toán trên còn được gọi tổng quát là **sunflower theorem**. Ta có một bài toán tương tự: *Để khuyến khích phong trào học tập, một trường Trung học Cơ sở đã tổ chức tám đợt thi cho các học sinh. Tại mỗi đợt thi, có đúng ba học sinh được chọn để trao giải. Sau khi tổ chức xong tám đợt thi, người ta nhận thấy rằng với hai đợt thi bất kỳ thì có đúng một học sinh được trao giải ở cả hai đợt thi đó. Chứng minh rằng có đúng một học sinh được trao giải ở tám đợt thi.*

Dưới đây là hai bài toán khá quen thuộc được giải với cách kẻ bảng và đếm trực tiếp theo nguyên lý nhân. Ta sẽ xét một cách tiếp cận theo nguyên lý bù trừ khá tự nhiên và thuần túy hơn.

Ví dụ 1.7.

- (a) Tính số tập con của $\{1, 2, \dots, 2n\}$ sao cho tập con đó không chứa a, b mà $|a - b| = n$.
- (b) Tính số tập con của $\{1, 2, \dots, 2n\}$ sao cho tập con đó không chứa a, b mà $a + b = 2n + 1$.

LỜI GIẢI.

- (a) Gọi A_i là tập hợp các tập con của tập hợp đã cho và chứa hai phần tử $i, i + n$. Vì tổng số tập con của tập hợp đã cho là 2^{2n} nên ta cần tính

$$S := 2^{2n} - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n|.$$

Ta tính các $|A_i|$. Vì i và $i + n$ đã cố định trong tập con cần chọn nên ta chọn tùy ý $2n - 2$ phần tử còn lại. Do đó $|A_i| = 2^{2n-2}$ với mọi $i = \overline{1, n}$.

Tiếp theo, ta tính các $|A_i \cap A_j|$ với $i < j$. Do hai cặp phần tử $(i, i + n)$ và $(j, j + n)$ đã cố định trong tập con cần chọn nên với $2n - 4$ phần tử còn lại, ta có thể chọn tùy ý. Do đó,

$$|A_i \cap A_j| = 2^{2n-4} \quad \forall i, j = \overline{1, n}, i < j.$$

Làm tương tự cho giao của nhiều tập hợp hơn, ta suy ra

$$\begin{aligned} S &= 2^{2n} - \binom{n}{1} 2^{2n-2} + \binom{n}{2} 2^{2n-4} - \dots + (-1)^n \binom{n}{n} 2^{2n-2n} \\ &= \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^i 2^{2n-2i} = (-1 + 2^2)^n = 3^n. \end{aligned}$$

Vậy số tập con cần tính là 3^n .

- (b) Tương tự câu (a), ta chia tập hợp ban đầu thành các cặp

$$(1, 2n), (2, 2n - 1), (3, 2n - 2), \dots, (n, n + 1),$$

rồi tiến hành áp dụng công thức bù trừ tương tự. Kết quả vẫn là 3^n . $\square$

Ví dụ 1.8. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số có 10 chữ số thoả mãn đồng thời các điều kiện

- (i) trong mỗi số, mỗi chữ số có mặt đúng hai lần;
(ii) trong mỗi số, hai chữ số giống nhau không đứng cạnh nhau.

(Việt Nam, 1995)

LỜI GIẢI. Gọi S là tập hợp các số cần tìm và A là tập gồm tất cả các số có 10 chữ số, lập được từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 thoả mãn điều kiện (i) của đề bài. Hiển nhiên, ta có $|A| = \frac{10!}{2^5}$ (do hoán vị này có các chữ số bị lặp).

Đặt A_i là tập hợp con của A sao cho có hai số i đứng cạnh nhau, trong đó $1 \leq i \leq 5$, ta dễ thấy

$$|S| = |A| - |A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5|.$$

Ta thấy rằng A_1 chính là số hoán vị các số 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 mà có hai số 1 đứng cạnh nhau. Ta coi hai số 1 này là một số đặc biệt, cùng với tám số còn lại tạo thành chín số và số lượng các số như vậy là $\frac{9!}{2^4}$, hay $|A_1| = \frac{9!}{2^4}$. Tương tự, ta có

$$\begin{aligned} |A_1 \cap A_2| &= \frac{8!}{2^3}, & |A_1 \cap A_2 \cap A_3| &= \frac{7!}{2^2}, \\ |A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| &= \frac{6!}{2^1}, & |A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cap A_5| &= \frac{5!}{2^0}. \end{aligned}$$

Do các tập hợp này đều bình đẳng với nhau nên ta suy ra kết quả cần tính là

$$|S| = \frac{10!}{2^5} - \left(\binom{5}{1} \cdot \frac{9!}{2^4} - \binom{5}{2} \cdot \frac{8!}{2^3} + \binom{5}{3} \cdot \frac{7!}{2^2} - \binom{5}{4} \cdot \frac{6!}{2^1} + \binom{5}{5} \cdot \frac{5!}{2^0} \right).$$

□

Bình luận. Tổng quát hơn, nếu thay số 5 bởi n thì ta có một bài toán khá nổi tiếng trong [?]: *Tìm số các từ có chứa các chữ cái $a_1, a_2, \dots, a_n$ mà mỗi chữ như thế xuất hiện đúng hai lần và không có hai chữ nào giống nhau đứng cạnh nhau.*

Tương tự bài trên, đáp số của bài toán này là

$$\frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{2n}{k} (2n-k)! 2^k.$$

Ví dụ 1.9. Cho số nguyên $n \geq 2$ và cho một đa giác đều $2n$ đỉnh. Người ta tô tất cả các đỉnh của đa giác đều đó bởi n màu sao cho các điều kiện sau được đồng thời thoả mãn:

- (i) mỗi đỉnh được tô bởi một màu;
- (ii) mỗi màu được dùng để tô cho đúng hai đỉnh không kề nhau.

Hai cách tô màu, thoả mãn các điều kiện trên, được gọi là tương đương nếu cách tô màu này có thể nhận được từ cách tô màu kia nhờ một phép quay quanh tâm đa giác đều đã cho. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách tô màu đôi một không tương đương?

(Việt Nam, 1995)

LỜI GIẢI. Bài toán này khó hơn bài toán trước ở chỗ, do tính chất đặt trên một vòng tròn nên màu dùng để tô cho hai đỉnh đầu cuối cũng phải khác nhau, chứ không chỉ ở các đỉnh ở giữa. Đặt các màu cần dùng để tô là $m_1, m_2, \dots, m_{2n}$ và một bộ $(m_{i_1}, \dots, m_{i_{2n}})$ là hoán vị của nó. Gọi $A(n)$ là tập các bộ $(m_{i_1}, \dots, m_{i_{2n}})$ có thứ tự thoả mãn mỗi m_i với $i = \overline{1, n}$ có mặt đúng hai lần và $m_{i_j} \neq m_{i_{j+1}}$ với mọi $j = \overline{1, 2n}$, trong đó ta quy ước $m_{i_{2n+1}} \equiv m_{i_1}$. Đặt $f(n) := |A(n)|$.

Để đơn giản bài toán, ta đếm số bộ $B(n)$ tương tự bộ $A(n)$ nhưng chưa có điều kiện $m_{i_1} \neq m_{i_{2n}}$. Đặt $g(n) := |B(n)|$, và $C(n)$ là tập tất cả các bộ $(m_{i_1}, \dots, m_{i_{2n}})$ trong $B(n)$ thoả mãn $m_{i_1} = m_{i_{2n}}$, ta có $A(n) = B(n) \setminus C(n)$. Ta thấy có n cách chọn màu cho hai vị trí m_{i_1} và $m_{i_{2n}}$. Còn lại các vị trí từ

Trở lại với nguyên lý bù trừ

2 đến $2n-1$ (có $2n-2$ vị trí), ta phải chọn màu thoả mãn điều kiện nên có $g(n-1)$ cách, suy ra $|C(n)| = ng(n-1)$, và ta thu được $f(n) = g(n) - ng(n-1)$.

Tiếp theo, ta tính $g(n)$. Tương tự Ví dụ 1.8, ta có

$$g(n) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{2n}{k} (2n-k)! 2^k,$$

suy ra

$$g(n-1) = \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n-2}{k} (2n-2-k)! 2^k.$$

Từ đó, ta tính được

$$\begin{aligned} f(n) &= g(n) - ng(n-1) \\ &= \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{2n}{k} (2n-k)! 2^k - \frac{n}{2^{n-1}} \sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n-2}{k} (2n-2-k)! 2^k. \end{aligned}$$

Sau một vài biến đổi, ta thu được

$$f(n) = 2n \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \frac{(2n-1-k)!}{2^{n-k}}.$$

Tiếp theo, ta nhận xét rằng mỗi cách tô màu mà tồn tại $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ sao cho A_k và A_{k+n} khác màu thì đều có đúng $2n$ cách tô màu tương đương với nó; còn mỗi cách tô màu mà A_k và A_{k+n} cùng màu, với mọi $k = \overline{1, n}$, đều có đúng n cách tô màu tương đương với nó. Hơn nữa, có tất cả $n!$ cách tô màu mà trong mỗi cách đều có A_k và A_{k+n} cùng màu, với mọi $k = \overline{1, n}$. Như vậy, số cách tô màu đôi một không tương đương là

$$\frac{f(n) - n!}{2n} + \frac{n!}{n} = \sum_{k=1}^n (-1)^k \binom{n}{k} \frac{(2n-1-k)!}{2^{n-k}} + \frac{(n-1)!}{2}.$$

□

Ví dụ 1.10. Có 25 con lừa xếp trên một hàng và con lừa đứng ở bìa phải già nhất có tên là Eeyore. Ông chủ của chúng muốn tặng cho mỗi con một quả bóng với một trong bảy màu sao cho hai con lừa đứng cạnh nhau thì có bóng khác màu nhau, đồng thời, màu nào cũng được sử dụng ít nhất một lần. Bà chủ của chúng thì lại tặng cho mỗi con một chiếc vòng với một trong bảy màu sao cho con lừa Eeyore nhận được chiếc vòng màu đỏ duy nhất, các con còn lại

được nhận vòng với một trong sáu màu (hai con cạnh nhau không nhất thiết có vòng khác màu nhau).

Hỏi cách tặng quà của ông chủ hay bà chủ sẽ nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu lần? Chú ý rằng các quả bóng hoặc vòng thì chỉ khác nhau ở màu sắc.

(Tuymaada, 2012)

LỜI GIẢI. Ta đặt $\mathcal{H}$ là điều kiện tặng bóng cho các con lừa sao cho hai con lừa đứng cạnh nhau thì có bóng khác màu nhau. Đánh số các màu của quả bóng từ 1 đến 7 và gọi A_i với $i = \overline{1, 7}$ là các cách tặng quả bóng cho các con lừa sao cho các quả bóng màu thứ i không được dùng và thoả mãn điều kiện $\mathcal{H}$. Đặt A_0 là các cách tặng các quả bóng sao cho chỉ có điều kiện $\mathcal{H}$ được thoả mãn. Ta có $|A_0| = 7 \cdot 6^{24}$. Ngoài ra, với $T \subseteq \{1, 2, \dots, 7\}$ thì

$$\left| \bigcap_{i \in T} A_i \right| = (7 - |T|)(6 - |T|)^{24}.$$

Do đó, ta tính được

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_7| = \sum_{l=1}^7 (-1)^{l+1} \sum_{|T|=l} \left| \bigcup_{k \in T} A_k \right| = \sum_{m=0}^6 (-1)^m \binom{7}{m} m(m-1)^{24},$$

suy ra số cách tặng các quả bóng thoả mãn đề bài là

$$\begin{aligned} |A_0| - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_7| &= 7 \cdot 6^{24} - \sum_{m=1}^6 (-1)^{m-1} \binom{7}{m} m(m-1)^{24} \\ &= \sum_{m=1}^7 (-1)^{m-1} \binom{7}{m} m(m-1)^{24}. \end{aligned}$$

Bằng cách tương tự, ta tính được số cách tặng các vòng với 6 màu cho 24 con cừu và không có ràng buộc giống như $\mathcal{H}$ là

$$\sum_{m=0}^6 (-1)^m \binom{6}{m} m^{24} = \sum_{m=1}^7 (-1)^{m-1} \binom{6}{m-1} (m-1)^{24}.$$

Chú ý rằng

$$\frac{\binom{7}{m} m(m-1)^{24}}{\binom{6}{m-1} (m-1)^{24}} = \frac{m \binom{7}{m}}{\binom{6}{m-1}} = \frac{m \cdot \frac{7}{m} \binom{6}{m-1}}{\binom{6}{m-1}} = 7,$$

ta thu được số cách tặng bóng nhiều hơn gấp 7 lần số cách tặng vòng. $\square$

Ví dụ 1.11. Gọi $|U|, \sigma(U), \pi(U)$ lần lượt là số phần tử, tổng, và tích của các phần tử của tập hợp U (nếu $|U| = 0$ thì quy ước $\sigma(U) = 0, \pi(U) = 1$). Xét một tập hợp hữu hạn S nào đó. Chứng minh đẳng thức

$$\sum_{U \subseteq S} (-1)^{|U|} \binom{m - \sigma(U)}{|S|} = \pi(S), \quad \forall m \geq \sigma(S).$$

(USA, 1994)

LỜI GIẢI. Để giải quyết bài toán này, ta sẽ dùng đếm bằng hai cách kết hợp với nguyên lí bù trừ. Đặt $S := \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ với $|S| = n$. Xét tập hợp R có m phần tử và các tập con $R_1, R_2, \dots, R_n$ đôi một rời nhau của R với $|R_i| = x_i$ với mọi $i = \overline{1, n}$. Do $m \geq \sigma(S)$ nên các tập hợp trên là tồn tại. Gọi một tập con của R là *đẹp* nếu nó có n phần tử và có giao với mỗi tập R_i đã nêu bằng một phần tử nào đó. Ta sẽ đếm số các tập đẹp.

Rõ ràng do các tập hợp con R_i đôi một rời nhau nên mỗi tập đẹp sẽ chứa đúng một phần tử thuộc tập hợp R_i với mọi $i = \overline{1, n}$ (nghĩa là ứng với mỗi tập R_i , có x_i cách chọn phần tử cho vào tập con đẹp của R). Do đó, số tập đẹp là

$$x_1 x_2 x_3 \dots x_n = \pi(U).$$

Tiếp theo, ta sẽ đếm số tập con không chứa phần tử từ tập hợp R_1 . Không tính các phần tử thuộc tập R_1 , ta chỉ còn $|R \setminus R_1| = m - x_1$ cách chọn phần tử. Ta cần lấy ra trong số đó n phần tử cho tập con đẹp. Số cách chọn là $\binom{m-x_1}{n}$. Từ đó, để tổng quát hơn, chọn một tập con $U \subseteq S$, ta có thể giả sử là $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ thì loại các phần tử thuộc $R_1, R_2, \dots, R_k$ đi, ta còn

$$m - (|R_1| + |R_2| + \dots + |R_k|) = m - \sigma(U)$$

phần tử, và cần chọn ra trong đó n phần tử cho tập hợp đẹp. Số cách chọn sẽ là $\binom{m-\sigma(U)}{n}$. Từ đó, theo nguyên lí bù trừ, số tập con đẹp chính là

$$\sum_{U \subseteq S} (-1)^{|U|} \binom{m - \sigma(U)}{|S|}.$$

So sánh hai đẳng thức trên, ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 1.12. Cho số nguyên dương $n \geq 2$ và trong không gian, xét $2n$ điểm phân biệt sao cho không có bốn điểm nào cùng thuộc một mặt phẳng. Nói $n^2 + 1$ cặp điểm trong số đó. Chứng minh rằng

(a) Có ít nhất một tam giác được tạo thành.

(b) Có ít nhất n tam giác được tạo thành.

LỜI GIẢI.

- (a) Bài toán này có thể giải quyết dễ dàng bằng quy nạp. Với $n = 2$, ta có bốn điểm được nối bởi năm đoạn thẳng (tối đa là sáu đoạn) thì hiển nhiên phải tồn tại một tam giác. Giả sử khẳng định đúng với $n = k \geq 2$, ta chứng minh nó cũng đúng cho $n = k + 1$. Ta xét $2k + 2$ điểm và

$$(k + 1)^2 + 1 = (k^2 + 1) + 2k + 1$$

đoạn thẳng được nối thêm. Xét hai điểm A, B nào đó được nối với nhau, ta thấy nếu trong $2k$ điểm còn lại, có điểm nào đó cùng nối với A hoặc B thì rõ ràng điểm đó cùng với A, B tạo thành tam giác, và bước chuyển quy nạp hoàn tất. Ngược lại, với mỗi điểm C trong các điểm còn lại mà không có một trong hai đoạn CA và CB , với $2k$ điểm khác A và B , sẽ có không quá $2k$ đoạn nối với A hoặc B từ $2k$ điểm này. Bỏ điểm A, B đi, ta có số đoạn sẽ giảm đi không quá $2k + 1$, suy ra số đoạn còn lại ít nhất là $k^2 + 1$. Theo giả thiết quy nạp, tồn tại tam giác trong số các điểm này. Khẳng định được chứng minh bằng quy nạp.

- (b) Ta cũng chứng minh bằng quy nạp. Với $n = 2$, dễ thấy cũng có hai tam giác được tạo thành. Giả sử khẳng định đúng với $n = k \geq 2$, ta sẽ chứng minh nó cũng đúng cho $n = k + 1$. Xét bộ $2k + 2$ điểm và có $(k + 1)^2 + 1$ đoạn thẳng được nối. Khi đó, theo câu (a), tồn tại một tam giác mà ta sẽ gọi là ABC .

Gọi S_a, S_b, S_c lần lượt là tập hợp các điểm trong $2k - 1$ điểm còn lại và có nối với A, B, C . Khi đó, dễ thấy rằng có ít nhất

$$t = |S_a \cap S_b| + |S_b \cap S_c| + |S_c \cap S_a|$$

tam giác được tạo thành. Theo nguyên lý bù trừ, ta có

$$|S_a \cup S_b \cup S_c| = |S_a| + |S_b| + |S_c| - t + |S_a \cap S_b \cap S_c|.$$

Như thế, do $|S_a \cup S_b \cup S_c| \leq 2k - 1$ và $|S_a \cap S_b \cap S_c| \geq 0$ nên ta suy ra

$$t \geq |S_a| + |S_b| + |S_c| - (2k - 1).$$

Có hai khả năng xảy ra.

1. $|S_a| + |S_b| + |S_c| \geq 3k - 1$. Lúc này, ta có

$$t \geq |S_a| + |S_b| + |S_c| - (2k - 1) \geq (3k - 1) - (2k - 1) = k,$$

nên ngoài tam giác ABC , ta còn có thêm k tam giác nữa, suy ra tổng cộng có ít nhất $k + 1$ tam giác.

2. $|S_a| + |S_b| + |S_c| \leq 3k - 2$. Không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử $|S_a| \geq |S_b| \geq |S_c|$ để có

$$|S_b| + |S_c| \leq \frac{2}{3}(|S_a| + |S_b| + |S_c|) \leq \frac{2}{3}(3k - 2),$$

suy ra $|S_b| + |S_c| \leq 2k - 2$. Khi đó, ta xóa đi điểm B, C thì sẽ mất đi không quá $2k + 1$ đoạn thẳng và còn lại ít nhất $k^2 + 1$ đoạn thẳng nối $2k$ điểm. Theo giả thiết quy nạp, trong cấu hình mới này sẽ có ít nhất k tam giác. Như vậy, trong không gian ban đầu có ít nhất $k + 1$ tam giác.

Bước chuyển quy nạp được hoàn thành, và do đó lời giải hoàn tất. $\square$

Cuối cùng, để kết thúc chủ đề này, ta xét một số bài toán ứng dụng của công thức chia kẹo Euler.

Ví dụ 1.13. Vẽ xe buýt có dạng $\overline{abcdef}$ với $a, b, c, d, e, f \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$. Một vé như trên thỏa mãn điều kiện $a + b + c = d + e + f$ được gọi là “vé hạnh phúc”. Tính số vé như thế.

LỜI GIẢI. Gọi A, B lần lượt là số nghiệm của phương trình $a + b + c = d + e + f$ và phương trình $a + b + c + d + e + f = 27$ với $0 \leq a, b, c, d, e, f \leq 9$. Ta thấy

$$a + b + c + d + e + f = 27 \Leftrightarrow a + b + c = (9 - d) + (9 - e) + (9 - f).$$

Nếu đặt $d' = 9 - d, e' = 9 - e, f' = 9 - f$ thì ta được $a + b + c = d' + e' + f'$. Do đó, một bộ nghiệm của $a + b + c + d + e + f = 27$ sinh ra một bộ nghiệm của $a + b + c = d + e + f$ nên $|A| \geq |B|$.

Chứng minh tương tự, ta có $|B| \leq |A|$ nên $|A| = |B|$. Ta đếm số nghiệm của

$$a + b + c + d + e + f = 27, \quad 0 \leq a, b, c, d, e, f \leq 9. \quad (*)$$

Gọi $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$ lần lượt là tập hợp nghiệm của (*) nhưng có các điều kiện $a \geq 10, b \geq 10, c \geq 10, d \geq 10, e \geq 10, f \geq 10$. Số nghiệm của (*) là $\binom{27+6-1}{6-1} = \binom{32}{5}$ nên ta cần tính

$$\binom{32}{5} - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_6|.$$

Xét A_1 : đặt $a' = a - 10 \geq 0$ thì ta có $a' + b + c + d + e + f = 17$ và dễ thấy $|A_1| = \binom{22}{5}$. Tương tự, ta cũng có

$$|A_2| = |A_3| = |A_4| = |A_5| = |A_6| = \binom{22}{5}.$$

Xét $A_1 \cap A_2$: đặt $a' = a - 10 \geq 0, b' = b - 10 \geq 0$ thì $a' + b' + c + d + e + f = 7$ và dễ thấy $|A_1 \cap A_2| = \binom{12}{5}$. Ngoài ra, ta có $|A_i \cap A_j \cap A_k| = 0$ với mọi $1 \leq i < j < k \leq 6$ nên

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_6| = \sum_{i=1}^6 |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq 6} |A_i \cap A_j| = 6 \cdot \binom{22}{5} - 15 \cdot \binom{12}{5}.$$

Vậy số các vé hạnh phúc là

$$\binom{32}{5} - \left(6 \cdot \binom{22}{5} - 15 \cdot \binom{12}{5} \right) = 55252.$$

□

Ví dụ 1.14.

- (a) Tìm số cách chọn ra 4 số nguyên phân biệt từ 24 số nguyên dương đầu tiên sao cho trong lựa chọn đó, không có hai số liên tiếp đồng dư với nhau theo modulo 3.
- (b) Cho m, n là các số nguyên dương. Xét $2n$ quả táo, $2n$ quả đào, $2n$ quả cam, $3m$ quả xoài, $3m$ quả nho và các quả cùng loại thì giống nhau. Gọi s_n là số cách chia số quả táo, đào, cam cho 2 người mà mỗi người nhận được $3n$ quả; t_m là số cách chia số quả xoài, nho cho 1 người và sử dụng ít hơn $3m$ quả. Chứng minh rằng $s_n \neq t_m$ với mọi n, m nguyên dương.

LỜI GIẢI.

- (a) Gọi $x_1, x_2, \dots, x_5$ lần lượt là số các số nằm trước số thứ nhất được chọn, giữa số thứ nhất và số thứ hai, ..., sau số thứ tư. Ta có

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \dots + x_5 = 20 \\ x_1 \geq 0, x_5 \geq 0, x_i \neq 2, i = \overline{2, 4} \end{cases}$$

Số nghiệm tự nhiên của phương trình ban đầu và không có điều kiện ràng buộc là $\binom{24}{4}$. Gọi A, B, C lần lượt là các cách chọn mà $x_2 = 2, x_3 = 2, x_4 = 2$ thì ta cần tính

$$\binom{24}{4} - |A \cup B \cup C|.$$

Ta có $\binom{20-2+4-1}{4-1} = \binom{21}{3}$ và tương tự với B, C .

Ta cũng có $|A \cap B| = \binom{20-4+3-1}{3-1} = \binom{18}{2}$ và tương tự với $B \cap C, C \cap A$.

Cuối cùng, $|A \cap B \cap C| = \binom{20-6+2-1}{2-1} = \binom{15}{1}$. Do đó số cách chọn cần tìm là

$$\binom{24}{4} - \left(3 \cdot \binom{21}{3} - 3 \cdot \binom{18}{2} + \binom{15}{1} \right) = 7080.$$

- (b) Với cách chia táo - đào - cam, ta cần xét phương trình $x + y + z = 3n$ với $0 \leq x, y, z \leq 2n$. Sử dụng nguyên lý bù trừ, ta đếm được

$$s_n = \binom{3n+2}{2} - 3 \cdot \binom{n+1}{2} = \frac{(3n+2)(3n+1)}{2} - \frac{3n(n+1)}{2} = 3n^2 + 3n + 1.$$

Tiếp theo, để đếm t_m , ta chỉ cần đếm số nghiệm của $x + y \leq 3m - 1$ với $0 \leq x, y \leq 3m$. Tương tự, ta có số cách chia là

$$t_m = \binom{3m-1+3-1}{3-1} = \frac{3m(3m+1)}{2}.$$

Dễ thấy rằng với mọi n thì s_n không chia hết cho 3, còn t_m chia hết cho 3 nên $s_n \neq t_m$ với mọi số nguyên dương m, n .

□

Ví dụ 1.15. Cho A là họ các đa thức bậc ba, monic và có đúng 3 nghiệm (không nhất thiết phân biệt) thuộc tập hợp $\{1, 2, \dots, 6\}$. Xác định số cặp đa thức khác nhau lấy từ A , không tính thứ tự sao cho cặp đa thức không có nghiệm chung.

LỜI GIẢI. Trước hết, $|A|$ chính là số tổ hợp có lặp chập 3 của 6 và bằng số nghiệm của phương trình chia kị Euler (với x_k là số lần xuất hiện của k) là

$$x_1 + x_2 + \dots + x_6 = 3$$

nên $|A| = \binom{8}{5} = 56$. Rõ ràng $P(x), Q(x)$ không thể có 3 nghiệm chung. Gọi A_k là tập hợp các cặp đa thức nhận nghiệm chung là $k \in \{1, 2, \dots, 6\}$. Khi đó, Số bộ ba không chứa k là $\binom{7}{4} = 35$ nên số bộ có chứa k là $56 - 35 = 21$. Do đó, có tất cả 21 đa thức nhận $x = k$ là nghiệm, số cách chọn là $|A_k| = \binom{21}{2} = 210$.

Xét $A_1 \cap A_2$ là tập hợp các cặp đa thức có nghiệm chung là 1, 2. Giả sử nghiệm còn lại của chúng là $a < b$ với $a, b \in \{1, 2, \dots, 6\}$ thì rõ ràng có tất cả $\binom{6}{2} = 15$

cặp. Suy ra $|A_1 \cap A_2| = 15$. Từ đó theo nguyên lý bù trừ, ta thấy số cặp đa thức có ít nhất một nghiệm chung là

$$\sum_{i=1}^6 |A_i| - \sum_{i \neq j} |A_i \cap A_j| = \binom{6}{1} \cdot 210 - \binom{6}{2} \cdot 15 = 1035.$$

Vậy nên số cặp đa thức không có nghiệm chung sẽ là $\binom{56}{2} - 1035 = 505$. $\square$

1.3 Bài tập

Bài tập 1.1. Cho n là số nguyên dương. Hỏi có bao nhiêu mật khẩu có độ dài n sao cho trong đó có ít nhất một chữ số, ít nhất một chữ cái tiếng Anh viết hoa, và ít nhất một chữ cái tiếng Anh viết thường?

Gợi ý. Mỗi vị trí có $26 + 26 + 10 = 62$ cách chọn. Số mật khẩu tùy ý là 62^{10} .

Gọi A, B, C lần lượt là các mật khẩu không có chữ số, không có chữ viết hoa, không có chữ viết thường thì số lượng cần tính là $62^{10} - |A \cup B \cup C|$.

Bài tập 1.2. Cho n là số nguyên dương chia hết cho 60. Gọi A là tập hợp các số nguyên dương không vượt quá n và chia hết cho 2 hoặc 5. Gọi B là tập hợp các số nguyên dương không vượt quá n và chia hết cho 3 hoặc 4. Chứng minh rằng $|A| < |B|$ với mọi n .

Gợi ý. Dễ tính được rằng

$$|A| = \frac{n}{2} + \frac{n}{5} - \frac{n}{10}, \quad |B| = \frac{n}{3} + \frac{n}{4} - \frac{n}{12}.$$

Viết $n = 60k$ thì ta so sánh được $|A|, |B|$.

Bài tập 1.3. Có bao nhiêu số nguyên dương n là ước của ít nhất một trong các số $10^{40}, 20^{30}, 30^{20}$?

Gợi ý. Gọi A, B, C là tập hợp các số là ước của $10^{40}, 20^{30}, 30^{20}$. Chú ý công thức tính ước là $(a+1)(b+1)(c+1)$ nếu số có dạng $p^a q^b r^c$ với p, q, r nguyên tố. Từ đây tính được $|A|, |B|, |C|$. Đồng thời, $|A \cap B|$ là số ước của $\gcd(10^{40}, 20^{30}) = 2^{40} \cdot 5^{30}$ nên $|A \cap B| = 41 \cdot 31$. Làm tương tự với các số hạng còn lại và sử dụng nguyên lý bù trừ.

Bài tập 1.4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , xét các hình vuông đơn vị với tọa độ các đỉnh đều nguyên. Hai hình được gọi là *cắt nhau* nếu chúng có ít nhất một điểm chung. Với m, n nguyên dương cho trước, hỏi đoạn thẳng OA với $A(m, n)$ cắt bao nhiêu hình vuông đơn vị?

Trở lại với nguyên lý bù trừ

Gợi ý. Phương trình OA là $\frac{x}{m} = \frac{y}{n}$, các điểm thuộc OA có dạng (mt, nt) .

Gọi X, Y lần lượt là tập hợp các điểm mà hoành độ nguyên, tung độ nguyên. Khi đó $|X| = m$ vì có các khả năng $\{0, 1, \dots, m-1\}$, và tương tự $|Y| = n$.

Ngoài ra, $|X \cap Y|$ là số các số có dạng (mt, nt) với $t = \frac{x}{y}$ và $(x, y) = 1$, dẫn tới $y \mid m, y \mid n$ nên $y \mid \gcd(m, n)$. Từ đó $|X \cap Y| = \gcd(m, n)$. Từ đây suy ra trong trường hợp hai chiều thì số hình vuông bị cắt là $m + n - \gcd(m, n)$.

Bài tập 1.5. Cho các số nguyên dương $m \leq n$ và A, B là các tập có n, m phần tử tương ứng.

(a) Chứng minh rằng số các toàn ánh từ A vào B là

$$\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} (m-k)^n.$$

(b) Chứng minh đẳng thức

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)^n = n!.$$

Gợi ý.

(a) Gọi X_i là tập hợp các hàm từ A vào B mà phần tử thứ i của B không có tạo ảnh từ A . Số hàm tùy ý từ A vào B là m^n (vì mỗi phần tử của A có m cách chọn ảnh). Khi đó, số hàm toàn ánh cần tìm là

$$m^n - |X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_m|.$$

Với mỗi tập con I của $\{1, 2, \dots, m\}$, để tính $|\bigcap_{i \in I} X_i|$ ta thấy mỗi phần tử thứ i của B , với $i \in I$, không được dùng, do đó có tất cả $(m - |I|)^n$ hàm. Sử dụng công thức bù trừ để suy ra đáp số.

(b) Chú ý rằng khi $n = m$ thì các toàn ánh đã nêu phải là song ánh, hay số toàn ánh chính là số các hoán vị của n phần tử. Tới đây dùng kết quả phần (a).

Bài tập 1.6. Cho hình vuông đơn vị $A_1 A_2 A_3 A_4$ và các đường tròn đơn vị $(\omega_1), (\omega_2), (\omega_3), (\omega_4)$ có tâm lần lượt là A_1, A_2, A_3, A_4 . Tính diện tích của phần chung của các đường tròn trên.

Gợi ý. Bản chất của bài toán này thực chất giống với Ví dụ 1.3. Chú ý rằng phần diện tích cần tính nằm trong hình vuông, ta chỉ cần xét các hình quạt là giao của các hình tròn với hình vuông. Ta có thể gọi S_1 là diện tích của hình quạt tâm A_1 , S_{12} là diện tích của giao hình quạt tâm A_1 và A_2 , S_{123} là diện tích

của giao hình quạt tâm A_1, A_2 , và A_3 , và S_{1234} là diện tích của giao cần tính (các giao tương ứng sang sơ đồ Venn). Tương tự cho các đối tượng còn lại, ta có đáp số bài toán là

$$S_{1234} = 1 - \sum_{i=1}^4 S_i + \sum_{1 \leq i < j \leq 4} S_{ij} + \sum_{1 \leq i < j < k \leq 4} S_{ijk}.$$

Một chú ý nữa là mỗi giao điểm của hai đường tròn sẽ cùng với hai tâm của hai đường tròn ấy tạo thành một tam giác đều, khi ấy ta có thể sử dụng công thức tính diện tích các hình quạt và tam giác cân góc $30^\circ, 60^\circ$ để thu được

$$S_{1234} = 1 + \frac{\pi}{3} - \sqrt{3}.$$

Bài tập 1.7. Trong không gian với hệ trục tọa độ vuông góc $Oxyz$, gọi S là tập hợp các điểm nguyên nằm phía trong hoặc ở trên đỉnh, cạnh và mặt của hình lập phương cạnh 999, trong đó các cạnh song song hoặc vuông góc với trục tọa độ, một đỉnh là $(0; 0; 0)$ và một đỉnh đối với nó là $(999; 999; 999)$. Hỏi mặt phẳng $x + y + z = 2016$ đi qua bao nhiêu điểm trong tập hợp S ?

Gợi ý. Rõ ràng các điểm thuộc S có dạng $\{(x, y, z) | x, y, z \in [0; 999] \cap \mathbb{Z}\}$. Ta cần đếm số nghiệm nguyên không âm của phương trình sau $x + y + z = 2016$ thỏa mãn $0 \leq x, y, z \leq 999$. Tương tự các bài toán chia kẹo Euler có ràng buộc, dùng nguyên lý bù trừ, ta có kết quả là

$$\binom{2018}{2} - \left(3 \cdot \binom{1018}{2} - 3 \cdot \binom{18}{2} \right) = 482653.$$

Bài tập 1.8. Một chiếc bàn có 22 chiếc ghế.

- Tìm giá trị nhỏ nhất của n sao cho nếu một nhóm n người ngồi vào bàn thì luôn có hai người sao cho một trong hai phần của bàn bị ngăn bởi họ có đúng 2 hoặc 8 chiếc ghế.
- Nếu ta xếp thêm 1 chiếc ghế nữa vào bàn và giữ nguyên các điều kiện còn lại thì giá trị nhỏ nhất của n là bao nhiêu?

(Chuyên KHTN Hà Nội, 2012)

Gợi ý. Phát biểu bài toán dưới dạng modulo N với $N = 22$ cho (a) và $N = 23$ cho (b). Ta cần tìm số nguyên dương n lớn nhất sao cho tồn tại n số

$$0 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_n \leq N - 1$$

thỏa mãn $a_i - a_j \neq 3, 9 \pmod{N}$ với mọi $i \neq j$. Xét các tập hợp sau

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}, B = \{a_1 + 3, a_2 + 3, \dots, a_n + 3\} \text{ và } C = \{a_1 + 9, a_2 + 9, \dots, a_n + 9\}$$

Ta có $B \cap A = C \cap A = \emptyset$ nên

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |B \cap C| = 3n - |B \cap C|.$$

- Với $N = 22$, dễ thấy $2n \leq |A \cup B| \leq 22$ nên $n \leq 11$. Dễ thấy nếu chọn $n = 11$ thì có thể lấy $a_i = 2i$ thỏa mãn điều kiện. Do đó, đáp số trong trường hợp này là $11 + 1 = 12$.

- Với $N = 23$, xét các trường hợp sau

- Nếu $|B \cap C| = n$ thì có vô lý.
- Nếu $|B \cap C| \leq n - 2$ thì có $n \leq 10$.
- Nếu $|B \cap C| = n - 1$ thì có $n < 11$.

Với $n = 10$ thì có thể lấy $A = \{6k | 0 \leq k \leq 9 \pmod{23}\}$ và kiểm tra được tập A không có hai số nào có hiệu 3 hay 9 theo modulo 23. Vậy đáp số trong trường hợp này là $10 + 1 = 11$.

Bài tập 1.9. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 2020x^2 + 2019x - 2018$ có đồ thị (C) . Xét 4041 điểm nằm trên (C) có hoành độ thuộc $\{-2020, -2019, \dots, -1, 0, 1, 2, \dots, 2020\}$. Hỏi có bao nhiêu tam giác được tạo ra từ ba điểm nào đó trong các điểm trên?

Gợi ý. Gọi X là tập hợp các điểm đã cho. Tổng số cách chọn bộ ba trong X là $\binom{4041}{3}$. Tuy nhiên, ta cần loại trừ đi các bộ ba điểm thẳng hàng.

Ta thấy ba điểm $M, N, P \in X$ thẳng hàng khi và chỉ khi tồn tại một đường thẳng có phương trình $y = kx + m$ đi qua chúng, điều này tương đương với phương trình hoành độ giao điểm

$$x^3 - 2020x^2 + (2019 - k)x - (2018 + m) = 0$$

có ba nghiệm phân biệt là m, n, p (đây là hoành độ tương ứng của các điểm trên) sao cho $m + n + p = 2020$ (theo định lý Viète). Ta đưa về bài toán tìm số bộ phân biệt, không có thứ tự (m, n, p) thỏa mãn điều kiện trên với $|m|, |n|, |p| \leq 2020$. Đặt $x = 2020 - a, y = 2020 - b, z = 2020 - c$ thì $0 \leq x, y, z \leq 4040$ và $x + y + z = 4040$.

Theo bài toán chia kẹo Euler, số bộ có tính thứ tự (x, y, z) sao cho $0 \leq x, y, z \leq 4040$ và $x + y + z = 4040$ là $\binom{4042}{2}$, trong đó:

- Không có bộ nào có cả ba số bằng nhau do 4040 không chia hết cho 3.
- Ta đếm các bộ có hai số $x = y$, tức là $2x + z = 4040$. Vì $z = 4040 - 2x \geq 0$ nên phải có $0 \leq x \leq 2020$, tức là có 2021 cách chọn x , từ đó có $3 \cdot 2021 = 6063$ bộ mà hai trong ba số là bằng nhau.

Từ đó suy ra số tam giác cần tìm là $\binom{4041}{3} - \frac{\binom{4042}{2} - 6063}{6}$.

Chương 2

Bất biến và đơn biến

2.1 Mở đầu

Trong các bài toán Tổ hợp, các đại lượng đều biến đổi liên tục hay biến đổi rời rạc khiến việc kiểm soát chúng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, không đại lượng rời rạc nào tồn tại vô nghĩa: tất cả đều có những yếu tố không đổi (bất biến) hay những yếu tố biến đổi đơn điệu (đơn biến). Thậm chí, chúng ta còn có thể tạo bất biến cho những đại lượng cần khảo sát. Chương này giới thiệu những dạng bất biến cơ bản nhất và phần nào đó trả lời cho câu hỏi: Bất biến từ đâu mà có? Là may mắn hay kinh nghiệm?

2.2 Các ví dụ

BẤT BIẾN VÀ ĐƠN BIẾN TUYẾN TÍNH

Ví dụ 2.1. Trên đường tròn cho sáu số thứ tự là 1, 0, 1, 0, 0, 0. Mỗi bước cho phép tăng hai số cạnh nhau lên cùng 1 đơn vị. Hỏi có thể có sáu số bằng nhau sau một số hữu hạn bước không?

LỜI GIẢI. Lời giải khá đơn giản, ta chỉ cần xét giá trị của biểu thức

$$f(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6) := a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5 - a_6,$$

với $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ là sáu số liên tiếp trên đường tròn. Giá trị này không thay đổi sau mỗi bước biến đổi bất kì. Ban đầu f có giá trị 2, trong khi đó khi sáu số bằng nhau ta phải có $f = 0$. Hai điều mâu thuẫn chứng tỏ rằng ta không thể có sáu số bằng nhau với mọi cách biến đổi. $\square$

Bình luận. Việc nghĩ tới hàm f xác định như trên không phải ngẫu nhiên. Giả thiết “mỗi bước cho phép tăng hai số cạnh nhau lên cùng 1 đơn vị” gợi nhớ về bài toán tính tuổi quen thuộc giữa tuổi mẹ và tuổi con, với lập luận đã trở nên kinh điển: vì mỗi năm mỗi người tăng thêm một tuổi nên hiệu số tuổi của con và mẹ không đổi theo thời gian. Bài toán trên là một tình huống tương tự khi hiệu của hai số cạnh nhau luôn không đổi. Với cách gọi $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ như trên, biểu thức bất biến của chúng ta phải chứa

$$x_1 - x_2, x_2 - x_3, x_3 - x_4, x_4 - x_5, x_5 - x_6, x_6 - x_1,$$

từ đó dẫn tới hàm f có bất biến trong lời giải trên.

Một chú ý khá tự nhiên: nếu có đại lượng cùng tăng hoặc cùng giảm thì ta xét hiệu.

Ví dụ 2.2. Xét dãy vô hạn có sáu số ban đầu thứ tự là 1, 0, 1, 0, 1, 0, từ số hạng thứ bảy trở đi mỗi số hạng trong dãy bằng chữ số tận cùng của tổng sáu số đứng trước nó. Hỏi trong dãy vô hạn đó có xuất hiện dãy thứ tự 0, 1, 0, 1, 0, 1 hay không?

LỜI GIẢI. Xét hàm tuyến tính

$$\begin{aligned} g(n) &= f(x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, x_{n+3}, x_{n+4}, x_{n+5}) \\ &= 2x_n + 4x_{n+1} + 6x_{n+2} + 8x_{n+3} + 10x_{n+4} + 12x_{n+5}. \end{aligned}$$

Từ điều kiện đề bài ta có, với dãy ban đầu được viết lại thành $(x_n)_{n \geq 0}$,

$$x_{n+6} \equiv x_n + x_{n+1} + x_{n+2} + x_{n+3} + x_{n+4} + x_{n+5} \pmod{10} \quad \forall n \in \mathbb{N}_0,$$

suy ra

$$g(n+1) - g(n) = 2(x_{n+6} - x_n - x_{n+1} - x_{n+2} - x_{n+3} - x_{n+4} - x_{n+5})$$

là một bội của 10 với mọi n nguyên không âm. Mặt khác, vì $f(1, 0, 1, 0, 1, 0) = 8$ và $f(0, 1, 0, 1, 0, 1) = 6$ không đồng dư nhau modulo 10 nên trong dãy vô hạn đó không xuất hiện dãy thứ tự 0, 1, 0, 1, 0, 1. $\square$

Bình luận. Tổng quát hóa khi ta thay 6 thành n và điều kiện

$$x_{i+n} \equiv x_i + x_{i+1} + x_{i+2} + \dots + x_{i+n-1} \pmod{2n-2},$$

ta vẫn có hàm bất biến

$$f(x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_{k+n}) \equiv 2x_{k+1} + 4x_{k+2} + \dots + 2nx_{k+n} \pmod{2n-2}.$$

Thậm chí với điều kiện bất kì, chẳng hạn

$$x_{i+n} \equiv a_1x_i + a_2x_{i+2} + \dots + a_{n-1}x_{i+n-1} \pmod{k},$$

trong đó $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ là các số nguyên bất kì, ta vẫn có thể tìm được bất biến thích hợp.

Ý tưởng xuất phát từ đâu? Câu trả lời xuất phát từ việc quan sát các dãy truy hồi tuyến tính.

- Với dãy truy hồi cấp một dạng $x_n = px_{n-1} + q$ trong đó p, q nguyên, ta có $x_n - px_{n-1} = q$ là hằng số.
- Với dãy truy hồi cấp hai dạng $x_{n+2} = px_{n+1} + qx_n$ với p, q nguyên, ta có tồn tại các số u, v sao cho

$$x_{n+2} - ux_{n+1} = v(x_{n+1} - ux_n) = \dots = v^{n+1}(x_1 - ux_0).$$

Ta có những hệ thức tương tự cho các dãy truy hồi cấp cao hơn: cấp ba, cấp bốn, hay một cấp bất kì, bởi vì sai phân của một dãy truy hồi tuyến tính cấp k là một dãy truy hồi tuyến tính cấp $k-1$ với mọi k nguyên dương.

Với ví dụ trên, điều kiện của ta thực chất là một dãy truy hồi cấp bảy, rõ ràng tương tự trên phải tồn tại một bất biến bậc nhất, và phải là modulo 10, theo điều kiện bài toán. Khi đó ta mong muốn tìm một biểu thức dạng

$$\begin{aligned} g(n) &= f(x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, x_{n+3}, x_{n+4}, x_{n+5}) \\ &= a_1x_n + a_2x_{n+1} + a_3x_{n+2} + a_4x_{n+3} + a_5x_{n+4} + a_6x_{n+5}. \end{aligned}$$

Ta cần tìm $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ để

$$\begin{aligned} g(n) &\equiv g(n+1) \pmod{10} \quad \forall n \in \mathbb{N}_0, \\ \sum_{i=1}^6 a_ix_{n+i-1} &\equiv \sum_{i=1}^6 a_ix_{n+i} \pmod{10} \quad \forall n \in \mathbb{N}_0, \\ 10 \mid a_1x_n + \sum_{i=1}^5 (a_{i+1} - a_i)x_{n+i} - a_6x_{n+6} &\quad \forall n \in \mathbb{N}_0. \end{aligned}$$

Với điều kiện

$$x_{n+6} \equiv x_n + x_{n+1} + x_{n+2} + x_{n+3} + x_{n+4} + x_{n+5} \pmod{10} \quad \forall n \in \mathbb{N}_0,$$

cách chọn tự nhiên nhất là

$$a_1 \equiv a_{i+1} - a_i \equiv a_6 \pmod{10} \quad \forall i = \overline{1, 5},$$

và ta chọn được $a_i = 2i$ với mọi $i = \overline{1, 6}$.

Tổng quát hơn, khi dãy các toán tử biến đổi truy hồi $(P_n)_{n \geq 0}$ thỏa mãn

$$P_n = f(P_{n-1}, P_{n-2}, \dots, P_{n-k}) \quad \forall n \geq k,$$

với k nguyên dương cho trước và một hàm tuyến tính f trên k biến, tồn tại bất biến bậc nhất trên một số phần tử liên tiếp của (P_n) . Việc tìm bất biến thực chất là việc đồng nhất và giải các phương trình bậc nhất.

Ví dụ 2.3. Viết 2017 số nguyên không âm trên vòng tròn và nhỏ hơn 100. Mỗi lần chọn hai số cạnh nhau và cộng 1 vào mỗi số. Tìm k nguyên dương nhỏ nhất sao cho với mọi cách điền số ban đầu, ta có thể làm cho các số bằng nhau sau một số lần phép biến đổi trên, biết rằng mỗi cặp số cạnh nhau được thực hiện phép biến đổi không quá k lần.

LỜI GIẢI. Lời giải Ví dụ 2.1 cho thấy một yếu tố quan trọng: số các số trên đường tròn phải là số chẵn để bất biến đổi dấu có thể xoay vòng. Theo yếu tố này, với bài toán đang xét vấn đề đặt ra là: Nếu có lẻ số trên đường tròn thì sao? Rõ ràng với giả thiết “mỗi lần chọn hai số cạnh nhau và cộng 1 vào mỗi số”, việc nhìn theo bài toán tính tuổi (trong phần Nhận xét sau lời giải Ví dụ 2.1) là hoàn toàn hợp lí. Vậy làm thế nào để biểu thức bất biến có thể xoay vòng? Câu trả lời rất đơn giản: ta chỉ cần bỏ bớt đi một phần tử “phá hoại”, chuyển biểu thức bất biến về đơn biến. Gọi các số trên đường tròn theo chiều kim đồng hồ là $a_1, a_2, \dots, a_{2017}$, ta xét

$$S := a_1 - a_2 + \dots + a_{2015} - a_{2016}.$$

Nhận thấy S tăng hoặc giảm 1 khi thực hiện phép biến đổi cho bộ (a_1, a_{2017}) hoặc (a_{2017}, a_{2016}) , và S giữ nguyên khi thực hiện phép biến đổi cho bộ hai số liên tiếp khác. Ta xét một khả năng “tệ nhất” cho điều kiện ban đầu là

$$a_1 = a_3 = \dots = a_{2017} = 0, \quad a_2 = a_4 = \dots = a_{2016} = 100,$$

(một khả năng “tệ nhất” nữa là các số $a_i = 100$ với i lẻ và $a_i = 0$ với i chẵn) ta có ban đầu $S = -100 \cdot 1008$ và sau phép biến đổi cuối cùng $S = 0$. Do đó dễ thấy $k \geq 100 \cdot 1008$.

Để chứng minh $k \geq 100 \cdot 1008$ là đủ, ta chỉ ra một thuật toán đưa tất cả các số về bằng nhau: quy ước các chỉ số lấy theo modulo 2017, với mỗi chỉ số $i \in \{1, 2, \dots, 2017\}$ ta thực hiện phép biến đổi cho cặp (a_i, a_{i+1}) đúng

$$a_{i+2} + a_{i+4} + \dots + a_{i+2016}$$

lần. Rõ ràng số này không vượt quá $100 \cdot 1008$. Sau tất cả các phép biến đổi, mỗi số trên đường tròn lúc này đúng bằng

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{2017}.$$

Ta kết luận giá trị nhỏ nhất của k là $100 \cdot 1008$. $\square$

Ví dụ 2.4. Có một vài số nguyên dương được xếp thành một hàng. Ban đầu, Alice chọn hai số kề nhau là x, y sao cho x nằm bên trái y và $x > y$, sau đó thay (x, y) thành $(y + 1, x)$ hoặc $(x - 1, x)$. Chứng minh rằng Alice chỉ có thể thực hiện các thao tác như trên hữu hạn lần.

(IMO Shortlist, 2012)

LỜI GIẢI. Dễ thấy rằng số lớn nhất trong dãy thì không đổi, đặt nó là M . Xét $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số có được sau một số thao tác. Xét tổng $S = \sum_{i=1}^n i \cdot a_i$. Ta thấy rằng tổng này tăng ít nhất một đơn vị sau mỗi bước, thật vậy, giả sử số (x, y) được chọn nằm ở vị trí $(i, i + 1)$ thì

- Nếu từ $(x, y) \rightarrow (y + 1, x)$ thì tổng sẽ thay đổi là: $i(y + 1 - x) + (i + 1)(x - y) = i \geq 1$.
- Nếu từ $(x, y) \rightarrow (x - 1, x)$ thì tổng sẽ thay đổi là: $i(x - 1 - x) + (i + 1)(x - y) \geq -i + (i + 1) = 1$.

Trong khi đó,

$$S \leq (1 + 2 + \dots + n)M$$

nên thao tác sẽ dừng sau hữu hạn lần. $\square$

Bình luận. Ta thấy rằng đại lượng đơn biến được chọn trong lời giải rất hiệu quả để mô tả hai trạng thái của thao tác. Tiếp theo, ta xét một ví dụ tương tự nhưng ở mức độ khó hơn như sau.

Ví dụ 2.5. Có 101 người ngồi quanh một bàn tròn theo thứ tự bất kì có lần lượt $1, 2, \dots, 101$ tấm thẻ. Mỗi bước, một ai đó chuyển một tấm thẻ cho một trong hai người cạnh anh ta. Tìm số k nhỏ nhất sao cho sau không quá k lần chuyển, tất cả mọi người có cùng số thẻ trong tay.

(Trung Quốc, 2013)

LỜI GIẢI. Lấy ý tưởng kiểm soát và tìm cực trị của Ví dụ 2.3, ta có lời giải cho ví dụ này, một trong những bài toán khó nhất về bất biến.

Theo chiều kim đồng hồ bắt đầu từ người nào đấy, gọi số bài của từng người là $a_1, a_2, \dots, a_{51}, b_{50}, b_{49}, \dots, b_1$. Ta xét biểu thức

$$S := \sum_{i=1}^{51} ia_i + \sum_{i=1}^{50} ib_i.$$

Dễ thấy rằng S chỉ tăng hoặc giảm 1 đơn vị sau mỗi bước. Tương tự như Ví dụ 2.3, ta cần chọn a_i, b_i sao cho S lớn nhất có thể, khi đó khoảng cách của S ban đầu và S sau bước cuối cùng (lúc này đã hằng số, mỗi người có đúng 51 tấm thẻ) là lớn nhất. Lúc này ta sẽ chặn được giá trị chặn dưới của k .

Với $a_i, b_j \in \{1, 2, \dots, 101\}$ với mọi $i = \overline{1, 51}, j = \overline{1, 50}$, áp dụng bất đẳng thức hoán vị¹ cho hai dãy

$$(1, 1, 2, 2, \dots, 50, 50, 51), \quad (1, 2, \dots, 101),$$

ta thấy S đạt lớn nhất khi $a_i = 2i - 1, b_j = 2j$ với mọi $i = \overline{1, 51}, j = \overline{1, 50}$. Chọn đây là bộ khởi điểm, ta tính được hiệu của S ban đầu và sau bước cuối cùng là

$$1^2 + 2^2 + \dots + 50^2 = 42925.$$

Như thế $k \geq 42925$. Ta sẽ chứng minh đây chính là giá trị của k .

Để chứng minh $k = 42925$, ta chứng tỏ rằng với mọi bộ khởi điểm luôn có một cách đưa về bộ chứa toàn các số 50. Theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ một người nào đấy gọi c_i là số bài ban đầu của người thứ i trừ đi 51 với mọi $i = \overline{1, 101}$. Ta cần đưa bộ $(c_1, c_2, \dots, c_{101})$ ban đầu về bộ gồm toàn số 0. Ta có

$$\{c_1, c_2, \dots, c_{101}\} = \{-50, -49, \dots, -1, 0, 1, 2, \dots, 50\}.$$

Trong các số c_i tồn tại một số nguyên dương, không mất tính tổng quát giả sử số này là c_1 . Vì thế

$$(c_1 + c_2 + c_3 + \dots + c_{51}) + (c_1 + c_{101} + c_{100} + \dots + c_{52}) = c_1 > 0,$$

dẫn tới trong hai tổng đóng ngoặc trên có một tổng dương, và ta cũng có thể giả sử một cách không giảm tổng quát rằng $c_1 + c_2 + \dots + c_{51} > 0$. Điều này dẫn đến sự tồn tại của các số nguyên không âm a, b sao cho $c_1 = a + b$, và

$$a + c_2 + c_3 + \dots + c_{51} = b + c_{101} + c_{100} + \dots + c_{52} = 0.$$

¹Xem [?].

Bây giờ ta chia đường tròn thành hai phần tương đương

$$A := (a, c_2, c_3, \dots, c_{51}), \quad B := (b, c_{101}, c_{100}, \dots, c_{52}).$$

Ta làm với phần A , phần B làm tương tự. Ta biến đổi A thành $(0, 0, \dots, 0)$ như sau

$$\begin{aligned} (a, c_2, c_3, \dots, c_{51}) &\rightarrow (0, a + c_2, c_3, \dots, c_{49}, c_{50} + c_{51}, 0) \\ &\rightarrow (0, 0, a + c_2 + c_3, c_4, \dots, c_{48}, c_{49} + c_{50} + c_{51}, 0, 0) \rightarrow \dots \\ &\rightarrow \left(0, 0, \dots, 0, a + \sum_{i=2}^{25} c_i, c_{26}, \sum_{j=27}^{51} c_j, 0, 0, \dots, 0\right) \\ &\rightarrow \left(0, 0, \dots, 0, a + \sum_{i=2}^{25} c_i + c_{26} + \sum_{j=27}^{51} c_j, 0, 0, \dots, 0\right) \\ &= (0, 0, \dots, 0). \end{aligned}$$

Ta thấy số bước cần dùng cho quá trình trên không vượt quá

$$\begin{aligned} &|a| + \sum_{i=2}^{25} |a + c_2 + c_3 + \dots + c_i| + \sum_{i=27}^{51} |c_i + c_{i+1} + \dots + c_{51}| \\ &\leq |a| + \sum_{i=2}^{25} (|a| + |c_2| + |c_3| + \dots + |c_i|) + \sum_{i=27}^{51} (|c_i| + |c_{i+1}| + \dots + |c_{51}|) \\ &= 25a + (24|c_2| + 23|c_3| + \dots + |c_{25}|) + (|c_{27}| + 2|c_{28}| + \dots + 25|c_{51}|) =: S_A. \end{aligned}$$

Tương tự, số bước cần dùng cho quá trình với phần B không vượt quá

$$25b + (|c_{78}| + 2|c_{79}| + \dots + 24|c_{101}|) + (25|c_{52}| + 24|c_{53}| + \dots + |c_{74}|) =: S_B.$$

Như vậy, ta thấy tổng số bước cần dùng cho cả A và B không vượt quá

$$\begin{aligned} S_A + S_B &= 25(c_1 + |c_{51}| + |c_{52}|) + 24(|c_2| + |c_{50}| + |c_{53}| + |c_{101}|) \\ &\quad + 23(|c_3| + |c_{49}| + |c_{54}| + |c_{100}|) + \dots \\ &\quad + 2(|c_{24}| + |c_{28}| + |c_{75}| + |c_{79}|) + (|c_{25}| + |c_{27}| + |c_{76}| + |c_{78}|) =: S. \end{aligned}$$

Vì $\{c_1, c_2, \dots, c_{101}\} = \{-50, -49, \dots, -1, 0, 1, \dots, 50\}$ nên theo bất đẳng thức hoán vị thì S không vượt quá (chú ý S không chứa hai số hạng $|c_{26}|$ và $|c_{77}|$)

$$\begin{aligned} &25(50 + 50 + 49) + 24(49 + 48 + 48 + 47) + \dots + 2(5 + 4 + 4 + 3) + (3 + 2 + 2 + 1) \\ &= 50(25 + 25) + 49(25 + 24) + 48(24 + 24) + \dots + 3(2 + 1) + 2(1 + 1) + 1 \\ &= 50^2 + 49^2 + \dots + 1^2 = 42925. \end{aligned}$$

Vậy tổng số bước cần dùng để đưa các số thể của mỗi người trên đường tròn (đã trừ đi 51) về 0 không vượt quá 42925, và đây là điều cần chứng minh.

Ta kết luận $k = 42925$. Bài toán được giải quyết trọn vẹn. $\square$

BẤT BIẾN VÀ ĐƠN BIẾN BẬC HAI

Ví dụ 2.6. Cho hai dãy số $(x_n)_{n \geq 0}, (y_n)_{n \geq 0}$ được cho bởi

$$x_{n+1} = \frac{5x_n - 12y_n}{13}, \quad y_{n+1} = \frac{12x_n + 5y_n}{13} \quad \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

Chứng minh rằng với mọi giá trị ban đầu x_0, y_0 thì số giá trị nguyên phân biệt của hai dãy là hữu hạn.

LỜI GIẢI. Để ý các hệ số trong công thức tổng quát lần lượt là $(5, 12, 13)$ và $(12, 5, 13)$ thoả mãn $5^2 + 12^2 = 13^2$. Do đó ta có

$$\begin{aligned} x_{n+1}^2 + y_{n+1}^2 &= \left(\frac{5x_n - 12y_n}{13} \right)^2 + \left(\frac{12x_n + 5y_n}{13} \right)^2 \\ &= \frac{(5^2 + 12^2)x_n^2 + (12^2 + 5^2)y_n^2}{13^2} = x_n^2 + y_n^2 \quad \forall n \in \mathbb{N}_0, \end{aligned}$$

suy ra $x_n^2 + y_n^2 = x_0^2 + y_0^2 := C$ là hằng số với mọi n không âm, dẫn tới $|x_n|, |y_n| \leq \sqrt{C}$ với mọi n không âm. Như vậy mỗi dãy chỉ có hữu hạn giá trị nguyên phân biệt.

Bình luận. Bất biến trong một bài toán có thể nhìn một cách sơ khai như bài toán trên nhưng là chìa khóa của nhiều vấn đề hóc búa ở sau.

Ví dụ 2.7. Trên đường tròn lấy năm điểm và đặt vào đó năm số nguyên có tổng dương. Cho phép thực hiện phép biến đổi: nếu x, y, z là ba số liên tiếp theo thứ tự trên đường tròn và $y < 0$ thì đổi (x, y, z) thành $(x + y, -y, y + z)$. Chứng minh rằng phép biến đổi dừng lại sau hữu hạn bước.

(IMO, 1986)

LỜI GIẢI. Với các số x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 theo thứ tự trên đường tròn, xét hàm số

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) := \sum_{i=1}^5 (x_i - x_{i+2})^2.$$

Giả sử $y = x_4 < 0$, trong giả thiết, ta có hiệu giữa f sau và trước biến đổi là

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) - f(x_1, x_2, x_3 + x_4, -x_4, x_4 + x_5) \\ = 2(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)x_4 < 0. \end{aligned}$$

Như vậy, hàm f giảm thực sự sau mỗi bước. Mặt khác, f chỉ nhận giá trị nguyên không âm. Do đó, vì trong một khoảng chỉ có hữu hạn số nguyên phân biệt nên quá trình biến đổi phải dừng lại sau một số hữu hạn bước.

Bình luận. Có nhiều lí do cho đơn biến với hàm f bên trên. Đầu tiên ta cần một đơn biến bậc hai (điều này sẽ được giải thích ở phần cuối của phần mục). Tiếp theo, với biến đổi $(x, y, z) \rightarrow (x + y, -y, y + z)$ hay, nói riêng, $(x, z) \rightarrow (x + y, y + z)$, một cách tự nhiên ta nghĩ tới biểu thức $x_i - x_{i+2}$. Cuối cùng, do điều kiện bài toán chỉ quan tâm đến tính âm dương nên ta cần kiểm soát được tính chất này của hàm f .

Đến đây, như các bài toán khác, ta cần khảo sát một số hàm f cơ bản. Hàm f xét như trên là hàm đơn giản nhất ta có thể nghĩ tới mà thoả mãn cả ba yêu cầu trên.

Ví dụ 2.8. Cho n là một số nguyên dương lớn hơn 3 và n điểm trên một đường tròn. Ta đổi chỗ b, c nếu bốn số a, b, c, d theo thứ tự trên đường tròn thoả mãn $(a - d)(b - c) < 0$. Chứng minh rằng số phép biến đổi chỉ là hữu hạn.

LỜI GIẢI. Tương tự các ví dụ trên, ta xét hàm bậc hai sau

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) := x_1x_2 + x_2x_3 + \dots + x_nx_1.$$

Ta có thể dễ dàng kiểm tra f là hàm tăng thực sự sau mỗi phép biến đổi, và hơn nữa, f chỉ có hữu hạn giá trị. Vậy quá trình biến đổi phải dừng lại.

Ví dụ 2.9. Có 119 người trong 120 căn hộ. Một căn hộ được gọi là quá tải nếu có nhiều hơn 15 thành viên. Mỗi ngày, các thành viên trong các căn hộ quá tải nảy sinh mâu thuẫn và tất cả phải chuyển sang các căn hộ khác nhau một cách ngẫu nhiên. Hỏi quá trình có chắc chắn dừng lại không?

LỜI GIẢI. Đây là một bài toán tương đối quen thuộc. Gọi a_i là số thành viên của căn hộ thứ i với mọi $i = \overline{1, 120}$. Xét biểu thức

$$S = \binom{a_1}{2} + \binom{a_2}{2} + \dots + \binom{a_{120}}{2}.$$

Giả sử căn hộ thứ j quá tải và gọi I là tập hợp những căn hộ khác mà các thành viên từ căn hộ a_j chuyển sang. Hiệu giữa biểu thức S sau và trước lần

chuyển căn hộ của các thành viên căn hộ thứ j là

$$\begin{aligned} \sum_{k \in I} \frac{a_k(a_k + 1)}{2} - \frac{a_j(a_j - 1)}{2} - \sum_{k \in I} \frac{a_k(a_k - 1)}{2} \\ = \sum_{k \in I} a_k - \frac{a_j(a_j - 1)}{2} \\ \leq a_1 + a_2 + \dots + a_{120} - \frac{16 \cdot 15}{2} \leq 119 - 120 < 0, \end{aligned}$$

dẫn tới S giảm thực sự sau mỗi lần chuyển nhà. Hơn nữa, S là một số nguyên và bị chặn dưới bởi 0 nên quá trình phải dừng lại sau hữu hạn bước.

Bình luận. Trong lời giải trên ta vẫn cần một hàm đơn biến bậc hai sao cho các biến a_j phải rời nhau, vì vai trò của các căn hộ là tương đương: việc căn hộ này quá tải không ảnh hưởng đến căn hộ kia. Hàm $\sum_{i=1}^{120} a_i^2$ là hàm đơn giản nhất ta có thể nghĩ tới, song hàm này không đủ tốt vì sau mỗi lần chuyển với căn hộ quá tải j thì hiệu

$$\sum_{k \in I} (a_k + 1)^2 - a_j^2 - \sum_{k \in I} a_k^2$$

có hệ số tự do dương, và như thế ta rất có thể làm trội đánh giá vượt quá 120 sau một vài bước, tức là đánh giá này quá lỏng. Để khử hệ số tự do, ta chọn biểu thức S như trên.

Ví dụ 2.10. Cho một dải ô vuông vô hạn, ta bỏ vào đó một số hữu hạn các viên đá. Mỗi bước cho phép lấy hai viên từ cùng một ô và chuyển sang hai phía khác nhau. Chứng minh quá trình kết thúc sau hữu hạn bước.

LỜI GIẢI. Trên dải ô vuông ta xét thứ tự từ trái sang phải. Gọi n là số viên đá có trên dải ô vuông và giả sử phản chứng có một quá trình diễn ra vô hạn lần, gọi là $\mathcal{P}_0$. Với mỗi k nguyên dương, sau bước thứ k ta thu được vị trí các viên đá là

$$x_1(k) \leq x_2(k) \leq x_3(k) \leq \dots \leq x_n(k).$$

Tính tiến dải ô vuông $-x_1(k)$ đơn vị và xét lại quá trình từ đầu đến sau bước thứ k với dải ô vuông được tịnh tiến này. Với mỗi $i \in \{0, 1, \dots, k\}$, đặt $S_i(k)$ là tổng bình phương các vị trí ô của từng viên đá trên dải đã được tịnh tiến sau bước thứ i . Sau bước thứ i , có hai viên đá từ ô có vị trí p nào đấy được dời sang ô $p - 1$ và $p + 1$, trong khi các viên còn lại giữ nguyên vị trí. Do đó

$$S_i(k) - S_{i-1}(k) = (p + 1)^2 + (p - 1)^2 - 2p^2 = 2 > 0.$$

Cho i chạy từ 1 đến k , ta được

$$S_0(k) < S_1(k) < \dots < S_k(k),$$

suy ra $S_k(k) \geq k$.

Tiếp theo, đặt $d_n(k)$ là khoảng cách giữa vị trí của viên đầu tiên và cuối cùng sau bước thứ k trong quá trình $\mathcal{P}_0$, ta dễ thấy $d_n(k) = x_n(k) - x_1(k)$. Như thế

$$k \leq S_k(k) = (x_2(k) - x_1(k))^2 + (x_3(k) - x_1(k))^2 + \dots + (x_n(k) - x_1(k))^2 \leq n \cdot d_n^2(k)$$

dẫn đến $d_n(k) \geq \sqrt{\frac{k}{n}}$ với mọi k nguyên dương, kéo theo dãy $(d_n(k))_{k \geq 1}$ không bị chặn trên. Như vậy giả sử phản chứng dẫn tới với quá trình $\mathcal{P}_0$ dãy số này không bị chặn trên.

Tuy nhiên, ta sẽ chứng minh rằng trên thực tế với mỗi n nguyên dương lớn hơn 2 và một quá trình $\mathcal{P}$ bất kỳ dãy $(d_n(k))_{k \geq 1}$ (với $d_n(k)$ là khoảng cách của vị trí của viên đầu tiên và cuối cùng sau bước thứ k) bị chặn trên, mâu thuẫn với điều được rút ra ở trên. Ta chứng minh bằng quy nạp theo n . Với $n = 3$ mệnh đề hiển nhiên đúng. Xét $n \geq 4$ và giả sử mệnh đề đúng tới $n - 1$, ta chứng minh nó cũng đúng cho n . Vì với mọi quá trình cho $n - 1$ viên đá dãy $(d_{n-1}(k))$ bị chặn trên nên ta có thể định nghĩa M là số lớn nhất trong tất cả các chặn trên ứng với mỗi quá trình như vậy.

Xét một quá trình $\mathcal{P}$ cho n viên đá và dãy $(d_n(k))_{k \geq 1}$ tương ứng. Ta thấy nếu $d_n(k) \leq 3nM$ với mọi k thì có ngay điều cần chứng minh. Giả sử tồn tại k nguyên dương thỏa mãn

$$3nM < d_n(k) = x_n(k) - x_1(k) = \sum_{j=1}^{n-1} (x_{j+1}(k) - x_j(k)),$$

ta dễ thấy rằng tồn tại $j \in \{1, 2, \dots, n - 1\}$ để viên đá thứ j và $j + 1$ nằm ở hai ô có khoảng cách lớn hơn $3M$. Chia n viên đá thành hai phần: phần thứ nhất gồm j viên đầu tiên và phần thứ hai gồm $n - j$ viên còn lại. Vì mỗi phần có không quá $n - 1$ viên đá nên áp dụng giả thiết quy nạp cho hai phần này, ta thấy rằng khoảng cách giữa hai viên đầu tiên và cuối cùng trong mỗi phần không vượt quá M . Mặt khác, hiển nhiên sau mỗi bước $l > k$ (nếu $\mathcal{P}$ có nhiều hơn k bước) vị trí của viên đầu tiên trong phần thứ nhất không vượt quá vị trí của viên đầu tiên sau bước k và vị trí của viên cuối cùng trong phần thứ hai không nhỏ hơn vị trí của viên cuối cùng sau bước k . Do đó, ta rút ra vị

trị của viên thứ j và $j + 1$ trong dãy $\mathcal{T}$ viên đá từ sau bước thứ $k + 1$ trở đi luôn lớn hơn

$$3M - M - M = M \geq 1.$$

Điều này chứng tỏ rằng phần thứ nhất và phần thứ hai từ bước thứ $k + 1$ trở đi không trao đổi các viên đá cho nhau. Lại nhận xét rằng từ sau bước thứ $k + 1$ trở đi vị trí của các viên đá thứ j và $j + 1$ lần lượt không nhỏ hơn và không vượt quá vị trí của các viên đá thứ j và $j + 1$ sau bước thứ $k + 1$ trở đi, áp dụng giả thiết quy nạp một lần nữa cho hai phần ta rút ra

$$d_n(l) \leq M + x_{j+1}(k) - x_j(k) + M = 2M + x_{j+1}(k) - x_j(k) \quad \forall l > k,$$

tất nhiên ở đây ta vẫn xét nếu $\mathcal{P}$ có nhiều hơn k bước. Như vậy $(d_n(k))_{k \geq 1}$ bị chặn trên với $\mathcal{P}$ và mệnh đề được chứng minh bằng quy nạp. Lời giải của bài toán cũng hoàn tất tại đây.

Bình luận. Đơn biến bậc hai thường xuất hiện trong các bài toán mà các toán tử có tổng không đổi, mở rộng hơn là có hàm bậc nhất không đổi. Rõ ràng đây không phải là ngẫu nhiên nếu ta xem xét một loạt bài toán ở trên. Có nhiều cách nhìn khác nhau, chẳng hạn theo con mắt Đại số với các phương pháp giải bất đẳng thức, cực trị của các biểu thức bậc hai $x_1^2 + x_2^2 + \dots$ hoặc $x_1x_2 + x_2x_3 + \dots$ được xác định theo giá trị hàm tuyến tính $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Một cách nhìn khác là mô phỏng trên mặt phẳng một hàm lồi bậc hai có đạo hàm là hàm tuyến tính bậc nhất hay đường thẳng tiếp xúc với đồ thị và xác định cực trị của hàm lồi bậc hai đó.

Nói rộng ra, một suy nghĩ rất thực tế là khi ta không thể giải quyết vấn đề trên một không gian tuyến tính (hàm tuyến tính cố định), việc mở rộng sang mặt cong để kiểm soát các biến là tự nhiên.

ĐƠN BIẾN CỦA CÁC PHẦN TỬ CỰC HẠN

Ví dụ 2.11. Cho phép biến đổi sau với a, b, c, d là các số nguyên

$$(a, b, c, d) \rightarrow (|a - b|, |b - c|, |c - d|, |d - a|).$$

Chứng minh rằng từ một bộ bốn số nguyên bất kỳ, sau hữu hạn phép biến đổi ta sẽ nhận được bộ số chứa số 0.

LỜI GIẢI. Ta có thể giả sử ban đầu bộ số chứa toàn các số nguyên không âm vì sau bước đầu tiên ta nhận được bộ gồm toàn các số không âm. Khi chưa

để đối tượng bất biến hay đơn biến, ta thử với vài bộ cụ thể

$$(4, 3, 2, 1) \rightarrow (1, 1, 1, 3) \rightarrow (0, 0, 2, 2),$$

$$(10, 5, 4, 1) \rightarrow (5, 1, 3, 9) \rightarrow (4, 2, 6, 4) \rightarrow (2, 4, 2, 0).$$

Ta có thể ý các giá trị cực hạn của bộ số, chẳng hạn như số lớn nhất giảm sau mỗi bước, và giảm thực sự nếu trước đó không có số nào bằng 0 trong bộ số. Vì chỉ có hữu hạn các số nguyên không âm bị chặn trên nên sau hữu hạn bước ta phải thu được bộ chứa số 0. $\square$

Ví dụ 2.12. Cho n là một số nguyên dương. Dãy số $(a_k)_{k \geq 1}$ được cho bởi $a_1 = n$, và với mọi $k > 1$ ta có $0 \leq a_k \leq k - 1$ đồng thời k chia hết $a_1 + a_2 + \dots + a_k$. Chứng minh rằng dãy số này từ lúc nào đó là hằng số.

LỜI GIẢI. Ta có hai yếu tố cần kiểm soát là các số a_k và các thương $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_k}{k}$. Để đơn giản, ta sẽ tìm một dãy số kiểm soát đồng thời hai yếu tố trên. Một cách tự nhiên, ta xét dãy số nguyên không âm $(b_k)_{k \geq 0}$ như sau

$$b_0 = 0, \quad b_k = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_k}{k} \quad \forall k \geq 1.$$

Khi ấy $a_k = kb_k - (k - 1)b_{k-1}$ với mọi $k \in \mathbb{N}$. Vì (a_k) và (b_k) là hai dãy số nguyên không âm nên dễ thấy (a_k) từ lúc nào đó là hằng số khi và chỉ khi (b_k) cũng như vậy. Ta thấy rằng, với mọi k nguyên dương,

$$b_{k+1} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_k + a_{k+1}}{k+1} = \frac{kb_k}{k+1} + \frac{a_{k+1}}{k+1} < b_k + 1,$$

suy ra $b_{k+1} \leq b_k$, hay (b_k) không tăng. Điều này dẫn đến (b_k) từ lúc nào đó là hằng số, và ta có điều cần chứng minh. $\square$

Ví dụ 2.13. Viết lên mỗi đỉnh của một lục giác đều một số nguyên sao cho sáu số có tổng lẻ. Cho phép thực hiện phép biến đổi: chọn một đỉnh và thay bằng giá trị tuyệt đối của hiệu hai số kề với nó. Chứng minh ta có cách thực hiện để có sáu số 0 ở tất cả các vị trí sau một số hữu hạn bước.

LỜI GIẢI. Ví dụ này khá giống Ví dụ 2.11, song yêu cầu tất cả các số trên lục giác đều phải là 0 sau một số hữu hạn bước. Nếu chỉ lập luận như Ví dụ 2.11 thì không ổn vì có một bộ chứa số 0 nhưng ta không thể đưa về cả sáu số 0 được, đó là $(0, a, a, 0, a, a)$ với a nguyên dương.

Bài toán này đúng là không thể xảy ra khả năng trên, tức là số lớn nhất phải giảm thực sự sau một số hữu hạn bước, hay biến đổi đơn điệu để bảo toàn bất

biến phân hoạch với hai lớp: lớp gồm các bộ có tổng lẻ và lớp gồm các bộ có tổng chẵn.

Ta giải quyết bài toán theo hai quá trình: đầu tiên đưa bộ có tổng lẻ về bộ có đúng một số lẻ và gồm các số nguyên không âm, sau đó đưa bộ có đúng một số lẻ và gồm các số nguyên không âm về bộ có tổng lẻ nhưng số lớn nhất đã giảm thực sự.

Đầu tiên, xét một trạng thái của bộ số, gọi là (a, b, c, d, e, f) chứa sáu số nguyên có tổng lẻ. Không mất tính tổng quát giả sử $a + c + e$ lẻ, và hơn thế nữa, a lẻ. Ta quy ước 0 là chẵn và 1 là lẻ. Vì $c + e$ chẵn nên có hai trường hợp xảy ra.

1. c, e chẵn. Ta biến đổi như sau

$$\begin{aligned}(a, b, c, d, e, f) &= (1, b, 0, d, 0, f) \\ &\rightarrow (1, b, 0, 0, 0, f) \\ &\rightarrow (1, 1, 0, 0, 0, 1) \\ &\rightarrow (0, 1, 0, 0, 0, 1) \rightarrow (0, 1, 0, 0, 0, 0) \rightarrow (0, 1, 0, 0, 0, 0),\end{aligned}$$

trong đó bước cuối cùng thay số thứ năm để đảm bảo số này không âm (sẽ giải thích ở dưới).

2. c, e lẻ. Ta biến đổi như sau

$$(a, b, c, d, e, f) = (1, b, 1, d, 1, f) \rightarrow (1, 0, 1, 0, 1, 0) \rightarrow (1, 0, 0, 0, 0, 0).$$

Chú ý rằng sau mỗi phép biến đổi các số được thay sẽ trở thành nguyên không âm. Trong hai trường hợp vừa xét ta đã đưa về bộ số có dạng $(1, 0, 0, 0, 0, 0)$ trong đó bốn số cuối cùng không âm. Ta sẽ biến đổi thành bộ có đúng một số lẻ và gồm các số nguyên không âm như sau

$$\begin{aligned}(1, 0, 0, 0, 0, 0) &\rightarrow (1, 1, 0, 0, 0, 0) \\ &\rightarrow (1, 1, 1, 0, 0, 0) \rightarrow (1, 0, 1, 0, 0, 0) \rightarrow (0, 0, 1, 0, 0, 0).\end{aligned}$$

Như vậy trong hai trường hợp trên ta đưa về bộ có đúng một số lẻ và gồm các số nguyên không âm (chú ý tính hoán vị vòng quanh của các số trên lục giác).

Tiếp theo, ta sẽ đưa bộ có đúng một số lẻ và gồm các số nguyên không âm về bộ có tổng lẻ nhưng số lớn nhất giảm thực sự. Xét một trạng thái của bộ số là (a, b, c, d, e, f) với a lẻ và b, c, d, e, f chẵn. Đặt $M := \max\{a, b, c, d, e, f\}$. Ta xét tiếp hai khả năng.

1. $|a| = M$. Vì b, c, d, e, f chẵn nên chúng đều nhỏ hơn M . Dễ thấy nếu c, e cùng bằng 0 thì ta có thể biến đổi

$$\begin{aligned}(a, b, c, d, e, f) &= (a, b, 0, d, 0, f) \\ &\rightarrow (a, a, 0, 0, 0, a) \rightarrow (0, a, 0, 0, 0, a) \rightarrow (0, 0, 0, 0, 0, 0),\end{aligned}$$

và bài toán được giải quyết. Nếu có một trong hai số c, e khác 0, không mất tổng quát giả sử e khác 0. Chú ý rằng $c - e = (a - e) - (a - c)$, ta biến đổi

$$\begin{aligned}(a, b, c, d, e, f) &\rightarrow (a, a - c, c, d, e, a - e) \\ &\rightarrow (|c - e|, a - c, c, d, e, a - e) \\ &\rightarrow (|c - e|, |c - |c - e||, c, d, e, a - e),\end{aligned}$$

khi ấy hiển nhiên $|c - e|, |c - |c - e||, c, d, e, a - e$ đều nhỏ hơn M và có tổng lẻ.

2. $a < M$. Đặt $x := |a - c|$ và $y := |a - e|$. Khi ấy x, y cùng lẻ và nhỏ hơn M . Ta biến đổi như sau

$$\begin{aligned}(a, b, c, d, e, f) &\rightarrow (a, x, c, d, e, y) \\ &\rightarrow (a, x, |d - x|, d, |d - y|, y) \\ &\rightarrow (a, x, |d - x|, |d - x| - |d - y|, |d - y|, y).\end{aligned}$$

Vì x, y cùng lẻ và nhỏ hơn M nên $|d - x|, |d - y|$ cũng cùng lẻ và nhỏ hơn M . Do đó $a, x, |d - x|, |d - x| - |d - y|, |d - y|, y$ đều nhỏ hơn M và có tổng lẻ.

Như vậy sau hai quá trình ta đã làm cho số lớn nhất giảm thực sự sau hữu hạn bước. Cứ làm như vậy, chú ý rằng các bộ số gồm các số nguyên, cho đến khi số lớn nhất giảm về 0, và ta thu được điều cần chứng minh. $\square$

Bình luận. Trường hợp riêng với điều kiện sáu số nguyên không âm và có tổng 2003^{2003} là nội dung của bài toán trong kỳ thi Toán Quốc gia của USA năm 2003.

BẤT BIẾN, ĐƠN BIẾN RỜI RẠC, VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA PHƯƠNG

Ví dụ 2.14. Cho bảng vuông 8×8 ban đầu được tô trắng tất cả các ô, mỗi bước cho phép đổi màu các ô vuông trong hình trimino 1×3 hoặc 3×1 bất kỳ trên bảng. Hỏi có thể đổi màu cho bảng toàn đen không?

LỜI GIẢI. Thay vì nhìn bài toán theo đen trắng như đề bài, ta sẽ nhìn theo các phần tử nhị phân: 1 ứng với đen và 0 ứng với trắng. Việc lấy ba ô liên tiếp, theo chiều dọc hay ngang, giống việc lấy ba số rồi cùng cộng thêm 1. Theo tư tưởng bất biến, ví dụ này thực chất tương tự Ví dụ 2.1: nếu ở Ví dụ 2.1 ta biến đổi cho hai số liên tiếp (hay hai chiều không phụ thuộc nhau) thì ở ví dụ này ta biến đổi cho ba số liên tiếp (hay ba chiều không phụ thuộc nhau), và nếu Ví dụ 2.1 ta lấy bất biến theo hai chiều chẵn lẻ với biểu thức

$$a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5 - a_6$$

thì ví dụ này ta lấy bất biến theo ba chiều modulo 3. Từ đó có cách làm sau. Với mỗi ô (i, j) trên bảng ta đánh số $(i + j) \bmod 3$ và gọi x, y, z lần lượt là số ô đen được điền 0, 1, 2 trên bảng. Dễ thấy với sau mỗi phép biến đổi thì ba số này hoặc tăng một hoặc giảm một, vì mỗi trimino phủ cả ba ô được điền số 0, 1, 2. Tương tự Ví dụ 2.1, ta thấy $x - y, y - z, z - x$ bất biến với modulo 2, và do ban đầu x, y, z cùng bằng 0 nên sau một số hữu hạn phép biến đổi x và y cùng tính chẵn lẻ. Tuy nhiên, khi bảng toàn ô đen thì do 8 chia 3 dư 2 nên $x - y = 1$, do đó không thể thực hiện yêu cầu bài toán được. Lời giải hoàn tất. $\square$

Ví dụ 2.15. Với mỗi dãy nhị phân cho phép thực hiện phép biến đổi sau: chọn một vài phần tử liên tiếp có tổng chẵn trên dãy rồi đảo ngược chiều lại. Hai dãy nhị phân được gọi là tương đương nếu dãy này có thể nhận được từ dãy kia qua một số hữu hạn phép biến đổi. Hỏi có bao nhiêu dãy nhị phân độ dài n , với n nguyên dương, mà đôi một không tương đương?

LỜI GIẢI. Làm thế nào để tính được các số đôi một không tương đương? Chỉ ra một giá trị rồi chỉ tiếp ra một tập thoả mãn?

Tại đây, ta nhìn theo cách hoàn toàn ngược lại và mang tính tổng quát hơn, đó là ta phải kiểm soát các dãy đôi một tương đương nhau. Lí do là vì khi ta kiểm soát được các dãy này, ta có thể phân loại tập tất cả các dãy thành các lớp tương đương, và công việc còn lại chỉ còn là đếm số lớp như vậy. Một cách tự nhiên, ta thấy khi cần kiểm soát nhiều dãy đôi một tương đương nhau, hay kiểm soát một lớp tương đương, thì cần chọn ra một dãy đại diện. Khi đó ta chỉ cần quan sát một dãy cụ thể thay vì quan sát cả một lớp tương đương phức tạp.

Ý tưởng rõ ràng rồi, vấn đề còn lại chỉ là chọn dãy đại diện như thế nào? Ta sẽ cố gắng chọn theo quy luật sao cho đơn giản nhất. Ta sẽ giải bài toán với dãy nhị phân có n chữ số (với dãy thập phân ta cũng có thể làm tương tự).

Xét x là một dãy nhị phân bất kì, ta khảo sát một vài trường hợp nhỏ.

1. Nếu x có một chữ số 1 thì x có dạng duy nhất $x = 00 \dots 0100 \dots 0$.
2. Nếu x có hai chữ số 1 thì x tương đương với dãy thuộc một trong các dạng sau đây

$$1100 \dots 0, \quad 100 \dots 0100 \dots 0.$$

3. Nếu x có ba chữ số 1 thì x rơi vào một trong ba dạng theo cụm chữ số 1 liên tiếp: duy nhất một cụm gồm ba chữ số 1, hai cụm rời nhau gồm một cụm hai chữ số 1 và một cụm gồm một chữ số 1, và ba cụm rời nhau mỗi cụm một chữ số 1. Từ đây qua các phép biến đổi ta có thể thấy x có thể đưa về một trong hai dạng

$$11100 \dots 0, \quad 1100 \dots 0100 \dots 0.$$

Từ đây ta đưa ra dự đoán một dãy nhị phân x bất kì tương đương với dãy thuộc đúng một trong hai dạng

$$11 \dots 100 \dots 0100 \dots 0 \text{ (thứ nhất) hoặc } 11 \dots 100 \dots 0 \text{ (thứ hai).}$$

Khẳng định x tương đương với dãy thuộc một trong hai dạng trên đúng và có thể chứng minh dễ dàng bằng quy nạp.

Ta cần chứng minh hai dạng trên rời nhau. Rõ ràng hai dãy khác số chữ số 1 không cùng lớp vì phép biến đổi bảo toàn đại lượng này. Liệu với hai dãy có cùng số chữ số 1 và thuộc hai dạng khác nhau như trên có tương đương hay không? Nếu cần chứng minh là không thì ta cần thêm bất biến nào? Bất biến ấy xuất phát từ đâu?

Với mỗi k nguyên dương, ta gọi x_k là số chữ số 0, hay độ dài của cụm chữ số 0 liên tiếp, nằm giữa các chữ số 1 thứ k và $k + 1$ của x , tức là $x_k = 0$ nếu hai chữ số 1 thứ k và $k + 1$ nằm cạnh nhau hoặc nếu k không ít hơn số chữ số 1 của dãy. Khi đó ta dễ thấy tổng đan dấu

$$x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + \dots = \sum_{k \geq 1} (-1)^{k-1} x_k$$

là bất biến cần tìm. Có ba lí do để chọn bất biến này.

1. Một trong những yếu tố xuất hiện nhiều trong bất biến nhưng chưa được giải thích kĩ trong các ví dụ trước là thứ tự của các đối tượng trong bài toán. Với bài toán này, các đối tượng cần được quan tâm là các chữ số 1 và các chữ số 0, và dãy $(x_k)_{k \geq 1}$ sinh ra để kiểm soát thứ tự trong dãy của các đối tượng ấy.

2. Với hai dãy bất kì cùng độ dài, khi số chữ số 1 giống nhau (hay số chữ số 0 giống nhau) thì hiệu độ dài hai cụm chữ số 0 liên tiếp sẽ phân biệt hai dãy này cùng lớp hay không (hay cùng lớp với dãy dạng thứ nhất hoặc dạng thứ hai), vì đã có tổng và ta cần tìm hiệu để có khoảng xác định duy nhất.

3. Ta xét trường hợp nhỏ, chẳng hạn với ba chữ số 1. Có hai khả năng xảy ra là

$$\underbrace{100\dots0100\dots0100\dots0}_p \rightarrow \underbrace{1100\dots0100\dots0}_q \underbrace{}_{r+p}$$

$$(x_1, x_2, x_3) = (p, q, r) \rightarrow (0, q, r + p),$$

hoặc

$$\underbrace{100\dots0100\dots0100\dots0}_{p+u} \rightarrow \underbrace{100\dots0100\dots0}_{p+v} \underbrace{}_{q} \underbrace{}_{r+u}$$

$$(x_1, x_2, x_3) = (p + u, q, r + v) \rightarrow (p + v, q, r + u).$$

Trong cả hai trường hợp trên ta đều có $x_1 - x_2 + x_3$ không thay đổi.

Như vậy, ta đã chứng minh được mỗi dãy nhị phân x độ dài n tương đương với dãy thuộc đúng một trong hai dạng thứ nhất và thứ hai. Dễ thấy số dãy đôi một không tương đương dạng thứ hai là n bằng cách xét độ dài của cụm chữ số 1 liên tiếp từ 1 đến n . Để tính số dãy đôi một không tương đương dạng thứ nhất, với mỗi $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ nếu có tất cả k chữ số 1 thì cụm chữ số 1 liên tiếp đầu tiên có độ dài $k - 1$ và có $n - k + 1$ cách chọn chữ số 1 còn lại giữa $n - k$ chữ số 0 (chú ý rằng phải có ít nhất một chữ số 0 bên cạnh cụm chữ số 1 liên tiếp đầu tiên và chữ số 1 còn lại có thể đứng cuối dãy). Vậy số các dãy đôi một không tương đương dạng thứ nhất là

$$\sum_{k=1}^n (n - k + 1) = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Tóm lại đáp số của đề bài hay số các dãy đôi một không tương đương là

$$\frac{n(n+1)}{2} + n = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Ví dụ 2.16. Trên đường tròn có một số điểm được tô bằng một trong hai màu xanh và đỏ. Mỗi bước cho phép thêm vào hoặc bớt đi một điểm đỏ và đổi màu hai điểm kề nó (chỉ bớt đi nếu trên đường tròn có ít nhất ba điểm được tô màu). Hỏi từ cấu hình hai điểm đỏ ban đầu ta có thể tạo ra những cấu hình nào khác sau một số hữu hạn bước?

LỜI GIẢI. Trước tiên ta thấy rằng với hai cấu hình C_1, C_2 bất kì, nếu từ C_1 ta có thể tạo ra C_2 sau một số hữu hạn bước thì ta cũng có thể tạo ra C_1 từ C_2 sau một số hữu hạn bước (lật ngược quá trình thêm bớt điểm đỏ và quy tắc đổi màu giữ nguyên). Như thế ta có thể xem cấu hình hai điểm đỏ là cấu hình cuối cùng cần tạo ra và xem xét các cấu hình khởi đầu nào có thể đi tới cấu hình này. Kí hiệu 0 cho xanh và 1 cho đỏ, ta có điều kiện bài toán tương đương với (chú ý các hoán vị dưới đây là hoán vị tròn)

$$(0, 0) \leftrightarrow (1, 1, 1), \quad (0, 1, 0) \leftrightarrow (1, 1), \quad (0, 1) \leftrightarrow (1, 1, 0), \quad (1, 0) \leftrightarrow (0, 1, 1).$$

Từ quan sát này ta có ngay bất biến: tính chẵn lẻ của số điểm xanh không thay đổi, do đó để đưa về được hai điểm đỏ ta cần có số điểm xanh chẵn. Bất biến này rõ ràng chưa đủ, và ta cần tìm một đại lượng bất biến khác. Khi không có ý tưởng cụ thể nào, ta khảo sát một vài trường hợp cụ thể với cấu hình ban đầu.

1. Không có điểm xanh trên đường tròn.

Để kiểm soát số điểm trên đường tròn, ta sẽ cố gắng làm giảm các điểm này. Các khả năng sau có thể xảy ra

$$(1, 1, 1) \leftrightarrow (0, 0),$$

$$(1, 1, 1, 1) \leftrightarrow (0, 0, 1) = (0, 1, 0) \leftrightarrow (1, 1),$$

$$\underbrace{(1, 1, \dots, 1)}_{k, k \geq 5} \leftrightarrow \underbrace{(0, 0, 1, 1, \dots, 1)}_{k-3, k \geq 5} \leftrightarrow \underbrace{(0, 1, 0, 1, 1, \dots, 1)}_{k-5, k \geq 5} \leftrightarrow \underbrace{(1, 1, 1, 1, \dots, 1)}_{k-5, k \geq 5}.$$

Từ các biến đổi trên, ta thấy ba điểm đỏ không thể đưa về hai điểm đỏ, và với k điểm đỏ bất kì trong đó k nguyên dương lớn hơn 4 luôn đưa được về $k - 3$ điểm đỏ. Cùng với quan sát bốn điểm đỏ có thể đưa về hai điểm đỏ, ta có cấu hình thoả mãn trong trường hợp này là số điểm đỏ không là bội của 3.

2. Có đúng hai điểm xanh trên đường tròn.

Cấu hình tổng quát cho trường hợp này là

$$\underbrace{(0, 1, 1, \dots, 1, 0, 1, 1, \dots, 1)}_p \underbrace{}_q.$$

Để đưa về trường hợp không có điểm xanh đã xong ở trên, ta cần làm mất hai điểm xanh. Đặt $s := \underbrace{(1, 1, \dots, 1)}_q$, ta biến đổi với hai trường hợp

con $p = 2r$ và $p = 2r - 1$ trong đó r nguyên dương như sau

$$\begin{aligned} (0, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{p=2r}, 0, s) &\leftrightarrow (1, 0, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{2r-2}, 0, s) \\ &\leftrightarrow (1, 1, 0, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{2r-4}, 0, s) \leftrightarrow \dots \\ &\leftrightarrow (1, \underbrace{1, \dots, 1}_{r-1}, 0, 1, 1, 0, s) \\ &\leftrightarrow (1, \underbrace{1, \dots, 1}_r, 0, 0, s) \leftrightarrow (1, \underbrace{1, \dots, 1}_r, 1, 1, 1, s), \end{aligned}$$

và

$$\begin{aligned} (0, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{p=2r-1}, 0, s) &\leftrightarrow (1, 0, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{2r-3}, 0, s) \\ &\leftrightarrow (1, 1, 0, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{2r-5}, 0, s) \leftrightarrow \dots \\ &\leftrightarrow (1, \underbrace{1, \dots, 1}_{r-1}, 0, 1, 0, s) \leftrightarrow (1, \underbrace{1, \dots, 1}_{r-1}, 1, 1, 1, s). \end{aligned}$$

Giống như trường hợp không có điểm xanh đã xét trên, ta quan tâm tới số điểm đỏ. Với $p = 2r$, cấu hình ban đầu có hai dãy điểm đỏ độ dài $2r$ và q , và sau hữu hạn bước ta thu được dãy điểm đỏ độ dài $r + 3 + q$; với $p = 2r - 1$, cấu hình ban đầu có hai dãy điểm đỏ độ dài $2r - 1$ và q , và sau hữu hạn bước ta thu được dãy điểm đỏ độ dài $r + 1 + q$. Chú ý rằng

$$3 \mid 2r + r + 3, 2r - 1 + r + 1,$$

ta thấy rằng hàm số bảo toàn được phép chia hết này và việc đưa từ hai dãy điểm đỏ về một dãy điểm đỏ nói trên là $f(p, q) := |p - q|$. Khi ấy cấu hình chuyển về hai điểm đỏ được thoả mãn p, q chia 3 khác số dư.

Sau khi giải quyết xong các trường hợp không có điểm xanh nào và có đúng hai điểm xanh trên đường tròn, ta thử xem với $2n$ điểm xanh với n nguyên không âm nói chung thì sao? Bất biến được xây dựng như trên với hàm $f(p, q)$ đã khá rõ ràng, đặc biệt khi ta có thêm ý tưởng từ Ví dụ 2.15: việc lấy hai điểm đỏ đổi màu tương đương việc lấy chuỗi đầu cuối có hai số 1 và đổi chiều.

Tương tự Ví dụ 2.15, ví dụ này cũng có hai yếu tố cần kiểm soát: số lượng và thứ tự các điểm đỏ (tương ứng xanh). Phép biến đổi theo giả thiết bài toán có thể nhìn theo hai dạng bất biến: đổi màu bảo toàn tính chẵn lẻ nhưng đổi chiều (tức là đổi dấu). Từ các quan sát này ta xét biểu thức

$$S := |d_1 - d_2 + d_3 - d_4 + \dots + d_{2n-1} - d_{2n}| = \left| \sum_{i=1}^{2n} (-1)^i d_i \right|,$$

trong đó d_i là số điểm đỏ nằm giữa điểm xanh thứ i và $i + 1$ trên đường tròn với mọi $i = \overline{1, 2n}$ (theo thứ tự chiều kim đồng hồ, các chỉ số lấy theo modulo $2n$). Nếu không có điểm xanh hay $n = 1$ thì S đơn thuần là số điểm đỏ.

Với các trường hợp nhỏ đã xét ta có bài toán đúng cho $n = 0, 1$. Giả sử bài toán đúng tới $n - 1$ với n nguyên dương lớn hơn 1, ta chứng minh nó cũng đúng cho n . Gọi d_k với $k \in \{1, 2, \dots, 2n\}$ là số nhỏ nhất trong các số $d_1, d_2, \dots, d_{2n}$ và $0_k, 0_{k+1}$ là hai điểm xanh thứ k và $k + 1$. Trong các lập luận dưới đây đặt S' là S sau khi biến đổi. Ta thấy nếu $d_k = 0$ thì $0_k, 0_{k+1}$ cạnh nhau, và ta có biến đổi

$$(\dots, 0_k, 0_{k+1}, \dots) \leftrightarrow (\dots, 1, 1, \dots),$$

suy ra

$$S' = \left| \sum_{i=1}^{2n} (-1)^i d_i + 3(-1)^{k-1} \right| \equiv S \pmod{3},$$

và trên đường tròn chỉ còn $2n - 2$ điểm xanh. Tương tự, nếu $d_k = 1$ thì ta biến đổi

$$(\dots, 0_k, 1, 0_{k+1}, \dots) \leftrightarrow (\dots, 1, 1, \dots),$$

đồng thời

$$S' = \left| \sum_{i \in \{1, 2, \dots, 2n\} \setminus \{k\}} (-1)^i d_i + (-1)^{k-1} + 2(-1)^{k-1} \right| \equiv S \pmod{3},$$

và trên đường tròn cũng chỉ còn $2n - 2$ điểm xanh. Xét $d_k \geq 2$, lúc này ta lại biến đổi

$$(\dots, 0_k, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{d_k}, 0_{k+1}, \dots) \leftrightarrow (\dots, 1, 0, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{d_k-2}, 0_{k+1}, \dots),$$

khi ấy dễ thấy d_{k-1} tăng 1 và d_k giảm 2, do đó

$$S' = \left| \sum_{i=1}^{2n} (-1)^i d_i + 3(-1)^{k-1} \right| \equiv S \pmod{3}.$$

Tới đây ta áp dụng liên tiếp phép biến đổi này đến khi $d_k = 0$ hoặc $d_k = 1$.

Ta kết luận các cấu hình thoả mãn đề bài là các cấu hình thoả mãn có chẵn điểm xanh và S được xác định như trên không là bội của 3. Bài toán được giải quyết trọn vẹn. $\square$

Ví dụ 2.17. Trên lưới nguyên vô hạn đặt một quân cờ vào ô $(1, 1)$. Mỗi bước cho phép bỏ quân cờ ở ô (x, y) và thay bằng hai quân ở vị trí $(x, y + 1)$ và $(x + 1, y)$. Chứng minh rằng với mọi ô (a, b) , trong đó a, b nguyên dương, không thể đồng thời có cờ ở ba ô $(1, 2), (2, 1), (a, b)$ sau một số hữu hạn bước.

LỜI GIẢI. Ý tưởng bất biến cũng xuất phát từ điều chỉnh địa phương, đảm bảo sau mỗi bước biến đổi, hàm số mà ta chọn có giá trị không đổi.

Nếu ta gán $f(x, y)$ cho quân cờ ở vị trí (x, y) , hàm f cần được điều chỉnh để

$$f(x, y) \rightarrow f(x, y + 1) + f(x + 1, y),$$

trong đó $+$ là phép toán mà ta sẽ xác định sau đây. Chọn $+$ là phép cộng thông thường, khi đó phép biến đổi một số thành hai số đơn giản là phép chia đôi hay là lũy thừa cơ số 2. Ta xác định hàm $f(x, y)$ như sau

$$f(x, y) := \frac{1}{2^{x+y}} \quad \forall x, y \in \mathbb{Z}.$$

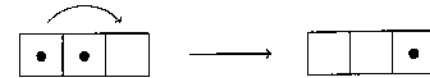
Vì f bất biến sau mỗi bước nên việc còn lại của ta chỉ là xét f ban đầu và f cuối cùng. Để thấy rằng ban đầu $f = \frac{1}{2^{1+1}} = \frac{1}{4}$, trong khi đó nếu có thể có cờ ở ba ô $(1, 2), (2, 1), (a, b)$ sau một số hữu hạn bước thì sau bước cuối cùng f có giá trị

$$\frac{1}{2^{1+2}} + \frac{1}{2^{2+1}} + \frac{1}{2^{a+b}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2^{a+b}} > \frac{1}{4},$$

mâu thuẫn. Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 2.18. Trên lưới nguyên vô hạn đặt một số (có thể vô hạn) quân cờ sao cho mỗi ô chỉ có nhiều nhất một quân cờ và không có ô vuông phía trên trục Ox nào chứa cờ. Mỗi bước cho phép thay đổi vị trí và số lượng quân cờ theo nguyên tắc checker-jumping²: nếu hai quân cờ c_1, c_2 ở hai ô chung cạnh thì c_1 có thể nhảy qua đầu c_2 đến ô đối diện chung cạnh với ô chứa c_2 và c_2 bị bỏ đi. Hình bên dưới là cách nhảy qua phải, ta có điều tương tự với cách nhảy qua trái, lên trên, và xuống dưới.

²Hay còn gọi là trò chơi Conway's Soldiers.



Gọi hàng thứ k là hàng ô vuông giới hạn bởi hai đường thẳng $y = k$ và $y = k - 1$ với mọi k nguyên dương. Chứng minh rằng không có quân cờ nào có thể vượt quá hàng ô vuông thứ năm.

LỜI GIẢI. Tư tưởng giải xuất phát trực tiếp từ cách xây dựng bất biến như Ví dụ 2.17. Theo quy tắc ở đề bài, khi gán giá trị $f(x, y)$ cho ô có cờ ở vị trí (x, y) , ta phải kiểm soát được tính bất biến của bốn phép biến đổi sau, lần lượt tương ứng với nhảy sang trái, phải, lên, xuống:

$$(i) \quad f(x, y) + f(x + 1, y) \rightarrow f(x + 2, y);$$

$$(ii) \quad f(x + 2, y) + f(x + 1, y) \rightarrow f(x, y);$$

$$(iii) \quad f(x, y) + f(x, y + 1) \rightarrow f(x, y + 2);$$

$$(iv) \quad f(x, y + 2) + f(x, y + 1) \rightarrow f(x, y).$$

Rõ ràng không tồn tại hàm bất biến nào thoả mãn đồng thời (i) và (ii) ngoại trừ hàm tuần hoàn, song hàm này không có giá trị sử dụng ở đây. Điều tương tự cũng xảy ra với (iii) và (iv). Ta phải kết hợp thêm đơn biến: bất biến cho (i) và (iii), và đơn biến cho (ii) và (iv).

Điều kiện (i) không có tính đối xứng như Ví dụ 2.17, nhưng ý tưởng với hàm mũ vẫn có thể sử dụng ở đây. Ta tạm gán $f(x, y) = a^{x+y}$. Khi đó (i) trở thành

$$a^{x+y} + a^{x+y+1} = a^{x+y+2} \quad \forall x, y \in \mathbb{Z},$$

hay $a + 1 = a^2$ và ta thu được $a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ hoặc $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Để thuận tiện cho việc xét dấu, ta chọn $a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Dễ dàng kiểm tra được hàm f là bất biến với (i) và (iii) và giảm thực sự với (ii) hoặc (iv). Nhận xét rằng

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a^k = \infty.$$

Nhận xét này chỉ ra vấn đề của hàm f là ta không thể đánh giá được giá trị của tổng các số trên một hàng hoặc cột. Giả sử ta muốn tính tổng các số trên một hàng hay một cột, thì f phải thay đổi như thế nào? Ta cảm thấy hàm f là đúng đắn nhưng chưa đủ tốt. Hàm f mới vẫn phải thoả mãn tính liên tiếp của chỉ số mũ, nhưng phải tiến tới âm vô cùng khi x hoặc y tiến tới âm vô cùng. Kết luận của bài toán “chứng minh rằng không có quân cờ nào có thể

vượt quá hàng ô vuông thứ năm sau hữu hạn bước” cho thấy ta phải đánh giá được các giá trị của hàng. Mặt khác, ta lại có dễ ý rằng

$$1 + a^{-1} + a^{-2} + \dots = \sum_{n \geq 0} a^{-n} = \frac{1}{1 - a^{-1}} = a^2$$

hữu hạn, nên ta sẽ điều chỉnh hàm f như sau

$$f(x, y) := a^{-|x|+y} \quad \forall x, y \in \mathbb{Z}.$$

Việc chứng minh còn lại là khá đơn giản. Ta chỉ việc tính tổng các số f ở các ô ban đầu, cụ thể là

$$\begin{aligned} \sum_{y \leq 0} a^y &= 1 + a^{-1} + a^{-2} + \dots = \sum_{n \geq 0} a^{-n} = a^2, \\ \sum_{x \in \mathbb{Z}} a^{-|x|} &= 2 \sum_{n \geq 0} a^{-n} - 1 = 2a^2 - 1, \end{aligned}$$

suy ra

$$\begin{aligned} \sum_{x \in \mathbb{Z}, y \leq 0} f(x, y) &= \sum_{x \in \mathbb{Z}, y \leq 0} a^{-|x|+y} \\ &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} a^{-|x|} \sum_{y \leq 0} a^y \\ &= (2a^2 - 1) \cdot a^2 = (a^2 + a)a^2 = (a + 1)a^3 = a^2 \cdot a^3 = a^5. \end{aligned}$$

Ta đã có hàm f chỉ giảm hoặc giữ nguyên hay không tăng sau mỗi phép biến đổi nên giá trị của tổng tất cả các số nằm dưới trục Ox không bao giờ vượt quá a^5 . Nếu có quân cờ đạt được đến hàng thứ năm, ta hoàn toàn có thể giả sử cờ tại ô $(0, 5)$ (nếu không thì chỉ việc tịnh tiến lưới nguyên sang trái hoặc phải), như thế tổng đang xét chắc chắn lớn hơn a^5 do $a > 0$, mâu thuẫn. Bài toán được giải quyết một cách tự nhiên từ việc kiểm soát các toán tử. $\square$

2.3 Bài tập

Bài tập 2.1. Xét số tự nhiên $n > 1$. Bắt đầu từ bộ số $1, 2, \dots, 2n - 1, 2n$, ta thực hiện phép biến đổi sau: Chọn hai số a, b sao cho $a - b > 1$, xóa hai số này và thay thế bởi hai số $a - 1, b + 1$. Với bộ số mới, ta lại tiếp tục thực hiện phép biến đổi tương tự.

- (a) Chứng minh rằng ta sẽ đạt đến trạng thái dừng, tức là không thể tiếp tục thực hiện phép biến đổi như vậy được nữa.

- (b) Gọi k là số lần phép biến đổi cần thực hiện để đạt đến trạng thái dừng. Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của k .

(Phổ thông năng khiếu, 2010)

Gợi ý.

- (a) Xét đại lượng S là tổng bình phương các số thu được sau mỗi thao tác biến đổi. Ta thấy rằng từ (a, b) với $a - b > 1$, ta đưa về bộ $(a - 1, b + 1)$ thì tổng trên thay đổi một lượng là $a^2 + b^2 - (a - 1)^2 - (b + 1)^2 = 2(a + b - 1) > 0$. Do đó, tổng S giảm ngặt, và rõ ràng S phải luôn dương nên thao tác trên chỉ thực hiện được trong hữu hạn lần.
- (b) Rõ ràng tổng trên không đổi khi không còn cặp số a, b nào mà $a - b > 1$. Điều này đồng nghĩa với việc các số thu được trong trạng thái cuối chỉ nhận hai giá trị liên tiếp nào đó. Ta thấy rằng tổng các số đã cho luôn không đổi và là $1 + 2 + \dots + 2n = n(2n + 1)$. Giả sử cuối cùng, ta có x số m và y số $m + 1$ thì

$$\begin{cases} x + y = 2n \\ mx + (m + 1)y = n(2n + 1) \end{cases}$$

Suy ra $2mn + y = 2n^2 + n$ nên $n|y$. Tuy nhiên, nếu $y \in \{0, 2n\}$ thì vô lý vì về phải không chia hết cho $2n$. Do đó $x = y = n$ và $m = n$, tức là ở trạng thái cuối, ta còn n số n và $n + 1$. Đến đây, dễ dàng tính được chênh lệch giữa tổng bình phương các số này và tổng ban đầu là $S_0 - S = \frac{2}{3}(n^3 - n)$.

Để thực hiện được nhiều lần nhất thì giá trị giảm đi ở mỗi lần phải ít nhất. Theo câu (a) thì giá trị đó sẽ là $2(a + b - 1) \geq 2$.

Suy ra số lần nhiều nhất sẽ là $\frac{1}{3}(n^3 - n)$. Để thực hiện được điều này, ta sẽ cố gắng trong mỗi thao tác tạo ra nhiều giá trị nhất có thể và đồng thời làm giảm số lượng các giá trị ở hai biên đi. Từ đó ta được $k_{\max} = \frac{1}{3}(n^3 - n)$.

Để thực hiện được ít lần nhất, ta sử dụng ý tưởng tham lam, mỗi lần, ta sẽ chọn các cặp số nằm về hai phía của $n, n + 1$. Khi đó, giá trị của các số $1, 2, \dots, n - 1$ sẽ dần dần được tăng lên, trong khi giá trị của các số $n + 2, n + 3, \dots, 2n$ dần dần sẽ giảm đi. Tổng khoảng cách từ các số nhỏ hơn n đến n là $1 + 2 + \dots + n - 1 = \frac{n(n-1)}{2}$. Tương tự thì tổng khoảng cách các số lớn hơn $n + 1$ đến $n + 1$ cũng là $\frac{n(n-1)}{2}$. Ta thấy mỗi lần thao tác thì các số này sẽ thu hẹp khoảng cách đúng 2 đơn vị nên số lần thao tác tối thiểu phải là

$$\frac{1}{2} \left(\frac{n(n-1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} \right) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Để đạt được giá trị này, mỗi lần, ta chỉ cần chọn các cặp số có dạng $(t, 2n + 1 - t)$ với $1 \leq t \leq n - 1$ là được nên $k_{\min} = \frac{n(n-1)}{2}$.

Bài tập 2.2. Mỗi một trong sáu hộp $B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_6$ ban đầu chứa một đồng xu. Cho phép tiến hành một trong hai loại phép toán sau:

- (i) chọn một hộp không rỗng B_j với $j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ rồi lấy một đồng xu ra khỏi B_j và bỏ hai đồng xu vào B_{j+1} ;
- (ii) chọn một hộp không rỗng B_k với $k \in \{1, 2, 3, 4\}$ rồi lấy một đồng xu ra khỏi B_k và tráo số xu đựng trong các hộp (có thể rỗng) B_{k+1} và B_{k+2} .

Tồn tại hay không một dãy hữu hạn các phép toán như trên sao cho kết quả cuối cùng là B_1, B_2, B_3, B_4, B_5 rỗng còn B_6 chứa đúng 2010^{2010} đồng xu?

(IMO, 2010)

Gợi ý. Kí hiệu $\rightarrow$ chỉ trạng thái này có thể tới trạng thái kia sau hữu hạn phép biến đổi trong đề bài (thay đổi j, k theo số lượng phần tử trong dãy hộp). Ban đầu ta có dãy các hộp $(1, 1, 1, 1, 1, 1)$. Ta chứng minh tổng quát với mọi A là bội của 4 và nhỏ hơn $1 + 2010^{2010}$ thì luôn có cách để

$$(1, 1, 1, 1, 1, 1) \rightarrow (0, 0, 0, 0, 0, A).$$

Đầu tiên chứng minh bằng quy nạp rằng

$$(a, 0, 0) \rightarrow (a - k, 2^k, 0) \quad \forall a \in \mathbb{N}, k = \overline{1, a},$$

để rút ra $(a, 0, 0) \rightarrow (0, 2^a, 0)$ với mọi a nguyên dương.

Tiếp theo, với $P_n = \underbrace{2^{2^{\dots^2}}}_n$ tiếp tục chứng minh bằng quy nạp rằng

$$(a, 0, 0, 0) \rightarrow (a - k, P_k, 0, 0) \quad \forall a \in \mathbb{N}, k = \overline{1, a},$$

từ đó suy ra $(a, 0, 0, 0) \rightarrow (0, P_a, 0, 0)$ với mọi a nguyên dương. Từ đây biến đổi

$$\begin{aligned} (1, 1, 1, 1, 1, 1) &\rightarrow (1, 1, 1, 1, 0, 3) \\ &\rightarrow (1, 1, 1, 0, 3, 0) \rightarrow (1, 1, 0, 3, 0, 0) \rightarrow (1, 0, 3, 0, 0, 0), \\ (1, 0, 3, 0, 0, 0) &\rightarrow (0, 3, 0, 0, 0, 0) \\ &\rightarrow (0, 0, P_3, 0, 0, 0) = (0, 0, 16, 0, 0, 0) \rightarrow (0, 0, 0, P_{16}, 0, 0). \end{aligned}$$

Mặt khác, vì $A \leq 2010^{2010} < 2^{2^{2^{15}}} < P_{16}$ nên ta có biến đổi (áp dụng liên tiếp (i) và (ii))

$$\begin{aligned} (0, 0, 0, P_{16}, 0, 0) &\rightarrow (0, 0, 0, P_{16} - 1, 0, 0) \\ &\rightarrow (0, 0, 0, P_{16} - 2, 0, 0) \rightarrow \dots \\ &\rightarrow (0, 0, 0, A/4, 0, 0) \rightarrow (0, 0, 0, 0, A/2, 0) \rightarrow (0, 0, 0, 0, 0, A). \end{aligned}$$

Bài tập 2.3. Hình tròn được chia thành 2011 phần bằng nhau. Lấy 2012 viên bi bỏ vào các phần. Mỗi bước cho phép chọn ra một phần chứa ít nhất hai viên, lấy hai viên ở trong phần ấy, rồi bỏ sang hai phần khác phía. Chứng minh rằng sau một số hữu hạn bước có ít nhất 1006 phần có bi.

Gợi ý. Ta đánh số các phần trên hình tròn lần lượt là $1, 2, \dots, 2012$. Có ba nhận xét: quá trình có thể thực hiện được vô hạn lần; ta chỉ cần chứng minh đến một lúc nào đó hai phần kề nhau bất kì luôn có kẹo; tại mọi thời điểm nếu hai ô kề nhau có ít nhất một viên kẹo thì từ đây luôn luôn có kẹo (hiển nhiên từ quy tắc lấy hai viên kẹo từ một phần bỏ sang hai phần bên cạnh).

Giả sử phản chứng, ta không thể làm hai phần kề nhau bất kì luôn có kẹo. Không mất tổng quát giả sử đó là phần 1 và 2011. Gán cho mỗi viên kẹo ở phần thứ n giá trị n^2 . Gọi S là tổng các giá trị này. Nếu phần 2011 và 1 mãi mãi không có kẹo, hiệu của S trước và sau mỗi bước biến đổi là

$$(n-1)^2 + (n+1)^2 - 2n^2 = 2,$$

dẫn tới S tăng thực sự và tiến tới vô hạn. Điều này là vô lí vì $S \leq 2012 \cdot 2011^2$. Do số bi lớn hơn số phần nên quá trình có thể bắt đầu và xảy ra vô hạn lần.

Bài tập 2.4. Chia hình tròn thành n phần và mỗi phần có một viên bi. Tại cùng một thời điểm lấy hai viên bi bất kì và đưa sang hai phần khác phía bên cạnh. Tìm tất cả n nguyên dương sao cho sau một số hữu hạn phép biến đổi có một phần chứa tất cả các viên bi.

Gợi ý. Đánh số các phần theo thứ tự chiều kim đồng hồ là $1, 2, \dots, n$. Gọi số bi ở phần thứ i là a_i . Có hai vấn đề cần kiểm soát sau mỗi phép biến đổi là: số lượng các viên trong mỗi ô, hay việc sử dụng các đại lượng a_i ; viên bi được đưa sang ô nào và theo chiều nào, hay việc sử dụng dãy thứ tự trên đường tròn của tập $\{1, 2, \dots, n\}$.

Bất biến ta cần là một biểu thức mà mỗi biến a_i và thứ tự tương ứng i phải “phụ thuộc” vào nhau và các biến a_i cũng phải rời nhau trong biểu thức ấy. Từ đây xét

$$S := a_1 + 2a_2 + \dots + na_n,$$

và chứng minh rằng S bất biến theo modulo n sau mỗi bước, suy ra

$$1 + 2 + \dots + n \equiv nk \equiv 0 \pmod{n},$$

với $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, và thu được n lẻ. Để chỉ ra thuật toán với n lẻ, đi từ các trường hợp nhỏ như $n = 3$ hay $n = 5$.

Bài tập 2.5. Nhà vua cho gọi $2n$ hiệp sĩ đến dự tiệc, với n nguyên dương. Mỗi người có không quá $n-1$ kẻ thù. Chứng minh rằng có thể sắp xếp $2n$ hiệp sĩ này quanh một bàn tròn sao cho mỗi người đều không ngồi cạnh kẻ thù của mình.³

³Đây là một trường hợp riêng của định lí Dirac. Chi tiết xem Chương 10.

Gợi ý. Ta áp dụng điều chỉnh địa phương cho phần tử cực hạn ở đây. Coi hiệp sĩ là bạn nếu họ không là kẻ thù. Khi ấy mỗi hiệp sĩ có ít nhất n bạn. Ta xếp chỗ ngồi như sau: xếp một người bất kì, gọi là A_1 , vào bàn; xong với k lớn hơn 1 xếp A_k , một bạn của A_{k-1} (nếu chưa được xếp), vào bàn và ngồi cạnh A_{k-1} .

Xét thời điểm không xếp được nữa, nếu được bàn tròn đủ $2n$ người thì bài toán được giải quyết. Ngược lại, ta gọi $A_1, A_2, \dots, A_r$ là chuỗi dài nhất có thể từ cách xếp này. Hiển nhiên $r \geq n$ và ta giả sử $r < 2n$.

Nếu A_1 là bạn của A_r thì do $r \geq n$ nên tồn tại $i \in \{1, 2, \dots, r\}$ sao cho A_i là bạn của A_{2n} . Khi đó ta có cách xếp chuỗi dài hơn, mâu thuẫn

$$A_{i+1}, A_{i+2}, \dots, A_r, A_1, A_2, \dots, A_i, A_{2n}.$$

Nếu A_1 không là bạn của A_r , ta nhận thấy tất cả bạn của A_1, A_r đều nằm trong tập $\{A_2, A_3, \dots, A_{r-1}\}$. Đặt

$$M := \{A_i : A_{i+1} \text{ là bạn của } A_1\},$$

$$N := \{A_j : A_j \text{ là bạn của } A_r\}.$$

Chứng minh rằng $|M \cap N| \geq 1$ để có tồn tại $i \geq 2$ sao cho A_i là bạn của A_1 và A_{i-1} là bạn của A_r , và thu được chuỗi

$$A_1, A_2, \dots, A_{i-1}, A_r, A_{r-1}, \dots, A_i.$$

Xếp vào bàn theo thứ tự chuỗi này với chú ý A_1 quen A_i , ta quay trở lại trường hợp A_1 là bạn của A_r vừa xét.

Bài tập 2.6. Trên vòng tròn có 20 số. Mỗi bước cho phép lấy ba số x, y, z liên tiếp theo thứ tự này và thay bởi $(x+y, -y, y+z)$. Hỏi có hay không sau một số hữu hạn bước có thể biến đổi bộ số

$$(1, 2, 3, \dots, 10, -1, -2, \dots, -10)$$

thành bộ số

$$(10, 9, \dots, 1, -10, -9, \dots, -1)?$$

Gợi ý. Nhận xét rằng với mọi n số thực $a_1, a_2, \dots, a_n$ có tổng 0 tồn tại duy nhất các số $x_1, x_2, \dots, x_n$ thoả mãn

$$x_1 = 0, \quad a_k = x_k - x_{k+1} \quad \forall k = \overline{1, n}.$$

Khi đó ta viết $(a_1, a_2, \dots, a_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Từ đây dễ thấy biến đổi

$$(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, a_k, a_{k+1}, \dots, a_n) \rightarrow (a_1, a_2, \dots, a_{k-1}+a_k, -a_k, a_{k+1}+a_k, \dots, a_n)$$

tương đương với

$$(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_k, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n)$$

$$\rightarrow (x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, x_k, x_{k+2}, \dots, x_n),$$

tức là phép biến đổi trong đề bài bảo toàn $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Kiểm tra trực tiếp, ta thấy hai bộ x_i tương ứng của hai bộ số trong câu hỏi là khác nhau. Vậy câu trả lời là không.

Bài tập 2.7. Từ một bộ bốn số không đồng thời bằng nhau (a, b, c, d) mỗi bước thực hiện phép biến đổi thành bộ

$$(a-b, b-c, c-d, d-a).$$

Chứng minh rằng ta có thể thu được bộ chứa một số lớn tùy ý sau một số hữu hạn phép biến đổi.

Gợi ý. Đặt (a_n, b_n, c_n, d_n) là bộ thu được sau bước thứ n với mọi n nguyên không âm, (a_0, b_0, c_0, d_0) là bộ ban đầu. Khi đó dễ thấy a_n, b_n, c_n, d_n không đồng thời bằng nhau và có tổng bằng 0 với mọi n nguyên dương. Xét hàm số

$$f_n := a_n^2 + b_n^2 + c_n^2 + d_n^2 \quad \forall n \in \mathbb{N}_0,$$

và chú ý $a_n + b_n + c_n + d_n = 0$ với mọi $n \in \mathbb{N}$ để có $f_{n+1} \geq 2f_n$, và $f_n \geq 2^n f_0$ với mọi n nguyên không âm. Chú ý rằng $f_0 > 0$ để rút ra $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \infty$, từ đó có $\lim_{n \rightarrow \infty} \max\{|a_n|, |b_n|, |c_n|, |d_n|\} = \infty$, và do $a_n + b_n + c_n + d_n = 0$ với mọi n nguyên dương nên $\lim_{n \rightarrow \infty} \max\{a_n, b_n, c_n, d_n\} = \infty$.

Bài tập 2.8. Cho n nguyên dương lớn hơn 1. Giả sử có n con bọ trên trục số. Mỗi bước, với hai con bọ ở hai vị trí A và B nào đó trong đó A nằm bên trái B , cho phép con bọ ở vị trí A nhảy qua đầu con bọ ở vị trí B sang điểm C thoả mãn $\frac{BC}{AB} = \alpha$, với α là một hằng số dương. Tìm tất cả α sao cho tồn tại một số điểm ban đầu của n con bọ, tất cả không cùng đứng một vị trí, và điểm M trên cùng đường thẳng thoả mãn tất cả các con bọ cùng nằm bên phải điểm M sau một số hữu hạn bước bất kì.

(IMO, 2000)

Gợi ý. Với A, B, C như trong đề bài thì $C = (1 + \alpha)B - \alpha A$. Đây là dạng truy hồi tuyến tính, và nó đưa ta về ý tưởng rằng sẽ phải tồn tại một bất biến hay đơn biến bậc nhất cho vị trí của những con bọ sau mỗi lần thay đổi. Ta cần tìm một hàm dạng

$$f = a_1 A_1 + a_2 A_2 + \dots + a_n A_n$$

với a_i là chỉ số cố định và A_i là vị trí con bọ với mọi $i = \overline{1, n}$.

Thử với trường hợp $n = 2$ và quan sát hiệu của f trước và sau mỗi bước, cụ thể hiệu ấy bằng $(a_1 + a_2\alpha)(A_2 - A_1)$. Để đơn giản chọn $a_1 = -\alpha$ và $a_2 = 1$.

Từ trường hợp $n = 2$ trên, với trường hợp tổng quát ta có hai nhận xét rằng: ta chỉ lấy ra đúng hai con bọ cho mỗi lần nhảy, các hệ số a_i của hàm f chỉ thể là $\pm\alpha$ hoặc ± 1 ; đồng thời, hàm f phải kiểm soát được thứ tự của các con bọ trước cũng như sau khi nhảy. Từ đó thử với

$$f = -\alpha(A_1 + A_2 + \dots + A_{n-1}) + A_n.$$

Với nhận xét thứ nhất, chứng minh f giảm sau mỗi bước bằng cách xét hai khả năng: con bọ ở A_i nhảy qua con bọ ở A_j , với A_i bên trái A_j và A_j không trùng hoặc trùng A_n . Với nhận xét thứ hai, chú ý rằng

$$f \geq A_n - (n-1)\alpha A_n = [1 - (n-1)\alpha]A_n.$$

Để có $f > 0$ ta cần có $\alpha < \frac{1}{n-1}$. Với $\alpha < \frac{1}{n-1}$ vì f không tăng và bị chặn trên nên sau mỗi bước A_n không thể quá lớn, hay là dãy giá trị của A_n sau từng bước bị chặn.

Với $\alpha \geq \frac{1}{n-1}$ ta chỉ ra các con bọ có thể nhảy ra xa tùy ý bằng cách xét khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa các con bọ. Đáp số là $\alpha \in [\frac{1}{n-1}, \infty)$.

Bài tập 2.9. Cho G là một đồ thị đơn và n là một số nguyên dương. Chứng minh rằng ta có thể tô màu các đỉnh của G bằng một trong n màu sao cho với mỗi đỉnh v số đỉnh kề cùng màu với nó nhiều nhất là $\frac{d(v)}{n-1}$.

Gợi ý. Vì tính bất kì của đồ thị nên việc đưa ra thuật toán bất biến hoặc đơn biến để tô màu ngay từ đầu là rất khó. Tư tưởng ở đây là điều chỉnh địa phương và dùng đơn biến để làm thuật toán dừng sau hữu hạn bước.

Ta xét một cách tô bất kì có một đỉnh v không thoả mãn, tức là có một màu, giả sử đỏ, được tô cho v và nhiều hơn $\frac{d(v)}{n-1}$ đỉnh kề với v . Theo định lí giá trị trung bình, tồn tại một màu, giả sử xanh, được tô bởi ít hơn $\frac{d(v)}{n-1}$ đỉnh kề với v . Một cách trực tiếp, ta đổi màu v sang xanh. Tiếp tục như vậy với các đỉnh khác cho đến khi không còn đỉnh không thoả mãn. Đại lượng có đơn biến cần tìm là số cặp đỉnh cùng màu.

Chương 3

Đếm bằng hai cách

3.1 Lí thuyết cơ sở

Đếm bằng hai cách là một trong các phương pháp quan trọng của Tổ hợp. Nội dung của nó đơn giản là: nếu đếm một đại lượng Tổ hợp nào đó bằng hai cách thì hai kết quả thu được phải như nhau. Tư tưởng này cũng đã được chúng ta sử dụng một cách quen thuộc từ lâu trong các bài về giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.

Trong Tổ hợp, phương pháp đếm bằng hai cách là một công cụ để chứng minh các đẳng thức Tổ hợp và xác định các giá trị trong một hệ ràng buộc của các đối tượng nào đó. Tại đây, ta chỉ xét một trong các ứng dụng đó trong việc đếm các bộ nhất định trong các bài toán định lượng Tổ hợp liên quan đến hai hoặc nhiều đối tượng.

Thế thì, phương pháp đếm bằng hai cách là gì?

- Đại lượng nào đó đếm bằng cách này được a mà cách kia được b thì $a = b$.
- Đại lượng nào đó đếm bằng cách này ra không quá a mà cách kia ra không nhỏ hơn b thì $a \geq b$.
- Thường xuất hiện trong các bài toán có hai đối tượng: (giáo viên – học sinh), (ngày học – học viên), (ngày làm – công nhân), ..., và đề bài sẽ cho trước các ràng buộc liên quan.

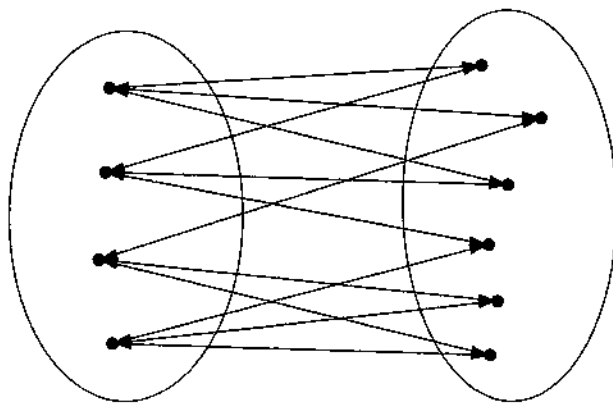
CÁC KẾT QUẢ THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG

Tính chất dưới đây có nhiều ứng dụng nhất.

Tính chất 3.1. Tập hợp X có a phần tử, tập hợp Y có b phần tử thoả mãn

- (i) mỗi phần tử $x \in X$ tương ứng với m phần tử của Y ;
- (ii) mỗi phần tử $y \in Y$ tương ứng với n phần tử của X .

Khi đó, đếm số cặp (x, y) với $x \in X, y \in Y$ mà x, y thuộc vào mỗi quan hệ trên (chú ý rằng quan hệ này phải là hai chiều, chẳng hạn: dạy - học, quen biết, ...), ta có $ma = nb$.



Mở rộng hơn từ phát biểu tính chất trên, ta có một bộ phần tử thuộc X có quan hệ với một bộ phần tử khác của Y (chẳng hạn, một nhóm ba thành viên tùy ý thì tham gia chung đúng hai buổi chuyên đề). Ta cũng có một kết quả thú vị như sau.

Tính chất 3.2. Có hai tập hợp X, Y mà các phần tử của chúng có quan hệ hai chiều với nhau. Xét hai tính chất

- với mỗi (x_1, x_2) và $x_1, x_2 \in X$ thì luôn chọn được không quá một $y \in Y$ mà $x_1 - y, x_2 - y$ có quan hệ;
- với mỗi (y_1, y_2) và $y_1, y_2 \in Y$ thì luôn chọn được không quá một $x \in X$ mà $x - y_1, x - y_2$ có quan hệ.

Hai tính chất trên thực chất tương đương nhau.

Ta có thể dễ dàng chứng minh tính chất này bằng phản chứng. Đây là các tính chất khá phổ biến và thường dùng để định hướng chọn bộ nào để đếm trong bài toán.

3.2 Các ví dụ

Ví dụ 3.1.

- (a) Mỗi học sinh lớp 12A quen với đúng 9 học sinh của lớp 12B, mỗi học sinh lớp 12B quen với đúng 7 học sinh của lớp 12A. Biết rằng tổng số học sinh của hai lớp là 85. Tính số học sinh mỗi lớp.
- (b) Cho đa giác lồi P có 2021 đỉnh và một điểm X nằm trong P nhưng không nằm trên cạnh hoặc đường chéo nào của đa giác P . Gọi a là số tứ giác có đỉnh là đỉnh của P và chứa điểm X bên trong nó. Chứng minh rằng a chia hết cho 1009.

LỜI GIẢI.

- (a) Ta đếm số cặp học sinh (a, b) trong đó a là học sinh lớp 12A và b là học sinh lớp 12B với a, b có quen nhau. Gọi m, n lần lượt là số học sinh lớp 12A và 12B thì ta có $m + n = 85$. Đếm theo học sinh lớp 12A, có tất cả $9m$ cách. Đếm theo học sinh lớp 12B, có tất cả $7n$ cách. Do đó $9m = 7n$ hay $\frac{m}{n} = \frac{7}{9}$. Từ đây ta dễ dàng tính được $m = 40, n = 45$.
- (b) Gọi b là số tam giác chứa X và có ba đỉnh là đỉnh của P .

Ta sẽ đếm số cặp (A, B) với A là tứ giác chứa X , B là tam giác chứa X và A chứa B .

- Đếm theo tam giác: chọn tam giác, có b cách; chọn tứ giác chứa nó, có $2021 - 3 = 2018$ cách. Suy ra số cặp là $2018b$.
- Đếm theo tứ giác: chọn tứ giác, có a cách; chọn tam giác trong tứ giác đó, chỉ có 2 cách. Suy ra số cặp là $2a$.

Vậy $2a = 2018b$ hay $1009|a$, ta có điều phải chứng minh. □

Ví dụ 3.2. Xét một nhóm n người với n nguyên dương và $n \leq 475$. Hai người bất kì trong nhóm quen nhau hoặc không quen nhau. Biết rằng tồn tại số nguyên dương $m \geq 10$ sao cho có thể chia nhóm này thành m nhóm nhỏ phân biệt, đánh số từ 1 đến m sao cho mỗi người ở nhóm i quen với đúng j người ở nhóm j với mọi i, j phân biệt thuộc $\{1, 2, \dots, m\}$. Tìm giá trị lớn nhất có thể có của n .

(Chuyên KHTN Hà Nội, 2015)

LỜI GIẢI. Nếu gọi $a_1, a_2, \dots, a_m$ lần lượt là số học sinh của lớp $1, 2, \dots, m$ thì ta có

$$a_1 + a_2 + \dots + a_m = n.$$

Với hai nhóm thứ i và j với i, j phân biệt thuộc $\{1, 2, \dots, m\}$, ta thực hiện đếm số bộ (a, b) với a thuộc nhóm i và b thuộc nhóm j . Dễ dàng có được $ia_j = ja_i$, hay là $\frac{a_i}{i} = \frac{a_j}{j}$. Từ đó ta suy ra

$$\frac{a_1}{1} = \frac{a_2}{2} = \dots = \frac{a_m}{m} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_m}{1 + 2 + \dots + m} = \frac{2n}{m(m+1)}.$$

Chú ý rằng vì $m \geq 10$ nên $\frac{m(m+1)}{2} \geq 55$. Do n chia hết cho số có dạng $\frac{m(m+1)}{2}$ và $n \leq 475$ nên kiểm tra trực tiếp, ta thấy giá trị lớn nhất của n là 468, ứng với $m = 12$. $\square$

Ví dụ 3.3. Cho X là tập hợp gồm 19 phần tử.

- (a) Chứng minh rằng tồn tại ít nhất 2600 tập con 7 phần tử của X sao cho với hai tập con A, B bất kỳ trong số 2600 tập con đó, ta có $|A \cap B| \leq 5$.
- (b) Xét một họ Ω gồm $k > 0$ tập con có 7 phần tử của X . Một tập $A \subseteq X$ được gọi là một cận trên của Ω nếu như $|A| = 8$ và tồn tại một tập con F của họ Ω sao cho $F \subseteq A$. Gọi d là số tập con cận trên của họ Ω . Tìm giá trị nhỏ nhất của $\frac{d}{k}$.

(Phổ thông năng khiếu, 2014)

LỜI GIẢI.

- (a) Không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử X là tập hợp 19 số nguyên dương đầu tiên. Gọi $X(k)$ là tập hợp tất cả các tập con có 7 phần tử của X và tổng các phần tử của nó chia 19 dư k .

Khi đó, dễ thấy rằng $|X(0)| + |X(1)| + \dots + |X(18)|$ chính là số tập con có 7 phần tử tùy ý của X và là $\binom{19}{7}$.

Ta thấy rằng hai tập hợp $A, B \in X(k)$ tùy ý đều thỏa mãn đề bài. Vì nếu không, giả sử $|A \cap B| = 6$ (không thể có $|A \cap B| = 7$ vì khi đó hai tập hợp trùng nhau). Đặt $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, x\}$, $B = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, y\}$ thì

$$\sum_{i=1}^6 a_i + x \equiv \sum_{i=1}^6 a_i + y \equiv k \pmod{19}$$

Đếm bằng hai cách

nên $x \equiv y \pmod{19}$. Suy ra $x = y$, mâu thuẫn. Đến đây, dễ thấy rằng

$$\max_{0 \leq k \leq 18} |X(k)| \geq \frac{\binom{19}{7}}{19} = 2652 > 2600.$$

Ta có điều phải chứng minh.

- (b) Ta xét S là số bộ (A, B) trong đó $A \in \Omega$ và A là tập con của tập mẹ B . Ta thực hiện đếm bằng hai cách như sau.

- Đếm theo A , ta chọn một tập hợp A trong Ω , có k cách; số cách chọn tập mẹ tương ứng của A bằng với số cách chọn thêm một phần tử nào đó thuộc $X \setminus A$ cho vào A và bằng $19 - 7 = 12$, dẫn đến $S = 12k$.
- Đếm theo B , ta chọn một tập hợp B là tập mẹ của Ω thì có d cách. Để thu được một tập con có 7 phần tử từ B , ta chỉ cần loại đi một phần tử trong B và có 8 cách; tuy nhiên, tập hợp mới thu được có thể thuộc hoặc không thuộc Ω . Ta rút ra $S \leq 8d$.

Như vậy, ta thu được $12k \leq 8d$ hay $\frac{d}{k} \geq \frac{3}{2}$. Vì đẳng thức xảy ra khi Ω chứa hết tất cả tập con có 7 phần tử của X , khi đó $k = \binom{19}{7}$ và $d = \binom{19}{8}$ nên ta kết luận giá trị nhỏ nhất cần tìm là $\frac{3}{2}$. $\square$

Bình luận. Các bài toán trên thể hiện phương pháp đếm bằng hai cách ở tình huống đơn giản là một phần tử trong tập này có quan hệ với một phần tử trong tập kia. Tiếp theo, chúng ta xét tình huống khó hơn là một nhóm phần tử của tập này có quan hệ với một nhóm phần tử của tập kia.

Ví dụ 3.4.

- (a) Có tám ca sĩ tham gia một chương trình văn nghệ với tổng cộng m buổi hòa nhạc. Trong mỗi buổi hòa nhạc, có bốn ca sĩ tham gia và số lần tham gia của mỗi cặp ca sĩ là như nhau và bằng $n > 0$. Tính giá trị nhỏ nhất của m .

(Trung Quốc, 1996)

- (b) Cho bát giác lồi $A_1 A_2 \dots A_8$ mà không có ba đường chéo nào đồng quy. Giao của hai đường chéo tùy ý được gọi là một "nút". Xét tất cả các tứ giác lồi được tạo thành bởi bốn đỉnh của bát giác đã cho và các tứ giác

đó được gọi là “tứ giác con”. Hãy xác định số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho có thể tô màu n nút để với mọi i, k phân biệt thuộc $\{1, 2, \dots, 8\}$ thì các số $s(i, k)$ bằng nhau, trong đó $s(i, k)$ kí hiệu số tứ giác con nhận A_i, A_k làm đỉnh và giao của hai đường chéo là một nút được tô màu.

(Việt Nam, 2005)

LỜI GIẢI.

(a) Ta sẽ đếm số bộ (A, B, C) với ca sĩ A, B (không tính thứ tự) tham gia buổi hòa nhạc C .

- Đếm theo cặp ca sĩ, ta có $\binom{8}{2}$ cách chọn ra hai ca sĩ; từ đó chọn được đúng n buổi hòa nhạc mà hai ca sĩ này tham gia cùng, số bộ sẽ là $n\binom{8}{2} = 28n$.
- Đếm theo buổi hòa nhạc, ta chọn ra một buổi hòa nhạc, có m cách; chọn ra một cặp ca sĩ trong buổi đó, có $\binom{4}{2}$ cách, số bộ sẽ là $\binom{4}{2}m = 6m$.

Từ đây ta có $28n = 6m$ hay $m = \frac{14n}{3}$. Vì m nguyên nên n chia hết cho 3, mà $n > 0$ nên $n \geq 3$, suy ra $m \geq 14$. Ta xây dựng như sau để có số buổi biểu diễn ít nhất là 14.

Buổi \ Ca sĩ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x				x	x	x	x				
2	x	x	x								x	x	x	x
3	x			x	x		x	x			x	x		
4	x			x	x				x	x			x	x
5		x		x		x	x		x		x		x	
6		x		x		x		x		x		x		x
7			x		x	x	x			x	x			x
8			x		x	x		x	x			x	x	

(b) Chú ý rằng số tứ giác con bằng với số nút (vì một nút xác định duy nhất bởi một tứ giác con) nên phần (b) rất bất ngờ lại có bản chất chính là phần (a) với các tương ứng

(i) tám ca sĩ ứng với tám đỉnh;

- (ii) mỗi buổi hòa nhạc có bốn ca sĩ ứng với mỗi tứ giác con có bốn đỉnh;
- (iii) mỗi cặp ca sĩ hát chung số lần bằng nhau ứng với mỗi cặp đỉnh $\{i, j\}$ có số $s(i, j)$ bằng nhau.

Vậy đáp số phần này vẫn là 14.

□

Bình luận. Đôi khi, các bài toán có cùng bản chất nhưng được thay đổi đối tượng, cách phát biểu để làm rắc rối hơn như trên. Tiếp theo ta xét tiếp một dạng Toán nữa mà thông tin đề bài chưa đủ để đếm bằng hai cách trực tiếp, ta cần phải có bước gọi thêm biến.

Ví dụ 3.5. Một câu lạc bộ học thuật có n thành viên. Năm vừa rồi, họ có sáu buổi chuyên đề mà mỗi buổi có năm thành viên đứng ra tổ chức. Biết rằng hai buổi bất kì chung nhau không quá hai thành viên tổ chức. Tính giá trị nhỏ nhất của n .

LỜI GIẢI. Tình huống này khá giống bài trước nhưng thông tin lại cho hơi “ngược”. Thay vì cho hai thành viên bất kì tổ chức chung bao nhiêu buổi thì đề bài lại cho hai buổi được tổ chức bởi bao nhiêu thành viên. Do đó, ta chưa thể xử lí dễ dàng mà cần có một “kĩ thuật nhỏ” là gọi thêm các biến hỗ trợ. Ta đếm số bộ (A, B, C) với buổi chuyên đề A, B được tổ chức bởi người C . Gọi số bộ này là S .

- Đếm theo buổi chuyên đề, ta có $S \leq 2\binom{6}{2} = 30$.
- Đếm theo thành viên, gọi a_i là số buổi chuyên đề mà người thứ i tổ chức, với mọi $i = \overline{1, n}$. Khi đó, đếm số lượt tổ chức, dễ dàng có được

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = 6 \cdot 5 = 30.$$

Ngoài ra, ta cũng có

$$\begin{aligned} S &= \binom{a_1}{2} + \binom{a_2}{2} + \dots + \binom{a_n}{2} \\ &= \frac{a_1^2 - a_1}{2} + \frac{a_2^2 - a_2}{2} + \dots + \frac{a_n^2 - a_n}{2} = \frac{1}{2}(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 - 30). \end{aligned}$$

Từ hai cách đếm trên, ta thu được

$$\frac{1}{2} \left(\frac{900}{n} - 30 \right) \leq S \leq 30,$$

suy ra $n \geq 10$. Việc xây dựng mô hình thoả mãn là điều không khó, và ta kết luận giá trị nhỏ nhất của n là 10. □

Ví dụ 3.6. Trong một trường trung học, có 10001 học sinh tổ chức các câu lạc bộ (một học sinh có thể tham gia nhiều câu lạc bộ). Các câu lạc bộ phối hợp với nhau để tổ chức các hoạt động xã hội. Biết rằng có k hoạt động xã hội thoả mãn

- (i) mỗi cặp học sinh thuộc đúng một câu lạc bộ;
- (ii) với mỗi học sinh và mỗi hoạt động xã hội, học sinh này thuộc đúng một câu lạc bộ trong hoạt động xã hội tương ứng;
- (iii) mỗi câu lạc bộ có một số lẻ thành viên và nếu số thành viên là $2m + 1$ thì số hoạt động xã hội là m .

Tính tất cả các giá trị có thể có của k .

(IMO Shortlist, 2004)

LỜI GIẢI. Trước hết, ta đếm số bộ S có dạng (A, B, C) với A tham gia vào câu lạc bộ B nằm trong hoạt động xã hội C .

- Đếm theo hoạt động xã hội và học sinh, ta có $S = 10001k$.
- Đếm theo câu lạc bộ và hoạt động xã hội, ta gọi t là số câu lạc bộ và $a_1, a_2, \dots, a_t$ là số thành viên của từng câu lạc bộ đó. Ta biết rằng câu lạc bộ có a_i thành viên thì thuộc về đúng $\frac{a_i-1}{2}$ hoạt động xã hội. Đồng thời, theo điều kiện (ii) thì

$$S = \frac{a_1(a_1-1)}{2} + \frac{a_2(a_2-1)}{2} + \dots + \frac{a_t(a_t-1)}{2}.$$

Do đó, ta có đẳng thức

$$10001k = \frac{a_1(a_1-1)}{2} + \frac{a_2(a_2-1)}{2} + \dots + \frac{a_t(a_t-1)}{2}. \quad (3.1)$$

Ta xét thêm một bước đếm bằng hai cách nữa với số bộ T có dạng (D, E, F) mà học sinh D, E thuộc về câu lạc bộ F .

- Đếm theo câu lạc bộ, ta có

$$T = \frac{a_1(a_1-1)}{2} + \frac{a_2(a_2-1)}{2} + \dots + \frac{a_t(a_t-1)}{2}.$$

- Đếm theo học sinh, ta có $T = \binom{10001}{2}$.

Đếm bằng hai cách

Như thế, ta thu được

$$\frac{a_1(a_1-1)}{2} + \frac{a_2(a_2-1)}{2} + \dots + \frac{a_t(a_t-1)}{2} = \binom{10001}{2}. \quad (3.2)$$

Kết hợp (3.1) và (3.2), ta suy ra $10001k = \binom{10001}{2}$ hay $k = 5000$. $\square$

Ví dụ 3.7. Trường phù thủy và pháp sư Hogwarts có n học sinh. Các học sinh của trường rất hiếu động và tham gia vào nhiều câu lạc bộ khác nhau. Cả trường có tất cả m câu lạc bộ. Theo quy định của trường mà thầy hiệu trưởng Albus Dumbledore công bố thì mỗi câu lạc bộ phải có ít nhất hai thành viên. Nghiên cứu danh sách các câu lạc bộ của trường, Harry Potter nhận thấy một điều thú vị sau đây: nếu hai câu lạc bộ nào đó có ít nhất hai thành viên chung thì hai câu lạc bộ sẽ có số thành viên khác nhau. Chứng minh rằng $m \leq (n-1)^2$.

(Iran, 2014)

LỜI GIẢI. Với mỗi $i \in \{2, 3, \dots, n\}$, gọi a_i là số câu lạc bộ có số thành viên là i , để thấy rằng

$$k = a_2 + a_3 + \dots + a_n.$$

Ta sẽ đếm số bộ (A, B, C) mà trong đó, cặp học sinh A, B (không tính thứ tự) tham gia vào câu lạc bộ C có số thành viên i .

- Đếm theo câu lạc bộ, với mỗi $i \in \{2, 3, \dots, n\}$, ta chọn ra câu lạc bộ có i học sinh để có a_i cách, rồi chọn ra hai học sinh tham gia vào câu lạc bộ đó, số cách là $\binom{i}{2}$ nên có tổng cộng $a_i \binom{i}{2}$ cách.
- Đếm theo học sinh, ta thấy có $\binom{n}{2}$ cách chọn ra hai học sinh bất kì, và chọn ra câu lạc bộ mà hai học sinh này học chung thì chỉ có không quá một câu lạc bộ như vậy theo giả thiết (vì câu lạc bộ có từ hai thành viên trở lên sẽ có số thành viên khác nhau), số cách không quá $\binom{n}{2}$.

Từ đây, ta suy ra $a_i \binom{i}{2} \leq \binom{n}{2}$ hay $a_i \leq \frac{n(n-1)}{i(i-1)}$ với mọi $i = \overline{2, n}$. Như thế

$$\begin{aligned} k &= a_2 + a_3 + \dots + a_n \\ &\leq n(n-1) \left[\frac{1}{2(2-1)} + \frac{1}{3(3-1)} + \dots + \frac{1}{n(n-1)} \right] \\ &= n(n-1) \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) \\ &= n(n-1) \left(1 - \frac{1}{n} \right) = (n-1)^2. \end{aligned}$$

$\square$

Tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích một số tình huống dùng đếm bằng hai cách trong các bài cực trị Tổ hợp và quan trọng hơn là kĩ thuật điều chỉnh để tìm được điểm rơi thích hợp.

Ví dụ 3.8. Cô giáo có tất cả 2016 viên kẹo thuộc về k loại kẹo khác nhau. Cô chia cho các học sinh của mình mỗi người một số viên kẹo và không có học sinh nào nhận nhiều hơn một viên kẹo ở cùng một loại kẹo. Cô yêu cầu hai học sinh khác nhau bất kì so sánh các viên kẹo mình nhận được và viết số loại kẹo mà cả hai cùng có lên bảng. Biết rằng mỗi cặp bất kì đều được lên bảng đúng một lần. Gọi tổng các số được viết lên bảng là M . Xác định giá trị nhỏ nhất của M với

(a) $k = 63$.

(b) $k = 64$.

LỜI GIẢI. Bài này tuy có giả thiết hơi rắc rối nhưng nếu để ý phân tích thì chúng ta sẽ thấy rằng: hai viên kẹo cùng loại sẽ thuộc về hai học sinh khác nhau, mà hai học sinh đó chắc chắn sẽ lên bảng và viết số kẹo giống nhau mà họ có; do đó, giá trị M được đóng góp thêm một đơn vị. Từ đây ta có yếu tố học sinh không quan trọng mà chủ yếu là số cặp kẹo giống nhau.

Với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, gọi a_i là số viên kẹo của loại kẹo thứ i thì ta thấy rằng $a_1 + a_2 + \dots + a_k = 2016$. Ngoài ra,

$$M = \binom{a_1}{2} + \binom{a_2}{2} + \dots + \binom{a_k}{2} = \frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_k^2}{2} - 1008.$$

Đến đây, ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của tổng

$$P := a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_k^2.$$

(a) Chú ý rằng $2016 = 32 \cdot 63$, ta áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz để có

$$P = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_k^2 \geq \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_k)^2}{k} = \frac{2016^2}{63} = 32^2 \cdot 63.$$

Như thế, ta thu được giá trị nhỏ nhất cần tìm là $\frac{32^2 \cdot 63}{2} - 1008 = 31248$, đạt được khi $a_1 = a_2 = \dots = a_{63} = 32$.

(b) Vì $2016 = 31 \cdot 64 + 32$ nên ta không thể áp dụng Cauchy-Schwarz trực tiếp để thu được kết quả. Ta chứng minh nhận xét rằng nếu P đạt giá

trị nhỏ nhất với bộ $(a_1, a_2, \dots, a_k)$ thì trong bộ này không có hai số nào hơn kém nhau 2 đơn vị trở lên.

Thật vậy, nếu tồn tại i, j phân biệt thuộc $\{1, 2, \dots, k\}$ sao cho $a_i - a_j \geq 2$ thì ta đặt $b_i := a_i - 1, b_j := a_j + 1$ để có

$$a_i + a_j = b_i + b_j,$$

$$b_i^2 + b_j^2 = (a_i - 1)^2 + (a_j + 1)^2 = a_i^2 + a_j^2 - 2(a_i - a_j) + 2 < a_i^2 + a_j^2,$$

và thu được P không đạt giá trị nhỏ nhất tại $(a_1, a_2, \dots, a_k)$, mâu thuẫn. Do đó, ta có $|a_i - a_j| \leq 1$ với mọi $i, j = \overline{1, n}$. Nhận xét được chứng minh.

Theo nhận xét trên, tồn tại t nguyên không âm sao cho $a_i \in \{t, t+1\}$ với mọi $i = \overline{1, k}$. Từ đây, ta dễ dàng tìm được $t = \lfloor \frac{2016}{64} \rfloor = 31$, và giá trị của P khi ấy là $32 \cdot 31^2 + 32 \cdot 32^2$, đạt được khi trong các số $a_1, a_2, \dots, a_k$ có 32 số bằng 31 và các số còn lại bằng 32. Như vậy, ta có giá trị nhỏ nhất cần tìm là $16(31^2 + 32^2) - 1008 = 30752$.

□

Ví dụ 3.9. Một câu lạc bộ có n thành viên và họ đã tham gia vào 12 buổi chuyên đề, mỗi buổi có 24 thành viên tham gia. Biết rằng hai thành viên bất kì tham gia chung không quá một buổi.

(a) Tìm giá trị nhỏ nhất của n .

(b) Câu hỏi tương tự nếu có tổng cộng 10 buổi chuyên đề và mỗi buổi có 7 thành viên tham gia.

LỜI GIẢI.

(a) Nếu đếm số bộ (A, B, C) với A, B là học sinh tham gia vào buổi C thì ta có đánh giá rất yếu và đẳng thức không xảy ra được. Cụ thể là $\binom{n}{2} \cdot 1 \geq 12 \cdot \binom{24}{2}$ và dẫn đến $n \geq 82$.

Để cải thiện cách này, ta sử dụng nhận xét: hai thành viên bất kì tham gia chung không quá một buổi, tương đương với hai buổi bất kì có chung nhau không quá một thành viên, ta đưa về đếm số bộ S có dạng (A, B, C) với hai buổi A, B có thành viên C tham gia chung.

• Đếm theo buổi, ta có $S \leq \binom{12}{2}$.

- Đếm theo thành viên, ta gọi $a_1, a_2, \dots, a_n$ lần lượt là số buổi thành viên $1, 2, \dots, n$ tham gia. Bằng cách đếm số lượt tham gia ta có

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = 12 \cdot 24 = 288,$$

dẫn tới

$$S = \binom{a_1}{2} + \binom{a_2}{2} + \dots + \binom{a_n}{2} = \frac{1}{2}(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 - 288).$$

Từ hai cách đếm trên, ta suy ra

$$\binom{12}{2} \geq S = \frac{1}{2}(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 - 288),$$

và điều này dẫn đến

$$a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 \leq 420.$$

Nếu dùng Cauchy-Schwarz trực tiếp thì ta có

$$a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 \geq \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2}{n} = \frac{288^2}{n},$$

suy ra $420 \geq \frac{288^2}{n}$ hay $n \geq 198$. Đánh giá này đã được cải thiện rất nhiều, tuy nhiên vẫn chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Ta làm chặt hơn như sau.

Ta thấy với $n \geq 198$ thì ước lượng được $\lfloor \frac{288}{n} \rfloor = 1$, do đó, ta dự đoán cực trị xảy ra khi các số a_i nhận giá trị là 1 hoặc 2. Như thế, với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, ta đánh giá $(a_i - 1)(a_i - 2) \geq 0$, tức là

$$a_i^2 \geq 3a_i - 2 \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

Từ đây, ta rút ra

$$\begin{aligned} a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 &\geq (3a_1 - 2) + (3a_2 - 2) + \dots + (3a_n - 2) \\ &= 3(a_1 + a_2 + \dots + a_n) - 2n = 3 \cdot 288 - 2n, \end{aligned}$$

và thu được $n \geq 222$. Mặt khác, vì đẳng thức xảy ra khi có 156 số a_i bằng 1 và 66 số a_i bằng 2 nên giá trị nhỏ nhất cần tìm là 222.

- (b) Sử dụng kí hiệu và cách làm tương tự phần (a), ta đi đến các đánh giá

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = 70,$$

$$a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 \leq 160.$$

Với đánh giá Cauchy-Schwarz trực tiếp thì ta dễ có $160 \geq \frac{70^2}{n}$ hay $n \geq 31$. Mà $\lfloor \frac{70}{n} \rfloor \in \{1, 2\}$ nên để có giá trị nhỏ nhất, ta thấy n sẽ thỏa mãn $\lfloor \frac{70}{n} \rfloor = 2$ và dẫn đến đánh giá

$$a_i^2 = (a_i - 2)(a_i - 3) + (5a_i - 6) \geq 5a_i - 6 \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

Cho i chạy từ 1 đến n rồi cộng tất cả theo vế với vế, ta được

$$\begin{aligned} 160 &\geq a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 \\ &\geq (5a_1 - 6) + (5a_2 - 6) + \dots + (5a_n - 6) = 5 \cdot 70 - 6n, \end{aligned}$$

suy ra $n \geq 32$. Khi $n = 32$, ta có $70 = 32 \cdot 2 + 6$ nên giá trị nhỏ nhất đạt được khi có sáu số a_i bằng 3 và 26 số a_i bằng 2. Khi đó

$$a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = 6 \cdot 3^2 + 26 \cdot 2^2 = 158 < 160,$$

thỏa mãn. Vậy giá trị nhỏ nhất cần tìm là $n = 32$.

□

Bình luận. Phần (a) có thể giải quyết dễ dàng bằng cách dùng tập hợp và đánh giá quen thuộc của nguyên lí bù trừ là

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| \geq \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j|.$$

Thật vậy, với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, gọi A_i là tập hợp thành viên tham gia vào buổi chuyên đề thứ i thì ta thấy $|A_i \cap A_j| \leq 1$ với mọi i, j phân biệt thuộc $\{1, 2, \dots, n\}$. Theo nguyên lí bù trừ, ta có

$$\begin{aligned} n &\geq |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| \\ &\geq \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| = 24 \cdot 12 - \binom{12}{2} = 222. \end{aligned}$$

Tuy nhiên, cách này không thể áp dụng cho phần (b) được (vì đánh giá trên dẫn đến số âm). Do đó, hướng tiếp cận bằng đếm bằng hai cách như trên là tốt nhất cho dạng toán này và có thể tổng quát với các số bất kì, không chỉ riêng $(12 - 24)$ hay $(10 - 7)$.

Ví dụ 3.10. Trên mặt phẳng cho tập hợp A gồm 66 điểm phân biệt và tập hợp B gồm 16 đường thẳng phân biệt. Gọi m là số bộ (a, b) sao cho $a \in A, b \in B, a \in b$. Chứng minh rằng $m \leq 159$.

LỜI GIẢI. Gọi a_i là số đường thẳng đi qua điểm thứ i với mọi $i = \overline{1, 66}$. Để số cặp điểm thuộc đường, dễ dàng có được

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{66} = m.$$

Do mỗi cặp đường thẳng có không quá một điểm chung nên ta đếm S là số bộ (A, B, C) mà đường thẳng A, B cùng đi qua điểm C .

- Đếm theo đường thẳng, ta có $S \leq \binom{16}{2}$.
- Đếm theo điểm, ta có

$$S = \binom{a_1}{2} + \binom{a_2}{2} + \dots + \binom{a_{66}}{2} = \frac{1}{2}(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{66}^2 - m).$$

Như thế, ta rút ra

$$\binom{16}{2} \geq S = \frac{1}{2}(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{66}^2 - m),$$

và điều này dẫn đến

$$a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{66}^2 \leq 240 + m.$$

Thực hiện ước lượng tương tự Ví dụ 3.9, ta dự đoán cực trị xảy ra khi $a_i \in \{2, 3\}$ với mọi $i = \overline{1, 66}$ nên đánh giá

$$a_i^2 = (a_i - 2)(a_i - 3) + (5a_i - 6) \geq 5a_i - 6 \quad \forall i = \overline{1, 66}.$$

Từ đây ta thu được

$$\begin{aligned} 240 + m &\geq a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{66}^2 \\ &\geq (5a_1 - 6) + (5a_2 - 6) + \dots + (5a_{66} - 6) = 5m - 6 \cdot 66 = 5m - 396 \end{aligned}$$

và đi tới $m \leq 159$, chính là điều phải chứng minh. $\square$

Cuối cùng, ta xét một số ví dụ cần vận dụng khéo léo việc đếm bằng hai cách

Ví dụ 3.11. Một cuộc họp có $12k$ người và mỗi người bắt tay với đúng $3k+6$ người còn lại, với k nguyên dương. Biết rằng với mọi cách chọn cặp hai người số người bắt tay với cả hai là như nhau. Tính số người trong cuộc họp.

(IMO Shortlist, 1995)

LỜI GIẢI. Ta sẽ đếm số bộ (A, B, C) mà C bắt tay với cả A, B nhưng A, B không bắt tay với nhau. Đặt số bộ này là S .

Trước tiên, ta đếm theo A, B .

- Đầu tiên, chọn ra một người A tùy ý, ta có $12k$ cách.
- Tiếp theo, chọn ra một người B không bắt tay với A , ta thấy số cách là

$$12k - 1 - (3k + 6) = 9k - 7.$$

- Cuối cùng, chọn ra một người bắt tay với cả hai người này, ta thấy theo giả thiết thì số cách chọn này là như nhau với tất cả các cặp (A, B) cho trước nên ta có thể đặt là m .

Như thế, ta thu được

$$S = 12k(9k - 7) \cdot m \quad (3.3)$$

với cách đếm này.

Tiếp theo, ta đếm theo C trước.

- Đầu tiên, chọn ra một người C tùy ý, ta có $12k$ cách.
- Tiếp theo, chọn ra một người A mà C bắt tay, ta có $3k + 6$ cách.
- Cuối cùng, ta chọn ra một người B bắt tay với C nhưng không bắt tay với A . Ta thấy rằng có m người bắt tay với cả A, C nên có $3k + 5 - m$ người bắt tay với C nhưng không bắt tay với A .

Như vậy, với cách đếm này ta thu được

$$S = 12k(3k + 6)(3k + 5 - m). \quad (3.4)$$

(3.3) và (3.4) cho ta

$$S = 12k(9k - 7)m = 12k(3k + 6)(3k + 5 - m),$$

dẫn đến

$$m = \frac{3(k + 2)(3k + 5)}{12k - 1}$$

là một số nguyên. Xử lý phương trình nghiệm nguyên này, ta được $k = 3, m = 6$. Việc xây dựng mô hình thoả mãn xin dành cho bạn đọc. Ta kết luận số người trong cuộc họp là 36. $\square$

Ví dụ 3.12. Cho số nguyên tố p . Trên bàn cờ hình vuông có độ dài cạnh $p^2 + p + 1$, tìm số lớn nhất các ô có thể tô màu sao cho không tồn tại hình chữ nhật có bốn đỉnh cùng màu và các cạnh song song với các cạnh của bàn cờ.

LỜI GIẢI. Đặt α là số ô lớn nhất có thể tô và $n := p^2 + p + 1$. Ta đếm số ô (A, B, C) với hai cột A, B và hàng C giao nhau tại hai ô được tô màu.

- Đếm theo hàng, ta gọi x_i là số ô được tô màu ở hàng thứ i với $i = \overline{1, n}$. Số các cặp ô được tô màu thuộc cùng một hàng là

$$S = \binom{x_1}{2} + \binom{x_2}{2} + \dots + \binom{x_n}{2}.$$

- Đếm theo hai ô A, B , ta có số cách chọn hai cột A, B là $\binom{n}{2}$ và có không quá một hàng C tương ứng cắt hai hàng tại hai ô được tô màu (do giả thiết không có hình chữ nhật) nên $S \leq \binom{n}{2}$.

Mặt khác, ta cũng thấy rằng $x_1 + x_2 + \dots + x_n = \alpha$. Như vậy, ta áp dụng hai cách đếm trên cùng với bất đẳng thức Cauchy-Schwarz để có

$$\begin{aligned} \binom{n}{2} &\geq S = \binom{x_1}{2} + \binom{x_2}{2} + \dots + \binom{x_n}{2} \\ &= \frac{1}{2} [x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 - (x_1 + x_2 + \dots + x_n)] \\ &\geq \frac{1}{2} \left[\frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n)^2}{n} - (x_1 + x_2 + \dots + x_n) \right] = \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha^2}{n} - \alpha \right) \end{aligned}$$

và thu được

$$\alpha \leq \frac{n + n\sqrt{4n-3}}{2} = (p+1)(p^2 + p + 1).$$

Ta sẽ chỉ ra một cách tô thoả mãn đề bài mà tô đúng $(p+1)(p^2 + p + 1)$ ô. Đặt T là tập các bộ (a, b, c) mà $0 \leq a, b, c \leq p-1$ với $a + b + c > 0$ thì ta có tất cả $p^3 - 1$ bộ. Ta gọi hai bộ (a, b, c) và (d, e, f) là *chung lớp* khi và chỉ khi tồn tại $k \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ sao cho p chia hết $a - kd, b - ke, c - kf$. Như thế, ta có thể chia T thành $\frac{p^3-1}{p-1} = p^2 + p + 1$ lớp và đánh số chúng từ 1 đến $p^2 + p + 1$. Ta tô màu theo cách nếu có hai bộ (a, b, c) và (d, e, f) lần lượt thuộc lớp i, j mà $ad + be + cf$ là bội của p thì ta tô màu ô (i, j) . Ta sẽ chứng minh cách tô này cho ra $(p+1)(p^2 + p + 1)$ ô được tô màu.

Thật vậy, ta sẽ chứng minh mỗi hàng có đúng $p+1$ ô được tô màu. Để làm được điều này, ta chứng tỏ rằng phương trình đồng dư

$$ax + by + cz \equiv 0 \pmod{p} \quad (3.5)$$

có đúng $p+1$ nghiệm đôi một không chung lớp. Ta thấy rằng có $p^2 - 1$ bộ (x, y) mà ứng với chúng, tồn tại duy nhất z sao cho p chia hết $ax + by + cz$. Vì mỗi lớp chứa đúng $p-1$ nghiệm như vậy nên (3.5) có đúng $\frac{p^2-1}{p-1} = p+1$ nghiệm đôi một không chung lớp. Khẳng định thứ nhất được chứng minh.

Tiếp theo, ta sẽ chứng minh rằng cách tô này không tồn tại hình chữ nhật có bốn đỉnh được tô màu. Thật vậy, với mỗi cặp bộ (a, b, c) và (d, e, f) không chung lớp, ta chứng minh hệ phương trình đồng dư

$$\begin{cases} ax + by + cz \equiv 0 \pmod{p}, \\ dx + ey + fz \equiv 0 \pmod{p}, \end{cases} \quad (3.6)$$

không có quá một nghiệm không chung lớp. Để chứng minh, ta có thể giả sử một cách không giảm tổng quát rằng p không chia hết $\frac{b}{e} - \frac{c}{f}$ hay $bf - ce$ thì với mọi $x_0 = \overline{1, p}$, theo lý thuyết cơ bản về hệ phương trình tuyến tính, tồn tại duy nhất bộ (y_0, z_0) sao cho

$$by_0 + cz_0 \equiv ax_0 \pmod{p}, \quad ey_0 + fz_0 \equiv dx_0 \pmod{p}.$$

Tuy nhiên, vì có p giá trị x_0 và ta không xét nghiệm $(0, 0, 0)$ nên có không quá $p-1$ nghiệm cho (3.6). Mặt khác, ta lại thấy rằng nếu (x, y, z) là nghiệm của hệ đồng dư trên thì (kx, ky, kz) cũng thoả mãn với mọi $k = \overline{1, p-1}$ nên thực chất (3.6) có không quá một nghiệm không chung lớp. Khẳng định thứ hai được giải quyết.

Vậy giá trị lớn nhất cần tìm là $(p+1)(p^2 + p + 1)$. $\square$

Bình luận. Bài toán này tương đối quen thuộc và thường chỉ kết thúc ở việc chỉ ra giá trị cực trị bởi việc xây dựng cho số nguyên dương tùy ý rất khó khăn. Tại đây, ta xét số nguyên tố p như đề bài để có thể xây dựng và chứng minh triệt để.

Ví dụ 3.13. Trong một kì thi có 100 thí sinh và 24 vị giám khảo. Mỗi thí sinh được hỏi bởi đúng 10 giám khảo.

- Chứng minh rằng có bảy giám khảo mà mỗi thí sinh đều được hỏi bởi ít nhất một trong số họ.
- Câu hỏi tương tự khi thay 24 giám khảo bởi 25 giám khảo.

(Việt Nam, 2015)

LỜI GIẢI.

- (a) Giả sử phản chứng rằng với bảy giám khảo tùy ý thì luôn có ít nhất một thí sinh không được hỏi bởi bất kì ai trong số họ. Ta đếm số bộ S có dạng $(A_1, A_2, \dots, A_7, B)$ mà B là thí sinh không được hỏi bởi các giám khảo $A_1, A_2, \dots, A_7$.

- Đếm theo giám khảo, ta có $S \geq \binom{24}{7} \cdot 1$ vì ứng với mỗi bộ bảy giám khảo, có ít nhất một thí sinh.
- Đếm theo thí sinh, ta thấy mỗi thí sinh do được hỏi bởi 10 giám khảo nên sẽ không được hỏi bởi 14 giám khảo, suy ra $S = 100 \cdot \binom{14}{7}$.

Như thế, ta thu được

$$100 \cdot \binom{14}{7} = S \leq \binom{24}{7}.$$

Tuy nhiên, ta dễ dàng kiểm tra được $100 \cdot \binom{14}{7} > \binom{24}{7}$, do đó điều giả sử phản chứng là sai và ta có điều cần chứng minh.

- (b) Với phần này, nếu thực hiện tương tự thì ta có đánh giá

$$100 \cdot \binom{15}{7} \leq \binom{25}{7},$$

nhưng rất tiếc là đánh giá này lại không bị sai. Ta sẽ đổi hướng tiếp cận bằng nguyên lý Dirichlet.

Gọi A_1 là giám khảo hỏi nhiều thí sinh nhất, khi đó, bằng cách đếm số lượt hỏi ta dễ dàng suy ra giám khảo này phải hỏi ít nhất $\lceil \frac{10 \cdot 100}{25} \rceil = 40$ thí sinh. Loại giám khảo này cùng với 40 thí sinh được hỏi bởi ông, ta còn lại 24 giám khảo và 60 thí sinh, lại gọi A_2 là giám khảo hỏi nhiều thí sinh nhất trong số này thì giám khảo này phải hỏi ít nhất $\lceil \frac{10 \cdot 60}{24} \rceil = 25$ thí sinh. Ta tiếp tục thực hiện như vậy để có đủ bảy giám khảo.

- Với giám khảo A_3 , ta có ít nhất $\lceil \frac{10 \cdot (60-25)}{23} \rceil = \lceil \frac{10 \cdot 35}{23} \rceil = 16$ thí sinh.
- Với giám khảo A_4 , ta có ít nhất $\lceil \frac{10 \cdot (35-16)}{22} \rceil = \lceil \frac{10 \cdot 19}{22} \rceil = 9$ thí sinh.
- Với giám khảo A_5 , ta có ít nhất $\lceil \frac{10 \cdot (19-9)}{21} \rceil = \lceil \frac{10 \cdot 10}{21} \rceil = 5$ thí sinh.
- Với giám khảo A_6 , ta có ít nhất $\lceil \frac{10 \cdot (10-5)}{20} \rceil = \lceil \frac{10 \cdot 5}{20} \rceil = 3$ thí sinh.
- Với giám khảo A_7 , ta có ít nhất $\lceil \frac{10 \cdot (5-3)}{19} \rceil = \lceil \frac{10 \cdot 2}{19} \rceil = 2$ thí sinh.

Do đó, kết hợp bảy vị giám khảo này lại ta có tất cả thí sinh đều được hỏi. Chứng minh kết thúc. $\square$

Bình luận. Ta thấy rằng trong một số trường hợp, việc dùng đếm bằng hai cách chưa hẳn là hiệu quả và ta cần linh hoạt tiếp cận theo hướng khác. Chúng ta có thể giải bài toán quen thuộc sau, từng xuất hiện trong đề thi IMC năm 2002, theo cả hai hướng để cảm nhận tính hiệu quả của mỗi phương pháp: Trong một kì thi có 200 thí sinh phải giải sáu bài toán. Biết rằng mỗi bài toán được giải bởi ít nhất 120 thí sinh. Chứng minh rằng có ít nhất hai thí sinh có thể "hợp tác" với nhau giải được cả sáu bài toán.

Tiếp theo, ta xét việc sử dụng đếm bằng hai cách kết hợp với nguyên lý cực hạn để chứng minh tồn tại trong tổ hợp.

Ví dụ 3.14.

- (a) Trong mặt phẳng, cho 37 điểm sao cho không có 3 điểm nào thẳng hàng. Chứng minh rằng có thể chọn ra một tập con gồm 7 điểm sao cho trong đó không có 3 điểm nào là đỉnh của một tam giác đều.
- (b) Thầy chủ nhiệm đội tuyển Toán đăng ký cho 15 học sinh tham gia các buổi học chuyên đề online của viện Toán, sau đó các bạn sẽ tổng hợp bài lại để chia sẻ mà học. Biết rằng mỗi buổi, thầy đăng ký cho đúng 3 học sinh tham gia và không có 2 bạn nào học chung 2 buổi trở lên. Đăng ký xong thì ban tổ chức thông báo lại, chỉ tối đa 10 bạn được tham gia. Hỏi thầy chủ nhiệm có cách nào loại đi 5 học sinh nào đó (và giữ nguyên buổi đăng ký của các học sinh khác) mà vẫn có đầy đủ bài của tất cả các buổi học được hay không?

LỜI GIẢI.

- (a) Giả sử A là tập con của tập hợp điểm đã cho với k điểm và k là số lượng điểm nhiều nhất có thể chọn được. Khi đó, còn lại $37 - k$ điểm, gọi tập hợp đó là B .

Theo cách chọn thì không thể thêm điểm nào trong B vào A . Điều này cho thấy mỗi điểm tùy ý trong B phải tạo với hai điểm nào đó trong A thành tam giác đều. Do $|A| = k$ nên sẽ có không quá $2\binom{k}{2}$ tam giác đều được tạo ra (do với mỗi đoạn tùy ý có không quá 2 điểm nữa tạo với chúng thành tam giác đều). Từ đây suy ra

$$2\binom{k}{2} \geq 37 - k \Rightarrow k^2 \geq 37 \Rightarrow k \geq 7.$$

- (b) Câu trả lời là khẳng định. Gọi k là số học sinh lớn nhất có thể loại đi mà điều kiện đề bài vẫn được đảm bảo và gọi đó là tập hợp A . Khi đó,

mỗi học sinh x còn lại sẽ không được thêm vào A , có nghĩa là sẽ không tìm được hai học sinh trong A được đăng ký cùng nhóm với x . Từ đây ta đếm số bộ (x, a_1, a_2) với a_1, a_2 là cặp học sinh (không tính thứ tự) thuộc tập A và có học chung với $x \notin A$. Ta có

$$\binom{k}{2} \geq (15 - k) \cdot 1 \text{ nên } k^2 - k \geq 2(15 - k).$$

Giải ra được $k \geq 5$. Bài toán được giải quyết.

Cuối cùng, ta xét một số bài toán đếm bằng hai cách trong hình học, một lớp các bài toán khá thú vị trong tổ hợp.

Ví dụ 3.15.

- (a) Trong mặt phẳng, cho sáu điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Đoạn thẳng nối hai điểm bất kì được tô bởi một trong hai màu xanh hoặc đỏ. Chứng minh rằng có ít nhất hai tam giác có ba cạnh cùng màu được tạo thành.
- (b) Trong mặt phẳng, cho n điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng, với n nguyên dương lớn hơn 2. Đoạn thẳng nối hai điểm bất kì được tô bởi một trong hai màu xanh hoặc đỏ. Tìm số lớn nhất các tam giác có ba cạnh cùng màu.

LỜI GIẢI. Phần (a) là một tình huống rất quen thuộc, nhưng ở bài đó chỉ yêu cầu chứng minh có một tam giác có ba cạnh cùng màu. Nếu sử dụng khéo léo nguyên lý Dirichlet, ta vẫn có thể chứng minh được có ít nhất hai tam giác có ba cạnh cùng màu nhưng khá rắc rối. Bài toán tổng quát hay phần (a) có thể được giải quyết một cách triệt để bằng kĩ thuật đếm bằng hai cách như sau.

Ta đếm số bộ ba (A, B, C) là các điểm sao cho các đoạn CA, CB được tô cùng màu. Gọi số bộ điểm này là S . Giả sử có tất cả x tam giác cùng màu và tất nhiên có $\binom{n}{3} - x$ tam giác có cạnh không cùng màu. Dễ dàng thấy rằng trong một tam giác cùng màu thì ba bộ điểm có dạng trên thoả mãn đề bài, còn trong tam giác không cùng màu thì chỉ có một bộ điểm thoả mãn. Do đó

$$S = 3x + \binom{n}{3} - x = \binom{n}{3} + 2x.$$

Bây giờ, ta gọi các điểm trên mặt phẳng là $A_1, A_2, \dots, A_n$. Với mỗi chỉ số $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, gọi a_i, b_i lần lượt là số điểm nối với A_i bởi cạnh màu xanh

và màu đỏ. Khi đó, ta có $a_i + b_i = n - 1$, suy ra

$$S = \sum_{i=1}^n \left(\binom{a_i}{2} + \binom{b_i}{2} \right) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n [a_i^2 + b_i^2 - (n - 1)].$$

Có hai trường hợp cần xét.

1. n chẵn. Ta có

$$a_i^2 + b_i^2 \geq \left(\frac{n}{2}\right)^2 + \left(\frac{n}{2} - 1\right)^2 = \frac{n^2 - 2n + 2}{2} \quad \forall i = \overline{1, n},$$

suy ra

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n [a_i^2 + b_i^2 - (n - 1)] \\ &\geq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left[\frac{n^2 - 2n + 2}{2} - (n - 1) \right] = n \left(\frac{n}{2} - 1 \right)^2. \end{aligned}$$

Từ đó ta được

$$\binom{n}{3} + 2x = S \geq n \left(\frac{n}{2} - 1 \right)^2,$$

và điều này dẫn tới

$$x \geq \frac{n(n-2)(n-4)}{24}.$$

Để xây dựng mô hình thoả mãn, ta tô màu xanh cho các đoạn $A_i A_j$ với mọi $i, j = \overline{1, n}$ cùng tính chẵn lẻ và còn lại thì tô màu đỏ. Khi đó, dễ thấy rằng mỗi đỉnh sẽ là xuất phát của $\frac{n}{2}$ cạnh đỏ và $\frac{n}{2} - 1$ cạnh xanh.

2. n lẻ. Viết $n = 2k + 1$, bằng cách làm tương tự ta có $S \geq nk(k - 1)$, và

$$x \geq \frac{k(k-2)(2k+1)}{6} =: g(k) = \frac{n(n-1)(n-5)}{24},$$

hay $x \geq [g(k)]$. Để dựng cấu hình thoả mãn ta xét tiếp các trường hợp.

2.1. k chẵn. Lúc này $g(k)$ nguyên. Viết $k = 2t$ và ta có tương ứng $n = 4t + 1$. Ta tô màu xanh cho đoạn $A_i A_j$ sao cho $|i - j|$ chia n có số dư không lớn hơn t hoặc lớn hơn $3t$, các đoạn còn lại tô màu đỏ. Dễ dàng kiểm tra cách này thoả mãn.

2.2. k lẻ. Lúc này $g(k) + \frac{1}{2}$ nguyên hay $[g(k)] = g(k) + \frac{1}{2}$. Viết $k = 2t + 1$ và ta dựng tương tự trường hợp k chẵn.

Tóm lại, đáp số của bài toán là

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n(n-2)(n-4)}{24} & \text{nếu } 2 \mid n, \\ \frac{n(n-1)(n-5)}{24} & \text{nếu } 4 \mid n-1, \\ \frac{n(n-1)(n-5)+12}{24} & \text{nếu } 4 \mid n-3. \end{cases}$$

Bình luận. Với cách làm trên, ta có thể giải quyết được bài toán tương tự trong kì thi Toán Quốc gia của Ukraine năm 2013: Cho đa giác đều 2013 cạnh $A_1A_2 \dots A_{2013}$. Với mỗi cặp đỉnh A_i và A_j , ta định hướng cho đoạn thẳng A_iA_j thành đúng một trong hai vector $\overrightarrow{A_iA_j}$ hoặc $\overrightarrow{A_jA_i}$. Gọi S là số tam giác cân có ba cạnh mà vector đặt trên các cạnh của nó bằng $\vec{0}$. Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của S .

Ví dụ 3.16. Cho đa giác đều (H) có 2017 đỉnh mà mỗi đỉnh được tô bởi một trong ba màu: xanh, đỏ, vàng với số lượng lần lượt là a, b, c sao cho các số a, b, c đều lẻ. Chứng minh rằng tồn tại một tam giác có ba đỉnh lấy từ H được tô bởi ba màu khác nhau.

(IMO Shortlist, 2016)

LỜI GIẢI. Gọi x, y, z lần lượt là số tam giác cân có ba đỉnh thuộc (H) mà các đỉnh của mỗi tam giác được tô bởi: một màu, hai màu, ba màu. Ta sẽ chỉ ra rằng $z > 0$. Trước hết, ta nhận xét rằng với hai đỉnh tùy ý trong 2017 đỉnh của (H) thì có đúng 3 cách chọn đỉnh thứ ba để có tam giác cân.

Thật vậy, giả sử có hai đỉnh A, B và cung nhỏ AB chứa trong đó x điểm. Trước hết, vì 2017 lẻ nên trên cung lớn hoặc trên cung nhỏ AB sẽ có đúng một điểm C cách đều A, B . Ngoài ra, đường tròn (A, AB) và (B, BA) cắt (H) tại các điểm D, E cũng thỏa mãn yêu cầu. Chú ý rằng $\gcd(2017, 3) = 1$ nên không có tam giác đều nào trong các đỉnh của (H) , suy ra các điểm C, D, E ở trên là duy nhất.

Từ đó, ta đếm số bộ (M, N, P) với đỉnh M, N không tính thứ tự, tô cùng màu và cùng nằm trong tam giác cân P .

- Chọn hai đỉnh M, N cùng màu, có $\binom{a}{2} + \binom{b}{2} + \binom{c}{2}$ cách. Chọn tam giác cân và chứa hai đỉnh đó, có thêm 3 cách nên số bộ trên là $3(\binom{a}{2} + \binom{b}{2} + \binom{c}{2})$.

đếm bằng hai cách

- Tam giác loại x, y, z cho ta tương ứng 3, 1, 0 cặp đỉnh cùng màu nên có $3x + y$ bộ.

Từ đó, ta có đẳng thức

$$3x + y = 3 \left(\binom{a}{2} + \binom{b}{2} + \binom{c}{2} \right).$$

Giả sử $z = 0$ thì $x + y = \binom{2017}{2}$ là số cách chọn ra ba đỉnh trong (H) để có tam giác cân. Khi đó, từ đẳng thức ở a , ta có

$$\frac{3}{2}(a^2 + b^2 + c^2 - a - b - c) = 3(x + y) - 2y.$$

Chú ý rằng $a + b + c = 2017$ nên $3(a^2 + b^2 + c^2 - 2017) = 3(2017^2 - 2017) - 4y$ hay

$$3(a^2 + b^2 + c^2) = 3 \cdot 2017^2 - 4y \Rightarrow 3(a^2 + b^2 + c^2) \equiv 3 \cdot 2017^2 \pmod{4}.$$

Tuy nhiên a, b, c lẻ nên vế trái chia 4 dư 1, còn vế phải chia 4 dư 3. Điều mâu thuẫn này cho thấy $z > 0$. $\square$

Ví dụ 3.17. Trong mặt phẳng, cho bảy điểm phân biệt. Người ta muốn vẽ các đường tròn qua đúng bốn điểm trong bảy điểm này. Hỏi có thể vẽ được nhiều nhất bao nhiêu đường tròn?

(China, 1990)

LỜI GIẢI. Đánh dấu các điểm là $1, 2, \dots, 7$ và gọi n là số đường tròn nhiều nhất có thể vẽ. Ta sẽ đếm số bộ (A, B, C) mà trong đó, đường tròn A, B cùng đi qua điểm C (trong bảy điểm đã cho), gọi số lượng này là S .

- Đếm theo đường tròn, ta chọn ra hai đường tròn, có $\binom{n}{2}$ cách; chọn ra điểm chung, có không quá hai cách (do hai đường tròn có chung không quá hai điểm). Từ đây ta suy ra $S \leq 2\binom{n}{2} = n(n-1)$.
- Đếm theo điểm, ta gọi $x_1, x_2, \dots, x_7$ là số đường tròn đi qua các điểm $1, 2, \dots, 7$. Ta có

$$x_1 + x_2 + \dots + x_7 = 4n,$$

$$S = \binom{x_1}{2} + \binom{x_2}{2} + \dots + \binom{x_7}{2} = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_7^2 - 4n).$$

Theo bất đẳng thức Cauchy-Schwarz thì

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_7^2 \geq \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_7)^2}{7} = \frac{4n^2}{7} = \frac{16n^2}{7},$$

dẫn tới

$$S = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_7^2 - 4n) \geq \frac{1}{2} \left(\frac{16n^2}{7} - 4n \right).$$

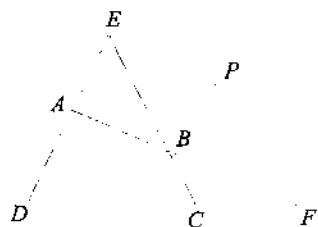
Do đó, ta có

$$n(n-1) \geq S \geq 2 \left(\frac{16n^2}{7} - 4n \right),$$

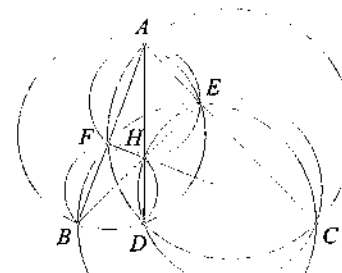
suy ra $n \leq 7$.

Ta sẽ chứng minh rằng $n = 7$ không thoả mãn. Thật vậy, với $n = 7$, ta thấy rằng tất cả các đánh giá ở trên đều phải xảy ra đẳng thức, tức là mỗi đường tròn đi qua bốn điểm, mỗi điểm thuộc về bốn đường tròn, và hai đường tròn bất kì cắt nhau tại hai điểm chung.

Ta xét một điểm P nào đó trong các điểm đã cho, và tương ứng xét $(C_1), (C_2), (C_3), (C_4)$ là các đường tròn qua P . Xét phép nghịch đảo Ω tâm P , phương tích $k \neq 0$ tùy ý thì Ω biến $(C_1), (C_2), (C_3), (C_4)$ thành các đường thẳng d_1, d_2, d_3, d_4 không đi qua P . Các đường thẳng này đôi một cắt nhau tại sáu điểm tạo thành một tứ giác toàn phần.



Trong mô hình ban đầu, ta cần vẽ thêm ba đường tròn nữa không đi qua P ; qua phép nghịch đảo Ω thì chúng sẽ biến thành ba đường tròn qua các điểm A, B, C, D, E, F trong hình vẽ trên (mỗi đường tròn đi qua bốn điểm). Tuy nhiên, trong hình trên, chỉ có tối đa hai đường tròn (qua A, B, C, D hoặc qua A, C, E, F) nên không thể có mô hình thoả mãn đề bài. Như vậy $n = 7$ không thoả mãn. Để kết luận $n = 6$, ta có mô hình sau với H là trực tâm.



3.3 Bài tập

Bài tập 3.1. Trong một rạp xiếc, có n chú hề được trang điểm bằng một số trong tổng cộng 12 màu sơn. Mỗi chú hề phải sử dụng ít nhất năm màu và không có hai chú hề nào được trang điểm bằng cùng một tập hợp các màu giống nhau. Ngoài ra, mỗi màu được sử dụng bởi không quá 20 chú hề. Tìm giá trị lớn nhất của n .

(APMO, 2006)

Gợi ý. Bài này có thể đếm số bộ (A, B) với A là chú hề được trang điểm bằng màu sơn B bằng hai cách trực tiếp. Để dàng suy ra $5n \leq 12 \cdot 20$ hay $n \leq 48$. Việc xây dựng để thoả mãn ràng buộc “không có hai chú hề nào được trang điểm bằng cùng một tập hợp các màu giống nhau” mới là điều khó khăn.

Bài tập 3.2. Cho tập hợp $X = \{1, 2, \dots, 396\}$. Gọi $S_1, S_2, \dots, S_k$ là k tập con khác nhau của X thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau:

$$(i) |S_1| = |S_2| = \dots = |S_k| = 198.$$

$$(ii) |S_i \cap S_j| \leq 99 \quad \forall i, j \in \mathbb{N}^*, 1 \leq i < j \leq k.$$

Chứng minh rằng $k \leq 6^{50}$.

Gợi ý. Vì $|S_i \cap S_j| \leq 99$ với mọi $1 \leq i < j \leq k$ nên mỗi bộ 100 phần tử chỉ có thể được chứa tối đa trong 1 tập hợp. Ta đếm các bộ $\{x_1, x_2, \dots, x_{100}, M\}$, trong đó $x_i \in X$ với mọi i và M là một trong các tập S_i , M chứa $x_1, x_2, \dots, x_{100}$.

- Số cách chọn tập M là k . Số cách chọn 100 phần tử trong M là $\binom{198}{100}$.
- Số cách chọn $x_1, x_2, \dots, x_{100}$ từ X là $\binom{396}{100}$. Với mỗi bộ 100 phần tử như vậy, có tối đa 1 tập S_i thoả mãn S_i chứa $x_1, x_2, \dots, x_{100}$.

Do đó ta có bất đẳng thức

$$k \binom{198}{100} \leq \binom{396}{100},$$

Đến đây, đánh giá

$$\frac{\binom{396}{100}}{\binom{198}{100}} \leq 6^{50}$$

có thể xử lý bằng cách khai triển trực tiếp ra và xin dành cho bạn đọc.

Bài tập 3.3. Người ta dùng các miếng da để ghép lại thành quả bóng hình cầu. Các miếng da có hình ngũ giác đều hoặc lục giác đều như hình vẽ.



Chứng minh rằng số lượng miếng da cần dùng bằng 32.

Gợi ý. Gọi x, y lần lượt là số miếng da hình ngũ giác và lục giác. Đếm số cặp (A, B) với hình ngũ giác A kề với hình lục giác B thì ta có $5x = 3y$. Theo định lý Euler về đa diện trong không gian (ta có thể coi mỗi miếng da là một mặt của đa diện) thì số cạnh bằng số mặt cộng số đỉnh trừ 2, trong đó số đỉnh là $5x$, số mặt là $x + y$, và số cạnh là $\frac{5x+6y}{2}$, tức là $5x + (x + y) - \frac{5x+6y}{2} = 2$. Kết hợp với $5x = 3y$, ta dễ dàng tính được $x = 12, y = 30$, và tổng số mặt là 32.

Bài tập 3.4. Giả sử S là tập hợp hữu hạn các điểm mà mỗi điểm của nó được tô bởi một trong hai màu đỏ hoặc xanh. Gọi $A_1, A_2, \dots, A_{68}$ là các tập con của tập S mà mỗi tập chứa đúng năm điểm thoả mãn đồng thời

- (i) mỗi tập trong $A_1, A_2, \dots, A_{68}$ chứa đúng một điểm đỏ;
 - (ii) với ba điểm bất kì trong S , tồn tại đúng một tập A_i chứa cả ba điểm đó.
- (a) Tìm số phần tử của tập S .
- (b) Tồn tại hay không một tập con A_i chứa bốn hoặc năm điểm đỏ? Vì sao?

Gợi ý.

(a) Đặt $n := |S|$ thì số tập con có ba phần tử của S là $\binom{n}{3}$. Số tập con có ba phần tử từ các tập A_i là $\binom{68}{3}$. Ta thu được $68 \binom{5}{3} = \binom{n}{3}$ hay $n = 17$.

(b) Giả sử ngược lại rằng không tồn tại tập con như thế thì mọi A_i chỉ chứa tối đa ba điểm đỏ. Gọi B là họ các tập con có ba phần tử của S mà tập đó có chứa một điểm đỏ và hai điểm xanh. Gọi tập có ba phần tử như vậy là *tập đỏ*.

Giả sử trong tập hợp S có r điểm đỏ thì $|B| = \binom{r}{1} \binom{17-r}{2}$. Mặt khác, với mọi bộ ba điểm đỏ thì có duy nhất một tập hợp A_i chứa chúng, trong tập này có đúng hai điểm xanh nên số tập đỏ trong A_i là $\binom{3}{1} \binom{2}{2} = 3$.

Số tập A_i chứa một hoặc hai điểm đỏ là $68 - \binom{r}{3}$. Nếu tập A_i chứa một điểm đỏ thì số tập đỏ trong A_i là $\binom{1}{1} \binom{4}{2} = 6$, còn nếu tập A_i chứa hai điểm đỏ thì số tập đỏ trong A_i là $\binom{2}{1} \binom{3}{2} = 6$. Vậy số tập đỏ bằng

$$|B| = 3 \binom{r}{3} + \left(68 - \binom{r}{3} \right) \cdot 6 = \binom{r}{1} \binom{17-r}{2},$$

hay là

$$r^3 - 18r^2 + 137r = 408.$$

Để thấy phương trình này không có nghiệm nguyên nên điều giả sử là sai. Vậy luôn tồn tại một tập con A_i chứa bốn hoặc năm điểm đỏ.

Bài tập 3.5. Cho một đồ thị G đầy đủ có n đỉnh và có một số cạnh được tô màu xanh. Gọi d là tổng số bậc của các đỉnh của đồ thị con của đồ thị G đã cho và có các cạnh được tô màu xanh. Chứng minh rằng số tam giác có ba cạnh đều được tô màu hoặc đều không được tô màu ít nhất là

$$\frac{n(n-1)(n-2) + 3n(n-1)d + 3d^2}{6n}.$$

Gợi ý. Ta xét hai cạnh tùy ý a, b . Nếu chúng cùng được tô màu hoặc cùng không được tô màu thì đánh trọng số 2, ngược lại thì đánh trọng số -1. Khi đó, một tam giác có ba cạnh cùng được tô màu hoặc cùng không được tô màu sẽ có tổng trọng số các cạnh là 6, tam giác còn lại sẽ có tổng trọng số là 0. Từ đây ta có số tam giác có ba cạnh cùng màu bằng $\frac{1}{6}$ tổng các trọng số đã nêu.

Đánh dấu $1, 2, \dots, n$ cho các đỉnh của đồ thị và gọi $a_1, a_2, \dots, a_n$ lần lượt là số cạnh xuất phát từ đỉnh $1, 2, \dots, n$ và được tô màu. Với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, đỉnh thứ i có tổng cộng $n-1$ cạnh mà trong đó có a_i cạnh được tô màu, $n-1-a_i$ cạnh đỏ nên ta tính được tổng trọng số tính trên đỉnh này là

$$a_i(a_i - 1) + (n-1-a_i)(n-2-a_i) - a_i(n-1-a_i).$$

Như thế, ta dễ dàng có số tam giác cần tìm là

$$\frac{1}{6}[n^2 - 3n + 2 - d(n-1)] + \frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{6}.$$

Từ đây áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz cho biểu thức $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2$ để suy ra điều phải chứng minh.

Bài tập 3.6. Cho m, n là các số nguyên dương lớn hơn 1. Một nhóm có n học sinh được phân hoạch thành m nhóm nhỏ sao cho

- (i) mỗi nhóm có số thành viên bằng nhau;
- (ii) hai nhóm tùy ý có đúng một thành viên chung;
- (iii) hai thành viên tùy ý tham gia chung đúng một nhóm.

Chứng minh rằng $2(m+n) - 3$ là số chính phương.

Gợi ý. Trước hết, đếm số bộ (học sinh, học sinh, nhóm) mà hai học sinh cùng tham gia vào nhóm để có $n(n-1) = mk(k-1)$. Tiếp theo xét một học sinh A tùy ý và gọi s_A là số nhóm mà A tham gia, giả sử trong đó có nhóm 1. Ta sẽ đếm số bộ (học sinh, nhóm) mà học sinh khác A , nhóm khác 1, và học sinh này cùng với A thuộc vào nhóm đó.

- Đếm theo học sinh, có $n - k$ cách.
- Đếm theo nhóm, có $(s_A - 1)(k - 1)$ cách.

Từ đó ta suy ra $s_A - 1 = \frac{n-k}{k-1}$ hay $s_A = \frac{n-1}{k-1}$. Do giá trị này cố định nên tất cả các học sinh đều tham gia vào đúng $\frac{n-1}{k-1}$ nhóm. Từ đây bằng cách đếm số bộ (nhóm, nhóm, học sinh) mà hai nhóm có học sinh tham gia chung để thu được $(k-1)^2 m(m-1) = n(n-1)(n-k)$, và đi tới hệ

$$\begin{cases} n(n-1) = mk(k-1), \\ (k-1)^2 m(m-1) = n(n-1)(n-k), \end{cases}$$

Giải hệ này ta được $m = n = k^2 - k + 1$, suy ra

$$2(m+n) - 3 = 4(k^2 - k + 1) - 3 = (2k - 1)^2$$

là số chính phương.

Bài tập 3.7. Trong mặt phẳng cho 2019 điểm được tô bởi một trong hai màu là xanh hoặc đỏ. Biết rằng mỗi đường tròn đơn vị tâm là điểm tô xanh đi qua đúng 2 điểm tô đỏ. Hỏi số điểm xanh nhiều nhất là bao nhiêu?

Gợi ý. Gọi k là số điểm đỏ thì $2019 - k$ là số điểm xanh. Với hai điểm đỏ A, B tùy ý, có không quá hai điểm xanh mà mỗi điểm cách A, B một khoảng bằng 1. Khi đó, từ k điểm đỏ, sẽ có không quá $2C_k^2 = k^2 - k$ điểm xanh.

Từ đây suy ra $k^2 - k \geq 2019 - k$ hay $k^2 \geq 2019 \Rightarrow k \geq 45$. Do đó, có không quá $2019 - 45 = 1974$ điểm xanh.

Để xây dựng mô hình, ta chọn 45 điểm đỏ nằm trên một đoạn thẳng độ dài nhỏ hơn 1. Sau đó, vẽ 45 đường tròn đơn vị thì chúng đôi một cắt nhau tại các điểm phân biệt tạo thành $C_{45}^2 = 1980$ điểm. Ta tô màu đúng 1974 điểm trong đó bởi màu xanh là xong.

Bài tập 3.8. Sắp xếp 1650 học sinh (cả nam và nữ) thành 22 hàng ngang và 75 hàng dọc. Biết rằng với hai hàng dọc bất kì, số lần xảy ra hai học sinh trong cùng hàng ngang có cùng giới tính không vượt quá 11. Chứng minh rằng số học sinh nam không vượt quá 920.

Gợi ý. Gọi $R_1, R_2, \dots, R_{75}$ là tập hợp các học sinh theo các hàng và $C_1, C_2, \dots, C_{22}$ là tập hợp học sinh theo các cột. Theo giả thiết thì $|C_i \cap C_j| \leq 11, \forall i \neq j$. Do đó,

$$T = \sum_{i \neq j} |C_i \cap C_j| \leq 11 \cdot C_{75}^2 = 11 \cdot 75 \cdot 37.$$

Ta sẽ tính T theo cách khác. Trên hàng thứ k gọi x_k, y_k lần lượt là số nam, nữ thì số cặp học sinh cùng giới tính trên mỗi hàng sẽ là

$$\begin{aligned} T &= \sum_{k=1}^{22} \left(\binom{x_k}{2} + \binom{y_k}{2} \right) = \sum_{k=1}^{22} \frac{x_k^2 + y_k^2 - (x_k + y_k)}{2} \\ &= \sum_{k=1}^{22} \frac{x_k^2 + (75 - x_k)^2 - 75}{2} = \sum_{k=1}^{22} (x_k^2 - 75x_k + 75 \cdot 37). \end{aligned}$$

Gọi a là tổng số nam thì $a = \sum_{k=1}^{22} x_k$ và từ đánh giá $a \leq 920$ của đề bài, ta ước lượng rằng $x_k \in \{42, 43\}$ nên $(x_k - 42)(x_k - 43) \geq 0, \forall x_k \in \mathbb{Z}$ nên $x_k^2 \geq 85x_k - 42 \cdot 43$. Suy ra $T \geq \sum_{k=1}^{22} (10x_k + 75 \cdot 37 - 42 \cdot 43)$. Kết hợp với $T = 11 \cdot 75 \cdot 37$, ta có ngay $a \leq 920$.

Bài tập 3.9. Trong mặt phẳng, cho $n \geq 3$ đường thẳng đôi một cắt nhau tạo thành các giao điểm (không có ba đường nào đồng quy). Gọi m là số giao điểm mà về hai phía của đường thẳng chứa nó, đều có ít nhất một giao điểm khác. Tìm giá trị nhỏ nhất của m .

(Iran, 2013)

Gợi ý. Trước hết, ta thấy có $C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$ giao điểm. Ta quy ước gọi hai giao điểm gần nhau nhất trên một đường thẳng là kề nhau. Khi đó, một giao điểm bất kỳ có thể:

- Kề 2 điểm khác, đặt là đỉnh bậc 2 và ta gọi số lượng này là a .
- Kề 3 điểm khác, đặt là đỉnh bậc 3 và gọi số lượng này là b .
- Kề 4 điểm khác, cũng chính là các điểm tốt.

Dễ thấy rằng $a + b + m = \frac{n(n-1)}{2}$. Ta xét các đoạn thẳng liên tiếp rời nhau trên các đường đã cho (hai lần số này cũng chính là tổng bậc của các giao điểm tương tự bổ đề bất tay). Trên mỗi đường thẳng có $n-1$ giao điểm nên có $n-2$ đoạn thẳng liên tiếp. Suy ra

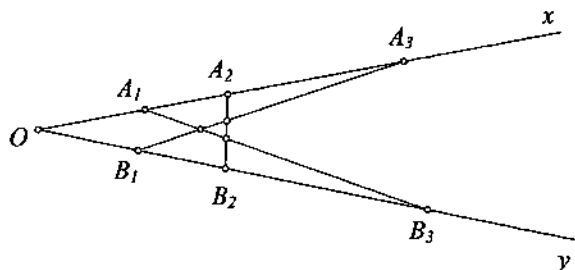
$$2a + 3b + 4m = 2 \cdot n(n-2).$$

Từ hai điều kiện này, ta thu được $m - a = \frac{n^2-5n}{2}$ nên

$$m = (a-3) + \frac{(n-2)(n-3)}{2}.$$

Tiếp theo, xét bao lồi (H) của tập hợp $\frac{n(n-1)}{2}$ giao điểm. Rõ ràng mỗi điểm trên đỉnh của (H) phải là các đỉnh bậc 2 vì nếu nó là bậc 3, 4 thì nó sẽ phải nằm giữa hai điểm nào đó trong tập hợp các giao điểm, tức là nó không thể là đỉnh của bao lồi được, vô lý. Hiển nhiên số đỉnh của (H) là ≥ 3 nên ta có ngay $a \geq 3$ kéo theo

$$m \geq \frac{(n-2)(n-3)}{2}.$$



Để xây dựng, ta xét hai tia chung gốc Ox, Oy và trên mỗi tia đó lần lượt đặt các điểm $A_1, A_2, \dots, A_{n-2}$ và $B_1, B_2, \dots, B_{n-2}$ theo thứ tự. Xét $n-2$ đường thẳng nối các điểm A_k và B_{n-1-k} và giả sử rằng không có ba đường nào đồng quy. Khi đó các giao điểm đều nằm bên trong góc xOy nên bậc đều là 3 hoặc 4. Rõ ràng cùng với O thì hai điểm A_{n-2}, B_{n-2} tạo thành 3 điểm có bậc 2, đúng với điều kiện để đẳng thức xảy ra.

Chương 4

Quy nạp và truy hồi

Quy nạp là một phương pháp quen thuộc trong tổ hợp, giúp tiếp cận một cách hiệu quả các bài toán khó. Thay cho việc phải khảo sát các mối liên hệ giữa nhiều đối tượng, ta đưa về xét đặc trưng của bài toán khi ở hai trạng thái có liên quan với nhau; và một trạng thái sẽ làm cơ sở để chứng minh cái còn lại. Nguyên lý quy nạp cụ thể là:

Cho $n_0 \in \mathbb{Z}^+$ và $P(n)$ là mệnh đề có nghĩa với mọi $n \geq n_0$. Khi đó, nếu như

- $P(n_0)$ là đúng;
- $P(k)$ đúng thì $P(k+1)$ cũng đúng, với mỗi $k \geq n_0$;

thì mệnh đề $P(n)$ đúng với mọi số nguyên $n \geq n_0$.

Đôi khi, ta cũng dùng ý tưởng quy nạp mạnh, tức là ở điều kiện sau, ta giả sử rằng $P(i)$ đúng với mọi $n_0 \leq i \leq k$, điều này giúp cho giả thiết quy nạp được phong phú hơn. Ngoài ra, cũng có phương pháp quy nạp kiểu Cauchy, tức là bài toán có đặc trưng là nếu $P(m)$ đúng thì $P(n)$ cũng đúng với mọi $n \leq m$, điều này cho phép ta thực hiện bước quy nạp từ $k \rightarrow 2k$.

Bên cạnh quy nạp, phương pháp truy hồi giúp ta chia bài toán thành các bài toán con và giải quyết riêng từng cái một. Một cách chia phải đảm bảo là phân hoạch thì mới không xảy ra việc đếm thừa hoặc thiếu. Cụ thể hơn, A, B là phân hoạch của S nếu như $A \cup B = S$ $A \cap B = \emptyset$. Sau khi tìm được công thức truy hồi ở dạng dãy số, nếu cần, tìm sẽ dùng các biến đổi đại số để đưa về công thức tổng quát. Một bài toán truy hồi thường thì sẽ giải quyết được bởi một dãy, nhưng đôi khi, ta cũng cần có nhiều dãy số phối hợp với nhau mới có thể mô tả được đầy đủ trạng thái của bài toán.¹

¹ Chương này được hoàn thành với sự cộng tác của bạn Nguyễn Khả Nhật Long (Hà Nội).

Nếu so sánh giữa truy hồi và quy nạp, ta thấy có một đặc điểm tương đồng là chúng đều tìm quan hệ giữa các đối tượng trong trường hợp tổng quát rồi từ đó xây dựng lời giải; tuy nhiên, kiểu tiếp cận của quy nạp là 'bottom - up' xây dựng từ dưới lên, còn ở truy hồi thường là 'top - down', xây dựng từ trên xuống. Hai kỹ thuật này hỗ trợ cho nhau để tạo thành công cụ đắc lực để giải quyết nhiều bài toán đếm, trong đó có nhiều bài có thể nói là bất khả thi nếu như chỉ sử dụng các nguyên lý cộng và nhân thông thường.

4.1 Các ví dụ

PHƯƠNG PHÁP ĐẾM BẰNG TRUY HỒI

Ví dụ 4.1. Một đôi thỏ (gồm một thỏ đực và một thỏ cái) cứ mỗi tháng sinh được một đôi thỏ con (cũng gồm một thỏ đực và thỏ cái); một đôi thỏ con, khi tròn 2 tháng tuổi, sau mỗi tháng sinh ra một đôi thỏ con khác và quá trình sinh nở cứ thế tiếp diễn. Hỏi sau n tháng thì có bao nhiêu đôi thỏ, nếu đầu năm (tháng Giêng) có một đôi thỏ sơ sinh?

LỜI GIẢI. Dựa vào giả thiết thì ta có thể thấy rằng

- Tháng 1 và tháng 2: chỉ có 1 đôi thỏ.
- Tháng 3: đôi thỏ này sẽ sinh ra một đôi thỏ con mới, do đó trong tháng này có 2 đôi thỏ.
- Tháng 4: chỉ có đôi thỏ ban đầu sinh con, đôi thỏ con ở tháng trước mới tròn 1 tháng tuổi nên chưa sinh được, đến thời điểm này có 3 đôi thỏ.
- Tháng 5: có 2 đôi thỏ (đôi thỏ đầu và đôi thỏ được sinh ra ở tháng Ba) cùng sinh con, đôi thỏ thứ 4 mới tròn 1 tháng tuổi nên chưa sinh được, tính thêm 3 đôi thỏ có sẵn thì ở tháng này có $2 + 3 = 5$ đôi thỏ.

Tổng quát lên, nếu n là số nguyên dương, gọi F_n là số đôi thỏ có ở tháng thứ n , ta có ngay $F_1 = F_2 = 1$. Với $n \geq 3$, ta thấy rằng

- Tất cả số thỏ đang có ở tháng $n - 1$ là F_{n-1} .
- Các đôi thỏ sinh ra ở tháng $n - 1$ không thể sinh con ở tháng thứ n , và ở tháng này mỗi đôi thỏ ở tháng thứ $n - 2$ đều sinh ra một đôi thỏ con, số thỏ con sinh ra mới chính là số thỏ ở tháng thứ $n - 2$ và là F_{n-2} .

Do đó, số thỏ ở tháng thứ n , là F_n , bao gồm cả thỏ có sẵn và thỏ con mới sinh ra hay

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, n > 2.$$

□

Bình luận. Đây chính là dãy Fibonacci quen thuộc, và bài toán các đôi thỏ ở trên cũng chính do nhà toán học này giới thiệu. Tiếp theo, ta xét một bài toán dùng truy hồi rất thú vị (và có nhiều cách tiếp cận để xây dựng công thức truy hồi) sau đây.

Ví dụ 4.2. Cho số nguyên dương n , một cái cân hai đĩa và n viên đá có khối lượng $2^0, 2^1, \dots, 2^{n-1}$. Ta đặt lần lượt các viên đá lên cái cân sao cho đĩa cân bên phải không nặng hơn đĩa bên trái, cho đến cuối cùng, tất cả các viên đá đều nằm ở một trong hai đĩa cân. Xác định số cách đặt các viên đá như thế.

(IMO, 2011)

LỜI GIẢI. Gọi a_n là số cách đặt các viên đá. Giả sử 2^k là viên đá cuối cùng được đặt. Bây giờ nếu không xét viên đá đó thì ta có một tập hợp $n - 1$ viên đá và trong trường hợp $k < n - 1$ thì số cách đặt chúng lên hai đĩa cân để thỏa mãn đề bài là a_{n-1} . Ta xét trường hợp

- Nếu $k < n - 1$ thì viên đá nặng 2^{n-1} phải nằm bên trái (vì nó lớn hơn tổng khối lượng các viên còn lại), điều này cho thấy viên nặng 2^k có thể đặt tùy ý với 2 cách.
- Nếu $k = n - 1$ thì rõ ràng số cách đặt chính là a_{n-1} .

Từ đó ta có quan hệ truy hồi

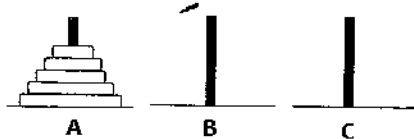
$$a_n = 2(n - 1)a_{n-1} + a_{n-1} = (2n - 1)a_{n-1}$$

và $a_1 = 1$ kéo theo $a_n = (2n - 1)!!$.

□

Ví dụ 4.3 (Bài toán tháp Hà Nội). Cho n chiếc đĩa đường kính lần lượt là $1, 2, \dots, n$ và 3 chiếc cọc (các đĩa có lỗ ở tâm để có thể xâu vào các cọc). Ban đầu, các đĩa được sắp xếp trên cọc A theo thứ tự bán kính giảm dần tính từ dưới lên. Ta được phép chuyển một đĩa trên cọc nguồn sang một trong hai cọc còn lại là B, C sao cho trong quá trình chuyển, đĩa lớn hơn không được xếp trên đĩa nhỏ. Mục đích là chuyển tất cả các đĩa sang cọc C. Tính số bước ít nhất cần để chuyển hết số đĩa.

LỜI GIẢI. Gọi T_n là số bước đi tối thiểu để chiến thắng trong trường hợp n đĩa. Với $n = 1$ thì rõ ràng cần 1 bước chuyển.



Xét $n \geq 2$, ta cần thực hiện các công đoạn sau (và bắt buộc như thế để đạt được số lần tối thiểu)

1. Chuyển $n - 1$ đĩa ở trên chiếc đĩa lớn nhất sang cọc số B theo quy tắc trên (dùng cọc C làm trung gian), ta cần T_{n-1} bước. Đĩa lớn nhất vẫn giữ nguyên ở cọc A .
2. Chuyển đĩa lớn nhất sang cọc số C , cần 1 bước.
3. Chuyển $n - 1$ đĩa ở cọc B đến cọc C và đặt lên trên chiếc đĩa lớn nhất. Ta cần T_{n-1} bước.

Vì thế nên số bước ít nhất cần thực hiện là

$$T_n = 2T_{n-1} + 1$$

và dễ dàng tìm được $T_n = 2^n - 1$ với mọi n .

Bình luận. Bài toán tháp Hà Nội còn có một số biến thể sau đây

1. (cyclic moving) Giả thiết như bài toán gốc và thêm điều kiện: đóng ba cọc trên ba đỉnh tam giác, chỉ được chuyển đĩa từ cọc này sang cọc bên cạnh theo chiều kim đồng hồ.
2. (parallel moving) Giả thiết như bài toán gốc và thêm vào điều kiện: có thể chuyển các đĩa từ cọc này sang cọc khác trong cùng một thời gian.

Dưới đây là một bài toán cùng dạng: Có ba hộp bóng đặt cạnh nhau trên đường thẳng, đánh số thứ tự là 1, 2, 3 từ trái sang phải. Hộp đầu tiên chứa n quả bóng, kích thước đôi một khác nhau. Hai hộp còn lại rỗng. Người ta cho phép chuyển bóng theo quy tắc sau

- (i) Mỗi lần chuyển chỉ chuyển được một quả bóng sang hộp đặt cạnh nó.
- (ii) Quả bóng được chuyển phải là quả bóng lớn nhất trong hai hộp.

Hãy tính số bước chuyển nhỏ nhất để chuyển tất cả các quả bóng sang hộp thứ 3.

Bằng cách tương tự trên, ta tìm được công thức truy hồi cho việc chuyển bóng là $T_n = 3T_{n-1} + 2$, $\forall n \geq 2$ và $T_1 = 2$. Từ đó tìm được $T_n = 3^n - 1$.

Ví dụ 4.4. Một cặp dấu ngoặc gồm dấu (và dấu) được gọi là hợp lệ nếu như nếu dấu đóng ngoặc đặt sau dấu mở ngoặc. Hỏi với n dấu mở ngoặc và n dấu đóng ngoặc thì có bao nhiêu cách sắp xếp chúng thành một dãy để tất cả các cặp dấu ngoặc đều hợp lệ? Giả sử số cách đặt trong trường hợp không có dấu ngoặc nào là 1.

Giải. Ta sẽ minh họa số trường hợp trong một số giá trị n cụ thể

- Với $n = 1$, ta có đúng một cách đặt là ().
- Với $n = 2$, ta có 2 cách đặt là ()() và (()).
- Với $n = 3$, ta có 5 cách đặt là ()()(), () (()), (()) (), (() ()), ((())) .

Gọi C_n là số cách đặt thỏa mãn đề bài trong trường hợp có n cặp dấu ngoặc. Để tìm quan hệ giữa C_n với các giá trị $C_{n-1}, C_{n-2}, C_{n-3}, \dots$, ta sẽ xét cách đặt 4 cặp dấu ngoặc. Giả sử dấu ngoặc thứ 4 là dấu ngoặc đặc biệt, để phân biệt, ta có thể kí hiệu là []. Ta có các trường hợp là

- $\{[0 - ()]\} \{3 - ()\}$: có 0 dấu ngoặc đặt trong dấu ngoặc đặc biệt và có 3 dấu ngoặc ở phía ngoài, có $C(0)C(3)$ cách đặt.
- $\{[1 - ()]\} \{2 - ()\}$: có 1 dấu ngoặc đặt trong dấu ngoặc đặc biệt và 2 dấu ngoặc ở phía ngoài, có $C(1)C(2)$ cách đặt.
- $\{[2 - (1)]\} \{1 - ()\}$: có 2 dấu ngoặc đặt trong dấu ngoặc đặc biệt và 1 dấu ngoặc ở phía ngoài, có $C(2)C(1)$ cách đặt. $\{[3 - (1)]\} \{0 - ()\}$: có 1 dấu ngoặc đặt trong dấu ngoặc đặc biệt và 2 dấu ngoặc ở phía ngoài, có $C(3)C(0)$ cách đặt.

Do đó $C_4 = C_0C_3 + C_1C_2 + C_2C_1 + C_3C_0 = 5 + 2 + 2 + 5 = 14$. Từ ý tưởng xây dựng này, dễ dàng thấy rằng với n cặp dấu ngoặc, ta có công thức là

$$C_n = C_0C_{n-1} + C_1C_{n-2} + \dots + C_{n-1}C_0 \\ = \sum_{i=0}^{n-1} C_iC_{n-1-i}.$$

Do đó, công thức truy hồi để xác định số cách đặt các dấu ngoặc là

$$\begin{cases} C_0 = C_1 = 1 \\ C_n = \sum_{i=1}^{n-1} C_iC_{n-1-i}, n \geq 2 \end{cases}$$

Bài toán được giải quyết. $\square$

Bình luận. Ta còn chứng minh được dạng thu gọn của công thức này là

$$C(n) = \frac{1}{n+1} C_{2n}^n.$$

Số này được gọi là số Catalan và có rất nhiều ứng dụng trong các bài toán đếm tổ hợp. Từ công thức truy hồi ban đầu mà chuyển về biểu thức thu gọn cuối cùng như trên là điều không đơn giản và cách ngắn gọn nhất bằng con đường đại số - giải tích là dùng hàm sinh. Tuy nhiên, ta hoàn toàn có thể sử dụng việc đếm bằng hai cách để chứng minh đồng nhất thức trên. Ta xét một số bài toán đếm cũng đưa về số Catalan như trên

1. Số cách cắt đa giác đều $n+2$ đỉnh thành các tam giác nhỏ.
2. Số cây nhị phân có $n+1$ lá (cây nhị phân là một dạng đồ thị đặc biệt gồm gốc và các nốt, mỗi nốt có không quá hai nốt con được nối với nó là các nốt không có nốt con).
3. Số đường đi trong mặt phẳng tọa độ Oxy qua các điểm nguyên theo hướng từ trái sang hoặc dưới lên để đi từ điểm $(0,0)$ đến điểm (n,n) mà không cắt đường chéo $y=x$.
4. Số hoán vị của n số nguyên dương đầu tiên mà không có 3 số liên tiếp đứng kề nhau theo đúng thứ tự.

Ví dụ 4.5. Cho số nguyên dương n và ký hiệu A_n là tập hợp các hoán vị $(a_1, \dots, a_n)$ của $\{1, 2, \dots, n\}$ sao cho

$$k|2(a_1 + \dots + a_k), \text{ với mọi } 1 \leq k \leq n.$$

Tính số phần tử của A_n .

(IMO Shortlist, 2008)

LỜI GIẢI. Trước hết, ta dễ dàng tính được $|A_1| = 1, |A_2| = 2, |A_3| = 6$. Bây giờ xét $n \geq 4$. Ta có

$$2(a_1 + \dots + a_n) = n(n+1) \equiv 2 \pmod{n-1}$$

, do đó cần có $2a_n \equiv 2 \pmod{n-1}$; điều này chỉ xảy ra khi $a_n \in \{1, n, \frac{n+1}{2}\}$. Ta xét các trường hợp sau

1. Nếu $a_n = n$, ta đưa về bài toán về trường hợp $n-1$, tức là có $|A_{n-1}|$ hoán vị.

2. Nếu $a_n = 1$, rõ ràng có một song ánh giữa một hoán vị của $n-1$ phần tử thỏa mãn đề bài với một hoán vị mới nhận được bằng cách tăng mỗi số lên 1 đơn vị, do đó ta có $|A_{n-1}|$ hoán vị.

3. Nếu $a_n = \frac{n+1}{2}$, ta xét modulo $n-2$ thì

$$n(n+1) - (n+1) - 2a_{n-1} \equiv 0 \pmod{n-2}$$

, kéo theo $2a_{n-1} \equiv 3 \pmod{n-2}$, tức là phải bằng $n+1$, mâu thuẫn.

Do đó, ta có quan hệ truy hồi $|A_n| = 2|A_{n-1}|$ và dễ dàng suy ra $|A_n| = 3 \cdot 2^{n-2}$ với mọi $n \geq 2$. $\square$

Ví dụ 4.6. Vào đợt tập huấn trường hè của Viện Toán, có tất cả 100 học sinh tham gia, trong đó có thầy A dạy về hình học và đại số, còn cô B dạy về số học và tổ hợp.

- (a) Biết rằng đợt tập huấn diễn ra trong vòng 10 buổi, mỗi buổi học 1 trong 4 phân môn kể trên. Hỏi có bao nhiêu cách lập thời khóa biểu sao cho không có ai dạy 3 buổi liên tiếp? (một thời khóa biểu sẽ cho biết giáo viên và phân môn cụ thể được dạy trong từng buổi).
- (b) Trong giờ dạy của mình, thầy A chia lớp thành 4 nhóm để thảo luận, mỗi bạn thuộc đúng một nhóm và không nhất thiết chia đều nhau; tương tự thế, cô B lại chia lớp thành 5 nhóm. Chứng minh rằng có một bạn học sinh nào đó tham gia vào nhóm X của thầy A và nhóm Y của cô B mà số thành viên của X lớn hơn số thành viên của Y.

LỜI GIẢI.

- (a) Trước hết, ta đếm số cách xếp lịch cho thầy A, cô B và không có ai dạy 3 buổi liên tiếp. Gọi u_n là số xâu nhị phân độ dài n mà không có 3 số 1 hoặc 3 số -1 liên tiếp nhau.

Ta có $u_1 = 2, u_2 = 4$. Với một xâu nhị phân độ dài $n \geq 2$ thỏa mãn đề bài, ta thấy có hai khả năng sau:

- Nếu nó kết thúc bởi hai ký tự khác nhau: số lượng các xâu này là u_{n-1} , vì ta có thể lấy một xâu độ dài $n-1$ bất kỳ và thêm vào một ký tự khác với ký tự thứ cuối. Ngoài ra, với xâu này, ta có thể thêm 0 hay 1 tùy ý nên có $2u_{n-1}$ cách tạo ra xâu độ dài $n+1$.

- Nếu nó kết thúc bởi hai ký tự giống nhau: số lượng là $u_n - u_{n-1}$. Nếu nó kết thúc bởi 00 thì ta chỉ có thể thêm 1 vào cuối, và ngược lại. Suy ra trường hợp này có đúng $u_n - u_{n-1}$ cách để tạo ra xâu độ dài $n + 1$.

Do đó, ta luôn có

$$u_{n+1} = 2u_{n-1} + (u_n - u_{n-1}) = u_{n+1} + u_n.$$

Từ đây dễ dàng suy ra $u_n = 2F_{n+1}$ với (F_n) là dãy Fibonacci. Cuối cùng trong mỗi tiết dạy của thầy A (hoặc cô B), ta có 2 cách chọn phân môn (hình/dại hoặc số/tổ). Từ đó suy ra số cách xếp lịch chính là $2^{11} \cdot F_{11}$.

- (b) Với mỗi học sinh thứ k ($1 \leq k \leq 100$) có tham gia vào nhóm học tập của thầy A với số lượng x và nhóm học tập của cô B với số lượng y , ta gán cho cặp số

$$(a_k, b_k) = \left(\frac{1}{x}, -\frac{1}{y} \right).$$

Rõ ràng tổng các số gán cho các học sinh trong mỗi nhóm của thầy A là 1 và của cô B là -1 . Vì thế nên $\sum_{k=1}^{100} a_k = 4 \cdot 1 = 4$ và $\sum_{k=1}^{100} b_k = 5 \cdot (-1) = -5$ suy ra

$$\sum_{k=1}^{100} (a_k + b_k) = -1 < 0.$$

Vì thế nên phải tồn tại chỉ số k nào đó mà $a_k + b_k < 0$ hay các số (x, y) tương ứng của học sinh này sẽ thỏa mãn $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} < 0 \Leftrightarrow x > y$. Ta cần điều phải chứng minh.

Bình luận. Qua bài toán trên, ta thấy kết quả đếm liên quan đến dãy Fibonacci xuất hiện khá nhiều. Dưới đây là một số bài toán như thế

- (1) Có $n \geq 1$ người xếp hàng để rút tiền. Đột nhiên máy bị hỏng, mọi người phải đợi máy sửa xong mới xếp hàng lại. Hỏi có bao nhiêu cách xếp nếu mỗi người chỉ đứng nguyên vị trí ban đầu, hoặc liền trước, hoặc liền sau?
- (2) Tính số tập con của tập hợp $\{1, 2, \dots, n\}$ sao cho tập đó không có chữ hai phần tử liên tiếp nhau.

Tiếp theo, ta xét một số bài toán truy hồi sử dụng hai hoặc nhiều dãy số để mô tả được đầy đủ các trạng thái của bài toán.

Ví dụ 4.7. Cho hai loại viên gạch : viên gạch hình chữ I kích thước 1×2 và viên gạch hình chữ L (hình vuông 2×2 đã bỏ đi một ô). Gọi $S(n)$ là số cách dùng hai loại viên gạch trên để lát nền nhà kích thước $2 \times n, n \geq 1$. Chứng minh rằng

$$\begin{cases} S(1) = 1, S(2) = 2, \\ S(n) = 2S(n-1) + S(n-3), n \geq 4 \end{cases}$$

LỜI GIẢI. Gọi $T(n)$ là số cách lát hình chữ nhật $2 \times n$ và bị khuyết 1 ô ở đầu (cũng bằng hai loại gạch trên). Với $n = 1, 2, 3$, ta dễ dàng tính được

$$S(1) = 1, S(2) = 2, S(3) = 5, T(1) = 0, T(2) = 1, T(3) = 1.$$

- Xét $n \geq 4$, ta thấy rằng nếu ta đặt viên gạch chữ I nằm dọc vào hình chữ nhật $2 \times n$ đang xét thì hình chữ nhật trở thành hình chữ nhật $2 \times (n-1)$, có $S(n-1)$ cách.
- Nếu ta đặt viên gạch chữ I nằm ngang thì rõ ràng ta cần phải có thêm một viên nữa đặt song song với nó, khi đó, hình chữ nhật còn lại là $2 \times (n-2)$, có $S(n-2)$ cách.
- Nếu ta đặt viên gạch hình chữ L vào đầu thì hình chữ nhật (có 2 cách đặt như thế) thì hình chữ nhật ban đầu trở thành hình chữ nhật $2 \times (n-1)$ nhưng bị khuyết một đầu, có $2T(n-1)$ cách.

Do đó ta có hệ thức

$$S(n) = S(n-1) + S(n-2) + 2T(n-1), \forall n > 3.$$

Hơn nữa, với hình chữ nhật $2 \times n$ bị khuyết 1 ô, ta cũng có hai cách lát là

- Nếu lát viên gạch hình chữ L ở đầu thì ta có hình chữ nhật $2 \times (n-2)$, có $S(n-2)$ cách.
- Nếu lát viên gạch hình chữ I ở đầu thì ta có hình chữ nhật $2 \times (n-1)$ bị khuyết một ô và ta có $T(n-1)$ cách.

Do đó, ta có hệ thức

$$T(n) = T(n-1) + S(n-2), \forall n > 3.$$

Ta có hệ phương trình truy hồi sau

$$\begin{cases} S(n) = S(n-1) + S(n-2) + 2T(n-1) \\ T(n) = T(n-1) + S(n-2) \end{cases}$$

Trong phương trình thứ nhất của hệ, thay n bởi $n+1$, ta được

$$S(n+1) = S(n) + S(n-1) + 2T(n).$$

Trừ từng vế hai phương trình này, ta được

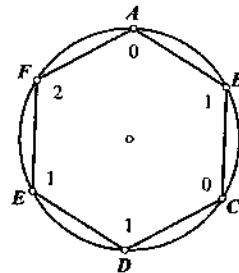
$$S(n+1) - S(n) = S(n) - S(n-2) + 2(T(n) - T(n-1)).$$

Mặt khác, $T(n) - T(n-1) = S(n-2)$ nên thay vào và rút gọn, ta được

$$S(n+1) = 2S(n) + S(n-2).$$

Bài toán được giải quyết. $\square$

Ví dụ 4.8. Xét lục giác $ABCDEF$ có độ dài cạnh là 1 được điền các số như hình bên dưới.



Một con ếch xuất phát từ A và nhảy đến các đỉnh sao cho mỗi bước nhảy đều có độ dài nguyên. Hành trình của ếch là dãy các tên đỉnh mà ếch đã nhảy qua, và hai hành trình được coi là khác nhau nếu ở một lần thứ k nào đó, đỉnh mà ếch nhảy đến ở hai hành trình là khác nhau. Gọi m là số hành trình ếch nhảy sao cho tổng các số mà nó nhảy qua là 2021. Chứng minh rằng m không phải là số chính phương.

LỜI GIẢI. Ta thấy ACE và BDF là hai tam giác đều có cạnh là $\sqrt{3}$ nên mỗi lần, ếch sẽ nhảy từ tam giác đều này đến tam giác đều kia. Ta chia nhóm

- $I = (A, C, E)$ tương ứng với các số $(0, 0, 1)$ và
- $II = (B, D, F)$ tương ứng với $(1, 1, 2)$.

Ta thấy rằng

$$\{x+y | x \in I, y \in II\} = \{1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3\}$$

chứng tỏ rằng tổng các số trên hai bước nhảy liên tiếp của ếch sẽ nhận giá trị là 4 số 1, 4 số 2 và 1 số 3. Nếu gọi s_n là số hành trình của ếch có tổng là n thông qua chẵn bước thì

$$s_n = 4s_{n-1} + 4s_{n-2} + s_{n-3}.$$

Một cách tương tự, gọi t_n là số hành trình của ếch có tổng là n thông qua lẻ bước thì công thức truy hồi vẫn thế (chỉ khác ở các số hạng đầu). Vì vậy nên nếu gọi $u_n = s_n + t_n$ là số hành trình của ếch có tổng là n thì

$$u_n = 4u_{n-1} + 4u_{n-2} + u_{n-3} \text{ với } n \geq 3.$$

Ta có $u_0 = 1, u_1 = 6, u_2 = 28$ và từ công thức truy hồi thì

$$m = u_{2021} \equiv u_1 \equiv 2 \pmod{4}$$

nên m không thể là số chính phương, ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bình luận. Ta có thể giải quyết bằng việc xây dựng đồng thời 6 dãy số truy hồi, đếm số bước nhảy có tổng là n và kết thúc tại các đỉnh A, B, C, D, E, F rồi tìm liên hệ. Tuy nhiên, việc xét hai bước liên tiếp như trên cho ra hiệu quả hơn nhiều.

Để kết thúc phần này, ta xét bài toán rất khó trong đề thi Quốc gia của Việt Nam 2002. Chú ý rằng bài này có nét tương tự với bài toán 'xếp hàng rút tiền' đã nêu ở trên.

Ví dụ 4.9. Với mỗi số nguyên $n \geq 2$, kí hiệu S_n là số các hoán vị $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$ của n số nguyên dương đầu tiên mà mỗi hoán vị này đều có tính chất

$$1 \leq |a_k - k| \leq 2$$

với mọi $k = 1, 2, 3, \dots, n$. Chứng minh rằng

$$\frac{7}{4}S_{n-1} < S_n < 2S_{n-1}, \forall n > 6.$$

(Việt Nam, 2002)

LỜI GIẢI. Trước hết, ta sẽ xây dựng một hệ thức truy hồi cho S_n . Xét hoán vị $A = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n+1})$ của $n+1$ số nguyên dương đầu tiên thỏa mãn bài.

Theo giả thiết thì $1 \leq |a_k - k| \leq 2$ nên $n+1 = a_{n-1}$ hoặc $n+1 = a_n$. Ta xét từng trường hợp

Trường hợp 1. Với $a_{n-1} = n+1$ thì ta sẽ có $a_n = n-1$ hoặc $a_n = n-2$.

- Nếu $a_n = n-1$ thì ta phải có $a_{n+1} = n$ và khi đó, các số $n-1, n, n+1$ đổi chỗ cho nhau trong các vị trí a_{n-1}, a_n, a_{n+1} ; số các hoán vị trong trường hợp này có dạng

$$A_1 = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, n+1, n-1, n)$$

với $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}) \in S_{n-2}$.

- Nếu $a_n = n-2$ thì ta có hai trường hợp là $a_{n+1} = n-1$ hoặc $a_{n+1} = n$.

- Nếu $a_{n+1} = n-1$ thì ta phải có $a_{n-2} = n$ và A sẽ có dạng

$$A_2 = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-3}, n, n+1, n-2, n-1)$$

với $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-3}) \in S_{n-3}$.

- Nếu $a_{n+1} = n$ thì A sẽ có dạng

$$A_3 = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, n+1, n-2, n)$$

với $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}\} = \{1, 2, 3, \dots, n\} \setminus \{n-2, n\}$.

Trường hợp 2. Với $a_n = n+1$ thì sẽ có hai trường hợp $a_{n+1} = n$ hoặc $a_{n+1} = n-1$.

- Nếu $a_{n+1} = n$ thì A sẽ có dạng $A_4 = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}, n+1, n)$ với $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}) \in S_{n-1}$.
- Nếu $a_{n+1} = n-1$ thì A sẽ có dạng $A_5 = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}, n+1, n-1)$ với $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}\} = \{1, 2, 3, \dots, n\} \setminus \{n-1\}$.

Từ các điều trên, ta xét tương ứng f xác định như sau

$$f: A_1 \in S_{n+1} \rightarrow \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}\} \in S_{n-2},$$

$$f: A_2 \in S_{n+1} \rightarrow \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-3}\} \in S_{n-3},$$

$$f: A_3 \in S_{n+1} \rightarrow \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, n, n-2\} \in S_n,$$

$$f: A_4 \in S_{n+1} \rightarrow \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}\} \in S_{n-1},$$

$$f: A_5 \in S_{n+1} \rightarrow \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}, n-1\} \in S_n.$$

phần tập hợp các dạng A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 đôi một rời nhau nên ta có đơn ánh

$$f: S_{n+1} \rightarrow S_n \cup S_{n-1} \cup S_{n-2} \cup S_{n-3}.$$

Để chứng minh $f(S_{n+1})$ đã lấy hết phần tử trong $S_{n-1}, S_{n-2}, S_{n-3}$ nhưng chưa lấy đầy đủ hết trong S_n . Xét một hoán vị B bất kì thuộc $S_n \cup S_{n-1} \cup S_{n-2} \cup S_{n-3}$,

$$B \notin f(S_{n+1}) \Leftrightarrow B = (b_1, b_2, b_3, \dots, b_{n-1}, n-2) \in S_n$$

với $b_{n-1} \neq n$. Khi đó, trong các hoán vị dạng B , b_{n-1} chỉ có thể nhận giá trị là $n-3$ và b_{n-2} phải là n , b_{n-3} phải là $n-1$ hay $B = (b_1, b_2, b_3, \dots, b_{n-4}, n-1, n, n-3, n)$ với $(b_1, b_2, b_3, \dots, b_{n-4}) \in S_4$. Suy ra

$$f: S_{n+1} \rightarrow (S_n \cup S_{n-1} \cup S_{n-2} \cup S_{n-3}) \setminus (S_{n-4} \times \{(n-1, n, n-3, n-2)\})$$

là một song ánh. Do đó

$$S_{n+1} = S_n + S_{n-1} + S_{n-2} + S_{n-3} - S_{n-4}, \forall n > 4 \quad (*)$$

Thay n bởi $n+1$, ta có

$$S_{n+2} = S_{n+1} + S_n + S_{n-1} + S_{n-2} - S_{n-3}.$$

Thử tương ứng hai vế của đẳng thức trên, ta được

$$S_n = 2S_{n-1} - 2S_{n-5} + S_{n-6}, n > 6.$$

Để thấy $S_{n+1} > S_n, \forall n \geq 2$ nên ta dễ dàng có được $S_n < 2S_{n-1}, \forall n > 6$. Từ (*), ta cũng có $S_n > S_{n-1} + S_{n-2} + S_{n-3}, \forall n > 5$. Suy ra

$$S_n > S_{n-1} + \frac{S_{n-1}}{2} + \frac{S_{n-2}}{2} > S_{n-1} + \frac{S_{n-1}}{2} + \frac{S_{n-1}}{4} > \frac{7}{4}S_{n-1}$$

với $n > 8$. Ta tính được $S_1 = 0, S_2 = 1, S_3 = 2, S_4 = 4$ nên từ (*), ta có $S_5 = 6, S_6 = 13, S_7 = 24, S_8 = 45$. Để thấy $S_7 > \frac{7}{4}S_6, S_8 > \frac{7}{4}S_7$ nên $S_n > \frac{7}{4}S_{n-1}, \forall n > 6$. Vậy ta có

$$\frac{7}{4}S_{n-1} < S_n < 2S_{n-1}$$

với mọi $n > 6$. Đây chính là điều phải chứng minh. $\square$

PHƯƠNG PHÁP QUY NAP TRONG TỔ HỢP

Ví dụ 4.10. Chứng minh rằng

$$\sum \frac{1}{x_1 x_2 \dots x_k} = n$$

trong đó tổng lấy trên tất cả các tập con khác rỗng $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ của $\{1, 2, \dots, n\}$.

LỜI GIẢI. Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp theo n . Với $n = 1$ thì khẳng định đúng. Giả sử bài toán đúng với $n \geq 1$ nào đó, ta xét tiếp với $n + 1$. Khi đó, thấy rằng một tập con của $\{1, 2, \dots, n, n + 1\}$ sẽ thuộc các dạng

- Là tập con của $\{1, 2, \dots, n + 1\}$.
- Là $\{n + 1\}$.
- Là $\{n + 1\} \cup X$ với tập con khác rỗng $X \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$.

Từ đó dễ thấy rằng tổng tính theo tất cả các tập con của $\{1, 2, \dots, n + 1\}$ là

$$n + 1 \cdot \frac{1}{n + 1} \cdot n + \frac{1}{n + 1} = n + 1.$$

Do đó, khẳng định cũng đúng với $n + 1$ và theo nguyên lý quy nạp thì bài toán được giải quyết.

Bình luận. Ta thấy rằng việc dùng quy nạp đã giúp đơn giản hóa biểu thức đi rất nhiều. Thay vì phải xét trên tất cả các tập con với số lượng phần tử nhiều, ít khác nhau, ta chỉ tập trung xét chênh lệch giữa tổng cũ và mới khi thêm phần tử $n + 1$ vào.

Ví dụ 4.11. Cho n số thực có tổng bằng 0. Hỏi có ít nhất bao nhiêu cặp số trong đó có tổng không âm?

LỜI GIẢI. Gọi một cặp số có tổng không âm là cặp đẹp và $f(n)$ là số nhỏ nhất các cặp đẹp với n số thực tổng là 0. Ta có các nhận xét sau

- Nếu có n số thực có tổng bằng $k > 0$ thì số các cặp đẹp sẽ không nhỏ hơn $f(n)$.
- Nếu có $n - 1$ số là -1 và một số là $n - 1$ thì hiển nhiên có đúng $n - 1$ cặp đẹp (số dương duy nhất đi kèm với một trong $n - 1$ số âm còn lại), suy ra $f(n) \leq n - 1$.

Ta sẽ chứng minh rằng $f(n) = n - 1$ với $n \geq 6$ bằng cách chỉ ra

$$f(n + 1) \geq f(n) + 1 \text{ với mọi } n \geq 6. \quad (*)$$

Thật vậy, xét $n + 1$ số thực tùy ý có tổng là 0. Nếu trong đó có một số là 0 thì còn lại n số có tổng là 0. Với n số này cho ta ít nhất $f(n)$ cặp đẹp. Chú ý rằng trong n số đó dĩ nhiên sẽ có một số không âm nên số đó đi kèm với 0 sẽ sinh ra thêm 1 cặp đẹp nữa, khẳng định $(*)$ đúng.

Nên tất cả $n + 1$ số đều khác 0, gọi A, B lần lượt là tập các số âm và số dương trong đó thì $|A| + |B| = n + 1$. Xét một số $a \in A$ thì $a < 0$, tổng của các số còn lại dương nhiên là số dương, và vì thế, theo nhận xét 2 thì từ các số này sẽ thu được ít nhất $f(n)$ cặp đẹp nữa. Khi đó, nếu trong B có một số b sao cho $a + b \geq 0$ và (a, b) là cặp đẹp nên khẳng định cũng đúng. Từ đó suy ra nếu như $\max_{b \in B} |b| \geq \min_{a \in A} |a|$ thì $(*)$ đúng. Ta chỉ cần xét trường hợp

$$\max_{b \in B} |b| < \min_{a \in A} |a|,$$

khi đó rõ ràng $|A| < |B|$ vì nếu không thì tổng các các số đã cho sẽ âm, mâu thuẫn. Chú ý rằng $f(n) = \min(|B|)$ vì cứ chọn hai số bất kỳ trong B là có cặp đẹp. Ta xét các trường hợp sau

- Nếu $n + 1 = 2k + 1$ thì $|B| \geq k + 1$, số cặp đẹp là $\binom{k+1}{2} = \frac{k(k+1)}{2} \geq 2k \geq f(n) + 1$, đúng với $k \geq 3$ hay $n \geq 6$.
- Nếu $n + 1 = 2k$ thì rõ ràng $|B| \geq k + 1$ và chứng minh tương tự.

Cuối cùng, ta chỉ cần chứng minh rằng $f(6) = 5$, và điều này là không khó. $\square$

Ví dụ 4.12. Cho tập hợp X gồm $2n$ số nguyên dương sao cho tồn tại một cách chia chúng thành n cặp mà tích mỗi số cùng cặp thì không chính phương. Hỏi có ít nhất bao nhiêu cách chia như thế đối với X ? Hai cách chia được gọi là khác nhau nếu có hai số cùng cặp trong cách chia này nhưng lại không cùng cặp trong cách chia khác.

(Arab, 2018)

LỜI GIẢI. Ta gọi một cách chia cặp mà tích mỗi số cùng cặp thì không chính phương là một cách chia "đẹp". Ta sẽ chứng minh quy nạp rằng nếu một tập hợp X gồm $2n$ số nguyên dương và có cách chia cặp đẹp thì sẽ có ít nhất $n!$ cách chia cặp đẹp. Thật vậy, với $n = 1$ thì khẳng định đúng. Xét $n = 2$, ta có $X = \{a, b, c, d\}$ và giả sử có cách chia cặp $(a, b), (c, d)$ là đẹp. Khi đó, có hai khả năng xảy ra

- Nếu cách chia $(a, c), (b, d)$ thì tất cả có tổng cộng 2 cách chia.
- Nếu $(a, c), (b, d)$ không đẹp thì một trong hai số ac, bd là chính phương. Giả sử đó là ac , khi đó vì ab, cd đều không chính phương nên các số ad, bc không chính phương, kéo theo cách chia $(a, d), (b, c)$ là đẹp.

Đến đây, giả sử khẳng định đúng với n , ta xét $n + 1$ và có cách chia cặp là

$$(a_1, a_2), (a_3, a_4), \dots, (a_{2n+1}, a_{2n+2}).$$

Trước hết, cố định (a_{2n+1}, a_{2n+2}) và hoán đổi $2n$ số trước, ta có $n!$ cách. Ta chọn một chỉ số $1 \leq i \leq n$ rồi thực hiện đổi $(a_{2i-1}, a_{2i}), (a_{2n+1}, a_{2n+2})$. Khi đó, ta có một cặp có dạng (a_i, a_{2n+2}) có tích không chính phương. Cố định cặp này và hoán đổi vị trí cho $2n$ số còn lại, ta có $n!$ cách (để thấy các cách này không bị trùng nhau). Suy ra số hoán vị mới sinh thêm được là

$$n! + n \cdot n! = (n + 1)!.$$

Do đó, theo nguyên lý quy nạp thì khẳng định được chứng minh.

Cuối cùng, xét tập hợp $X = \{2, 2^2, 2^3, \dots, 2^{2n}\}$ thì rõ ràng chỉ có cách chia cặp không cùng tính chẵn lẻ mới thỏa mãn đề bài, rõ ràng số cách chia đó là $n!$, vừa đúng với giá trị nhỏ nhất nêu trên.

Bình luận. Qua hai ví dụ trên, ta thấy quy nạp không chỉ giúp chứng minh các đẳng thức cho trước mà còn rất hiệu quả để xử lý các bài về cực trị. Khi đã dự đoán được đánh giá, dấu bằng, ta thực hiện quy nạp một cách rất sáng sủa. Ví dụ bên dưới cho thấy rõ ràng hơn điều đó.

Ví dụ 4.13. Có n chú ếch vàng và n chú ếch xanh ngồi trên lá sen theo mô hình sau

$$\underbrace{VV \dots V}_n \underbrace{O XX \dots X}_n$$

trong đó O chỉ lá sen còn trống, V chỉ ếch vàng, X chỉ ếch xanh. Mỗi bước ếch di chuyển theo các quy tắc sau

- Mỗi lần có một con ếch sẽ được nhảy và nó chỉ nhảy tới, không được lùi.
- Ếch chỉ có thể nhảy sang lá sen còn trống bên cạnh nó hoặc nhảy qua đầu đúng một con ếch khác để nhảy vào lá sen còn trống.

Hỏi sau ít nhất bao nhiêu bước nhảy thì hai nhóm ếch có thể đổi chỗ cho nhau?

Lời giải. Với $n = 1$, dễ dàng kiểm tra được là có 3 bước nhảy. Từ giả thiết bài toán ta có các nhận xét sau đây

- Không tồn tại trạng thái hai con ếch cùng màu nằm cạnh nhau mà trước đó có ít nhất một con ếch khác màu chưa nhảy về đích và trước đó không có lá sen còn trống.
- Muốn đưa về trạng thái theo yêu cầu bài toán thì luôn tồn tại trạng thái xen kẽ: $OVXVX \dots VX$ (giả sử con ếch nhảy về đích đầu tiên là ếch xanh, nghĩa là con ếch đã nhảy được về vị trí mới nằm ở đầu đoạn thẳng).

Ta chứng minh nhận xét 2 (dễ dàng chứng minh được nhận xét 1).

Do ếch về đích đầu tiên là ếch xanh nên ta phải có trạng thái mà một lá sen trống ở bên trái. Do điều giả sử trên nên tại đầu bên kia, tồn tại một con ếch xanh vẫn ở nguyên vị trí. Nếu tồn tại hai con ếch cùng màu ở cạnh nhau, từ nhận xét 1 và điều giả sử suy ra, hai con ếch đó phải là ếch xanh, và do đó cũng phải tồn tại hai con ếch vàng ở cạnh nhau, mâu thuẫn nhận xét 1 (do lá sen còn trống là lá đầu tiên). Do đó, nhận xét 2 được chứng minh. Để dàng minh được từ trạng thái xen kẽ, muốn đưa về trạng thái cuối cùng (ếch xanh bên trái, ếch vàng bên phải) thì cần tối thiểu $\frac{n^2+3n}{2}$ bước.

Do đó ta chỉ cần tính số bước nhảy tối thiểu để các con ếch đạt trạng thái xen kẽ. Xây dựng cho $n = 2, 3, 4$, ta dự đoán được số bước nhảy như thế là $\frac{n^2+n}{2}$. Ta sẽ chứng minh điều đó bằng quy nạp.

Với $n = 1, 2$ khẳng định đúng. Giả sử khẳng định đúng với $n = k$, ta chứng minh nó cũng đúng với $n = k + 1$.

Để đạt được trạng thái xen kẽ $VXVX \dots VX$, ta nhất thiết phải đạt được trạng thái trước đó là $V _ XVX \dots VX$ và từ nhận xét 1, ta suy ra trước đó nhất thiết phải có trạng thái $V _ VXVX \dots VXX$. (*)

Mặt khác theo giả thiết quy nạp, để đạt được trạng thái trên, ta cần tối thiểu $\frac{k^2+k}{2}$ và từ trạng thái (*) để chuyển về trạng thái xen kẽ mong muốn thì cần thêm tối thiểu $k + 1$ bước chuyển, tổng cộng là $\frac{k^2+k}{2} + (k + 1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$ bước. Theo nguyên lý quy nạp ta suy ra khẳng định trên là đúng.

Vậy từ các lập luận trên ta suy ra số bước chuyển tối thiểu cần thiết trong trường hợp n con ếch vàng và n con ếch xanh là

$$\frac{n^2 + 3n}{2} + \frac{n^2 + n}{2} = n^2 + 2n.$$

□

Bình luận. Như ta đã biết, có nhiều kết quả cơ sở trong lý thuyết đồ thị được chứng minh dễ dàng bằng nguyên lý quy nạp. Dưới đây, ta xét hai bài toán trong số đó.

Ví dụ 4.14. *Cây là một đồ thị (vô hướng), liên thông và không có chu trình. Cho số nguyên dương n và các số nguyên dương $d_1, \dots, d_n$. Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để tồn tại một cây gồm n đỉnh với bậc của các đỉnh là $d_1, d_2, \dots, d_n$ là*

$$(i) \quad d_i \leq n-1, \forall i = 1, \dots, n.$$

$$(ii) \quad d_1 + d_2 + \dots + d_n = 2n - 2.$$

LỜI GIẢI. Điều kiện cần là khá rõ vì mỗi đỉnh sẽ có bậc không vượt quá $n-1$ nên (i) là đúng. Để chứng minh (ii), ta có thể dùng khẳng định rằng cây thì có đúng $n-1$ cạnh. Ở đây, ta dùng cách lập luận khác mang ý tưởng truy hồi như sau.

Xét một cây có n đỉnh và giả sử với một đỉnh gốc nào đó, cây này có cấp k . Ở cấp 0 có 1 đỉnh là gốc, giả sử ở cấp i , $1 \leq i \leq k$ có x_i đỉnh. Ta có $1 + \sum_{i=1}^k x_i = n$.

- Với $i = 1, 2, 3, \dots, k-1$ thì tổng số bậc của các đỉnh tại cấp này là $x_i + x_{i+1}$.
- Tại cấp cuối cùng (hầu hết là các lá), mỗi đỉnh có bậc 1 nên tổng số bậc là x_k .
- Tại cấp 0, tổng số bậc là x_1 .

Suy ra tổng số bậc của cây này là

$$x_1 + \sum_{i=1}^{k-1} (x_i + x_{i+1}) + x_k = 2 \sum_{i=1}^k x_i = 2n - 2.$$

Tiếp theo, ta sẽ chứng minh chiều đảo bằng quy nạp theo n . Trường hợp cơ sở $n = 1$ là hiển nhiên. Giả sử khẳng định đúng với $n-1 \geq 1$, ta xét khẳng định với n .

Đầu tiên, nếu $d_i \geq 2, \forall i$ thì $d_1 + d_2 + \dots + d_n \geq 2n > 2n-2$ (mâu thuẫn). Suy ra tồn tại ít nhất một số nhỏ hơn 2, giả sử là $d_n < 2$, do tính liên thông nên không thể có $d_n = 0$, suy ra $d_n = 1$. Có hai trường hợp sau

Nếu tồn tại một số d_j trong $n-1$ số $d_1, \dots, d_{n-1}$ sao cho $d_j = n-1$, giả sử số đó là d_{n-1} , thì $d_1 + \dots + d_{n-2} = 2n-2-1-(n-1) = n-2$. Do đó, $d_1 = \dots = d_{n-2} = 1$. Ta dễ dàng xây dựng một cây thỏa mãn yêu cầu.

Nếu $d_j \leq n-2, \forall j = 1, \dots, n-1$, (hơn nữa rõ ràng luôn có ít nhất một số lớn hơn hoặc bằng 2, ta giả sử là d_{n-1}) thì

$$d_1 + \dots + d_{n-2} + (d_{n-1} - 1) = 2(n-1) - 2.$$

Áp dụng giả thiết quy nạp cho $n-1$ số nguyên dương $d_1, \dots, d_{n-2}, d_{n-1}-1$, ta có thể xây dựng một cây có $n-1$ đỉnh và bậc mỗi đỉnh như trên. Nối đỉnh thứ $n-1$ với một đỉnh thứ n ta có điều phải chứng minh.

Bài toán được giải quyết. $\square$

Ví dụ 4.15 (Hall). *Có n chàng trai và m cô gái, trong đó mỗi chàng trai thích với một số cô gái. Giả sử rằng với bất kỳ $k \leq n$ chàng trai nào cũng thích với ít nhất k cô gái. Chứng minh rằng có thể tổ chức một đám cưới tập thể mà mỗi chàng trai sẽ cưới một cô gái mà mình thích.*

LỜI GIẢI. Xét đồ thị lưỡng phân $G = (X, Y, E)$ gồm hai phe X, Y và cạnh nối từ X, Y . Giả sử rằng với mỗi tập $A \subseteq X$, nếu ta ký hiệu $V(A) \subseteq Y$ là tập các đỉnh kề với các đỉnh trong A thì đều có $|V(A)| \geq |A|$. Khi đó, tồn tại cặp ghép hoàn hảo trong G . Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp theo số phần tử của X là n .

Nếu $n = 1$ thì khẳng định đúng.

Giả sử khẳng định đúng với mọi $|X| < n$. Xét một đỉnh $a \in X$ và giả sử a kề $b \in Y$. Ta muốn ghép (a, b) và áp dụng quy nạp cho $X \setminus \{a\}$ và $Y \setminus \{b\}$. Điều này chỉ không thực hiện được khi hai tập hiệu ở trên không thỏa điều kiện của định lý Hall, tức là có $S \subseteq X \setminus \{a\}$ sao cho S kề với ít hơn $|S|$ đỉnh trong $Y \setminus \{b\}$. Từ đó suy ra S phải kề với đúng $|S|$ đỉnh trong Y ; ký hiệu $T \subseteq Y$ là tập các đỉnh đó.

Theo quy nạp thì tồn tại cặp ghép giữa các đỉnh trong S, T . Xét $S' \subseteq X \setminus S$ thì do

$$|S'| + |S| = |S'| + |T|$$

nên $S' \cup S$ sẽ kề ít nhất $|S'| + |T|$ trong Y , suy ra S' sẽ kề ít nhất $|S'|$ đỉnh trong $Y \setminus T$. Từ đó sẽ có cặp ghép giữa các đỉnh trong $X \setminus S$ và $Y \setminus T$. Quy nạp hoàn tất.

Chú ý rằng các định lý trên đều có hai chiều, ở trên là chiều thuận, và chiều đảo là khá hiển nhiên nên không trình bày. $\square$

Bình luận. Định lý Hall là một định lý quan trọng, có rất nhiều ứng dụng trong lý thuyết Tổ hợp hiện đại. Ta xét một bài toán sau đây có thể giải quyết bằng định lý này:

Một trường có 2021 học sinh đi học 2 buổi của trường hè. Ngày 1 thì các sinh chia tùy ý thành 43 nhóm, mỗi nhóm 47 bạn để đi học 43 thầy. Ngày cũng chia nhóm như thế để học 43 thầy khác (có thể khác cách chia ngày). Chứng minh rằng có thể chọn ra 43 học sinh có học đủ bài của cả 86 thầy.

Cuối cùng là một bài toán rất hay và khó sau đây, được phát triển từ Putnam cũ.

Ví dụ 4.16. Với $n > 1$ là số nguyên dương cho trước, xét $2n$ số thực dương $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ và $b_1, b_2, b_3, \dots, b_n$ thỏa mãn điều kiện

$$a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_n \text{ và } b_1 > b_2 > b_3 > \dots > b_n.$$

Một cách chia $2n$ số này thành n cặp rời nhau có dạng $(a_i, b_j), 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$ được gọi là “chuẩn” nếu chênh lệch giữa hai số thuộc cùng một cặp nhỏ hơn 2013. Biết rằng tồn tại một cách chia cặp chuẩn mà với mọi cặp (a_i, b_j) nào trong đó thì cũng có $i \neq j$. Tính số cách chia cặp chuẩn nhỏ nhất có thể đối với bộ $2n$ số như thế.

LỜI GIẢI. Ta gọi một cặp là chuẩn nếu như chênh lệch giữa hai số thuộc cùng một cặp nhỏ hơn 2013. Trước hết, ta sẽ chứng minh nhận xét sau

Bổ đề 4.1. Cách chia cặp theo cùng chỉ số đối với bộ $2n$ số này, tức là cách chia $(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_n, b_n)$ cũng chuẩn.

Thật vậy, giả sử trong cách ghép cặp chuẩn đã cho, ta có a_1 ghép cặp với $b_i, 1 \leq i \leq n$ và b_1 ghép cặp với $a_j, 1 \leq j \leq n$.

Ta thấy rằng $-2013 < a_1 - b_i < 2013$ và $-2013 < a_j - b_1 < 2013$.

Suy ra $a_1 - b_1 \geq a_j - b_1 > -2013$ và $a_1 - b_1 < a_1 - b_i < 2013$ nên suy ra

$$-2013 < a_1 - b_1 < 2013.$$

Tương tự, ta cũng chứng minh được $-2013 < a_j - b_i < 2013$. Do đó, nếu cách ghép cặp này thành $(a_1, b_1), (a_j, b_i)$ thì vẫn được một cách ghép cặp chuẩn. Khi đó, bỏ cặp số (a_1, b_1) ra thì $2(n-1)$ số còn lại vẫn có thể chia thành $n-1$ cặp chuẩn. Tiếp tục thực hiện lập luận tương tự, ta thấy rằng (a_2, b_2) lại là một cặp chuẩn và cứ thế suy ra tất cả các cặp có dạng $(a_i, b_i), i = 1, 2, 3, \dots, n$ đều chuẩn. Do đó, cách chia cặp thành $(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_n, b_n)$ cũng chuẩn.

Trong bài toán, ta sẽ chứng minh bằng quy nạp rằng số cách chia nhỏ nhất với bộ $2n$ số như thế sẽ là $2^{[(n+1)/2]}$ với mọi số nguyên dương n . (*)

Thật vậy, xét các trường hợp cơ sở

Với $n = 2$, xét các số $a_1 > a_2$ và $b_1 > b_2$. Theo giả thiết thì cách chia $(a_1, b_1), (a_2, b_2)$ là chuẩn. Theo bổ đề thì cách chia $(a_1, b_2), (a_2, b_1)$ cũng chuẩn nên có tất cả 2 cách chia chuẩn. Khẳng định (*) đúng với $n = 2$.

Với $n = 3$, xét các số $a_1 > a_2 > a_3$ và $b_1 > b_2 > b_3$. Giả sử ta có (a_1, b_2) là một cặp chuẩn trong cách chia chuẩn có sẵn (trường hợp có cặp chuẩn (a_1, b_3) chứng minh tương tự). Khi đó ta phải có $(a_2, b_3), (a_3, b_1)$ là các cặp chuẩn tương ứng trong cách chia.

Ta có $-2013 < a_1 - b_2 < 2013, a_2 - b_1 < a_1 - b_1 < 2013$ và $a_2 - b_1 > a_3 - b_1 > -2013$ nên cặp (a_2, b_1) là chuẩn. Tương tự thì (a_3, b_2) vẫn chuẩn. Do đó, ta có thể chia ra như sau

$$\begin{cases} (a_1, b_1), (a_2, b_2), (a_3, b_3) \\ (a_1, b_1), (a_2, b_3), (a_3, b_2) \\ (a_1, b_2), (a_2, b_3), (a_3, b_1) \\ (a_1, b_2), (a_2, b_1), (a_3, b_3) \end{cases}$$

Trường hợp chia chuẩn $(a_1, b_3), (a_2, b_1), (a_3, b_2)$ được chứng minh bằng cách tương tự. Do đó, với $n = 3$ thì có ít nhất 4 cách chia.

Giả sử khẳng định (*) đúng đến $n-1 \geq 3$. Xét n số thực dương

$$a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_n \text{ và } b_1 > b_2 > b_3 > \dots > b_n.$$

Do tồn tại một cách chia mà với mọi cặp (a_i, b_j) nào trong đó thì đều có $i \neq j$ nên ta có thể giả sử (a_1, b_i) và (a_j, b_1) là các số thuộc cùng một cặp trong cách chia đó với $1 < i, j \leq n$. Theo bổ đề thì cách chia chuẩn theo chỉ số, tức là $(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_n, b_n)$ cũng là cách chia chuẩn chuẩn. Ta xét hai trường hợp.

- Nếu $a_1 \geq b_2$ thì

$$a_1 - b_2 \geq a_i - b_2 > -2013 \text{ và } a_1 - b_2 \leq a_1 - b_j < 2013$$

nên suy ra (a_1, b_2) là một cặp chuẩn.

- Nếu $a_1 < b_2$ thì

$$a_1 - b_2 \leq a_1 - b_i < 2013 \text{ và } a_1 - b_2 > a_1 - b_1 > -2013$$

nên cũng có (a_1, b_2) cũng chuẩn.

Do đó, trong mọi trường hợp thì (a_1, b_2) là cặp chuẩn. Tương tự, ta cũng có (a_2, b_1) là một cặp chuẩn. Xét cặp (a_3, b_4) , ta cũng có hai trường hợp

- Nếu cặp (a_3, b_4) không chuẩn thì do (a_3, b_3) chuẩn nên không thể có $b_3 > b_4 > a_3$ được, suy ra $a_3 > b_4$ và do đó $a_3 - b_4 > 2013$, tức là $a_3 - b_i > 2013, i \geq 4$, tức là các cặp $(a_3, b_i), i \geq 4$ đều không chuẩn hay a_3 chỉ có thể ghép với b_1, b_2, b_3 để tạo thành cặp chuẩn.

Ta cũng có $a_1 - b_4 > a_2 - b_4 > a_3 - b_4 > 2013$ nên các cặp

$$(a_1, b_i), (a_2, b_i), i \geq 4$$

cũng đều không chuẩn và như thế thì a_1, a_2, a_3 chỉ có thể ghép với b_1, b_2, b_3 . Theo giả thiết quy nạp thì số cách ghép nhỏ nhất cho 3 cặp đầu tiên là 2^2 , số cách ghép nhỏ nhất cho $n - 3$ cặp còn lại là $2^{\lfloor (n-3)/2 \rfloor}$ và như thế, số cách ghép cặp nhỏ nhất trong trường hợp này là

$$2^{2+\lfloor (n-3)/2 \rfloor} = 2^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor}.$$

- Nếu cặp (a_3, b_4) chuẩn thì ta cũng có (a_4, b_3) là cặp chuẩn. Ta lại xét tiếp đến a_5, b_6 ; nếu cặp (a_5, b_6) không chuẩn thì tương tự trên, a_5 chỉ có thể ghép cặp với b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 và các số a_1, a_2, a_3, a_4 cũng thế. Tương tự trên, áp dụng giả thiết quy nạp, ta vẫn chứng minh được số cách ghép cặp nhỏ nhất là $2^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor}$. Cứ như thế, rõ ràng ta chỉ cần xét trường hợp là các cặp được xét đều là cặp chuẩn.

Trên cơ sở đó, ta có hai trường hợp

(1) Nếu n chẵn thì ta có được $\frac{n}{2}$ bộ và $(a_{2i-1}, b_{2i}), (a_{2i}, b_{2i-1})$ với $1 \leq i \leq n/2$ là các cặp chuẩn. Từ đó suy ra có đúng $2^{n/2} = 2^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor}$ cách chia chuẩn trong trường hợp này.

(2) Nếu n là số lẻ, ta lập luận tương tự như trên để chứng minh rằng các bộ sau chuẩn

$$(a_{2k+1}, b_{2k}), (a_{2k}, b_{2k+1}), (a_{2k-1}, b_{2k-2}), (a_{2k-2}, b_{2k-1}), \dots, (a_5, b_4), (a_4, b_5).$$

Từ đó còn lại các bộ $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3$. Ta có hai trường hợp sau

- Nếu tồn tại các cặp chuẩn (a_1, b_3) hoặc (a_3, b_1) thì dễ thấy 3 cặp này có thể có ít nhất 4 cách chia chuẩn, tương tự như chứng minh với $n = 3$.

- Nếu không tồn tại (a_1, b_3) và (a_3, b_1) thì ta có thể chia n số này thành 2 phần rời nhau là 2 số đầu tiên và $n - 1$ số còn lại. Theo giả thiết quy nạp, ta vẫn có số cách ít nhất là $2^1 \cdot 2^{(n-1)/2} = 2^{(n+1)/2}$.

Đến đây ta chỉ cần chỉ ra được ví dụ cho hai trường hợp n chẵn, lẻ là bài toán kết thúc. Đặt $k = 2013$ để dễ lập luận

1. Với n chẵn, ta xét hai dãy sau

$$a_{2i} = b_{2i} = \left(\frac{n}{2} - i\right)k + \frac{n}{2} - i + 1,$$

$$a_{2i-1} = b_{2i-1} = \left(\frac{n}{2} - i\right)k + \frac{n}{2} - i + 2, i \geq 1$$

2. Với n lẻ, ta xét $a_n = b_n = 1, a_{n-1} = b_{n-1} = k - 1, a_{n-2} = k, b_{n-2} = k + 1$, với $2k + 1 < n$ thì

$$a_{2k} = b_{2k} = \frac{(n - 2k + 1)i}{2} + \frac{(n - 2k - 1)i}{2},$$

$$a_{2k-1} = b_{2k-1} = \frac{(n - 2k + 1)i}{2} + \frac{(n - 2k + 1)i}{2}$$

Để thấy các bộ số xác định như trên thỏa mãn đề bài. Bài toán được giải quyết hoàn toàn. $\square$

4.2 Bài tập

Bài tập 4.1. Hãy tìm hệ thức truy hồi cho các bài toán đếm sau

- Số cách bước lên một cầu thang có n bậc, sao cho mỗi lần có thể bước 1, 2 hoặc 3 bước.
- Số cách lát nền nhà $3 \times n$ bằng các viên gạch kích thước 1×3 , có thể xoay ngang hoặc dọc.
- Số hoán vị của n số nguyên dương $\{1, 2, \dots, n\}$ sao cho không có phần tử nào phần ở vị trí ban đầu.

Gợi ý. Gọi các dãy truy hồi của các câu (a), (b), (c) lần lượt là A_n, B_n, C_n .

- $A_1 = 1, A_2 = 2, A_3 = 4$ và $A_n = A_{n-1} + A_{n-2} + A_{n-3}$ với $n \geq 4$.
- $B_1 = 1, B_2 = 1, B_3 = 2$ và $B_n = B_{n-1} + B_{n-3}$ với $n \geq 4$.

- (c) $C_1 = 0, C_2 = 1$ và $C_n = (n-1)(C_{n-1} + C_{n-2})$ với $n \geq 3$. Chú ý rằng ta đây, bằng các biến đổi dãy số thích hợp, ta thu được công thức rất đẹp là

$$C_n = n! \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right).$$

Bài tập 4.2. Chứng minh rằng mọi số nguyên tiền Việt Nam với giá trị lớn hơn 6, đơn vị nghìn đồng, đều có thể đổi thành những tờ 2 đồng và 5 đồng.

Gợi ý. Bước cơ sở với $n = 7$ là hiển nhiên. Ta giả sử khẳng định đúng đến $k \geq 7$. Đến đây xét $k+1$ nghìn đồng, ta có hai khả năng

- Nếu k được đổi chỉ với tờ tiền 2 nghìn đồng thì số lượng tờ ít nhất là 4 ta đổi 2 tờ 2 nghìn lấy 1 tờ 5 nghìn là được $k+1$ nghìn.
- Nếu có ít nhất một tờ loại 5 nghìn đồng thì đổi tờ đó với 3 tờ 2 nghìn đồng.

Bài tập 4.3. Cho p, q, r là các số nguyên tố phân biệt. Với $n \geq 1$, đếm số hàm $f(n)$ trong đó $f: \{1, 2, 3, \dots, n\} \rightarrow \{p, q, r\}$ sao cho tích $s_n = f(1)f(2)\dots f(n)$ là số chính phương.

Gợi ý. Gọi a_n là số hàm thỏa mãn đề bài. Tích đã cho là số chính phương khi số mũ của p, q, r trong đó đều chẵn. Hơn thế nữa, tích này có sự đóng góp của tất cả các giá trị của hàm f từ $1, 2, 3, \dots, n$ nên nó bị ảnh hưởng bởi số hạng cuối cùng. Ta gọi a_n, b_n, c_n, d_n là số các hàm $f: \{1, 2, 3, \dots, n\} \rightarrow \{p, q, r\}$ sao cho trong tích $f(1)f(2)\dots f(n)$, số mũ của p, q, r lần lượt là:

- 3 chẵn.
- 2 chẵn, 1 lẻ.
- 1 chẵn, 2 lẻ.
- 3 lẻ.

Tìm quan hệ giữa a_n, b_n, c_n, d_n , ta suy ra được công thức truy hồi của a_n là

$$a_{n+4} = 10a_{n+2} - 9a_n.$$

Dễ thấy $a_n = 0$ với mọi n lẻ và $a_n = \frac{3^n+3}{4}$ với n chẵn.

Bài tập 4.4. Gọi s_n là số cách viết số tự nhiên n thành tổng của một dãy có tính thứ tự gồm các số 1, 3, 4. Chứng minh rằng s_{2n} là số chính phương.

(China, 1990)

Gợi ý. Công thức truy hồi của dãy này là :

$$\begin{cases} s_1 = 1, s_2 = 1, s_3 = 2, s_4 = 4, \\ s_{n+4} = s_{n+3} + s_{n+1} + s_n, n \geq 1 \end{cases}$$

Tính toán trực tiếp, ta thấy rằng : $s_2 = 1^2, s_4 = 2^2, s_6 = 3^2, s_8 = 5^2$ và dự đoán được $s_{2n} = F_{n+1}^2$ với F_n là dãy Fibonacci. Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp.

Với $n = 2$ thì khẳng định đúng. Giả sử khẳng định đúng đến $n = 2m$, ta có

$$\begin{aligned} s_{2m+2} &= s_{2m+1} + s_{2m-1} + s_{2m-2} \\ &= (s_{2m} + s_{2m-2} + s_{2m-3}) + s_{2m-1} + s_{2m-2} \\ &= s_{2m} + 2s_{2m-2} + s_{2m-1} + s_{2m-3} = s_{2m} + 2s_{2m-2} + (s_{2m} - s_{2m-4}) \\ &= 2s_{2m} + 2s_{2m-2} - s_{2m-4} = 2F_{m+1}^2 + 2F_m^2 - F_{m-1}^2 \\ &= (F_{m+1} + F_m)^2 + (F_{m+1} - F_m)^2 - F_{m-1}^2 = F_{m+2}^2 \end{aligned}$$

Theo nguyên lý quy nạp, ta có điều phải chứng minh.

Bài tập 4.5 (Pancake sorting). Đầu bếp của một cửa hàng nướng được một chồng bánh hình tròn có đủ kích cỡ và xếp tùy ý lên đĩa, cái này nằm trên cái kia. Lúc dọn bánh ra cho khách, người phục vụ đã sắp xếp lại sao cho kích cỡ bánh tăng dần từ dưới lên trên bằng cách cầm nhiều bánh ở trên cùng rồi lật lại. Anh ta lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần cho đến khi hoàn tất. Hỏi nếu có n bánh rán thì cần lật tối thiểu bao nhiêu lần trong mọi trường hợp để sắp xếp lại chúng?

Gợi ý. Gọi u_n là số lần cần thực hiện. Kiểm tra trực tiếp được $u_1 = 0, u_2 = 1, u_3 = 3, u_4 = 4$. Ta dự đoán các giá trị cần tính có thể chia làm hai nhóm u_{2k} và u_{2k+1} để dễ suy luận.

Xét $n = 2k+1$ và chứng minh rằng khi k tăng một đơn vị thì $n \rightarrow 2k+3$ và số bước chuyển tối thiểu phải tăng ít nhất 3 đơn vị. Từ đó ta có ràng buộc

$$u_{2k+1} = u_{2k} + 1 \text{ và } u_{2k} = u_{2k-1} + 2.$$

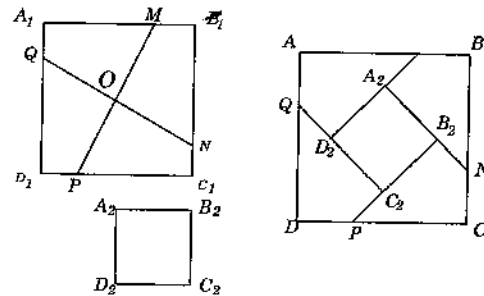
Không khó để tìm được công thức tổng quát là $u_n = \lfloor \frac{3n-1}{2} \rfloor - 1$.

Bài tập 4.6. Chứng minh rằng n hình vuông bất kỳ đều có thể được cắt ra thành một số phần và ghép lại để được một hình vuông.

Gợi ý. Bài toán hiển nhiên đúng với $n = 1$. Xét $n = 2$ với hai hình vuông $A_1B_1C_1D_1$ và $A_2B_2C_2D_2$ lần lượt có kích thước $a \geq b$. Trên cạnh của $A_1B_1C_1D_1$, đặt

$$A_1M = B_1N = C_1P = D_1Q = \frac{a+b}{2}$$

và cắt hình vuông đó theo hai đường chéo MP, NQ . Sau đó, ta ghép 4 mảnh đó với hình vuông $A_2B_2C_2D_2$ là được.



Đến đây, ta quy nạp dễ dàng với $n + 1$ hình vuông. Thật vậy, áp dụng quy nạp cho n hình vuông trong đó để đưa về bài toán 2 hình vuông.

Bài tập 4.7. Cho số nguyên dương $n \geq 2$. Tìm số các hoán vị $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$ của n số nguyên dương đầu tiên sao cho tồn tại duy nhất một chỉ số $1 \leq i \leq n - 1$ mà $a_i > a_{i+1}$.

(Bulgaria, 1995)

Gợi ý. Gọi S_n là số các hoán vị thỏa mãn đề bài. Ta có hai trường hợp là

1. Nếu $a_n = n$ thì $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1})$ là hoán vị của $(1, 2, 3, \dots, n - 1)$ và thỏa mãn điều kiện tồn tại chỉ số $1 \leq i \leq n - 2$ mà $a_i > a_{i+1}$. Số hoán vị này chính là S_{n-1} .
2. Nếu $a_n \neq n$ thì phải tồn tại một chỉ số $1 \leq i \leq n - 1$ mà $a_i = n$. Khi đó, ta cần chọn các số cho $i - 1$ vị trí trước a_i và $n - i$ vị trí sau a_i . Để thấy rằng với mỗi cách chọn như thế thì các số của hai dãy này sẽ được xếp theo thứ tự giảm dần vì đã có một chỉ số i thỏa $a_i = n > a_{i+1} \in \{1, 2, 3, \dots, n - 1\}$. Ứng với mỗi cách chọn, có đúng một dãy thỏa mãn đề bài nên có tất cả $\binom{n-1}{i-1}$ cách chọn. Số các hoán vị trong trường hợp này là $\sum_{i=1}^{n-1} \binom{n-1}{i-1} = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} - 1 = 2^{n-1} - 1$.

Ta cũng tính được $S_2 = 1$ và hai trường hợp trên rời nhau nên ta có công thức truy hồi

$$\begin{cases} S_2 = 1, \\ S_n = S_{n-1} + 2^{n-1} - 1, n \geq 3 \end{cases}$$

Đến đây, không khó để tìm được số hoán vị là $2^n - n - 1$.

Bài tập 4.8. Cho một đa giác đều $A_1A_2A_3 \dots A_n$ nội tiếp một đường tròn tâm O . Người ta dùng $m, m > 2$ màu để tô màu các tam giác $OA_1A_2, OA_2A_3, OA_3A_4, \dots, OA_nA_1$. Hỏi có bao nhiêu cách tô màu mà hai tam giác có cạnh chung thì đều được tô khác màu?

Gợi ý. Gọi S_n là số cách tô màu thỏa mãn đề bài với $n \geq 3$. Để đơn giản, ta gọi tam giác OA_iA_{i+1} là tam giác thứ i và xem như $OA_nA_{n+1} \equiv OA_nA_1$. Ta xét hai trường hợp sau

- Nếu tam giác thứ 1 và tam giác thứ $n - 1$ được tô khác màu thì tam giác thứ n xen giữa hai tam giác này phải được tô khác màu với cả hai tam giác này, có $m - 2$ cách chọn màu để tô tam giác này. Từ đây ta có số cách tô màu là $(m - 2)S_{n-1}$.
- Nếu tam giác thứ 1 và tam giác thứ $n - 1$ được tô cùng màu thì tam giác thứ n sẽ có $m - 1$ cách tô (loại đi màu đã tô cho hai tam giác kia). Hơn nữa, tam giác thứ $n - 2$ phải được tô khác màu với tam giác thứ $n - 1$ nên cũng phải khác màu với tam giác thứ 1. Số cách tô màu trong trường hợp này là $(m - 1)S_{n-2}$.

Do đó, ta được

$$S_n = (m - 2)S_{n-1} + (m - 1)S_{n-2}.$$

Với trường hợp $n = 3$, ta thấy rằng có m cách tô màu cho tam giác thứ 1, $m - 1$ cách tô màu cho tam giác thứ 2 và $m - 2$ cách tô màu cho tam giác thứ 3 nên $S_3 = m(m - 1)(m - 2)$. Ta xét một đa giác suy biến có $n = 2$ đỉnh để tính trường hợp cơ sở S_2 cho đơn giản, khi đó rõ ràng có 2 tam giác và số cách tô màu ở đây là $S_2 = m(m - 1)$. Ta có hệ thức truy hồi

$$\begin{cases} S_2 = m(m - 1), S_3 = m(m - 1)(m - 2) \\ S_n = (m - 2)S_{n-1} + (m - 1)S_{n-2}, n > 4 \end{cases}$$

Từ đó ta được số cách tô màu thỏa mãn đề bài là $(m - 1)^n + (m - 1)(-1)^n$.

Bài tập 4.9. Hỏi có bao nhiêu hoán vị $a_1, a_2, \dots, a_{2015}$ của 2015 số nguyên dương đầu tiên thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau

- (i) $a_{i+1} - a_i \leq 1$ với mọi $i = 1, 2, 3, \dots, 2014$.
- (ii) Có đúng một chỉ số i với $1 \leq i \leq 2015$ sao cho $a_i = i$?

Gợi ý. Với số nguyên dương $n \geq 1$, ta gọi s_n là số hoán vị của n số nguyên dương đầu tiên thỏa mãn điều kiện $a_{i+1} - a_i \leq 1, i = 1, n - 1$. Gọi k là vị trí thỏa mãn $a_k = n$. Ta có $a_{k-1} \geq a_k - 1 = n - 1$ nên phải có $a_{k-1} = n - 1$, cứ như thế, ta suy ra $a_1 = n - k + 1$. Còn lại các số phía sau a_k là $1, 2, 3, \dots, n - k$ tạo thành hoán vị đẹp nên trong trường hợp $a_k = n$ thì số hoán vị thỏa mãn là s_{n-k} . Chú ý rằng nếu $k = n$ thì chỉ có 1 hoán vị thỏa mãn là $1, 2, 3, \dots, n$. Từ đó suy ra số hoán vị thỏa mãn là

$$s_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} s_{n-k} = s_1 + s_2 + \dots + s_{n-1} + 1.$$

Chú ý rằng $s_1 = 1, s_2 = 2$ nên dễ dàng có được $s_n = 2^{n-1}$ với mọi $n \geq 1$. Trở lại bài toán đã cho, giả sử ta có $a_i = i$. Bằng ràng buộc (ii), ta có thể suy ra được

các số từ a_{i+1} đến a_{2015} nhận giá trị không vượt quá $i - 1$ và các số từ a_i đến a_{i-1} phải nhận giá trị không nhỏ hơn $i + 1$. Do đó, hai đoạn hoán vị phía trước và phía sau a_i phải có độ dài bằng nhau, tức là $a_{1008} = 1008$ là số ở giữa. Từ đó số hoán vị cần tìm là

$$s_{1007} \cdot s_{1007} = (2^{1006})^2 = 2^{2012}.$$

Bình luận. Kết quả $s_n = 2^{n-1}$ có cách đếm trực tiếp bằng nguyên lý nhai mời bạn đọc tìm hiểu thử.

Bài tập 4.10. Chứng minh rằng với bất kì đồ thị đơn, vô hướng $G = (V, E)$, ta đều có $\sum_{v \in V_G} \max(v) \geq \sum_{v \in V_G} \deg(v)$.

Gợi ý. Quy nạp theo số đỉnh n . Xét $n = 2$ thì hiển nhiên đúng. Giả sử mệnh đề đúng với mọi graph n đỉnh. Xét graph G có $n+1$ đỉnh và chọn ra đỉnh X bậc m nhỏ nhất trong các bậc. Ta cần chứng minh rằng $\sum_{v \in V_G} \max(v) \geq \sum_{v \in V_G} \deg(v)$ với ký hiệu $\max(v)$ là bậc lớn nhất trong các đỉnh kề v .

Xét G' là graph có n đỉnh, không tính X và các cạnh có liên quan đến X . Theo quy nạp thì mệnh đề đúng trên G' , tức là $\sum_{v \in V_{G'}} \max(v) \geq \sum_{v \in V_{G'}} \deg(v)$. Để chứng minh rằng

- $\sum_{v \in V_G} \deg(v) = \sum_{v \in V_{G'}} \deg(v) + m$, do bổ sung thêm bậc của X .
- $\sum_{v \in V_G} \max(v) = \sum_{v \in V_{G'}} \max(v) + \max \deg(v)$ trong các đỉnh kề với X .

Tuy nhiên, do m là bậc nhỏ nhất nên dễ dàng có $\sum_{v \in V_G} \max(v) \geq \sum_{v \in V_G} \deg(v)$.

Bài tập 4.11. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên M đều tồn tại số tự nhiên n và cách chọn các dấu $+$, $-$ sao cho

$$M = \pm 1 \pm 2 \dots \pm n^2.$$

Gợi ý. Khi $M = 1, 2, 3, 4$, ta kiểm tra trực tiếp được khẳng định của bài toán

$$1 = 1^2, 2 = -1^2 - 2^2 - 3^2 + 4^2, 3 = -1^2 + 2^2, 4 = 1^2 - 2^2 - 3^2 + 4^2.$$

Giả sử khẳng định đúng với M , ta chú ý rằng

$$(n+1)^2 - (n+2)^2 - (n+3)^2 + (n+4)^2 = 4$$

nên chỉ cần ghép 4 số này vào biểu diễn của M là được. Ở đây ta thực hiện quy nạp nhảy 4 bước.

Bài tập 4.12. Chứng minh rằng tồn tại hoán vị $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ của n số nguyên dương đầu tiên sao cho với mọi $i < j$ thì các số nằm giữa a_i và a_j trong dãy thì đều khác $\frac{a_i + a_j}{2}$.

Gợi ý. Ta thấy rằng nếu các số $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ thỏa mãn điều kiện đề bài thì xóa bất kỳ số nào trong đó cũng được. Do đó, nếu khẳng định đúng với n thì cũng sẽ đúng với mọi số $m \leq n$.

Tiếp theo, ta chứng minh bằng quy nạp kiểu Cauchy rằng khẳng định đúng với mọi $n = 2^k$, $k \in \mathbb{Z}^+$. Với $k = 1$ thì bài toán đúng.

Giả sử với $n = 2^k$, ta có cách sắp xếp $a_1, a_2, \dots, a_n$ thì xét hoán vị sau

$$(2a_1, 2a_2, \dots, 2a_n, 2a_1 - 1, 2a_2 - 1, \dots, 2a_n - 1)$$

cũng là hoán vị của $1, 2, \dots, 2^{k+1}$ đồng thời, bằng việc kiểm tra tính chẵn lẻ của hai số a_i, a_j lấy ra từ hoán vị, ta thấy cách xây dựng trên cũng thỏa điều kiện đề bài.

Bài tập 4.13. Ngân hàng thành phố Bath phát hành các đồng xu với một mặt được in chữ H và một mặt được in chữ T . Thầy Tuy có n đồng xu được xếp thành một hàng từ trái qua phải. Thầy Tuy thực hiện liên tiếp các bước biến đổi sau: nếu có đúng $k > 0$ đồng xu với mặt ngửa là H , thầy sẽ lật đồng xu thứ k kể từ bên trái; nếu không, tất cả các đồng xu đều có mặt ngửa là T thì thầy dừng lại. Ví dụ, nếu $n = 3$ thì quá trình bắt đầu với cấu hình THT sẽ là $THT \rightarrow HHT \rightarrow HTT \rightarrow TTT$, và do đó quá trình dừng lại sau ba bước.

- Chứng minh rằng, với mỗi cấu hình ban đầu, quá trình sẽ dừng lại sau một số hữu hạn bước.
- Với mỗi cấu hình C ban đầu của các đồng xu, gọi $L(C)$ là số các bước biến đổi mà thầy Tuy thực hiện cho đến khi quá trình dừng lại. Ví dụ, $L(THT) = 3$ và $L(TTT) = 0$. Hãy tính giá trị trung bình của $L(C)$ trên tổng số 2^n cấu hình ban đầu có thể của các đồng xu.

(IMO, 2019)

Gợi ý. Gọi $E(n)$ là giá trị trung bình của $L(C)$ ứng với mỗi số lượng n đồng xu. Ta nhận ra rằng các bước biến đổi với mỗi cấu hình phụ thuộc vào mặt đồng xu mà cấu hình bắt đầu và kết thúc

- Nếu cấu hình bắt đầu với H , $n - 1$ đồng xu còn lại sẽ được thực hiện theo quy luật cho đến khi tất cả các mặt của đồng xu là T , sau đó ta lật đồng xu đầu tiên.
- Nếu cấu hình kết thúc với T thì đồng xu cuối cùng ta luôn giữ nguyên, $n - 1$ đồng xu còn lại thực hiện theo quy luật cho đến khi các mặt đồng xu đều là T .
- Nếu cấu hình bắt đầu với T và kết thúc với H , thì $n - 2$ đồng xu ở giữa thực hiện theo quy luật đến khi các mặt đều là T . Sau đó, ta làm thêm $2n - 1$ bước: đầu tiên ta lật đồng xu $1, 2, \dots, n - 1$ thành mặt H , rồi sau đó ta lật đồng xu $n, n - 1, \dots, 1$ thành mặt T .

Do các trường hợp bao gồm tất cả các cấu hình và số bước với trường hợp đồng xu và 1 đồng xu là hữu hạn nên ta có thể quy nạp lên ứng với trường hợp n đồng xu thì số bước cũng là hữu hạn.

Ta đặt $E_{AB}(n)$, trong đó A và B là một trong các kí hiệu H, T hoặc $*$, là số bước trung bình trên các cấu hình có độ dài n được giới hạn ở các bước bất đẳng bằng A , nếu A không phải là $*$ và kết thúc bằng B , nếu B không phải là $*$ (kí hiệu $*$ có thể là T hoặc H). Các quan sát trên cho chúng ta biết rằng, với $n \geq 1$ thì

- $E_{H*}(n) = E(n-1) + 1$, và $E_{*T}(n) = E(n-1)$.
- $E_{HT}(n) = E(n-2) + 1$ và $E_{TH}(n) = E(n-2) + 2n - 1$.

Biến đổi các quan hệ truy hồi trên, ta được

$$E(n) = \frac{1}{4}(E_{HH}(n) + E_{HT}(n) + E_{TH}(n) + E_{TT}(n)) = E(n-1) + \frac{n}{2}.$$

Ta có $E(0) = 0$ và $E(1) = \frac{1}{2}$, do đó theo quy nạp ta được $E(n) = \frac{1}{4}n(n+1)$.

Bài tập 4.14. Cho một tam giác đều mà trên mỗi cạnh của nó có chứa n điểm, chia đều cạnh đó thành $n+1$ phần. Nối các điểm chia vừa nêu lại với nhau bởi các đoạn thẳng song song với cạnh tam giác lớn tạo thành một lưới. Các vị trí giao điểm được đánh dấu, được gọi là điểm nút. Đỉnh của tam giác lớn và các điểm trên cạnh cũng gọi là nút. Tính số cách chọn ra ba nút của lưới để thu được một tam giác đều (cạnh của tam giác này không nhất thiết song song với các cạnh của lưới).

Gợi ý. Gọi S_n là số cách chọn các tam giác đều có trên lưới ứng với n điểm trên mỗi cạnh. Gọi ABC là tam giác lớn và gọi X, Y, Z lần lượt là tập hợp các tam giác đều có trên lưới con của lưới đã cho, có chứa các đỉnh A, B, C nhưng kích thước chỉ có $n-1$ điểm. Ta thấy rằng $|X| = |Y| = |Z| = S_{n-1}$, $|X \cap Y| = |Y \cap Z| = |Z \cap X| = S_{n-2}$ và $|X \cap Y \cap Z| = S_{n-3}$. Áp dụng nguyên lý bù trừ, kết hợp với $n+1$ tam giác "lẻch" có ba đỉnh thuộc cả ba cạnh thì ta có ngay công thức truy hồi là

$$S_n = 3S_{n-1} - 3S_{n-2} + S_{n-3} + n + 1,$$

với mọi $n \geq 3$. Ngoài ra $S_0 = 1, S_1 = 5, S_2 = 15$ nên áp dụng công thức cho dãy sai phân cấp ba, ta có

$$S_n = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}{24} = \binom{n+4}{4}.$$

Chương 5

Các bài toán về trò chơi

5.1 Mở đầu

Các bài toán về trò chơi luôn rất thú vị và thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi Olympic Toán. Chuyên đề này giới thiệu đến độc giả các bài toán liên quan đến trò chơi và một số cách tiếp cận một bài toán trò chơi. Các bài toán trò chơi có hai dạng, đó là dạng một người chơi cố gắng đạt một chỉ tiêu cho trước và tìm người chiến thắng trong một trò chơi có nhiều người chơi.

Trò chơi được hiểu gồm một tập hợp các trạng thái (cấu hình, vị trí,...) chịu tác động của một hay nhiều đối tượng (người chơi). Người chơi với các khả năng và hạn chế của mình phải tìm ra các chiến lược, chiến thuật (cách đi, bước đi) tuân theo những quy tắc chơi đã được định sẵn để đưa một trạng thái ban đầu về trạng thái cuối (kết thúc trò chơi), với thời gian (số bước đi) ít nhất và đồ tổn kém (năng lượng, chi phí,...) nhất. Toán trò chơi được hiểu là dạng toán mà ta có thể sử dụng các công cụ và phương pháp toán học để phân tích cấu trúc, trạng thái và qui tắc của trò chơi nhằm hoạch định chiến lược kết thúc trò chơi hoặc chỉ ra trò chơi có thể tiếp diễn vô tận hay không tồn tại chiến lược kết thúc trò chơi.

Trò chơi với hai người tham gia thường có tính chất đối kháng. Nếu cách đi được phép của hai người là giống nhau thì gọi là trò chơi cân bằng. Chẳng hạn như cờ tướng, cờ vua, caro,... Ta xét tiếp định nghĩa

Định nghĩa 5.1 (Vị trí thắng thua). Vị trí thắng (của người này) là trạng thái mà tồn tại một cách đi đến vị trí thua của người kia. Còn vị trí thua (của người này) là trạng thái mà mọi cách đi đều đi đến vị trí thắng của người kia.

5.2 Các ví dụ

Ví dụ 5.1. (Trò chơi Bachet) Có một đồng sỏi gồm n viên sỏi. Hai bạn Jacky và Alice chơi một trò chơi như sau: hai người sẽ lần lượt bốc các viên sỏi ra khỏi đồng, tuy nhiên, tại mỗi lượt chỉ được bốc $1, 2, \dots, k-1$ hoặc k viên ($1 \leq k < n$). Người nào bốc được viên sỏi cuối cùng là người dành chiến thắng. Biết rằng cả Jacky và Alice đều chơi rất giỏi, hỏi với những giá trị nào của n thì Jacky là người chiến thắng nếu Jacky là người chơi trước?

LỜI GIẢI. Ta sẽ chỉ ra rằng nếu n không chia hết cho $k+1$ thì Jacky là người chiến thắng, trong trường hợp còn lại Alice là người chiến thắng. Thật vậy, ta sẽ chỉ ra chiến thuật chơi cho mỗi trường hợp trong từng trường hợp.

- Với n chia hết cho $k+1$. Alice sử dụng chiến thuật chơi sau: nếu Jacky bốc x viên sỏi thì Alice bốc $k+1-x$ viên sỏi. Khi đó vì n chia hết cho $k+1$ và theo chiến thuật chơi trên của Alice thì sau mỗi lượt chơi của Jacky số sỏi còn lại của đồng sỏi là một số không chia hết cho $k+1$ trong khi con số này sau mỗi lượt chơi của Alice lại chia hết cho $k+1$. Do đó Jacky không thể bốc được viên sỏi cuối cùng, tức Alice là người chiến thắng.
- Với n không chia hết cho $k+1$. Gọi y là số dư của n khi chia cho $k+1$ thì $1 \leq y \leq k$. Từ đây, Jacky thực hiện bốc y viên sỏi ở lượt đầu tiên. Bây giờ tổng số sỏi còn lại trên đồng sỏi là một số chia hết cho $k+1$ và Alice là người bốc tiếp theo. Sử dụng kết quả của trường hợp phía trước, ta có Jacky là người chiến thắng trong trường hợp này.

Vậy Jacky là người chiến thắng khi và chỉ khi n không chia hết cho $k+1$. $\square$

Bình luận. Để thu được lời giải trên, chúng ta bắt đầu với các trường hợp cụ thể của n và k sau đó vạch ra các cấu hình thắng thua trong từng trường hợp đó. Chẳng hạn khi $k=2$ thì các cấu hình thắng giành cho người chơi thứ nhất sẽ là $n=1, n=2$ trong khi đó $n=3$ là cấu hình thua, cứ thế nâng n lên và rút ra được nhận xét cho trường hợp tổng quát.

Ngoài ra cũng có một vài biến thể khác của trò chơi bằng cách thay đổi điều kiện như sau

- Ở mỗi lượt chơi, người chơi được bốc một số lượng sỏi là lũy thừa của 2.
- Ở mỗi lượt chơi, người chơi được bốc 1 viên sỏi hoặc p viên sỏi với p là một số nguyên tố (p không nhất thiết phải cố định).

Ta xét tiếp một số bài tương tự

Ví dụ 5.2. Có một đồng sỏi gồm n viên sỏi. Hai người thay phiên nhau bốc sỏi đến khi ai không thực hiện được thì thua, hỏi ai là người có chiến lược thắng (người đi trước hay đi sau) nếu như

- Ở mỗi lượt được bốc 1, 3, 4 viên.
- Ở mỗi lượt được bốc 1, 2, 12 viên.
- Người đi trước chỉ được bốc $\{1, 3, 5, \dots, 99\}$ viên và người đi sau chỉ được bốc $\{2, 4, 6, \dots, 100\}$ viên.

LỜI GIẢI. Gọi $f(n) : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ với 0 là vị trí thua, 1 là vị trí thắng tương ứng với thời điểm hiện tại có n viên sỏi.

- Ở trường hợp này, ta dễ dàng kiểm tra được

$$f(0) = 0, f(1) = 1, f(2) = 0, f(3) = 1, f(4) = 1, f(5) = 1, f(6) = 1, \\ f(7) = 0, f(8) = 1, f(9) = 0, f(10) = 1, f(11) = 1, f(12) = 1, f(13) = 1.$$

Từ đó, dự đoán rằng nếu n chia hết cho 7 hoặc chia dư 2 thì đó là vị trí thua; ngược lại có vị trí thắng.

Trên cơ sở đó, ta thực hiện quy nạp như sau: đặt A là tập hợp các số tự nhiên chia 7 dư 0, 2; còn B là tập hợp các số tự nhiên còn lại. Bước cơ sở với 7 số đầu tiên đã được kiểm tra. Ta xét tiếp các số $n \geq 7$:

- Mỗi số ở A và lớn hơn 6, bằng các thao tác trừ đi 1 hoặc 3 hoặc 4 sẽ đưa về một số thuộc B .
- Mỗi số ở B và lớn hơn 6, luôn tồn tại cách trừ đi 1 hoặc 3 hoặc 4 để đưa về một số thuộc A .

Quy nạp hoàn tất và các giá trị cần tìm nằm trong tập B .

- Tương tự Ví dụ 5.1, ta thấy với các số n từ 1 $\rightarrow$ 11 thì vẫn theo quy tắc: $f(n) = 0$ khi và chỉ khi $3|n$. Tuy nhiên, đến $f(12) = 1$, từ đó ta tìm tiếp quy luật như sau $f(13) = 0, f(14) = 1, f(15) = 1, f(16) = 0, f(17) = 1, f(18) = 1, f(19) = 0, \dots$ Từ đó nhận ra quy tắc là $f(n) = 0$ nếu như $3|n-1$ và $n \geq 12$.

- (c) Nếu $n \leq 100$ thì dễ thấy tính chẵn lẻ của số sỏi sẽ quyết định người thắng cuộc. Từ đó, ta thấy rằng số dư của n khi chia cho 101 là chìa khóa. Nếu người thứ nhất bốc k viên thì người sau sẽ bốc $101 - k$ viên để đưa về số sỏi là số chẵn nhỏ hơn 101. Ngược lại thì người thứ nhất thắng.

Bình luận. Bài toán (b) ở trên vẫn giải được khi thay tổng quát thành 1, 2, ... với số nguyên dương $k > 2$ bất kỳ. Tiếp theo, ta xét một tình huống tương tự.

Ví dụ 5.3. Trên bàn có 1024 viên sỏi và hai bạn A, B thay phiên nhau bốc sỏi. Ở lượt đầu tiên, A bốc $k < 1024$ viên; và ở các lượt sau đó, A, B chỉ được bốc số viên sỏi thuộc $\{1, 2, \dots, k\}$. Ai bốc được viên cuối cùng thì thắng. Tìm tất cả giá trị nguyên dương của k sao cho A có chiến lược thắng trò chơi?

(Saudi Arabia, 2017)

LỜI GIẢI. Vẫn dựa vào ý tưởng của **Ví dụ 5.1**. Sau lượt bốc của A thì còn lại $1024 - k$ viên sỏi, thì đây phải là vị trí thua của người kia.

Khi đó, điều kiện cần tìm là

$$k + 1 \mid 1024 - k \text{ hay } k + 1 \mid 1025.$$

Ta liệt kê được các số k cần tìm là 4, 24, 40, 204.

Ví dụ 5.4. Hai người luân phiên tô màu các ô vuông đơn vị của một bảng vuông kích thước 4×4 . Người thua là người đầu tiên hoàn thành một hình vuông 2×2 của bảng. Hỏi ai là người chiến thắng, người chơi trước hay người chơi sau?

LỜI GIẢI. Ta chỉ ra người đi sau là người chiến thắng. Thật vậy, theo Dirichlet thì sau 13 ô được tô luôn tồn tại một hình vuông 2×2 được tô màu. Mặt khác nếu người chơi thứ nhất tô ô (i, j) thì người chơi thứ hai tô $(i + 2 \pmod{4}, j)$ là một chiến thuật giúp cho người chơi sau luôn đi được 6 ô (tức tổng hai người chơi đã tô 12 ô) mà không xuất hiện ô vuông 2×2 có tất cả các ô đều được tô. Do đó người sau sẽ là người chiến thắng.

Bình luận. Chiến thuật chơi của bài toán này có thể gọi là chiến thuật sao chép hay chiến thuật ăn theo đối phương. Bản chất của chiến thuật này là phép tương ứng 1-1 giữa cách chơi của đối thủ và các chơi của mình, tức chúng ta sẽ ghép cặp tương ứng mỗi nước đi của đối thủ với một nước đi của mình sao cho hai nước đi khác nhau của đối thủ được ghép với hai nước đi

phân biệt của mình. Từ đó nếu đối thủ có thể di chuyển thì mình cũng di chuyển được, hệ quả là chúng ta không thua cuộc. Đây là một chiến thuật cơ bản tuy nhiên thường xuyên được áp dụng trong lý thuyết trò chơi. Thực tế, chiến lược giành chiến thắng ở **Ví dụ 5.1** cũng là chiến lược sao chép bằng các tương ứng bốc x viên sỏi với $k - x$ viên sỏi. Ta sẽ bước vào ví dụ tiếp theo để thấy rõ hơn về chiến lược này.

Ví dụ 5.5. Trên một đường tròn cho 2018 điểm phân biệt. An và Bình cùng chơi trò chơi như sau: Một lượt chơi, một bạn sẽ nối 2 trong 2018 đã cho để được một dây cung sao cho dây cung vừa vẽ không có điểm chung với bất kỳ dây cung nào đã vẽ trước đó. Hai bạn luân phiên thực hiện lượt chơi của mình. Bạn đầu tiên không thể thực hiện lượt chơi của mình là người thua cuộc. Nếu An là người đi trước, hãy chỉ ra chiến thuật chơi để An thắng cuộc.

LỜI GIẢI. Do khoảng cách giữa các điểm không quan trọng, ta có thể coi 2018 điểm đã cho chia đều trên đường tròn. Chiến thuật của An như sau: Vẽ một đường kính d , nó chia đường tròn thành hai nửa bằng nhau. Kể từ đây, mỗi người chỉ được vẽ dây cung nối hai điểm trên cùng một trong hai nửa đường tròn. Cứ khi Bình vẽ xong một dây cung, An chỉ cần vẽ dây đối xứng của nó qua d . An luôn làm được như vậy, dù Bình có vẽ thế nào. Trong khi đó chỉ vẽ được một số hữu hạn dây nên chắc chắn Bình là người đầu tiên không vẽ được dây nào nữa. $\square$

Ví dụ 5.6. Alice và Bob chơi một trò chơi. Ban đầu, có hai số nguyên không âm m và n được viết lên bảng. Alice và Bob lần lượt thay phiên xóa đi một số trên bảng và thay số đó bởi một nguyên không âm nhỏ hơn thỏa mãn số này khác với tất cả các số đã được viết trước đó, người chơi nào không thực hiện được nữa là người thua cuộc. Hỏi với những giá trị nào của (m, n) thì Alice là người chiến thắng nếu cô ấy là người chơi trước?

(COMC, 2019)

LỜI GIẢI. Đầu tiên, rõ ràng khi $(m, n) = (0, 1)$ hoặc $(1, 0)$ thì Bob là người chiến thắng vì Alice không thể thực hiện lượt chơi của mình. Cũng từ đó, nếu ban đầu là $(1, n)$ hoặc $(0, n)$ với $n \neq 0, 1$ thì Alice là người chiến thắng bằng cách thay xóa n và thay n bởi 0 trong trường hợp $(1, n)$ và thay n bởi 0 trong trường hợp $(0, n)$. Ngoài ra, ta cũng có thể kiểm tra với $(m, n) = (2, 3)$ (tương tự cho $(3, 2)$) thì Bob là người chiến thắng.

Từ đây, bằng quy nạp, ta chứng minh được Bob là người chiến thắng nếu $m = (2i + 1, 2i)$ hoặc $m = (2i, 2i + 1)$ và Alice chiến thắng trong các trường hợp còn lại. $\square$

Ví dụ 5.7. Trên bảng có viết các số nguyên từ 1 đến 37. Hai người chơi chơi như sau: mỗi lượt gạch đi 5 số. Sau 7 lượt chơi (4 lượt của A và 3 lượt của B) thì còn lại 2 số. Hai số cuối cùng còn lại chênh lệch bao nhiêu thì phải trả cho A bấy nhiêu tiền.

(a) Chứng minh rằng A luôn có cách chơi để số tiền nhận được ít nhất 21.

(b) Hỏi có thể thay 21 bởi 22 được không?

LỜI GIẢI.

(a) Ta thực hiện chia cặp như sau

$$(1, 22), (2, 23), (3, 24), \dots, (16, 37),$$

còn dư lại các số 17, 18, 19, 20, 21. Rõ ràng có tất cả $\frac{37-5}{2} = 16$ cặp.

Ta mô tả chiến lược như sau: trước hết, cho A gạch đi 5 số bị dư ra là $17 \rightarrow 21$; cứ mỗi lượt tiếp theo, B chọn số nào thì A chọn số tương ứng trong cặp đó (nếu B chọn cả cặp thì A cũng thế, chọn một cặp khác). Từ đó ta thấy rằng cuối cùng, hai số còn lại sẽ thuộc cùng một cặp và chênh lệch vừa đúng là 21.

(b) Câu trả lời là phủ định. Ta thấy B có thể gạch vào những số càng lớn càng tốt (mục tiêu là muốn bỏ đi 15 số từ 23, 24, ..., 37) nên 2 số còn lại sẽ thuộc tập $\{1, 2, \dots, 22\}$ kéo theo chênh lệch không vượt quá 21.

Ví dụ 5.8. Cho n là một số nguyên dương. Có hai người chơi là Alice và Bob chơi một trò chơi như sau

- Alice chọn n số thực, không nhất thiết phân biệt.
- Alice viết tất cả các tổng theo cặp của tất cả các số lên giấy và đưa nó cho Bob (rõ ràng có tất cả $\frac{n(n-1)}{2}$ cặp và không nhất thiết phân biệt).
- Bob sẽ thắng nếu như có thể tìm lại được n số ban đầu được chọn bởi Alice.

Hỏi Bob có thể có cách chắc chắn thắng hay không với:

(a) $n = 5$?

(b) $n = 6$?

(c) $n = 8$?

(JBMO, 2013)

LỜI GIẢI.

(a) Câu trả lời là khẳng định. Giả sử các số Alice đã chọn là $a \leq b \leq c \leq d \leq e$. Rõ ràng mỗi số xuất hiện trong các tổng đúng 4 lần nên bằng cách cộng tất cả 10 tổng và chia hết quả cho 4, Bob sẽ thu được $a+b+c+d+e$. Trừ đi tổng lớn nhất và nhỏ nhất, Bob sẽ thu được số lớn thứ ba là c . Tiếp tục trừ c vào tổng lớn thứ nhì, chính là $c+e$ thì Bob thu được e . Trừ e vào tổng lớn nhất, Bob thu được d . Bằng cách tương tự, Bob sẽ tìm ra được các giá trị a, b .

(b) Câu trả lời là khẳng định. Giả sử các số Alice đã chọn là $a \leq b \leq c \leq d \leq e \leq f$. Tương tự trên, ta cũng tính được tổng S các số của bộ. Trừ S cho tổng lớn nhất và nhỏ nhất, ta thu được tổng $c+d$. Trừ S cho tổng lớn nhì và tổng nhỏ nhất, ta được $c+e$. Trừ S cho tổng lớn nhất và tổng nhỏ nhì, ta được $b+d$. Từ đây suy ra $a+c = S - (b+d) - (e+f)$, trong đó ta biết $e+f$ vì đó là tổng lớn nhất. Lúc bấy giờ, Bob đã tìm được ba tổng $a+b, a+c, b+c$ nên sẽ tính được $T = a+b+c$ và dễ dàng tìm được a, b, c . Tương tự, Bob có thể tìm được d, e, f .

(c) Câu trả lời ở đây là phủ định. Ta thấy rằng có hai bộ tám số là 1, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 20 và 2, 4, 6, 10, 11, 15, 17, 19 đều cho cùng 28 tổng theo đôi một giống nhau nên chắc chắn rằng Bob không thể biết được bộ mà Alice đã chọn.

□

Ví dụ 5.9. Với mỗi số nguyên dương n , hai người A, B chơi một trò chơi như sau: Cho một đồng có s viên sỏi và hai người chơi thay phiên nhau chơi, A đi trước. Ở mỗi lượt, người chơi được bốc hoặc 1 viên sỏi, hoặc một số p nguyên tố các viên sỏi, hoặc một bội của n các viên sỏi. Người bốc được viên cuối cùng là chiến thắng. Giả sử hai người đều chơi với chiến thuật tối ưu, hỏi có bao nhiêu giá trị s để người B có chiến thuật thắng?

(JBMO, 2014)

LỜI GIẢI. Ta gọi các giá trị s để cho người A có chiến thuật thắng là vị trí thắng và các vị trí còn lại là vị trí thua. Ta cần tìm số lượng vị trí thua.

Giả sử có k vị trí thua thuộc tập hợp $X = \{s_1, s_2, s_3, \dots, s_k\}$. Trước hết, thấy rằng mỗi bội của n là vị trí thắng (vì người A có thể lấy tất cả các viên sỏi ở ngay lần đi đầu tiên). Khi đó, nếu có $s_i \equiv s_j \pmod{n}$ và $s_i > s_j$ thì lượt đi đầu tiên, A bốc $s_i - s_j$ viên sỏi (vì số này chia hết cho n). Nhưng khi đó, còn lại s_j viên sỏi và đây là vị trí thua của B nên sẽ là vị trí thắng của A mâu thuẫn. Do đó, tất cả các số trong X đều không đồng dư với nhau modulo n hay $k = |X| \leq n - 1$. Ta sẽ chứng minh rằng $k = n - 1$. Thật vậy,

Để có được điều đó, ta sẽ chỉ ra rằng ở mỗi lớp thặng dư khác 0 của n , luôn có một vị trí thua bằng phản chứng. Giả sử rằng tồn tại $r \in \{1, 2, 3, \dots, n-1\}$ sao cho $mn + r$ là vị trí thắng với mọi số nguyên dương m . Gọi u là vị trí thua lớn nhất (nếu $k > 0$) hoặc 0 (nếu $k = 0$). Đặt s là bội chung nhỏ nhất của tất cả các số nguyên dương từ 2 đến $u + n + 1$. Khi đó, tất cả các số $s + 2, s + 3, \dots, s + u + n + 1$ đều là hợp số. Xét số nguyên dương m' thỏa mãn

$$s + u + 2 \leq m'n + r \leq s + u + n + 1.$$

Để $m'n + r$ là vị trí thắng thì phải có số tự nhiên p là 1, là số nguyên tố hoặc là bội của n sao cho hiệu $m'n + r - p$ sẽ là vị trí thua, là 0 hoặc là một số nhỏ hơn hoặc bằng u . Chú ý rằng

$$s + 2 \leq m'n + r - u \leq p \leq m'n + r \leq s + u + n + 1$$

nên p phải là hợp số, chứng tỏ p chỉ có thể là bội của n (theo giả thiết của bài). Đặt $p = qn$ thì $m'n + r - q = (m' - q)n + r$ cũng sẽ là một vị trí thắng khác; tuy nhiên, theo nguyên lý trò chơi thì không thể đi từ vị trí thắng này đến vị trí thắng khác được. Điều mâu thuẫn này cho thấy không thể xảy ra trường hợp toàn bộ các số dạng $mn + r$ là vị trí thắng.

Từ đây ta suy ra rằng có ít nhất $n - 1$ vị trí thua nên từ các điều trên, ta thấy có đúng $n - 1$ vị trí thua hay có $n - 1$ vị trí mà người B có chiến lược thắng.

Bình luận. Các bài toán trò chơi liên quan đến số học thường khó, đòi hỏi phải phát hiện ra được các quy luật, bất biến có dùng các tính chất số học. Ở trên, ta vừa xét hai bài trong đề thi Junior Balkan. Tiếp theo, ta xét tiếp các bài trong đề IMO và IMO Shortlist theo cùng chủ đề này.

Ví dụ 5.10. Cho p là một số nguyên tố, Eduardo và Fernando luân phiên chơi một trò như sau: Ở mỗi lần tới lượt mình, người chơi chọn một chỉ số $i \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ mà ở các lượt trước đó chưa ai chọn, sau đó chọn một số $a_i \in \{0, 1, 2, \dots, 9, 10\}$. Trò chơi được bắt đầu bằng chọn lựa của Eduardo và

ta sẽ kết thúc khi tất cả chỉ số được chọn, sau đó để quyết định thắng thua người chơi dựa vào tính giá trị của

$$M = a_0 + a_1 10 + a_2 10^2 + \dots + a_{p-1} 10^{p-1} = \sum_{i=0}^{p-1} a_i \cdot 10^i.$$

Eduardo sẽ giành chiến thắng nếu $p \mid M$, còn ngược lại Fernando sẽ thắng. Chứng minh rằng, luôn có chiến lược thắng cho Eduardo.

(IMO Shortlist, 2017)

Giải. Chúng ta nói rằng người chơi có nước đi (i, a_i) nếu anh ấy chọn chỉ số i và phần tử a_i của tập hợp $\{0, 1, 2, \dots, 10\}$ trong lượt đi chuyển của mình.

Nếu $p = 2$ hoặc $p = 5$ thì Eduardo chọn $i = 0$ và $a_0 = 0$ trong lượt đầu tiên, khi đó anh ấy sẽ dành chiến thắng vì sau mỗi lượt đi chuyển tiếp theo M đều chia hết cho 10.

Giả sử p khác 2 và 5, Eduardo chọn $i = p-1$ và $a_{p-1} = 0$ trong lượt đi chuyển đầu tiên. Theo định lý Fermat nhỏ, ta có

$$\left(10^{\frac{p-1}{2}}\right)^2 \equiv 10^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Do đó $p \mid \left(10^{\frac{p-1}{2}}\right)^2 - 1 = \left(10^{\frac{p-1}{2}} - 1\right) \left(10^{\frac{p-1}{2}} + 1\right)$, và ta xét cụ thể hai khả năng sau đây

- Trường hợp 1. Nếu p là ước của $10^{\frac{p-1}{2}} + 1$.

Trong trường hợp này, với mỗi nước đi (i, a_i) của Fernando, Eduardo thực hiện nước đi $(j, a_j) = \left(i + \frac{p-1}{2}, a_i\right)$ nếu $0 \leq i \leq \frac{p-3}{2}$ và thực hiện nước đi $(j, a_j) = \left(i - \frac{p-1}{2}, a_i\right)$ nếu $\frac{p-1}{2} \leq i \leq p-2$. Ta sẽ có $10^j \equiv -10^i \pmod{p}$, và do đó

$$a_j 10^j = a_i 10^i \equiv -a_i 10^i \pmod{p}.$$

Chú ý rằng Eduardo luôn thực hiện được nước đi của mình. Thật vậy, trước mỗi nước đi của Fernando, với bất kỳ tập hợp dạng $\left\{r, r + \frac{p-1}{2}\right\}$ với $0 \leq r \leq \frac{p-3}{2}$ thì hoặc không có tử nào được chọn như là chỉ số bởi các lượt đi chuyển trước đó hoặc cả hai phần tử này đều được chọn như là chỉ số bởi các lượt đi chuyển trước đó.

Do đó, sau mỗi lượt di chuyển của mình, Eduardo luôn tạo ra một tổng của các số dạng $a_k 10^k$ tương ứng với cách chọn nước đi (k, a_k) thỏa mãn tổng này chia hết cho p . Tức, Eduardo là người chiến thắng.

- Trường hợp 2. Nếu p là ước của $10^{\frac{p-1}{2}} - 1$.

Trong trường hợp này, với mỗi nước đi (i, a_i) của Fernando, Eduardo thực hiện nước đi $(j, a_j) = (i + \frac{p-1}{2}, 9 - a_i)$ nếu $0 \leq i \leq \frac{p-3}{2}$ và thực hiện nước đi $(j, a_j) = (i - \frac{p-1}{2}, 9 - a_i)$ nếu $\frac{p-1}{2} \leq i \leq p-2$. Lập luận tương tự trường hợp 1, ta chỉ ra được Eduardo luôn thực hiện được lượt di chuyển của mình. Ta lại có $10^j \equiv 10^i \pmod{p}$, và do đó $a_j 10^j + a_i 10^i \equiv (a_i + a_j) 10^i \equiv 9 \cdot 10^i \pmod{p}$. Vì vậy, sau khi kết thúc trò chơi thì tổng các số hạng dạng $k \cdot 10^k$ có thể viết lại thành

$$\sum_{i=0}^{\frac{p-3}{2}} 9 \cdot 10^i = 10^{(p-1)/2} - 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

và do đó Eduardo là người chiến thắng.

Ví dụ 5.11. Sir Alex chơi trò chơi sau trên một hàng gồm 9 ô vuông. Ban đầu, tất cả các ô đều trống. Ở mỗi lượt di chuyển, Sir Alex được phép thực hiện một trong hai hành động dưới đây

- (1) Chọn bất kỳ một số có dạng 2^j , với j là một số nguyên không âm và đặt nó vào một ô trống.
- (2) Chọn hai ô (không nhất thiết kề nhau) mà hai ô đó chứa cùng số 2. Thay thế số ở một trong hai ô này bởi 2^{j+1} và xóa đi số ở trong ô còn lại.

Trò chơi kết thúc khi một ô chứa số 2^n và các ô còn lại là các ô trống (n là một số nguyên dương cho trước). Xác định số lượt đi tối đa mà Sir Alex có thể thực hiện.

(IMO shortlist, 2017)

LỜI GIẢI. Ta sẽ giải bài toán trong trường hợp tổng quát bằng cách thay 9 ô bởi k ô với k là một số nguyên dương. Kí hiệu $m(n, k)$ là số lượt đi tối đa mà Sir Alex có thể thực hiện được khi bắt đầu với k ô trống và kết thúc với một

ô chứa số 2^n trong khi các ô còn lại là các ô trống. Ta gọi hành động (1) là *phép chèn số* và hành động (2) là *phép hợp nhất*.

Đương với $k = 1$ thì Sir Alex chỉ có đúng một lượt di chuyển duy nhất, do đó ta có $m(n, 1) = 1$. Từ bây giờ, ta chỉ xét $k \geq 2$ và ta có thể giả sử thêm Sir Alex thực hiện phép hợp nhất ở lượt chơi cuối cùng. Khi đó, trước lượt chơi cùng sẽ có hai ô chứa số 2^{n-1} và $k - 2$ ô còn lại là các ô trống.

Màu một trong hai số 2^{n-1} bởi màu xanh và số còn lại bởi màu đỏ. Bây giờ ta thực hiện truy ngược các lượt di chuyển của Sir Alex và thực hiện tô màu các số bởi màu xanh hoặc màu đỏ thỏa mãn tính chất sau: Nếu hai số a và b hợp nhất thành số c thì a và b được tô cùng màu với số c . Chú ý rằng trong quá trình rà soát trở lại một số mới xuất hiện chỉ khi đó là đảo ngược của phép hợp nhất, vì đảo ngược của một phép chèn số đơn giản là xóa đi một trong các số. Do đó, tất cả các số xuất hiện trong xóa trình đều chỉ được tô bởi đúng một trong hai màu xanh hoặc đỏ.

Lượt di chuyển đầu tiên của Sir Alex là một phép chèn số. Không mất tính tổng quát, ta giả sử số được đặt ở lượt đầu tiên được tô màu xanh. Khi đó, kể từ thời điểm ban đầu cho đến lượt cuối cùng luôn có ít nhất một ô chứa một số được tô xanh. Ngoài lượt di chuyển cuối cùng, không có lượt di chuyển nào liên quan tới một số tô xanh và một số tô đỏ vì tất cả các phép hợp nhất đều thực hiện với hai số được tô cùng màu và các phép chèn số chỉ liên quan đến một số. Gọi một phép chèn thêm một số được tô xanh hoặc một phép hợp nhất hai số được tô xanh là nước đi xanh, tương tự ta định nghĩa cho một nước đi đỏ. Tất cả các nước đi xanh có thể thực hiện trên k ô để có thể tạo ra một ô với số 2^{n-1} và tất cả các ô còn lại là ô trống, theo giả thiết quy nạp có nhiều nhất $m(n-1, k)$ lượt di chuyển.

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét các nước đi đỏ. Vì tất cả những lúc mình thực hiện một nước đi đỏ đều có ít nhất một số màu xanh trên bảng, nên tất cả các nước đi đỏ được thực hiện trên tối đa $k-1$ ô để có thể tạo ra một ô với số 2^{n-1} và $k-2$ ô còn lại là các ô trống, vì vậy có tối đa $m(n-1, k-1)$ nước đi đỏ. Do vậy ta thu được

$$m(n, k) \leq m(n-1, k) + m(n-1, k-1) + 1. \quad (5.1)$$

Mặt khác, chúng ta có thể bắt đầu với một hàng gồm k ô trống và thực hiện $m(n-1, k)$ lượt chơi để thu được một ô chứa số 2^{n-1} và các ô còn lại là ô trống. Sau đó ta thực hiện $m(n-1, k-1)$ lượt đi với $k-1$ ô trống còn lại để thu được một ô với số 2^{n-1} và tất cả các ô còn lại trống. Do vậy, ta thu được

$$m(n, k) \geq m(n-1, k) + m(n-1, k-1) + 1. \quad (5.2)$$

Từ (5.1) và (5.2) ta thu được

$$m(n, k) = m(n-1, k) + m(n-1, k-1) + 1. \quad (5.3)$$

với $n \geq 1$ và $k \geq 2$. Với $n = 0$ hoặc $k = 1$, ta phải thực hiện việc đặt 2^n ngay trong lượt đầu tiên, do đó $m(0, k) = m(n, 1) = 1$. Từ đây kết hợp với đẳng thức (5.3), bằng quy nạp ta chứng minh được

$$m(n, k) = 2 \sum_{j=0}^{k-1} \binom{n}{j} - 1.$$

Áp dụng với $k = 9$ ta thu được kết quả của bài toán.

Bình luận. Việc tìm ra đẳng thức (5.3) là mấu chốt của bài toán. Thực ra, về bản chất việc tìm ra công thức này không khó, tuy nhiên để lập luận một cách chặt chẽ và viết được một lời giải hoàn chỉnh lại là việc không dễ. Bên cạnh đó, khi thu được (5.3), ta có thể đặt $h(n, k) = m(n, k) + 1$ để có thể dễ dàng hơn trong việc quy nạp.

Cuối cùng, ta xét một bài toán rất khó, đòi hỏi phải có phán đoán tốt và xây dựng thuật toán khéo léo, trong đề IMO 2017 sau đây.

Ví dụ 5.12. Một cô thợ săn và một con thỏ tàng hình chơi trò chơi sau trên mặt phẳng Euclid. Điểm xuất phát R_0 của con thỏ và điểm xuất phát H_0 của cô thợ săn trùng nhau. Sau $n-1$ lượt chơi, con thỏ ở điểm R_{n-1} và cô thợ săn ở điểm H_{n-1} . Ở lượt chơi thứ n , có ba điều lần lượt xảy theo thứ tự dưới đây

- Con thỏ di chuyển một cách không quan sát được đến điểm R_n sao cho khoảng cách giữa R_{n-1} và R_n bằng đúng 1 đơn vị.
- Một thiết bị định vị thông báo cho cô thợ săn một điểm R'_n . Điều chắc chắn duy nhất của thiết bị này khi báo cáo với thợ săn là khoảng cách giữa R'_n và R_n không vượt quá 1.
- Cô thợ săn di chuyển một cách quan sát được đến điểm H_n sao cho khoảng cách giữa H_{n-1} và H_n đúng bằng 1 đơn vị.

Hỏi khẳng định sau đây là đúng hay sai: cho dù con thỏ có di chuyển thế nào và các điểm được thiết bị định vị thông báo có là những điểm nào, cô thợ săn luôn có thể chọn được cho mình cách di chuyển sao cho sau 10^9 lượt chơi, cô ta có thể khẳng định chắc chắn rằng khoảng cách giữa mình và con thỏ không vượt quá 100?

(IMO, 2017)

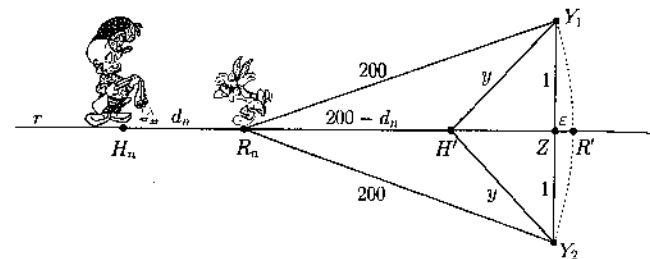
Lời giải. Đáp án của bài toán là cô thợ săn không có giải pháp để thực hiện được yêu cầu đề bài đặt ra. Vậy để thuận theo "tâm lý người chiến thắng" ta phát biểu lại bài toán như sau: Tìm chiến thuật của thỏ để làm thất bại chiến thuật của cô thợ săn đang tìm cách đảm bảo chắc chắn sẽ không ở xa thỏ quá 100 đơn vị sau 10^9 lượt chơi.

Vì định hướng lời giải là làm thất bại chiến thuật của cô thợ săn nên ta đặt cô vào tình huống xấu nhất: Cô thợ săn có một chiến thuật duy lý cụ thể, thỏ biết được chiến thuật này và có khả năng lựa chọn điểm mà thiết bị định vị thông báo. Như vậy chiến thuật của thỏ có thể đi theo hướng tối thiểu hóa thông tin của thiết bị định vị.

Vậy trong lượt thứ nhất, thỏ sẽ chọn điểm xuất phát chung là điểm mà thiết bị định vị thông báo (điểm này cách vị trí mới R_1 của thỏ 1 đơn vị) vì cô thợ săn sẽ không có thêm thông tin gì. Do thỏ biết chiến thuật của cô thợ săn nên hoàn toàn có thể đi ngược lại 180° so với hướng đi của cô. Vậy sau bước 1, khoảng cách R_1H_1 là 2. Các bước tiếp theo, ta cần ngày càng giãn rộng khoảng cách này một cách hợp lý để nó vượt qua 100 sau 10^9 lượt chơi.

Để mô hình hóa chiến thuật này, ta giả định sau n bước thì thỏ đang ở R_n còn cô thợ săn đang ở H_n và khoảng cách R_nH_n là d_n sẽ không nhỏ hơn 2 như phân trên đã giải thích.

Bây giờ ta sẽ vô hiệu hóa máy định vị để đơn giản hóa bài toán. Trước hết, ta giả định cô thợ săn xác định được vị trí của thỏ trước khi thỏ xuất phát đến R_{n+1} . Điều này sẽ khiến cho mọi thông tin của máy định vị từ lượt thứ n trở về trước không còn giá trị. Để vô hiệu hóa thông tin của máy định vị cung cấp trong các bước tiếp theo, thỏ có thể áp dụng chiến thuật "giải pháp sinh đôi" như được mô tả trong hình dưới đây.



Cụ thể, thỏ có thể chọn hai điểm Y_1 và Y_2 đối xứng qua trục R_nH_n như hình vẽ trên sao cho khoảng cách $Y_1Y_2 = 2$ và khoảng cách $R_nY_1 = R_nY_2 = x$. Như

vậy thỏ sẽ có hai phương án để tới được Y_1 hoặc Y_2 sau x lượt chơi nữa. Thậm chí có thể giả sử tiếp là cô thỏ sẵn biết rằng thỏ sẽ chỉ chọn 1 trong 2 phương án trên. Vì hai đoạn $R_n Y_1$ và $R_n Y_2$ đối xứng nhau qua trục $R_n H_n$ nên thông tin của thiết bị định vị sẽ trở nên vô nghĩa nếu điểm thông báo nằm trên trục này. Nói cách khác cô thỏ sẵn khi đó không thể biết được thỏ đang đi đến Y_1 hay Y_2 . Để giảm thiểu "rủi ro lớn nhất" cô thỏ sẵn sẽ phải di chuyển theo trục $R_n H_n$ và đến đến H' khi thỏ đến được Y_1 hoặc Y_2 .

Như vậy sau n lượt chơi, khoảng cách giữa cô thỏ sẵn và thỏ tăng lên theo phương án tối thiểu là hiệu giữa chiều dài đoạn $Y_1 H'$ và d_n là chiều dài đoạn $R_n H_n$. Theo định lý Pi-ta-go ta có

$$\begin{aligned} H'Y_1^2 &= 1 + H'Z^2 = 1 + \left(\sqrt{Y_1 R_n^2 - 1} - R_n H' \right)^2 \\ &= 1 + \left(\sqrt{x^2 - 1} - (x - d_n) \right)^2 \\ &\geq 1 + \left(\left(x - \frac{1}{x} \right) - (x - d_n) \right)^2 \\ &= 1 + \left(d_n - \frac{1}{x} \right)^2 \end{aligned} \quad (5.4)$$

Ta cũng chứng minh được $1 + \left(d_n - \frac{1}{x} \right)^2 \geq d_n^2 + \frac{1}{2}$ khi $x \geq 4d_n$. Vì $d_n \leq 100$ (vì ngược lại thì bài toán được giải quyết) nên

$$d_n^2 + \frac{1}{2} \geq (d_n + 0,002)^2.$$

Như vậy ta thu được

$$H'Y_1 \geq d_n + 0,002.$$

Hay nói cách khác, thỏ luôn có thể di chuyển sao cho khoảng cách giữa thỏ và cô thỏ sẵn tăng thêm ít nhất 0,002 đơn vị với x lần chơi cùng ràng buộc như trên. Ta có thể chọn $x = 400$ để thỏa mãn điều kiện $x \geq 4d_n$. Sau bước thứ nhất, ta thực hiện 5×10^4 quy trình 400 lượt thì khoảng cách giữa thỏ và thỏ sẵn chắc chắn sẽ lớn hơn 100.

Như vậy, chỉ cần $400 \times 5 \times 10^4 + 1 = 2 \times 10^7 + 1 < 10^9$ bước thì khoảng cách giữa thỏ và cô thỏ sẵn đã có thể lớn hơn 100.

□

5.3 Bài tập

Bài tập 5.1. Đặt một quân vua ở góc dưới cùng bên trái của bàn cờ vua. Hai người chơi luân phiên di chuyển quân vua hoặc sang phải hoặc lên trên hoặc chéo lên bên phải. Người nào đi vào được ô trên cùng bên phải là người thắng cuộc. Hỏi ai là người chiến thắng?

Bài tập 5.2. Một quân mã được người chơi thứ nhất đặt lên bàn cờ vua 8×8 . Người thứ hai đi một nước hợp lệ. Hai người thay phiên nhau đi quân mã một cách tự do sao cho không được đi vào các ô đã đi trước đó. Người nào không di chuyển được nữa là người thua cuộc. Hỏi ai là người chiến thắng?

Bài tập 5.3. Alice và Jacky cùng chơi một trò chơi với luật chơi như sau

- Ban đầu có một đồng sỏi gồm N viên sỏi với $N \geq 2$.
- Hai người thay phiên nhau chơi, Alice là người chơi trước. Trong lượt đầu tiên, Alice nhặt một số viên sỏi ra khỏi đồng (Alice phải nhặt ít nhất một viên sỏi hoặc nhiều nhất $N - 1$ viên).
- Nếu một người chơi nhặt k viên sỏi trong lượt chơi của họ thì người còn lại phải nhặt một số viên sỏi trong khoảng từ 1 đến $2k - 1$ viên trong lượt tiếp theo (tức phải nhặt ít nhất 1 viên và tối đa là $2k - 1$ viên).
- Người chơi nhặt được viên sỏi cuối cùng là người dành chiến thắng.

Hỏi ai là người dành chiến thắng?

(COMC, 2007)

Bài tập 5.4. Peter và Bob chơi một trò chơi trên bàn cờ vua kích thước $n \times n$. Ban đầu, tất cả các ô có màu trắng trừ một ô đen ở góc có chứa một quân xe. Tại mỗi lượt chơi, người chơi di chuyển quân xe đến một ô trắng và đổi màu ô trắng đó sang màu đen. Người chơi nào không thể di chuyển được quân xe nữa là người thua cuộc. Hỏi ai là người chiến thắng nếu Peter là người chơi trước?

(Nga, 2014)

Bài tập 5.5. Một trò chơi được chơi trên bảng ô vuông kích thước 23×23 . Người chơi thứ nhất điều khiển hai quân cờ trắng bắt đầu từ ô dưới cùng bên trái và ô trên cùng bên phải. Người chơi thứ hai điều khiển hai quân cờ đen bắt đầu từ ô dưới cùng bên phải và ô trên cùng bên trái. Hai người thay nhau

chơi luân phiên. Ở mỗi lượt chơi, người chơi có thể di chuyển một trong quân cờ của mình sang một ô trống cạnh với ô trước đó (hai ô cạnh nhau hay hai ô có chung cạnh). Người chơi thắng cuộc là người đưa được hai quân của mình đến hai ô cạnh nhau. Người chơi thứ hai có thể ngăn người chơi thứ nhất chiến thắng không?

(ITOT, 2000)

Bài tập 5.6. Cho số nguyên dương n , A và B cùng chơi trò chơi sau: Cho một đồng sỏi có s viên sỏi, hai người luân phiên chơi với nhau, A là người chơi trước. Tại mỗi lượt chơi, người chơi được phép thực hiện một trong hành động dưới đây

- Lấy đi 1 viên sỏi.
- Lấy đi p viên sỏi với p là một số nguyên tố.
- Lấy đi một số viên sỏi là bội nguyên dương của n .

Người chơi dành chiến thắng là người lấy được viên sỏi cuối cùng. Biết rằng cả hai bạn A và B đều chơi rất giỏi, hỏi có bao nhiêu giá trị s sao cho A không thể giành chiến thắng? Bạn có thể chặn giá trị N (phụ thuộc n) sao cho chiến thắng với mọi $s \geq N$ không?

(JBMO, 2014)

Bài tập 5.7. Cho một lưới ô vuông trắng kích thước 1000×1000 . Luân phiên cùng chơi một trò chơi như sau: Luân chơi trước và tô đen một hình vuông trắng kích thước 2×2 trên lưới ô vuông. Sau đó Thế sẽ tô đen một hình chữ nhật L (3 ô vuông) màu trắng. Hai người lần lượt đến lượt và tô như vậy. Ai không thể thực hiện được việc tô của mình là người thua cuộc. Hỏi ai có chiến thuật chiến thắng trong trò chơi này?

Bài tập 5.8. Cho $n \geq 2$ là một số tự nhiên. Alice và Bob cùng chơi một trò chơi phát triển mô hình một nước gồm n hòn đảo. Có đúng hai trong số hòn đảo này có một nhà máy. Ban đầu, không có một cây cầu nào trong đất nước này. Alice và Bob lần lượt thay phiên chơi như sau: Ở mỗi lượt, người chơi phải xây một cây cầu giữa hai hòn đảo khác nhau I_1 và I_2 sao cho

- Giữa I_1 và I_2 chưa có cây cầu nào được xây trước đó.
- Có ít nhất một trong hai hòn đảo I_1 và I_2 được nối bởi một dãy các cây cầu đến một hòn đảo có chứa nhà máy (hoặc bản thân nó có nhà máy) (Đây là điều kiện cần thiết để có thể có vật liệu xây dựng.)

Người chơi thua cuộc là người xây cây cầu mà sau khi xây xong thì có thể đi từ một nhà máy đến nhà máy còn lại (nó gây ra một trận chiến công nghiệp giữa hai nhà máy). Hỏi ai là người chiến thắng nếu Alice là người chơi trước? (Chú ý: những cây cầu được phép xây xuyên qua bên trên các cây cầu khác - ví dụ như cầu vượt).

(Benelux, 2017)

Ví dụ 5.13. Cho n túi kẹo mà mỗi túi có 1 viên, với $n > 2$. Ở mỗi lượt, người chơi A, B được phép chọn hai túi kẹo có số kẹo nguyên tố cùng nhau rồi gộp chúng lại thành một túi. Ai không thực hiện được nữa thì thua. Hỏi là ai là người luôn có chiến thuật thắng?

Bài tập 5.9. Trên bảng có n phương trình có dạng $*x^2 + *x + *$. Hai người luân phiên nhau chơi một trò chơi. Trong mỗi lượt chơi, người chơi được phép thay đổi một dấu $*$ bởi một số thực khác 0. Sau $3n$ lượt chơi, sẽ có tất cả n phương trình bậc hai. Người chơi thứ nhất là người cố gắng tạo ra nhiều phương trình vô nghiệm trong khi người chơi thứ hai là người cố gắng tạo ra các phương trình có nghiệm. Hỏi số lượng nhiều nhất các phương trình vô nghiệm mà người chơi thứ nhất có thể tạo ra là bao nhiêu, tất nhiên người chơi thứ hai luôn cố gắng hạn chế điều này xảy ra nhất có thể?

(Russia, 1993)

Bài tập 5.10. Alice và Brian chơi một trò chơi trên bảng kích thước $1 \times (N+2)$. Đầu tiên, Alice đặt một quân cờ trên một ô bất kì nào đó mà không phải hai ô ngoài cùng. Ở mỗi lượt di chuyển, Brian chọn một số nguyên dương n sao đó Alice phải di chuyển quân cờ qua bên trái n bước (n ô) hoặc qua bên phải n bước so với vị trí hiện tại. Nếu quân cờ đi ra khỏi bảng, Alice sẽ là người giành thắng. Nếu quân cờ ở một trong hai vị trí ngoài cùng của bảng thì Brian là người giành chiến thắng. Nếu quân cờ vẫn nằm ở một ô phía trong của bảng thì trò chơi tiếp tục lượt di chuyển tiếp theo. Hỏi với những giá trị nào của N thì Brian có chiến thuật giành chiến thắng sau hữu hạn bước di chuyển?

(ITOT, 2008)

Bài tập 5.11. Cho n là một số nguyên dương. Hai người chơi A và B luân phiên chọn một số nguyên dương $k \leq n$ với luật chơi như sau

- Người chơi không thể chọn một số mà đã được chọn trước đó bởi một trong hai người chơi.

- (ii) Người chơi không thể chọn một số liên kề với bất kì số nào đã được người chơi này chọn trước đó.
- (iii) Trò chơi có kết quả hòa nếu tất cả các số đều được chọn. Trong trường hợp còn lại, người chơi nào không thể chọn số trong lượt của mình thì người đó thua cuộc.

Nếu A là người chơi trước, hãy xác định kết quả của trò chơi biết rằng cả hai người đều chơi rất giỏi?

(IMO Shortlist, 2015)

Bài tập 5.12. A và B cùng chơi một trò chơi với N đồng xu ($N \geq 2012$) và 2012 chiếc hộp được xếp xung quanh một đường tròn. Ban đầu A bỏ các đồng xu vào trong các hộp sao cho mỗi hộp có ít nhất một đồng xu. Sau đó hai người lần lượt thay phiên nhau chơi (lượt tiếp theo là của B) với luật như sau:

- (i) Trong mỗi lượt di chuyển của B , anh ấy chuyển 1 đồng xu từ mỗi hộp sang một hộp kề với nó.
- (ii) Trong mỗi lượt di chuyển của A , cô ấy chọn một số đồng xu khác với những đồng xu mà B di chuyển trước đó đồng thời các đồng xu này nằm ở các hộp khác nhau. Cô ấy di chuyển tất cả các đồng xu được chọn sang hộp bên cạnh.

Mục tiêu của A là chắc chắn rằng có ít nhất 1 đồng xu trong mỗi hộp sau mỗi lượt di chuyển của cô ấy, bất kể B chơi như thế nào cũng như bất kể bao nhiêu lượt chơi được thực hiện. Tìm giá trị nhỏ nhất của N để A thực hiện được mục tiêu của cô ấy?

(IMO Shortlist, 2012)

Bài tập 5.13. Ban đầu cho một số nguyên $n_0 > 1$, hai người A và B chơi một trò chơi bằng cách luân phiên chọn các số nguyên $n_1, n_2, n_3, \dots$ lần lượt theo các quy tắc sau:

- Biết n_{2k} , A chọn bất kì số nguyên n_{2k+1} sao cho

$$n_{2k} \leq n_{2k+1} \leq n_{2k}^2.$$

- Biết n_{2k+1} , B chọn bất kì số nguyên n_{2k+2} sao cho

$$\frac{n_{2k+1}}{n_{2k+2}} = p^r$$

với p là một số nguyên tố và r là một số nguyên lớn hơn 0.

Người A giành chiến thắng nếu chọn được số 1990, B giành chiến thắng nếu chọn được số 1. Tìm các giá trị của n_0 để:

- A là người thắng cuộc.
- B là người thắng cuộc.
- Cả hai người chơi đều không thắng.

(IMO, 1990)

Bài tập 5.14. Alice và Bob cùng chơi trò chơi sau. Để bắt đầu, Alice sắp xếp các số $1, 2, \dots, n$ theo một thứ tự nào đó thành một hàng và sau đó Bob đặt một viên sỏi lên một số tùy ý nào đó. Ở mỗi lượt chơi, người chơi di chuyển viên sỏi sang một số bên cạnh với điều kiện viên sỏi chỉ có thể đặt lên số k nhiều nhất k lần. Hai người luân phiên chơi, Alice là người chơi trước. Người đầu tiên không thể di chuyển viên sỏi là người thua cuộc. Với mỗi số nguyên dương n , hãy xác định người chiến thắng biết rằng cả hai đều chơi rất giỏi.

(Rioplatense, 2010)

Bài tập 5.15. Trên một trường tròn có $2n + 1$ điểm cách đều nhau ($n \geq 2$). Hai người luân phiên thay nhau xóa các điểm, mỗi lần một điểm. Nếu sau một lượt chơi mà tất cả các tam giác tạo bởi các điểm còn lại trên đường tròn là tam giác tù thì người chơi đó là người giành chiến thắng và trò chơi kết thúc. Hỏi ai là người giành chiến thắng: người chơi trước hay người chơi sau?

(Russia, 2012)

Bài tập 5.16. A và B chơi một trò chơi trên bảng ô vuông kích thước 2012×2013 cùng với các mảnh có ba loại sau:

- Loại 1: Mảnh hình chữ L với 3 ô vuông đơn vị.
- Loại 2: Mảnh hình chữ I với 6 ô vuông đơn vị.
- Loại 3: Mảnh gồm một ô vuông đơn vị.

Tại lượt chơi của mình, A phải đặt một mảnh loại 1 lên bảng trong khi B phải đặt mỗi loại một mảnh lên bảng. Người chơi nào không thể thực hiện được lượt chơi của mình nữa thì người đó là người thua cuộc. Hỏi ai là người có chiến thuật thắng nếu A là người chơi trước?

Chú ý: Các mảnh có thể được quay nhưng không được xếp chồng lên nhau và không được đặt ra khỏi bảng 2012×2013 . Các mảnh loại 1, 2 và 3 được đặt lên đúng 3, 2 và 1 ô vuông trên bảng.

(Cono Sur, 2012)

Bài tập 5.17. Cho $n \geq 5$ là một số nguyên dương, hai người chơi trò chơi sau trên một đa giác đều n cạnh. Ban đầu, ba đỉnh liên tiếp được chọn và đặt lên mỗi đỉnh một quân cờ. Ở mỗi lượt người, người chơi di chuyển một quân cờ dọc theo một số cạnh đến một đỉnh khác của đa giác đều sao cho không được nhảy qua những quân cờ còn lại. Một lượt di chuyển hợp lệ nếu diện tích của tam giác có ba đỉnh là các quân cờ sau khi di chuyển lớn hơn diện tích của tam giác có ba đỉnh là ba quân cờ trước khi di chuyển. Hỏi với những giá trị nào của n thì người chơi trước là người có chiến thuật dành chiến thắng?

(RMM, 2015)

Bài tập 5.18. Một bộ bài gồm 1024 lá bài. Trên mỗi lá bài, một tập hợp các chữ số thập phân được viết lên đó sao cho không có lá bài nào trùng nhau (do đó, có một lá bài không có chữ số nào). Hai người chơi luân phiên nhau lấy các lá bài từ bộ bài, mỗi lá ở mỗi lượt. Sau khi lấy hết tất cả 1024 lá bài, mỗi người chơi kiểm tra xem anh ấy có thể bỏ đi một trong những lá bài của mình sao cho các chữ số từ 0 đến 9, mỗi chữ số xuất hiện một số chẵn lần trên các lá bài còn lại của anh ấy hay không. Nếu một người chơi có thể thực hiện được điều đó nhưng người còn lại không thực hiện được thì anh ấy là người chiến thắng, ngược lại kết quả của trò chơi là hòa. Xác định tất cả các quân bài có thể lấy trong lượt đầu tiên của người chơi thứ nhất (người chơi trước) sao cho sau đó anh ta có chiến thuật giành chiến thắng.

(IMO shortlist, 2014)

Bài tập 5.19. Calvin và James muốn chia 25 đồng xu với mệnh giá $1, 2, \dots, 25$ kopek. Ở mỗi lượt, một trong hai người sẽ chọn một đồng xu và người còn lại sẽ quyết định ai phải lấy đồng xu đó. Calvin là người chọn đồng xu đầu tiên, ở những lượt tiếp theo, người chọn đồng xu là người có nhiều kopek hơn tại thời điểm đó. Trong trường hợp hai người chơi có số kopek bằng nhau thì người chọn đồng xu là người vừa thực hiện lượt chọn trước đó. Sau khi tất cả các đồng xu được lấy, người chơi có nhiều kopek hơn là người chiến thắng. Hỏi ai là người có chiến lược giành chiến thắng.

(ITOT, 2005)

Bài tập 5.20. Trên bàn có 2016 quả táo, 2017 quả chuối và 2018 quả cam. Hai con khỉ Abu và Balu chơi trò chơi như sau: mỗi con thay phiên nhau ăn 1 quả bất kỳ sao cho quả đó khác với quả mà nó ăn ở lượt trước đó. Con nào không ăn được theo luật này thì thua. Hỏi khi nào có chiến lược thắng (biết rằng con Abu đi trước)?

(Arab Saudi, 2018)

Chương 6

Tính chẵn lẻ và ước chung lớn nhất

6.1 Lí thuyết cơ sở

Bên cạnh các bài toán đếm hoặc chứng minh trên các đại lượng không có sự biến đổi, các bài toán Tổ hợp cũng thường mô tả quá trình mà ở đó, có một hoặc nhiều đối tượng được tác động, thay đổi liên tục. Cách tiếp cận phổ biến để xử lí là tìm kiếm tính bất biến, tìm đặc điểm đặc trưng nào đó của sự thay đổi nhằm giảm bớt độ phức tạp.

Trong chương này, chúng ta sẽ đề cập đến hai yếu tố rất cơ bản nhưng có vai trò đáng kể trong hướng tiếp cận như thế, đó là tính chẵn lẻ và ước chung lớn nhất sinh ra từ *tổ hợp tuyến tính* của nhiều số. Đặc điểm chung của hai yếu tố này là tính bất biến, không phụ thuộc hoặc ít phụ thuộc vào thứ tự thực hiện các tác động, giúp cho công việc lập luận trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

TÍNH CHẴN LẺ

Đây là một trong các yếu tố cơ bản nhất của Số học. Khi cần dùng nó trong Tổ hợp, ta thường xem xét một số tình huống mà một đối tượng, đại lượng nào đó chỉ có hai trạng thái. Tác động vào đó, từ trạng thái này, đối tượng sẽ đổi thành trạng thái kia và ngược lại, chẳng hạn như việc tung đồng xu với mặt sấp ngửa, tắt mở bóng đèn, lượt thích trên facebook (click lên thì được hiển thị đã thích còn click chẵn lần thì được hiển thị chưa thích),... Như thế, nếu tác động vào đối tượng đó một số lẻ lần, trạng thái sẽ bị thay đổi.

ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT VÀ THUẬT TOÁN EUCLID

Khi nói đến nhiều đối tượng đơn, đặc trưng của chúng thường được sử dụng chính là ước chung lớn nhất. Đó là yếu tố không bao giờ thay đổi khi xét các tổ hợp tuyến tính của nhóm đối tượng. Tại đây, ta gọi đại lượng $ax + by$ là một tổ hợp tuyến tính của x, y với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tổng quát hơn,

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_kx_k$$

là một tổ hợp tuyến tính của các số $x_i, i = \overline{1, k}$ và $a_i \in \mathbb{Z}, i = \overline{1, k}$. Chú ý rằng nếu $a > b$ thì $\gcd(a, b) = \gcd(a - b, b)$ và nếu $a = b$ thì $\gcd(a, b) = a$. Từ tính chất đó, Euclid đã xây dựng được thuật toán để tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương như sau

1. xét hai số nguyên dương a, b rồi sang bước 2;
2. nếu $a = b$ thì dừng lại, kết quả là a , nếu $a \neq b$ thì sang bước 3;
3. nếu $a > b$ thì gán a bởi $a - b$; nếu $a < b$ thì gán b bởi $b - a$ rồi quay lại bước 1.

Ta thấy thuật toán sẽ dừng lại sau một số hữu hạn lần. Ngoài ra, bằng quy nạp, ta cũng dễ dàng chứng minh được rằng ước chung lớn nhất nhận được theo cách thực hiện thuật toán Euclid chính là một tổ hợp tuyến tính của hai số ban đầu. Cụ thể là, nếu ở một bước thứ i , ta có $\gcd(x_{i1}a + y_{i1}b, x_{i2}a + y_{i2}b)$ thì ở bước chuyển tiếp theo của thuật toán, ta sẽ xét một trong hai đại lượng

$$\gcd((x_{i1} - x_{i2})a + (y_{i1} - y_{i2})b, x_{i2}a + y_{i2}b), \gcd(x_{i1}a + y_{i1}b, (x_{i2} - x_{i1})a + (y_{i2} - y_{i1})b)$$

và đây vẫn là các tổ hợp tuyến tính khác của a, b .

Một chú ý quan trọng là theo thuật toán Euclid thì việc biến đổi chỉ dừng lại khi hai giá trị nhận được bằng nhau nên từ một bộ (a, b) cho trước, tại mỗi thời điểm thì hoặc $a > b$ hoặc $b > a$ nên do đó, chỉ có một con đường để đi đến bộ $(\gcd(a, b), \gcd(a, b))$.

6.2 Ví dụ

Ví dụ 6.1. Cho một bảng ô vuông 9×9 được điền toàn bộ bởi các dấu +. Người ta thực hiện đổi dấu các dòng hoặc các cột của bảng, từ + sang - và từ - sang + như sau

- (i) tất cả các ô của dòng thứ i được đổi dấu i lần với mọi $i = \overline{1, 9}$;

(ii) tất cả các ô của cột thứ j được đổi dấu $3j + 1$ lần với mọi $j = \overline{1, 9}$.

Hỏi sau khi thực hiện tất cả thao tác đổi dấu, trên bảng còn bao nhiêu dấu +?

LỜI GIẢI. Bài toán là một ứng dụng đơn giản của tính chẵn lẻ đã nêu trên. Ta thấy $i + (3j + 1)$ và $i + j$ khác tính chẵn lẻ nên với các vị trí mà $i + j$ chẵn thì ô tương ứng sẽ được thay đổi trạng thái số lẻ lần, tức là từ + chuyển sang - và từ - sang +. Để thấy trên bảng này có 41 ô như thế nên còn lại 40 dấu + sau các thao tác đã nêu. $\square$

Bình luận. Từ bài toán trên, ta đi đến một tình huống tương tự nhưng khó hơn sau đây.

Ví dụ 6.2. Trên bảng vuông 2016×2016 , có tất cả các ô vuông được điền dấu +. Mỗi lần thao tác, ta cũng được chọn một dòng hoặc một cột tùy ý của bảng và đổi dấu tất cả các dấu trên đó, từ + sang - và từ - sang +.

- (a) Hỏi sau một số lần thao tác, có thể còn lại 242 dấu + được không?
- (b) Tính giá trị nguyên dương nhỏ nhất của số lượng dấu +.

LỜI GIẢI.

- (a) Trong tình huống này, ta không biết thứ tự thực hiện các thao tác và cũng không rõ là mỗi dòng, mỗi cột sẽ được thay đổi bao nhiêu lần, nhưng với ý tưởng đã dùng, ta thấy rằng chỉ cần quan tâm đến nhưng dòng/cột đã bị thay đổi số lẻ lần.

Gọi p là số dòng bị thay đổi số lẻ lần và q là số cột bị thay đổi số lẻ lần. Khi đó, sẽ có hai nhóm các ô bị tác động số chẵn lần, nhóm thứ nhất gồm các ô không thuộc về p dòng và q cột nêu trên, và nhóm thứ hai gồm các ô thuộc về p dòng và q cột này. Ta dễ thấy nhóm thứ nhất có tất cả $(2016 - p)(2016 - q)$ ô, con số này đối với nhóm thứ hai là pq . Do đó, dễ dàng tính được sẽ có $(2016 - p)(2016 - q) + pq$ dấu + còn lại. Ta đưa về phương trình nghiệm nguyên không âm là

$$(2016 - p)(2016 - q) + pq = 242,$$

$$2016^2 - 2016(p + q) + 2pq = 242,$$

$$pq - 1008(p + q) = 121 - 2 \cdot 1008^2,$$

$$(p - 1008)(q - 1008) = -1019 \cdot 997.$$

Do 1019 là số nguyên tố nên trong hai thừa số $p - 1008, q - 1008$ phải có một thừa số là bội của 1019. Tuy nhiên, với chú ý rằng $p, q \in \{0, 1, \dots, 2016\}$, ta có

$$|p - 1008|, |q - 1008| \leq 1008,$$

suy ra không tồn tại p, q thoả mãn phương trình ở trên, tức là không thể có 242 dấu +.

- (b) Với các kí hiệu như trong lời giải phần (a), thực chất ta cần tìm giá trị nguyên dương nhỏ nhất của

$$S := (2016 - p)(2016 - q) + pq.$$

Ta dễ thấy nếu $p = 0$ thì $S = 2016(2016 - q)$, là một số nguyên không âm là bội của 2016. Do ta cần tìm giá trị nguyên dương nhỏ nhất của S nên ta có giá trị này là 2016.

Nếu $p = 2016$ thì $S = 2016q$, và tương tự trên ta có giá trị nguyên dương nhỏ nhất của S là 2016.

Nếu $1 \leq p \leq 2015$ thì hiển nhiên

$$S = (2016 - p)(2016 - q) + pq \geq 1 \cdot (2016 - q) + 1 \cdot q = 2016.$$

Vậy ta kết luận đáp số là 2016 với đẳng thức xảy ra khi

$$\{p, q\} = \{0, 2015\}, \{1, 2016\}.$$

Ví dụ 6.3. Có một ổ khóa phức tạp có dạng bảng 4×4 mà mỗi ô vuông của bảng là một ổ khóa đơn có hai vị trí là ngang hoặc dọc. Muốn mở được ổ khóa này, cần phải chuyển tất cả các ổ khóa đơn sang dạng nằm ngang. Biết rằng có một chìa khóa đặc biệt, có thể tác động lên một ổ khóa đơn bất kì và thay đổi trạng thái của tất cả các ổ khóa cùng hàng và cùng cột với nó (kể cả nó nằm ngang thành dọc và dọc thành ngang, như hình vẽ dưới đây).



Chúng minh rằng với mọi trạng thái ban đầu của ổ khóa đã cho (các ổ khóa đơn của nó nằm ngang dọc tùy ý), ta luôn có thể mở được ổ khóa với chìa khóa đặc biệt sau hữu hạn lần thao tác.

(Arab Saudi, 2016)

LỜI GIẢI. Ta sẽ chỉ ra rằng với một ổ khóa đơn tùy ý, ta luôn có thể sử dụng chìa khóa một cách thích hợp để có thể thay đổi trạng thái của nó và không làm thay đổi trạng thái các ổ khóa đơn còn lại. Rõ ràng điều này tương đương với yêu cầu bài toán. Chiến lược của ta cực kì đơn giản: với một ổ khóa đơn được chọn, ta thay đổi trạng thái của tất cả các ổ khóa đơn cùng hàng và cùng cột với nó. Khi đó chính ổ khóa đó sẽ bị thay đổi trạng thái bảy lần, các ổ khóa cùng hàng hoặc cùng cột với nó sẽ bị thay đổi trạng thái bốn lần, và các ổ khóa không cùng hàng và cột với nó sẽ bị thay đổi trạng thái hai lần. Từ đó, dễ thấy rằng chiến lược trên là thoả mãn yêu cầu đặt ra. $\square$

Bình luận. Rõ ràng chiến lược trên chỉ đúng khi kích thước của bảng là số chẵn. Nếu kích thước lẻ, cách làm trên sẽ làm thay đổi trạng thái các ổ khóa cùng dòng hoặc cùng cột với ổ khóa được chọn, là không thoả mãn. Từ đó, ta thử đặt ra vấn đề là: Câu hỏi còn đúng không với bảng 3×3 ?

Tiếp theo, ta xét một bài toán khá kinh điển về việc áp dụng tính chẵn lẻ này.

Ví dụ 6.4. Trong một căn phòng, có 2016 bóng đèn được đánh số từ 1 đến 2016 với hai trạng thái bật hoặc tắt. Có 2016 người lần lượt bước vào phòng và thực hiện: với mỗi $k \in \{1, 2, \dots, 2016\}$, người thứ k thay đổi trạng thái của bóng đèn chia hết cho k . Hỏi khi 2016 người thực hiện xong các thao tác, còn lại bao nhiêu bóng đèn còn bật?

LỜI GIẢI. Ta thấy rằng bóng đèn thứ n sẽ bị thay đổi trạng thái vào thời điểm người thứ k bước vào khi k là ước của n . Do đó, sau khi người thứ nhất bật tất cả các bóng đèn, để một bóng đèn thứ n được bật thì số lượng ước nguyên dương của nó, không tính số 1, phải chẵn. Hay nói cách khác, n có số lẻ ước. Tuy nhiên, ta biết rằng một số nguyên dương có số lẻ ước khi và chỉ khi nó là số chính phương. Suy ra, số lượng bóng đèn còn bật sau 2016 lần thao tác cũng chính là số các số chính phương không vượt quá 2016. Chú ý rằng $44^2 < 2016 < 45^2$ nên có 44 bóng đèn như thế. $\square$

Bình luận. Từ lời giải trên, ta thấy nếu đặt $f(n)$ là đáp số của bài toán khi thay 2016 thành n thì $f(n) = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$. Từ đây, bạn đọc có thể tự chứng minh một tính chất khá thú vị của hàm $f(n)$ là: Với mọi số nguyên dương m , tồn tại đúng ba số nguyên dương n để $\frac{n}{f(n)} = m$, đó là

$$n = m^2, \quad n = m(m - 1), \quad n = m(m - 2).$$

Tiếp theo, trước khi xem xét một số bài toán khó hơn ở phần tính chẵn lẻ cũng như tìm mối liên hệ giữa các yếu tố, ta chuyển sang một số bài ở phần tổ hợp tuyến tính với ước chung lớn nhất.

Ví dụ 6.5 (Poisson). *Chuyện kể rằng, trong một lần đi chơi, hai cha con Poisson (sau này là nhà toán học Pháp nổi tiếng Siméon Denis Poisson) đi vào một cửa hàng bên đường để mua sữa, hai người chỉ có một chiếc bình chứa được 3 lít, 5 lít mà họ lại muốn mua 4 lít. Trong khi đó, người chủ trại chỉ có một bình 8 lít đựng đầy sữa. Poisson lúc đó mới 7 tuổi chợt nói: “Khó gì việc đó, để con làm cho.” Và quả nhiên, sau một số lần đóng đi đóng lại, cậu bé đã chia đôi được 8 lít sữa trong sự thán phục của mọi người.*

Bài toán đặt ra là với hai chiếc bình có dung tích a, b lít với $a, b \in \mathbb{N}$ cho trước và các dụng cụ để chứa sữa, người ta có thể đóng được ít nhất bao nhiêu lít sữa (tất nhiên lượng sữa phải là số dương) mà không sử dụng thêm các công cụ đo lường nào khác?

LỜI GIẢI. Ta xét thử trường hợp của Poisson, đóng 4 lít sữa từ bình 3 lít và 5 lít.

Bình 5 lít	Bình 3 lít	Giải thích
5	0	Đổ đầy sữa vào bình 5 lít
2	3	Đổ sữa từ bình 5 lít sang đầy bình 3 lít
2	0	Đổ hết sữa trong bình 3 lít ra bình chứa
0	2	Đổ sữa trong bình 5 lít sang bình 3 lít
5	2	Đổ sữa đầy bình 5 lít
4	3	Đổ sữa từ bình 5 lít sang đầy bình 3 lít

Ta thấy rằng bình 5 lít được đổ đầy 2 lần và bình 3 lít được đổ đầy 2 lần. Hơn nữa, ta cũng có $2 \cdot 5 - 2 \cdot 3 = 4$. Như vậy, ý nghĩa của biểu thức này là gì?

Rõ ràng, việc đóng sữa ở đây cho ra kết quả là các tổ hợp tuyến tính của a, b nên giá trị của chúng là $|ax + by|$ với $x, y \in \mathbb{Z}$. Ta sẽ chứng minh giá trị nhỏ nhất của biểu thức đó chính là $\gcd(a, b)$. Thật vậy, nếu tồn tại $0 < c < \gcd(a, b)$ sao cho $|ax + by| = c$ thì do $\gcd(a, b) \mid a, b$ nên cũng phải có $\gcd(a, b) \mid c$, mà $c > 0$ nên phải có $c \geq \gcd(a, b)$, mâu thuẫn.

Việc chứng minh tồn tại một cách đóng sữa là không khó vì theo thuật toán Euclid, ta thấy rằng tồn tại $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$ sao cho $ax_0 + by_0 = \gcd(a, b)$, tất nhiên trong các số x_0, y_0 phải có số âm và số dương, và ta có thể giả sử $x_0 > 0 > y_0$. Số dương chứng tỏ rằng bình tương ứng được đổ đầy sữa x_0 lần; số âm chứng

minh chẵn lẻ và ước chung lớn nhất

bình đã được rót hết sữa đi y_0 lần. Từ đó có thể suy ra được quy trình đóng sữa.

Nên giá trị nhỏ nhất cần tìm là $\gcd(a, b)$. $\square$

Bình luận. Nội dung của bài toán trên cũng nhắc cho ta về bổ đề Bézout quen thuộc: Với a, b nguyên dương, tồn tại $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$ sao cho $ax_0 + by_0 = \gcd(a, b)$. Định lý này nếu chứng minh bằng lý thuyết số thuần túy sẽ không dễ, nhưng đây tiếp cận theo hướng thuật toán Euclid thì khá hiển nhiên.

Ví dụ 6.6. Ta biết rằng nếu hai điện trở R_1, R_2 mắc nối tiếp thì điện trở tương đương là $R_{td} = R_1 + R_2$, còn nếu mắc song song thì

$$\frac{1}{R_{td}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

Hỏi nếu lần lượt mắc các điện trở đơn vị vào mạch, mỗi lần có thể chọn mắc nối tiếp hoặc song song thì cần bao nhiêu điện trở để có $R_{td} = \frac{144}{89}$?

LỜI GIẢI. Ta thấy rằng, mạch điện có điện trở tương đương $\frac{a}{b}$ mắc nối tiếp với điện trở đơn vị thì có $R_{td} = \frac{a+b}{b}$, và mạch điện có điện trở tương đương $\frac{a}{b}$ mắc song song với điện trở đơn vị thì $R_{td} = \frac{a}{a+b}$. Điều này có nghĩa là $(a, b) \rightarrow (a, a+b)$ hoặc $(a, b) \rightarrow (a+b, b)$. Ngược lại, (a, b) được tạo thành từ $(a, b-a)$ nếu $b > a$ và $(a-b, b)$ nếu $a > b$.

Do đó, một bộ (a, b) được sinh ra một cách duy nhất từ một bộ nào đó. Rõ ràng đây chính là các bước của thuật toán Euclid. Vì thế nên số điện trở cần tìm chính là số bước thực hiện thuật toán Euclid với hai số (a, b) cộng thêm 1. Ta có

$$(144, 89) \rightarrow (89, 55) \rightarrow (55, 34) \rightarrow (34, 21) \rightarrow (21, 13) \rightarrow (13, 8) \rightarrow (8, 5) \rightarrow (5, 3) \rightarrow (3, 2) \rightarrow (2, 1) \rightarrow (1, 1).$$

Do đó, cần 12 điện trở đơn vị để có mạch điện có $R_{td} = \frac{144}{89}$. $\square$

Bình luận. Trong trường hợp tổng quát, ta không tìm được một hàm $f(m, n)$ nào để biểu diễn số lượng đó nhưng trong một vài trường hợp nhất định thì vẫn xác định chính xác được. Chẳng hạn nếu $(a, b) = (F_n, F_{n+1})$ với $(F_n)_{n \geq 1}$ là dãy Fibonacci thì số bước cần tìm là n .

Ví dụ 6.7. Có hai bạn An và Bình chơi một trò chơi như sau: ban đầu, họ có một dãy các số nguyên dương

$$a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n.$$

Ở mỗi lượt, họ sẽ chọn ra hai số x, y nào đó thuộc dãy và tính giá trị của $|x - y|$, nếu như số này chưa xuất hiện trong dãy thì điền thêm vào. Đến lượt ai thực hiện mà không tìm được hai số nào thoả mãn việc điền thêm số thì coi như thua. Biết rằng An và Bình chơi tới ưu và An đi trước. Hỏi ai là người có chiến lược thắng?

LỜI GIẢI. Để tìm ra chiến lược tổng quát, ta cần làm rõ: các số có thể đưa vào dãy có dạng như thế nào và số lượng số có thể điền vào là bao nhiêu?

Ta thấy rằng việc điền số $|x - y|$ ở trên có thể coi như điền số $x - y$ với $x > y$ và điền số $y - x$ nếu $y > x$. Ta có thể chọn các cặp số tùy ý để ghép lại với nhau nên các số điền vào được là một tổ hợp tuyến tính của n số đã cho

$$x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n.$$

Hơn nữa, do là các tổ hợp tuyến tính nên thứ tự các số có thể chọn theo thứ tự tùy ý và không ảnh hưởng đến kết quả sau cùng (có thể dùng lập luận để làm rõ hơn vấn đề này).

Đặt $d := \gcd(a_1, a_2, \dots, a_n)$, ta thấy rằng các số có thể điền vào được có dạng kd với $1 \leq k \leq \frac{a_n}{d}$. Rõ ràng các số $a_1, a_2, \dots, a_n$ đã cho đều có dạng này nên tổng số lượng các số có thể điền thêm vào dãy là $\frac{a_n}{d} - n$. Đến đây ta chỉ cần kiểm tra tính chẵn lẻ của số này: nếu giá trị này chẵn thì Bình thắng, còn nếu giá trị này lẻ thì An thắng. $\square$

Bình luận. Nhờ có các tổ hợp tuyến tính và thuật toán Euclid, việc lập luận ở các bài trên khá nhẹ nhàng. Phần khó nhất thường là mô tả quy trình đã được giải quyết vì ta chỉ cần quy nó về quy trình thực hiện thuật toán. Ta xem xét tiếp bài toán dưới đây cũng có đặc trưng đó.

Ví dụ 6.8. Cho tập hợp A có tính chất:

(i) nếu $a \in A$ thì $1 + \frac{1}{a} \in A$ và $2 + \frac{1}{a-1} \in A$;

(ii) $2 \in A$.

Chứng minh rằng tất cả các số hữu tỉ lớn hơn 1 đều thuộc A .

LỜI GIẢI. Theo giả thiết thì $a \in A$ nên $1 + \frac{1}{a}$ và $2 + \frac{1}{a-1} \in A$, do đó

$$2 + \frac{1}{(1 + \frac{1}{a}) - 1} = 2 + a \in A. \quad (6.1)$$

Do $2 \in A$ nên tất cả các số nguyên dương chẵn thuộc A . Mặt khác, vì $2 \in A$ nên $2 + \frac{1}{2-1} = 3 \in A$, dẫn tới tất cả các số nguyên dương lẻ lớn hơn 1 cũng thuộc A . Do đó $\mathbb{N} \setminus \{1\} \subseteq A$.

Tiếp theo, ta sẽ chứng minh tất cả các số hữu tỉ có dạng $\frac{m}{n}$ với m, n nguyên dương nguyên tố cùng nhau thoả mãn $m > n$ đều thuộc A . Theo (6.1), ta chỉ cần chứng minh với $1 < \frac{m}{n} < 3$ vì số hữu tỉ $x + 2$ có thể tạo được từ x . Ta coi trường hợp số hữu tỉ $\frac{m}{n}$ như một cặp $(m, n), m > n$.

Để xây dựng một số hữu tỉ $\frac{m}{n}$ tùy ý, ta xét quy trình thực hiện thuật toán Euclid để tìm $\gcd(m, n)$. Gọi B là tập hợp các cặp sinh ra trong quá trình đó, chẳng hạn

$$B = \{(m, n), (m - n, n), (m - n, m - 2n), \dots\}.$$

Có hai khả năng xảy ra.

1. $1 < \frac{m}{n} < 2$. Khi đó, ta cần chọn a thoả mãn $1 + \frac{1}{a} = \frac{m}{n}$, hay là $a = \frac{n}{m-n}$, tức là trước đó, $\frac{n}{m-n} \in A$. Để ý rằng cặp $(n, m - n) \in B$ với điều kiện $n < m < 2n$.

2. $2 < \frac{m}{n} < 3$. Lúc này, ta cần chọn a thoả mãn $2 + \frac{1}{a-1} = \frac{m}{n}$ hay $a = \frac{m-n}{m-2n}$, tức là trước đó, $\frac{m-n}{m-2n} \in A$. Ta cũng để ý rằng cặp $(m - n, m - 2n) \in B$ với điều kiện $2n < m < 3n$.

Thuật toán Euclid kết thúc bởi cặp số có dạng $(a, 1)$ với a nguyên dương lớn hơn 1, tương đương với số hữu tỉ $\frac{a}{1} = a \in A$. Khi đó, xuất phát từ số này, ta đi ngược lại theo quy trình đã thực hiện thì sẽ nhận được số $\frac{m}{n}$. Từ đó, ta thu được tất cả các số hữu tỉ lớn hơn 1 đều thuộc A . $\square$

Ví dụ 6.9. Trên mặt phẳng tọa độ ta đánh dấu tất cả các điểm nguyên dạng $(a; b)$ với a, b là hai số nguyên tố cùng nhau và $ab \neq 0$. Khi đó với mỗi số nguyên k thì điểm $(a; b)$ sẽ được nối với mỗi điểm $(a + kab; b)$ và $(a; b + kab)$ bằng một cạnh (không định hướng).

(a) Chứng minh rằng với mọi điểm được đánh dấu $(a; b)$ đều có một đường nối điểm này với điểm $(1; 1)$.

(b) Ta gọi các cạnh nối điểm $(a; b)$ với các điểm $(a + kab; b)$, $(a; b + kab)$ là cạnh dương nếu $k > 0$, là cạnh âm nếu $k < 0$. Với mỗi đường nối điểm $(a; b)$ với điểm $(1; 1)$, ta tính số lần đổi dấu của các cạnh và gọi $v(a; b)$ là giá trị nhỏ nhất của số lần đổi dấu trong tất cả các đường nối điểm $(a; b)$ với điểm $(1; 1)$. Hỏi khi $(a; b)$ thay đổi trên các điểm được đánh dấu thì $v(a; b)$ có thể nhận giá trị lớn tùy ý được hay không?

LỜI GIẢI.

- (a) Vì $\gcd(a, b) = 1$ nên tồn tại các số nguyên p, q sao cho

$$ap - bq = 1.$$

Đặt $k = p + q$ khi đó ta có $a + kab = a + b + q(a + b)b$. Như vậy hai điểm $(a; b)$ và $(a + b; b)$ đều được nối với cùng một điểm. Vì thế sẽ có đường đi từ $(a; b)$ đến $(a + b; b)$. Từ đó, áp dụng thuật toán chia Euclide ta sẽ chỉ ra được có đường đi nối từ $(a; b)$ đến $(1; 1)$.

- (b) Câu trả lời là phủ định. Ta sẽ chứng minh rằng với mọi cặp (a, b) , ta luôn có dãy đường đi có hữu hạn lần đổi dấu. Thật vậy, nếu $a > 0, b > 0$ thì để đi từ $(a, b) \rightarrow (a + b, b)$, ta thực hiện hai bước cùng dương như sau

$$(a, b) \xrightarrow{k=a+b} (a + ab(a + b), b) \text{ và } (a + b, b) \xrightarrow{k=a} (a + ab(a + b), b).$$

Tương tự từ $(a, b) \rightarrow (a, a + b)$ cũng có cách đi qua hai bước cùng dấu, tức là mọi bước đều xét trên cặp số dương. Do đó nếu ban đầu $a > 0, b > 0$, ta sẽ có cách đi từ $(a, b) \rightarrow (1, 1)$ để toàn bộ cạnh đều dương, tức là không có bước nào đổi dấu.

Nếu $a < 0, b < 0$, ta thấy có thể đi qua hai cạnh âm để đi $(a, b) \rightarrow (a + b, b)$ như sau

$$(a, b) \xrightarrow{k=a+b} (a + ab(a + b), b) \text{ và } (a + b, b) \xrightarrow{k=a} (a + ab(a + b), b).$$

Như thế, đến một lúc nào đó, ta có thể đưa về $(-1; -1)$, ta đi tiếp đến $(1; 1)$ thông qua dãy bước (chỉ tốn một lần đổi dấu) như sau

$$(-1, -1) \xrightarrow{a \rightarrow a+2ab} (1, -1) \xrightarrow{b \rightarrow a-2ab} (1, 1).$$

Cuối cùng, xét a, b trái dấu, không mất tính tổng quát, giả sử $a > 0, b < 0$, ta thực hiện như sau để đi từ $(a, b) \rightarrow (b - a, b)$ như sau (cũng chỉ tốn một lần đổi dấu)

$$(a, b) \xrightarrow{k=b-a} (a + ab(b - a), b) \text{ và } (b - a, b) \xrightarrow{k=a} (a + ab(b - a), b).$$

Khi đó, ta chuyển từ $(a, b) \rightarrow (b - a, b)$ có hai thành phần cùng âm, đưa về trường hợp trên. Vì vậy nên trong mọi trường hợp, số lần đổi dấu là hữu hạn. $\square$

Vấn đề 6.10. Cho một dãy các số $1, 2, 3, \dots, 1000$. Ở mỗi lượt, người ta xác định tất cả các cặp số đứng cạnh nhau và điền vào giữa hai số đó tổng của chúng. Hỏi sau khi thực hiện 2013 lượt thì số lượng số 2013 trong dãy này là bao nhiêu?

(Việt Nam, 2013)

LỜI GIẢI. Trước hết, ta thấy rằng tại một thời điểm nào đó, nếu (x, y) là hai số đứng cạnh nhau thì từ đó trở đi, các số sinh ra giữa chúng là các tổ hợp tuyến tính của x và y . Ta cũng chỉ cần quan tâm đến 2013 lần thực hiện đầu tiên vì từ đó trở đi, các số sinh ra thêm được đều lớn hơn 2013. Cụ thể hơn, từ cặp (x, y) là hai số đứng cạnh nhau, sau một lần thực hiện, ta được bộ $(x, x + y, y)$, tức là có thêm hai cặp $(x, x + y)$ và $(x + y, y)$.

Do $\gcd(x, y) = \gcd(x, x + y) = \gcd(x + y, y)$ và ban đầu các số nguyên dương liên tiếp nên các cặp ban đầu đều có hai số nguyên tố cùng nhau, dẫn tới tất cả các cặp số đứng cạnh nhau trong mọi thời điểm sau đó cũng phải nguyên tố cùng nhau.

Giả sử sau một bước thao tác, từ cặp (x, y) , ta thu được số 2013, thì rõ ràng $x + y = 2013$. Chú ý rằng do $\gcd(x, y) = 1$ nên $\gcd(x, 2013) = \gcd(y, 2013) = 1$. Do đó, số 2013 chỉ có thể xuất hiện giữa các cặp trong tập

$$S := \{(x, y) : x, y \in \mathbb{N}, x + y = 2013, \gcd(x, 2013) = 1\}.$$

Mặt khác, ta có nhận xét rằng các cặp số có dạng $(a, 1)$ với $a > 1$ không bao giờ xuất hiện trong dãy đã cho. Điều này dễ thấy do để có được $(a, 1)$, trước đó, ta phải lần lượt có các cặp

$$(a - 1, 1), (a - 2, 1), \dots, (2, 1).$$

Tuy nhiên, quá trình trên không thể tiếp tục được nữa và cặp $(2, 1)$ cũng không xuất hiện trong dãy ban đầu. Như thế, trong S ta phải loại đi hai cặp: $(2012, 1)$ vì tuy nó thỏa mãn $\gcd(2012, 2013) = 1$ nhưng lại có dạng $(a, 1)$ với $a > 1$, và $(1006, 1007)$ vì tuy nó thỏa mãn $\gcd(1006, 2013) = 1$ nhưng nó được sinh ra từ $(1006, 1)$.

Tiếp theo, rõ ràng một bộ (x, y) được sinh ra từ một bộ $(x - y, y)$ nếu $x > y$ hoặc $(x, y - x)$ nếu $y > x$. Đây chính là quá trình thực hiện thuật toán Euclid. Song, vì ước chung lớn nhất của hai số x, y là 1 nên trước khi một trong hai số là 1 thì chắc chắn ta phải có một cặp số nguyên dương có dạng $(a - 1, a)$ hoặc $(1, a)$ với $a > 1$. Chú ý các cặp (x, y) khác nhau được sinh ra từ các cặp ban đầu khác nhau nên các cặp (x, y) , nếu có xuất hiện trong dãy, là duy nhất.

Do cặp $(1, a)$ với $a > 1$ sẽ xuất hiện trong dãy sau $a - 2$ lần, còn cặp $(a - 1, a)$ với $1 < a \leq 1000$ đã có sẵn trong dãy đã cho nên từ các cặp dạng này, ta đi ngược lên là sẽ thu được cặp số (x, y) cần tìm. Điều này chứng tỏ rằng trong S , trừ hai cặp $(2012, 1)$ và $(1006, 1007)$ ra thì các cặp còn lại đều xuất hiện đúng một lần sau 2013 lần thao tác. Như vậy, số các số 2013 cần tìm là

$$\begin{aligned} |S| - 2 &= \#\{x : x \in \{1, 2, \dots, 2013\}, \gcd(x, 2013) = 1\} - 2 \\ &= \varphi(2013) - 2 = \varphi(3)\varphi(11)\varphi(61) - 2 = 1200 - 2 = 1198. \end{aligned}$$

□

Bình luận. Tổng quát hơn, ta thấy rằng với $n \geq 2$ và dãy $1, 2, 3, \dots, n - 1$ thì có hai trường hợp xảy ra.

1. *n* chẵn. Lúc này, ta sẽ không thu được số n nào sau các lần thao tác (vì hai cặp liên tiếp đều có một số chẵn, không nguyên tố cùng nhau với n).
2. *n* lẻ. Khi ấy, sau n thao tác như trên, ta thấy có đúng $\varphi(n) - 1$ số n xuất hiện trong dãy (ta có thể đặt chúng lên vòng tròn để có số 1 và $n - 1$ đứng cạnh nhau, suy ra có đầy đủ $\varphi(n)$ số n). Trong ví dụ trên, do dãy không có sự xuất hiện của $\frac{n-1}{2}, \frac{n+1}{2}$ nên ta phải trừ bớt đi một cặp nữa và còn $\varphi(n) - 2$ số.

Ví dụ 6.11. Cho cặp số nguyên dương (m, n) với $m \geq n$. Hai người, A và B, chơi trò chơi sau: họ thay phiên nhau chuyển từ (m, n) sang $(\max\{m - tn, n\}, \min\{m - tn, n\})$ với t là số nguyên dương tùy ý thoả mãn $m - tn \geq 0$. Người nào chuyển được về cặp số chứa số 0 trước thì thắng. Chứng minh rằng

- (a) Trò chơi sẽ kết thúc với bộ số $(0, \gcd(m, n))$.
- (b) Nếu $m = n$ hoặc $m > \varphi n$ với $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ thì người thứ nhất có chiến lược để thắng; ngược lại thì người thứ hai có chiến lược để thắng.

LỜI GIẢI.

- (a) Trước hết, ta thấy rằng các bộ số xuất hiện sau các bước đi của người chơi chính là các tổ hợp tuyến tính của hai số ban đầu nên cả hai số đều phải chia hết cho $\gcd(m, n)$ và ước chung lớn nhất của chúng cũng phải là $\gcd(m, n)$. Rõ ràng trò chơi kết thúc với bộ có dạng $(0, x)$ với $x > 0$ và x chia hết cho $\gcd(m, n)$, tức là $x \geq \gcd(m, n)$.

Nếu như $x > \gcd(m, n)$ thì trước khi đạt được bộ này, người chơi sẽ có bộ (y, x) với $y - tx = 0$ hay $y = tx$. Khi đó $\gcd(x, y) = x > \gcd(m, n)$,

mâu thuẫn. Do tổng của hai số giảm thực sự nên đến một lúc nào đó thì trò chơi phải kết thúc.

- (b) Trước hết, nếu $m = n$ thì hiển nhiên người thứ nhất thắng cuộc. Ngược lại, nếu $m > n$, ta biểu diễn

$$\frac{m}{n} = [a_0, a_1, a_2, \dots, a_k]$$

là một liên phân số. Rõ ràng các hệ số của liên phân số này có thể tìm được dễ dàng bằng thuật toán Euclid. Ngoài ra, $\varphi = [1, 1, 1, \dots]$ là một liên phân số vô hạn (do φ là số vô tỉ) gồm toàn các hệ số là 1, do (chú ý φ là nghiệm của phương trình $x^2 = x + 1$)

$$x = 1 + \frac{1}{x} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = \dots$$

và cứ lặp lại quá trình như thế. Khi đó, $\frac{m}{n} > \varphi$ khi và chỉ khi hệ số đầu tiên mà $a_i > 1$ nằm ở vị trí chẵn, ngược lại thì ta đều có $\frac{m}{n} < \varphi$ (không xảy ra đẳng thức do $\frac{m}{n}$ là số hữu tỉ).

Trò chơi Euclid mô tả ở trên chính là việc bỏ đi hoặc làm giảm hệ số đầu tiên của các liên phân số biểu diễn tỉ lệ giữa cặp số (m, n) xuất hiện trong quá trình chơi mà xuất phát từ liên phân số ban đầu. Trong trường hợp hệ số đầu tiên bằng 1 thì người chơi chỉ có cách duy nhất là bỏ đi hệ số đó. Ta sẽ chứng minh rằng người chơi thứ nhất luôn thắng nếu như hệ số đầu tiên $a_i > 1$ nằm ở vị trí chẵn.

Thật vậy, do $a_i > 1$ là hệ số đầu tiên nên ta có

$$a_0 = a_1 = a_2 = \dots = a_{i-1} = 1,$$

có tổng cộng i hệ số như vậy và người chơi chỉ có một cách duy nhất là loại bỏ hệ số đó đi ở lượt của mình. Do đó, người chơi A sẽ gặp hệ số a_i . Người chơi A sẽ có một trong hai cách chuyển

$$\frac{m_1}{n_1} = [1, a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_k], \quad \frac{m_2}{n_2} = [a_{i+1}, a_{i+2}, a_{i+3}, \dots, a_k].$$

Rõ ràng đây là trò chơi đối kháng bình đẳng và sẽ kết thúc sau hữu hạn nước đi, như đã chứng minh ở trên, nên ứng với hai vị trí trên, luôn tồn tại một chiến lược chiến thắng cho người thứ nhất hoặc người thứ hai. Từ đó suy ra việc chuyển như thế nào phụ thuộc vào vị trí $\frac{m_1}{n_1}$ và $\frac{m_2}{n_2}$ là vị trí thắng hoặc thua của người thứ hai và điều này là luôn quyết định được. Từ đây, ta dễ có điều cần chứng minh.

Bình luận. Để mô tả chiến lược chiến thắng của trò chơi Euclid, trên thực tế có nhiều cách tiếp cận. Chẳng hạn như sử dụng quy nạp hoặc mô tả trong hệ trục tọa độ có các điểm nguyên. Tại đây, ta xét việc sử dụng thuật toán Euclid (ứng với phép chia lấy phần dư) và một công cụ liên hệ chặt chẽ với nó biểu diễn quá trình thực hiện thuật toán là liên phân số.

Tiếp theo, ta xét một bài toán có thể xem là một cầu nối giữa việc áp dụng tính chẵn lẻ và việc xác định ước chung lớn nhất.

Ví dụ 6.12. Cho một đa giác 2016 đỉnh cùng được tô màu xanh. Mỗi lần thao tác, cho phép chọn ra k đỉnh liên tiếp và đổi màu tất cả các đỉnh này: đỏ thành xanh, xanh thành đỏ. Hỏi có thể đổi tất cả các đỉnh sang màu đỏ được hay không với $k = 4$, $k = 5$, hoặc $k = 64$?

LỜI GIẢI. Với $k = 4$, câu trả lời là có, vì 2016 chia hết cho 4, ta chỉ cần đổi màu các cụm rời nhau gồm bốn đỉnh liên tiếp.

Với $k = 5$, câu trả lời vẫn như vậy. Ta tiến hành đổi màu tất cả các cụm năm đỉnh liên tiếp, không nhất thiết rời nhau. Khi đó, mỗi đỉnh sẽ thuộc về năm cụm nên được đổi màu năm lần, tức là sẽ chuyển từ xanh sang đỏ.

Với $k = 64$, câu trả lời là không. Thật vậy, ta thấy rằng $\gcd(64, 2016) = 32$ nên chia các đỉnh của đa giác thành 32 nhóm, mỗi nhóm gồm các đỉnh có cùng số dư với nhau khi chia cho 32. Khi đó, mỗi nhóm có $\frac{2016}{32} = 63$ đỉnh. Mỗi lần thao tác, trong mỗi nhóm, có đúng $\frac{64}{32} = 2$ đỉnh được đổi màu và là số chẵn. Do đó, số đỉnh màu đỏ đã bị đổi màu của mỗi nhóm luôn là số chẵn, không cùng tính chẵn lẻ với số lượng đỉnh mỗi nhóm ban đầu, là số lẻ. Do đó, không thể đổi màu tất cả các đỉnh sang đỏ được. $\square$

Bình luận. Với ý tưởng giải ở trên, ta có thể giải bài toán tổng quát khi thay 2016 bởi n như sau.

Ví dụ 6.13. Cho một đa giác n đỉnh cùng được tô màu xanh. Mỗi lần thao tác, cho phép chọn ra k đỉnh liên tiếp và đổi màu tất cả các đỉnh này: đỏ thành xanh, xanh thành đỏ. Khi ấy điều kiện cần và đủ để có thể đổi sang đỏ tất cả các đỉnh là $v_2(n) \geq v_2(k)$, và trong trường hợp $v_2(n) < v_2(k)$ thì số đỉnh nhiều nhất có thể đổi sang đỏ được là $n - \gcd(n, k)$.

LỜI GIẢI. Đặt $d := \gcd(n, k)$. Ta đánh số các đỉnh từ 1 đến n và chia chúng thành d nhóm rời nhau có cùng số dư khi chia cho d , mỗi nhóm có $\frac{n}{d}$ đỉnh. Khi đó, mỗi lần thao tác, số đỉnh bị đổi màu trong mỗi nhóm bằng nhau và

đồng chẵn lẻ và ước chung lớn nhất

Nếu $v_2(n) < v_2(k)$ thì dễ thấy $\frac{k}{d}$ chẵn, còn $\frac{n}{d}$ lẻ. Do số đỉnh bị đổi màu trong mỗi nhóm là chẵn sau mỗi lượt nên không thể chuyển được toàn bộ các đỉnh của mỗi nhóm sang đỏ (từ $\frac{n}{d}$ thành 0), tức là không thể chuyển cho toàn bộ đa giác.

Nếu $v_2(n) \geq v_2(k)$ thì $\frac{k}{d}$ và $\frac{n}{d}$ đều lẻ. Gọi q là số nhỏ nhất sao cho $n \mid kq$, ta dễ thấy $q \mid n$, lại đặt $t := \frac{n}{q}$ thì ta có $t \mid k$ và $\frac{k}{t}$ lẻ. Ta tiến hành đổi màu các bộ có vị trí

$$(1, 2, \dots, k), (t+1, t+2, \dots, t+k), \dots,$$

trong đó mỗi bộ có k số và bắt đầu bằng số chia t dư 1. Dễ thấy mỗi số xuất hiện đúng $\frac{k}{t}$ lần, là số lẻ nên chúng đều được chuyển sang màu đỏ.

Nếu $v_2(n) < v_2(k)$, do trong mỗi nhóm, ta không thể thực hiện được việc chuyển toàn bộ đỉnh sang màu đỏ nên có nhiều nhất là $\frac{n}{d} - 1$ đỉnh được chuyển. Suy ra, có nhiều nhất $d(\frac{n}{d} - 1) = n - d$ đỉnh có thể chuyển được sang màu đỏ. $\square$

Ví dụ 6.14. Cho một dãy n tấm bia đặt sấp (mặt đỏ) ở trên bàn được đánh số từ 1 đến n . Mỗi lần, cho phép thay đổi trạng thái của k tấm bia liên tiếp: sấp thành ngửa (mặt xanh), ngửa thành sấp. Chứng minh rằng ta có thể chuyển được tối đa $\max\{kq, 2n - k(q+1)\}$ tấm bia từ xanh sang đỏ, với $q := \lfloor \frac{n}{k} \rfloor$.

LỜI GIẢI. Trước hết, ta xét $k \mid n$, khi ấy $q = \frac{n}{k}$. Với gợi ý từ cách giải Ví dụ 6.12, ta cũng chia n tấm bia thành k nhóm có cùng số dư với nhau. Nhận xét rằng nếu có sự chênh lệch về số tấm bia ở mỗi nhóm thì ta không thể chuyển tất cả các tấm bia ngửa mặt xanh được. Mặt khác, dễ thấy nếu số tấm bia ở cả k nhóm là bằng nhau, tương ứng với trường hợp $k \mid n$, thì ta chuyển được.

Tiếp theo, ta xét $k \nmid n$. Cũng với các chia như trên, ta thu được k nhóm, trong đó các nhóm từ 1 đến $n - kq$ có $q + 1$ tấm bia, các nhóm còn lại có q tấm. Nếu làm cho tất cả các tấm bia ở các nhóm từ 1 tới $n - kq$ chuyển sang màu xanh thì không thể làm được như vậy với các nhóm từ $n - kq + 1$ đến k và ngược lại. Ta xét hai cách chuyển.

1. Chuyển tất cả tấm bia ở các nhóm từ 1 đến $n - kq$ sang màu xanh. Đối với $k(q+1) - n$ nhóm còn lại, ta chỉ có thể chuyển tối đa $q - 1$ tấm bia sang màu xanh. Khi đó số tấm bia màu xanh không vượt quá

$$(q+1)(n - kq) + (q-1)(kq + k - n) = 2n - k(q+1).$$

2. Chuyển tất cả tấm bia ở các nhóm từ $n - kq + 1$ đến k sang màu xanh. Đối với $n - kq$ nhóm còn lại, ta chỉ có thể chuyển tối đa q tấm bia sang màu xanh. Khi đó số tấm bia màu xanh không vượt quá kq .

Từ hai cách chuyển trên, ta suy ra được số tấm bìa màu xanh không vượt quá $\max\{kq, 2n - k(q+1)\}$. Để có giá trị lớn nhất, ta lần lượt lật ngược các tấm từ 1 đến k , từ $k+1$ đến $2k, \dots$ và từ $k(q-1)+1$ đến kq . Nếu $n - kq \leq \frac{n}{2}$ thì ta đã thực hiện xong, còn nếu $n - kq > \frac{n}{2}$, ta lật tiếp các tấm từ $n - k + 1$ đến n , như vậy ta sẽ được $2n - k(q+1)$ tấm bìa ngửa mặt xanh. $\square$

Bình luận. Bằng cách chia nhóm tương tự, ta cũng giải được bài toán trong trường hợp hai chiều. Cụ thể hơn, ta xét bài toán sau.

Ví dụ 6.15. Cho M, N là hai số nguyên dương. Xét bảng $N \times N$ ô vuông, mỗi ô có chứa một bóng đèn có hai trạng thái tắt hoặc mở. Ban đầu, tất cả các đèn cùng tắt. Một bước thực hiện bao gồm việc chọn một hàng hoặc một cột của bảng ô vuông rồi thay đổi trạng thái của một dãy M bóng đèn liên tiếp nằm trên hàng hoặc cột đó. Tìm điều kiện cần và đủ của M, N để có thể chuyển tất cả các bóng đèn sang trạng thái mở sau một số hữu hạn bước.

LỜI GIẢI. Ta sẽ chứng minh điều kiện cần và đủ của yêu cầu bài toán là N chia hết cho M . Thật vậy, nếu N chia hết cho M thì $d := \frac{N}{M}$ là một số nguyên dương. Khi đó, ta có thể chia bảng vuông $N \times N$ này thành các hình chữ nhật $M \times 1$. Ta lần lượt mở các đèn trong các hình chữ nhật $M \times 1$ đó thì cuối cùng tất cả các đèn sẽ được mở.

Bây giờ, ta sẽ chứng minh điều kiện cần là N chia hết cho M . Ta tô các ô của bảng vuông $N \times N$ bởi M màu, kí hiệu từ 0 đến $M-1$ sao cho ô (i, j) sẽ được tô bởi màu $i + j - 2 \pmod{M}$, số dư của $i + j - 2$ khi chia cho M . Trong mỗi bước thực hiện, ta sẽ thay đổi trạng thái của đúng M đèn, một đèn ở mỗi màu. Vì trạng thái ban đầu của tất cả các đèn là cùng tắt nên sau mỗi bước, tổng số đèn được mở ở màu này sẽ cùng tính chẵn lẻ với tổng số đèn được mở ở màu khác. Từ đây ta suy ra, để đạt được trạng thái tất cả các đèn cùng mở thì số đèn ở màu này sẽ cùng tính chẵn lẻ với số đèn ở màu khác.

Giả sử ngược lại rằng N không chia hết cho M , ta viết $N = Mk + r$ với k nguyên không âm và $1 \leq r \leq M-1$. Ta chia bảng đã cho thành bốn bảng con cỡ $Mk \times Mk$, $Mk \times r$, $r \times Mk$, và $r \times r$. Ta có hai nhận xét sau.

1. Số đèn của mỗi màu trong hợp của ba bảng con $Mk \times Mk$, $Mk \times r$, $r \times Mk$ là như nhau: Thật vậy, vì mỗi bảng con $Mk \times Mk$, $Mk \times r$, $r \times Mk$ đều là hợp của các hình chữ nhật $M \times 1$ hoặc $1 \times M$ nên số đèn của mỗi màu trong hợp của cả ba bảng con này là bằng nhau.
2. Trong bảng $r \times r$, số đèn của màu $r-1$ là r , và số đèn của màu r là $r-1$: Thật vậy, do $r \leq M-1$ nên một hàng bất kì có các đèn mang

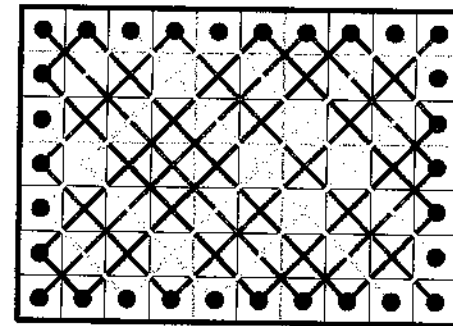
màu đôi một khác nhau, nghĩa là không có hàng nào có hai đèn cùng một màu xuất hiện. Mặt khác, do đèn của màu $r-1$ xuất hiện trên tất cả các hàng của bảng con và đèn của màu r xuất hiện ở tất cả các hàng chỉ trừ hàng đầu tiên nên nhận xét được chứng minh.

Từ hai nhận xét trên, ta rút ra số đèn của hai màu r và $r-1$ không cùng tính chẵn lẻ, tức là không thể đạt được trạng thái tất cả bóng đèn đều mở. Bài toán được giải quyết trọn vẹn. $\square$

Bình luận. Như thế, qua các Ví dụ 6.13, 6.14, và 6.15, ta thấy bài toán đổi trạng thái trong trường hợp “vòng”, “thẳng”, và “hai chiều” có kết quả không hoàn toàn giống nhau nhưng đều tiếp cận theo cùng ý tưởng là chia thành các lớp thặng dư và chứng minh có hai lớp khác tính chẵn lẻ.

Ví dụ 6.16. Cho một bàn bida hình chữ nhật kích thước $m \times n$ với $m, n \geq 2$. Một viên bida bất kì trên bàn sẽ được di chuyển theo một góc 45° hợp với một trong hai cạnh của bàn. Khi nó chạm cạnh bàn, nó sẽ xoay một góc 90° và tiếp tục di chuyển, còn nếu nó đến góc của bàn thì nó sẽ bị đẩy bật ra và di chuyển theo phương cũ nhưng chiều ngược lại. Tìm số lớn nhất các viên bida có thể đặt lên các ô của bàn sao cho nếu cho một viên bất kì trong chúng di chuyển theo hướng nào đó thì sẽ không chạm vào các viên bida khác.

Dưới đây là hình minh họa cho trường hợp $m = 10, n = 7$ và số bida lớn nhất là 4.



LỜI GIẢI. Gọi a là số quả bóng lớn nhất có thể đặt trên bàn bida thoả mãn đề bài và b là số đường gấp khúc mà tất cả các ô vuông trên đó đều được quả bida di chuyển qua trong một lần di chuyển nào đó theo mô tả của đề bài, ta sẽ chứng minh rằng $a = b$.

Thật vậy, trước hết, ta thấy rằng hai quả bida không thể đặt được trên cùng một đường gấp khúc và mỗi quả bida thuộc ít nhất một đường gấp khúc nếu $a \leq b$. Tiếp theo, ta thấy rằng các ô trên phía rìa của bàn bida thuộc đúng một đường gấp khúc và mỗi đường gấp khúc thì lại đi qua ít nhất một ô trên rìa nên ta có thể sắp xếp các quả bida sao cho mỗi quả thuộc về đúng một đường, dẫn đến $a \geq b$. Từ đó, dễ thấy nhận xét được chứng minh.

Tiếp theo, ta sẽ chứng minh rằng

$$a = f(m, n) = \gcd(m-1, n-1) + 1.$$

Thật vậy, trong trường hợp bàn bida có kích thước $n \times n$ thì dễ thấy rằng mỗi quả bida bắt đầu từ một ô vuông nào đó trên cạnh rìa sẽ quay trở về đúng vào ô đó sau khi di chuyển một số lần mà không chạm vào các ô nào khác cùng một cạnh. Do đó, bàn $n \times n$ tương đương với bàn kích thước $1 \times n$ và ta có đúng n đường gấp khúc. Xét bàn bida $m \times n$, nếu $m > n$ thì khi xét đường đi của các đường gấp khúc quanh bàn bida, ta thấy rằng các ô ở rìa nằm trên các cột có số thứ tự lớn hơn $m - n + 1$ đều tương ứng với một trong các đường gấp khúc xuất phát từ n ô của cột đầu tiên. Do đó, ta có thể rút gọn lại một cách tương ứng bằng đã cho với $m \times n$ thành $(m - n + 1) \times n$.

Ta sẽ tiếp tục quy trình này. Trong khi m, n đều lớn hơn 1, nếu $m > n$ thì thay m bởi $m - n + 1$, còn nếu $m \leq n$ thì thay n bởi $n - m + 1$. Kết thúc quy trình này, kết quả cần tìm sẽ là $m + n - 1$. Từ đây, dễ dàng chứng minh được rằng kết quả cuối cùng ở trên chính là

$$a = f(m, n) = \gcd(m-1, n-1) + 1.$$

Ví dụ 6.17.

- (a) Trên trục số với toạ độ O , các điểm nguyên được đánh các số từ 1 đến k sao cho mỗi đoạn thẳng có độ dài $2m$ thì trung điểm của nó được đánh số bằng trung bình cộng số của hai đầu mút, trong đó m, k là các số nguyên dương cho trước. Hai cách đánh số gọi là khác nhau nếu có một điểm trong cách này được đánh số khác với một điểm trong cách kia. Tính số các cách đánh số đôi một khác nhau.
- (b) Kết luận tương tự, trong khi đó điều kiện “đoạn thẳng có độ dài $2m$ ” được chuyển thành “đoạn thẳng có độ dài $2m$ hoặc độ dài $2n$ ” với m, n là các số nguyên dương cho trước.

LỜI GIẢI.

- (a) Gọi $A(i)$ là điểm nguyên có toạ độ i trên trục số. Nếu số nhỏ nhất được dùng là a thì không mất tính tổng quát, giả sử nó được đánh cho $A(0)$. Khi đó, ta dễ thấy hai số $A(m), A(-m)$ có trung bình cộng là a nên cũng đều được đánh số a . Từ đó, ta suy ra các số $A(km)$ được đánh cùng một số. Lập luận tương tự, ta được các vị trí có cùng số dư khi chia cho m được đánh cùng một số và các vị trí khác số dư thì được đánh số độc lập với nhau. Vậy số cách đánh số là m^k .
- (b) Đặt $d := \gcd(m, n)$ thì lập luận tương tự, ta có $A(i)$ và $A(i + xm + yn)$ được đánh cùng một số, trong đó $x, y \in \mathbb{Z}$. Do $\min_{x, y \in \mathbb{Z}} |xm + yn| = d$ nên số cách đánh số là d^m . $\square$

Bình luận. Bài toán đánh số trên trục số trên có thể coi là trường hợp một chiều và ý nghĩa của bài toán đếm chưa được thấy rõ lắm. Tiếp theo, ta sẽ xét trường hợp hai chiều với các mối liên quan phức tạp hơn, và bài toán đếm tương ứng lúc này thực sự không dễ.

Ví dụ 6.18. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , ta đánh số các điểm có toạ độ nguyên bằng một trong các số từ 1 đến k sao cho các hình chữ nhật có kích thước $2m \times 2n$ mà các cạnh song song với các trục toạ độ đều có tâm được đánh số bằng trung bình cộng của bốn số đánh cho các đỉnh, trong đó m, n là các số nguyên dương cho trước. Hai cách đánh số gọi là khác nhau nếu có một điểm trong cách này được đánh số khác với một điểm trong cách kia. Tính số các cách đánh số đôi một khác nhau.

LỜI GIẢI. Lập luận tương tự trong trường hợp một chiều như trên, ta thấy rằng mỗi điểm $A(x, y)$ đều được đánh số trùng với các điểm có toạ độ $A(x + pm + qn, y + rm + sn)$ với p, s cùng tính chẵn lẻ và q, r cùng tính chẵn lẻ.

Đặt $d := \gcd(m, n)$ và viết $d = m_1m + n_1n$, ta cũng thấy tính chẵn lẻ của m_1, n_1 ảnh hưởng đến cách chọn p, q, r, s để có các điểm có quan hệ với nhau (tức là phải được đánh cùng một số).

Nếu $\frac{m}{d}, \frac{n}{d}$ cùng lẻ thì m_1, n_1 cùng lẻ, dẫn đến $A(x, y)$ và $A(x, y + d)$ được đánh số độc lập với nhau. Do đó, các đỉnh của hai hình vuông cạnh nhau, kích thước là $d \times d$ được đánh số độc lập. Kết quả là k^{2d^2} .

Ngược lại, nếu $\frac{m}{d}, \frac{n}{d}$ khác tính chẵn lẻ thì m_1, n_1 cũng khác tính chẵn lẻ, dẫn đến $A(x, y)$ và $A(x, y + d)$ phụ thuộc nhau và chỉ có các đỉnh của hình vuông kích thước là $d \times d$ được đánh số độc lập. Kết quả là k^{d^2} . $\square$

Bình luận. Bài toán này đã thể hiện được mối liên hệ giữa ước chung lớn nhất và tính chẵn lẻ theo một cách tinh tế nhất. Trong trường hợp ba chiều ta có hình hộp chữ nhật có kích thước $2m \times 2n \times 2p$ có các cạnh song song trục toạ độ và tâm được đánh số bằng trung bình cộng của tám số đánh các đỉnh. Đây cũng chính là đề thi chọn đội tuyển Toán Quốc tế của Việt Nam năm 2014. Đáp số cũng cần phải xét ba trường hợp tương tự trên (lẻ-lẻ-lẻ, lẻ-lẻ-chẵn, và lẻ-chẵn-chẵn).

6.3 Bài tập

Bài tập 6.1. Trên một bảng $(n+1) \times (n+1)$, người ta điền tùy ý các số 0 và 1 thoả mãn số cuối cùng của mỗi hàng cùng tính chẵn lẻ với tổng n số phía trước cùng hàng và số cuối cùng của mỗi cột cùng tính chẵn lẻ với tổng n số phía trên cùng cột. Bạn B chép lại bảng trên vào tập và viết sai đúng một số. Chứng minh ta luôn có thể nhìn vào tập của B và xác định được vị trí mà bạn B đã chép sai.

Gợi ý. Chú ý rằng tổng các số trên mỗi hàng và tổng các số trên mỗi cột đều chẵn. Do đó, chỉ cần xem thử ô nào thuộc về hàng có tổng lẻ và cột có tổng lẻ thì biết được ngay vị trí sai.

Bài tập 6.2. Cho dãy số nguyên dương $1, 2, 3, \dots, 2016$. Có một người thực hiện các thao tác sau: chọn ra hai số x, y nào đó thuộc dãy và thay chúng bằng $\gcd(x, y)$, $\text{lcm}(x, y)$ và cứ lặp lại như thế một số lần nhất định. Hỏi có thể thu được 1007 số lẻ được không?

Gợi ý. Dễ thấy rằng với hai số x, y tùy ý thì

- $\gcd(x, y)$ chẵn và $\text{lcm}(x, y)$ chẵn nếu x, y cùng chẵn.
- $\gcd(x, y)$ lẻ và $\text{lcm}(x, y)$ lẻ nếu x, y cùng lẻ.
- $\gcd(x, y)$ lẻ và $\text{lcm}(x, y)$ chẵn nếu x, y khác tính chẵn lẻ.

Do đó, số lượng số chẵn lẻ của dãy số không đổi và luôn là 1008 số chẵn, 1008 số lẻ.

Bài tập 6.3.

- Hỏi có tồn tại hay không số nguyên dương $n \geq 2$ sao cho có một hoán vị của n số nguyên dương đầu tiên thoả mãn: hai số liên tiếp trong hoán vị chênh lệch nhau là 2014 hoặc 2016?
- Câu hỏi tương tự khi thay 2014 và 2016 bởi 2015 và 2016?

(c) Câu hỏi tương tự khi thay 2014 và 2016 thành a và b là các nguyên dương bất kì?

Gợi ý.

- Không tồn tại vì tất cả các số trong hoán vị đều cùng tính chẵn lẻ, vô lí.
- Xét số $4031 = 2015 + 2016$ và hoán vị cần tìm là $1, 2017, 2, 2018, 3, 2019, \dots, 2015, 4031, 2016$ (tăng 2016, giảm 2015).

(c) Điều kiện cần và đủ là $\gcd(a, b) = 1$. Trước hết, ta xây dựng cho $a + b$. Giả sử $a < b$ và bắt đầu từ 1, ta tăng lên b đơn vị rồi giảm đi cho a một số lần đến số nhỏ nhất có thể. Sau đó, lại tăng lên b đơn vị và giảm cho a . Rõ ràng mỗi lần tăng cho b thì số dư của các số mới khi chia cho a thay đổi, vậy nên sau khi thực hiện a lần, ta được tất cả các số từ 1 đến $a + b$. Cuối cùng, ta dùng quy nạp để chỉ ra rằng các số $k(a + b)$ với k nguyên dương đều thoả mãn.

Bài tập 6.4. Trên mặt phẳng toạ độ có một con cào cào ở điểm $(1, 1)$. Nó có thể nhảy từ điểm A sang điểm B khi $S_{OAB} = \frac{1}{2}$ và các toạ độ của A, B là nguyên dương.

- Tìm tất cả các điểm (m, n) sao cho con cào cào có thể nhảy đến đó sau hữu hạn bước.
- Chứng minh rằng con cào cào có thể nhảy đến điểm (m, n) kể trên sau ít hơn $|m - n|$ bước.

(Việt Nam, 2011)

Gợi ý.

- Khi con cào cào đang ở đỉnh $A(a, b)$ và muốn nhảy sang đỉnh $B(c, d)$ thì phải có $S_{OAB} = \frac{1}{2}$. Với chú ý $S_{OAB} = \frac{1}{2}|ad - bc|$, điều này tương đương với $|ad - bc| = 1$, dẫn tới xuất phát từ điểm $(1, 1)$, con cào cào chỉ có thể nhảy đến các điểm (m, n) mà $\gcd(m, n) = 1$. Với $\gcd(m, n) = 1$ mà $(m, n) \neq (1, 1)$ thì tồn tại các số x, y nguyên dương sao cho $|xm - yn| = 1$ và $|x - y| < |m - n|$.

Do đó, khi con cào cào đang ở toạ độ (m, n) thì nó có thể nhảy đến toạ độ (x, y) mà chênh lệch giữa hai toạ độ giảm dần nên đến một lúc nào đó phải bằng 0. Điều này có nghĩa là về được $(1, 1)$ hay nói cách khác, từ điểm $(1, 1)$, con cào cào có thể nhảy đến điểm (m, n) sau hữu hạn bước. Như vậy, tất cả các điểm cần tìm là (m, n) với $\gcd(m, n) = 1$.

- Cũng từ sự kiện tồn tại x, y nguyên dương để $|xm - yn| = 1$ và $|x - y| < |m - n|$ với $\gcd(m, n) = 1$ và $(m, n) \neq (1, 1)$, ta có số bước nhảy ở trên sẽ không vượt quá $|m - n|$ vì mỗi lần, chênh lệch của hai toạ độ giảm đi ít nhất một đơn vị.

Bài tập 6.5. Cho 19 số nguyên dương (không nhất thiết phân biệt) và viết tất cả ước chung lớn nhất của chúng lên bảng. Biết rằng trong các số viết lên bảng, $\max - \min < 180$, chứng minh rằng các số viết lên bảng không thể đôi một phân biệt.

(Saudi Arabia, 2019)

Gợi ý. Viết tất cả $\binom{19}{2} = 171$ ước chung lớn nhất ra thì do chênh lệch hai số $\max, \min$ nhỏ hơn 180 nên khoảng cách giữa số đầu và cuối sẽ không vượt quá 179. Khi đó, 171 số viết trên bảng sẽ thuộc về 180 số liên tiếp nào đó. Giả sử phản chứng rằng chúng đôi một phân biệt. Suy ra sẽ có không quá 90 số chẵn và 90 số lẻ trong các số được viết. Trong 19 số ban đầu, gọi a là số lượng số chẵn thì $17 - a$ là số lượng số lẻ. Ta có

$$\binom{a}{2} \leq 90, \quad 171 - \binom{a}{2} \leq 90$$

nên

$$81 \leq \frac{a(a-1)}{2} \leq 90.$$

Dễ thấy không tồn tại $a \in \mathbb{Z}^+$ nào thỏa mãn.

Bài tập 6.6 (Láme). Chứng minh rằng số các phép chia cần sử dụng để tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương a, b không vượt quá năm lần số các chữ số của $\min\{a, b\}$.

Gợi ý. Đặt $a := r_0$ và $b := r_1$ với $a > b$. Ta có dãy các phép chia tương ứng với thuật toán Euclid (trong trường hợp áp dụng phép chia lấy phần dư)

$$r_0 = r_1 q_1 + r_2, \quad 0 \leq r_2 < r_1,$$

$$r_1 = r_2 q_2 + r_3, \quad 0 \leq r_3 < r_2,$$

$$\dots,$$

$$r_{n-1} = q_n r_n.$$

Khi đó, thuật toán Euclid trong trường hợp này cần n phép chia. Chú ý rằng

$$q_1, q_2, \dots, q_{n-1} \geq 1, \quad q_n \geq 2 \text{ do } r_n < r_{n-1},$$

ta có dãy các bất đẳng thức

$$r_n \geq 1 = F_2,$$

$$r_{n-1} \geq 2r_n \geq 2F_2 = F_3,$$

$$r_{n-2} \geq r_{n-1} + r_n \geq F_2 + F_3 = F_4,$$

$$\dots,$$

$$r_2 \geq r_3 + r_4 \geq F_{n-1} + F_{n-2} = F_n,$$

$$b = r_1 \geq r_2 + r_3 \geq F_n + F_{n-1} = F_{n+1},$$

trong đó $(F_n)_{n \geq 0}$ là dãy Fibonacci cho bởi

$$F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \quad \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

Mặt khác, ta dễ dàng chứng minh được

$$F_{n+1} \geq \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} \quad \forall n \geq 2, \text{ nên } b \geq \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n-1}.$$

Hơn nữa, vì $\log\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) > \frac{1}{5}$ nên

$$\log(b) \geq (n+1) \log\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) > \frac{n-1}{5}.$$

Gọi k là số chữ số của b thì $10^{k-1} \leq b < 10^k$ hay $k-1 \leq \log(b) < k$. Từ đây suy ra $k > \log(b) > \frac{n-1}{5}$ hay $n \leq 5k$. Do đó, số lần sử dụng phép chia trong thuật toán Euclid không vượt quá năm lần số chữ số của số nhỏ nhất.

Bài tập 6.7. Cho bảng ô vuông kích thước $n \times n$ mà mỗi ô đều được tô màu đen. Mỗi bước, người ta có thể chọn một ô vuông nào đó rồi đổi màu tất cả các ô cùng dòng và các ô cùng cột với nó theo quy tắc đen thành trắng và ngược lại. Gọi $f(n)$ là số bước ít nhất cần dùng để chuyển tất cả các ô sang màu trắng. Chứng minh

(a) Nếu n lẻ thì $f(n) = n$.

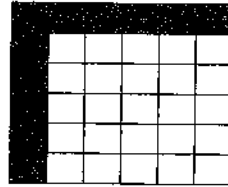
(b) Nếu n chẵn thì $f(n) = n^2$.

Gợi ý.

(a) Trước hết, ta thấy rằng nếu đổi ít hơn n lần thì sẽ có một dòng nào đó không có ô nào được chọn và một cột nào đó không có ô nào được chọn. Giao điểm của chúng là một ô không bị tác động và sẽ không bị đổi màu, không thỏa mãn. Do đó $f(n) \geq n$. Ngoài ra, ta thực hiện chọn n ô trên dòng đầu tiên thì rõ ràng, mỗi ô đó bị thay đổi n lần (là số lẻ), trong khi các ô còn lại bị thay đổi một lần. Khi đó toàn bộ bảng đổi sang màu trắng. Vậy $f(n) = n$ với n lẻ.

(b) Giả sử ngược lại rằng $f(n) < n^2$ và ta có thể thực hiện đổi màu được, khi đó có một ô nào đó không được chọn. Không mất tính tổng quát, ta giả sử ô đó là ô ở góc trên bên trái, gọi đó là ô đặc biệt.

Chú ý rằng việc chọn nhiều lần đều có thể quy về chọn 0 hoặc 1 lần, vậy nên ta có thể coi các ô được chọn hoặc không được chọn. Khi đó, tổng số ô được chọn trên hàng 1 và cột 1 phải là số lẻ (vì bản thân ô đặc biệt không được chọn nên nó phải bị đổi màu theo các ô khác). Ta tiếp tục giả sử trên hàng 1 có l ô được chọn và trên cột 1 có m ô được chọn. Bảng dưới đây là minh họa cho trường hợp $n = 6$.



Gọi bảng $(n-1) \times (n-1)$ còn lại phía dưới là *bảng con*. Xét ô ở hàng 1 cột 2. Do trên hàng 1 có lẻ ô được chọn nên trên cột 2, vùng nằm ở bảng con sẽ có chẵn ô được chọn. Tương tự với các cột còn lại. Từ đây dễ suy ra tổng số ô được chọn ở bảng con sẽ là số chẵn.

Lại xét ô ở hàng 2, cột 1. Do trên cột 1 có chẵn ô được chọn nên trên hàng 2, vùng nằm ở bảng con sẽ có lẻ ô được chọn. Tương tự với các hàng còn lại, ta suy ra được tổng số ô được chọn ở bảng con sẽ là số lẻ, vì $n-1$ là số lẻ, mâu thuẫn với lập luận trên.

Như thế, không thể xảy ra không có ô nào không được chọn, tức là các ô đều phải được chọn. Hơn nữa, khi chọn tất cả thì rõ ràng mỗi ô được thay đổi đúng $2n-1$ lần, là một số lẻ lần, thỏa mãn. Vậy $f(n) = n^2$ với n chẵn.

Bài tập 6.8. Từ một điểm $(1; 1)$, di chuyển một hòn sỏi trên mặt phẳng Oxy thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau

- Từ điểm $(a; b)$ có thể di chuyển đến điểm $(2a; b)$ hoặc $(a; 2b)$.
- Từ điểm $(a; b)$ có thể di chuyển đến $(a-b; b)$ nếu $a > b$ hoặc $(a; b-a)$ nếu $b > a$.

Hỏi với x, y nguyên dương thỏa mãn điều kiện gì thì hòn sỏi có thể đến $(x; y)$?

(Chuyên KHTN Hà Nội 2013)

Gợi ý. Ta thấy chỉ có hai cách di chuyển hòn sỏi trong mỗi bước đi, cụ thể là

- Đi theo cách i). Lúc này, $\gcd(x, y)$ sẽ tăng thêm gấp đôi hoặc không đổi.
- Đi theo cách ii). Khi đó $\gcd(x, y)$ sẽ không đổi theo tính chất của ước chung lớn nhất.

Ban đầu $\gcd(1, 1) = 1$ nên lúc sau, để đi được đến ô ở vị trí (x, y) , ta phải có $\gcd(x, y) = 2^s$ với s là số tự nhiên nào đó.

Để chỉ ra mọi cặp số như thế đều thỏa mãn, tức là $\gcd(x, y) = 2^s$ với $s \in \mathbb{N}$, ta thực hiện thao tác i) với s lần cho mỗi thành phần hoành độ, tung độ để đưa về $(2^s, 2^s)$. Sau đó đặt $a = 2^s \cdot a_1, b = 2^s \cdot b_1$ thì $\gcd(a_1, b_1) = 1$ nên thực hiện thuật toán Euclid để biến đổi từ $(a_1, b_1) \rightarrow (1, 1)$ rồi thực hiện tương tự để biến $(a, b) \rightarrow (2^s, 2^s)$.

Nói tóm lại, tất cả các cặp số (x, y) cần tìm phải có ước chung lớn nhất là lũy thừa không âm của 2.

Bài tập 6.9. Với k là số nguyên lớn hơn 1, trên bảng có viết sẵn các số

$$1, 2, 3, \dots, 10^k, 10^k + 1.$$

mỗi bước, cho phép xóa đi hai số a, b bất kỳ có sẵn trên bảng rồi thay bởi $f(a, b)$, trong đó f là một hàm hai biến. Gọi x là số nguyên dương thu được sau 10^k bước. Chứng minh rằng với mọi cách chọn cặp số ở mỗi bước

- Nếu $f(a, b) = \gcd(2020ab, a^2 + 506ab + b^2)$ thì $x = 1$.
- Nếu $f(a, b) = \gcd(a^2b^2 + 2019, a^2 + b^2 + 2021)$ thì x không chính phương.

Gợi ý.

(a) Ta xét các trường hợp sau

- Nếu a, b cùng lẻ thì $f(a, b)$ chẵn.
- Nếu a, b cùng chẵn thì $f(a, b)$ chẵn.
- Nếu a, b khác tính chẵn lẻ thì $f(a, b)$ lẻ.

Suy ra số lượng số lẻ hoặc giữ nguyên, hoặc giảm đi 2 đơn vị; mà ban đầu có lẻ số lẻ nên số x cuối cùng phải lẻ. Giả sử $x > 1$, gọi p là một ước nguyên tố của x .

Nếu $p = 5$ thì vì $5 \mid \gcd(2020ab, a^2 + 506ab + b^2)$ nên $5 \mid a^2 + ab + b^2$.

Ta có bổ đề quen thuộc sau. Nếu $p = 3k+2$ là số nguyên tố và $p \mid a^2 + ab + b^2$ thì $p \mid a, b$. (chứng minh dễ dàng bằng định lý Fermat nhỏ, chú ý $a^3 \equiv b^3 \pmod{p}$.)

Từ đó suy ra các số trước đó đã sinh ra a, b cũng chia hết cho 5, kéo theo tất cả các số ban đầu chia hết cho 5; vô lý. Tương tự với 101.

Còn nếu $p \neq 5, 101$ thì $p \mid ab, p \mid a^2 + 506ab + b^2$ sẽ kéo theo $p \mid a, b$. Tương tự trên cũng suy ra vô lý.

Vậy nên x là số lẻ và không có ước nguyên tố lẻ nào, chứng tỏ rằng $x = 1$.

(b) Vì $a^2 \equiv 1 \pmod{3}$ nếu $3 \nmid a$ và $a^2 \equiv 0 \pmod{3}$ nếu $3 \mid a$ nên ta có

- Nếu $3 \nmid a, 3 \nmid b$ thì $3 \nmid f(a, b)$.
- Nếu có đúng một trong hai số a, b chia hết cho 3 thì $3 \mid f(a, b)$.
- Nếu $3 \nmid a, 3 \nmid b$ thì $3 \nmid f(a, b)$.

Gọi T là số lượng số chia hết cho 3. Sau mỗi bước tính chẵn lẻ của T không đổi, mà ban đầu $T = \frac{10^k - 1}{3}$ lẻ nên x chia hết cho 3. Ngoài ra, x không chia hết cho 9 vì nếu ngược lại, do tồn tại a, b sao cho $x = f(a, b) \mid a^2b^2 + 2019$ nên 2019 chia hết cho 9, điều này vô lý.

Vậy nên x không phải là số chính phương.

Chương 7

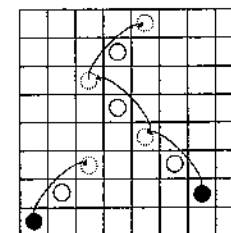
Các bài toán tổ hợp về lưới

7.1 Mở đầu

Các bài toán tổ hợp nói chung và những bài toán về lưới nói riêng xuất hiện dưới vô vàn dạng khác nhau như một trò chơi, một bài toán về sự tối ưu, một bài toán về việc ghép được hay không ghép được một hình từ những hình đã cho, ... và đương nhiên không có một phương pháp chung nào tối ưu để giải quyết tất cả những bài toán đó. Chúng đòi hỏi các kĩ năng, kiến thức ở mọi góc ngách trong mảng toán tổ hợp như lý thuyết đồ thị, bất biến, xây dựng thuật toán, bất đẳng thức, quy nạp, nguyên lý Dirichlet ... đôi khi là liệt kê tất cả các trường hợp có thể có. Chương này tổng hợp các bài toán cơ bản nhất, thú vị nhất về lưới cùng những cách áp dụng những kĩ năng hữu dụng như tô màu, bất biến hay quy nạp trong việc giải các bài toán đó.

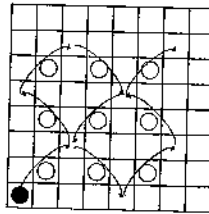
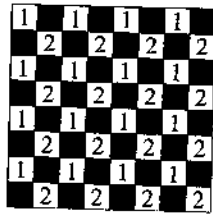
7.2 Các ví dụ

Ví dụ 7.1. Trong một lưới vuông 8×8 , người chơi có thể di chuyển quân cờ đen nhảy qua một quân cờ trắng theo đường chéo vào một ô trống liền kề để ăn quân cờ đó như hình dưới đây.



Một lượt chơi, người chơi có thể ăn nhiều các quân cờ trắng bằng những bước nhảy liên tiếp, mỗi bước ăn một quân cờ. Hỏi có tối đa bao nhiêu quân cờ trắng mà người chơi có thể ăn trong một lượt chơi?

LỜI GIẢI. Đầu tiên chúng ta sẽ tô lưới vuông theo cách tô của bàn cờ vua. Khi ấy để ý rằng cách di chuyển quân cờ đen theo đường chéo – như cách di chuyển của quân tịnh trong bàn cờ vua, chúng ta có thể khẳng định rằng nếu quân cờ đen xuất phát ở ô màu nào thì sẽ luôn ở trong ô màu đó. Đồng thời các quân cờ có thể ăn được cũng phải ở trong những ô cùng màu đó. Không mất tính tổng quát, giả sử quân cờ đen xuất phát ở ô màu trắng. Khi đó chúng ta đánh dấu các ô trắng theo quy luật dưới đây.



Vì các ô đánh số 1 và các ô đánh số 2 tương đương nhau nên chúng ta giả sử thêm rằng quân cờ đen xuất phát tại một ô đánh số 1. Để ý thêm rằng sau mỗi lượt nhảy, quân cờ đen luôn dừng lại ở ô đánh số 1, tương ứng với việc người chơi chỉ có thể ăn được các quân cờ ở ô đánh số 2. Hơn nữa dễ thấy rằng không có cách nào để ăn được những quân cờ ở các ô đánh số 2 cạnh bàn cờ. Vì vậy số quân cờ tối đa mà người chơi có thể ăn trong một lượt là những quân cờ trong các ô đánh số 2 còn lại (9 ô). Người chơi có thể di chuyển và ăn 9 quân cờ như ví dụ ở trên.

Bình luận. Ví dụ trên thuộc dạng toán về tối ưu hóa trong lưới vuông, nó được giải quyết chủ yếu dựa vào tính bất biến trong cách di chuyển của quân cờ đen. Trong ví dụ dưới đây, kĩ thuật sử dụng yếu tố bất biến lại được sử dụng để giải quyết bài toán.

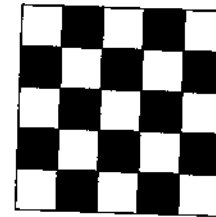
Ví dụ 7.2. Trong hình dưới đây, hai hình vuông đơn vị được gọi là cạnh nhau nếu chúng có chung một cạnh. Từ hình bên trái, chọn hai hình vuông đơn vị bất kì cạnh nhau và cộng hai số trong đó với cùng một số nguyên. Với một

lần như vậy, liệu có thể biến đổi hình bên trái để được hình bên không?

6	2	8	7	9
7	8	3	5	7
4	5	1	5	9
4	2	2	9	4
8	5	8	3	5

6	2	8	7	9
7	9	5	5	7
9	1	3	5	8
4	2	2	4	4
1	5	2	3	2

LỜI GIẢI. Bằng cách tô màu lưới vuông như bàn cờ vua, ta được hình như dưới đây.

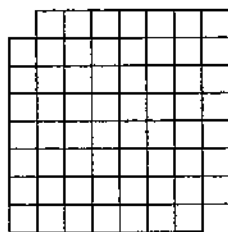


Gọi A là tổng các số trong những ô vuông được tô màu đen và B là tổng các số được tô màu trắng. Khi đó trong hình bên trái, ta tính được $A = 54$, $B = 82$ và hình bên phải có $A = 52$ và $B = 68$. Để ý rằng mỗi khi chọn một cặp hai hình vuông có chung cạnh thì luôn có một hình vuông được tô trắng và một hình vuông được tô đen. Do đó khi cộng hai số trong đó với một số nguyên thì hiệu giữa hai số đó không thay đổi. Điều đó đồng nghĩa với việc hiệu giữa A và B không đổi. Mà trong hình bên trái ta có $B - A = 82 - 54 = 28$, hình bên phải ta có $B - A = 68 - 52 = 16$. Như vậy bằng cách chọn hai hình vuông đơn vị bất kì cạnh nhau và cộng hai số trong đó với cùng một số nguyên thì chúng ta không thể biến đổi hình bên trái thành hình bên phải. $\square$

Bình luận. Hướng đi mấu chốt để giải quyết bài toán trên là tìm ra yếu tố bất biến, hiệu của hai ô cạnh nhau không thay đổi. Tuy nhiên chìa khóa để tìm ra yếu tố bất biến đó lại chính là cách tô màu lưới vuông theo bàn cờ vua. Đây là phương pháp phổ biến nhất để giải các bài toán tổ hợp về lưới vuông. Không chỉ tô màu như màu bàn cờ vua, chúng ta có nhiều cách tô màu lưới vuông khác nhau như tô bởi nhiều màu khác nhau, tô theo một hàng, ... Ứng với mỗi bài toán, người giải phải tìm ra được cách tô theo một quy luật đặc biệt mà từ đó có thể lập luận giải quyết vấn đề. Dưới đây tác giả nêu ra một số ví dụ cùng cách giải quyết dựa trên phương pháp tô màu.

Ví dụ 7.3. Một nền nhà hình lưới vuông kích thước 8×8 bị bỏ đi một cặp hình vuông đơn vị ở hai góc đối diện. Hỏi có thể lát nền nhà bởi các viên gạch

đá hoa kích thước 1×2 mà không phải cắt gạch hay không?

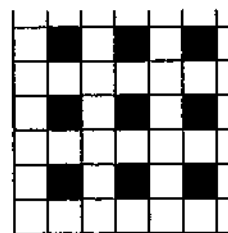


LỜI GIẢI. Tô màu lưới vuông kích thước 8×8 bởi 2 màu trắng đen như một bàn cờ vua. Khi đó cặp hình vuông đơn vị ở hai góc đối diện luôn cùng màu vì thế nếu bỏ chúng đi thì số hình vuông đơn vị màu đen và số hình vuông đơn vị màu trắng trong nền nhà là khác nhau. Mà mỗi viên đá hoa kích thước 1×2 có đúng một hình vuông đơn vị đen và một hình vuông đơn vị trắng nên bất kể hình nào có thể lát bởi số nguyên các viên đá hoa kích thước 1×2 thì số hình vuông đơn vị đen phải đúng bằng số hình vuông đơn vị trắng. Do vậy không thể lát nền nhà bởi các viên đá hoa kích thước 1×2 . $\square$

Bình luận. Đây là ví dụ cơ bản nhất mà người học thường gặp về phương pháp tô màu. Ở những bài toán như thế này, chúng ta cần tìm một cách tô sao cho từ đó đưa ra được nhận xét về số lượng các ô mỗi màu. Nhận xét đó đôi khi rất đơn giản như số ô màu đen khác số ô màu trắng, số lần xuất hiện của một màu đặc biệt trong hình nào đó, những màu bắt buộc xuất hiện trong một hình, ... Dưới đây là một ví dụ mà người giải cần tô màu và nhìn ra được số lần xuất hiện của các màu trong mỗi loại hình.

Ví dụ 7.4. Một sân nhà được lát bởi những viên đá hoa kích thước 2×2 và 1×4 . Không may một viên đá hoa kích thước 2×2 bị vỡ. Hỏi người ta có thể thay thế bằng một viên đá hoa kích thước 1×4 được hay không?

LỜI GIẢI. Chúng ta tô màu lưới vuông theo quy luật như hình dưới đây.

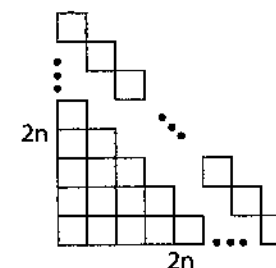


Khi đó dễ thấy rằng mọi viên đá hoa kích thước 2×2 khi lát xuống nền nhà luôn chứa đúng 1 ô vuông màu đen. Trong khi đó những viên đá hoa kích

thước 1×4 thì luôn phủ đúng 2 ô màu đen hoặc không ô nào cả. Như vậy không thể thay thế một viên đá kích thước 2×2 bằng một viên kích thước 1×4 . $\square$

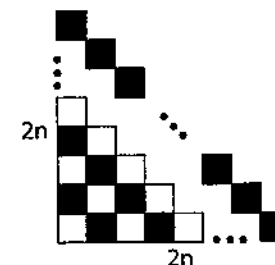
Bình luận. Người ta thường sử dụng phương pháp tô màu để giải quyết các bài toán mà đáp án thường hay là “không thể thực hiện được”. Tuy nhiên phương pháp tô màu còn được sử dụng rất hiệu quả trong những bài tối ưu hóa như một số ví dụ dưới đây.

Ví dụ 7.5. Cho hình bậc thang bao gồm tất cả các ô vuông thuộc hoặc nằm bên dưới đường chéo của lưới vuông kích thước $2n \times 2n$ như hình dưới đây.



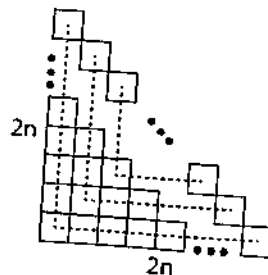
Bằng cách nối liên tiếp các ô vuông khác nhau có chung cạnh, ta được một chuỗi. Hỏi có ít nhất bao nhiêu chuỗi riêng biệt từ hình bậc thang đã cho?

LỜI GIẢI. Bằng cách tô màu hình bậc thang theo cách tô màu của bàn cờ ta được hình dưới đây.



Mỗi chuỗi được tạo bằng cách nối liên tiếp các ô vuông có chung cạnh nên trong mỗi chuỗi, số ô màu đen và số ô màu trắng hơn kém nhau không quá 1 ô vuông. Mà với cách tô trên số ô màu trắng ít hơn số ô màu đen đúng n ô vuông do đó bằng cách nối liên tiếp các ô vuông, ta được ít nhất n chuỗi, mỗi chuỗi có số ô màu đen nhiều hơn số ô màu trắng 1 ô vuông. Do đó, chúng ta có thể tạo được ít nhất n chuỗi.

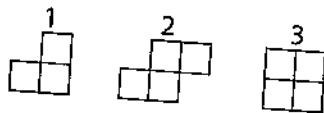
Cách tạo chuỗi có thể như hình dưới đây.



Ví dụ 7.6. Trong mỗi viên đá hoa của một nền nhà kích thước 9×9 có một con chuột đang kiếm ăn. Đột nhiên có tiếng mèo kêu làm các con chuột bỏ góc chạy sang viên đá hoa bên cạnh. Khi ấy có một số viên đá hoa có nhiều hơn một con chuột và một số viên đá hoa không có con chuột nào. Hỏi có ít nhất bao nhiêu viên đá hoa không có con chuột nào?

LỜI GIẢI. Tô màu lưới vuông theo cách tô của bàn cờ vua. Khi đó trên sàn nhà có 45 ô màu đen và 36 ô màu trắng. Vì cách tô màu như trên nên mỗi ô trắng sẽ chỉ nằm cạnh những ô màu đen và mỗi ô màu đen sẽ chỉ nằm cạnh những ô màu trắng. Vậy sau tiếng mèo kêu 45 con chuột đang đứng trong ô màu đen sẽ chạy sang các ô màu trắng và 36 con chuột đang đứng trong ô màu trắng sẽ chạy sang những ô màu đen. Vì chỉ có 36 con chuột mà lại có tới 45 ô màu đen nên chắc chắn có ít nhất $45 - 36 = 9$ ô không có chuột. Sau tiếng mèo kêu, sẽ có ít nhất 9 ô không có chuột.

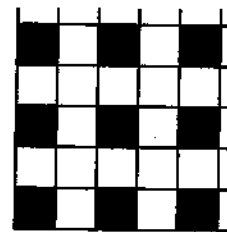
Ví dụ 7.7. Người ta lát lưới vuông kích thước $(2n-1) \times (2n-1)$ bởi các viên đá có dạng như hình dưới đây.



Chứng minh rằng cần sử dụng ít nhất $4n-1$ viên đá loại 1.

LỜI GIẢI. Đánh số các hàng, các cột theo thứ tự từ 1 đến $2n-1$. Sau đó tô những ô vuông ở vị trí (x, y) màu đen với x, y là số lẻ. Các ô vuông còn lại tô

màu trắng. Sau khi tô, có n^2 ô vuông đen và $3n^2 - 4n + 1$ ô vuông trắng.



Chú ý rằng các hình loại 1 luôn che phủ 1 ô đen và 2 ô trắng hoặc che phủ cả 3 ô màu trắng. Trong khi đó 2 loại hình còn lại luôn che phủ 1 ô đen và 3 ô trắng. Chúng ta gọi số viên đá loại 1 che phủ đúng 1 ô đen là x , số viên đá loại 1 che phủ đúng 3 ô trắng là y , số viên đá còn lại là z .

Vì số ô màu đen là n^2 nên ta có $x + z = n^2$. Số ô màu trắng là $3n^2 - 4n + 1$ nên $2x + 3y + 3z = 3n^2 - 4n + 1$. Ta cũng có

$$\begin{aligned} 4n - 1 &= 3n^2 - (3n^2 - 4n + 1) = 3(x + z) - (2x + 3y + 3z) \\ &= x - 3y \leq x + y. \end{aligned}$$

Do $x + y$ chính là số viên đá loại 1 nên để lát lưới vuông kích thước $(2n-1) \times (2n-1)$ thì cần sử dụng ít nhất $4n-1$ viên đá loại 1. $\square$

Bình luận. Trong ví dụ trên, để giải được bài toán, người giải phải tìm được cách tô màu đặc biệt và nhìn được mối liên hệ giữa hình loại 2 và hình loại 3 đó là luôn chứa đúng 1 ô màu đen; sau đó sử dụng biến đổi bất đẳng thức và linh hoạt trong kỹ năng làm trội. Tuy nhiên không những sử dụng hai màu để tô màu lưới vuông, chúng ta còn có thể sử dụng nhiều màu để tô với nhiều quy luật tô màu khác nhau. Để tiện lợi trong quá trình tô màu và lập luận, chúng ta thường mã hóa các màu bởi các con số $1, 2, 3, \dots, n$. Dưới đây là một ví dụ mà chúng ta cần sử dụng nhiều màu để tô.

Ví dụ 7.8. Lát một lưới vuông kích thước 8×8 bởi 21 viên gạch loại 1×3 sao cho sau khi lát có đúng 1 ô vuông còn thừa lại. Hãy xác định những vị trí có thể là vị trí của ô vuông thừa lại đó.

LỜI GIẢI. Sử dụng ba loại màu đánh dấu 1, 2, 3 để tô lưới vuông như hình

dưới đây.

1	2	3	1	2	3	1	2
3	1	2	3	1	2	3	1
2	3	1	2	3	1	2	3
1	2	3	1	2	3	1	2
3	1	2	3	1	2	3	1
2	3	1	2	3	1	2	3
1	2	3	1	2	3	1	2
3	1	2	3	1	2	3	1

Ta đếm được có 22 ô được tô màu 1, có 21 ô được tô màu 2 và 21 ô được tô màu 3. Để ý rằng mỗi viên gạch loại 1×3 khi lát vào trong lưới vuông luôn phủ đúng ba màu 1, 2 và 3. Do vậy sau khi lát 21 viên gạch loại 1×3 thì sẽ có 21 ô màu 1, 21 ô màu 2 và 21 ô màu 3 được che phủ. Như vậy duy chỉ còn lại viên gạch màu 1 không được che phủ điều này có nghĩa rằng ô còn thừa phải là ô được tô bởi màu 1.

1	2	3	1	2	3	1	2
3	1	2	3	X	2	3	1
2	3		2	3		2	3
1	2	3	1	2	3	1	2
3	1	2	3	X	2	3	1
2	3		2	3		2	3
1	2	3	1	2	3	1	2
3	X	2	3	1	2	3	1

Để ý rằng hình vuông kích thước 8×8 có tính đối xứng nên dễ thấy nếu hình vuông trên cùng bên phải có thể bị thừa ra thì các hình vuông ở những góc còn lại cũng có thể bị thừa ra; nhưng có hai góc chứa số 2 và 3 không thể là ô bị thừa dẫn tới ô tô màu 1 ở góc trên cùng bên phải không thể là ô bị thừa. Trong hình trên có đánh dấu một số ô vuông màu 1 (đánh dấu X) tương tự sau khi lấy đối xứng lại nằm ở vị trí màu 2 hoặc màu 3 nên những ô vuông màu 1 này cũng không thể là ô bị thừa ra. Chỉ có 4 ô vuông đánh số 1 màu xám sau khi lấy đối xứng vẫn ở vị trí ô đánh số 1 là thỏa mãn. Như vậy có đúng 4 vị trí vị trí (số 1 màu xám) mà sau khi lát lưới vuông kích thước 8×8 bởi 21 viên đá 1×3 có thể là vị trí của ô vuông bị thừa ra. □

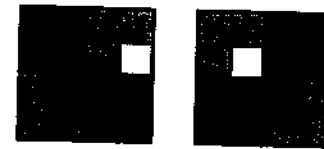
Bình luận. Ngoài phương pháp tô màu như trên, các bài toán tổ hợp về lưới còn thường được giải theo phương pháp quy nạp. Nhất là các bài toán mà có thể làm giảm kích thước lưới theo một quy luật nào đó (như chia cho 4, cắt đi một số dải hình vuông,...). Trong các ví dụ dưới đây, chúng ta cùng làm quen với cách áp dụng phương pháp quy nạp như vậy.

Ví dụ 7.9. Cho một lưới vuông kích thước $2^n \times 2^n$ trong đó có một ô bất kì được tô màu. Chứng minh rằng luôn có cách để lát lưới vuông bằng các hình tromino (là hình vuông bị khuyết đi một góc bất kỳ) sao cho các hình không chồng lên nhau và không chứa ô được tô màu.

Lời giải. Để thấy chúng ta luôn có cách lát hình tromino vào một lưới vuông 2×2 bất kể ô được tô màu nằm ở vị trí nào.

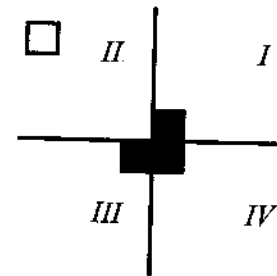


Tương tự chúng ta cũng luôn có cách lát hình tromino vào một lưới vuông 4×4 như những hình dưới đây.



Giả sử rằng luôn có cách lát một lưới vuông $2^{n-1} \times 2^{n-1}$ trong đó ô được tô màu ở vị trí bất kì. Chúng ta sẽ đi chứng minh rằng sẽ luôn có cách lát lưới vuông $2^n \times 2^n$.

Thật vậy, bằng cách chia lưới vuông $2^n \times 2^n$ thành 4 phần bằng nhau, mỗi phần là một lưới vuông kích thước $2^{n-1} \times 2^{n-1}$. Ta gọi tên các phần đó lần lượt là I, II, III và IV. Hiển nhiên rằng sẽ luôn có đúng 1 phần chứa ô vuông được tô màu. Không mất tính tổng quát, ta giả sử rằng phần II là phần chứa ô vuông được tô màu. Chúng ta lát một hình tromino vào chính giữa lưới sao cho các phần I, III và IV mỗi phần được lát 1 hình vuông.

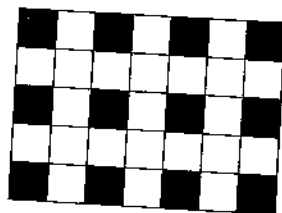


Lúc này mỗi phần I, II, III và IV có một hình vuông trống (1 ô tô màu và 3 ô của hình tromino). Mà như giả thiết quy nạp ta có các lưới vuông kích thước

$2^{n-1} \times 2^{n-1}$ bị thiếu mất 1 ô bất kỳ luôn có cách lát bởi các hình tromino. Như vậy chúng ta luôn có cách lát một lưới vuông kích thước $2^n \times 2^n$ chứa một ô màu.

Ví dụ 7.10. Tô màu lưới vuông $n \times n$ (n là một số lẻ) theo cách tô bàn cờ vua sao cho bốn góc được tô màu đen. Người ta định xếp các hình tromino để che kín các ô đen và các hình tromino này không được chồng lên nhau. Hỏi với những giá trị nào của n thì người ta có thể thực hiện được việc đó? Với những giá trị n như vậy, cần ít nhất bao nhiêu hình tromino?

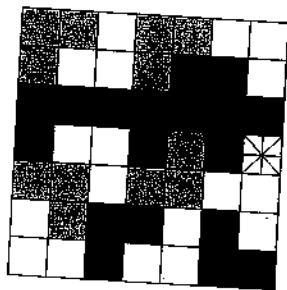
LỜI GIẢI. Đặt $n = 2k + 1$. Xét các ô đen ở vị trí hàng lẻ và cột lẻ như hình dưới đây.



Có $(k+1)^2$ ô đen như vậy. Để ý rằng mỗi hình tromino chỉ che phủ được nhiều nhất 1 ô đen nên cần ít nhất $(k+1)^2$ hình tromino để che phủ những ô đen này. Do các hình tromino không chồng lên nhau nên tổng số hình vuông đơn vị được che phủ bởi những hình tromino này là $3(k+1)^2$, dẫn đến nếu $n = 1, 3, 5$ thì $3(k+1)^2$ lớn hơn n^2 - tổng số ô trong lưới. Do vậy điều kiện để che phủ những ô đen bởi các hình tromino không chồng nhau là $n \geq 7$.

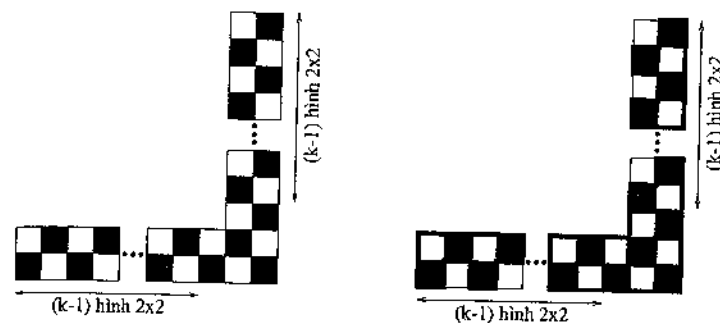
Để chứng minh rằng luôn có cách che phủ tất cả các ô đen với $(k+1)^2$ hình tromino, chúng ta sử dụng cách quy nạp như sau.

Đối với $n = 7$, ta có cách che phủ như sau.



Trong đó hình đánh dấu sao không được che phủ được tô màu trắng.

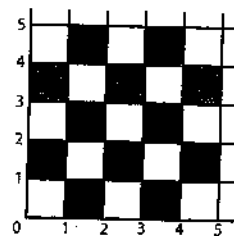
Giả sử có cách che phủ tất cả các ô đen của lưới $(2k-1) \times (2k-1)$ với k^2 hình tromino; ta sẽ chứng minh cũng tồn tại cách che phủ tất cả các ô đen của lưới $(2k+1) \times (2k+1)$ với $(k+1)^2$ hình tromino. Thật vậy, sau khi xếp k^2 hình tromino vào lưới $(2k-1) \times (2k-1)$ thì chúng ta phải xếp thêm $2k+1$ hình tromino vào dải hình như hình bên trái và chúng ta có cách xếp như hình bên phải dưới đây.



Vậy chỉ cần $(k+1)^2$ hình tromino, chúng ta có thể phủ kín tất cả các ô đen của lưới vuông $n \times n$ ($n = 2k+1$) theo cách tô của bàn cờ vua sao cho bốn góc được tô màu đen. $\square$

Ví dụ 7.11. Một hình chữ nhật được lát bởi các hình chữ nhật nhỏ hơn. Biết rằng mỗi hình chữ nhật nhỏ có ít nhất một cạnh nguyên, chứng minh rằng hình chữ nhật ban đầu cũng có ít nhất một cạnh nguyên.

LỜI GIẢI. Lần lượt chia từ góc dưới cùng bên trái của hình chữ nhật lớn thành các hình vuông nhỏ có cạnh là 0,5 đơn vị rồi tô màu theo cách tô màu bàn cờ đồng thời đánh số hai trục tọa độ như hình vẽ dưới đây.



Như vậy những hình chữ nhật có ít nhất một cạnh nguyên sẽ có ít nhất một cạnh có độ dài bằng số chẵn hình vuông nhỏ. Chúng ta có nhận xét sau: bất kỳ hình chữ nhật nào có một cạnh dài bằng hai hình vuông nhỏ thì sẽ có phần diện tích tô đen bằng phần diện tích tô trắng.

Thật vậy nếu may mắn, chúng ta có một hình chữ nhật với cạnh không nguyên nằm trên đường kẻ của lưới hình dưới đây. Khi đó qua đường đối xứng ở giữa hình, các phần đen – trắng lần lượt bằng nhau nên tổng diện tích phần tô đen bằng tổng diện tích phần tô trắng.



Nếu không may mắn, ta được hình không có cạnh nằm trên các đường kẻ của lưới. Khi đó chúng ta cắt hình chữ nhật dọc theo đường kẻ lưới và ghép lại thành hình như trong trường hợp trên.



Như vậy mọi hình chữ nhật có một cạnh dài 2 hình vuông luôn có diện tích phần tô đen bằng diện tích phần tô trắng. Mà mọi hình chữ nhật trong hình chữ nhật nhỏ có ít nhất 1 cạnh chẵn nên chúng có thể chia thành nhiều hình chữ nhật nhỏ, mỗi hình có một cạnh dài 2 hình vuông. Nói cách khác mọi hình chữ nhật nhỏ đều có diện tích tô đen bằng diện tích tô trắng. Hình chữ nhật lớn được ghép bởi các hình chữ nhật nhỏ đó nên cũng có tổng diện tích phần tô đen bằng tổng diện tích phần tô trắng. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh rằng mọi hình chữ nhật có tổng diện tích phần tô đen bằng tổng diện tích phần tô trắng phải có ít nhất một cạnh có chiều dài là số chẵn các hình vuông.

Thật vậy, giả sử hình chữ nhật kích thước $(2a+x) \times (2b+y)$ với a, b là các số nguyên và $0 < x, y < 2$ có tổng diện tích phần tô đen bằng tổng diện tích phần tô trắng. Ta chia hình chữ nhật thành 4 hình chữ nhật nhỏ có kích thước $2a \times 2b, x \times 2b, 2a \times y$ và $x \times y$. Dễ thấy rằng ba hình chữ nhật đầu có tổng diện tích phần tô đen bằng tổng phần tô trắng. Khi đó ta thấy rằng

- Nếu $0 < x, y < 1$, thì rõ ràng hình chữ nhật thứ 4 được tô bởi màu trắng và chắc chắn tổng diện tích phần tô đen không thể bằng tổng diện tích phần tô trắng.
- Nếu $x < 1 < y < 2$ thì một phần có diện tích x được tô trắng và phần diện tích $x(y-1)$ được tô đen. Mà $x > x(y-1)$ nên tổng diện tích phần tô đen cũng không bằng tổng diện tích phần tô trắng.

- Nếu $1 < x, y < 2$ thì phần diện tích tô trắng là $1 + (x-1)(y-1)$. Diện tích phần tô đen là $x + y - 2$. Lại có $1 + (x-1)(y-1) - (x + y - 2) = xy - 2x - 2y + 4 = (x-2)(y-2) > 0$. Dẫn tới tổng diện tích phần tô đen cũng không bằng tổng diện tích phần tô trắng.

Do đó nếu hình chữ nhật kích thước $(2a+x) \times (2b+y)$ với a, b là các số nguyên và $0 < x, y < 2$ không thể có tổng diện tích phần tô trắng bằng tổng diện tích phần tô đen. Nên một trong hai cạnh của hình chữ nhật có tổng diện tích phần tô trắng bằng tổng diện tích phần tô đen phải có một cạnh dài bằng số chẵn các ô vuông; dẫn tới cạnh đó phải có độ dài nguyên.

Vậy nếu một hình chữ nhật được lát bởi các hình chữ nhật nhỏ hơn; mỗi hình chữ nhật nhỏ có ít nhất một cạnh nguyên thì hình chữ nhật ban đầu cũng có ít nhất một cạnh nguyên. $\square$

Bình luận. Bài toán này có thể mở rộng rằng một hình chữ nhật được ghép bởi hữu hạn hình chữ nhật nhỏ sao cho mỗi hình chữ nhật nhỏ có ít nhất một cạnh có độ dài là một số hữu tỉ hoặc một số chẵn, thì hình chữ nhật đó cũng phải chứa một cạnh có độ dài là một số hữu tỉ hoặc một số chẵn. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng bài toán trên như một công cụ để chứng minh một số bài toán khác như dưới đây.

Ví dụ 7.12. Chứng minh rằng một lưới vuông kích thước $m \times n$ được lát bởi những viên đá kích thước $1 \times k$ khi và chỉ khi k là ước của m hoặc n .

LỜI GIẢI 1. Giả sử m không chia hết cho k , ta gọi $m = ak + r$ với $0 < r < k$. Khi đó ta tô màu lần lượt các hàng trong lưới bằng k màu theo thứ tự $1, 2, 3, 4, 5, \dots, k, 1, 2, \dots$ như hình dưới đây.

1	2	3	...	k	1	2	...	r
1	2	3	...	k	1	2	...	r
1	2	3	...	k	1	2	...	r
⋮	⋮	⋮						⋮
1	2	3	...	k	1	2	...	r

Các màu $1, 2, 3, \dots, r$ được tô $an + n$ lần và các màu từ $r+1, r+2, \dots, k$ được tô an lần.

Để ý rằng mọi viên đá kích thước $1 \times k$ nằm ngang bao phủ mỗi màu $1, 2, \dots, k$ đúng một lần. Trong khi viên đá kích thước $1 \times k$ nằm dọc bao phủ một màu đúng k lần. Do đó sau khi đặt h viên đá kích thước $1 \times k$ nằm ngang thì sẽ

còn lại $an + n - h$ ô vuông cho mỗi màu $1, 2, 3, \dots, r$ và $an - h$ cho mỗi màu $r + 1, r + 2, \dots, k$. Vì mỗi viên đá kích thước $1 \times k$ nằm dọc che phủ một màu đúng k viên đá nên $an + n - h$ chia hết cho k và $an - h$ chia hết cho k . Từ đó dẫn tới n chia hết cho k .

LỜI GIẢI 2. Thu nhỏ cả hai chiều của lưới vuông kích thước $m \times n$ xuống còn $\frac{1}{k}$ lần kích thước ban đầu. Khi đó các viên đá kích thước $1 \times k$ có một cạnh bằng 1 và lưới vuông ban đầu có kích thước $\frac{m}{k} \times \frac{n}{k}$. Theo kết quả của ví dụ trên ta thấy lưới $\frac{m}{k} \times \frac{n}{k}$ được lát bởi các hình chữ nhật có một chiều rộng 1 đơn vị nên ta có lưới ban đầu có ít nhất một trong hai cạnh phải là số nguyên. Dẫn tới $\frac{m}{k}$ hoặc $\frac{n}{k}$ phải là một số nguyên. Tức là m hoặc n chia hết cho k . $\square$

Bình luận. Ngoài phương pháp tô màu, quy nạp và bất biến, các bài toán tổ hợp về lưới còn hay được giải quyết dựa vào nguyên lý Dirichlet như những ví dụ dưới đây.

Ví dụ 7.13. Cho bảng ô vuông kích thước 100×100 mà mỗi ô được điền một trong các ký tự A, B, C, D sao cho trên mỗi hàng, mỗi cột của bảng thì số lượng ký tự từng loại đúng bằng 25. Ta gọi hai ô thuộc cùng hàng (không nhất thiết kề nhau) nhưng được điền khác ký tự là “cặp tốt”, còn hình chữ nhật có các cạnh song song với cạnh hoặc nằm trên cạnh của bảng và bốn ô vuông đơn vị ở bốn góc của nó được điền đủ bốn ký tự A, B, C, D là “bảng tốt”.

- Hỏi trong các cách điền ở trên, có bao nhiêu cách điền mà mỗi bảng ô vuông 1×4 , 4×1 và 2×2 đều có chứa đủ các ký tự A, B, C, D ?
- Chứng minh rằng với mọi cách điền thỏa mãn đề bài thì trên bảng ô vuông đã cho
 - Luôn có 2 cột của bảng mà từ đó có thể chọn ra được 76 cặp tốt.
 - Luôn có một bảng tốt.

LỜI GIẢI.

- Không mất tính tổng quát, giả sử rằng 4 ô đầu tiên của cột 1 được điền A, B, C, D . Khi đó, ô thứ hai của cột 2 phải điền D vì nó thuộc hai hình vuông 2×2 đã chứa sẵn A, B, C . Do đó, ta điền tiếp được cột 2 theo thứ tự là C, D, A, B . Cứ như thế, ta điền cho cột 3, 4.

A	C	A	C
B	D	B	D
C	A	C	A
D	B	D	B

Tuy nhiên, ta thấy các hàng khi đó không thỏa mãn vì chỉ chứa hai loại ký tự. Vậy nên không có cách điền nào thỏa mãn điều kiện đã nêu.

- Ta chứng minh hai ý của bài toán.

- Tồn tại hai cột.

Giả sử phản chứng rằng mỗi cặp cột tùy ý đều có ít nhất 25 cặp ô cùng ký tự.

Cố định cột 1, xét 99 cột còn lại. Gọi T là số bộ (a, b) trong đó cột $a \geq 2$ có ô thứ b từ trên xuống là cùng ký tự. Theo giả sử trên thì $T \geq 99 \cdot 25$.

Mặt khác, theo giả thiết thì $T = 100 \cdot 24$ (tính theo hàng). Suy ra $100 \cdot 24 \geq 99 \cdot 25$, điều vô lý này chứng tỏ giả thiết phản chứng là sai, tức là luôn chọn được hai cột thỏa mãn đề bài.

- Tồn tại bảng tốt.

Giả sử phản chứng rằng không có 2 hàng, 2 cột nào cắt nhau tạo thành hình chữ nhật thỏa mãn. Xét 2 cột đã chọn được ở trên, giả sử đã có cặp (A, B) , (A, C) thì sẽ không có (C, D) và (B, D) . Ta có hai khả năng

- Nếu có (A, D) thì không có (B, C) , khi đó mỗi cặp trong 76 cặp đều có ký tự A ; trong khi số lần ký tự A xuất hiện trên đó tối đa là 50, vô lý.
- Nếu có (B, C) thì không có (A, D) ; khi đó, trên 76 cặp sẽ có $76 \cdot 2 = 152$ số lần xuất hiện của ký tự A, B, C , trong khi đó số lần xuất hiện ký tự A, B, C tối đa trong 76 cặp trên là 150, cũng vô lý.

Từ đây ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bình luận. Bài toán khá thú vị liên quan đến đếm bằng hai cách. Ở ý thứ hai, ngoài cách cố định một cột ở trên, ta cũng có thể đếm số cách chọn cặp hai cột trên toàn bộ bảng để thu được kết quả tương tự.

Ví dụ 7.14. Trong lưới vuông kích thước 9×9 có chứa 65 con bọ, mỗi con bọ ở trong một ô. Sau hiệu lệnh, những con bọ di chuyển sang các ô bên cạnh (những ô chung cạnh). Biết rằng không con bọ nào di chuyển để tạo thành 3 ô thẳng hàng liên tiếp, chứng minh rằng tại một thời điểm nào đó sẽ có hai con bọ cùng ở một ô.

LỜI GIẢI. Tô màu lưới vuông bằng 4 màu A, B, C, D như hình dưới đây.

A	C	A	C	A	
B	D	B	D	B	
A	C	A	C	A	
B	D	B	D	B	
A	C	A	C	A	

Để thấy có 25 hình vuông được tô màu A , 20 hình vuông được tô màu B , 20 hình vuông được tô màu C và 16 hình vuông được tô màu D . Chúng ta chia những con bọ thành hai nhóm: nhóm các con bọ BC là những con bọ ở những hình vuông tô bởi màu B hoặc C và nhóm các con bọ AD là những con bọ ở những hình vuông tô bởi màu A hoặc D . Luôn tồn tại một thời điểm mà số bọ trong nhóm AD có ít nhất 33 con. Thật vậy bằng nguyên lý Dirichlet, chúng ta thấy có một nhóm có số lượng con bọ ít nhất là 33 con. Trong trường hợp nhóm BC có ít nhất 33 con, vì các con bọ ở những hình tô màu C hoặc B chỉ có thể chạy qua các hình tô màu A hoặc D trong 1 lượt di chuyển nên sau lượt di chuyển đó, tổng số con bọ ở nhóm AD sẽ có ít nhất 33 con.

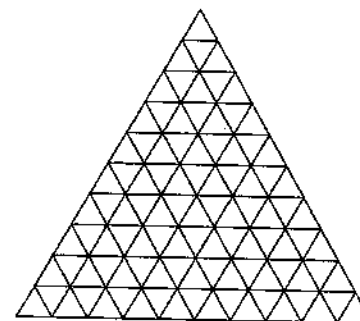
Lại để ý rằng các con bọ ở vị trí A , sau hai lượt di chuyển sẽ phải vào các hình vuông tô màu D và ngược lại các con bọ ở vị trí D luôn di chuyển vào các hình tô màu A sau hai lượt di chuyển. Vì có thời điểm tổng số bọ trong AD ít nhất là 33 con nên số bọ ở vị trí A hoặc vị trí D có ít nhất là 17 con.

- Nếu có 17 con bọ ở vị trí D (16 ô) thì chắc chắn có 2 con ở cùng một ô.
- Nếu có 17 con bọ ở vị trí A thì sau hai lượt di chuyển, chắc chắn có 17 con đứng ở ô tô màu D thì có hai con ở cùng một ô.

Vậy tại một thời điểm nào đó sẽ có hai con bọ cùng ở một ô. $\square$

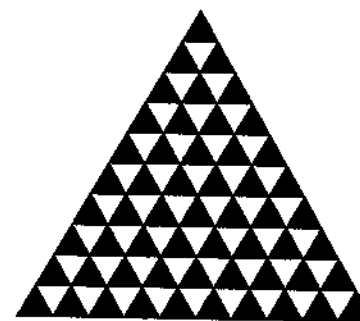
Các bài toán về lưới không chỉ bao gồm các bài toán về lưới vuông mà còn xuất hiện các lưới có hình dạng khác như lưới tam giác, lưới lục giác,... dưới đây tác giả nêu ra một số ví dụ về những lưới đặc biệt đó.

Ví dụ 7.15. Một lâu đài có hình một tam giác đều cạnh 100m. Bên trong lâu đài được chia thành các phòng hình tam giác đều cạnh 10m như hình sau.



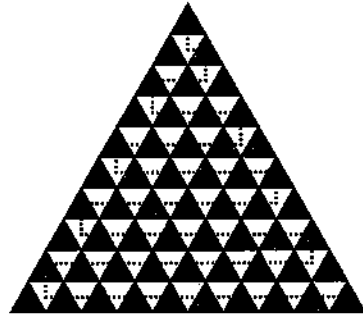
Hai căn phòng cạnh nhau sẽ có một cửa cho phép đi từ phòng này sang phòng khác. Biết rằng khách tham quan không được đi vào một phòng quá 1 lần, hỏi khách tham quan có thể đi thăm được tối đa bao nhiêu căn phòng trong một lần tham quan?

LỜI GIẢI. Chúng ta tô màu các căn phòng lâu đài lần lượt bằng màu trắng và màu đen như sau



Sau khi tô màu, ta thấy lâu đài có 55 phòng được tô màu đen và 45 phòng được tô màu trắng. Để ý rằng tổng số phòng được tô đen và tổng số phòng được tô trắng mà khách tham quan đi qua hơn kém nhau không quá 1 phòng. Vì số phòng được tô trắng nhiều nhất mà khách tham quan có thể đi qua là 45 phòng nên tổng số phòng mà khách có thể đi trong một lượt tham quan là $45 + (45 + 1) = 91$ phòng. Người khách tham quan có thể đi theo cách dưới

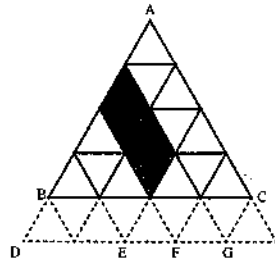
đây.



Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng phương pháp đếm bằng hai cách để giải quyết một số bài toán đếm trong lưới như sau.

Ví dụ 7.16. Cho một hình tam giác đều cạnh n được chia thành n^2 hình tam giác đều cạnh 1 bằng cách kẻ các đường song song với cạnh. Hỏi có bao nhiêu hình bình hành trong hình đó?

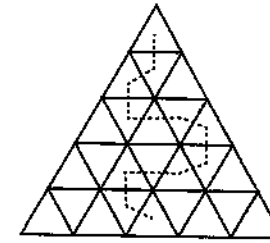
LỜI GIẢI. Để giải bài toán này, chúng ta cùng xét trường hợp với $n = 4$. Bởi vì các hình bình hành có hai cặp cạnh song song được tạo bởi các đường song song với cạnh của tam giác nên luôn có hai cạnh tam giác song song với cạnh của hình bình hành và cạnh còn lại thì không.



Vẽ thêm một tầng của lưới vuông dưới cạnh BC như hình trên, chúng ta xét tất cả các hình bình hành có hai cặp cạnh song song với hai cạnh AB và AC . Khi đó để ý rằng nếu ta kéo dài các cạnh của hình bình hành thì chúng cắt đáy dưới tại 4 điểm E, E', F và G . Mỗi hình bình hành khác nhau lại cho bộ 4 điểm khác nhau nên số hình bình hành có hai cặp cạnh song song với AB và AC đúng bằng số cách chọn 4 trong 6 điểm ở cạnh đáy.

Vậy số hình bình hành trong lưới tam giác 4 tầng là $3 \times$ và $\binom{6}{4}$. Tương tự số hình bình hành trong lưới tam giác n tầng là $3 \times$ và $\binom{n}{4}$.

Ví dụ 7.17. Cho một hình tam giác đều cạnh n (n là một số lẻ) được chia thành n^2 hình tam giác đều cạnh 1 bằng cách kẻ các đường song song với cạnh. Gọi $f(n)$ là số cách đi từ tam giác trên cùng xuống tam giác ở giữa hàng cuối cùng bằng cách đi qua các tam giác chung cạnh theo hướng từ trên xuống dưới hoặc sang hai bên. Biết rằng không được đi vào một tam giác quá 1 lần, tính giá trị của $f(2021)$. Dưới đây là một đường đi với $n = 5$.



LỜI GIẢI. Để ý rằng có 1 cách đi từ tầng thứ nhất sang tầng thứ 2.

- Ứng với mỗi cách đi từ tầng 1 đến tầng 2, ta lại có 2 cách đi từ tầng thứ 2 sang tầng thứ 3.
- Ứng với mỗi cách đi từ tầng 2 đến tầng 3, ta lại có 3 cách đi từ tầng 3 sang tầng thứ 4.
- Ứng với mỗi cách đi từ tầng $n - 2$ đến tầng $n - 1$, ta lại có $n - 1$ cách đi từ tầng $n - 1$ sang tầng thứ n .

Sau khi xuống tầng n , chúng ta chỉ có 1 cách đi sang trái hoặc sang phải để đi tới tam giác ở giữa tầng n . Do đó số cách đi từ tam giác trên cùng xuống tam giác ở giữa hàng cuối cùng bằng cách đi qua các tam giác chung cạnh theo hướng từ trên xuống dưới hoặc sang hai bên là $(n - 1)!$

Vậy $f(2021) = 2020!$.

Ngoài các cách giải bằng phương pháp tô màu, bất biến và nguyên lý Dirichlet như trên, còn có rất nhiều bài toán tổ hợp về lưới với những cách làm đặc biệt của riêng mình như những ví dụ sau.

Ví dụ 7.18. Cho lưới vuông $2n \times 2n$, có bao nhiêu cách tô các hình vuông đơn vị bởi hai màu đen và trắng sao cho mỗi hàng, mỗi cột có một số chẵn số hình vuông đơn vị được tô đen?

LỜI GIẢI. Chúng ta xét bài toán sau: “Có bao nhiêu cách tô màu lưới vuông kích thước $(2n-1) \times (2n-1)$ bởi hai màu đen và trắng?”. Lần lượt xét mỗi hình vuông đơn vị, mỗi hình có hai cách lựa chọn tô đen hoặc tô trắng nên lưới vuông kích thước $(2n-1) \times (2n-1)$ có $2^{(2n-1)^2}$ cách tô màu.

Lúc này ta sẽ thêm vào mỗi hàng, mỗi cột một hình vuông đơn vị như sau

- Nếu tổng số hình vuông được tô đen trong hàng/cột là số lẻ thì ta thêm hình vuông đơn vị màu đen.
- Nếu tổng số hình vuông được tô đen trong hàng/cột là số chẵn thì ta thêm hình vuông đơn vị màu trắng.

Khi đó ứng với mỗi một cách tô màu lưới $(2n-1) \times (2n-1)$ chúng ta lại có một cách tô màu lưới $2n \times 2n$ sao cho mỗi hàng, mỗi cột có một số chẵn hình vuông được tô đen. Do đó, có $2^{(2n-1)^2}$ cách tô màu các hình vuông đơn vị bởi hai màu đen và trắng sao cho mỗi hàng, mỗi cột có một số chẵn số hình vuông đơn vị được tô màu đen. $\square$

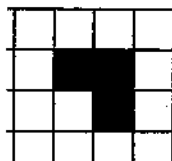
Bình luận. Trong ví dụ trên bằng cách sử dụng tính chất chẵn lẻ, người giải có thể đưa bài toán tô màu có tính chất ràng buộc phức tạp giữa các cột, các hàng trở về bài toán tô màu không có tính chất ràng buộc nào.

Ví dụ 7.19. Hai người bạn chơi game trên một lưới vuông kích thước 1000×1000 . Hai người lần lượt tô màu trên lưới như sau

- Người thứ nhất luôn chọn tô một hình vuông kích thước 2×2 .
- Người thứ hai luôn chọn tô một hình tromino.

Người nào khi đến lượt không thể tô được hình đã chọn là người thua cuộc. Hỏi ai là người có chiến thuật chiến thắng?

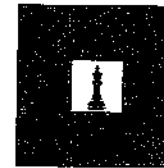
LỜI GIẢI. Sau khi người chơi thứ nhất tô một hình vuông kích thước 2×2 , người chơi thứ hai luôn chọn được 1 góc trống để tô như hình dưới đây. Khi đó người chơi thứ hai đã tạo một hình tromino “để dành” ở góc lưới vuông.



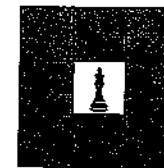
Kể từ lúc này sau khi người chơi thứ nhất tô, nếu trong lưới vuông còn tồn tại hình vuông 2×2 thì người chơi thứ hai sẽ tô hình tromino có trong hình vuông đó. Nếu không còn tồn tại hình vuông 2×2 nào thì người thứ hai tô hình tromino để dành ở góc. Sau đó vì trong lưới không còn hình vuông kích thước 2×2 nữa nên người thứ nhất không thể tô màu và chịu là người thua cuộc. $\square$

Để kết thúc chủ đề này, ta xét bài toán về quân vua trên bàn cờ đặc biệt như sau.

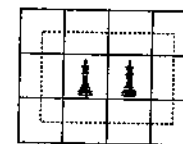
Ví dụ 7.20. Có thể đặt tối đa bao nhiêu quân vua vào bàn cờ 12×12 sao cho mỗi quân vua có thể ăn được đúng một quân vua khác trong một nước đi? Quân vua trong một nước có thể di chuyển đến một trong 8 ô xung quanh như hình dưới đây.



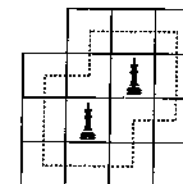
LỜI GIẢI. Chúng ta đánh dấu một phần bàn cờ rộng 2×2 ô vuông như là một “vương quốc” cho mỗi quân cờ vua như hình dưới đây.



Chúng ta có nhận xét sau nếu phần vương quốc của hai quân vua bất kì không giao nhau thì không quân nào trong hai quân vua đó có thể ăn được nhau trong một nước đi. Nếu hai quân vua có chung một phần vương quốc thì hai quân vua có thể ăn được nhau trong đúng một nước đi. Ta gộp hai quân vua đó thành một nhóm, vương quốc của nhóm này bao gồm vương quốc của cả 2 quân vua. Chỉ có hai dạng vương quốc như hình dưới đây.



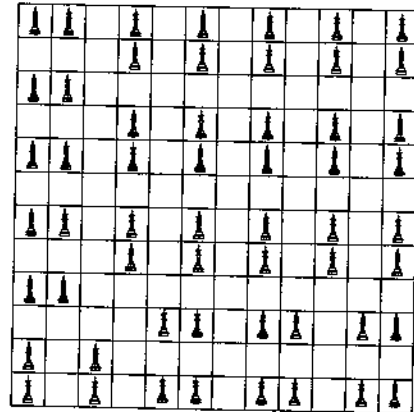
Loại 1



Loại 2

Khi ấy ta thấy được vương quốc loại 1 bao phủ phần diện tích bằng 6 ô vuông đơn vị, trong khi vương quốc loại 2 bao phủ phần diện tích bằng 7 ô vuông đơn vị. Gọi số vương quốc loại 1 là a và số vương quốc loại 2 là b . Ta có tổng số quân vua trên bàn cờ là $2(a + b)$.

Để ý rằng tổng diện tích che phủ của các vương quốc lớn nhất có thể là một hình có kích thước 13×13 , khi mà có một số quân vua được đặt ở cạnh bàn cờ. Phần diện tích này rộng bằng 169 ô vuông đơn vị. Vì các vương quốc của các cặp 2 quân vua không thể giao nhau nên ta có bất đẳng thức sau: $6a + 7b \leq 169$. Trong đó $6a$ là tổng diện tích của các vương quốc loại 1 và $7b$ là tổng diện tích của các vương quốc loại 2. Vì $6(a + b) \leq 6a + 7b = 169$ nên $2(a + b) \leq 56$. Vậy có thể đặt được tối đa 56 quân vua lên bàn cờ sao cho mỗi quân có thể ăn được đúng một quân vua khác trong một nước đi. Chúng ta có thể sắp xếp các quân cờ như hình dưới đây.



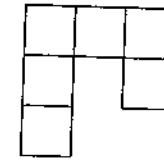
7.3 Bài tập

Bài tập 7.1. Điền ngẫu nhiên các số vào những ô vuông đơn vị của một lưới vuông. Chọn hai số lớn nhất trong mỗi hàng và cộng tất cả các số đó, ta được tổng a . Chọn hai số lớn nhất trong mỗi cột và cộng tất cả các số đó, ta được tổng b . Chứng minh rằng $a = b$.

Bài tập 7.2. Cho một bảng rộng 2007×2007 . Các hình vuông đơn vị trong bảng được tô bởi màu đen hoặc màu trắng. Bảng được gọi là “chưa đen” nếu không có hàng hoặc cột nào được tô bởi toàn màu đen.

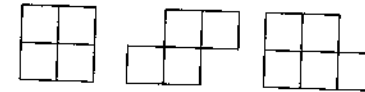
- Hỏi có tối đa bao nhiêu hình vuông được tô màu đen trong một bảng chưa đen?
- Có bao nhiêu bảng chưa đen khác nhau có tối đa số hình vuông được tô màu đen như vậy?

Bài tập 7.3. Tìm tất cả các bộ số (m, n) sao cho bảng kích thước $m \times n$ có thể được lát bởi những viên gạch có hình dưới đây



Biết rằng những viên gạch có thể được xoay, lật một cách tùy ý.

Bài tập 7.4. Lát lưới vuông kích thước 1993×2000 bởi các viên gạch có hình dưới đây.



Gọi s là số viên gạch hai loại đầu tiên. Hỏi giá trị lớn nhất của s là bao nhiêu?

Bài tập 7.5. Một bàn cờ kích thước 2020×2020 được tô màu như bàn cờ vua. Người ta đã lấy ra một hình vuông tô trắng và một hình vuông tô đen. Chứng minh rằng luôn tồn tại một cách lát bàn cờ bằng các quân domino sao cho các quân domino không trùng nhau và không che hai ô bị lấy.

Bài tập 7.6. Một góc của lưới vuông kích thước $(2n + 1) \times (2n + 1)$ bị cắt. Hỏi với những giá trị nào của n sao cho phần còn lại của lưới vuông có thể được lát bởi các quân domino kích thước 2×1 , trong đó có một nửa số quân domino nằm ngang?

Bài tập 7.7. Một lưới vuông kích thước 7×7 được lát bởi 16 quân domino 1×3 và một hình vuông kích thước 1×1 . Hỏi những ô nào có thể đặt được hình vuông 1×1 đó?

Bài tập 7.8. Một lưới vuông kích thước 23×23 được lát kín bởi các hình vuông kích thước 1×1 , 2×2 và 3×3 . Hỏi cần sử dụng ít nhất bao nhiêu hình vuông 1×1 ?

Bài tập 7.9. Các ô vuông đơn vị trong bảng 200×200 được tô bởi màu đen hoặc màu trắng. Biết rằng tổng số các ô được tô trắng và tổng số các ô được tô màu đen chênh lệch nhau 404 ô. Chứng minh rằng có một số hình vuông kích thước 2×2 có chứa một số lẻ ô vuông đơn vị được tô màu đen.

Bài tập 7.10. Từ lưới vuông kích thước 29×29 , chúng ta cắt ra 99 hình vuông kích thước 2×2 . Chứng minh rằng chúng ta vẫn có thể cắt từ lưới vuông đó thêm một hình vuông kích thước 2×2 nữa.

Bài tập 7.11. Một lưới tam giác đều bao gồm n^2 hình tam giác đơn vị. Người ta điền các số $1, 2, 3, \dots, m$ vào các hình tam giác đơn vị sao cho hai hình cạnh nhau được điền bởi hai số liên tiếp. Chứng minh rằng $m \leq n^2 - n + 1$.

Bài tập 7.12. Điền số 0 vào mỗi ô vuông đơn vị của lưới vuông kích thước 15×15 . Trong một lượt thay đổi, bạn có thể chọn một hàng hoặc một cột bất kỳ để xóa tất cả các số rồi viết lại các số từ 1 đến 15 vào các ô theo thứ tự tùy ý. Hỏi tổng các số trong bảng lớn nhất có thể là bao nhiêu sau một số lượt thay đổi?

Bài tập 7.13. Một khối chữ L bao gồm ba khối vuông ghép như một trong các hình bên dưới



Cho trước một bảng 5×5 bao gồm 25 ô vuông đơn vị, một số nguyên dương $k \leq 25$ và một số lượng tùy ý các khối chữ L nêu trên. Hai người chơi A, B cùng tham gia một trò chơi như sau: bắt đầu bởi A, hai người sẽ lần lượt đánh dấu các ô vuông của bảng cho đến khi nào tổng số ô được đánh dấu bởi họ là k . Ta gọi một cách đặt các khối chữ L trên các ô vuông đơn vị còn lại chưa được đánh dấu là tốt nếu như nó không bị chồng lên nhau, đồng thời mỗi khối đặt lên đúng ba ô vuông như một trong các hình ở trên. B sẽ thắng nếu như với mọi cách đặt tốt ở trên, luôn luôn tồn tại ít nhất ba ô vuông đơn vị chưa được đánh dấu trên bảng. Xác định giá trị k nhỏ nhất (nếu có tồn tại) để B có chiến lược thắng.

(JBMO, 2015)

Chương 8

Yếu tố số học và hình học trong tổ hợp

8.1 Lý thuyết cơ sở

Trong chương này, ta xét một số bài toán tổ hợp khai thác các yếu tố số học và hình học. Trong đó, các tính chất số học như: số mũ đúng, công thức tính tổng các ước, số các ước, tính chất của số chính phương, số nguyên tố, ... được khai thác khá rộng rãi, tất nhiên là có việc lồng ghép vào các bài toán tổ hợp. Ở đây, ta xét một số lý thuyết về tổ hợp với yếu tố hình học.

Đầu tiên, một tập hợp các điểm trên mặt phẳng được gọi là ở vị trí tổng quát nếu chúng đôi một phân biệt và không có ba điểm nào thẳng hàng. Tương tự, tập hợp điểm trong không gian ở vị trí tổng quát nếu không có bốn điểm nào đồng phẳng. Trong các bài toán bên dưới, nếu không nói gì thêm, ta quy ước xét các điểm như thế.

Định nghĩa 8.1. Cho một tập hợp điểm X trên mặt phẳng. Bao lồi của X là một đa giác lồi có các đỉnh lấy từ X và chứa tất cả các điểm của X .

Đường kính của một tập các điểm trên mặt phẳng là khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm nào đó trong tập hợp.

Tiếp theo, ta xét một khái niệm cũng rất hay liên quan đến hình lồi.

Định nghĩa 8.2. Hình lồi là mở rộng của khái niệm đa giác lồi, tức là một hình sao cho nếu A, B thuộc hình thì mọi điểm thuộc đoạn thẳng AB cũng thuộc hình đó. Chẳng hạn: một đoạn thẳng hoặc một đường tròn vẫn được tính là hình lồi.

Khoảng cách từ điểm M đến một hình lồi (H) là khoảng cách từ M đến điểm gần nhất thuộc (H) .

Lân cận bán kính $d > 0$ của hình lồi (H) chính là tập hợp các điểm nằm ngoài (H) sao cho khoảng cách từ các điểm đó đến (H) đều không vượt quá (d) .

Từ định nghĩa trên, ta thấy rằng

- Nếu (H) là một điểm thì lân cận là hình tròn.
- Nếu (H) là một đoạn thẳng thì lân cận là hai hình chữ nhật và hai nửa hình tròn.
- Nếu (H) là một đa giác thì lân cận gồm nhiều hình chữ nhật và nhiều phần của một hình tròn.

Cuối cùng là một định lý không thể thiếu khi làm việc với lưới nguyên.

Định lý 8.3 (Pick). Một đa giác lồi (H) trên mặt phẳng tọa độ với các đỉnh là các điểm nguyên. Biết rằng có a điểm nguyên trên cạnh (có tính cả đỉnh) và b điểm nguyên nằm phía trong thì có diện tích H là $S = \frac{a}{2} + b - 1$.

8.2 Các ví dụ

CÁC BÀI TOÁN SỐ HỌC TỔ HỢP

Ví dụ 8.1. Một bộ 5 số nguyên dương có thứ tự (m, n, p, q, r) được gọi là "tốt" nếu chúng là các số hạng liên tiếp của một cấp số cộng có công sai không chia hết cho 5.

- Hỏi từ 100 số nguyên dương đầu tiên, ta cần chọn ra ít nhất bao nhiêu số để chắc chắn rằng trong đó, luôn tồn tại một bộ tốt?
- Hỏi trong một dãy $(a_1, a_2, \dots, a_{100})$ gồm 100 số nguyên dương bất kỳ (không nhất thiết phân biệt), có thể chọn ra được nhiều nhất bao nhiêu bộ tốt? Hai bộ được xem là khác nhau nếu có một phần tử trong bộ này có số thứ tự khác tất cả số thứ tự các phần tử trong bộ kia.

(Theo IMO Shortlist, 2001)

LỜI GIẢI. Gọi k là công sai của cấp số cộng trong đề bài thì rõ ràng $\gcd(k, 5) = 1$. Ta có

$$x_b = x_a + k, x_c = x_a + 2k, x_d = x_a + 3k, x_e = x_a + 4k.$$

Đưa ra các số này lập thành một hệ thặng dư đầy đủ modulo 5, tức là có đúng một số chia 5 và có số dư là 0, 1, 2, 3, 4.

- Trong các số nguyên dương $1 \rightarrow 100$, ta chọn tất cả các số chia 5 dư 0, 1, 2, 3 thì thu được 80 số và rõ ràng không có hệ thặng dư đầy đủ modulo 5 nào tạo thành nên chắc chắn sẽ không có bộ tốt. Do đó, cần lấy ít nhất 81 số.

Ta cần chứng minh rằng khi lấy 81 số thì luôn thỏa mãn. Thật vậy, trong các số $1 \rightarrow 100$, ta chia thành 20 bộ, mỗi bộ gồm 5 số liên tiếp thì khi lấy 81 số, ta đã bỏ đi 19 số; tức là có một bộ vẫn còn giữ nguyên các phần tử của nó, và đó rõ ràng là bộ tốt. Vì thế nên giá trị nhỏ nhất cần tìm là 81.

- Gọi A, B, C, D, E lần lượt là số lượng số của dãy chia 5 dư 0, 1, 2, 3, 4 thì $A + B + C + D + E = 100$. Khi đó, số bộ 5 số thỏa mãn đề bài sẽ là

$$m \leq ABCDE \leq \left(\frac{A+B+C+D+E}{5} \right)^5 = 20^5.$$

Để xây dựng dãy số thỏa mãn, ta chỉ cần cho

- $a_1 \rightarrow a_{20}$ bằng 1;
- $a_{21} \rightarrow a_{40}$ bằng 2;
- $a_{41} \rightarrow a_{60}$ bằng 3;
- $a_{61} \rightarrow a_{80}$ bằng 4;
- $a_{81} \rightarrow a_{100}$ bằng 5.

Để thấy trong dãy này, giá trị của $m = 20^5$. Vậy giá trị lớn nhất cần tìm là 20^5 . □

Ví dụ 8.2. Gọi S là tập hợp các bộ $(a_1, a_2, \dots, a_{164})$, là hoán vị của 164 số nguyên dương đầu tiên.

- Hỏi có bao nhiêu hoán vị trong S sao cho với mọi $i \in \{1, 2, \dots, 164\}$ thì $a_i \neq i$ và $a_i \equiv i \pmod{41}$?
- Hỏi có tồn tại hay không hoán vị trong S sao cho với mọi $i \in \{1, 2, \dots, 164\}$, đều có số nguyên $b_i \in \{0, 1, \dots, 40\}$ nào đó để $a_1 + a_2 + \dots + a_i \equiv b_i^2 \pmod{41}$?

LỜI GIẢI.

- (a) Chia các số từ 1, 2, ..., 164 thành 41 nhóm theo số dư khi chia cho 41 thì rõ ràng mỗi nhóm có 4 số. Theo giả thiết thì các số trong mỗi bộ sẽ được hoán đổi vị trí cho nhau.

Ta thấy với một bộ (x_1, x_2, x_3, x_4) , ta có 9 cách hoán vị là

$$\begin{aligned} &(x_2, x_1, x_4, x_3), (x_2, x_3, x_4, x_1), (x_2, x_4, x_1, x_3), \\ &(x_3, x_1, x_4, x_2), (x_3, x_4, x_1, x_2), (x_3, x_4, x_2, x_1), \\ &(x_4, x_1, x_2, x_3), (x_4, x_3, x_2, x_1), (x_4, x_3, x_1, x_2). \end{aligned}$$

để cho không có phần tử nào nằm đúng vị trí ban đầu. Vì thế nên có tất cả 9^{41} hoán vị thỏa mãn đề bài.

- (b) Ta có bổ đề quen thuộc là

Bổ đề 8.4. với p là số nguyên tố có dạng $3k+2$ thì $\{1^3, 2^3, \dots, p^3\}$ sẽ lập thành hệ thặng dư đầy đủ theo $(\text{mod } p)$.

Theo ý tưởng đó, ta sẽ xây dựng hoán vị thỏa mãn đề bài sao cho $a_i \equiv i^3 \pmod{41}$ với mọi $1 \leq i \leq 164$.

Với 41 số đầu tiên, theo nhận xét thì các số $\{1^3, 2^3, \dots, 41^3\}$ có số dư đôi một khác nhau khi chia cho 41 nên ta sắp xếp chúng để số dư thay đổi từ $1 \rightarrow 41$. Các số $42 \rightarrow 82$; $83 \rightarrow 123$; $124 \rightarrow 164$ cũng được thực hiện hoán vị tương tự. Hoán vị này thỏa mãn vì

$$a_1 + a_2 + \dots + a_i \equiv 1^3 + 2^3 + \dots + i^3 = \left(\frac{i(i+1)}{2}\right)^2 \pmod{41}.$$

Vậy câu trả lời là khẳng định.

□

Bình luận. Ở câu (a), ta có thể dùng kết quả về đếm số hoán vị không có điểm bất động. Còn ở câu (b), ngoài cách dùng bổ đề như trên, ta có thể dùng đẳng thức cơ bản là

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2.$$

Từ đó xây dựng hoán vị theo kiểu: 1, 3, 5, ..., 41, 2, 4, 6, ..., 40 (các số lẻ trước rồi mới đến các số chẵn, theo thứ tự từ lớn đến nhỏ) và cứ thế cho mỗi nhóm 41 số sau đó.

Tiếp theo, ta xét một số bài toán về các ước của một số nguyên dương.

Ví dụ 8.3. Cho số nguyên dương n chẵn và một bảng hình chữ nhật n cột, nhiều hàng được điền số thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau

- Tổng tất cả các số của mỗi hàng là n .
- Mỗi hàng được gán một bậc bằng a và trên mỗi hàng, ta chỉ được điền các số là 0 với a (không có ràng buộc về vị trí của các số trên mỗi hàng). Không có hai hàng có bậc bằng nhau.
- Không thể thêm một hàng mới nào vào bảng mà hai điều kiện trên vẫn được thỏa mãn.

Chứng minh rằng nếu trên bảng có lẻ số 0 thì số lẻ lớn nhất trên bảng phải là số chính phương.

LỜI GIẢI. Giả sử trên một hàng có bậc là a , có tất cả b số a được điền thì tổng các số trên hàng là $n = ab$ hay a là ước của n . Theo điều kiện (ii), (iii) thì số hàng của bảng chính là số ước dương của n .

Goi $\sigma(n)$, $f(n)$ lần lượt là tổng ước dương của n và số các ước dương của n . Số các số khác 0 trên một hàng có bậc bằng a là $\frac{n}{a}$ nên số các số bằng 0 trên hàng đó là $n - \frac{n}{a}$.

Tổng các số 0 trên bảng là

$$\sum_{a|n} \left(n - \frac{n}{a}\right) = \sum_{a|n} (n - a) = n \cdot f(n) - \sum_{a|n} a = n \cdot f(n) - \sigma(n).$$

Do n chẵn nên $\sigma(n)$ phải lẻ. Đặt $n = 2^k \cdot q$ với q là số lẻ thì q chính là ước lẻ lớn nhất của n , cũng chính là số lớn nhất có trên bảng. Tổng các ước $\sigma(n)$ của n có dạng $\prod_{p^\alpha || n} \sigma(p^\alpha)$.

- Nếu $p = 2$ thì rõ ràng $\sigma(2^k)$ luôn là số lẻ.
- Nếu $p > 2$ thì $\sigma(p^\alpha) = 1 + p + \dots + p^\alpha$ là số lẻ nên α phải chẵn.

Từ đó suy ra tất cả các ước nguyên tố lẻ của n đều có số mũ chẵn. Từ đó suy ra q là số chính phương, ta có đpcm. □

Ví dụ 8.4. Cho số nguyên dương $n > 1$. Xét bảng ô vuông kích thước $r \times s$ thỏa mãn các điều kiện sau

- Tất cả các ước nguyên dương của n đều được điền đúng 1 lần trên bảng và không có ô trống.

- (ii) Tổng các số trên mỗi hàng bằng nhau.
 (iii) Tổng các số trên mỗi cột bằng nhau.

(IMO Shortlist 2016)

LỜI GIẢI. Trước hết, ta có nhận xét rằng $r, s > 1$ vì các ước đều phân biệt. Tiếp theo, vì trên bảng có số n nên tất cả các tổng của mỗi hàng, mỗi cột đều lớn hơn n .

Giả sử $c \leq r$ và gọi $a_1, a_2, \dots, a_r$ là các ước lớn nhất của hàng $1, 2, \dots, r$. Ta giả sử tiếp a_r là số nhỏ nhất trong đó thì a_r sẽ không vượt quá ước lớn thứ r của n và tất nhiên sẽ không vượt quá $\frac{n}{r}$.

Suy ra tất cả các số của cột tương ứng sẽ không vượt quá $\frac{n}{r}$, có c số như thế nên tổng các số trên cột đó sẽ không vượt quá $c \cdot \frac{n}{r} \leq r \cdot \frac{n}{r} = n$, mâu thuẫn. $\square$

Ví dụ 8.5. Với số nguyên dương N cho trước, trên bảng có viết tất cả các ước nguyên dương của N . Hai bạn An và Bình chơi một trò chơi với luật như sau: An đi đầu tiên và xóa số N , ở mỗi lượt tiếp theo, các bạn sẽ xóa số là ước hoặc bội của số mà người kia xóa ở lượt trước đó. Ai đến lượt đi của mình mà không thực hiện được nữa thì thua.

- (a) Với $N = 2020$, chứng minh rằng Bình có cách chơi để thắng.
 (b) Tìm số N nhỏ nhất và $N > 2020$ sao cho An có cách chơi thắng.

LỜI GIẢI.

- (a) Các ước của số $N = 2020$ là

1, 2, 4, 5, 10, 20, 101, 202, 404, 505, 1010, 2020.

Sau khi An xóa số 2020, Bình sẽ xóa số 404. Chia các số còn lại thành các cặp

(1; 5), (2, 10), (4, 20), (101, 505), (202, 1010).

Đặc điểm các cặp số ở trên là số này sẽ gấp 5 lần số kia. Sau lượt đi của Bình thì An phải xóa ước hoặc bội của số 404, nhưng do bội duy nhất của 404 là 2020 đã bị xóa nên An phải xóa ước của 404, bao gồm một số nào đó trong các cặp ở trên. Khi đó, Bình chỉ cần xóa số còn lại tương ứng trong cặp là được. Và rõ ràng nếu An đi được thì Bình cũng sẽ đi được nên Bình có chiến lược thắng trò chơi.

- (b) Ta sẽ chỉ ra rằng An có chiến lược thắng khi và chỉ khi N là số chính phương. Thật vậy, đặt $N = n^2$ thì rõ ràng N có lẽ ước nguyên dương. Ta chia các số trên bảng sau khi An xóa số N thành các cặp $(1; n)$, $(d; \frac{n^2}{d})$ với $d|n$, $1 < d < n$. Sau mỗi lần xóa số của Bình, An xóa số ở cùng cặp với số đó. Rõ ràng Bình đi được thì An cũng đi được nên đến lúc nào đó Bình sẽ không xóa được số thì An thắng cuộc.

Tiếp theo, giả sử N không là số chính phương thì Bình luôn có cách đi để thắng cuộc. Thật vậy, do N không là số chính phương nên tồn tại số nguyên tố $p|N$ mà $t = v_p(N)$ là lẻ. Đặt $M = \frac{N}{p^t}$ và gọi các ước nguyên dương của M là $d_1 < d_2 < \dots < d_s < M$. Xét các cặp số

$$(d_i p^0; d_i p^1), (d_i p^2; d_i p^3), \dots, (d_i p^{t-1}; d_i p^t)$$

với $i = 1, 2, \dots, s$. Rõ ràng các số trong các cặp trên là tất cả các ước của N , không tính N và M . Sau khi An xóa N thì Bình sẽ xóa M . Tiếp theo, An xóa số nào thì Bình xóa số tương ứng cùng cặp với số An vừa xóa. Cuối cùng An sẽ thua vì không xóa được số khi đến lượt chơi, Bình thắng cuộc.

Từ đó suy ra số $N > 2020$ nhỏ nhất cần tìm là $N_{\min} = 2025$. $\square$

Bình luận. Tiếp theo là các bài toán có sử dụng đánh giá số mũ đúng; nội dung xuất hiện khá phong phú và đa dạng trong lớp các bài về số học tổ hợp.

Ví dụ 8.6. Gọi A là tập hợp các ước dương của 30^{10} . Hai số $x, y \in A$ gọi là liên kết với nhau nếu tồn tại $k \in \mathbb{Z}^+$ sao cho $xy|(x^k + y^k)$. Hỏi có bao nhiêu cặp có tính thứ tự, không nhất thiết phân biệt (x, y) liên kết với nhau trong A ?

LỜI GIẢI. Ta sẽ chứng minh điều kiện cần và đủ để có hai số x, y liên kết là x, y có cùng tập ước nguyên tố. Thật vậy, chiều thuận hiển nhiên vì $a|b^k$ và $b|a^k$ chứng tỏ a, b không thể có các ước nguyên tố riêng; chiều đảo thì chỉ cần chọn k đủ lớn để với p là ước nguyên tố của ab thì

$$v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b) \leq k \min\{v_p(a), v_p(b)\} \leq v_p(a^k + b^k).$$

Xét sự có mặt của ước nguyên tố 2 trong hai số a, b

1. Nếu chúng cùng có số mũ 0 thì có 1 cách chọn.
2. Nếu chúng cùng có số mũ lớn hơn 0 thì mỗi số có 10 cách chọn nên tổng cộng có $10^2 + 1 = 101$ cách.

Do các ước nguyên tố 2, 3, 5 độc lập nhau nên ta đếm được có tất cả

$$(10^2 + 1)^3 = 101^3$$

cặp liên kết nhau. Ngoài cách xử lý trên, ta có thể đếm thủ công bằng cách chia nhỏ các trường hợp.

Bình luận. Ngoài cách đếm trực tiếp như trên, ta cũng có thể xét các trường hợp dựa theo số ước nguyên tố có trong mỗi số x, y rồi cộng lại theo công thức nhị thức Newton.

Ví dụ 8.7. Cho số nguyên dương $n \geq 3$. Người ta xếp n số nguyên dương nào đó trên một đường tròn sao cho

- (i) Tích của hai số không nằm cạnh nhau thì chia hết cho $2015 \cdot 2016$.
- (ii) Tích của hai số nằm cạnh nhau thì không chia hết cho $2015 \cdot 2016$.

Tìm giá trị lớn nhất của n .

(USA, 2015)

LỜI GIẢI. Ta có

$$2015 = 5 \cdot 13 \cdot 31, 2016 = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 7.$$

Đặt $M = 2015 \cdot 2016$ và $N = \{2, 3, 5, 7, 13, 31\}$.

Giả sử tồn tại n số nguyên dương $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ xếp trên vòng tròn thỏa mãn tính chất đã nêu, quy ước $x_{n+1} \equiv x_1$ và $x_{n+2} \equiv x_2$. Do $x_i x_{i+1}$ không chia hết cho M với $i = \overline{1, n}$ nên tồn tại số nguyên tố $p_i \in N$ tương ứng mà

$$v_{p_i}(x_i x_{i+1}) < v_{p_i}(M) \Leftrightarrow v_{p_i}(x_i) + v_{p_i}(x_{i+1}) < v_{p_i}(M) \quad (*)$$

Chú ý rằng các số p_i này có thể trùng nhau. Ta sẽ chứng minh rằng $p_i \neq p_j$ với i, j là hai chỉ số không kề nhau. Thật vậy, giả sử tồn tại i, j không kề nhau sao cho $p_i = p_j = p$ (do $n \geq 4$ nên tồn tại các chỉ số i, j như thế). Đặt $a = v_p(M)$ thì theo (*), ta có

$$v_p(x_i) + v_p(x_{i+1}) < a \text{ và } v_p(x_j) + v_p(x_{j+1}) < a.$$

Suy ra

$$v_p(x_i) + v_p(x_{i+1}) + v_p(x_j) + v_p(x_{j+1}) < 2a \quad (1)$$

Mặt khác, do $(i, j), (i+1, j+1)$ là các cặp số không kề nhau nên $v_p(x_i) + v_p(x_j) \geq a, v_p(x_{i+1}) + v_p(x_{j+1}) \geq a$. Suy ra

$$v_p(x_i) + v_p(x_{i+1}) + v_p(x_j) + v_p(x_{j+1}) \geq 2a \quad (2)$$

Ta thấy (1), (2) mâu thuẫn nhau nên nhận xét trên được chứng minh.

Tiếp theo, giả sử tồn tại i mà $p_i = p_{i+1} = p$ (với các số p_i, p_j định nghĩa như trên). Nếu $v_p(M) = 1$ thì do các cặp $x_i x_{i+1}, x_{i+1} x_{i+2}$ đều không chia hết cho M nên dẫn đến x_i, x_{i+1}, x_{i+2} đều không chia hết cho p . Suy ra $x_i x_{i+2} \nmid M$, mâu thuẫn vì x_i, x_{i+2} không kề nhau. Do đó, ta phải có $v_p(M) \geq 2$. Từ đây suy ra, trong dãy các số $p_1, p_2, \dots, p_n$ với $p_i \in N$, mỗi số nguyên tố xuất hiện không quá 2 lần và nếu nó xuất hiện 2 lần thì bình phương của nó phải là ước của M . Nói cách khác, M chia hết cho tích $p_1 p_2 \dots p_n$.

Do $M = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 31$ nên để cho số lượng n lớn nhất có thể, ta cho số 2 xuất hiện 2 lần, số 3 xuất hiện 2 lần, các ước nguyên tố còn lại xuất hiện 1 lần, tức là có tổng cộng 8 số. Ta lại có thể chọn các số như sau:

$$\frac{M}{2^5}, \frac{M}{2 \cdot 3}, \frac{M}{3^2}, \frac{M}{3 \cdot 5}, \frac{M}{5 \cdot 7}, \frac{M}{7 \cdot 13}, \frac{M}{13 \cdot 31}, \frac{M}{31 \cdot 2}$$

tương ứng với dãy số nguyên tố

$$p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 3, p_4 = 5, p_5 = 7, p_6 = 13, p_7 = 31, p_8 = 2.$$

Rõ ràng dãy số này thỏa mãn các điều kiện đã cho. Vậy giá trị lớn nhất cần tìm của n là 8. $\square$

Ví dụ 8.8.

- (a) Chứng minh rằng trong 2^n dòng đầu tiên của tam giác Pascal (mỗi số ở hàng dưới sẽ bằng tổng hai số kề nó ở hàng trên), có đúng 3^n số lẻ.
- (b) Wanda là một con sâu rất thích ăn các số trên tam giác Pascal. Một ngày nọ, nó xuất phát từ đỉnh của tam giác, ăn số $\binom{0}{0} = 1$. Tiếp theo, nó di chuyển đến số nguyên bên cạnh và tiếp tục ăn số này sao cho:

- Wanda không được ăn 3 số a, b, c trong tam giác mà $a + b = c$.
- Wanda không được di chuyển vào vị trí đã đi qua trước đó.

Chứng minh rằng nó có thể ăn 100000 số trong 2011 dòng đầu tiên của tam giác Pascal, cho biết rằng nó có thể di chuyển xuống phía dưới, không nhất thiết là chỉ trong 2011 dòng đầu tiên đó.

(ELMO 2011)

LỜI GIẢI.

- (a) Bài toán này có thể chứng minh nhanh chóng bằng định lý Lucas. Ở đây ta xét cách xử lý khác bằng việc đánh giá số mũ đúng. Trước hết, ta sẽ chứng minh bổ đề sau

Bổ đề 8.5. Với $k \in \mathbb{Z}^+$ và p là số nguyên tố, chứng minh rằng $p \mid \binom{p^k}{i}$ với $1 \leq i < p^k$.

Chứng minh. Thật vậy, ta có

$$\binom{p^k}{i} = \frac{(p^k)!}{i!(p^k - i)!} = \frac{(p^k - i + 1)(p^k - i + 2) \cdots (p^k - 1)p^k}{i!}.$$

Chú ý rằng với mọi $1 \leq i < p^k$ thì $v_p(i) < k$ nên ta có

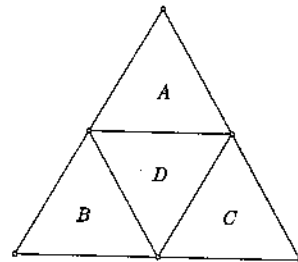
$$\begin{aligned} v_p(p^k - i + 1) &= v_p(i - 1), \\ v_p(p^k - i + 2) &= v_p(i - 2), \\ &\dots \\ v_p(p^k - 1) &= v_p(1). \end{aligned}$$

Từ đó suy ra

$$v_p \left[\frac{(p^k - i + 1)(p^k - i + 2) \cdots (p^k - 1)p^k}{i!} \right] = v_p(p^k) - v_p(i) = k - v_p(i) > 0.$$

Do đó ta có ngay $p \mid \binom{p^k}{i}$. $\square$

Trở lại bài toán, ta sẽ chứng minh bài toán bằng quy nạp theo n .

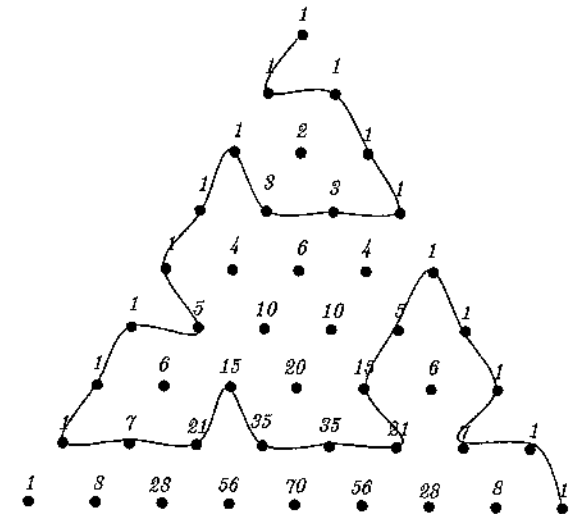


Xét tam giác Pascal như hình trên. Từ tam giác A ban đầu ứng với 2^n , khi $n \rightarrow n + 1$ thì cạnh sẽ tăng gấp đôi thành 2^{n+1} và ta thu được ba tam giác mới là B, C, D .

Theo bổ đề thì ở các số ở cạnh đáy của A , trừ hai số đầu, thì đều chẵn, do chúng có dạng $\binom{p^k}{i}$ với $1 \leq i < 2^k$. Khi đó, theo định nghĩa của tam giác Pascal, toàn bộ các số trong miền D đều chẵn. Như vậy thì các số ở B, C , nếu xét về vị trí số chẵn lẻ, sẽ giống hệt như trong A . Do đó, số lượng số chẵn trong tam giác Pascal ứng với $n + 1$ sẽ tăng gấp 3 lần.

Kiểm tra được trường hợp cơ sở khi $n = 1$ thì tam giác Pascal có 2 dòng và có 3 số lẻ. Theo nguyên lý quy nạp thì bài toán được chứng minh.

- (b) Để tránh trường hợp ăn phải các số a, b, c mà $a + b = c$, ta sẽ dùng chiến lược là ăn tất cả các số lẻ. Điều này có thể thực hiện được theo mô hình bên dưới (chứng minh chi tiết bằng quy nạp)



Theo trên, ta chứng minh được rằng trong 2^n trong đầu tiên, có tất cả 3^n số lẻ. Vì $2^{10} < 2011 < 2^{11}$ nên trước hết, Wanda có thể ăn được hết 3^{11} số lẻ trong 2048 dòng đầu tiên. Từ dòng 2012 $\rightarrow$ 2048, có tối đa

$$2012 + 2013 + \cdots + 2048$$

số lẻ. Vì thế, trong 2011 dòng đầu tiên của tam giác Pascal, có ít nhất

$$3^{11} - (2012 + 2013 + \cdots + 2048) > 100000$$

số lẻ. Bài toán được giải quyết. $\square$

Cuối cùng, ta xét một số bài toán về hệ số nhị thức.

Ví dụ 8.9. Xâu nhị phân là một dãy liên tiếp các ký tự 0, 1 được xếp thành một hàng, còn bậc của nó là số xâu nhị phân không trùng với nó nhưng cùng số lượng ký tự 0, 1 với nó.

Ví dụ: xâu nhị phân 001 có bậc 2 vì có hai xâu nhị phân 100, 010 có cùng lượng 0, 1 với nó.

Hỏi có bao nhiêu cách xếp 66 số 0 và 33 số 1 thành một dãy sao cho với $n = \overline{1, 99}$ thì xâu nhị phân tính từ vị trí thứ 1 đến vị trí thứ k trong dãy đó có bậc chẵn?

LỜI GIẢI. Sử dụng định lý Legendre, ta chứng minh được công thức mạnh hơn là định giá p -adic. Cụ thể là $v_p(n!) = \frac{n - s_p(n)}{p-1}$ với $s_p(n)$ là tổng các chữ số của n trong hệ p phân. Khi đó,

$$\begin{aligned} v_p\left(\binom{n}{k}\right) &= v_p(n!) - v_p(k!) - v_p((n-k)!) \\ &= \frac{n - s_p(n)}{p-1} - \frac{k - s_p(k)}{p-1} - \frac{n-k - s_p(n-k)}{p-1} \\ &= \frac{s_p(k) + s_p(n-k) - s_p(n)}{p-1}. \end{aligned}$$

Trong trường hợp $p = 2$, ta có $v_2\left(\binom{n}{k}\right) = s_2(k) + s_2(n-k) - s_2(n)$.

Trở lại bài toán, ta thấy rằng một xâu nhị phân có a số 0 và b số 1 thì có bậc là $\binom{a+b}{a} - 1$ (chính là số cách sắp xếp các số 0, 1 lên đường thẳng). Do đó, cần sắp xếp các số 0, 1 phù hợp sao cho tính từ đầu dãy đến vị trí thứ k , nó có l số 0 thì $\binom{k}{l}$ là lẻ. Ta có các nhận xét sau đây

Nhận xét 1. Toàn bộ 64 số đầu tiên là 0. Thật vậy, nếu trong 64 số đầu tiên có cả 0 lẫn 1 thì $\binom{64}{i}$ là số chẵn, không thỏa. Do đó, 64 đầu tiên phải giống nhau, và đều là 0.

Nhận xét 2. 32 số tiếp theo là 1. Tương tự trên, chú ý rằng $2^5 | 96$ nên nó có một số 0 rơi vào giữa 32 số từ vị trí 65 $\rightarrow$ 96 thì ta có hai số $\binom{96}{65}$ hoặc $\binom{96}{66}$ là số chẵn.

Nhận xét 3. Ba số cuối là 001. Ta chỉ còn ba vị trí với ba số 0, 0, 1 và dùng kiểm tra được rằng nếu xếp theo hai cách kia là 1, 0, 0 thì dẫn đến $\binom{99}{98}$ là số chẵn, không thỏa.

Vậy chỉ có đúng một cách xếp thỏa mãn đề bài.

Ví dụ 8.10. Xét một tam giác Pascal có 2019 dòng được bố trí theo dạng tam giác đều và với mỗi số $1 \leq k \leq 2019$ thì dòng thứ k có đúng k số. Biết rằng ngoại trừ các số ở dòng dưới cùng thì mỗi số ở trên sẽ bằng tổng của hai số kề với nó ở hàng liền dưới. Gọi S là số ở đỉnh trên cùng của tam giác và $a_0, a_1, \dots, a_{2018}$ là các số ở dòng dưới cùng. Hỏi có bao nhiêu cách cho mỗi số $a_0, a_1, \dots, a_{2018}$ nhận giá trị 0 hoặc 1 để S chia hết cho 1009?

LỜI GIẢI. Trước hết, ta sẽ chứng minh bổ đề sau

Bổ đề 8.6. Số ở đỉnh tam giác Pascal đã cho là

$$S = \binom{2018}{0}a_0 + \binom{2018}{1}a_1 + \dots + \binom{2018}{2018}a_{2018}.$$

Chứng minh. Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp rằng nếu tam giác Pascal có $n+1$ dòng và các số ở dòng cuối là $a_0, a_1, \dots, a_n$ thì số ở dòng trên cùng sẽ là

$$S = \binom{n}{0}a_0 + \binom{n}{1}a_1 + \dots + \binom{n}{n}a_n.$$

Với $n = 1$, ta thấy tam giác có hai dòng và hiển nhiên

$$S = a_0 + a_1 = \binom{1}{0}a_0 + \binom{1}{1}a_1.$$

Giả sử khẳng định đúng với n . Ta thêm vào bên dưới tam giác Pascal có $n+1$ dòng một dòng mới gồm $n+2$ số là $b_0, b_1, \dots, b_{n+1}$. Khi đó, theo giả thiết quy nạp thì

$$S = \binom{n}{0}a_0 + \dots + \binom{n}{n}a_n = \binom{n}{0}(b_0 + b_1) + \binom{n}{1}(b_1 + b_2) + \dots + \binom{n}{n}(b_n + b_{n+1}).$$

Với $1 \leq i \leq n$ thì hệ số của b_i trong S sẽ là $\binom{n}{i-1} + \binom{n}{i} = \binom{n+1}{i}$ nên từ đó suy ra

$$S = \binom{n+1}{0}b_0 + \binom{n+1}{1}b_1 + \dots + \binom{n+1}{n+1}b_{n+1}.$$

Theo nguyên lý quy nạp thì khẳng định đúng. Thay $n = 2018$, ta có điều phải chứng minh. $\square$

Tiếp theo là một bổ đề khác về hệ số nhị thức

Bổ đề 8.7. Với p là số nguyên tố lẻ, ta có các tính chất sau

$$(i) \quad \binom{2p}{p} \equiv 2 \pmod{p}.$$

(ii) $\binom{2p}{k} \equiv 0 \pmod{p}$ với $1 \leq k \leq 2p-1$ và $k \neq p$.

Chứng minh. Ta có

$$\begin{aligned} \binom{2p}{p} - 2 &= \frac{(2p)!}{p!p!} - 2 = \frac{(p+1)(p+2)\dots(2p-1)(2p)}{p!} - 2 \\ &= 2 \frac{(p+1)(p+2)\dots(2p-1) - (p-1)!}{(p-1)!} \end{aligned}$$

Tử số đồng dư với $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot (p-1) - (p-1)! = 0$ theo modulo p nên $\binom{2p}{p} \equiv 2 \pmod{p}$.

Tiếp theo, ta có $\binom{2p}{k} = \binom{2p}{2p-k}$ nên có thể giả sử $1 \leq k < p$. Biến đổi tương tự trên thì

$$\binom{2p}{k} = \frac{(2p-k+1)(2p-k+2)\dots(2p-1)(2p)}{k!}.$$

Ta thấy tử số chia hết cho p trong khi $\gcd(p, k!) = 1$ vì $1 \leq k < p$ nên mẫu số không chia hết cho p , tức là biểu thức trên chia hết cho p . $\square$

Trở lại bài toán, ta thấy rằng, để $1009|S$ thì $a_0 + a_{2018} + 2a_{1009}$ phải chia hết cho 1009. Điều này chỉ xảy ra khi tất cả các số này bằng 0. Các giá trị còn lại ta có thể chọn tùy ý là 0 hoặc 1 nên có tất cả 2^{2016} cách. $\square$

Ví dụ 8.11. Mỗi ô của bảng hình chữ nhật $n \times 4$ được điền các số 1 và -1. Biết rằng tổng các số mỗi hàng và mỗi cột đều bằng 0. Gọi $f(n)$ là số cách điền thỏa mãn.

(a) Tính $f(4)$.

(b) Chứng minh rằng với mọi p là số nguyên tố lẻ thì $f(2p) \equiv 6 \pmod{2p}$.

(China, 2012)

LỜI GIẢI. Ta nhận xét rằng các cách điền các số 1, -1 ở mỗi cột của bảng sẽ có một trong các dạng là

$$XXOO, OOXO, XOXO, OXOX, XOOX, OXXO.$$

Gọi số cột có các dạng trên lần lượt là a, b, c, d, e, f với tổng là $2p$. So sánh số lượng số 0 ở các hàng, ta có hệ sau

$$\begin{cases} a + c + e = b + d + f \\ a + d + f = b + c + e \\ a + d + e = b + c + f \\ a + c + f = b + d + e \end{cases}$$

Từ hệ này dễ dàng suy ra $a = b, c = d, e = f$. Số cách điền có dạng

$$M = \sum_{a=b, c=d, e=f, a+b+c+d+e+f=2p} \frac{(2p)!}{a!b!c!d!e!f!} = \sum_{a+c+e=p} \frac{(2p)!}{(a!c!e!)^2}.$$

(a) Ta có $f(4) = \sum_{a+c+e=2} \frac{24}{(a!c!e!)^2}$. Xét trực tiếp các trường hợp (một số bằng 2 và hai số bằng 1), ta đếm được $f(4) = 270$.

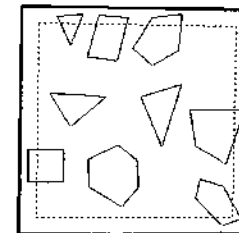
(b) Do p nguyên tố nên chỉ khi có một số (trong ba số a, c, e) bằng p và hai số bằng 0 thì phân số mới không chia hết cho p , còn lại đều chia hết cho p .

Do đó, theo mod p , số M đồng dư với $3\binom{2p}{p}$. Bằng cách khai triển trực tiếp, dễ thấy $\binom{2p}{p} - 2$ chia hết cho p nên ta có $M \equiv 6 \pmod{p}$, ngoài ra dễ thấy M chẵn nên M đồng dư 6 (mod $2p$). $\square$

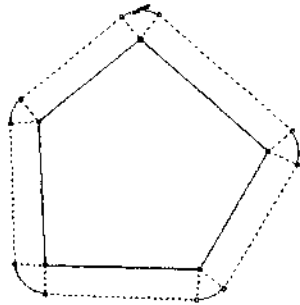
CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC TỔ HỢP

Ví dụ 8.12. Trong hình vuông cạnh 200 cm có 2010 đa giác lồi mà mỗi đa giác có diện tích không quá $2\pi \text{ cm}^2$ và chu vi không quá $3\pi \text{ cm}$. Chứng minh trong hình vuông luôn tồn tại một hình tròn có bán kính bằng 1 cm không cắt bất cứ đa giác nào.

LỜI GIẢI. Dựng một hình vuông có cạnh là 198 cm bên trong hình vuông kia sao cho hai hình vuông này có cùng tâm với nhau (tức là thu nhỏ mỗi cạnh của hình vuông cũ 2 cm). Diện tích của hình vuông cạnh 198 cm này là $198^2 = 39204 \text{ (cm}^2\text{)}$.



Dựng các lân cận bán kính 1 cm của các hình đa giác đã cho. Diện tích các lân cận đó chính bằng tổng của diện tích đa giác, diện tích các hình chữ nhật và diện tích các hình quạt dựng tại các đỉnh của đa giác. Ta sẽ chứng minh rằng với một đa giác n cạnh bất kì, tổng các góc ngoài bằng 360° .



Thật vậy, với mỗi đa giác n cạnh như vậy, ta chia thành $n - 2$ tam giác có chung đỉnh và đôi một rời nhau. Tổng các góc của mỗi tam giác như vậy là 180° nên tổng các góc trong của đa giác lồi đó là $(n - 2)180^\circ$. Vậy tổng các góc ngoài của đa giác lồi là

$$n180^\circ - (n - 2)180^\circ = 360^\circ.$$

Tổng các góc của các hình quạt là 360° , hơn nữa các hình quạt này có cùng bán kính 1 cm nên tổng diện tích các hình quạt này chính bằng diện tích của hình tròn bán kính là 1 cm và là $\pi 1^2 = \pi \text{ cm}^2$. Do đó, tổng diện tích mỗi đa giác và lân cận là

$$2\pi + 3\pi + \pi = 6\pi \text{ cm}^2;$$

suy ra tổng diện tích các đa giác và lân cận là

$$2010 \cdot 6\pi < 2010 \cdot 6 \cdot 3.2 = 38592 \text{ cm}^2 < 39204 \text{ cm}^2.$$

Vậy tồn tại một điểm A thuộc hình vuông cạnh 198 cm mà không thuộc bất cứ đa giác và lân cận 1 cm nào của chúng. Khi đó đường tròn $(A, 1 \text{ cm})$ không cắt bất cứ đa giác nào và rõ ràng nó thỏa mãn đề bài. $\square$

Ví dụ 8.13. Hỏi trong một n -giác lồi bất kỳ ($n > 3$), có luôn tồn tại hay không một đỉnh và một đường chéo xuất phát từ đỉnh đó sao cho hai góc tạo bởi đường chéo và hai cạnh kề đỉnh đó là các góc nhọn?

(IGO, 2019)

LỜI GIẢI. Ta sẽ chỉ ra rằng câu trả lời luôn là khẳng định. Giả sử phản chứng tồn tại một n -giác Δ mà với mọi cặp đỉnh và đường chéo đi qua đỉnh đó thì có ít nhất một trong hai góc tạo bởi đường chéo và hai cạnh kề đỉnh là góc không nhọn. Gọi AD là đường chéo dài nhất của Δ (nếu có nhiều đường chéo

dài nhất bằng nhau thì ta chọn AD là một trong số chúng). Gọi B, C là hai đỉnh kề A .

Vì tồn tại một trong hai góc $\angle BAD, \angle CAD$ không nhọn nên ta giả sử $\angle BAD \geq 90^\circ$. Điều này chứng tỏ $BD > AD$. Mà AD là đường chéo dài nhất nên ta suy ra BD là cạnh của Δ . Hơn nữa, vì $\angle BAD \geq 90^\circ$ nên $\angle ADB < 90^\circ$. Gọi C' là cạnh kề của D . Khi đó $\angle ADC' \geq 90^\circ$. Từ đây suy ra $AC' > AD$, nên AC' cũng là một cạnh của Δ . Do đó $C' \equiv C$ và $n = 4$.

Vì $\angle BAC$ và $\angle BDC$ tù nên BC dài hơn AC và BD . Do đó $BC > AD$, mâu thuẫn. Bài toán được giải quyết. $\square$

Ví dụ 8.14. Trong mặt phẳng cho n điểm phân biệt $A_1, A_2, \dots, A_n$ sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng và bốn điểm nào tạo thành hình bình hành. Gọi $M_i, i = \overline{1, n}$ là trung điểm của các đoạn thẳng $A_i A_j, i \neq j$ nào đó. Gọi N là tổng độ dài các đoạn $A_i A_j, i \neq j$ và M là tổng độ dài các đoạn $M_i M_j, i \neq j$. Chứng minh rằng

$$M < \frac{n^2 - 3n + 1}{2} N.$$

LỜI GIẢI. Trước hết, ta thấy rằng

- Nếu M, N, P là trung điểm BC, CA, AB trong tam giác ABC thì

$$MN + NP + PM = \frac{1}{2}(AB + BC + CA).$$

- Nếu M, N, P, Q, R, S là trung điểm AB, CD, BC, DA, AC, BD trong tứ giác $ABCD$ thì ta có bất đẳng thức sau

$$MN + PQ + RS < \frac{1}{2}(AB + BC + CD + DA + AC + BD).$$

Áp dụng hai hệ thức trên cho tất cả các trung điểm. Ta thấy mỗi đoạn $M_i M_j, i \neq j$ bất kỳ đều thuộc về một tam giác hoặc một tứ giác nào đó, còn mỗi cạnh $A_i A_j, i \neq j$ bất kỳ thì thuộc về $n - 2$ tam giác hoặc thuộc về $\binom{n-2}{2} = \frac{(n-2)(n-3)}{2}$ tứ giác. Cộng từng về các hệ thức đó, ta được

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} M_i M_j < \left[\frac{1}{2}(n-2) + \frac{1}{4}(n-2)(n-3) \right] \sum_{1 \leq i < j \leq n} A_i A_j.$$

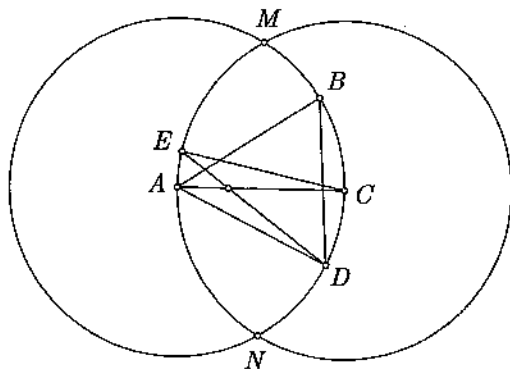
Rút gọn ra, ta được ngay $M < \frac{n^2 - 3n + 2}{4} N$. Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 8.15. Trong mặt phẳng cho $n \leq 3$ điểm. Chứng minh rằng số đường kính của hệ điểm này không vượt quá n .

LỜI GIẢI. Đặt d là độ dài đường kính của hệ điểm. Ta sẽ chứng minh khẳng định bài toán bằng quy nạp.

Với $n = 3$ thì khẳng định đúng. Giả sử nó đúng với $n = k \geq 3$. Ta xét hệ điểm gồm $n = k + 1$ điểm. Ta có hai trường hợp

1. Nếu từ mỗi điểm đều có không quá hai đường kính thì suy ra số đường kính sẽ không vượt quá $\frac{2(k+1)}{2} = k + 1$.
2. Nếu tồn tại một điểm, ví dụ là A_1 mà từ nó không có đường kính nào hoặc có không quá một đường kính thì hệ điểm này sẽ không nhiều hơn hệ điểm $(A_2, A_3, \dots, A_{k+1})$ quá một đường kính, tức là số đường kính không vượt quá $k + 1$. Tiếp theo, ta sẽ chỉ ra rằng luôn tìm được một điểm A_1 như thế.



Giả sử rằng tồn tại điểm A nào đó mà từ A có ba đường kính AB, AC và AD phân biệt. Dễ thấy B, C, D cùng thuộc đường tròn Ω tâm A , bán kính d . Rõ ràng những điểm còn lại sẽ nằm trong hoặc bên trên Ω . Giả sử C nằm giữa B, D . Ta sẽ chỉ ra rằng từ C , có đúng một đường kính là CA . Thật vậy, vẽ đường tròn Ω' tâm C , bán kính d cắt Ω ở hai điểm M, N . Nếu từ C có thêm một đường kính CE khác CA thì rõ ràng E phải thuộc cung nhỏ MN của Ω' . Không mất tính tổng quát, giả sử DE cắt AC và có tứ giác $ADCE$. Theo bất đẳng thức giữa đường chéo và

cạnh trong tứ giác thì $AC + DE > AD + CE$, suy ra $DE > d$, vô lý. Vì thế nên từ điểm C có duy nhất một đường kính.

Theo nguyên lý quy nạp thì bài toán được giải quyết. $\square$

Bình luận. Dưới đây là một bài toán thú vị về đường kính trong đề Olympic hình học Sharygin 2018: Mặt phẳng được chia thành các hình thất giác lồi mà mỗi hình có đường kính nhỏ hơn 1. Chứng minh rằng một hình tròn bất kỳ có bán kính 200 thì cắt ít nhất 10^9 hình thất giác trên.

Ví dụ 8.16. Xét 2000 đường tròn bán kính $r = 1$ trên mặt phẳng sao cho không có hai đường tròn nào tiếp xúc với nhau và mỗi đường tròn cắt ít nhất hai đường tròn khác. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của số giao điểm của các đường tròn này.

(Việt Nam, 2000)

LỜI GIẢI. Gọi G là tập hợp các đường tròn trong mặt phẳng thỏa mãn điều kiện đã cho và S là tập hợp tất cả các giao điểm của chúng. Với mọi $C \in G, x \in S$, ta xét hàm số $f(x, C)$, trong đó

- $f(x, C) = 0$ nếu $x \notin C$.
- $f(x, C) = \frac{1}{k}$ nếu $x \in C$ và có đúng k đường tròn đi qua x .

Với mỗi $x \in S$, ta thấy rằng $\sum_{C \in G} f(x, C) = 1$. Còn với mỗi $C \in G$, chọn một điểm $x \in C \cap S$ sao cho $f(x, C) = \frac{1}{k}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

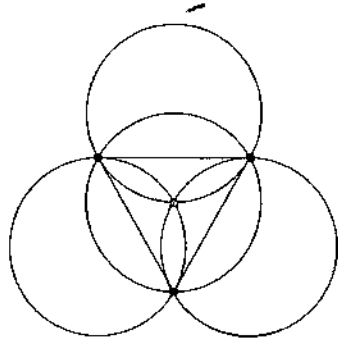
Gọi $C_1, C_2, C_3, \dots, C_{k-1}$ là các đường tròn khác C cùng đi qua x . Do mỗi đường tròn cắt ít nhất hai đường tròn khác nên với $i = 1, 2, 3, \dots, k-1$ thì gọi $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{k-1}$ tương ứng là các giao điểm khác x của các đường tròn nói trên với C . Do các đường tròn có bán kính khác nhau nên $x_i \neq x_j$ với mọi $i \neq j, 1 \leq i, j \leq k-1$. Suy ra

$$\sum_{x \in S} f(x, C) \geq \frac{1}{k} + (k-1) \frac{1}{k} = 1.$$

Từ đó, ta thấy rằng

$$N = |S| = \sum_{x \in S} \sum_{C \in G} f(x, C) = \sum_{C \in G} \sum_{x \in S} f(x, C) \geq |G| \cdot 1 = 2000.$$

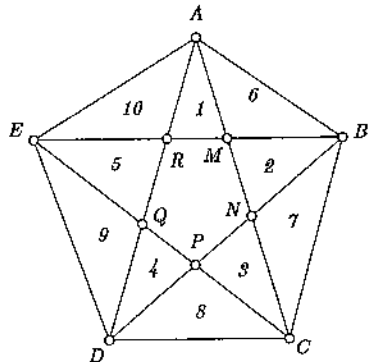
Gọi r là bán kính của các đường tròn. Dễ thấy rằng bốn đường tròn có bán kính r và tạo ra đúng 4 giao điểm nếu tâm của ba đường tròn tạo thành một tam giác đều có cạnh là $r\sqrt{3}$ và tâm còn lại là trọng tâm của tam giác đều ấy.



Do đó, ta chia 2000 đường tròn thành 500 nhóm, mỗi nhóm có 4 đường tròn với 4 giao điểm và mỗi nhóm như thế không có điểm chung với nhau. Vậy số giao điểm nhỏ nhất cần tìm chính là 2000. $\square$

Ví dụ 8.17. Các đường chéo của một ngũ giác lồi đôi một cắt nhau chia ngũ giác thành một ngũ giác nhỏ và 10 tam giác con. Xác định số lớn nhất các tam giác con trong 10 tam giác đó mà có diện tích đôi một bằng nhau.

LỜI GIẢI. Xét một ngũ giác $ABCDE$ tương ứng với các tam giác con được chia ra như hình trên được đánh số từ 1 đến 10. Ta sẽ chứng minh rằng trong số này có không quá 6 tam giác con có diện tích đôi một bằng nhau.



Dễ thấy rằng các bộ $(1, 2, 6)$, $(2, 3, 7)$, $(3, 4, 8)$, $(4, 5, 9)$, $(5, 1, 10)$ không thể có diện tích đôi một bằng nhau vì chẳng hạn nếu các tam giác 1, 2, 6 có diện tích đôi một bằng nhau thì suy ra tứ giác $ABNR$ là hình bình hành và $AR \parallel BN$, mâu thuẫn. Các trường hợp còn lại tương tự.

Do đó, có nhiều nhất 7 tam giác có diện tích bằng nhau, đặt tập hợp các tam giác này là A và 3 tam giác có diện tích khác các tam giác này, đặt tập hợp các tam giác này là B . Rõ ràng các tam giác thuộc tập hợp B phải có mặt trong cả 5 bộ trên. (*)

Ta xét hai trường hợp của tập hợp B

1. Nếu $B \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Ta thấy rằng các tam giác thứ $i, i+1, i+2$ với i xét theo modulo 5 không thể cùng được xuất hiện trong B vì nếu không thì sẽ dẫn đến xuất hiện một trong 5 bộ ba đã nêu trong A , mâu thuẫn. Do đó, ta có thể giả sử $B = \{1, 2, 4\}$ và khi đó, ta có tập hợp $A = \{3, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Từ tỉ lệ diện tích và tỉ lệ cạnh đáy tương ứng, ta suy ra $AR = RQ = QD$, $BN = NP = PD$ dẫn đến $PQ \parallel NR \parallel AB$ và $\frac{ER}{BR} = \frac{AR}{RQ} = 1$ hay $ER = BR$ nên $ER > MB$, mâu thuẫn.
2. Nếu hai tam giác thuộc $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ và một tam giác thuộc $\{6, 7, 8, 9, 10\}$, không mất tính tổng quát, giả sử $6 \in B$ thì $B = \{3, 5, 6\}$ (do nhận xét (*)). Ta được các tam giác có diện tích bằng nhau là 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10. Suy ra QR là đường trung bình của tam giác EMP và $QR \parallel MP$ hay $AQ \parallel MP$. Hơn nữa, $PQ = PC$ nên $AM = MC$.

Tương tự, ta cũng có $MB = ME$ hay $ABCE$ là hình bình hành, dẫn đến $\frac{DQ}{DA} = \frac{PQ}{AB} = \frac{1}{3}$. Tiếp tục suy ra $DQ = \frac{1}{3}DA$, $DQ = AR$ nên $DQ = QR = RA$ và các tam giác 1, 2, 3 có diện tích bằng nhau, mâu thuẫn.

Do đó, trường hợp 7 tam giác có diện tích đôi một bằng nhau không thể xảy ra và ta chỉ cần chỉ ra một trường hợp có 6 tam giác có diện tích đôi một bằng nhau thỏa mãn.

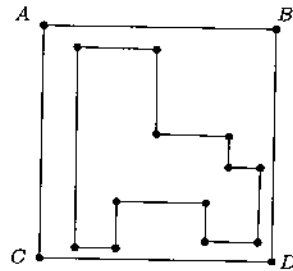
Xây dựng ngũ giác như sau: dựng tam giác ACE cân tại A , trên các cạnh bên AD, AC lấy các điểm M, N, Q, R sao cho $AM = MN = NC$, $AR = RQ = QD$. Gọi B, E lần lượt là giao điểm của DN, CQ với đường thẳng RM . Ta có ngũ giác $ABCDE$ thỏa mãn đề bài với các tam giác 1, 2, 3, 4, 5, 6 có diện tích đôi một bằng nhau. Vậy giá trị lớn nhất cần tìm là 6. $\square$

Ví dụ 8.18. Ta chia một hình vuông đơn vị thành các đa giác sao cho mỗi cạnh của đa giác đều song song với cạnh của hình vuông cho trước (các đa giác này có thể lõm). Biết rằng tổng độ dài các đoạn thẳng nằm bên trong hình vuông (không tính hình vuông) là $2n$ ($n \in \mathbb{R}^+$). Chứng minh rằng tồn tại một đa giác có diện tích lớn hơn $\frac{1}{(n+1)^2}$.

(Bosnia, 2012)

LỜI GIẢI. Trước hết, ta sẽ chứng minh bổ đề sau

Bổ đề 8.8. Nếu một đa giác R được tạo thành như đề bài có diện tích a thì chu vi của nó nhỏ nhất là $4\sqrt{a}$.



Chứng minh. Thật vậy, xét bao lồi hình chữ nhật nhỏ nhất T chứa hình đa giác này và giả sử hai kích thước bao lồi là x và y .

Do đa giác R được tạo thành từ các đường thẳng song song với cạnh hình vuông đơn vị và bao lồi đang xét là hình chữ nhật nhỏ nhất nên biên của R đều nằm trên các cạnh của T và chu vi đa giác R không nhỏ hơn chu vi của bao lồi T (vì các khoảng trống giữa R và bao lồi là các hình chữ nhật).

Áp dụng bất đẳng thức AM – GM, ta có

$$x + y \geq 2\sqrt{xy} = 2\sqrt{S_T} \geq 2\sqrt{a},$$

do đó

$$P_R \geq P_T = 2(x + y) \geq 4\sqrt{a}.$$

Bổ đề được chứng minh xong. $\square$

Trở lại bài toán, đặt diện tích và chu vi tương ứng của các đa giác đã cho là $a_1, a_2, \dots, a_k$ và $p_1, p_2, \dots, p_k$ (lưu ý rằng các hình này không có diện tích chung).

Giả sử ngược lại tất cả các đa giác đều có diện tích nhỏ hơn $\frac{1}{(n+1)^2}$ hay

$$a_i \leq \frac{1}{(n+1)^2} \text{ thì dễ thấy } a_i \leq \frac{\sqrt{a_i}}{(n+1)} \text{ với mọi } i = 1, 2, 3, \dots, k.$$

Mặt khác ta có diện tích của hình vuông đơn vị đã cho bằng tổng của diện tích tất cả các đa giác nên $S = \sum_{i=1}^k a_i = 1$ và do tổng độ dài các đoạn thẳng là

$2n$ và mỗi đoạn thẳng được tính hai lần vào hai chu vi của hai hình kề nhau nên $\sum_{i=1}^k p_i = 4$.

Kết hợp với bổ đề vừa chứng minh thì $\sqrt{a_i} \leq \frac{p_i}{4}$ với $i = 1, 2, 3, \dots, k$ và ta thu được

$$\sum_{i=1}^k a_i < \sum_{i=1}^k \frac{\sqrt{a_i}}{(n+1)} \leq \frac{1}{4} \sum_{i=1}^k \frac{p_i}{(n+1)} = \frac{n}{(n+1)}.$$

Do đó $1 < \frac{n}{n+1}$, (vô lí) nên điều chúng ta đã giả sử là sai.

Như vậy phải tồn tại một đa giác có diện tích lớn hơn $\frac{1}{(n+1)^2}$. $\square$

Ví dụ 8.19. Trong mặt phẳng tọa độ vuông góc Oxy , hai điểm nguyên (hoành độ và tung độ là các số nguyên) A, B được nối với nhau nếu $-1 \leq \vec{OA} \cdot \vec{OB} \leq 1$ với O là gốc tọa độ.

- Hỏi có bao nhiêu điểm nguyên $M(x, y)$ khác O với $|x| \leq 19, |y| \leq 19$ và M được nối với $N(3; 7)$?
- Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu điểm nguyên phân biệt khác O sao cho hai điểm tùy ý trong số đó đều được nối với nhau?

LỜI GIẢI.

- Ta có điều kiện $-1 \leq 3x + 7y \leq 1$ nên có ba trường hợp

- Nếu $3x + 7y = 0$ thì $(x, y) = (-7t, 3t)$ với $t \in \mathbb{Z}$ thỏa mãn. Xét hệ ràng buộc sau

$$\begin{cases} -18 \leq -7t \leq 18 \\ -18 \leq 3t \leq 18 \end{cases} \Leftrightarrow -2 \leq t \leq 2$$

và $t \neq 0$ nên có tất cả 4 điểm.

- Nếu $3x + 7y = 1$ thì $(x, y) = (-2 + 7t, 1 - 3t)$ với $t \in \mathbb{Z}$ thỏa mãn. Xét hệ ràng buộc

$$\begin{cases} -19 \leq -2 + 7t \leq 19 \\ -19 \leq 1 - 3t \leq 19 \end{cases} \Leftrightarrow -2 \leq t \leq 3$$

nên có tất cả 5 điểm.

- Nếu $3x + 7y = -1$ thì $(x, y) = (2 + 7t, -1 - 3t)$ với $t \in \mathbb{Z}$ thỏa mãn. Xét hệ ràng buộc

$$\begin{cases} -19 \leq 2 + 7t \leq 19 \\ -19 \leq -1 - 3t \leq 19 \end{cases} \Leftrightarrow -3 \leq t \leq 2$$

nên cũng có tất cả 5 điểm.

Vậy tổng số điểm thỏa mãn là $4 + 5 + 5 = 14$.

- (b) Gọi điểm đã cho là $A_i(a_i; b_i)$ với $a_i, b_i \in \mathbb{Z}, i = \overline{1, n}$ và $a_i^2 + b_i^2 > 0$. Ta có $|a_i a_k + b_i b_k| \leq 1$ với mọi $i \neq k$. Ta thấy rằng ó tối đa hai điểm thuộc trục Ox là $(1; 0)$ và $(-1; 0)$; đồng thời, cũng có tối đa hai điểm thuộc trục Oy là $(0; 1), (0; -1)$.

Ta sẽ chứng minh rằng có không quá 2 điểm không thuộc cả Ox, Oy . Giả sử ngược lại rằng có ba điểm như thế thỏa mãn đề bài là $A_1(a_1, b_1), A_2(a_2, b_2), A_3(a_3, b_3)$. Ta có hai trường hợp

- Nếu có hai điểm thuộc cùng một góc phần tư, giả sử là A_1, A_2 thì các số a_1, a_2 cùng dấu, các số b_1, b_2 cũng cùng dấu nên $a_1 a_2 > 0, b_1 b_2 > 0 \Rightarrow a_1 a_2 + b_1 b_2 \geq 2$, không thỏa.
- Nếu không có điểm nào thuộc cùng một góc phần tư thì phải có hai điểm thuộc hai góc phần tư đối nhau, giả sử là A_1, A_2 thì các số a_1, a_2 trái dấu, các số b_1, b_2 cũng trái dấu nên $a_1 a_2 < 0, b_1 b_2 < 0 \Rightarrow a_1 a_2 + b_1 b_2 \leq -2$, không thỏa.

Do đó, điều giả sử là sai, tức là tổng cộng có không quá 6 điểm thỏa mãn. Rõ ràng $A_1(0; 1), A_2(0; -1), A_3(1; 0), A_4(-1; 0), A_5(1; 1), A_6(-1; 1)$ là đôi một được nối với nhau.

□

Bình luận. Bài toán trên là phiên bản hai chiều của bài toán trong đề APMO 2017 (tất nhiên không thể áp dụng lập luận trên cho bài tổng quát).

Để kết thúc chủ đề này, ta xét bài toán rất thú vị sau đây trong đề chọn đội tuyển của Việt Nam năm 1999. Bài toán xây dựng trong hình tổ hợp rất khó, và ở đây, ta giải quyết dễ dàng bằng tính liên tục của độ dài đoạn thẳng.

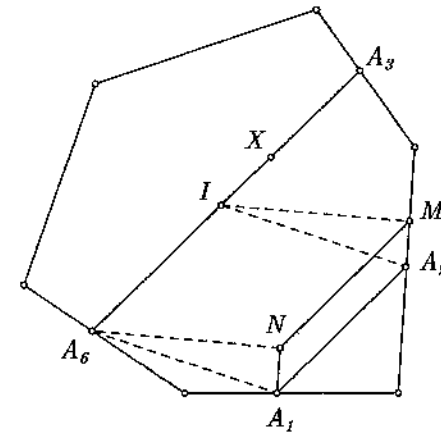
Ví dụ 8.20. Cho một đa giác lồi (H) . Chứng minh rằng với mỗi số thực $a \in (0; 1)$, tồn tại 6 điểm phân biệt nằm trên các cạnh của (H) , kí hiệu là $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$ theo chiều kim đồng hồ thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau

(i) $\overrightarrow{A_1 A_2} = \overrightarrow{A_5 A_4} = a \cdot \overrightarrow{A_6 A_3}$.

(ii) Các đường thẳng $A_1 A_2, A_5 A_4$ cách đều đường thẳng $A_6 A_3$.

(Việt Nam, 1999)

LỜI GIẢI. Trước hết, lấy một điểm X bất kì nằm trong đa giác (H) đã cho và (d) là đường thẳng bất kì qua X , và A_6, A_3 là hai giao điểm của (d) với các cạnh của (H) . Đánh dấu hai miền mặt phẳng nằm trong (H) được chia ra bởi (d) là $\mathcal{P}$ và $\mathcal{Q}$. Trên đoạn $A_6 A_3$ đã dựng, lấy I sao cho $\overrightarrow{A_6 I} = a \cdot \overrightarrow{A_6 A_3}$. Trong miền $\mathcal{P}$, dựng hình bình hành $A_6 I M N$ bất kì sao cho một trong hai đỉnh M, N nằm trên cạnh của (H) . Tiếp tục tịnh tiến vector $\overrightarrow{MN}$ về phía cạnh của (H) đến khi cả hai đỉnh đều nằm trên các cạnh của (H) .



Ta sẽ chứng minh bổ đề sau.

Bổ đề 8.9. Trong mỗi miền $\mathcal{P}$ và $\mathcal{Q}$, chỉ có đúng một đoạn MN thỏa mãn M, N thuộc các cạnh của (H) và MN song song với $A_6 A_3$.

Chứng minh. Thật vậy, giả sử tồn tại hai đoạn $MN, M'N'$ có đỉnh đều nằm trên các cạnh của (H) và các tứ giác $A_6 I M N, A_6 I M' N'$ là hình bình hành. Ta sẽ chứng minh rằng điều này mâu thuẫn với giả thiết (H) là đa giác lồi. Ta xét ba trường hợp

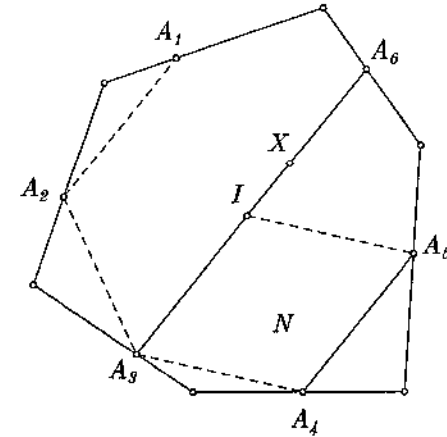
1. Nếu giao điểm của hai đường thẳng đi qua hai cạnh chứa A_6, A_3 cắt nhau tại một điểm nằm trong miền $\mathcal{P}$. Khi đó, các đoạn thẳng song song với $A_6 A_3$ có đỉnh nằm trong miền này đều có độ dài nhỏ hơn $A_6 A_3$. Nếu

tồn tại hai đoạn thẳng $MN, M'N'$ phân biệt như trên. Ta có ba trường hợp

- Nếu có một cặp đỉnh nào đó trong chúng thuộc cùng một cạnh, giả sử là M, M' còn N, N' thì không; khi đó rõ ràng các đỉnh nằm giữa N, N' sẽ không nằm trong cùng nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng đi qua đầu mút của đoạn thẳng chứa hai đỉnh này, mâu thuẫn với giả thiết (H) là đa giác lồi.
 - Nếu cả hai cặp đỉnh của hai đoạn $MN, M'N'$ cùng nằm trên các cạnh của (H) thì hai cạnh đó phải song song với nhau, ta thấy điều này cũng mâu thuẫn.
 - Nếu không có cặp đỉnh nào cùng thuộc một đoạn thì cũng tương tự trên, các đỉnh nằm giữa M, M' và N, N' sẽ không thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng đi qua đầu mút của đoạn thẳng chứa M, M' và N, N' ; mâu thuẫn.
2. Nếu đường thẳng đi qua hai cạnh chứa A_6, A_3 song song nhau thì khi tịnh tiến vector $\overrightarrow{A_6A_3}$ trên đường thẳng đó, ta luôn nhận được các vector có bằng với $\overrightarrow{A_6A_3}$. Do đa giác đã cho là lồi nên các đỉnh còn lại thuộc miền $\mathcal{P}$ của (H) sẽ chỉ nằm trong phần giữa hai đường thẳng song song nêu trên. Từ đó, ta cũng đưa về trường hợp đầu tiên và cũng dẫn đến điều mâu thuẫn.
3. Nếu hai đường thẳng đi qua hai cạnh chứa A_6, A_3 cắt nhau tại một điểm không nằm trong miền $\mathcal{Q}$. Khi đó, độ dài của các đoạn thẳng song song với A_6A_3 sẽ tăng lên đến một giá trị nào đó rồi giảm xuống đến 0; khi nó giảm đến độ dài đúng bằng A_6A_3 thì ta lại quay về trường hợp đầu tiên và cũng có điều vô lý.

Bổ đề được chứng minh. $\square$

Trở lại bài toán, ta thấy nếu khoảng cách từ A_1A_2, A_5A_4 đến A_6A_3 bằng nhau thì bài toán kết thúc. Xét trường hợp hai khoảng cách đó không bằng nhau, và giả sử đoạn A_1A_2 gần A_6A_3 hơn. Quay (d) quanh X nửa vòng tròn, độ dài của A_6A_3 thay đổi liên tục như khi quay (d) quanh X cả một vòng tròn. Độ dài của các đoạn A_1A_2, A_5A_4 cũng thay đổi theo nhưng tỉ lệ giữa chúng thì vẫn giữ nguyên. Đến khi quay xong thì các đoạn A_1A_2, A_5A_4 đã đổi chỗ cho nhau, tức là khoảng cách từ đoạn đoạn A_5A_4 gần A_6A_3 hơn.



Do phép biến đổi này thực hiện liên tục nên tồn tại một thời điểm mà khoảng cách giữa A_1A_2, A_5A_4 đến A_6A_3 bằng nhau. Ngay lúc đó, bộ 6 điểm $A_1, A_2, \dots, A_6$ này thỏa mãn tất cả các điều kiện của đề bài. $\square$

8.3 Bài tập

Bài tập 8.1. Xét một ngũ giác lồi $A_1A_2A_3A_4A_5$ có tọa độ các đỉnh nguyên.

- Chứng minh rằng có một điểm nằm trên cạnh hoặc bên trong ngũ giác sao cho tọa độ của nó nguyên.
- Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích ngũ giác.
- Giả sử các đường chéo của ngũ giác đã cho đôi một cắt nhau tạo thành 5 đỉnh mới là B_1, B_2, B_3, B_4, B_5 . Chứng minh rằng bên trong ngũ giác $B_1B_2B_3B_4B_5$, có một điểm nguyên.

Gợi ý.

- Xét tính chẵn lẻ của tọa độ các đỉnh, ta thấy chúng chỉ có 4 nhóm là: (chẵn, chẵn), (lẻ, lẻ), (chẵn, lẻ) và (lẻ, chẵn). Từ đó theo nguyên lý Dirichlet thì phải có hai đỉnh cùng nhóm và trung điểm của đoạn thẳng nối chúng sẽ là điểm nguyên. Gọi X là điểm nguyên này.
- Theo định lý Pick, nếu gọi a, b lần lượt là số điểm nguyên trên biên và bên trong ngũ giác thì diện tích ngũ giác là $S = \frac{a}{2} + b - 1$. Như thế, nếu trên

biên của ngũ giác không có điểm nguyên nào khác các đỉnh thì điểm x nêu trên nằm bên trong ngũ giác. Khi đó, $b \geq 1$, mà $a \geq 5$ nên

$$S \geq \frac{5}{2} + 1 - 1 = \frac{5}{2}.$$

Đẳng thức xảy ra chẳng hạn khi lấy một hình vuông đơn vị và một điểm nguyên kề với một trong các đỉnh của hình vuông đó.

Ngược lại nếu trên biên ngũ giác còn điểm nguyên khác, ta sẽ chia ngũ giác ban đầu thành hai phần gồm: một tam giác nguyên và một ngũ giác nguyên. Cứ thực hiện như thế với ngũ giác nguyên mới đến khi nào không còn điểm nguyên khác đỉnh trên biên của nó thì thôi (quá trình này sẽ dừng lại do diện tích của các ngũ giác giảm ngặt). Sau đó, áp dụng trường hợp trên thì dễ thấy $S > \frac{5}{2}$.

- (c) Ta giả sử phản chứng rằng không có điểm nguyên như thế và tương ứng là ngũ giác $A_1A_2A_3A_4A_5$ có diện tích nhỏ nhất thỏa mãn điều này. Khi đó, điểm X sẽ nằm hoàn toàn bên trong ngũ giác. Đến đây, xét vị trí của X một cách thích hợp, kết hợp với định lý Pick để chỉ ra rằng có cách ghép X với bốn đỉnh nào đó của ngũ giác ban đầu để thu được ngũ giác mới cũng không thỏa mãn đề bài mà diện tích nhỏ hơn, mâu thuẫn.

Bài tập 8.2. Một điểm được gọi là điểm hữu tỉ nếu các tọa độ của nó đều là số hữu tỉ. Với mỗi số nguyên dương n cho trước, chứng minh rằng có thể sử dụng n màu, đánh số từ $1, 2, \dots, n$ để tô tất cả các điểm hữu tỉ sao cho

- Mỗi điểm tô một màu.
- Trên một đoạn thẳng có 2 đầu mút là các điểm hữu tỉ, với mỗi màu i thì luôn tìm được một điểm hữu tỉ thuộc đoạn thẳng này mà được tô màu i ?

(China, 2016)

Gợi ý. Ý tưởng tô màu: đánh số các màu từ $0 \rightarrow n-1$. Gốc tọa độ tô bất kỳ; còn với các điểm hữu tỉ có dạng $(x; y) \neq (0; 0)$, ta tô màu i sao cho $i \equiv \min\{v_2(x), v_2(y)\} \pmod{n}$. Ta sẽ chỉ ra cách tô này thỏa mãn.

Đặt hai điểm $P(\frac{x_1}{z_1}, \frac{y_1}{z_1})$ và $Q(\frac{x_2}{z_2}, \frac{y_2}{z_2})$ với $x_1, x_2, y_1, y_2, z_1, z_2$. Để thấy một trong hai số $x_1z_2 - x_2z_1, y_1z_2 - y_2z_1$ phải khác 0 nên có thể giả sử

$$r = v_2(x_1z_2 - x_2z_1) \leq v_2(y_1z_2 - y_2z_1),$$

đặt thêm $s = v_2(z_1z_2)$. Với số i cho trước, chọn số nguyên $k > r$ sao cho $r - s - k \equiv i \pmod{n}$ và đặt $t = 2^{-k}$. Ta sẽ chỉ ra điểm R mà $R = tP + (1-t)Q$ được tô màu i .

Bài tập 8.3. Trên mặt phẳng cho n điểm $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ sao cho khoảng cách giữa các điểm đôi một khác nhau. Trong các đoạn thẳng xuất phát từ $A_i, 1 \leq i \leq n$, ta gọi $A_j, j \neq i$ là điểm mà khoảng cách A_iA_j ngắn nhất và tô màu đoạn đó; tiếp tục chọn trong các đoạn thẳng xuất phát từ A_j một đoạn $A_k, k \neq i, k \neq j$ ngắn nhất và tô màu cho nó. Chứng minh rằng cho dù xuất phát từ điểm nào thì khi quá trình này kết thúc, không có đường gấp khúc khép kín nào được tô màu tất cả các cạnh.

Gợi ý. Chỉ cần chứng minh phản chứng. Giả sử xuất phát từ điểm A_1 vẽ các đoạn mới theo quy tắc như trên thì sẽ tạo thành một dãy các đoạn có độ dài giảm ngặt. Vì thế nếu chúng tạo thành đường khép kín thì có ngay điều vô lý.

Bài tập 8.4. Một đa giác đều 9 cạnh có các đỉnh được tô bởi một trong hai màu: xanh hoặc đỏ. Chứng minh rằng tồn tại hai tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác đã cho và thỏa mãn hai điều kiện sau

- Diện tích bằng nhau.
- Tất cả các đỉnh của hai tam giác đều được tô cùng màu.

Gợi ý. Trước hết, dùng Dirichlet để chỉ ra có 5 đỉnh được tô cùng màu, chúng tạo với nhau thành $\binom{5}{3} = 10$ tam giác. Xét các phép quay góc $\frac{k \cdot 2\pi}{9}$ với $k = 1, 2, \dots, 9$ quanh tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác thì 10 tam giác trên sẽ cho ta được 90 tam giác tô cùng màu ở những vị trí khác nhau. Chú ý rằng $\binom{9}{3} = 84 < 90$ nên sẽ tồn tại hai tam giác cùng màu là ảnh của nhau từ 1 trong 9 phép quay đã xét, tức là chúng sẽ có cùng diện tích.

Bài tập 8.5. Trong mặt phẳng cho n điểm $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng và không có 4 điểm nào tạo thành một hình thang. Qua mỗi điểm $A_i, i = \overline{1, n}$, ta vẽ các đường thẳng song song với tất cả các đoạn thẳng $A_jA_k, j \neq k, k \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$. Tìm số tối đa các giao điểm của các đường thẳng song song đã vẽ.

Gợi ý. Trước hết, ta tính được tổng số đường thẳng là $\frac{n(n-1)(n-2)}{2}$ và trong đó có thể chia thành $\binom{n}{2}$ nhóm $n-2$ đường đôi một song song nhau. Vấn đề là tìm số giao điểm tối đa của một đường thẳng d qua A_i với các đường còn lại. Đáp số của bài toán là

$$\frac{n(n-1)(n-2)(n^3 - 4n^2 + 3n + 4)}{8}.$$

Bình luận. Ta còn giải được bài toán tương tự khi thay yếu tố song song bởi vuông góc (chú ý rằng khi đó phải để ý đến những đường cao đồng quy trong tam giác).

Bài tập 8.6. Cho các số nguyên tố $p_1, p_2, \dots, p_k$ phân biệt và các số tự nhiên bất kì $n_1, n_2, \dots, n_k$ đều lớn hơn 1. Chứng minh rằng số cặp số (x, y) không có thứ tự, nguyên tố cùng nhau và thỏa mãn đẳng thức sau

$$x^3 + y^3 = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_k^{n_k}$$

sẽ không vượt quá 2^{k+1} .

(Hàn Quốc, 1997)

Gợi ý. Ta có $x^3 + y^3 = (x+y) \left(\frac{x^3+y^3}{x+y} \right)$ và $\gcd \left(x+y, \frac{x^3+y^3}{x+y} \right) = d$ thì $d \in \{1, 3\}$. Ta sẽ chứng minh rằng số cặp (x, y) không có thứ tự thỏa mãn sẽ không vượt quá số cách chọn $x+y$ và $\frac{x^3+y^3}{x+y}$. Thật vậy:

$$\begin{cases} x+y=a \\ x^3+y^3=b \end{cases} (a, b \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \begin{cases} y=a-x \\ x^3+(a-x)^3=b \end{cases}$$

Ta có

$$x^3 + (a-x)^3 = b \Leftrightarrow x^2 - ax + \frac{a^3-b}{3a} = 0$$

nên phương trình này có không quá hai nghiệm là $x_0, a-x_0$ tương ứng với hai nghiệm của hệ ban đầu là $(x_0, a-x_0), (a-x_0, x_0)$. Do không có tính thứ tự nên hai nghiệm này được coi như một nghiệm và nhận xét được chứng minh. Tiếp theo, ta sẽ xét hai trường hợp sau:

- Nếu $3 \notin \{p_1, p_2, p_3, \dots, p_k\}$ thì với mỗi $p_i^{n_i}$ thì sẽ chỉ thuộc về số $\frac{x^3+y^3}{x+y}$ hoặc $x+y$, tức là có 2 cách chọn và khi đó, số cặp (x, y) sẽ không vượt quá 2^k .
- Nếu $3 \in \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$ thì giả sử không mất tính tổng quát, có thể giả sử $p_1 = 3$. Khi đó, với $1 < i \leq k$ thì có 2 cách chọn tương tự như trên cho số $p_i^{n_i}$ và với $i = 1$, ta có 4 cách chọn là 3^{n_1} thuộc hoàn toàn về một trong hai số trên hoặc 3 thuộc về một số và 3^{n_1-1} thuộc về số còn lại. Do đó, trong trường hợp này, số cặp (x, y) sẽ không quá 2^{k+1} .

Bài tập 8.7. Cho các số $a_1, a_2, \dots, a_{63}$ là một hoán vị của $1, 2, 3, \dots, 63$. Xét các số sau đây

$$2017 - a_1$$

$$2017 - (a_1 + a_2)$$

$$2017 - (a_1 + a_2 + a_3)$$

...

$$2017 - (a_1 + a_2 + \dots + a_{63})$$

Tìm số lớn nhất các số chính phương có trong dãy trên.

Gợi ý. Xét dãy số chính phương không vượt quá 2017 là

$$44^2, 43^2, 42^2, \dots, 3^2, 2^2, 1^2.$$

Đặt $b_k = 2017 - \sum_{i=1}^k a_i$ với $1 \leq k \leq 63$. Giả sử có không ít hơn 39 số chính phương trong dãy (b_k) thì trong dãy số chính phương ở trên, ta đã loại đi không quá 5 số chính phương phân biệt, đồng nghĩa với việc loại đi không quá 10 cặp số chính phương liên tiếp.

Chú ý rằng hiệu của hai số chính phương liên tiếp là lẻ. Mặt khác, do dãy b_k giảm nên cứ hai số chính phương liên tiếp xuất hiện trong dãy b_k thì nó phải là hai số liên tiếp của dãy và có hiệu lẻ. Do đó, khi loại đi không quá 10 cặp số chính phương liên tiếp trong dãy $(*)$ gồm 43 cặp số chính phương liên tiếp thì còn lại ít nhất $43 - 10 = 33$ cặp, tương ứng với 33 số lẻ trong a_k . Đây là điều vô lý vì từ 1 đến 63 chỉ có 32 số lẻ. Do đó, giả thiết phản chứng là sai và trong các số đã cho, có không quá 38 số chính phương.

Việc xây dựng xin dành cho bạn đọc.

Bài tập 8.8. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho bát giác $A_1A_2A_3 \dots A_8$ có tọa độ các đỉnh nguyên và thỏa mãn các tính chất

- A_1A_2 song song với trục tung.
- Số đo các góc của bát giác là bằng nhau.
- Trên các cạnh của bát giác, có đúng 8 điểm nguyên (không tính đỉnh của bát giác).

Tính diện tích lớn nhất có thể có của bát giác này.

Gợi ý. Ta thấy rằng tổng các góc của bát giác là $(8-2) \cdot 180^\circ = 1080^\circ$ nên số đo mỗi góc là 135° . Vẽ hình chữ nhật ngoại tiếp bát giác thì mỗi góc của hình sẽ là một tam giác vuông cân. Từ đó ta có thể tính được diện tích của bát giác theo số các điểm nguyên trên mỗi cạnh và đưa về bất đẳng thức tam giác. Đáp số của bài toán là 31.

Bài tập 8.9. Trong mặt phẳng cho $3n$ điểm phân biệt $A_1, A_2, \dots, A_{3n}$ sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng và khoảng cách giữa hai điểm bất kì không vượt quá 1. Chứng minh rằng

- Tồn tại đường thẳng d không đi qua bất cứ điểm nào trong các điểm $A_1, A_2, \dots, A_{3n}$ và không song song với bất cứ đường thẳng chứa 2 điểm $A_i, A_j, i \neq j$ nào.

- (b) Giả sử khoảng cách từ các điểm $A_1, A_2, \dots, A_{3n}$ đến đường thẳng d nói trên là tăng dần. Chứng minh rằng các tam giác $A_{3i+1}A_{3i+2}A_{3i+3}$, $i = \overline{1, n}$ đôi một rời nhau.
- (c) Chứng minh rằng tổng diện tích của n tam giác trên nhỏ hơn $\frac{1}{2}$.

(Việt Nam, 1993)

Gợi ý. Gọi Ω là đa giác lồi chứa tất cả các điểm $A_1, A_2, \dots, A_{3n}$. Kẻ một đường thẳng trong mặt phẳng không cắt bất cứ cạnh nào của Ω thì đường thẳng này không đi qua điểm nào trong các điểm nói trên. Do số điểm đã cho hữu hạn nên số đường thẳng qua 2 điểm bất kì cũng hữu hạn, vì vậy tồn tại một đường thẳng không song song với bất cứ đường thẳng chứa 2 điểm nào trong $3n$ điểm trên.

Qua các điểm A_{3i+1} , kẻ các đường thẳng Δ_i song song với d . Do khoảng cách từ các điểm $A_1, A_2, \dots, A_{3n}$ đến d tăng dần nên các đường thẳng Δ_i nói trên chia mặt phẳng thành các dãy mà mỗi tam giác $A_{3i+1}A_{3i+2}A_{3i+3}$, $i = \overline{1, n}$ được phân cách với các tam giác khác bởi các đường thẳng Δ_i , tức là các tam giác nói trên rời nhau.

Gọi S_i , $i = \overline{1, n}$ là diện tích của tam giác $A_{3i+1}A_{3i+2}A_{3i+3}$. Rõ ràng tồn tại 2 đường thẳng a, b cùng vuông góc với d và đi qua ít nhất 2 trong 3 đỉnh của tam giác $A_{3i+1}A_{3i+2}A_{3i+3}$. Qua đỉnh A_{3i+3} , kẻ một đường thẳng Δ'_i song song với d . Kí hiệu các giao điểm như hình vẽ. Rõ ràng tam giác $A_{3i+1}A_{3i+2}A_{3i+3}$ nằm hoàn toàn trong hình chữ nhật $ABCD$ nên

$$S_i < \frac{1}{2} S_{ABCD} = \frac{1}{2} AB \cdot BC \leq \frac{1}{2} AC d_i \leq \frac{1}{2} d_i,$$

trong đó d_i là khoảng cách giữa các đường thẳng Δ_i và Δ'_i . Suy ra

$$\sum_{i=1}^n S_i < \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} d_i \leq \frac{1}{2} A_1 A_{3n} \leq \frac{1}{2}.$$

Bình luận. Trong bài toán trên, ta có sử dụng một bổ đề quen thuộc là: Nếu một tam giác có ba đỉnh nằm bên trong hoặc trên biên của một hình bình hành thì diện tích của nó sẽ không vượt quá nửa diện tích hình bình hành. Ta có thể áp dụng để giải quyết bài toán sau:

Cho hình vuông cạnh 10×10 và 51 điểm nằm bên trong hình vuông sao cho không có 3 điểm nào thẳng hàng.

- (a) Chứng minh rằng có 3 điểm trong số 51 điểm tạo thành tam giác có diện tích không vượt quá 2.
- (b) Nối các điểm đã cho cùng với bốn đỉnh hình vuông chia hình vuông thành các miền tam giác (sao cho không có hai đoạn nối nào cắt nhau ở giữa). Chứng minh rằng có một miền diện tích nhỏ hơn 1.

Chương 9

Cực trị trong lý thuyết Đồ thị

9.1 Lý thuyết cơ sở

Chúng ta có thể hiểu rằng đồ thị là một tập các đối tượng mà giữa hai đối tượng có thể có hoặc không có mối liên hệ nào đó.

Định nghĩa 9.1. Cho n là một số nguyên dương, một đồ thị đơn gồm n đỉnh là một cặp tập hợp $G := (V, E)$ trong đó V là một tập hợp gồm n phần tử và E là một họ các tập con hai phần tử của V mà mỗi tập con chỉ xuất hiện đúng một lần. Mỗi phần tử $x \in V$ được gọi là một đỉnh và mỗi phần tử $\{x, y\} \in E$ được gọi là một cạnh nối x với y .

Đồ thị đơn có n đỉnh mà hai đỉnh bất kì kề nhau được gọi là đồ thị đầy đủ và được kí hiệu là K_n . Số cạnh của đồ thị đầy đủ n đỉnh là $\binom{n}{2}$.

Chương này sẽ bàn đến đồ thị đơn, nên nếu không nói gì thêm, ta sẽ hiểu một đồ thị là đơn. Ta có một số chú ý quan trọng.

1. Người ta thường mô tả mỗi đỉnh $x \in V$ bởi một điểm trong mặt phẳng và mỗi cạnh $\{x, y\} \in E$ bởi một đường nối trực tiếp hai điểm x và y .
2. Khi không có sự nhầm lẫn ta cũng kí hiệu phần tử $\{x, y\} \in E$ là cạnh $xy \in E$. Ta cũng gọi nó là cạnh nối x với y đồng thời gọi x, y là hai đỉnh kề nhau.

Định nghĩa 9.2. Số đỉnh kề với một đỉnh $x \in V$ được gọi là bậc của x và kí hiệu là $d_G(x)$. Nếu không có nhầm lẫn, kí hiệu là $d(x)$.

Tính chất 9.3. Mối quan hệ giữa số cạnh của đồ thị với bậc của các đỉnh được thể hiện trong công thức

$$\sum_{x \in V} d(x) = 2|E|.$$

Định nghĩa 9.4. Trong đồ thị G , đường đi là một chuỗi luân phiên giữa đỉnh và cạnh, bắt đầu và kết thúc bởi hai đỉnh, sao cho không đỉnh nào xuất hiện nhiều hơn một lần. Nếu biểu diễn đường đi trên các đỉnh của nó là $v_1 v_2 \dots v_k$ sao cho $v_i v_{i+1} \in E$ với mọi $i = \overline{1, k-1}$, ta nói đường đi này nối v_1 và v_k . Nếu $v_1 v_k \in E$ thì ta có một chu trình $v_1 v_2 \dots v_k v_1$. Nói cách khác, chu trình là hợp của một đường đi và cạnh nối đỉnh đầu và cuối của đường đi đó. Độ dài của một đường đi hoặc chu trình là số cạnh của đường đi hoặc chu trình đó. Chu trình độ dài 3 (hay đồ thị đầy đủ 3 đỉnh K_3) được gọi là tam giác, còn chu trình độ dài 4 được gọi là tứ giác.

Định nghĩa 9.5. Một đồ thị được gọi là liên thông nếu với bất kì hai đỉnh x, y nào cũng tồn tại một đường đi nối x với y .

Mọi đồ thị luôn được phân hoạch thành các thành phần liên thông, tức là với hai phần tử x, y thuộc một thành phần liên thông thì có đường đi nối x với y , còn với hai phần tử x, y thuộc hai thành phần liên thông khác nhau thì không có đường đi nối x với y .

Dưới đây là một định lý quan trọng liên quan đến tính liên thông này

Định lý 9.6. Một đồ thị liên thông thì số cạnh không nhỏ hơn số đỉnh trừ đi 1 đơn vị.

CHỨNG MINH. Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp theo số đỉnh n của đồ thị.

Với $n = 2$ thì cần có ít nhất một cạnh. Giả sử khẳng định đúng đến $n - 1 \geq 2$. Xét đồ thị $G = (V, E)$ có $|V| = n$. Giả sử bậc tất cả mỗi đỉnh đều ≥ 2 thì ta sẽ có $|E| \geq \frac{2|V|}{2} = n$ theo bổ đề bắt tay. Ngược lại sẽ có một đỉnh bậc 1, loại bỏ đỉnh đó ra thì đồ thị còn lại mất đi 1 đỉnh, 1 cạnh và vẫn liên thông nên áp dụng được giả thiết quy nạp, ta có $|E| \geq n - 2 + 1 = n - 1$. Quy nạp hoàn tất. $\square$

Định nghĩa 9.7. Một đồ thị mà tập đỉnh là hợp rời của hai tập V_1, V_2 khác rỗng đồng thời mỗi cặp đỉnh trong V_1 hoặc trong V_2 không kề nhau được gọi là một đồ thị hai phía. Khi đó, mỗi tập V_1, V_2 được gọi là một phía của đồ thị. Một cạnh nối một đỉnh trong V_1 và một đỉnh trong V_2 được gọi là cạnh chéo.

Nếu một đồ thị hai phía có tất cả các cạnh chéo có thể, tức là mọi đỉnh của V_1 kề với tất cả các đỉnh của V_2 thì ta có một đồ thị hai phía đầy đủ, kí hiệu là K_{n_1, n_2} với $n_1 = |V_1|, n_2 = |V_2|$. Khi đó số cạnh của K_{n_1, n_2} là $n_1 n_2$.

Tính chất 9.8. Một đồ thị là đồ thị hai phía khi và chỉ khi nó không có chu trình độ dài lẻ.

Định nghĩa 9.9. Đồ thị m phía (với $m \geq 2$) là đồ thị có tập đỉnh là hợp rời của m tập khác rỗng $V_1, V_2, \dots, V_m$ sao cho mỗi cặp đỉnh trong V_i không kề nhau với mọi $i = \overline{1, m}$.

Đồ thị m phía đầy đủ là đồ thị m phía có tất cả các cạnh chéo có thể và được kí hiệu là $K_{n_1, n_2, \dots, n_m}$ với $n_i = |V_i|, i = \overline{1, m}$. Số cạnh của $K_{n_1, n_2, \dots, n_m}$ là $\sum_{1 \leq i < j \leq m} n_i n_j$.

Định nghĩa 9.10. Một đồ thị được gọi là cây nếu nó liên thông và không có chu trình.

Tính chất 9.11. Với n nguyên dương, nếu một cây có n đỉnh thì nó có $n - 1$ cạnh, và do đó nếu $n > 1$ thì nó có ít nhất hai đỉnh bậc 1.

9.2 Các ví dụ

ĐỊNH LÝ MANTEL VÀ TURÁN

Sự gia tăng các mối quan hệ trong một cộng đồng làm tăng khả năng tồn tại những nhóm cá thể có quan hệ chặt chẽ với nhau. Hai ví dụ đầu tiên, định lý Mantel và tổng quát của nó là định lý Turán, thể hiện mối quan hệ giữa số cạnh của một đồ thị với sự tồn tại của các đồ thị con đầy đủ trong đồ thị đó. Trong phần mục này chúng ta cũng sẽ tìm hiểu một vài ứng dụng của hai định lý này.

Ví dụ 9.1 (Mantel). Với n nguyên dương lớn hơn 2, nếu đồ thị $G = (V, E)$ có n đỉnh và không chứa tam giác thì số cạnh của G không vượt quá $\frac{n^2}{4}$.

LỜI GIẢI 1. Xét x, y là hai đỉnh kề nhau bất kì của G . Gọi X, Y lần lượt là tập các đỉnh kề với x, y mà không chứa hai đỉnh này. Do G không chứa tam giác nên x, y không cùng kề với một đỉnh khác, tức là $X \cap Y = \emptyset$. Do đó

$$d(x) + d(y) = |X| + 1 + |Y| + 1 = |X| + |Y| + 2 \leq n - 2 + 2 = n.$$

Vì vậy

$$\sum_{xy \in E} (d(x) + d(y)) \leq n|E|.$$

Chú ý trong tổng trên, với mỗi $x \in V$, $d(x)$ được lặp lại đúng $d(x)$ lần nên

$$\sum_{x \in V} d^2(x) = \sum_{xy \in E} (d(x) + d(y)) \leq n|E|.$$

Theo bất đẳng thức Cauchy-Schwarz¹ ta có

$$n|E| \geq \frac{1}{n} \left(\sum_{x \in V} d(x) \right)^2 = \frac{1}{n} (2|E|)^2 = \frac{4|E|^2}{n}.$$

Từ đó $|E| \leq \frac{n^2}{4}$.

LỜI GIẢI 2. Giả sử x là đỉnh có bậc lớn nhất trong G . Gọi Y là tập các đỉnh kề với x và X là tập các đỉnh còn lại, khi đó $x \in X$. Nhận xét rằng mọi cặp đỉnh $\{y_1, y_2\}$ trong Y không kề nhau vì nếu không ta có ba đỉnh x, y_1, y_2 đôi một kề nhau, trái giả thiết. Ta xóa tất cả các cạnh nối các đỉnh trong X và dựng tất cả các cạnh chéo nối X và Y để nhận được đồ thị mới là H .

Ta thấy rõ ràng H là một đồ thị đầy đủ hai phía và có chung tập đỉnh với G . Vì x là đỉnh có bậc lớn nhất trong G nên với mọi $z \in X$,

$$d_G(z) \leq d_G(x) = |Y| = d_H(z).$$

Mặt khác, với mọi $z \in Y$, ta lại có

$$d_G(z) \leq |X| = d_H(z).$$

Do đó với mọi $z \in V$, $d_G(z) \leq d_H(z)$. Vì vậy

$$\sum_{z \in V} d_G(z) \leq \sum_{z \in V} d_H(z).$$

Hệ quả là số cạnh của G không vượt quá số cạnh của H . Hơn nữa, ta biết rằng H , một phiên bản của K_{n_1, n_2} với $n_1 := |X|, n_2 := |Y|, n_1 + n_2 = n$. Như thế số cạnh của G , vì không vượt quá số cạnh của H nên không vượt quá

$$n_1 n_2 \leq \frac{(n_1 + n_2)^2}{4} = \frac{n^2}{4}.$$

Bình luận. Từ hai lời giải trên, ta thấy rằng

$$|E| \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \cdot \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil.$$

Tuy nhiên, lời giải thứ hai cho ta nhiều thông tin hơn, cụ thể là số cạnh của G không vượt quá số cạnh của đồ thị hai phía đầy đủ, một phía bao gồm các

¹Xem Chương ??.

đỉnh kề với đỉnh có bậc lớn nhất trong G , phía còn lại gồm các đỉnh còn lại. Do đó, số cạnh của G không lớn hơn số cạnh của một đồ thị hai phía đầy đủ, một phía có $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ đỉnh và phía còn lại có $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ đỉnh. Những điều này gợi ý cho ta giải quyết bài toán tổng quát, đó là định lý Turán.

Ví dụ 9.2 (Turán). Cho các số nguyên dương m, n thỏa mãn $3 \leq m \leq n$. Giả sử $G = (V, E)$ là đồ thị có n đỉnh. Chứng minh rằng nếu G không chứa K_m thì số cạnh của G không vượt quá $\frac{m-2}{m-1} \cdot \frac{n^2}{2}$.

LỜI GIẢI. Ta chứng minh quy nạp theo m rằng một đồ thị G có số đỉnh cố định, không chứa K_m ($m \geq 3$) thì số cạnh của G lớn nhất khi và chỉ khi G là đồ thị $m-1$ phía đầy đủ. Trường hợp $m=3$ chính là định lý Mantel đã chứng minh bên trên. Giả sử kết luận đúng khi đồ thị không chứa K_{m-1} .

Trường hợp đồ thị không chứa K_m , gọi x là đỉnh có bậc lớn nhất trong G . Gọi Y là tập các đỉnh kề với x và X là tập các đỉnh còn lại, khi đó $x \in X$. Nhận xét rằng trong Y không chứa K_{m-1} , vì nếu không, kết hợp với x ta có đồ thị K_m trong G , trái giả thiết. Ta xóa tất cả các cạnh nối các đỉnh trong X và dựng tất cả các cạnh chéo nối X và Y để nhận được đồ thị mới là H .

Ta thấy rõ ràng H là một đồ thị đầy đủ hai phía và có chung tập đỉnh với G . Vì x là đỉnh có bậc lớn nhất trong G nên với mọi $z \in X$,

$$d_G(z) \leq d_G(x) = |Y| = d_H(z).$$

Mặt khác, với mọi $z \in Y$, ta lại có

$$d_G(z) \leq |X| = d_H(z).$$

Do đó với mọi $z \in V$, $d_G(z) \leq d_H(z)$. Vì vậy

$$\sum_{z \in V} d_G(z) \leq \sum_{z \in V} d_H(z).$$

Hệ quả là số cạnh của G không vượt quá số cạnh của H . Mặt khác, để số cạnh trong H tối đa thì số cạnh trong Y tối đa. Khi đó theo giả thiết quy nạp thì Y là đồ thị đầy đủ $m-2$ phía, suy ra H là đồ thị $m-1$ phía đầy đủ. Đặt $n_1, n_2, \dots, n_{m-1}$ là số đỉnh của các phía của H . Dễ thấy H không chứa K_m . Ta chỉ cần tìm số cạnh tối đa của H .

Ta biết rằng số cạnh của H , một phiên bản của $K_{n_1, n_2, \dots, n_{m-1}}$ với

$n_1, n_2, \dots, n_{m-1}$ là các số nguyên dương có tổng bằng n là

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i < j \leq m-1} n_i n_j &= \frac{1}{2} [(n_1 + n_2 + \dots + n_{m-1})^2 - (n_1^2 + n_2^2 + \dots + n_{m-1}^2)] \\ &= \frac{1}{2} [n^2 - (n_1^2 + n_2^2 + \dots + n_{m-1}^2)]. \end{aligned}$$

Theo bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, ta có

$$n_1^2 + n_2^2 + \dots + n_{m-1}^2 \geq \frac{(n_1 + n_2 + \dots + n_{m-1})^2}{m-1} = \frac{n^2}{m-1}.$$

Do đó, số cạnh của H không vượt quá

$$\sum_{1 \leq i < j \leq m-1} n_i n_j \leq \frac{1}{2} [n^2 - (n_1^2 + n_2^2 + \dots + n_{m-1}^2)] \leq \frac{1}{2} \left(n^2 - \frac{n^2}{m-1} \right) = \frac{m-2}{m-1} n^2.$$

Vì vậy G có không quá $\frac{m-2}{m-1} \cdot \frac{n^2}{2}$ cạnh. Ta có điều cần chứng minh.

Bình luận. Từ lời giải trên ta cũng thấy rằng số cạnh của G không vượt quá số cạnh của đồ thị $m-1$ phía đầy đủ, trong đó có r phía có $\lceil \frac{n}{m-1} \rceil$ đỉnh và $n-r$ phía có $\lfloor \frac{n}{m-1} \rfloor$ đỉnh, với r là số dư trong phép chia n cho $m-1$. Bạn đọc có thể tự chứng minh kết quả này. Ta cũng gọi một đồ thị $m-1$ phía đầy đủ như vậy là đồ thị Turán $T(n, m-1)$.

Tiếp theo là một số bài toán ứng dụng của định lý Mantel - Turán.

Ví dụ 9.3. Một trường học có 567 học sinh trong đó mỗi học sinh đều quen với ít nhất k bạn (với k nguyên dương). Tìm số k nhỏ nhất sao cho trong mọi trường hợp luôn tồn tại bốn bạn đôi một quen nhau.

LỜI GIẢI. Gọi G là đồ thị có 567 đỉnh là 567 học sinh của trường đó, hai đỉnh kề nhau là hai đỉnh tương ứng với hai học sinh quen nhau. Như vậy bậc của mỗi đỉnh ít nhất là k , dẫn đến tổng bậc của tất cả các đỉnh ít nhất là $567k$, kéo theo số cạnh của đồ thị ít nhất là $\frac{567k}{2}$.

Vì trong mọi trường hợp, tồn tại bốn học sinh đôi một quen nhau nên trong đồ thị tồn tại K_4 . Theo định lý Turán, số cạnh của đồ thị lớn hơn

$$\frac{4-2}{4-1} \cdot \frac{567^2}{2} = \frac{567^2}{3}.$$

Từ đó, ta chọn k để $\frac{567k}{2} > \frac{567^2}{3}$ hay $k \geq 379$.

Bây giờ ta cần chỉ ra một cấu hình mà $k = 378$ không thoả mãn, nghĩa là đồ thị không chứa K_4 . Ta biết rằng cấu hình đó là đồ thị ba phía đầy đủ. Ta chia 567 học sinh được chia thành ba nhóm, mỗi nhóm có 189 học sinh. Giả sử học sinh trong mỗi nhóm không quen nhau và hai học sinh bất kỳ ở hai nhóm khác nhau đều quen nhau. Khi đó mỗi học sinh quen đúng $189 + 189 = 378$ học sinh. Giả sử có bốn học sinh đôi một quen nhau thì theo nguyên lý Dirichlet, tồn tại hai học sinh trong đó thuộc cùng một nhóm và hai học sinh này không quen nhau, mâu thuẫn. Như vậy không có bốn học sinh nào quen nhau.

Vậy giá trị nhỏ nhất của k là 379. $\square$

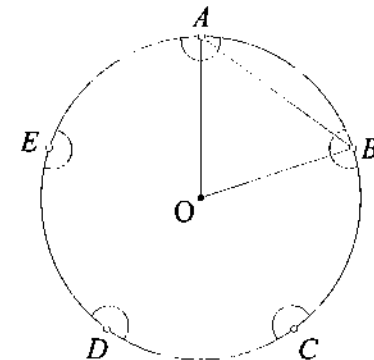
Ví dụ 9.4. Cho 45 điểm phân biệt trong một hình tròn bán kính 1. Tìm số nhỏ nhất các cặp điểm có khoảng cách không quá 1.

LỜI GIẢI. Gọi G là đồ thị có 45 đỉnh là 45 điểm đã cho, hai đỉnh kề nhau là hai đỉnh có khoảng cách lớn hơn 1. Ta chứng minh đồ thị không chứa K_6 . Thật vậy, gọi O là tâm đường tròn và $A_1, A_2, \dots, A_6$ là sáu đỉnh bất kì. Nếu tồn tại một đỉnh trùng O thì khoảng cách từ đỉnh đó tới tất cả các đỉnh còn lại không quá 1. Nếu ngược lại, tồn tại $1 \leq i < j \leq 6$ để $\angle A_i O A_j \leq 60^\circ$. Do đó $A_i A_j$ không là cạnh lớn nhất trong tam giác $A_i O A_j$, từ đó $A_i A_j \leq \max\{OA_i, OA_j\} \leq 1$. Vậy trong sáu đỉnh bất kì luôn tồn tại hai đỉnh không kề nhau.

Theo định lý Turán, số cạnh của đồ thị nhiều nhất là

$$\frac{6-2}{6-1} \cdot \frac{45^2}{2} = 810.$$

Do đó số cặp đỉnh có khoảng cách không quá 1 ít nhất là $\binom{45}{2} - 810 = 180$.



Ta biết cấu hình thoả mãn dấu bằng là một đồ thị đầy đủ năm phía. Do đó ta gọi $ABCDE$ là ngũ giác đều nội tiếp đường tròn. Do $\angle AOB$ là góc lớn nhất

trong tam giác AOB nên $AB > OA = 1$. Chọn $\varepsilon \in (0, \frac{AB-1}{2})$ và vẽ năm hình tròn tâm là A, B, C, D, E và bán kính là ε . Lấy chín điểm phân biệt trong phần giao của mỗi hình tròn đó với hình tròn tâm O , khi đó khoảng cách giữa hai điểm bất kì trong một hình tròn nhỏ hơn 1 và khoảng cách giữa hai điểm bất kì thuộc hai hình tròn khác nhau lớn hơn 1. Do đó, số cặp điểm có khoảng cách không quá 1 là $\binom{9}{2} \cdot 5 = 180$.

Ta kết luận đáp số là 180. $\square$

Ví dụ 9.5. Với mỗi cặp điểm $(A(x_1, y_1), B(x_2, y_2))$ trong mặt phẳng toạ độ, ta đặt

$$d(A, B) := |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|.$$

Ta nói hai điểm phân biệt A, B là điều hòa nếu $1 < d(A, B) \leq 2$. Tìm số lớn nhất các cặp điểm điều hòa trong 100 điểm phân biệt trên mặt phẳng toạ độ.

(USA, 2008)

LỜI GIẢI. Một cặp điểm điều hòa thì có khoảng cách không quá xa và không quá gần. Vì vậy với m đủ lớn thì không tồn tại m điểm đôi một điều hòa, do đó suy nghĩ sử dụng định lý Turán là khá tự nhiên. Để kiểm tra được rằng tồn tại ba hoặc bốn điểm đôi một điều hòa, vì thế ta đặt câu hỏi liệu có tồn tại năm điểm đôi một điều hòa hay không?

Giả sử G là đồ thị có 100 đỉnh là 100 điểm trên mặt phẳng toạ độ. Gọi hai đỉnh A, B kề nhau nếu cặp điểm A, B điều hòa. Ta cần tìm số cạnh lớn nhất của đồ thị.

Ta chứng minh đồ thị không chứa K_5 . Thật vậy, giả sử phản chứng tồn tại năm đỉnh $A_i(x_i, y_i), i = \overline{1, 5}$ đôi một kề nhau. Không mất tổng quát giả sử $x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq x_4 \leq x_5$. Ta sẽ chứng minh tồn tại i, j, k thoả mãn $1 \leq i < j < k \leq 5$ và dãy y_i, y_j, y_k đơn điệu. Giả sử không tồn tại i, j, k như vậy.

Xét trường hợp $y_1 \leq y_2$ (trường hợp $y_1 \geq y_2$ chứng minh tương tự), từ giả sử ta suy ra $y_1 \leq y_2 \geq y_3 \leq y_4 \geq y_5$. Nếu $y_2 \leq y_4$ thì ta có $y_1 \leq y_2 \leq y_4$, còn nếu $y_2 \geq y_4$ thì ta có $y_2 \geq y_4 \geq y_5$, mâu thuẫn. Như vậy, trong mọi trường hợp đều tồn tại i, j, k sao cho y_i, y_j, y_k đơn điệu. Khi đó

$$\begin{aligned} 2 &\geq d(A_i, A_k) = |x_i - x_k| + |y_i - y_k| \\ &= |x_i - x_j| + |x_j - x_k| + |y_i - y_j| + |y_j - y_k| \\ &= (|x_i - x_j| + |y_i - y_j|) + (|x_j - x_k| + |y_j - y_k|) \\ &= d(A_i, A_j) + d(A_j, A_k) > 1 + 1 = 2, \end{aligned}$$

Đến đây A_i, A_k không điều hòa, trái giả sử phản chứng. Vậy đồ thị không chứa K_5 . Theo định lý Turán, số cạnh của G không vượt quá

$$\frac{5-2}{5-1} \cdot \frac{100^2}{2} = 3750.$$

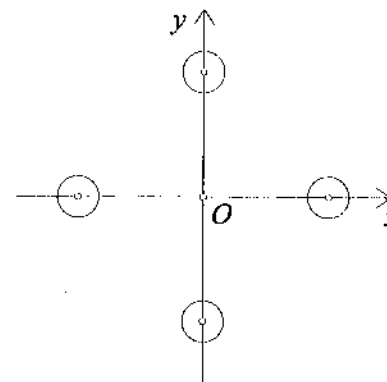
Việc còn lại là chỉ ra 100 điểm trên mặt phẳng toạ độ mà trong đó có 3750 cặp điểm điều hòa. Ta biết rằng cấu hình thoả mãn là một đồ thị bốn phía đầy đủ, vì vậy ta xét bốn hình tròn bán kính 0.01 và có tâm lần lượt là $A(0.75, 0), B(0, 0.75), C(-0.75, 0), D(0, -0.75)$. Trong mỗi hình tròn, lấy 25 điểm phân biệt, như vậy ta có 100 điểm. Cặp điểm M, N nếu thuộc cùng một hình tròn thì không điều hòa do

$$d(M, N) \leq 0.02 + 0.02 = 0.04 < 1,$$

còn thuộc hai hình tròn khác nhau thì điều hòa do

$$1 < 1.46 = 0.73 + 0.73 \leq d(M, N) \leq 0.77 + 0.77 = 1.54 < 2.$$

Khi đó, ta có đúng $\binom{4}{2} \cdot 25^2 = 3750$ cặp điểm điều hòa.



Vậy số lớn nhất các cặp điểm điều hòa là 3750. $\square$

Ví dụ 9.6. Cho bảng vuông $ABCD$ kích thước 2017×2017 gồm 2017^2 ô vuông đơn vị. Một cách tô màu cho bảng được gọi là đối xứng nếu mỗi cặp ô đối xứng qua đường chéo AC được tô cùng màu xanh hoặc cùng màu đỏ, các ô trên đường chéo AC không được tô màu. Người ta điền vào mỗi ô xanh một số nguyên dương và mỗi ô đỏ một số nguyên âm. Tìm số nguyên dương k nhỏ nhất để với mọi cách tô màu đối xứng ta luôn có thể điền số thoả mãn các điều kiện

- (i) mỗi cặp ô đối xứng qua AC được điền cùng một số nguyên thuộc đoạn $[-k, k]$;
- (ii) nếu một hàng và một cột giao nhau tại ô xanh thì hàng đó và cột đó không chứa chung một số âm, còn nếu một hàng và một cột giao nhau tại ô đỏ thì hàng đó và cột đó không chứa chung một số dương.

(Việt Nam, 2017)

LỜI GIẢI. Trước tiên ta xét điều kiện cần. Ta chứng minh $k \geq \frac{2017^2 - 1}{4}$. Đánh số cho các hàng và các cột từ 1 đến 2017 bắt đầu từ đỉnh A . Kí hiệu ô (i, j) là ô ở hàng i , cột j .

Xét cách tô màu kiểu bàn cờ như sau: ô (i, j) với $i \neq j$ được tô màu đỏ nếu $i + j$ chẵn, và màu xanh nếu $i + j$ lẻ. Giả sử hai số nguyên dương a, b nằm ở phía trên đường chéo AC và lần lượt thuộc các ô $(p, q), (r, s)$. Từ cách tô màu ta có $p + q, r + s$ lẻ và $\{p, q\} \neq \{r, s\}$. Do đó tồn tại một số trong $\{p, q\}$ và một số trong $\{r, s\}$ khác nhau và cùng tính chẵn lẻ. Không mất tổng quát giả sử hai số đó là p, r . Khi đó $p + r$ chẵn và ô (p, r) là ô đỏ. Do đối xứng, số a nằm ở hàng p và số b nằm ở cột r nên $a \neq b$. Hệ quả là các số nguyên dương ở phía trên đường chéo AC đôi một khác nhau, do đó

$$k \geq 2016 + 2014 + \dots + 2 = \frac{2017^2 - 1}{4}.$$

A	1	2	3	4	5	6	7	B
1								
2			a					
3		a		b				
4			b				c	
5								
6								
7								
D								C

Cách tô màu bàn cờ, trong đó các số a, b, c là các số dương đôi một khác nhau.

Bây giờ, ta xét điều kiện đủ. Ta thấy chỉ cần chứng minh với mọi cách tô màu đối xứng, tồn tại cách điền số chỉ sử dụng không quá $\frac{2017^2}{4}$ số nguyên dương

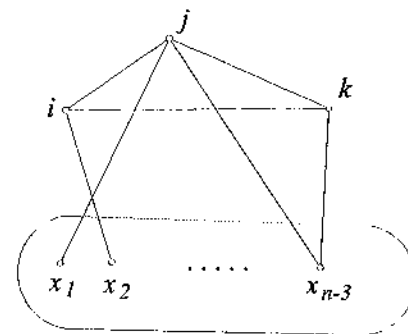
khác nhau, vì việc chứng minh sử dụng không quá $\frac{2017^2}{4}$ số nguyên âm khác nhau là hoàn toàn tương tự.

Xét đồ thị có 2017 đỉnh là $1, 2, \dots, 2017$. Nếu hàng i và cột j giao nhau tại một ô xanh điền số a nguyên dương thì ta nối cạnh ij và gọi a là nhãn của cạnh ij . Đồ thị xác định nhờ tính đối xứng và điều kiện bài toán trở thành: hai đỉnh bất kì không kề nhau thì thuộc các cạnh có nhãn khác nhau. Tổng quát hơn, ta đưa bài toán về chứng minh mệnh đề sau.

Bổ đề 9.12. Với n nguyên dương, một đồ thị n đỉnh bất kì luôn có cách gán không quá $\frac{n^2}{4}$ nhãn khác nhau cho các cạnh mà hai đỉnh bất kì không kề nhau thì thuộc các cạnh có nhãn khác nhau.

Chứng minh. Ta chứng minh mệnh đề bằng quy nạp. Dễ dàng kiểm tra với $n = 1, 2, 3$. Giả sử mệnh đề đúng với đồ thị $n - 3$ đỉnh, với $n \geq 4$, ta chứng minh nó cũng đúng đồ thị n đỉnh.

Nếu số cạnh của đồ thị không quá $\frac{n^2}{4}$ thì ta gán cho mỗi cạnh một nhãn khác nhau, cách gán này đương nhiên thoả mãn điều kiện của ta.



Nếu số cạnh của đồ thị lớn hơn $\frac{n^2}{4}$ thì theo định lý Mantel tồn tại ba đỉnh i, j, k đôi một kề nhau. Ta gán cho ba cạnh ij, jk, ki cùng một nhãn và gán không quá $n - 3$ nhãn khác cho các cạnh nối một trong ba đỉnh i, j, k với $n - 3$ đỉnh còn lại. Theo giả thiết quy nạp ta có thể gán không quá $\frac{(n-3)^2}{4}$ nhãn khác cho $n - 3$ đỉnh còn lại. Dễ dàng kiểm tra được

$$1 + (n - 3) + \frac{(n - 3)^2}{4} \leq \frac{n^2}{4}.$$

Bổ đề được chứng minh hoàn chỉnh bằng quy nạp. $\square$

Từ bỏ đề trên, với bài toán ta đã chứng minh được với mọi cách tô màu đối xứng, tồn tại cách điền số chỉ sử dụng không quá $\frac{2017^2}{4}$ số nguyên dương khác nhau.

Do $\frac{2017^2-1}{4}$ là số nguyên lớn nhất không vượt quá $\frac{2017^2}{4}$ nên cùng với điều kiện cần ta có giá trị nhỏ nhất của k là $\frac{2017^2-1}{4}$. Bài toán được giải quyết. $\square$

Bình luận. Nếu định nghĩa đồ thị như lời giải trên thì dạng đồ thị trong cách tô màu ở điều kiện cần là đồ thị hai phía đầy đủ với V_1 là tập các đỉnh chẵn và V_2 là tập các đỉnh lẻ. Thay đổi cách phân hoạch tập đỉnh với hai tập $V_1 := \{1, 2, \dots, 1008\}$ và $V_2 := \{1009, 1010, \dots, 2017\}$ ta có cách tô màu khác cho điều kiện cần như sau.

Tiến hành tô màu kiểu *đồng khối*: ô (i, j) với $i \neq j$ được tô màu đỏ nếu $i, j \in V_1$ hoặc $i, j \in V_2$ và màu xanh nếu $i \in V_1, j \in V_2$ hoặc $i \in V_2, j \in V_1$. Giả sử hai số dương a, b nằm phía trên đường chéo AC và lần lượt thuộc các ô $(p, q), (r, s)$. Từ cách tô màu ta có $p, r \leq 1008$ và $q, s \geq 1009$ đồng thời $\{p, q\} \neq \{r, s\}$. Do đó $p \neq r$ hoặc $q \neq s$ tức là (p, r) là ô đỏ hoặc (q, s) là ô đỏ. Trong cả hai trường hợp ta đều có $a \neq b$. Hệ quả là các số dương phía trên đường chéo AC đôi một khác nhau, nên

$$k \geq 1008 \cdot 1009 = \frac{2017^2 - 1}{4}.$$

A	1	2	3	4	5	6	7	B
1								
2				a			c	
3					b			
4		a						
5			b					
6								
7		c						
D								C

Cách tô màu đồng khối, trong đó các số a, b, c là các số dương đôi một khác nhau.

Có một kỹ thuật đáng chú ý có thể tạm gọi là “vô hướng hóa” có áp dụng cho đề thi VMO năm 2020 với nội dung như sau:

Cho số nguyên dương $n > 1$. Ký hiệu T là tập hợp tất cả các bộ có thứ tự (x, y, z) , trong đó x, y, z là các số nguyên dương đôi một khác nhau và $1 \leq x, y, z \leq 2n$. Một tập hợp A các bộ có thứ tự (u, v) được gọi là liên kết với T nếu với mỗi phần tử $(x, y, z) \in T$ thì có ít nhất một trong ba bộ có thứ tự $(x, y), (x, z), (y, z)$ thuộc A . Tìm giá trị nhỏ nhất số phần tử của tập hợp A liên kết với T .

Ta có thể hiểu là bằng cách lập luận thích hợp, ta có thể áp dụng được định lý Mantel - Turán cho đồ thị có hướng. Ta sẽ xét ý tưởng đó thông qua hai bài toán sau đây.

Ví dụ 9.7. Trong lớp học có n học sinh nữ. Vào dịp lễ 20/10, các học sinh này gọi điện chúc mừng nhau. Biết rằng mỗi học sinh gọi điện cho không quá 3 bạn khác. Với 2 học sinh bất kỳ thì có không quá một người gọi điện chúc mừng người kia; nhưng trong 3 học sinh bất kỳ thì sẽ luôn có một cuộc gọi giữa họ. Tìm giá trị lớn nhất của n .

LỜI GIẢI. Nếu xét đồ thị mô tả cho bài toán này thì đồ thị đó có hướng. Vì mỗi học sinh gọi cho không quá 3 bạn khác nên số cạnh sẽ không quá $3n$ (không chia 2 vì tính có hướng).

Theo giả thiết thì đồ thị bù sẽ không có tam giác nên áp dụng định lý Mantel (vẫn đúng vì “với 2 học sinh bất kỳ thì có không quá một người gọi điện chúc mừng người kia”), ta có ngay

$$\binom{n}{2} - \frac{n^2}{4} \leq 3n.$$

Giải ra được $n \leq 14$. Đến đây xây dựng cho mô hình như sau

Chia học sinh thành hai nhóm 7 bạn và trong mỗi nhóm, giả sử được đánh số từ 1, 2, ..., 7, học sinh i sẽ gọi điện cho học sinh $i+1, i+2, i+3$ (chỉ số lấy theo modulo 7). Khi đó, rõ ràng với hai học sinh bất kỳ trong nhóm 7 đó thì sẽ có đúng một cuộc gọi giữa họ nên với ba học sinh bất kỳ, sẽ có hai học sinh cùng nhóm nên sẽ có một cuộc gọi. Đến đây suy ra mô hình này thỏa mãn đề bài. Vậy nên giá trị lớn nhất cần tìm là 14. $\square$

Ví dụ 9.8. Trong một đất nước, có 2010 thành phố và giữa hai thành phố hoặc là không có đường đi, hoặc là được nối nhau bởi một con đường một chiều. Biết rằng với ba thành phố A, B, C bất kỳ, nếu có đường đi $A \rightarrow B$ và $B \rightarrow C$ thì không có đường đi $A \rightarrow C$. Hỏi số con đường lớn nhất có thể xây dựng được là bao nhiêu?

(Nga, 2010)

LỜI GIẢI. Rõ ràng đồ thị biểu diễn cho mỗi hình các thành phố đã cho phải là có hướng. Xét phiên bản vô hướng G của nó, ta sẽ chỉ ra rằng G sẽ không chứa K_4 .

Thật vậy, nếu có A, B, C, D đôi một nối nhau thì từ đỉnh A , có ba đỉnh nối ra nên phải có hai cạnh cùng hướng (ra hoặc vào), giả sử AB, AC . Khi đó, cho dù ta định hướng cho B, C thế nào cũng không thỏa. Từ đó, theo định lý Mantel thì

$$|E| \leq \frac{2010^2}{3} = 3 \cdot 670^2.$$

Để xây dựng, ta chỉ cần phân hoạch các thành phố thành 3 nhóm X, Y, Z , mỗi nhóm 670 thành phố rồi xét đường đi từ tất cả các đỉnh

$$X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z, Z \rightarrow X$$

thì rõ ràng có vừa đúng $3 \cdot 670^2$ cạnh, đây chính là đáp số của bài toán. $\square$

CHU TRÌNH, ĐƯỜNG ĐI, VÀ TÍNH LIÊN THÔNG

Liên quan tới chu trình, đường đi, và tính liên thông, đây là một khái niệm quan trọng trong việc giải quyết các bài toán cực trị trong lý thuyết Đồ thị.

Một đồ thị nếu liên thông thì có một cây là đồ thị con mà cùng tập đỉnh với đồ thị đó (mà ta sẽ gọi là *cây bao trùm*), và mệnh đề này dẫn tới một đồ thị liên thông trên n đỉnh có tối thiểu $n - 1$ cạnh, số cạnh của cây bao trùm. Chứng minh mệnh đề này khá đơn giản, ta chọn một chu trình trong đồ thị và xóa một cạnh trong chu trình đó. Thao tác này không làm đồ thị mất tính liên thông. Ta thực hiện thao tác đó cho tới khi đồ thị không còn chu trình, khi đó ta được cây thoả mãn.

Một chú ý quan trọng khác là mọi cây do không có chu trình độ dài lẻ nên là đồ thị hai phía. Trong hai phía sẽ có một phía có không quá một nửa số đỉnh của cây và mỗi đỉnh còn lại của cây kề với ít nhất một đỉnh của phía đó.

Hai chú ý trên cho ta nhận xét trong đồ thị liên thông tồn tại *tập thống trị*, tập thoả mãn mỗi đỉnh nằm ngoài nó kề với ít nhất một đỉnh thuộc nó, mà số phần tử không quá một nửa số đỉnh của đồ thị. Nhận xét này sẽ giúp ta giải quyết ví dụ dưới đây.

Ví dụ 9.9. Có n máy tính (với n nguyên lớn hơn 1), trong đó mỗi máy tính được kết nối với ít nhất một máy tính khác. Tìm số nguyên dương m nhỏ nhất sao cho trong mọi trường hợp luôn tồn tại m máy tính mà mọi máy tính khác đều được kết nối với ít nhất một trong m máy tính đó.

LỜI GIẢI. Gọi G là đồ thị có n đỉnh là n máy tính, trong đó hai đỉnh kề nhau là hai đỉnh ứng với các máy tính được kết nối với nhau. Từ nhận xét trên, ta chứng minh $m = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

Trước tiên, ta xét điều kiện cần. Nếu n chẵn, ta lấy G là hợp rời của $\frac{n}{2}$ đường đi độ dài 1 (tức là hợp rời của $\frac{n}{2}$ cạnh), còn nếu n lẻ, ta lấy G là hợp rời của $\frac{n-1}{2}$ đường đi độ dài 1 và một đường đi độ dài 2. Khi đó, dễ thấy rằng mọi tập thống trị của G phải chứa ít nhất một đỉnh trong mỗi đường đi. Ta thu được $m \geq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

Tiếp theo ta xét điều kiện đủ. Vì mỗi đỉnh của G đều kề với ít nhất một đỉnh khác nên G được chia thành các thành phần liên thông $G_1, G_2, \dots, G_k$ mà mỗi thành phần có số đỉnh lớn hơn 1. Theo nhận xét bên trên, trong mỗi thành phần $G_i, i \in \{1, 2, \dots, k\}$, tồn tại tập thống trị S_i gồm không quá $\lfloor \frac{|G_i|}{2} \rfloor$ đỉnh.

Xét $S := S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_k$. Khi đó mọi đỉnh trong G đều thuộc S hoặc kề với ít nhất một đỉnh trong S , hay S là một tập thống trị của G , và

$$\begin{aligned} |S| &= |S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_k| \\ &= |S_1| + |S_2| + \dots + |S_k| \leq \frac{|G_1|}{2} + \frac{|G_2|}{2} + \dots + \frac{|G_k|}{2} = \frac{n}{2}. \end{aligned}$$

Do $|S|$ nguyên nên $|S| \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$. Điều này chứng tỏ $m \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

Ta kết luận $m = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$. $\square$

Bình luận. Từ việc tạo dựng cây bao trùm bên trên, ta thấy rằng nếu xóa một cạnh của một chu trình thì tính liên thông của đồ thị không thay đổi. Ngoài ra, ta cũng có nhận xét khác là khi xóa một cạnh của một chu trình độ dài chẵn thì tính chất hai phía, hay không phải hai phía của đồ thị không thay đổi.

Ví dụ 9.10.

- Giả sử đồ thị G có 20 đỉnh và có đúng 3 thành phần liên thông. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của số cạnh của G .
- Ở một đất nước có 20 thành phố. Giữa hai thành phố có thể có đường đi trực tiếp, hoặc đường đi trực tiếp, hoặc gián tiếp thông qua các thành phố khác hoặc không có cách đi nào. Tìm giá trị nhỏ nhất của nn sao cho với mọi cách xây dựng n con đường trực tiếp nối giữa các thành phố thì hai thành phố bất kỳ luôn có đường đi trực tiếp, gián tiếp nối nhau.

LỜI GIẢI.

- (a) Gọi a, b, c là số đỉnh trong các thành phần liên thông thì $a + b + c = 20$ và $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$. Dễ thấy giá trị nhỏ nhất của số cạnh là

$$(a - 1) + (b - 1) + (c - 1) = a + b + c - 3 = 17.$$

Ngoài ra, nếu mỗi thành phần là đồ thị đầy đủ thì số cạnh sẽ là

$$\binom{a}{2} + \binom{b}{2} + \binom{c}{2} = \frac{a^2 + b^2 + c^2 - 20}{2}.$$

Cực trị đạt được khi ba số (a, b, c) nhận giá trị là $(18, 1, 1)$. Thật vậy, nếu không thì giả sử $a \geq b \geq c$ thì sẽ có thể điều chỉnh một lượng $d \geq 1$ sao cho $(a, c) \rightarrow (a + d, c - d)$. Khi đó, tổng bình phương của a, b, c sẽ trở thành

$$(a + d)^2 + b^2 + (c - d)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2d^2 + 2d(a - c) > a^2 + b^2 + c^2,$$

không còn lớn nhất nữa. Do đó, giá trị lớn nhất của số cạnh là $\binom{18}{2}$.

- (b) Trường hợp xấu nhất là khi có 1 đỉnh cô lập và đồ thị 19 đỉnh đầy đủ thì số cạnh là $\binom{19}{2}$ vẫn không đủ. Số cạnh ít nhất sẽ là $\binom{19}{2} + 1$.

Để chứng minh điều kiện đủ, phản chứng rằng đồ thị có $\binom{19}{2} + 1$ cạnh nhưng không liên thông. Khi đó, đồ thị sẽ có ít nhất hai thành phần liên thông, đến đây dùng ý tưởng câu a để chặn trên cho số cạnh rồi suy ra mâu thuẫn. $\square$

Ví dụ 9.11. Một nhóm 30 nhà khoa học có thể giao tiếp (trực tiếp hoặc gián tiếp) với nhau thông qua các ngôn ngữ. Biết rằng trong một nhóm 5 người bất kỳ thì hai cặp bất kỳ đều có thể giao tiếp với nhau (trực tiếp hoặc thông qua phiên dịch của những người trong nhóm). Hỏi có ít nhất bao nhiêu cặp có thể giao tiếp trực tiếp với nhau?

LỜI GIẢI. Mô phỏng thành đồ thị có 30 đỉnh. Nhận xét rằng mỗi đỉnh phải có bậc không nhỏ hơn 26 vì nếu có đỉnh x nào đó có bậc ≤ 25 thì x không nối với 4 đỉnh a, b, c, d khác, chọn $\{x, a, b, c, d\}$ thì thấy vô lý. Vì thế $\deg x \geq 26, \forall x \in V$ nên

$$|E| \geq \frac{26 \cdot 30}{2} = 390.$$

Đến đây cần xây dựng một mô hình đồ thị đồng bậc (regular graph) thỏa mãn đề bài là được. Ta xét một đa giác đều 30 đỉnh nội tiếp (O) có tất cả các

đường chéo được nối lại. Ta tiến hành xóa tất cả các cạnh và đường kính của (O) . Khi đó, mỗi đỉnh sẽ không nối với chính nó, hai đỉnh kề nó và cả đỉnh đối diện với nó trên (O) , tức là có bậc vừa đúng 26. Bài toán được giải quyết. $\square$

Bình luận. Nhờ việc đưa các đỉnh lên đa giác đều như trên, ta có thể xây dựng được các regular graph có n đỉnh với bậc của mỗi đỉnh đều $d \leq n - 1$, trong đó nd phải là số chẵn theo bổ đề bắt tay.

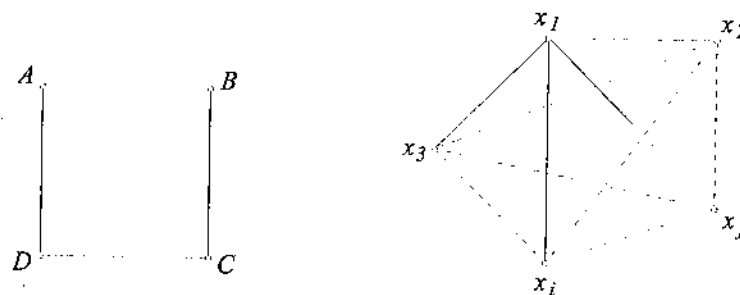
Ví dụ 9.12. Cho G là đồ thị đầy đủ n đỉnh với n nguyên dương lớn hơn 3. Ở mỗi bước ta có thể chọn một tứ giác bất kỳ và xóa một cạnh bất kỳ của nó. Tìm số cạnh nhỏ nhất có thể còn lại sau khi thực hiện hữu hạn bước xóa.

(IMO Shortlist, 2004)

LỜI GIẢI. Vì G là một phiên bản của K_n nên nó liên thông, dẫn tới đồ thị còn lại sau khi xóa cạnh cũng liên thông. Do đó số cạnh của đồ thị còn lại không ít hơn số cạnh của một cây, tức là không ít hơn $n - 1$.

Mặt khác, G không là đồ thị hai phía do chứa tam giác. Ta sẽ chứng minh đồ thị thu được sau mỗi bước cũng không phải đồ thị hai phía. Thật vậy, giả sử sau khi xóa cạnh xy của tứ giác $xyzt$ sau một bước nào đó, đồ thị chuyển từ trạng thái G_1 (không phải hai phía) sang trạng thái G_2 (đồ thị hai phía). Gọi V_1, V_2 là hai phía của G_2 . Giả sử $x \in V_1$ thì $y, t \in V_2$ và $z \in V_1$. Điều này có nghĩa là x, y khác phía trong G_2 . Do đó, nếu nối lại cạnh xy thì ta được đồ thị G_1 cũng là đồ thị hai phía, mâu thuẫn. Vậy đồ thị còn lại không phải đồ thị hai phía.

Nếu số cạnh còn lại sau lần xóa cuối cùng là $n - 1$ thì đồ thị trở thành cây, tức là một đồ thị hai phía, mâu thuẫn. Như thế, số cạnh còn lại ít nhất là n .



Bây giờ, giả sử các đỉnh của G là $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, ta chỉ ra một cách xóa cạnh để còn lại n cạnh như sau:

1. xóa các cạnh $v_i v_j$ trong tứ giác $v_2 v_3 v_i v_2$ với mọi $i, j = \overline{4, n}, i < j$;
2. xóa các cạnh $v_2 v_i$ trong tứ giác $v_1 v_2 v_i v_3 v_1$ với mọi $i = \overline{4, n}$;
3. xóa các cạnh $v_3 v_i$ trong tứ giác $v_1 v_2 v_3 v_i v_1$ với mọi $i = \overline{4, n}$.

Như vậy còn lại các cạnh $v_1 v_i$ với mọi $i = \overline{2, n}$, và $v_2 v_3$, tức là còn lại n cạnh.

Ta kết luận số cạnh nhỏ nhất có thể còn lại là n . $\square$

Ví dụ 9.13. Cho n nguyên dương lớn hơn 2 và một tập S gồm $2n - 1$ điểm phân biệt trên một đường tròn. Một cách tô màu đỏ cho k điểm, với $2 \leq k \leq n$, được gọi là tốt nếu tồn tại ít nhất một cặp đỉnh màu đỏ chia đường tròn thành hai cung mà một cung chứa đúng n điểm của S . Tìm giá trị nhỏ nhất của k để mọi cách tô màu đỏ k điểm đều tốt.

(IMO, 1990)

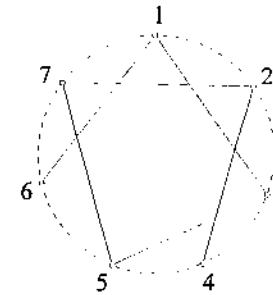
LỜI GIẢI. Đánh số cho các điểm theo chiều kim đồng hồ lần lượt là $0, 1, \dots, 2n - 2$. Nếu một cặp điểm chia đường tròn thành hai cung mà một cung chứa đúng n điểm của S thì cung còn lại chứa đúng $n - 3$ điểm của S . Do đó, một cách tô màu là tốt nếu tồn tại hai điểm x, y mà $|x - y| \equiv n - 2 \pmod{2n - 1}$. Xét đồ thị G có $2n - 1$ đỉnh là $2n - 1$ điểm đã cho và hai đỉnh x, y kề nhau khi và chỉ khi

$$|x - y| \equiv n - 2 \pmod{2n - 1}.$$

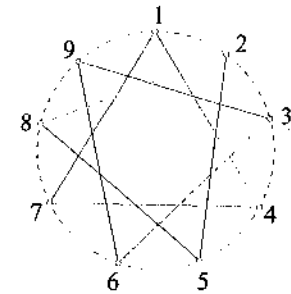
Vì mỗi đỉnh của đồ thị có bậc là 2 nên G được phân hoạch thành các thành phần liên thông, mỗi thành phần là một chu trình. Thật vậy, xét một thành phần liên thông bất kì, ta thấy nếu nó không chứa chu trình thì nó là một cây. dẫn tới nó có một đỉnh bậc 1, mâu thuẫn. Như thế, thành phần liên thông này phải chứa một chu trình, và do các đỉnh của nó đều có bậc 2 nên nó phải là một chu trình! Quay trở lại thứ tự trên đường tròn, ta dễ thấy độ dài mỗi chu trình là

$$\frac{\text{lcm}(n - 2, 2n - 1)}{n - 2} = \frac{2n - 1}{d},$$

với $d := \gcd(n - 2, 2n - 1) = \gcd(n - 2, 3)$. Chú ý rằng $d = 3$ nếu $n \equiv 2 \pmod{3}$ và $d = 1$ nếu trái lại. Do đó số chu trình trong đồ thị là d .



$n \equiv 0, 1 \pmod{3}$



$n \equiv 2 \pmod{3}$

Xét một cách tô màu không tốt, tức là trong mỗi chu trình không chứa hai điểm đỏ kề nhau. Ta xác định số điểm đỏ tối đa trong cách tô màu đó. Nếu $n \equiv 3 \pmod{3}$ thì đồ thị có ba chu trình độ dài $\frac{2n-1}{3}$ và số điểm đỏ tối đa là, vì một chu trình độ dài m có tối đa $\lfloor \frac{m}{2} \rfloor$ đỉnh đôi một không kề nhau,

$$3 \cdot \left\lfloor \frac{2n-1}{6} \right\rfloor = 3 \cdot \frac{2n-4}{6} = n-2.$$

Nếu $d = 1$ thì đồ thị là một chu trình độ dài $2n - 1$ và số điểm đỏ tối đa là, cũng từ nhận xét trên,

$$\left\lfloor \frac{2n-1}{2} \right\rfloor = n-1.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của k là $n - 1$ nếu $n \equiv 2 \pmod{3}$ và n nếu trái lại. $\square$

Bình luận. Ta tiếp tục khai thác tính chất của đường đi và chu trình. Dễ thấy rằng trong một đường đi độ dài m , tập đỉnh lớn nhất không chứa hai đỉnh kề nhau là tập có $\lfloor \frac{m+1}{2} \rfloor$ phần tử, và trong một chu trình độ dài m , tập đỉnh lớn nhất không chứa hai đỉnh kề nhau là một tập gồm có $\lfloor \frac{m}{2} \rfloor$ phần tử. Các tập như vậy được lấy theo các đỉnh xen kẽ của đường đi hoặc chu trình. Vì vậy trong một số bài toán, ta tìm cách phân hoạch đồ thị thành các đường đi hoặc các chu trình, chẳng hạn như ví dụ dưới đây.

Ví dụ 9.14. Cho n là số nguyên dương và đặt

$$S := \{-n, -n+1, \dots, -1, 0, 1, \dots, n-1, n\}.$$

Xác định số phần tử của tập con lớn nhất của S mà không chứa ba phần tử x, y, z (không nhất thiết phân biệt) thoả mãn $x + y + z = 0$.

(USA, 2009)

LỜI GIẢI. Giả sử T là một tập con của S thoả mãn giả thiết. Ta chứng minh số phần tử của T lớn nhất là $n+1$ nếu n lẻ và lớn nhất là n nếu n chẵn. Rõ ràng trong T không chứa phần tử 0 vì $0+0+0=0$. Gọi k là số có trị tuyệt đối nhỏ nhất thuộc T , không mất tổng quát ta có thể giả sử $k > 0$. Hơn nữa, ta cũng có thể giả sử $2k \leq n$, vì nếu $2k \geq n+1$ thì $2k \geq n+2$ nếu n chẵn và $2k \geq n+1$ nếu n lẻ, dẫn đến

$$\begin{aligned} |T| &\leq \#\{-k, -k-1, \dots, -n\} + \#\{k, k+1, \dots, n\} \\ &= 2(n-k+1) \leq \begin{cases} n+1 & \text{nếu } n \text{ lẻ,} \\ n & \text{nếu } n \text{ chẵn.} \end{cases} \end{aligned}$$

Vì $0 < 2k \leq n$ nên

$$2k \in \{k, k+1, \dots, n\} =: S_1, \quad -2k \in \{-k, -k-1, \dots, -n\} =: S_2.$$

Ta thấy mỗi phần tử của T thuộc vào một trong hai tập S_1 và S_2 . Xét đồ thị G trên tập $S_1 \cup S_2$ mà hai đỉnh x, y kề nhau nếu $|x+y| = k$. Ta cũng thấy rằng hai đỉnh thuộc T không kề nhau trong G , mỗi đỉnh của G có bậc không quá 2, và G có $2(n-2k+1)$ cạnh vì $S_1 \cup S_2$ có tất cả $2(n-2k+1)$ cặp $\{x, y\}$ mà có tổng bằng $-k$ hoặc $-k$, đó là

$$\begin{aligned} &\{-k, 2k\}, \{-k-1, 2k+1\}, \dots, \{-n+k, n\}, \\ &\{k, -2k\}, \{k+1, -2k-1\}, \dots, \{n-k, -n\}. \end{aligned}$$

Tiếp theo, ta thấy G không chứa chu trình. Thật vậy, vì các đỉnh của G có giá trị tuyệt đối không nhỏ hơn k nên nếu xy là một cạnh của G thì x, y trái dấu và hiệu giá trị tuyệt đối của chúng bằng k . Điều này dẫn đến, một đỉnh x của G nếu có bậc 2, chẳng hạn nó kề với y, z , thì y, z cùng dấu và $|y| + |z| = 2|x|$. Như thế, giả sử G có chu trình $v_1 v_2 \dots v_p v_1$ với $p \geq 2$, ta có thể giả sử thêm $|v_1| < |v_2|$, khi ấy vì $|v_1| + |v_3| = 2|v_2|$ nên $|v_2| < |v_3|$. Làm tương tự như vậy, ta rút ra

$$|v_1| < |v_2| < \dots < |v_p| < |v_1|,$$

mâu thuẫn. Điều này chứng tỏ G không chứa chu trình.

Vì G không chứa chu trình nên ta suy ra G là hợp rời của các cây. Hơn nữa, vì mỗi đỉnh của G có bậc không quá 2 nên ta suy ra những cây này đều là đường đi. Nói cách khác, G là hợp rời của các đường đi. Đặt s là số đường đi của G và $n_1, n_2, \dots, n_s$ lần lượt là độ dài của mỗi đường đi, ta có, vì G có $2(n-k+1)$ đỉnh và $2(n-2k+1)$ cạnh,

$$\begin{aligned} 2(n-k+1) &= (n_1+1) + (n_2+1) + \dots + (n_s+1) \\ &= n_1 + n_2 + \dots + n_s + s = 2(n-2k+1) + s, \end{aligned}$$

hay ra $s = 2k$.

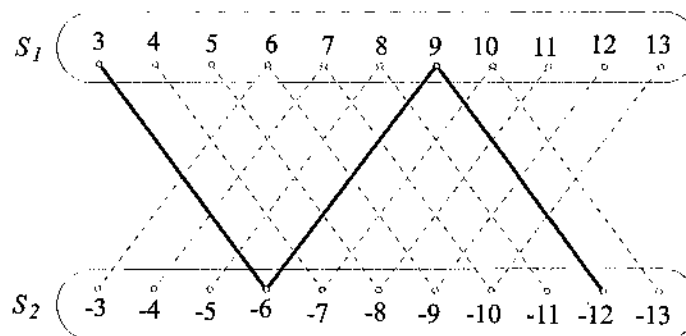
Bây giờ, ta biết rằng mỗi đường đi độ dài n_i thì có tối đa $\lceil \frac{n_i+1}{2} \rceil$ đỉnh đôi một không kề nhau với mọi $i = 1, 2, \dots, s$. Điều này dẫn đến

$$\begin{aligned} |T| &\leq \left\lceil \frac{n_1+1}{2} \right\rceil + \left\lceil \frac{n_2+1}{2} \right\rceil + \dots + \left\lceil \frac{n_s+1}{2} \right\rceil \\ &\leq \frac{n_1+2}{2} + \frac{n_2+2}{2} + \dots + \frac{n_s+2}{2} \\ &= \frac{n_1 + n_2 + \dots + n_s + 2s}{2} = \frac{2(n-2k+1) + 4k}{2} = n+1. \end{aligned}$$

Tiếp theo, ta thấy nếu G có đường đi $v_1 v_2 \dots v_q$ là một thành phần liên thông thì cũng phải có đường đi $(-v_1)(-v_2) \dots (-v_q)$ là một thành phần liên thông khác. Điều này kéo theo tập $\{n_1, n_2, \dots, n_s\}$, vì $s = 2k$, có thể được phân hoạch thành k cặp dạng $\{n_i, n_j\}$ với $n_i = n_j$. Từ đây ta có

$$\left\lceil \frac{n_1+1}{2} \right\rceil + \left\lceil \frac{n_2+1}{2} \right\rceil + \dots + \left\lceil \frac{n_s+1}{2} \right\rceil$$

thực chất có giá trị chẵn, và từ bất đẳng thức trên ta rút ra $|T|$ không lớn hơn số chẵn lớn nhất mà không vượt quá $n+1$. Nếu n lẻ số này hiển nhiên là $n+1$, còn nếu n chẵn nó là n . Như vậy, mọi tập con T của S mà thoả mãn giả thiết có số phần tử không vượt quá $n+1$ nếu n lẻ và n nếu n chẵn. Hình bên dưới là trường hợp $n = 13$ và $k = 3$.



Cuối cùng, vì tổng của ba số lẻ luôn khác 0 nên tập con gồm tất cả các phần tử lẻ của S là một tập con thoả mãn giả thiết. Với n lẻ thì số phần tử lẻ của S là $n+1$, còn với n chẵn thì số phần tử lẻ của S là n .

Ta kết luận đáp số bài toán là $n+1$ nếu n lẻ và n nếu n chẵn. $\square$

Ví dụ 9.15. Cho G là đồ thị đầy đủ n đỉnh, với n nguyên dương và $n \geq 3$. Mỗi cạnh của đồ thị G được tô một màu sao cho mỗi màu được tô cho không quá k cạnh, với k nguyên dương. Tìm giá trị lớn nhất của k sao cho trong G luôn có một tam giác có ba cạnh đôi một khác màu nhau.

LỜI GIẢI. Ta gọi một tam giác có ba cạnh đôi một khác màu là tốt.

Trước tiên, ta chứng minh rằng tồn tại cách tô màu cho G mà mỗi màu được tô cho không quá $n - 1$ cạnh và trong đó không có tam giác tốt.

Thật vậy, ta chứng minh bằng quy nạp. Với $n = 3$ thì ta tô hai cạnh màu xanh và một cạnh màu đỏ. Như vậy mỗi màu được tô cho không quá hai cạnh và trong đồ thị không có tam giác tốt. Giả sử nhận xét đúng với mọi đồ thị G là đồ thị đầy đủ n đỉnh. Xét G là đồ thị đầy đủ $n + 1$ gồm một phiên bản của K_n , đặt là G' , kết hợp với một đỉnh x không thuộc vào G' . Theo giả thiết quy nạp, ta có thể tô màu cho G' , mỗi màu được tô cho không quá $n - 1$ cạnh, mà trong G' không có tam giác tốt. Bây giờ ta tô một màu mới cho n cạnh nối x với một đỉnh của G' . Các tam giác mới sinh ra có dạng xyz , với y, z là các đỉnh trong G' , có hai cạnh xy, xz cùng màu. Như vậy ta có cách tô màu cho G , mỗi màu được tô cho không quá n cạnh, mà trong G không có tam giác tốt. Nhận xét đúng theo quy nạp.

Tiếp theo, ta chứng minh rằng với mọi cách tô màu cho G , mỗi màu được tô cho không quá $n - 2$ cạnh, thì trong G luôn tồn tại một tam giác tốt.

Thật vậy, giả sử trong G không có tam giác tốt. Xét thành phần liên thông C có tất cả các cạnh cùng màu và có số đỉnh lớn nhất. Gọi màu được tô cho các cạnh của C là màu xanh.

Giả sử tồn tại đỉnh x không thuộc C , ta xét hai đỉnh y, z kề nhau trong C . Nếu xy hoặc xz có màu xanh thì ta có thể thêm đỉnh x vào C , mâu thuẫn với cách xác định C . Nếu xy, xz đều có màu khác xanh thì chúng phải cùng màu, vì nếu không ta có tam giác tốt xyz . Giả sử xy, xz cùng màu đỏ, do C liên thông nên mọi cạnh xt với t thuộc C đều có màu đỏ. Khi đó thành phần liên thông gồm x và tất cả các đỉnh của C có tất cả các cạnh màu đỏ và số đỉnh lớn hơn C , mâu thuẫn với cách xác định C .

Như vậy mọi đỉnh của đồ thị đều thuộc C , hay C là thành phần liên thông chứa tất cả các đỉnh của G . Do đó số cạnh của C ít nhất là $n - 1$, tức là tồn tại màu được tô cho $n - 1$ cạnh, mâu thuẫn với điều kiện mỗi màu được tô cho không quá $n - 2$ cạnh. Ta thu được trong G luôn tồn tại tam giác tốt.

Vậy giá trị lớn nhất của k là $n - 2$. $\square$

Cuối cùng, ta kết thúc bằng một bài toán rất thú vị sau đây có liên quan đến đồ thị lưỡng phân.

Ví dụ 9.16. Cho số nguyên dương n và đồ thị $G = (V, E)$ đầy đủ có n đỉnh. Xét S là tập hợp các đồ thị có đỉnh lấy từ G thỏa mãn đồng thời các điều kiện

- Các đồ thị thuộc S đều lưỡng phân.
- Mỗi cạnh của G đều thuộc ít nhất một trong các đồ thị của S .

Tìm giá trị nhỏ nhất của số phần tử của S .

LỜI GIẢI. Đầu tiên ta xét chặn dưới của kích thước của S . Đặt $k = |S|$, giả sử rằng $2^k < n$. Ta có k đồ thị lưỡng phân và mỗi đồ thị con như thế có hai phe: trái - phải.

Rõ ràng có tất cả 2^k cách chọn phe (trái - phải) ứng với k đồ thị con, nhưng lại có $n > 2^k$ đỉnh nên theo nguyên lý Dirichlet thì phải có 2 đỉnh (u, v) nào đó thuộc cùng một phe ở tất cả đồ thị con, và dĩ nhiên chúng sẽ không nối nhau (do tính chất lưỡng phân) ở cả k đồ thị con. Suy ra (u, v) cũng sẽ không nối nhau trong đồ thị G , mâu thuẫn vì G là đầy đủ.

Vì thế nên ta phải có $n \leq 2^k$, tức là $k \geq \lceil \log_2(n) \rceil$. Tiếp theo, ta sẽ chỉ ra cách xây dựng bằng quy nạp theo kiểu Cauchy.

Bước cơ sở với $n = 2$ là hiển nhiên. Giả sử với $n = 2^m$ thì phân hoạch đồ thị G có n đỉnh được thành m đồ thị lưỡng phân thỏa mãn đề bài. Ta xét đồ thị đầy đủ có 2^{m+1} đỉnh, coi nó như tạo thành từ việc ghép G với phiên bản 'copy' của chính nó là G' , tức là có $G \cup G'$.

- Với các cạnh nối từ G sang G' , ta cho tất cả vào một đồ thị con thì được đồ thị lưỡng phân đầy đủ $(2^m) \cdot (2^m)$ cạnh.
- Trong G' , ta phân hoạch thành các đồ thị lưỡng phân giống như của G theo quy nạp và ghép cặp mỗi đồ thị lưỡng phân bên G' vào đúng một đồ thị lưỡng phân trong phân hoạch của G (dễ thấy việc ghép cặp này cho ra mỗi đồ thị mới vẫn lưỡng phân).

Do đó, xây dựng được cho 2^{m+1} và vì thế với mọi n mà $2^m < n < 2^{m+1}$, đáp số cũng sẽ là $m + 1$. Vậy nên đáp số của bài toán sẽ là $k_{\min} = \lceil \log_2(n) \rceil$. $\square$

9.3 Bài tập

Bài tập 9.1. Cho một đồ thị G có 10 đỉnh sao cho ba đỉnh bất kì có ít nhất hai đỉnh kề nhau. Tìm số cạnh nhỏ nhất có thể có của G .

Bài tập 9.2. Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho trong bất kì một tập n số vô tỉ nào cũng tồn tại ba số mà tổng đôi một trong chúng cũng vô tỉ.

Bài tập 9.3. Cho chín điểm phân biệt trên đường tròn được nối với nhau bởi m đoạn thẳng. Người ta tô màu xanh hoặc đỏ cho mỗi đoạn thẳng. Tìm số m nhỏ nhất sao cho với mọi cách tô màu các đoạn thẳng như vậy luôn tồn tại một tam giác có các cạnh là ba trong số các đoạn thẳng đó và được tô cùng màu.

(IMO, 1991)

Bài tập 9.4. Cho n điểm trên đường tròn đơn vị. Tìm số lớn nhất các cặp điểm có khoảng cách lớn hơn $\sqrt{2}$.

Bài tập 9.5. Có 155 con chim đậu trên một đường tròn. Hai con chim có thể đậu cùng một vị trí. Các con chim có thể phát hiện ra nhau nếu tâm của đường tròn nhìn hai con chim đó một góc không quá 10° . Tìm số lớn nhất các cặp con chim có thể phát hiện ra nhau.

(IMO Shortlist, 1989)

Bài tập 9.6. Cho số n nguyên dương và kí hiệu S là tập các điểm (x, y) trong mặt phẳng tọa độ sao cho

$$|x| + |y + 0.5| \leq n.$$

Một đường đi trong S là một dãy các điểm phân biệt sao cho khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp đúng bằng 1. Chứng minh rằng S không thể phân hoạch thành ít hơn n đường đi.

(USA, 2008)

Bài tập 9.7. Cho một bảng vuông $n \times n$ với n là bội dương của 4. Tìm số nhỏ nhất các ô vuông cần được tô màu sao cho mọi ô vuông trong bảng kề cạnh với ít nhất một ô được tô màu.

(IMO, 1999)

Bài tập 9.8. Trên một đường tròn có 100 điểm màu xanh, 100 điểm màu đỏ, và 100 điểm màu vàng. Người ta đánh dấu tất cả các điểm kề với hai điểm cùng màu. Tìm số điểm lớn nhất có thể đánh dấu.

Bài tập 9.9. Trong một nhóm 120 người có một số người quen nhau. Tìm số lớn nhất bộ bốn người mà trong đó chỉ có đúng một cặp quen nhau.

(IMO Shortlist, 2002)

Bài tập 9.10. Cho k nguyên dương. Một giải đấu cờ vua có một số kì thủ tham gia. Mỗi cặp kì thủ đấu với nhau nhiều nhất một trận và mỗi kì thủ chỉ chơi nhiều nhất một trận trong một ngày. Biết rằng sau n ngày, số trận nhiều nhất một kì thủ đã chơi là $k \neq n$. Tìm giá trị nhỏ nhất của n theo k .

Bài tập 9.11. Trong một quốc gia có n thành phố. Giữa hai thành phố bất kỳ có đường bay trực tiếp theo hai chiều. Người ta muốn cấp phép khai thác cho các đường bay trên cho một số hãng hàng không với các điều kiện sau đây

- (i) Mỗi đường bay chỉ được cấp phép cho một hãng duy nhất.
- (ii) Di chuyển bằng đường bay của một hãng hàng không tùy ý, người ta có thể đi từ một thành phố bất kỳ tới các thành phố còn lại.

Hỏi có thể cấp phép cho tối đa bao nhiêu hãng hàng không thỏa mãn các ràng buộc trên?

(Việt Nam, 2019)

Bài tập 9.12. Có n người đến dự một buổi tiệc. Biết rằng mỗi người quen đúng 3 người và 2 người quen nhau thì không có người quen chung và hai người không quen nhau thì có đúng một người quen chung.

- (a) Chứng minh rằng $n = 10$.
- (b) Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chiếc bàn tròn để có thể xếp những người này ngồi sao cho hai người bất kì ngồi cạnh nhau thì quen nhau?

(Chuyên KHTN Hà Nội, 2013)

Chương 10

Đường đi dài nhất trên đồ thị

10.1 Mở đầu

Các vấn đề liên quan đến đường đi và chu trình, tiêu biểu là các bài toán tìm đường đi và chu trình có độ dài lớn, đóng vai trò rất quan trọng trong lý thuyết Đồ thị (graph). Kỹ thuật lập luận trên đường đi dài nhất sinh ra nhằm nghiên cứu các vấn đề ấy. Nó tỏ ra hữu dụng ở nhiều mảng khác nhau, bao gồm việc công phá các bài toán dạng Turán hay còn gọi là cực trị trên đồ thị, và tìm hiểu tính chất của các đồ thị chứa đường đi và chu trình Hamilton. Chương này, bằng việc giới thiệu một số bài toán thi chọn đội tuyển Quốc tế của một số nước, thảo luận những ứng dụng tương đối đơn giản của kỹ thuật này trong hai vấn đề nêu trên.

10.2 Lý thuyết cơ sở

Để chắc chắn ta sẽ thống nhất một số khái niệm trước khi đi vào phần chính của bài viết. Nhắc lại, một đồ thị G là một cặp có thứ tự $(V(G), E(G))$ với $V(G)$ là tập đỉnh và $E(G)$ là tập rời với $V(G)$ bao gồm các cạnh có dạng $\{u, v\}$ (không có thứ tự) hoặc (u, v) (có thứ tự) với $u, v \in V(G)$. Nếu $E(G)$ chỉ bao gồm các cặp không có thứ tự, ta gọi G là một đồ thị vô hướng. Nếu $E(G)$ chỉ gồm các cặp có thứ tự, ta gọi G là một đồ thị có hướng, khi ấy mỗi phần tử của $E(G)$ được gọi là cung. Bài viết này chỉ quan tâm tới đồ thị G có $V(G)$ hữu hạn. Khi ấy ta gọi G là đồ thị hữu hạn.

Ta nói hai đỉnh u và v kề nhau, hoặc u kề v , hoặc v kề u , nếu $\{u, v\} \in E(G)$ hoặc $(u, v) \in E(G)$ hoặc $(v, u) \in E(G)$. Trong trường hợp G có hướng, u thống trị v khi $(u, v) \in E(G)$, và (u, v) đi ra khỏi u đồng thời đi vào v . Tập các đỉnh kề với một đỉnh $v \in V(G)$ được kí hiệu là $N_G(v)$, và nếu không có gì nhầm

lần, ta sẽ ghi $N(v)$ trong các lập luận. Nói riêng, trường hợp G vô hướng, ta kí hiệu $d_G(v)$ (hoặc gọn hơn, $d(v)$), lực lượng của tập $N_G(v)$, là bậc của đỉnh v trong G .

Với đồ thị vô hướng G , nếu $E(G)$ chứa cạnh có dạng $\{v, v\}$ thì ta gọi đây là một *khuyên*, và nếu $E(G)$ chứa hai hoặc nhiều hơn cạnh có dạng $\{u, v\}$ ta gọi các cạnh này là các *cạnh song song*. Một đồ thị vô hướng G thoả mãn $E(G)$ không chứa khuyên và các cạnh song song được gọi là một *đồ thị đơn*. Trong toàn bộ bài viết này, nếu không nói gì thêm, ta quy ước G là một đồ thị đơn.

Ta gọi một *đường đi* là một chuỗi luân phiên giữa đỉnh và cạnh, bắt đầu và kết thúc bởi hai đỉnh, sao cho không đỉnh nào xuất hiện nhiều hơn một lần, và hai đỉnh bắt đầu và kết thúc của chuỗi này được gọi là hai *đầu mút* của đường đi. Gọi một *chu trình* là hợp của một đường đi và cạnh nối hai đầu mút của đường đi ấy. *Đường đi Hamilton* (tương ứng *chu trình Hamilton*) là đường đi (tương ứng *chu trình*) đi qua tất cả các đỉnh của đồ thị. Ta cũng có định nghĩa tương tự cho các *đường đi có hướng*, *chu trình có hướng*, *đường đi Hamilton có hướng*, *chu trình Hamilton có hướng* trong đồ thị có hướng (mỗi đỉnh có một cung đi ra và một cung đi vào). Riêng với đường đi có hướng, đỉnh đầu tiên của đường đi được gọi là *điểm xuất phát* (hoặc *đỉnh xuất phát*) và đỉnh cuối của đường đi được gọi là *điểm dừng* (hoặc *đỉnh dừng*) của đường đi đó. Ta gọi *độ dài* của một đường đi, hay một chu trình là số cạnh nối các cặp đỉnh liên tiếp trên đường đi hoặc chu trình đó. Với mỗi đường đi (vô hướng hoặc có hướng) P và hai đỉnh x, y trên đường đi ấy, ta kí hiệu xPy để chỉ đường đi con nối x và y trên P , và với hai đường đi xPy và yQz chỉ có chung đúng một đỉnh y , ta kí hiệu $xPyQz$ là hợp của hai đồ thị đường đi xPy và yQz .

Đồ thị G được gọi là một *đồ thị liên thông* nếu hai đỉnh bất kì của G là đầu mút của một đường đi nào đó trong G . Đồ thị G được gọi là một *đồ thị đầy đủ* nếu $E(G)$ chứa tất cả các cặp không thứ tự $\{u, v\}$ đôi một phân biệt. Đồ thị đầy đủ trên n đỉnh được kí hiệu là K_n . Nếu ta chọn mỗi cạnh của K_n và “gắn” một hướng cho nó (chuyển cặp không thứ tự thành một cặp có thứ tự), ta thu được một *giải đấu*¹ trên n đỉnh.

10.3 Các ví dụ

Ta sẽ bắt đầu với một bài toán cơ bản về cực trị trong lý thuyết Đồ thị.

¹Tournament.

Ví dụ 10.1. Cho đồ thị G có bậc mỗi đỉnh không nhỏ hơn k , $k \geq 2$. Chứng minh rằng trong G tồn tại một chu trình có độ dài ít nhất $k + 1$.

LỜI GIẢI. Vì G là đồ thị hữu hạn nên nó chỉ chứa một số hữu hạn các đường đi. Trong tất cả các đường đi của G , ta xét đường đi có độ dài lớn nhất P có hai đầu mút là u và v . Ta thấy nếu tồn tại z không nằm trên P sao cho z kề với u , thì đường đi $P' := zuPv$ có độ dài lớn hơn P , trái với tính lớn nhất của độ dài của P . Do vậy u chỉ kề với các đỉnh nằm trên P , và ta xét x là đỉnh kề với u mà ở gần với v nhất trên P . Ta có x không kề với u trên P , dẫn tới chu trình $C := uPxv$ có độ dài không nhỏ hơn $k + 1$, vì đường đi uPx chứa tất cả các đỉnh kề với u , và u có bậc lớn hơn hoặc bằng k . $\square$

Bình luận. Điểm mấu chốt trong lời giải trên là các *lập luận trên đường đi dài nhất*². Vì phát biểu và lời giải cho bài toán này thực sự cổ điển nên ta sẽ không bàn nhiều đến việc tại sao kĩ thuật này lại xuất hiện, mà sẽ quan tâm tới ý nghĩa của nó. Nếu đi theo nguyên lí khởi đầu cực trị thông thường, ta sẽ xét chu trình có độ dài lớn nhất. Tuy nhiên, vì không phải lúc nào đồ thị của ta cũng có chu trình (chẳng hạn đồ thị đường đi độ dài $n - 1$), nên trước hết ta phải chứng minh đồ thị tồn tại chu trình. Kĩ thuật xét đường đi dài nhất ở trên, một mặt, có ý nghĩa vì đồ thị có ít nhất một cạnh luôn tồn tại đường đi (cạnh là đường đi độ dài 1!), mặt khác, bằng cách *không chế* tập các đỉnh liên thuộc với hai đầu mút của đường đi dài nhất, không những chứng minh được sự tồn tại của chu trình mà còn chỉ ra được có một chu trình độ dài lớn hơn hoặc bằng $k + 1$. Đây chính là những điểm đáng chú ý của kĩ thuật này. Ta xét tiếp ví dụ sau.

Ví dụ 10.2. Mỗi đỉnh trong một đồ thị có bậc ít nhất 3. Hỏi đồ thị này có chứa hay không một chu trình có độ dài không chia hết cho 3?

LỜI GIẢI. G hiển nhiên chứa đường đi dài nhất P , và gọi u là một đầu mút của P . Theo giả thiết, u kề với ít nhất 3 đỉnh trong G . Ta bỏ qua đỉnh t là đỉnh kề với u trên P và xét các đỉnh x, y cũng kề với u nhưng khác t . Ta biết rằng u không có đỉnh kề nằm ngoài P nên x, y cũng phải nằm trên P . Không mất tính tổng quát, giả sử x nằm trên đường đi uPy . Xét các chu trình

$$C_1 := uPxu, \quad C_2 := uxPyu, \quad C_3 := uPyu,$$

và đặt độ dài của chúng lần lượt là p, q, r . Ta thấy rằng $p + q - 1 = r$, suy ra không thể xảy ra khả năng p, q, r cùng chia hết cho 3, tức là trong C_1, C_2, C_3 phải có một chu trình có độ dài không chia hết cho 3. Vậy câu trả lời là có. $\square$

²“Longest path” argument.

Ví dụ 10.3. Cho đồ thị G có đường đi L là dài nhất với độ dài $d > 0$.

- (a) Chứng minh rằng mỗi đỉnh không thuộc L thì kề với không quá $\frac{d}{2}$ đỉnh thuộc L .
- (b) Giả sử G liên thông và có đường đi $L' \neq L$ mà L' cũng có độ dài d . Chứng minh rằng hai đường đi L, L' phải có đỉnh chung.

LỜI GIẢI.

- (a) Xét đỉnh x không thuộc L . Trước hết, ta thấy trên L sẽ có $d + 1$ đỉnh. Theo các ví dụ trên thì x không kề với hai đầu mút của L nên còn lại xét $(d + 1) - 2 = d - 1$ đỉnh. Đồng thời nó cũng không kề với hai đỉnh liên tiếp trên L , vì nếu không thì sẽ có đường đi dài hơn. Suy ra x kề được tối đa $\lceil \frac{d-1}{2} \rceil \leq \frac{d}{2}$ đỉnh.
- (b) Giả sử phản chứng rằng L, L' không có đỉnh chung, đặt u_1Lv_1 và $u_2L'v_2$. Do tính liên thông thì phải có $x \in L$ và $y \in L'$ sao cho x, y được nối nhau thông qua một dãy các đỉnh $z_1, z_2, \dots, z_k$ nào đó (với $k \geq 0$). Khi đó, xét các đường đi sau đây

$$\begin{cases} u_1 \rightarrow xz_1z_2 \cdots z_ky \rightarrow v_2 \\ u_1 \rightarrow xz_1z_2 \cdots z_ky \rightarrow v_2 \\ v_1 \rightarrow xz_1z_2 \cdots z_ky \rightarrow u_2 \\ v_1 \rightarrow xz_1z_2 \cdots z_ky \rightarrow u_2 \end{cases}$$

thì tổng độ của các đường đi này sẽ không nhỏ hơn $4d + 4$ nên phải có đường đi độ dài lớn hơn d , mâu thuẫn. $\square$

Bình luận. Qua các ví dụ trên, ta thấy các lập luận trên đường đi dài nhất, với việc không chế tập đỉnh kề với hai đầu mút, tỏ ra tương đối hiệu quả với các đồ thị vô hướng. Vậy với đồ thị có hướng thì sao? Ta có để ý rằng trong đồ thị có hướng, đường đi có hướng dài nhất P với điểm xuất phát u và điểm dừng v luôn thoả mãn tất cả các đỉnh thông trị u và tất cả các đỉnh bị v thống trị (nếu có) đều phải nằm trên P . Ví dụ dưới đây khẳng định rằng một giải đấu luôn chứa một đường đi Hamilton có hướng.

Ví dụ 10.4 (Rédei). Mỗi giải đấu n đỉnh luôn tồn tại một đường đi có hướng có độ dài $n - 1$.

LỜI GIẢI. Gọi giải đấu trong đề bài là T . Ta xét đường đi có hướng dài nhất P với điểm xuất phát u và điểm dừng v . Nếu P có độ dài $n - 1$ ta có ngay điều cần chứng minh. Nếu không, trong T tồn tại z không nằm trên P .

Ta đã biết rằng trong T z không thống trị u và v không thống trị z , do đó u thống trị z và z thống trị v . Điều này thông báo cho ta rằng trên P nhất định phải có một cung (x, y) sao cho trong T x thống trị z và z thống trị y , nhưng chỉ ấy đường đi có hướng $P' := (uPx, z, yPv)$ có độ dài lớn hơn P , vô lí. $\square$

Bình luận. Một kết quả tổng quát và thú vị hơn rất nhiều, cũng thuộc về nhà toán học Rédei, là *mỗi giải đấu luôn chứa một số lẻ đường đi Hamilton có hướng*. Tuy nhiên, vì chứng minh cho kết quả này vượt quá khuôn khổ của chương, xin không được trình bày chứng minh ấy tại đây.

Ví dụ tiếp theo, đã từng là bài toán trong kì thi chọn đội tuyển thi Toán Quốc tế của Romania năm 2005, đem đến một sự kiện đẹp đẽ về chu trình có hướng trong một dạng đồ thị phẳng. Tư tưởng giải quyết bài toán này rất giống với những ví dụ trên, song vẫn còn một vài chú ý quan trọng.

Ví dụ 10.5. Trên mỗi cạnh của một khối đa diện lồi ta vẽ một mũi tên có hướng đi từ đầu mút này tới đầu mút kia của cạnh đó, sao cho mỗi đỉnh của khối đa diện luôn có một cạnh có mũi tên “đi vào” và một mũi tên “đi ra”. Chứng minh rằng tồn tại một mặt của khối đa diện được giới hạn bởi một vòng các mũi tên cùng hướng.

(Romania, 2005)

LỜI GIẢI. Trước tiên, ta biết rằng, nếu xem khối đa diện lồi là một đồ thị, thì đồ thị này có hướng, và luôn có một *biểu diễn phẳng*³ $\tilde{D}$ sao cho mỗi mặt của biểu diễn này được bao bọc bởi các chu trình (không nhất thiết có hướng). Ta có trong $\tilde{D}$ mỗi đỉnh có bậc ra và bậc vào ít nhất 1, và ta cần chứng minh rằng tồn tại một mặt của $\tilde{D}$ được bao bọc bởi một chu trình có hướng.

Bây giờ, ta sẽ chứng minh $\tilde{D}$ tồn tại chu trình có hướng. Điều này có thể được chứng minh bằng cách xét đường đi có hướng dài nhất P trong $\tilde{D}$ với điểm xuất phát u . Trong $\tilde{D}$ tồn tại một đỉnh thống trị u , ta gọi nó là t . Vì tất cả các đỉnh thống trị u đều phải nằm trên P nên t nằm trên P . Hiển nhiên cung (u, t) thuộc $\tilde{D}$. Do vậy $\tilde{D}$ có chu trình có hướng (uPt, u) .

Bước tiếp theo sẽ thể hiện rõ nhất tính *phẳng* của $\tilde{D}$. Quan sát một chút, ta thấy rằng trong $\tilde{D}$ một mặt được bao bọc bởi một chu trình có hướng khi và chỉ khi phần trong chu trình có hướng đó không chứa bất cứ đỉnh nào của đồ

³Planar embedding.

thị. Điều này gợi ý cho ta việc chứng minh tồn tại chu trình có hướng không chứa đỉnh nào bên trong. Để làm được điều này, ta thừa nhận kết quả cơ bản sau trong topology, một lĩnh vực có quan hệ mật thiết với đồ thị phẳng:

Định lý 10.1 (Jordan). Mọi đường cong liên tục, đơn, và đóng chia một phẳng thành hai thành phần liên thông với đường cong đã cho là biên; nói cách khác, nếu gọi đường cong này là C , thì bất kỳ một đường liên tục nào nối một điểm ở phần trong⁴ của C , kí hiệu $\text{int}(C)$, và một điểm ở phần ngoài⁵ của C , kí hiệu $\text{ext}(C)$, cũng cắt C .

Ta sẽ xem xét nếu một chu trình có hướng C có ít nhất một đỉnh nằm ở phần trong thì chuyện gì xảy ra. Định lý đường cong Jordan khẳng định rằng trong $\tilde{D}$, với mỗi $v \in \text{int}(C)$, mọi đỉnh thông trị v hoặc bị thông trị bởi v (hay các đỉnh kề với v) phải nằm trên C hoặc nằm trên $\text{int}(C)$. Điều này có nghĩa trong $C \cup \text{int}(C)$, v luôn có một cung đi ra và một cung đi vào. Từ đây ta có hai quan sát sau, dựa theo ý tưởng về đường đi dài nhất đã bàn luận:

1. nếu đường đi có hướng dài nhất và chứa v trong $\tilde{D}$, gọi là P' , có điểm xuất phát hoặc điểm dừng nằm trên $\text{int}(C)$ thì bằng cách lập luận tương tự trên ta thu được một chu trình có hướng C' nằm trên $\text{int}(C)$ và có tối đa một đỉnh chung với C ;
2. nếu P' có điểm dừng và điểm xuất phát nằm trên $C \cup \text{ext}(C)$ thì theo định lý đường cong Jordan ta có trên P' tồn tại một đường đi có hướng con $P'' := xP'y$ đi qua v , với x, y là hai đỉnh nằm trên C , sao cho các đỉnh còn lại của P'' đều nằm trên $\text{int}(C)$. Suy ra chu trình có hướng $C' := (xP''y, yCx)$ nằm trên $C \cup \text{int}(C)$. Vì C' đi qua v nên hẳn nhiên $\text{int}(C')$ là tập con thực sự của $\text{int}(C)$.

Từ hai quan sát trên, ta có nhận xét trên $C \cup \text{int}(C)$ luôn tồn tại một chu trình có hướng C' sao cho diện tích của $\text{int}(C')$ nhỏ hơn diện tích của $\text{int}(C)$. Do đó, nếu ta giả sử C là chu trình có hướng thoả mãn $\text{int}(C)$ có diện tích nhỏ nhất (chú ý rằng ta luôn làm được điều này vì số chu trình có hướng là hữu hạn) thì $\text{int}(C)$ không chứa bất kỳ đỉnh nào bên trong, hay $\text{int}(C)$ chính là một mặt của $\tilde{D}$. $\square$

Bình luận. Định lý đường cong Jordan, mặc dù có phát biểu khá hiển nhiên về mặt Hình học, yêu cầu một chứng minh rất khó và chặt chẽ xung quanh các khái niệm của topology. Cũng vì chứng minh ấy nằm ngoài những vấn đề

⁴Interior.

⁵Exterior.

ta đang quan tâm nên không tiện trình bày tại đây. Định lý này, xét trong lời giải trên, chỉ đơn thuần mang ý nghĩa đảm bảo cho các lập luận của ta trên đồ thị phẳng được chấp nhận về mặt Toán học.

Ở đây, ta chỉ cùng nhau soi xét kĩ lưỡng ý tưởng giải quyết bài toán, ấy là cố gắng “kéo dài” đường đi dài nhất bằng cách tận dụng những đầu mút của nó. Sau khi ta đi qua những ví dụ bên trên, một câu hỏi rất tự nhiên được đặt ra lúc này là ta có thể thu thập được những thông tin gì từ các đỉnh nằm trên đường đi dài nhất P nhưng khác hai đầu mút? Cụ thể hơn, có khi nào từ các đỉnh đó ta quan sát được những sự kiện tương tự với những cái xuất hiện ở hai đầu của P hay không?

Một chú ý nhỏ, và khá hiển nhiên, đã xuất hiện trong Ví dụ 10.4, ấy là hai đỉnh liên tiếp nhau thì không có đỉnh kề chung nằm ngoài P . Chú ý này tương đối đơn giản song không gần với những gì ta có từ hai đầu mút cho lắm. Cách tốt nhất là xem các đỉnh này là đầu mút của một đường đi khác với cùng độ dài. Vậy khi nào điều này xảy ra? Ta thử lấy một đỉnh x bất kì trên P (khác u, v). Quan sát một chút, ta thấy rằng nếu u kề với y là đỉnh kề x trên đường đi xPv thì đường đi

$$P' := xPuyPv$$

là đường đi nhận x làm một đầu mút và có độ dài bằng P . Điều này gợi ý cho ta cách kí hiệu các đỉnh kề với x trên P như sau: xét theo chiều đi từ u tới v trên P , với mỗi x trên P đặt x^+ là đỉnh liền sau⁶ x , và x^- là đỉnh liền trước⁷ x . Như vậy, theo trên ta có $y = x^+, x = y^-$. Đường đi P' có thể được viết lại như sau

$$P' = xPux^+Pv = y^-PuyPv. \quad (10.1)$$

Ta rút ra, với mỗi x nằm trên P , nếu x^+ kề u trong đồ thị thì $N(x)$ là tập con của $V(P)$, tập các đỉnh nằm trên P ; với mỗi y nếu x kề v trong đồ thị thì tập $N(y^-)$ là tập con của $V(P)$.

Ngoài ra, ta cũng có để ý nếu u kề v trong đồ thị thì ta có chu trình $C := uPvu$, và mỗi đỉnh x trên P sẽ là đầu mút của đường đi

$$P' := xPuvPx.$$

Tất cả các nhận xét trên sẽ là cơ sở để giải quyết bài toán sau đây. Cũng chú ý rằng, ta sẽ mặc định đường đi dài nhất P có hai đầu mút u, v và được xét theo chiều từ u tới v để tiện cho việc lập luận.

⁶Successor vertex.

⁷Predecessor vertex.

Ví dụ 10.6. Ở một quốc gia, có tất cả 100 thành phố và một số con đường hai chiều nối các thành phố này. Biết rằng cứ bốn thành phố bất kì thì có hai con đường nối chúng, và không tồn tại tuyến đường (bao gồm một vài con đường) mà đi qua mỗi thành phố đúng một lần. Chứng minh rằng tồn tại hai thành phố sao cho mỗi thành phố còn lại được nối với một trong hai thành phố này.
(Nga, 2003)

LỜI GIẢI. Ta gọi G là đồ thị có tập đỉnh là các thành phố và mỗi cạnh biểu thị một con đường. Ta phải chứng minh tồn tại hai đỉnh sao cho mỗi đỉnh còn lại đều kề với ít nhất một trong hai đỉnh này.

Giả thiết “ G không tồn tại đường đi Hamilton” gợi cho ta xét đường đi dài nhất P có độ dài không vượt quá 98. Đặt S là tập các đỉnh không nằm trên P . Điều kiện “trong G cứ bốn đỉnh thì có ít nhất hai cạnh nối chúng” cùng với những suy luận ở trên khiến ta nghĩ đến hai đỉnh thoả mãn bài toán sẽ có một đỉnh thuộc P và một đỉnh thuộc S . Ta đã biết trong G , u, v không kề với bất cứ đỉnh nào trong S . Ta xét hai khả năng sau.

1. Độ dài P không vượt quá 97.

Ta suy ra S có ít nhất hai phần tử. Ta chọn hai đỉnh $x, y \in S$ và xét bộ bốn $\{u, v, x, y\}$. Vì u, v không kề với đỉnh nào trong $\{x, y\}$ nên từ giả thiết bài toán ta suy ra uv, xy là các cạnh của G . Lập luận cho tất cả các cặp $\{x, y\} \subseteq S$ ta thu được các đỉnh thuộc S lập thành một đồ thị đầy đủ trong G . Sự kiện u kề v trong G chứng tỏ rằng các đỉnh thuộc P không kề với các đỉnh thuộc S .

Bây giờ, nếu tồn tại z, t nằm trên P mà z không kề t trong G , ta lại lấy x, y thuộc S và xét $\{x, y, z, t\}$ là bộ bốn chỉ có đúng một cạnh nối là xy , vô lí. Ta thu được trong G các đỉnh thuộc P lập thành một đồ thị đầy đủ, suy ra hai đỉnh u và x với x thuộc S thoả mãn bài toán.

2. Độ dài P đúng bằng 98.

Gọi z là đỉnh duy nhất không nằm trên P trong G . Ta chứng minh z không kề với bất cứ đỉnh nào trên P . Thực vậy, điều này là đúng dẫn nếu u kề v trong G . Nếu u không kề v trong G , giả sử phản chứng tồn tại x trên P sao cho z kề x trong G . Hiển nhiên x khác u, v . Ta thấy vì P có độ dài 98 nên x^- khác u hoặc x^+ khác v . Không mất tính tổng quát, giả sử x^- khác u , xét bộ bốn $\{u, v, z, x^-\}$, ta có trong G x^- kề với ít nhất hai trong ba đỉnh $\{u, v, z\}$. Điều này là vô lí vì z kề x nên theo trên, x^- không kề z và v .

Tiếp theo, ta thấy trong G mỗi đỉnh thuộc P có bậc tối thiểu 97. Thật vậy, giả sử tồn tại $x \in V(P)$ sao cho $d_G(x) \leq 96$, khi đó vì x không kề z nên tồn tại y, t phân biệt trên P sao cho x không kề y, t . Lúc này dễ thấy bộ bốn $\{x, y, z, t\}$ không thoả mãn điều kiện bài toán, mâu thuẫn.

Cuối cùng, tồn tại một đỉnh trong G có bậc đúng bằng 98. Thực vậy, theo trên mỗi đỉnh thuộc P có bậc tối thiểu 97 và z có bậc 0, vậy nếu trong G không tồn tại đỉnh có bậc đúng bằng 98 thì tất cả các đỉnh thuộc P có bậc đúng bằng 97, suy ra nếu m là số cạnh của G thì

$$2m = \sum_{w \in V(G)} d_G(w) = \sum_{w \in V(P)} d_G(w) + d_G(z) = 99 \cdot 97$$

là một số lẻ, vô lí. Do đó trong G có đỉnh x bậc đúng bằng 98, đỉnh này thuộc P và kề với tất cả các đỉnh còn lại trên P . Vậy cặp $\{z, x\}$ thoả mãn bài toán và đây chính là điều phải chứng minh. $\square$

Bình luận. Từ lời giải trên ta thấy bài toán vẫn đúng nếu thay 100 thành một số chẵn bất kì, và trong trường hợp đồ thị G có $2n+1$ đỉnh ta có thể chỉ ra một cấu hình vẫn thoả mãn điều kiện bài toán nhưng không dẫn tới kết luận, đó chính là hợp rời của một đỉnh cô lập và phần bù của một cặp ghép hoàn hảo có $2n$ đỉnh. Ngoài ra, một sự kiện thú vị là bài toán này vẫn đúng nếu đồ thị G có đường đi Hamilton nhưng không có chu trình Hamilton (Bài tập 10.4).

Từ những quan sát bên trên, ta thấy rằng chỉ cần xây dựng, từ đường đi dài nhất P , chu trình với tập đỉnh $V(P)$ là mọi đỉnh trên P sẽ không kề với bất cứ đỉnh nào nằm ngoài P . Điều này dẫn đến đồ thị đang xét liên thông khi và chỉ khi P là một đường đi Hamilton, đường đi chứa tất cả các đỉnh của đồ thị. Nếu đồ thị không liên thông, ta nghiên cứu riêng từng thành phần liên thông, việc làm dễ hơn vì ta chỉ cần làm việc với số đỉnh ít hơn. Như vậy, trong các bài toán có liên quan tới tính liên thông, việc xây dựng chu trình C có tập đỉnh $V(P)$ là rất quan trọng. Bây giờ, ta nhìn lại đẳng thức (10.1)

$$P' = xPx^+Pv = y^-PuyPv.$$

Ta thấy nếu u không kề v thì thay vì xét P ta có thể xét P' để kiểm tra đỉnh x hay đỉnh y^- có kề với v hay không. Gọi phép thay thế cạnh xx^+ (hoặc y^-y) thành cạnh ux^+ (hoặc uy) để từ P thu được P' là một phép chuyển đổi đường

đi⁸ từ P sang P' . Như thế, với mỗi phép chuyển đổi đường đi như vậy, nếu tập

$$N^-(u) := \{x^- : x \in N(u)\}$$

có giao khác rỗng với tập $N(v)$ (chú ý $N^-(u), N(u)$, và $N(v)$ đều là tập con thực sự của $V(P)$) thì công cuộc xây dựng chu trình của ta thành công (trường hợp $u \in N^-(u) \cap N(v)$ chính là trường hợp u kề v ta đã xét ở trên). Mà $N^-(u)$ và $N(v)$ lại là các tập con của $V(P) \setminus \{v\}$ nên

$$\begin{aligned} |V(P) \setminus \{v\}| &\geq |N^-(u) \cup N(v)| \\ &= |N^-(u)| + |N(v)| - |N^-(u) \cap N(v)| \\ &= |N(u)| + |N(v)| - |N^-(u) \cap N(v)|, \end{aligned}$$

tức là

$$\begin{aligned} |N^-(u) \cap N(v)| &\geq |N(u)| + |N(v)| - |V(P) \setminus \{v\}| \\ &= |N(u)| + |N(v)| - |V(P)| + 1. \end{aligned} \quad (10.2)$$

Do đó, để $N^-(u)$ rời $N(v)$ ta phải có $|N(u)| + |N(v)| \leq |V(P)| - 1$. Như vậy, bất đẳng thức (10.2) cung cấp cho ta một điều kiện đủ để tìm kiếm những đường đi và chu trình có độ dài “lớn” trên một đồ thị có số cạnh “lớn”, khẳng định rằng một đồ thị nếu không chứa một đường đi hay chu trình có độ dài đủ lớn thì không thể có “quá nhiều” cạnh. Chẳng hạn, (10.2) chính là chìa khóa để giải quyết một phiên bản của định lý Dirac dưới đây.

Ví dụ 10.7 (Dirac). Cho G là một đồ thị liên thông có δ là bậc nhỏ nhất. Chứng minh G có một đường đi với độ dài $\min\{2\delta, n-1\}$.

LỜI GIẢI. Đường đi dài nhất P của G , nếu không có độ dài $n-1$, thì theo trên, vì G liên thông, ta có $N^-(u)$ và $N(v)$ buộc phải rời nhau. Do đó

$$|V(P)| - 1 \geq |N(u)| + |N(v)| \geq 2\delta,$$

suy ra $|V(P)| \geq 2\delta + 1$ hay P có độ dài không nhỏ hơn 2δ . $\square$

Bình luận. Nếu 2δ khá gần với $n-1$ thì ta có thể sử dụng kết quả này để làm việc trên đường đi dài nhất trong một vài trường hợp cụ thể. Ví dụ tiếp theo, bài toán số 6 trong kì thi chọn đội tuyển Toán Quốc tế của Việt Nam năm 2012, minh họa rõ nét cho điều này.

Ví dụ 10.8. Một kì thi có tất cả 42 thí sinh tham dự. Biết rằng mỗi thí sinh quen biết đúng 20 thí sinh khác. Chứng minh rằng ta có thể chia 42 thí sinh

⁸Path exchange.

này thành 2 nhóm hoặc 21 nhóm, mỗi nhóm có số thí sinh bằng nhau và hai thí sinh bất kì trong cùng một nhóm thì quen nhau.

(Việt Nam, 2012)

LỜI GIẢI. Lẽ dĩ nhiên ta sẽ xét đồ thị G với các đỉnh là 42 học sinh và các cạnh biểu thị mối quan hệ quen biết. Vì mỗi quan hệ quen biết là hai chiều nên G đơn. Ta thấy rằng mỗi thí sinh quen đúng 20 thí sinh khác, tức là mỗi đỉnh có bậc đúng bằng 20, do đó δ cũng bằng 20. Ta lại có để ý rằng $2 \cdot 20 = 40$ nên Ví dụ 10.7 định hướng cho ta về đường đi dài nhất trong G .

Tuy nhiên, để sử dụng được Ví dụ 10.7, ta cần có G liên thông. Điều này chưa hề được nhắc tới trong đề bài, cho nên ta buộc phải chia trường hợp. Theo những suy luận bên trên, nếu G không liên thông, ta sẽ nghiên cứu từng thành phần liên thông của G (trường hợp dễ). Chẳng hạn, ở đây ta sẽ xét G là hợp rời của hai đồ thị G_1 và G_2 . Vì mỗi đỉnh trong G_1 có bậc đúng bằng 20 nên ta có G_1 chứa tối thiểu 21 đỉnh, và điều tương tự cũng đúng cho G_2 . Mà G có 42 đỉnh nên chắc chắn G_1 và G_2 mỗi phần phải có 21 đỉnh, và ta thu được G_1, G_2 là hai phiên bản của K_{21} . Đến đây, một phần trong kết luận đề bài đã được chứng minh: G có thể được chia thành 2 nhóm sao cho mỗi nhóm có số thí sinh bằng nhau và đều là một đồ thị đầy đủ.

Bây giờ ta sẽ xét G liên thông. Nhìn từ trường hợp G không liên thông, ta dự đoán được nếu G liên thông thì G có 21 cạnh đôi một không chung đỉnh. Với sự trợ giúp của Ví dụ 10.7, ta thấy đường đi dài nhất P có độ dài 40 hoặc 41, tức là chứa 41 hoặc 42 đỉnh. Có hai khả năng xảy ra.

1. P có độ dài 41.

Không có gì cần bàn nhiều về khả năng này, đơn giản ta chỉ cần nhóm từng cặp đỉnh liên tiếp trên P là xong.

2. P có độ dài 40.

Tồn tại duy nhất z nằm ngoài P . Ta vẫn sử dụng tư tưởng nhóm cặp trên P , nhưng phức tạp hơn một chút. Ta tô trắng các đỉnh có thứ tự lẻ trên P (bao gồm $u, (u^+)^+, \dots, v$) và tô đen các đỉnh còn lại (các đỉnh có thứ tự chẵn). P có 21 đỉnh trắng và 20 đỉnh đen.

Dễ thấy nếu z kề với một đỉnh x trắng, thì các đường đi

$$P_1 := uPx^-, \quad P_2 := x^+Pv$$

đều là các đường đi có chẵn đỉnh và do đó có trắng đen xen kẽ, do vậy ta chỉ cần nhóm cặp $\{z, x\}$ và các cặp đỉnh liên tiếp trên P_1 và P_2 .

Nếu z không kề với bất cứ đỉnh trắng nào, thì z phải kề với tất cả 20 đỉnh đen. Khi đó chắc chắn tồn tại hai đỉnh trắng kề nhau (nếu không, mỗi đỉnh trắng đều kề với tất cả 20 đỉnh đen, suy ra mỗi đỉnh đen có bậc tối thiểu 22, vô lí). Gọi hai đỉnh đó là x và y . Các đường đi sau (nếu tồn tại)

$$P_1 := uPx^-, \quad P_2 := (x^+)^+Py^-, \quad P_3 := y^+Pv$$

đều có chẵn đỉnh, khi đó ta nhóm các cặp $\{z, x^+\}$, $\{x, y\}$ và các cặp đỉnh liên tiếp trên P_1, P_2 và P_3 . Bài toán được giải quyết trọn vẹn. $\square$

Bình luận. Ta sẽ phân tích kĩ hơn kết quả của Ví dụ 10.7. Để cho tiện, ta gọi một đồ thị là *đồ thị Hamilton*⁹ nếu nó chứa chu trình Hamilton. Một hệ quả hiển nhiên của kết quả này là nếu $\delta \geq \frac{n}{2}$ thì G có đường đi Hamilton, và không những thế, là một đồ thị Hamilton. Thực vậy, theo bất đẳng thức (10.2) thì

$$|N^-(u) \cap N(v)| \geq |N(u)| + |N(v)| - |V(P)| + 1 \geq 2\delta - n + 1 \geq 1,$$

nên ta có thể dựng chu trình C từ đường đi dài nhất P , mà P là đường đi Hamilton nên C là chu trình Hamilton. Kết hợp với xét trường hợp G không liên thông và quy nạp, ta có một chứng minh cho phiên bản nguyên thủy của định lí Dirac:

Định lí 10.2 (Dirac). Nếu G có $n \geq 3$ đỉnh và $\delta \geq \frac{n}{2}$ thì G là một đồ thị Hamilton.

Dừng lại một chút, nhìn vào đánh giá trên ta có nhận xét điều kiện $\delta \geq \frac{n}{2}$ còn rất yếu, vì nếu P là một đường đi Hamilton và $|N(u)| + |N(v)| \geq n$ thì G chắc chắn có chu trình Hamilton. Sự kiện này rõ ràng không hề phụ thuộc vào việc uv có là cạnh của G hay không (nếu uv là cạnh của G thì chu trình $C := uPvu$ là chu trình Hamilton của G). Ta rút ra kết quả sau.

Ví dụ 10.9 (Bondy–Chvátal). Cho G là một đồ thị đơn với u và v là hai đỉnh của G sao cho u, v không kề nhau và tổng bậc của u và v lớn hơn hoặc bằng n . Khi ấy G là một đồ thị Hamilton khi và chỉ khi $G + uv$ cũng là một đồ thị Hamilton.

LỜI GIẢI. Chiều đảo của bài toán là hiển nhiên nên ta sẽ xét chiều thuận. Gọi C là một chu trình Hamilton của $G + uv$. Rõ ràng nếu uv không thuộc C ta

⁹Hamiltonian graph.

có ngay điều phải chứng minh. Nếu không, sau khi bỏ uv khỏi $G + uv$ ta thu được một đường đi Hamilton $P := C - uv$ của G . Vì tổng bậc của u và v lớn hơn hoặc bằng n nên theo lập luận trên ta có G tồn tại chu trình Hamilton. $\square$

Bình luận. Bài toán này đem đến cho ta một tiêu chuẩn khá tốt về điều kiện cần và đủ để một đồ thị chứa chu trình Hamilton. Cụ thể, trong G ta gọi một cặp đỉnh không kề nhau nhưng có tổng bậc lớn hơn hoặc bằng n là *tốt* và xét thuật toán:

1. chọn ra một cặp tốt $\{x, y\}$ của G , nếu G không chứa cặp tốt nào như vậy thì dừng lại;
2. nối $\{x, y\}$ và quay lại bước 1.

Vì G có hữu hạn đỉnh và cạnh nên thuật toán này sẽ dừng sau một số hữu hạn bước. Ta có nhận xét rằng kết quả của thuật toán không phụ thuộc vào cách chọn cặp $\{x, y\}$ ở bước đầu tiên hay cách ta lần lượt nối các cặp tốt. Thực vậy, nếu có hai kết quả khác nhau là G_1 và G_2 với các tập cạnh E_1 và E_2 , không mất tính tổng quát ta giả sử $S := E_1 \setminus E_2$ khác rỗng. Vì các cạnh trong S được nối lần lượt nên tồn tại cạnh được nối trước tất cả các cạnh khác, gọi là $e = \{z, t\}$. Ta thấy rằng e là cạnh đầu tiên có tính chất được cho vào tập E_1 nhưng không được cho vào tập E_2 . Từ đây suy ra $\{z, t\}$ vừa là cặp tốt (từ E_1) lại vừa không phải là cặp tốt (từ E_2), vô lí.

Như thế, mọi cách chọn cặp tốt ở bước đầu tiên của thuật toán luôn cho ra cùng một kết quả, và ta sẽ gọi đây là *bao đóng*¹⁰ của G . Từ Ví dụ 10.9, ta thu được G là đồ thị Hamilton khi và chỉ khi bao đóng của nó cũng là một đồ thị Hamilton. Đây là một chú ý rất quan trọng vì để kiểm tra G ta chỉ cần kiểm tra bao đóng của G , đồ thị mà nói chung có nhiều cạnh hơn G rất nhiều. Chẳng hạn, nếu bao đóng của G là đồ thị đầy đủ thì đương nhiên G là một đồ thị Hamilton. Ta có ví dụ sau.

Ví dụ 10.10 (Ore). Một đồ thị G có $n \geq 3$ đỉnh và ít nhất $2 + \binom{n-1}{2}$ cạnh là một đồ thị Hamilton.

LỜI GIẢI. Một cách để chứng minh bao đóng của G là K_n là chứng minh khẳng định mạnh hơn: *cặp đỉnh không kề nhau của G là một cặp tốt*. Thật vậy, xét $\{x, y\}$ là một cặp đỉnh không kề nhau trong G . Nếu x, y có tổng bậc

¹⁰Closure.

nhỏ hơn n thì dễ thấy số cạnh của G không vượt quá

$$d(x) + d(y) + \binom{n-2}{2} \leq n-1 + \binom{n-2}{2} = 1 + \binom{n-1}{2} < 2 + \binom{n-1}{2},$$

vô lí. Vậy ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bình luận. Theo lời giải trên ta có thể chỉ ra một trường hợp G có n đỉnh và đúng $1 + \binom{n-1}{2}$ cạnh mà không chứa chu trình Hamilton, ấy là hợp của một phiên bản K_{n-1} cùng với một đỉnh được nối với đúng một đỉnh khác trong phiên bản đó. Ngoài ra, ta cũng có thể giải bài toán bằng phương pháp quy nạp Toán học.

Ví dụ tiếp theo đã từng được chọn làm bài thi chọn đội tuyển Toán Quốc tế của Việt Nam năm 1992, với ý tưởng giải tương tự.

Ví dụ 10.11. Trong một hội thảo khoa học, tất cả các đại biểu biết $2n$ ngôn ngữ, $n \geq 2$, trong đó mỗi người biết đúng hai ngôn ngữ và hai đại biểu bất kì biết chung tối đa một ngôn ngữ. Biết rằng với mỗi $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, luôn có không quá $k-1$ ngôn ngữ mà mỗi ngôn ngữ trong số này có không quá k người biết. Chứng minh rằng ta có thể chọn ra một nhóm $2n$ đại biểu biết tổng cộng $2n$ ngôn ngữ và mỗi ngôn ngữ có đúng hai người biết.

(Việt Nam, 1992)

LỜI GIẢI. Giả thiết bài toán gợi ý cho ta cách đưa về đồ thị G như sau: mỗi ngôn ngữ là một đỉnh và hai ngôn ngữ có cạnh nối khi và chỉ khi có một người biết cả hai ngôn ngữ này. Ta kiểm tra được ngay G là một đồ thị đơn vì mỗi người biết đúng hai ngôn ngữ là hai người bất kì biết chung tối đa một ngôn ngữ. Ta có với mỗi $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, luôn có không quá $k-1$ đỉnh có bậc nhỏ hơn hoặc bằng k , và ta cần chứng minh G là một đồ thị Hamilton.

Tương tự ví dụ trước, ta sẽ chứng minh bao đóng G' của G là một phiên bản của K_{2n} . Vì chứng minh trực tiếp điều này khá khó khăn, ta sẽ sử dụng phản chứng. Giả sử G' không phải là một phiên bản của K_{2n} và chứa K , đồ thị đầy đủ con của G' có cỡ lớn nhất. Gọi m là số sao cho K là một phiên bản của K_m với $m < 2n$ (ta quy ước K_2 là một cạnh còn K_1 là một đỉnh cô lập).

Ta thấy rằng, với mỗi $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, vì G có không quá $k-1$ đỉnh có bậc nhỏ hơn hoặc bằng k nên nó có ít nhất $2n-k+1$ đỉnh có bậc lớn hơn hoặc bằng $k+1$. Cho $k = n-1$, ta suy ra G có ít nhất $n+2$ đỉnh có bậc lớn hơn hoặc bằng n . Gọi S là tập con của $V(G)$ sao cho S chứa tất cả các đỉnh có bậc lớn hơn hoặc bằng n trong G , thì ta có $|S| \geq n+2$. Vì trong G mỗi

đỉnh của S đều có bậc lớn hơn hoặc bằng n nên ta suy ra trong G' các đỉnh của S lập thành một đồ thị đầy đủ, do đó $m \geq |S| \geq n+2$.

Ta tiếp tục sử dụng tính cực đại của K . Đặt T là tập con của $V(G') = V(G)$ gồm tất cả các đỉnh không thuộc K . Vì $m < 2n$ nên T khác rỗng. Dựa từ tính cực đại của K , ta có nhận xét mỗi đỉnh x thuộc T sẽ có một đỉnh y thuộc K sao cho x không kề y trong G' . Vì G' là bao đóng của G nên ta có

$$d_{G'}(x) + d_{G'}(y) \leq 2n-1,$$

suy ra

$$d_G(x) \leq 2n-1 - d_{G'}(y) \leq 2n-1 - (m-1) = 2n-m.$$

Dĩ nhiên $d_G(x) \leq d_{G'}(x)$ nên ta thu được $d_G(x) \leq 2n-m$ với mọi $x \in T$. Vậy trong G , T là một tập khác rỗng chứa $2n-m \leq n-2$ đỉnh có bậc không vượt quá $2n-m$, trái với giả thiết bài toán. Bài toán được giải quyết. $\square$

Để kết thúc chương, ta xét một số bài toán ứng dụng kết quả trong Ví dụ đầu tiên, chính là: Nếu đồ thị G có bậc của tất cả các đỉnh đều không nhỏ hơn 2 thì sẽ có chu trình. Từ bổ đề này, ta có một kết quả đẹp như sau

Bổ đề 10.3. Trong đồ thị $G = (V, E)$ có $|E| \geq |V| \geq 3$ thì luôn tồn tại chu trình.

CHỨNG MINH. Giả sử nó đúng với đồ thị G có $|V| = n$. Ta xét đồ thị G' có $|V'| = n+1$ và $|E'| \geq n+1$. Khi đó, nếu có một đỉnh có bậc 1 thì loại nó ra, đồ thị còn lại có số đỉnh là n và số cạnh $\geq n$ nên có chu trình. Suy ra, ta chỉ cần xét đồ thị có bậc tất cả các đỉnh ≥ 2 . Đến đây, dùng kết quả ở trên, ta cũng suy ra được rằng G' có chứa chu trình. Quy nạp hoàn tất. $\square$

Ví dụ 10.12. Trong một giải bóng đá, có $2n$ đội thi đấu ($n > 1$) và các đội đá trong hai ngày, mỗi ngày mỗi đội sẽ đá đúng một trận.

- Chứng minh rằng số cách xếp lịch cho giải bóng đá là một số lẻ.
- Chứng minh rằng nếu không có hai đội nào gặp nhau ở hai ngày thì sẽ tồn tại n đội bóng mà hai đội bất kỳ không đá với nhau trận nào.

LỜI GIẢI.

- Trong mỗi ngày, số cách sắp xếp lịch sẽ là

$$\frac{\binom{2n}{2} \binom{2n-2}{2} \cdots \binom{2}{2}}{n!} = \frac{(2n)!}{n!2^n} = (2n-1)(2n-3) \cdots 5 \cdot 3 \cdot 1.$$

Vì thế nên tổng số cách sắp xếp là $(2n-1)^2(2n-3)^2 \cdots 5^2 \cdot 3^2 \cdot 1^2$ hiển nhiên là số lẻ.

- (b) Xét đồ thị ứng với các đội bóng thì bậc mỗi đỉnh đúng là 2. Vì thế, sẽ có chu trình. Hơn thế nữa, giả sử chu trình đó nối

$$u_1 \rightarrow u_2 \rightarrow \dots \rightarrow u_k \rightarrow u_1.$$

Không mất tính tổng quát, giả sử u_1 đầu với u_2 vào ngày một, thì u_2 đầu với u_3 vào ngày hai, cứ thế, suy ra u_{2i-1} đầu với u_{2i} vào ngày một và u_{2i} đầu với u_{2i+1} vào ngày hai. Do u_1 đầu với u_k vào ngày hai nên k phải là số chẵn.

Ta loại nhóm k đội bóng trên khỏi tập hợp $2n$ đội bóng, thì với số lượng đội bóng còn lại, ta vẫn tiếp tục áp dụng lập luận như trên. Từ đó, ta có thể phân hoạch được đồ thị thành các chu trình độ dài chẵn. Trong mỗi chu trình độ dài k , ta chọn ra được $\frac{k}{2}$ không kề nhau nên thực hiện chọn cho tất cả chu trình, ta thu được vừa đúng $\frac{2n}{2} = n$ đỉnh đôi một không kề nhau, đó cũng tương ứng chính là n đội bóng cần tìm.

□

Ví dụ 10.13. Cho bảng ô vuông 2018×2019 và có một số ô được tô màu. Chứng minh rằng có thể tô màu thêm không quá 4036 ô vuông trên bảng sao cho: mỗi cột có chẵn ô và mỗi hàng đều có lẻ ô được tô.

LỜI GIẢI. Ta nhận xét rằng câu hỏi ở đề bài tương đương với “số ô không được tô màu ở mỗi hàng và mỗi cột của bảng là số chẵn”, tổng quát thành bảng kích thước $m \times n$ tùy ý. Khi đó, ta sẽ chứng minh rằng có thể tô màu thêm không quá $m + n - 1$ ô để có được kết quả như trên.

Đặt $C = \{C_1, C_2, \dots, C_n\}$ là tập hợp các cột và $R = \{R_1, R_2, \dots, R_m\}$ là tập hợp các hàng. Xét đồ thị lưỡng phân G mà tập đỉnh được chia thành hai phần C, R và cạnh nối từ R_i đến C_j nếu tại vị trí ô (i, j) ở hàng thứ i , cột thứ j , là ô được tô màu.

Ta sẽ chỉ ra rằng có thể bổ sung thêm một số cạnh vào G để cho đồ thị bù G' của nó có bậc của tất cả các đỉnh đều chẵn (vì đồ thị bù đại diện cho các ô không được tô màu). Để có sự phân biệt, ta gọi các cạnh của đồ thị G ban đầu (tương ứng với các ô đã được tô màu trước) là “cạnh chính”, còn các cạnh cần bổ sung thêm vào là “cạnh phụ”.

Trước hết, ta bổ sung tất cả các cạnh phụ vào đồ thị G để được đồ thị lưỡng phân đầy đủ. Khi đó, đồ thị G' sẽ có bậc của tất cả các đỉnh là 0 (là số chẵn). Tiếp đến, ta sẽ tiến hành loại bỏ các chu trình có trong G ra bằng cách xóa các cạnh phụ.

Rõ ràng chu trình trong đồ thị lưỡng phân luôn có độ dài chẵn, và khi ta xóa đi một chu trình, bậc mỗi đỉnh liên quan sẽ giảm đi đúng 2 đơn vị (đồng nghĩa với bậc mỗi đỉnh đó của đồ thị bù G' tăng lên 2 đơn vị). Sau khi xóa hết tất cả các chu trình của các cạnh phụ đi, đồ thị bù G' mới vẫn có bậc mỗi đỉnh đều chẵn. Bên cạnh đó, trong đồ thị G có số đỉnh là $m + n$, và vì không có chu trình nên số cạnh phụ sẽ không vượt quá $m + n - 1$. Điều này chứng tỏ đồ thị mới thỏa mãn đề bài, nói cách khác, tồn tại cách tô màu. Bài toán được giải quyết. □

10.4 Bài tập

Bài tập 10.1. Ta gọi đồ thị G là *Hamilton-liên thông*¹¹ nếu hai đỉnh bất kỳ của G là hai đầu mút của một đường đi Hamilton nào đó trong G . Chứng minh rằng nếu G là Hamilton-liên thông và có $n \geq 4$ đỉnh thì số cạnh tối thiểu của G là $\lfloor \frac{3n}{2} \rfloor$.

Gợi ý. Hãy chú ý rằng nếu có một đỉnh bậc 2 trong G thì hai đỉnh kề với nó không thể là hai đầu mút của đường đi Hamilton. Để xây dựng cấu hình G có $\lfloor \frac{3n}{2} \rfloor$ cạnh, hãy đi từ trường hợp n chẵn trước, với $n = 4, 6, 8, \dots$

Bài tập 10.2. Trong một cuộc hội thảo gồm ít nhất 7 người, mỗi người trò chuyện với đúng ba người khác. Chứng minh ta có thể chia những người tham gia hội thảo thành hai nhóm, mỗi nhóm ít nhất một người, sao cho mỗi người trò chuyện với ít nhất hai người khác cùng nhóm.

(Czech-Slovak, 1997)

Gợi ý. Thúc ra đồ thị G của ta phải có chẵn đỉnh, và do đó có $n \geq 8$ đỉnh. Điều kiện “mỗi đỉnh có bậc ít nhất 2 trong mỗi nhóm” gợi cho ta về các chu trình, nhưng không giống Ví dụ 10.1, ta sẽ để tâm tới chu trình độ dài nhỏ nhất C (tại sao?). Lời giải của Ví dụ 10.2 bảo rằng độ dài C nhỏ hơn n , và bằng cách xét các đỉnh kề chung, hãy chia các trường hợp độ dài C lớn hơn hoặc bằng 5, bằng 4, và bằng 3.

Bài tập 10.3 (Erdős–Gallai). Cho $n, k \geq 3$ là các số nguyên. Chứng minh nếu đồ thị G có n đỉnh và nhiều hơn $\frac{n(k-1)}{2}$ cạnh thì chứa đường đi độ dài k .

Gợi ý. Trước tiên hãy nhìn vào số cạnh của G để rút ra $n \geq k + 1$. Tiếp theo, Ví dụ 10.7 nói rằng nếu $\delta \geq \frac{k}{2}$ và G liên thông thì bài toán được giải quyết. Nếu G không liên thông, hãy chia nhỏ G thành các thành phần liên thông và quy nạp. Nếu G có một đỉnh bậc nhỏ hơn $\frac{k}{2}$, hãy tưởng tượng nếu đỉnh đó “biến mất” khỏi G thì sao?

¹¹Hamilton-connected.

Bài tập 10.4. Chứng minh Ví dụ 10.6 với điều kiện đồ thị G tồn tại đường đi Hamilton nhưng không tồn tại chu trình Hamilton.

Gợi ý. Gọi hai đỉnh thoả mãn đề bài là một cặp đẹp. Một tính chất quan trọng của G không chứa cặp đẹp và cứ bốn đỉnh thì có hai cạnh nối chúng là mọi đỉnh thuộc G đều có bậc lẻ (tại sao?). Tiếp theo, với đường đi Hamilton P có hai đầu mút u, v không phải là cặp đẹp, hãy chứng minh có đúng một đỉnh z sao cho z không kề với u và v . Mỗi đỉnh trong $V(G) \setminus \{u, v, z\}$ phải có tính chất gì? Hãy dựa vào đó, cùng giả thiết G không có chu trình Hamilton, để suy ra nếu x khác z^+ và x kề u thì x^- cũng phải kề u , nếu x khác z^- và x kề v thì x^+ cũng kề v . Như vậy $|N(u) \cap N(v)|$ phải bằng bao nhiêu? Từ đó suy ra kết luận bài toán.

Bài tập 10.5. Trong một hội nghị có n đại biểu tham gia, $n \geq 10$. Biết rằng

- mỗi đại biểu quen ít nhất $\lfloor \frac{n+2}{3} \rfloor$ đại biểu khác;
- nếu hai đại biểu A và B không quen nhau thì có một số đại biểu khác, khi hiệu là $A_1, A_2, \dots, A_k$, sao cho A quen A_1 , A_1 quen $A_2, \dots, A_{k-1}$ quen A_k , và A_k quen B ;
- ta không thể sắp xếp n đại biểu ngồi trên một hàng ghế sao cho hai người ngồi cạnh nhau thì quen nhau.

Chứng minh rằng ta có thể phân chia các đại biểu trong hội nghị thành hai nhóm: nhóm thứ nhất không có hai người nào quen nhau, và nhóm thứ hai có thể ngồi vào một bàn tròn sao cho hai người ngồi cạnh nhau thì quen nhau.

(Việt Nam, 1998)

Gợi ý. Ta có đồ thị G liên thông với $\delta \geq \lfloor \frac{n+2}{3} \rfloor$ và không có đường đi Hamilton. Khi đó tập $S \subseteq V(G)$ gồm các đỉnh nằm ngoài P khác rỗng. Vì khi n lớn thì $2 \lfloor \frac{n+2}{3} \rfloor$ nhỏ hơn $n - 1$ nhiều nên việc áp dụng trực tiếp Ví dụ 10.7 không khả thi cho lắm. Hãy nhớ lại cách xây dựng bất đẳng thức (10.2) và nghĩ đến một sự “tương tự hóa” từ u sang v , cụ thể là tập

$$N^+(v) := \{x^+ : x \in N(v)\},$$

và chú ý rằng $N^-(u) \cap N(z)$ và $N^+(v) \cap N(z)$ đều rỗng, với $z \in S$. Vậy hãy xét

$$|N^-(u) \cup N^+(v) \cup N(z)|$$

để suy ra $N^-(u) \cap N^+(v)$ phải khác rỗng (liên hệ tới số $\lfloor \frac{n+2}{3} \rfloor$). Lúc này nếu S có hai đỉnh kề nhau thì chuyện gì xảy ra?

Bài tập 10.6 (Chvátal). Cho G là một đồ thị có $n \geq 3$ đỉnh với dãy bậc các đỉnh $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ trong đó $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$. Biết rằng không tồn tại $k < \frac{n}{2}$ sao cho $d_k \leq k$ và $d_{n-k} < n - k$. Chứng minh rằng G là một đồ thị Hamilton.

Gợi ý. Giống với Ví dụ 10.10, ta sẽ chứng minh bao đóng G' của G là một đồ thị đầy đủ, và cũng tương tự Ví dụ 10.11, ta sẽ phản chứng. Điều kiện $d_k \leq k$ và $d_{n-k} < n - k$ gợi ý cho ta xét cặp không tốt $\{u, v\}$ trong G' sao cho

$$d_{G'}(u) + d_{G'}(v)$$

lớn nhất. Hãy quan tâm tới S và T lần lượt là các tập gồm các đỉnh không kề với u và v trong G . Cụ thể, nếu $d_{G'}(u) \leq d_{G'}(v)$, các tập S và $T \cup \{u\}$ có tính chất gì?

Bài tập 10.7. Một khu vực quốc tế có 512 sân bay. Mỗi sân bay đều có thể trực tiếp tới ít nhất 5 sân bay khác. Biết rằng ta có thể đi từ bất kỳ sân bay nào đến bất kỳ sân bay khác thông qua một hoặc nhiều chuyến bay trực tiếp. Với mỗi cặp hai sân bay, ta xét tuyến đường ngắn nhất nối giữa chúng, tức là tuyến đường gồm số lượng ít nhất các đường bay trực tiếp giữa hai sân bay này. Hỏi số lượng đường bay trực tiếp lớn nhất có thể có trong một tuyến đường ngắn nhất giữa hai sân bay nào đó là bao nhiêu?

(Chuyên KHTN Hà Nội, 2019)

Gợi ý. Xét đồ thị $G = (V, E)$ trong đó V là tập các sân bay, $|V| = 512$ và $\deg v \geq 5, \forall v \in V$. Xét đường đi ngắn nhất L_{uv} như đề bài đã mô tả nối giữa hai đỉnh $u, v \in V$. Để thấy trên L_{uv} , không có đỉnh nào lặp lại vì nếu không, giả sử có x lặp lại thì ta đoạn đường giữa hai lần x xuất hiện (ký hiệu là x_1, x_2) bởi đường đi trực tiếp từ x_1 sang đỉnh tiếp theo của x_2 và đường đi đó sẽ ngắn hơn L_{uv} ban đầu, mâu thuẫn.

Hơn thế nữa, nếu trên L_{uv} , có hai đỉnh x, y không liên tiếp nhưng lại có cạnh nối nhau thì tương tự trên, ta thay đường đi ban đầu giữa $x \rightarrow y$ thành cạnh đó tạo thành đường đi ngắn hơn, cũng vô lý. Từ đây, ta thấy L_{uv} có các đặc điểm:

- Trên đó không có hai đỉnh trùng nhau.
- Hai đỉnh không liên tiếp trên L_{uv} thì sẽ không có cạnh nối nhau trong E .

Vì mỗi đỉnh có bậc ≥ 5 nên các đỉnh kề với nó đều nằm ngoài L_{uv} . Ta quy ước gọi các đường đi như thế là đường đi đơn. Xét đường đi đơn dài nhất nối $a_1 \rightarrow a_2 \rightarrow a_3 \rightarrow \dots \rightarrow a_n$ và ký hiệu tập đỉnh này là L . Ta thấy: mỗi đỉnh bên trong L sẽ kề với ít nhất $S \geq 4 + 3(n-2) + 4 = 3n + 2$ đỉnh bên ngoài. Ngược lại, mỗi đỉnh bên ngoài nối vào không quá 3 đỉnh bên trong L , vì nếu không sẽ có đường đi ngắn hơn, vì thế $S \leq 3(512 - n)$. Do đó ta có đánh giá

$$3n + 2 \leq 3(512 - n) \text{ nên } n \leq 255.$$

Không khó để xây dựng ví dụ 255 sân bay trên đường bay ngắn nhất, đồng nghĩa với việc giá trị lớn nhất cần tìm là 254.

Chương 11

Liên tục trong rời rạc

11.1 Mở đầu

Trong chương này, ta sẽ xét những bài toán rời rạc mà lời giải của chúng đều dựa vào một ý tưởng “liên tục” rất đơn giản như sau: *Một con ếch ngồi trên điểm nguyên âm và nhảy tới một điểm nguyên dương trên trục số, mỗi bước nhảy có độ dài 0 hoặc 1. Thế thì sẽ có một thời điểm nào đó mà nó nhảy vào gốc của trục số.*

Ý tưởng này có thể mở rộng một chút bằng cách thay đổi độ dài các bước nhảy của con ếch thành một số thực không âm không vượt quá 1. Khi ấy theo suy luận trên thì sẽ có một lúc nào đấy mà con ếch ngồi trong đoạn $[0, 1]$. Hai đối tượng quan trọng nhất của nguyên lý liên tục trong rời rạc mà chúng ta sẽ trao đổi là “con ếch” và “bước nhảy”.

11.2 Các ví dụ

Ví dụ mở đầu là một bài toán trong lĩnh vực Hình học Tổ hợp.

Ví dụ 11.1. *Trên mặt phẳng có 100 điểm. Chứng minh rằng tồn tại một đường thẳng sao cho mỗi nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng đó chứa đúng 50 điểm trong 100 điểm này.*

LỜI GIẢI. Đầu tiên ta vẽ tất cả các đường thẳng nối cặp điểm bất kì trong 100 điểm đã cho, sau đó vẽ một đường thẳng không song song với bất kì đường thẳng nào vừa vẽ sao cho tất cả các điểm đều nằm trên một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng này. Gọi đường thẳng này là l , và nửa mặt phẳng chứa tất cả các điểm là P .

Tiếp theo, ta di chuyển l về phía 100 điểm sao cho l luôn song song với vị trí ban đầu của nó và quan sát số điểm ở nửa mặt phẳng P (P thay đổi mỗi khi di chuyển). Vì l không song song với bất kì đường nối hai điểm nào trong 100 điểm đã cho nên nó không thể đi qua hai điểm nào đó cùng một lúc. Điều này có nghĩa là trong mỗi thời điểm l di chuyển, P bị mất đi tối đa một điểm.

Ta tiếp tục di chuyển l cho đến khi nào P không còn chứa bất cứ điểm nào trong số 100 điểm. Do ban đầu P chứa đủ 100 điểm này và P bị mất tối đa một điểm trong mỗi thời điểm l di chuyển nên phải tồn tại một thời điểm nào đó mà P chứa đúng 50 điểm. $\square$

Bình luận. Trong bài toán đầu tiên này việc áp dụng nguyên lí liên tục trong rời rạc là tự nhiên, và dường như đây là con đường đơn giản nhất để chứng minh. “Con ếch” chính là một đường thẳng được chọn một cách rất tỉ mỉ để đảm bảo mỗi “bước nhảy” chỉ thay đổi tối đa một điểm. Có lẽ nhiều bạn khi bắt tay vào làm bài toán này, mặc dù có thể nhìn nhanh ra ý tưởng, nhưng thường mắc một lỗi rất cơ bản: bỏ qua việc trình bày cẩn thận về việc chọn đường thẳng!

Ví dụ 11.2. Ta xếp 100 quả bóng đen và 100 quả bóng đỏ thành hàng ngang một cách tùy ý sao cho từ trái sang phải, quả đầu và quả cuối cùng có màu đen. Chứng minh ta có thể nhặt ra một vài quả bóng liên tiếp, nhưng không phải tất cả 200 quả, mà trong chúng số bóng đen và số bóng đỏ bằng nhau.

LỜI GIẢI. Theo hướng từ trái sang phải, ta đặt S_k là hiệu giữa số bóng đen và số bóng đỏ trong k quả đầu tiên. Từ giả thiết, ta có $S_1 = 1$ (hiển nhiên) và $S_{199} = -1$ (vì quả bóng cuối cùng màu đen nên trong 199 quả đầu sẽ có 99 bóng đen và 100 bóng đỏ).

Ta nhận thấy với mọi k , từ k sang $k+1$ hiệu giữa số bóng đen và số bóng đỏ tăng hoặc giảm 1. Do đó tồn tại $l \in \{2, 3, \dots, 198\}$ để $S_l = 0$, hay l quả bóng đầu tiên có số bóng đen và số bóng đỏ bằng nhau. Bài toán được giải quyết. $\square$

Bình luận. Giả thiết quả bóng đầu tiên và cuối cùng đều là màu đen hướng chúng ta nghĩ đến việc xét hiệu giữa số quả bóng đen và số quả bóng đỏ, vì biểu thức này nhận giá trị lần lượt là 1 và -1 tại điểm xuất phát và điểm kết thúc, đồng thời sau mỗi bước giá trị này chỉ thay đổi đúng một đơn vị.

Ví dụ 11.3. Chứng minh có thể sắp xếp lại các chữ số của một số có sáu chữ số sao cho hiệu giữa tổng ba chữ số đầu tiên và ba chữ số cuối cùng nằm giữa 0 và 9.

LỜI GIẢI. Gọi số đã cho là $\overline{abcdef}$, với a, b, c, d, e, f là các chữ số và a khác 0, và giả sử phản chứng không thể sắp xếp lại để thoả mãn đề bài. Đặt

$$S_0 := a + b + c - d - e - f,$$

thì ta có $|S_0| > 9$. Ta sẽ đổi chỗ một vài chữ số để có thêm giả thiết.

Đầu tiên, đổi chỗ a và d và xét tổng

$$S_1 := d + b + c - a - e - f,$$

ta có

$$|S_1 - S_0| = |2a - 2d| = 2|a - d| \leq 2 \cdot 9 = 18.$$

Tiếp theo, một cách tương tự, ta đổi chỗ b và e để có tổng

$$S_2 := d + e + c - a - b - f$$

thoả mãn $|S_2 - S_1| = |2b - 2e| \leq 18$.

Ta đổi chỗ một lần nữa, lần này là cho c và f . Khi ấy tổng

$$S_3 := d + e + f - a - b - c$$

cũng thoả mãn $|S_3 - S_2| = |2c - 2f| \leq 18$.

Bây giờ, theo giả sử phản chứng ta có $|S_0|, |S_1|, |S_2|, |S_3| > 9$, và hiệu giữa ba chữ số đầu và ba chữ số cuối thay đổi không quá 18 sau mỗi lần đổi chỗ như trên. Vì xuất phát tại S_0 thoả mãn $|S_0| > 9$ và kết thúc tại $S_3 = -S_0$ nên tồn tại một thời điểm mà hiệu này nằm giữa -9 và 9 , hay tồn tại $i \in \{1, 2, 3\}$ để $|S_i| \leq 9$, trái với giả sử phản chứng. Ta có điều cần chứng minh. $\square$

Bình luận. Yêu cầu của bài toán gợi cho ta việc xét hiệu giữa tổng của ba chữ số đầu và ba chữ số cuối. Có lẽ công việc khó trong bài này là thiết lập các “bước nhảy”. Tuy vậy, vì cần chứng minh hiệu nằm giữa 0 và 9 nên ta nghĩ đến việc đổi chỗ một chữ số trong ba chữ số đầu tiên cho một chữ số khác trong ba chữ số cuối cùng. Khi đó theo lời giải trên mỗi bước hiệu phải xét thay đổi không quá 18.

Tiếp theo chúng ta cùng đến với một bài toán kinh điển về bảng ô vuông.

Ví dụ 11.4. Cho bảng ô vuông $n \times n$ được điền các số nguyên sao cho hai số ở hai ô chung cạnh hơn kém nhau không quá một đơn vị. Chứng minh rằng có một số xuất hiện ít nhất n lần trên bảng.

LỜI GIẢI. Với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, ta gọi M_i và m_i lần lượt là số lớn nhất và số nhỏ nhất trên hàng thứ i trên bảng, tính từ dưới lên trên. Tiếp theo, đặt $M := \min_{i=1, \dots, n} M_i$ và $m := \max_{i=1, \dots, n} m_i$. Có hai khả năng xảy ra.

1. $M \geq m$. Ta dễ thấy rằng $m_i \leq m \leq M \leq M_i$ với mọi $i = 1, \dots, n$. Với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, trong hàng thứ i ta xét các ô liên tiếp giữa M_i và m_i .

i	...	M_i	$\rightarrow$	m	$\rightarrow$	m_i

Do hiệu giữa hai ô chung cạnh không quá một đơn vị và $M_i \geq m \geq m_i$ nên trên dãy các ô liên tiếp này, tồn tại một ô ghi số m . Do đó, số m xuất hiện ở mỗi hàng của bảng, hay xuất hiện ít nhất n lần trên bảng.

2. $M < m$. Lúc này, tồn tại $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ để $M = M_i$ và $m = m_j$. Rõ ràng i, j phân biệt. Trên mỗi cột thứ k của bảng, tính từ trái qua phải, với $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, ta xét các ô liên tiếp giữa ô a_{ik} , giao của hàng i và cột k , và ô a_{jk} , giao của hàng j và cột k .

		k	
		$\vdots$	
i	...	a_{ik}	...
		$\downarrow$	
		M	
		$\downarrow$	
j	...	a_{jk}	...
		$\vdots$	

Ta thấy, vì $M < m$ nên

$$a_{ik} \leq M_i = M < m = m_j \leq a_{jk}.$$

Mặt khác, do hiệu giữa hai ô chung cạnh không vượt quá một đơn vị nên trên dãy ô liên tiếp này, tồn tại một ô ghi số M . Như vậy, M xuất hiện ở tất cả các cột của bảng, hay nó xuất hiện ít nhất n lần trên bảng. $\square$

Bình luận. Việc gọi ra các giá trị cực trị M_i, m_i, M, m là một thao tác rất hay có thể áp dụng trong nhiều bài toán (chẳng hạn Bài tập 11.3).

Bảng ô vuông cũng là một chủ đề khai thác nhiều từ nguyên lý liên tục trong rời rạc. Chúng ta tiếp tục xét một ví dụ về bảng ô vuông.

Ví dụ 11.5. Mỗi ô trong bảng 20×20 được điền một số thuộc $\{-1, 0, 1\}$ sao cho tổng của tất cả các số trên bảng bằng 80. Chứng minh rằng tồn tại một hình vuông con 5×5 của bảng sao cho tổng của tất cả các số trong hình vuông này có giá trị tuyệt đối không lớn hơn 5.

LỜI GIẢI. Ta chia bảng 20×20 thành 16 hình vuông con 5×5 đôi một rời nhau. Do $16 \cdot 5 = 80$ nên tồn tại hai hình vuông con B và B' sao cho $S(B) \leq 5 \leq S(B')$ (kí hiệu $S(T)$ là tổng tất cả các số trên bảng T).

Nếu $-5 \leq S(B) \leq 5$ ta có ngay điều phải chứng minh. Nếu $S(B) < -5$, ta sẽ tìm cách xây dựng một dãy các hình vuông con “kết nối” B và B' . Cụ thể, ta xét dãy các hình vuông con $B_1, B_2, \dots, B_k$ cho bởi $B_1 = B, B_k = B'$, và với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, k-1\}$, B_{i+1} nhận được từ B_i bằng cách dịch sang trái hoặc phải một cột, hoặc dịch lên trên hoặc xuống dưới một hàng (chú ý rằng ta luôn xây dựng được dãy như vậy, với k không cố định).

Với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, k-1\}$, vì B_i và B_{i+1} có chung 20 ô vuông đơn vị và mỗi ô được điền một số thuộc $\{-1, 0, 1\}$ nên

$$|S(B_i) - S(B_{i+1})| \leq 10.$$

Ta có điều này đúng cho mọi $i = 1, k-1$ và

$$S(B_1) = S(B) < -5, \quad S(B_k) = S(B') > 5,$$

suy ra tồn tại $i \in \{1, 2, \dots, k-1\}$ để $-5 \leq S(B_i) \leq 5$ hay $|S(B_i)| \leq 5$. Bài toán được giải quyết. $\square$

Bình luận. Ở bài toán trên việc chỉ ra tồn tại hình vuông 5×5 có tổng các số nhỏ hơn 5 và lớn hơn 5 tuy đơn giản nhưng quan trọng. Việc chia trường hợp đối với hình vuông B trở nên tự nhiên.

Tiếp theo, ta xét một bài toán về hình tổ hợp.

Ví dụ 11.6. Cho S là tập các điểm trên mặt phẳng sao cho $|S|$ chẵn và không có ba điểm nào thẳng hàng. Chứng minh rằng có thể phân hoạch S thành hai tập con S_1 và S_2 sao cho bao lồi của mỗi tập đó thì có cùng số đỉnh. (Bao lồi của tập hợp điểm X là một đa giác lồi có các đỉnh lấy từ X và chứa tất cả các điểm của X .)

(Sharygin, 2017)

LỜI GIẢI. Ký hiệu $k(X)$ là số đỉnh của bao lồi trong một tập các điểm X , còn $\text{conv}(X)$ là bao lồi đó.

Ký hiệu $A = A_1 A_2 \dots A_n = \text{conv}(S)$ và T là tập các điểm nằm hoàn toàn bên trong của A . Ta đặt

$$X_i = \{A_1, A_2, \dots, A_i\} \cup T, Y_i = \{A_{i+1}, A_{i+2}, \dots, A_n\}.$$

Gọi i là chỉ số nhỏ nhất sao cho $k(X_i) \geq k(Y_i)$ thì rõ ràng $i < n$. Nếu $i = 0$ thì ta có thể chọn một tập con $T' \subseteq T$ sao cho $k(T') = n$ (xóa dần các điểm trong T). Khi đó T' và $(S \setminus T')$ là phân hoạch cần tìm.

Bây giờ giả sử $1 \leq i \leq n-1$. Theo tính nhỏ nhất, ta phải có

$$k(X_i) - 1 \leq k(X_{i-1}) \leq k(Y_{i-1}) - 1 \leq k(Y_i).$$

Suy ra hoặc $k(X_i) = k(Y_i)$ (khi đó bài toán hoàn tất) hoặc là

$$k(X_i) - 1 = k(X_{i-1}) = k(Y_{i-1}) - 1 = k(Y_i).$$

Ta xét trường hợp thứ hai. Đặt $X = X_i, Y = Y_i$ thì do $k(X) + k(Y)$ lẻ (do $|S|$ chẵn) nên phải tồn tại một điểm $M \in X$ và không nằm trên $\text{conv}(X)$ và $\text{conv}(Y)$. Nếu M nằm ngoài $\text{conv}(Y)$ thì ta chỉ cần chuyển nó từ $X \rightarrow Y$ là được phân hoạch cần tìm. Ngược lại thì tất cả các điểm như thế đều phải thuộc giao của $\text{conv}(X) \cap \text{conv}(Y)$.

Đặt $X' = X \setminus \text{conv}(Y)$ thì tất cả các điểm thuộc X' đều nằm trên biên của $\text{conv}(X)$ (tất cả các điểm bên trong của $\text{conv}(X)$ thì cũng nằm bên trong của $\text{conv}(Y)$), suy ra $k(X') < k(X)$ nên $k(X') \leq k(Y)$. Nếu như có dấu bằng thì X' và $S \setminus X'$ là phân hoạch cần tìm. Ngược lại thì ta thêm các điểm từ X' sang $X \cup \text{conv}(Y)$ lần lượt đến khi nào thu được tập X'' mới mà $k(X'') = k(Y)$ thì thôi. Dễ thấy quá trình này sẽ luôn kết thúc ở trạng thái như thế. Bài toán được giải quyết. $\square$

Bình luận. Bài toán trên mang tính thuật toán rất sâu sắc khi đánh số các đỉnh trên bao lồi tùy ý rồi thực hiện cho ra cách phân hoạch mà chênh lệch

nhỏ nhất. Ta thấy tính liên tục trong rời rạc thể hiện ở chỗ khi chuyển điểm từ tập này sang tập kia thì kích thước bao lồi thay đổi không nhiều và sẽ có lúc xảy ra dấu bằng.

Nhờ ý tưởng này, ta cũng có thể giải quyết được bài toán rất khó sau đây trong kỳ thi IMO tại Việt Nam.

Ví dụ 11.7. Trong một kỳ thi, có một số thí sinh là bạn bè của nhau. Ta gọi một tập hợp là 'thân thiết' nếu như tất cả học sinh trong đó đều đôi một quen nhau và cho biết rằng kích thước của tập 'thân thiết' lớn nhất trong kỳ thi đó là chẵn. Chứng minh rằng có thể chia các thí sinh vào hai phòng sao cho tập 'thân thiết' có kích thước lớn nhất trong hai phòng là bằng nhau.

(IMO, 2007)

LỜI GIẢI. Xét $G = (V, E)$ là đồ thị đơn biểu diễn cho mối quan hệ quen biết của các thí sinh. Khi đó, tập thân thiết chính là một *clique*. Ký hiệu K là tập các đỉnh trong *clique* lớn nhất của G thì $|K| = 2r > 0$. Ta tô đỏ cho các đỉnh trong K và tô xanh cho các đỉnh còn lại. Với mỗi tập đỉnh X , ta ký hiệu $\alpha(X)$ là kích thước của *clique* lớn nhất. Ban đầu, ta xét cách phân hoạch K và $V \setminus K$. Ta sẽ chứng minh nhận xét sau.

Bổ đề 11.1. Ta có thể chuyển tối đa r đỉnh từ $A \rightarrow B$ sao cho

$$\alpha(A) \leq \alpha(B) \leq \alpha(A) + 1.$$

Chứng minh. Thật vậy, ta cứ thực hiện dần dần bằng cách chuyển các đỉnh từ $A \rightarrow B$ thì rõ ràng $\alpha(A)$ giảm đi 1 đơn vị sau mỗi bước (do A đang là một *clique*) nhưng $\alpha(B)$ thì giữ nguyên hoặc tăng 1. Ta dừng lại khi $\alpha(B) \geq \alpha(A)$, lúc đó ta đã thực hiện không quá r lần thao tác như vậy (ngay lúc thực hiện đúng r lần thì ta đã có $\alpha(B) \geq r = \alpha(A)$). Nhận xét được chứng minh. $\square$

Trở lại bài toán, dĩ nhiên theo trên, nếu như $\alpha(B) = \alpha(A)$ thì bài toán kết thúc. Ta xét trường hợp

$$\alpha(A) = k \geq r \text{ và } \alpha(B) = k + 1.$$

Khi đó, $|A|$ là tập hợp của k đỉnh đỏ còn B sẽ có $2r - k$ đỉnh đỏ, còn lại là xanh. Bây giờ nếu như ta có thể chuyển một điểm đỏ từ $B \rightarrow A$ sao cho $\alpha(B)$ không đổi thì bài toán sẽ kết thúc (lúc đó $\alpha(A)$ sẽ tăng lên 1 đơn vị vì điểm đỏ đó đã ban đầu thuộc A nên kề với tất cả các điểm trong A). Ngược lại thì mỗi *clique* kích thước $k+1$ của B thì đều chứa tất cả các điểm đỏ của B . Với mỗi *clique* đó, ta thực hiện thao tác sau đây: với mỗi *clique* kích thước $k+1$ của

B , ta chọn ra một đỉnh xanh của nó và chuyển nó sang A (ta luôn có một đỉnh xanh như thế do chỉ có $2r - k$ đỉnh đỏ trong B và $2r - k < k + 1$). Gọi C là tập hợp các đỉnh xanh được chuyển đó thì rõ ràng mỗi đỉnh trong C kề với tất cả các đỉnh đỏ trong B .

Ta cũng thấy không thể xảy ra tình huống có x đỉnh thuộc C cùng với $k + 1 - x$ đỉnh nào đó ở A tạo thành *clique*, vì nếu không cùng với $2r - k$ đỉnh đỏ ở B sẽ có một *clique* kích thước là

$$x + k + 1 - x + 2r - k = 2r + 1 > 2r,$$

điều này vô lý. Vì thế nên sau khi chuyển $C \rightarrow A$ thì $\alpha(A) = k$. Còn về phía B , ta thấy trước khi 1 đỉnh của C cuối cùng được chuyển, ta vẫn có $\alpha(B) = k + 1$; ngay sau đó thì chỉ còn $\alpha(B) = k$, và vì thế, cách phân hoạch mới này thỏa mãn. Bài toán kết thúc. $\square$

Bình luận. Rõ ràng ý tưởng của hai bài trên có nét tương đồng nhau nhưng bài IMO đòi hỏi quá trình thực hiện phức tạp hơn nhiều. Tiếp theo, ta xét một số bài toán liên quan đến dãy số, số học.

Ví dụ 11.8. Với mỗi số nguyên dương n , kí hiệu $e(n)$ là tổng các số mũ của tất cả các ước nguyên tố của n trong phân tích n ra thừa số nguyên tố (chẳng hạn, $e(1) = 0, e(12) = e(2^2 \cdot 3^1) = 2 + 1 = 3$). Ta gọi $e(n)$ là số mũ của n . Chứng minh rằng tồn tại 1000 số nguyên dương liên tiếp, trong đó có đúng 500 số có số mũ không nhỏ hơn 10.

LỜI GIẢI. Trước hết, chọn 1000 số nguyên tố phân biệt $p_1, p_2, \dots, p_{1000}$. Theo định lý phần dư Trung Hoa, tồn tại số nguyên dương n sao cho

$$\begin{cases} n \equiv 0 & (\text{mod } p_1^{10}) \\ n \equiv -1 & (\text{mod } p_2^{10}) \\ \dots & \dots \\ n \equiv -999 & (\text{mod } p_{1000}^{10}). \end{cases}$$

Như vậy, $p_k^{10} \mid n + k - 1$ với mọi $1 \leq k \leq 1000$. Do đó, mỗi số mũ của $n, \dots, n + 999$ đều không nhỏ hơn 10.

Ta có thể chứng minh bằng quy nạp theo m rằng với mọi số nguyên dương $m \geq 2$, tồn tại 1000 số nguyên dương, mỗi số đều có số mũ $\geq m$. Với $m = 2$ thì khẳng định tương đương với việc tồn tại 1000 số nguyên dương liên tiếp không chứa số nguyên tố nào. Muốn vậy, ta chỉ cần xét các số $1001! + 2, \dots, 1001! + 1001$. Rõ ràng mỗi số $1001! + k$ đều $> k$ và chia hết cho k , do đó không thể là số nguyên tố. Giả sử khẳng định đúng tới m : tồn tại số nguyên dương n sao

cho mỗi số $n + 1, n + 2, \dots, n + 1000$ đều có số mũ $\geq m$. Khi đó xét các số $(n + 1000)! + n + 1, (n + 1000)! + n + 2, \dots, (n + 1000)! + n + 1000$. Thế thì mỗi số $(n + 1000)! + n + k$ đều là một bội của $n + k$ và lớn hơn $n + k$, do đó có số mũ không nhỏ hơn số mũ của $n + k$ cộng với 1, nghĩa là có số mũ $\geq m + 1$.

Với mỗi số nguyên dương n , gọi $f(n)$ là số các số hạng trong $n, n + 1, \dots, n + 999$ có số mũ lớn hơn hay bằng 10. Ta có $2^{10} = 1028 > 1000$. Do đó mỗi số trong $1, 2, \dots, 1000$ không thể là tích của 10 số nguyên tố không nhất thiết phân biệt, nên đều có mũ nhỏ hơn 10 và $f(1) = 0$.

Mặt khác, tồn tại số nguyên dương N sao cho $f(N) = 1000$. Để ý rằng với mỗi số nguyên dương n thì $f(n) - 1 \leq f(n + 1) \leq f(n) + 1$: hai dãy $n, n + 1, \dots, n + 999$ và $n + 1, n + 2, \dots, n + 1000$ chỉ sai khác nhau đúng 1 số hạng (số hạng $n + 1000$ thay cho n) do đó số các số hạng với số mũ lớn hơn hay bằng 10 tăng tối đa 1 đơn vị (do số hạng $n + 1000$ xuất hiện) và giảm tối đa 1 đơn vị (do n bị mất đi).

Suy ra dãy $f(1), f(2), \dots, f(N)$ là một dãy các số nguyên, hai số hạng liên tiếp sai khác nhau không quá 1, bắt đầu bởi $f(1) = 0$ và kết thúc bởi $f(N) = 1000$, do đó phải tồn tại một số hạng $f(k) = 500$. $\square$

Ví dụ 11.9. Cho 2012 số $a_1, a_2, \dots, a_{2012}$, mỗi số bằng 1 hoặc -1 , thỏa mãn

$$S_i := a_i + a_{i+1} + \dots + a_{i+9} \neq 0 \quad \forall i = \overline{1, 2012},$$

trong đó các chỉ số lấy theo modulo 2012, và tổng của tất cả 2012 số là một số nguyên dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng 2012 số này.

LỜI GIẢI. Trước tiên, ta chứng minh với mỗi $i, j \in \{1, 2, \dots, 2012\}$ thì $S_i S_j$ nguyên dương. Thật vậy, ta chỉ cần xét $i < j$. Giả sử phản chứng $S_i S_j < 0$ (vì S_i, S_j khác 0). Không mất tính tổng quát, giả sử $S_i < 0 < S_j$. Theo giả thiết thì $a_k \in \{-1, 1\}$ với mọi $k = \overline{1, 2012}$, dẫn đến

$$|S_{k+1} - S_k| = |a_{k+10} - a_k| \leq 2 \quad \forall k = \overline{1, 2012}.$$

Áp dụng điều này với $k = \overline{i, j}$ và chú ý rằng $S_i < 0 < S_j$ cùng với các số S_k chẵn (tổng của 10 số lẻ) ta suy ra tồn tại $l \in \{i, i + 1, \dots, j\}$ để $S_l = 0$, trái với giả thiết.

Như vậy, $S_i S_j > 0$ với mọi $i, j = \overline{1, 2012}$, kéo theo $S_1, S_2, \dots, S_{2012}$ cùng dấu. Đặt S là tổng của các số $a_1, a_2, \dots, a_{2012}$, ta có, cũng từ giả thiết,

$$S_1 + S_2 + \dots + S_{2012} = 10S > 0,$$

suy ra $S_1, S_2, \dots, S_{2012}$ cùng nguyên dương, mà các số này đều chẵn nên ta rút ra

$$10S = S_1 + S_2 + \dots + S_{2012} \geq \underbrace{2 + 2 + \dots + 2}_{2012 \text{ số } 2} = 4024,$$

và thu được $S \geq \frac{4024}{10}$. Mặt khác, vì S chẵn (tổng của 2012 số lẻ) nên $S \geq 404$.

Cuối cùng, ta chỉ ra một khả năng mà $S = 404$, đó là dãy $(a_1, a_2, \dots, a_{2012})$ có dạng

$$(\underbrace{B, B, \dots, B}_{201 \text{ lần } B}, 1, 1),$$

trong đó $B := (1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1)$. Vậy ta có đáp số là 404. $\square$

Bình luận. Giả thiết tổng của 10 số liên tiếp khác 0 gợi ý chúng ta xét tính chất của các tổng này, và nhờ nguyên lý liên tục trong rời rạc, ta đã có một chặn dưới khá chặt cho chúng. Bài toán hoàn toàn có thể đưa từ vòng tròn (có $S_{2004}, S_{2005}, \dots, S_{2012}$) về đường thẳng (không có các tổng vừa liệt kê).

Ví dụ 11.10. Cho ε là một số thực dương, n là một số nguyên dương, và dãy $(x_i)_{i=1}^{2n}$ có tổng các số hạng bằng S , sao cho hai số hạng liên tiếp trong dãy chênh nhau không quá ε . Chứng minh tồn tại n số hạng của dãy, có tổng T , thoả mãn

$$\left| T - \frac{S}{2} \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

LỜI GIẢI. Với mỗi dãy con $I := (i_1, i_2, \dots, i_n)$ gồm n phần tử theo thứ tự tăng dần của $\{1, 2, \dots, 2n\}$, đặt

$$S(I) := \sum_{i \in I} x_i = x_{i_1} + x_{i_2} + \dots + x_{i_n}.$$

Tiếp theo, gọi hai dãy con $I := (i_1, i_2, \dots, i_n)$ và $J := (j_1, j_2, \dots, j_n)$ là liên tiếp nếu

$$|i_1 - j_1| + |i_2 - j_2| + \dots + |i_n - j_n| = 1.$$

Ta có, theo giả thiết thì $|S(I) - S(J)| \leq \varepsilon$ với mọi cặp dãy liên tiếp (I, J) . Ta xét $n^2 + 1$ dãy con gồm n phần tử tăng dần của $\{1, 2, \dots, 2n\}$ như sau

$$\begin{aligned} I_{q+n+r} &:= (1+q, 2+q, \dots, n-r+q, \\ &\quad n-r+q+2, n-r+q+3, \dots, n+q+1) \quad \forall q, r = \overline{0, n-1}, \\ I_{n^2} &:= (n+1, n+2, \dots, 2n). \end{aligned}$$

Vì mỗi số thuộc $\{0, 1, \dots, n^2 - 1\}$ có một cách biểu diễn duy nhất dưới dạng $qn + r$ trong đó $q, r \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ nên định nghĩa của các dãy trên là tốt, và ngoài ra, với mọi $k = 0, n^2 - 1$, I_k và I_{k+1} là hai dãy liên tiếp, dẫn đến

$$|S(I_k) - S(I_{k+1})| \leq \varepsilon \quad \forall k = \overline{0, n^2 - 1}.$$

Bây giờ, do $S(I_0) + S(I_{n^2}) = S$ nên trong hai số $S(I_0), S(I_{n^2})$ có một số không vượt quá $\frac{S}{2}$ và số còn lại không nhỏ hơn $\frac{S}{2}$. Không mất tính tổng quát, giả sử $S(I_0) \leq \frac{S}{2} \leq S(I_{n^2})$, khi ấy theo bất đẳng thức cuối ở trên, ta rút ra tồn tại $k \in \{0, 1, \dots, n^2 - 1\}$ để

$$\frac{S}{2} - \frac{\varepsilon}{2} \leq S(I_k) \leq \frac{S}{2} + \frac{\varepsilon}{2},$$

hay là $|S(I_k) - \frac{S}{2}| \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Ta có điều cần chứng minh. $\square$

Bình luận. Có lẽ các bài toán sử dụng nguyên lý liên tục trong rời rạc khá đơn giản trong việc tìm “con ếch” (biểu thức), tuy vậy việc xác định “bước nhảy” luôn là một công việc tương đối khó khăn. Trong bài toán này, ta có thể nghĩ ngay đến việc xét các tổng của n phần tử, nhưng việc xây dựng các dãy liên tiếp một cách chặt chẽ như lời giải thì không hề đơn giản.

Ngoài ra, ví dụ này có nhiều mở rộng, có thể kể đến Bài tập 11.5 và bài toán sau: Giả sử tổng của n số thực cho trước thuộc $[-1, 1]$ là S , với n nguyên dương lớn hơn 4. Liệu có thể chọn ra một số số trong n số trên sao cho tổng T của chúng thoả mãn

$$\left| T - \frac{S}{3} \right| \leq \frac{1}{3}?$$

Ví dụ 11.11. Cho S là một bội nguyên dương của tất cả các số từ 2 đến 2015 và n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ thuộc $M := \{1, 2, \dots, 2015\}$ có tổng bằng $2S$. Chứng minh rằng ta có thể chọn ra một vài số trong n số này mà có tổng bằng S .

(Arab Saudi, 2015)

LỜI GIẢI. Với mỗi $k \in M$, gọi x_k là số lần xuất hiện của k trong $a_1, a_2, \dots, a_n$. Từ giả thiết, ta có

$$x_1 + 2x_2 + \dots + 2015x_{2015} = a_1 + a_2 + \dots + a_n = 2S.$$

Do S là bội của tất cả các số từ 2 tới 2015 và 2013, 2014, 2015 đôi một nguyên tố cùng nhau nên

$$S \geq 2013 \cdot 2014 \cdot 2015 > 2015(1 + 2 + \dots + 2015),$$

dẫn đến

$$x_1 + 2x_2 + \dots + 2015x_{2015} = 2S > 2015(1 + 2 + \dots + 2015),$$

kéo theo tồn tại $k \in M$ để $x_k > 2015$. Có hai khả năng xảy ra.

1. $kx_k \geq S$. Khi ấy, vì $k \mid S$ nên ta có thể lấy ra $\frac{S}{k}$ số k từ $a_1, a_2, \dots, a_n$ để có một tổng là S .
2. $kx_k < S$. Đặt B là tập các số trong $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ mà khác k . Lúc này B có $n - x_k$ phần tử, và

$$T := \sum_{a_i \in B} a_i = 2S - kx_k > S.$$

Để chứng minh bài toán trong trường hợp này, ta chỉ cần chứng tỏ rằng có thể chọn một vài số trong B sao cho tổng của chúng, kí hiệu là S' , thỏa mãn $S - 2015k \leq S' \leq S$ và $k \mid S'$, vì khi đó ta có thể thêm không quá 2015 số k trong đồng x_k số bằng k để có một tổng bằng S .

Thật vậy, ta sẽ chứng minh nhận xét này bằng một kết quả mà lời giải sử dụng nguyên lí Dirichlet đã trở nên quen thuộc: Trong k số nguyên bất kì luôn chọn được một vài số có tổng là bội của k . Sử dụng kết quả này, ta thấy rằng, vì B có tổng các phần tử, T , là một bội của k , nên B có thể được phân hoạch thành các tập $B_1, B_2, \dots, B_t$ sao cho B_i có không quá k phần tử và k chia hết tổng các phần tử của B_i với mọi $i = \overline{1, t}$. Như thế, với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, t\}$, nếu đặt s_i là tổng của các số thuộc B_i thì ta có

$$s_1 + s_2 + \dots + s_t = T > S.$$

Mặt khác, vì các số $a_1, a_2, \dots, a_n$ đều không lớn hơn 2015 nên s_i không vượt quá $2015k$ với mọi $i = \overline{1, t}$. Theo nguyên lí liên tục trong rời rạc, tồn tại $r \in \{1, 2, \dots, t\}$ sao cho

$$S - 2015k \leq s_1 + s_2 + \dots + s_r \leq S.$$

Vì $k \mid s_1, s_2, \dots, s_r$ nên các số cần chọn của ta là tất cả các số trong $\bigcup_{i=1}^r B_i$. Điều phải chứng minh suy ra từ đây. $\square$

Bình luận. Một bài toán Tổ hợp khó trong một kì thi hoàn toàn có thể giải bằng các kiến thức rất đơn giản, chẳng hạn trong lời giải trên, ta đã sử dụng nguyên lí liên tục trong rời rạc cùng với một kết quả rất quen thuộc và có nhiều ứng dụng của nguyên lí Dirichlet.

Ví dụ cuối cùng là một bài toán rất khó, thoát nhìn có thể không liên quan gì đến nguyên lí mà ta đã bàn tới từ đầu.

Ví dụ 11.12. Cho $A := \overline{x_1 x_2 \dots x_n}$ là một số nguyên dương có n chữ số. Mỗi bước, ta tách A thành các thành phần (giữ nguyên thứ tự các chữ số trong mỗi thành phần), cộng các thành phần đó lại để có một số mới, rồi tiếp tục làm như vậy, chẳng hạn với $A = 123567$ thì

$$123567 \rightarrow 123 + 567 = 690 \rightarrow 6 + 9 + 0 = 15 \rightarrow 1 + 5 = 6.$$

Chứng minh rằng tồn tại một cách làm sao cho sau tối đa bốn bước, ta thu được một số có một chữ số.

LỜI GIẢI. Để lời giải được chặt chẽ, ta sẽ xét hai trường hợp.

1. A có không quá 30 chữ số khác 0.

Đầu tiên, ta tách rời từng chữ số của A rồi cộng tất cả lại để thu được số B có giá trị không vượt quá $9 \cdot 30 = 270$. Tiếp theo, ta cũng tách rời từng chữ số của B rồi cộng lại để có số C có giá trị không vượt quá $1 + 9 + 9 = 19$. Sau đó, lại tách rời từng chữ số của C để nhận được số D có giá trị không lớn hơn $1 + 9 = 10$. Cuối cùng, hoặc D có một chữ số, hoặc $D = 10$ thì ta tách D thành hai chữ số 1 và 0 để được số $1 + 0 = 1$. Rõ ràng, quá trình này diễn ra tối đa bốn bước.

2. A có nhiều hơn 30 chữ số khác 0.

Với $A = \overline{x_1 x_2 \dots x_n}$, xét dãy $(x_i)_{i=1}^n$. Ta loại bỏ tất cả số 0 trong dãy (x_i) để có dãy $(y_j)_{j=1}^m$ gồm toàn các chữ số nguyên dương. Vì A có nhiều hơn 30 chữ số khác 0 nên $m \geq 30$. Ta chia (y_j) thành các dãy con, mỗi dãy có ba phần tử như sau

$$(y_1, y_2, y_3), (y_4, y_5, y_6), \dots, (y_{3k-2}, y_{3k-1}, y_{3k}),$$

trong đó $k = \lceil \frac{m}{3} \rceil$ và các số y_{3k-1}, y_{3k} có thể bằng 0, nhưng $y_{3k-2} > 0$ (tùy theo số dư của m khi chia cho 3). Vì $m > 30$ nên $k \geq 11$. Khi đó, ta đặt

$$S := \overline{y_1 y_2 y_3} + \overline{y_4 y_5 y_6} + \dots + \overline{y_{3k-5} y_{3k-4} y_{3k-3}} + \overline{y_{3k} y_{3k-1} y_{3k-2}},$$

$$T := y_1 + y_2 + \dots + y_{3k},$$

thì ta có T chính là tổng các chữ số của A . Mặt khác, ta cũng có đánh giá sau với các chữ số a, b, c

$$\overline{abc} - 10(a + b + c) = 9(10a - c) \geq \begin{cases} 9 & \text{nếu } a \neq 0, \\ -9c & \text{nếu } a = 0, \end{cases}$$

suy ra

$$\begin{aligned} S - 10T &\geq \sum_{i=1}^{k-1} [\overline{y_{3i}y_{3i+1}y_{3i+2}} - 10(y_{3i} + y_{3i+1} + y_{3i+2})] - 9y_{3k-2} \\ &\geq 9(k-1) - 9y_{3k-2} \geq 9(11-1) - 9 \cdot 9 = 9 > 0, \end{aligned}$$

và ta có $S > 10T$. Bây giờ, với mỗi $i \in \{0, 1, \dots, k\}$, đặt S_i là tổng nhận được từ S bằng cách tách rời các số hạng

$$\overline{y_1y_2y_3}, \overline{y_4y_5y_6}, \dots, \overline{y_{3i-2}y_{3i-1}y_{3i}}$$

thành các chữ số và giữ nguyên các số hạng còn lại (với cách đặt này ta quy ước $\overline{y_{3k-2}y_{3k-1}y_{3k}} = \overline{y_{3k}y_{3k-1}y_{3k-2}}$). Ta dễ thấy $S_0 = S$ và $S_k = T$, suy ra $S_0 > 10S_k$. Điều này dẫn đến tồn tại s nguyên dương để $S_0 \geq 10^s > S_k$, và ta có thể lấy $s \geq 3$ do S_0 có ít nhất bốn chữ số. Vì

$$|S_{i+1} - S_i| = |\overline{y_{3i+1}y_{3i+2}y_{3i+3}} - y_{3i+1} - y_{3i+2} - y_{3i+3}| < 999 \quad \forall i = 0, k-1,$$

nên theo nguyên lý liên tục trong rời rạc, tồn tại $j \in \{0, 1, \dots, k-1\}$ để cho $10^s \leq S_j \leq 10^s + 999$. Như thế, ta sẽ chỉ ra một cách làm thoả mãn bài toán.

Thật vậy, đầu tiên, ta tách A thành các số có ba chữ số và các chữ số để nhận được chính S_j . Tiếp theo, ta tách S_j thành các chữ số để có số B có giá trị không vượt quá $1 + 9 + 9 + 9 = 28$, vì $10^s \leq S_j \leq 10^s + 999$. Sau đó, tiếp tục tách B thành các chữ số để thu được số C có giá trị không vượt quá $2 + 8 = 1 + 9 = 10$. Cuối cùng ta giữ nguyên C , nếu C có một chữ số, hoặc tách C thành 1 và 0, nếu $C = 10$.

Như vậy, trong mọi trường hợp ta có thể nhận được số có một chữ số từ A sau không quá bốn bước. Bài toán được giải quyết trọn vẹn. $\square$

Bình luận. Bài toán này cho ta thấy đôi khi cả việc xác định “con ếch” và “bước nhảy” đều khó. Khi bắt tay vào làm bài toán này, ta cần phải nghĩ đến thao tác đơn giản nhất là tách rời các chữ số của số ban đầu ra, và đây cũng

chính là cách giảm giá trị của số A nhanh nhất. Tuy nhiên, nếu số đã cho quá lớn thì cách này không thể áp dụng chỉ với bốn bước được. Hơn nữa, ta cũng có nhận định rằng trong bốn bước luôn phải có hai hoặc ba bước sử dụng thao tác đó để nhận được kết quả là số có một chữ số. Do vậy, mục tiêu của ta sẽ là đưa về một số có tổng các chữ số đủ nhỏ sau bước đầu tiên. Việc nghĩ đến số có dạng $10^k + a$, trong đó a là một số đủ nhỏ, trở nên tự nhiên, và cũng với suy luận này, ta có thể thay bốn bước thành ba bước.

11.3 Bài tập

Bài tập 11.1. Một bảng 8×8 có các ô vuông được điền một trong hai số 1, -1 sao cho tổng tất cả các số trên bảng bằng 0. Chứng minh rằng có thể chia bảng thành hai thành phần sao cho tổng của các số trên mỗi thành phần đều bằng 0.

Gợi ý. Trong bảng luôn có ít nhất hai số 1. Hãy xét dãy các ô kề nhau nối hai ô chứa số 1 này sao cho dãy này đi qua tất cả các ô trên bảng.

Bài tập 11.2. Các mặt của tám khối lập phương đơn vị được tô màu trắng và đen sao cho số mặt được tô trắng và đen bằng nhau. Chứng minh rằng tồn tại cách ghép tám khối này thành hình lập phương $2 \times 2 \times 2$ sao cho số mặt trắng và đen trên bề mặt của khối lập phương lớn này bằng nhau.

Gợi ý. Xét một cách sắp xếp tám khối đơn vị này thành khối $2 \times 2 \times 2$. Mỗi bước ta xoay một khối đơn vị sao cho vẫn có hai mặt cũ của nó nằm trên các mặt của khối lập phương lớn và mặt còn lại được thay bởi mặt chưa được nằm ra ngoài.

Bài tập 11.3. Cho bảng vuông $n \times n$ được điền n^2 số nguyên đôi một khác nhau, với n nguyên dương lớn hơn 1. Chứng minh rằng tồn tại hai ô chung cạnh được điền các số x, y sao cho hai số này chênh nhau ít nhất n .

Gợi ý. Lập luận tương tự Ví dụ 11.4.

Bài tập 11.4. Cho dãy $\{a_n\}_{n \geq 1}$ xác định bởi

$$a_1 = 1, a_{n+1} - a_n \in \{0, 1\} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Chứng minh rằng nếu tồn tại n nguyên dương để $a_n = \frac{n}{1000}$ thì tồn tại m nguyên dương để $a_m = \frac{m}{500}$.

Gợi ý. Hãy xét hàm $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn $f(k) := 500a_k - k$ với mọi $k \in \mathbb{N}$.

Bài tập 11.5. Cho ε là một số dương, n là một số nguyên dương, và dãy $(x_i)_{i=1}^n$ gồm n số thực thoả mãn hai số liên tiếp trong dãy chênh nhau không quá ε . Chứng minh rằng với mọi $k = 1, n-1$, ta có thể chọn ra k số hạng trong dãy sao cho tổng T của chúng thoả mãn

$$\left| T - \frac{kS}{n} \right| \leq \frac{\varepsilon}{2},$$

trong đó S là tổng của $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Gợi ý. Đây là một mở rộng của Ví dụ 11.10. Hãy xét $S(I) := \sum_{i \in I} x_i$ với mỗi tập con I có k phần tử của $\{1, 2, \dots, n\}$.

Bài tập 11.6. Chứng minh rằng tồn tại 2020 số nguyên dương liên tiếp mà trong đó có đúng 2 số nguyên tố.

Gợi ý. Trước hết, ta thấy rằng nếu đặt $n = 2021!$ và xét các số $n+2, n+3, \dots, n+2021$ thì chúng đều là hợp số. Khi đó, trong dãy này, số lượng các số nguyên tố là 0.

Để thấy trong dãy $[2, \dots, 2021]$ độ dài 2020 có nhiều hơn 2 số nguyên tố. Ta thực hiện tịnh tiến dãy này lên 1 đơn vị dần dần thì rõ ràng mỗi lần số lượng số nguyên tố trong dãy là tăng hoặc giảm không quá 1 (hoặc giữ nguyên). Tịnh tiến đến khi có số đầu dãy là $n+2$ thì số lượng số nguyên tố là 0 nên phải có thời điểm, số lượng đó là 2.

Bài tập 11.7. Cho n viên sỏi khối lượng ít nhất 1 và tổng khối lượng của chúng là $s \leq 2n$. Chứng minh rằng với mỗi số thực r mà $-2 \leq r \leq s$, ta có thể chọn một tập con các viên sỏi sao cho tổng khối lượng của chúng thuộc đoạn $[r; r+2]$.

(IMO Shortlist, 2019)

Gợi ý. Ta có thể chứng minh bằng quy nạp. Ở bước chuyển từ $n-1 \rightarrow n$, ta chọn ra viên sỏi x có khối lượng lớn nhất thì $x \geq \frac{s}{n}$ và $s-x \leq \frac{n-1}{n}s \leq 2(n-1)$. Khi đó, nếu ta bỏ viên đó ra thì có thể áp dụng quy nạp cho phần còn lại và mọi số thực r sao cho $-2 \leq r \leq s-x$. Sau đó, ta thêm viên sỏi khối lượng x đó vào tất cả tổ hợp có thể có của $n-1$ viên sỏi còn lại thì rõ ràng, khẳng định cũng sẽ đúng với mọi r mà $x-2 \leq r \leq s$. Chú ý rằng

$$x-2 \leq x-(n-1)-2 = s-(2n-(n-1)) \leq s-(s-(n-1)) \leq s-x$$

nên ta ghép đoạn $[-2; s-x]$ với $[x-2; s]$ lại thì bài toán kết thúc.

Chương 12

Thuật toán trong tổ hợp

12.1 Mở đầu

Trong các bài toán tổ hợp, những bài toán có sử dụng thuật toán luôn là các bài toán thú vị. Trước hết thuật toán là một tập hợp hữu hạn các hành động trên một đối tượng. Các hành động này thường được lặp đi lặp lại cho tới khi đối tượng đạt trạng thái A mà ta quy định trước. Để nhìn thấy sự khác nhau giữa phương pháp thông thường và phương pháp thuật toán, chúng ta có thể để ý như sau: ở phương pháp thông thường, chúng ta biến đổi lần lượt từng bước để đi từ giả thiết tới kết luận. Tuy nhiên với phương pháp thuật toán, chúng ta chỉ cần đưa ra một hành động và chứng minh rằng khi thực hiện hành động đó trong một số lần thì chắc chắn chúng ta thu được trạng thái A của đối tượng. Khi ấy chúng ta chỉ cần tiếp tục giải bài toán khi đối tượng đạt trạng thái A .

12.2 Các ví dụ

Ví dụ 12.1. Tại công ty nọ, mỗi nhân viên lại có nhiều nhất 3 đối thủ. Biết rằng một nhân viên không thể là đối thủ của chính mình và nếu A là đối thủ của B thì B cũng là đối thủ của A . Chứng minh rằng luôn có cách chia nhân viên của công ty đó thành hai nhóm, sao cho mỗi nhân viên có nhiều nhất một đối thủ trong nhóm của mình.

LỜI GIẢI. Đầu tiên, chúng ta chia nhân viên trong công ty thành hai nhóm. Gọi n là tổng số đối thủ mà tất cả nhân viên trong công ty có trong nhóm của mình. Vì mỗi nhân viên không có quá 3 đối thủ nên n là một số tự nhiên. Chúng ta thực hiện hành động sau: Nếu có một nhân viên có ít nhất hai đối

thủ trong nhóm của mình, thì chúng ta chuyển nhân viên đó sang nhóm còn lại. Dễ thấy rằng sau mỗi lần hành động như vậy thì n sẽ giảm đi. Hiển nhiên rằng n không thể giảm mãi, ít nhất rằng $n \geq 0$. Điều này có nghĩa rằng chúng ta không thể thực hiện hành động trên mãi, đồng nghĩa với việc sẽ tới một thời điểm mà tất cả nhân viên trong mỗi nhóm có không quá một đối thủ trong cùng nhóm. $\square$

Ví dụ 12.2. Viết vào mỗi ô của lưới vuông kích thước $m \times n$ một số nguyên bất kì. Mỗi lượt, bạn được phép đổi dấu của tất cả các số trong cùng một hàng hoặc trong cùng một cột bất kì. Chứng minh rằng sau một số lần thực hiện phép đổi dấu như vậy, chúng ta được một bảng mà tổng các số trong mỗi hàng, mỗi cột là một số không âm.

LỜI GIẢI. Chúng ta có nhận xét rằng phép đổi dấu sẽ chỉ làm thay đổi dấu của các số trong mỗi ô của bảng mà không làm thay đổi giá trị tuyệt đối của mỗi số trong các ô. Nếu gọi A là tổng các số trong bảng thì A luôn là một số nguyên nhỏ hơn hoặc bằng tổng giá trị tuyệt đối của các số trong bảng. Chúng ta để ý hành động sau: “Chọn một hàng hoặc một cột mà tổng các số trong hàng hoặc cột đó là số âm, chúng ta đổi dấu của hàng hoặc cột đó”. Phép biến đổi này sẽ làm cho tổng các số trong hàng hoặc cột đó tăng lên (từ tổng âm thành tổng dương). Từ đó dẫn tới tổng A tăng lên. Vì tổng A không thể lớn hơn tổng giá trị tuyệt đối của các số trong bảng nên chúng ta không thể thực hiện hành động trên mãi mãi. Sẽ tới một thời điểm nào đó mà chúng ta không thể thực hiện được hành động đó, cũng chính là thời điểm chúng ta không thể tìm được một hàng, một cột nào có tổng các số trong đó âm. $\square$

Ví dụ 12.3. Trên một đường tròn có đặt các điểm $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ theo thứ tự đó với $n > 3$ và điểm O là tâm đường tròn này. Người ta có đặt hữu hạn các lá bài vào các điểm này theo một thứ tự bất kì. Mỗi lượt, chúng ta chọn thực hiện một trong các hành động sau

- (1) Nếu có nhiều hơn hai lá bài ở điểm A_i , chúng ta có thể lấy 3 lá bài từ điểm A_i và đặt mỗi lá vào hai điểm bên cạnh (A_{i-1}, A_{i+1}) và điểm O . Trong đó điểm A_1 và A_n là hai điểm cạnh nhau.
- (2) Nếu có ít nhất n lá bài ở điểm O , chúng ta có thể lấy n lá bài từ điểm O và đặt mỗi lá vào các điểm $A_1, A_2, \dots, A_n$.

Chứng minh rằng nếu người ta đã đặt ít nhất $n^2 + 3n + 1$ lá bài, thì chúng ta có thể thực hiện các hành động trên một số lần sao cho mỗi điểm có ít nhất $n + 1$ lá bài.

(China, 2010)

LỜI GIẢI. Với dữ kiện đề bài đã cho, dường như bài toán này có quá nhiều trường hợp bởi lẽ các lá bài được đặt một cách ngẫu nhiên vào $n + 1$ điểm $A_1, A_2, \dots, A_n$ và O . Tuy nhiên điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta thực hiện hành động (1) liên tục cho tới khi không thể thực hiện được nữa? Khi đó hiển nhiên sẽ không có điểm A_i nào có chứa nhiều hơn 2 lá bài vì nếu còn một điểm A_i như vậy, chúng ta vẫn có thể thực hiện hành động (1).

Do đó, chúng ta chỉ cần tiếp tục giải quyết bài toán ở trạng thái mỗi điểm $A_1, A_2, \dots, A_n$ có 0, 1 hoặc 2 lá bài. Do ban đầu có ít nhất $n^2 + 3n + 1$ lá bài nên khi các điểm đạt trạng thái trên thì điểm O có ít nhất $n^2 + 3n + 1 - 2n = n^2 + n + 1$ điểm. Vì điểm O có ít nhất $n^2 + n + 1$ nên chúng ta có thể thực hiện hành động (2) một lần. Khi đó mỗi điểm $A_1, A_2, \dots, A_n$ có 1, 2 hoặc 3 lá bài.

Trong số các điểm A_i , giả sử có x điểm chứa 1 lá bài, y điểm chứa 2 lá bài và z điểm chứa 3 lá bài, với $x + y + z = n$. Do đó, số lá bài ở điểm O là

$$n^2 + 3n + 1 - x - 2y - 3z = n^2 + 3n + 1 - 2(x + y + z) + x - z = n^2 + n + 1 + x - z$$

Để thấy nếu $x \geq z$ thì

$$n^2 + n + 1 + x - z \geq n^2 + n + 1.$$

Khi đó nếu chúng ta thực hiện n lần hành động (2) thì mỗi điểm $A_1, A_2, \dots, A_n$ sẽ chứa ít nhất $n + 1$ lá bài. Đồng thời số lá bài ở điểm O sẽ chứa ít nhất $n^2 + n + 1 - n^2 = n + 1$ lá bài. Như vậy chúng ta chỉ cần thực hiện các hành động sao cho số điểm A chứa 1 lá bài nhiều hơn số điểm A chứa 3 lá bài. Nói cách khác, chúng ta phải xuất phát tại trạng thái mà số điểm A chứa 1 lá bài ít hơn số điểm A chứa 3 lá bài.

Đầu tiên, chúng ta sẽ quan tâm tới chuỗi các điểm A chứa 3 lá bài cạnh nhau, một chuỗi điểm như vậy có dạng $(a, 3, 3, 3, \dots, 3, b)$ với a và b khác 3. Với mỗi chuỗi như vậy, chúng ta thực hiện hành động (1) lần lượt từ các điểm đầu tiên chứa 3 lá bài bên trái đến điểm chứa 3 lá bài cuối cùng bên phải. Sau khi thực hiện các hành động như vậy, ta được một chuỗi mới có dạng $(a + 1, 1, 2, 2, \dots, 1, b + 1)$ với số điểm A có 3 lá bài không tăng thêm, số điểm A có 1 lá bài không giảm đi và cũng không tạo điểm A có số lá bài khác 1, 2 hoặc 3. Vì mỗi lần thực hiện hành động (1), số các lá bài ở các điểm A sẽ giảm đi 1 lá bài nên quá trình này phải có lúc kết thúc, đồng nghĩa với việc không còn chuỗi các điểm A cạnh nhau có 3 lá bài.

Lúc này đường tròn trạng thái không có hai điểm A cạnh nhau chứa 3 lá bài. Nếu số điểm A có 3 lá bài vẫn lớn hơn số điểm A có 1 lá bài thì phải tồn

tại hai điểm A chứa 3 lá bài mà giữa chúng không chứa điểm có 1 lá bài. Chúng ta có các chuỗi điểm như sau $(a, 3, 2, 2, 2, \dots, 2, 3, b)$ với a và b khác 3. Với mỗi chuỗi như vậy, chúng ta thực hiện hành động (1) lần lượt từ điểm có 3 lá bài bên trái cho tới điểm có 3 lá bài bên phải. Sau đó chúng ta có chuỗi mới $(a+1, 1, 1, 1, \dots, 1, b+1)$, không chứa hai điểm có 3 lá bài mà giữa chúng không chứa điểm có 1 lá bài, đồng thời mỗi điểm chỉ chứa 1, 2 hoặc 3 lá bài.

Bằng hai cách biến đổi trên, chúng ta có thể đưa đường tròn về trạng thái mà số điểm A có 1 lá bài lớn hơn số điểm A có 3 lá bài. Như vậy khi người ta đặt ít nhất $n^2 + 3n + 1$ lá bài, thì chúng ta luôn có thể thực hiện các hành động sao cho mỗi điểm có ít nhất $n + 1$ lá bài. $\square$

Bình luận. Trong các bài toán trên, chúng ta chỉ ra các trạng thái đặc biệt của đối tượng. Sau đó chúng ta chỉ ra cách và chứng minh rằng đối tượng có thể đạt được trạng thái đó. Cũng trong bài toán trên, chúng ta gặp khái niệm “không tăng thêm” và “không giảm đi”. Một biến chỉ thay đổi một chiều như vậy được gọi là đơn biến. Chúng ta thường dùng các biến này để chỉ ra rằng thuật toán của chúng ta sử dụng không diễn ra mãi mãi mà sẽ dừng lại tại một thời điểm. Như ví dụ trên ta có đơn biến: “tổng số lá bài ở các điểm A ” là hữu hạn và luôn giảm đi mỗi lần chúng ta thực hiện hành động (1).

Đơn biến được sử dụng luôn là một số nguyên và nó chỉ tăng hoặc giảm một số nguyên đơn vị sau mỗi lần thực hiện hành động. Đồng thời đơn biến đó phải có giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất để đảm bảo rằng thuật toán có điểm kết thúc. Tuy nhiên trong một số trường hợp, sự thay đổi của đơn biến không nhất thiết phải là một số nguyên. Làm thế nào để thuật toán có thể kết thúc, làm thế nào để “Achilles đuổi kịp con rùa”. Khi ấy, ta cần chỉ ra đơn biến thuộc một tập hữu hạn và sau mỗi lượt thực hiện hành động, giá trị đơn biến không đạt giá trị đã từng có. Như vậy thuật toán cũng được đảm bảo tính có điểm kết thúc.

Ví dụ 12.4. Có $2n$ cái xúc xích bò và $2m$ cái xúc xích gà được buộc lại với nhau thành một chuỗi theo thứ tự bất kì, với $n > m$. Hai con chó, mỗi con đứng ở một đầu, ăn lần lượt chuỗi xúc xích với tốc độ như nhau. Cần đổi chỗ hai chó ít nhất bao nhiêu lần để chắc chắn mỗi con ăn được n cái xúc xích bò và m cái xúc xích gà?

LỜI GIẢI. Đầu tiên chúng ta thấy rằng ở trường hợp $2m$ cái xúc xích gà nằm ở một bên thì chỉ cần một lần đổi chỗ. Thật vậy đợi đến khi m cái xúc xích được gà được ăn, hai con chó sẽ đổi chỗ cho nhau thì mỗi con sẽ ăn được n cái xúc xích bò và m cái xúc xích gà.

Bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh cần tối đa một lần chuyển chỗ với mọi trường hợp khác. Gọi $2m + 2n$ cái xúc xích là $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{2m+2n}$. Chúng ta chia chuỗi xúc xích làm hai phần bên trái và bên phải như sau:

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_{m+n} \mid x_{m+n+1}, x_{m+n+2}, \dots, x_{2m+2n}.$$

Nếu số xúc xích được chia đều trong hai phần thì chúng ta không cần đổi chỗ hai con chó. Nếu không, Khi ấy không mất tính tổng quát, ta giả sử số cái xúc xích bò là h và $h < n$. Chúng ta thực hiện lần lượt phép biến đổi sau: Di chuyển cây xúc xích ngoài cùng bên trái sang vị trí ngoài cùng bên phải và chia lại chuỗi thành 2 phần có số xúc xích như nhau.

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_{m+n} \mid x_{m+n+1}, x_{m+n+2}, \dots, x_{2m+2n}.$$

$$x_2, x_3, x_4, \dots, x_{m+n+1} \mid x_{m+n+2}, x_{m+n+3}, \dots, x_{2m+2n}, x_1.$$

...

$$x_{m+n+1}, x_{m+n+2}, \dots, x_{2m+2n} \mid x_1, x_2, x_3, \dots, x_{m+n}.$$

Khi đó để ý rằng tại bước cuối cùng bên trái có $2n - h$ cái xúc xích bò, lớn hơn sơ với trước khi thực hiện phép biến đổi. Mà mỗi lượt biến đổi, số xúc xích bò ở phần bên trái chỉ thay đổi 1, 0 hoặc -1 cái. Điều đó có nghĩa rằng để biến đổi từ h cái xúc xích bò thành $2n - h$ cái xúc xích bò thì tại một thời điểm nào đó phần xúc xích bò bên trái sẽ có n cái xúc xích bò. Giả sử sau khi di chuyển cái xúc xích x_i thì hai bên có cùng số xúc xích bò như nhau, ta có:

$$x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}, \dots, x_{i+m+n} \mid x_{i+m+n+1}, x_{i+m+n+2}, \dots, x_{i-1}, x_i.$$

Hai phần bên trái, bên phải của chuỗi trên có n cái xúc xích bò và m cái xúc xích gà. Như vậy chúng ta chỉ cần đổi chỗ hai con chó khi mỗi con ăn được i cái xúc xích. $\square$

Bình luận. Dưới đây là một bài toán tương tự trong đề Olympic Tin học quốc tế 1996: Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_{2020}$ có tổng lẻ. Hai bạn A, B thay phiên nhau chọn và xóa đi các số ở một trong hai đầu dãy. Nếu tổng của ai thu được lớn hơn thì người đó thắng. Chứng minh rằng A , người đi trước, luôn có cách để thắng trò chơi này.

Ví dụ 12.5. Viết vào mỗi ô của lưới vuông kích thước $m \times n$ một thực bất kì. Mỗi lượt, bạn được phép đổi dấu của tất cả các số trong cùng một hàng hoặc trong cùng một cột bất kì. Chứng minh rằng sau một số lần thực hiện phép đổi dấu như vậy, chúng ta được một bảng mà tổng các số trong mỗi hàng, mỗi cột là một số không âm.

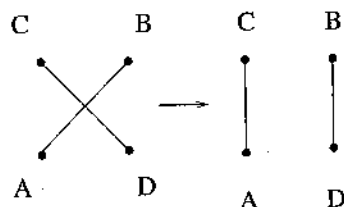
(Russia 1961)

LỜI GIẢI. Gọi tổng các số trong bảng là A . Vì mỗi số trong bảng chỉ có thể mang dấu âm hoặc dương nên giá trị của tổng các số trong bảng chỉ có thể thuộc một tập hợp có tối đa 2^{mn} phần tử. Chọn một hàng hoặc một cột bất kỳ có tổng các số trong hàng hoặc cột đó là số âm, chúng ta thay đổi dấu của các số trong hàng hoặc cột đó. Khi đó, tổng A mới luôn khác tổng cũ nên không thể thực hiện hành động trên mãi mãi (tối đa $2^{mn} - 1$ lần). Vậy tới một lúc nào đó chúng ta không thể chọn được một hàng hoặc một cột có tổng các số là một số âm. Bài toán được chứng minh. $\square$

Ví dụ 12.6. Cho $2n$ điểm trên mặt phẳng sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Chứng minh rằng chúng ta có thể nối các cặp điểm bằng n đoạn thẳng sao cho không có hai đoạn thẳng nào cắt nhau.

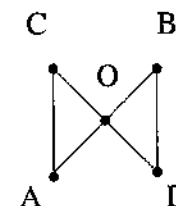
LỜI GIẢI 1. Hãy tưởng tượng $2n$ điểm trên mặt phẳng là $2n$ chiếc đinh. Chúng ta luôn có thể làm một vòng dây bao quanh những chiếc đinh đó. Nếu siết sợi dây chặt lại, chúng ta luôn có một đa giác lồi với các đỉnh là một số chiếc đinh trong nhóm $2n$ chiếc. Lúc này, lần lượt chọn hai đỉnh bất kỳ và kẻ một đoạn thẳng giữa chúng. Các đoạn thẳng này không cắt nhau. Sau hành động đó chúng ta còn lại các điểm ở phía trong và thêm tối đa một đỉnh của đa giác lồi. Vì các đoạn thẳng đã kẻ là cạnh của đa giác lồi chứa các điểm còn lại bên trong và một đỉnh ở bên ngoài (nếu có). Nên chúng ta không thể kẻ một đoạn thẳng với đầu mút là một cặp điểm chưa được nối, sao cho đoạn thẳng đó cắt những đoạn thẳng đã vẽ. Tiếp tục thực hiện thuật toán trên cho tới khi nối được tất cả các cặp điểm theo yêu cầu đề bài.

LỜI GIẢI 2. Vẽ n đoạn thẳng bất kỳ nối các cặp điểm trong $2n$ điểm đã cho. Nếu may mắn, các đoạn thẳng không cắt nhau và bài toán được chứng minh. Nếu tồn tại các cặp đoạn thẳng cắt nhau (giả sử đó là cặp AB và CD), một cách thông thường chúng ta xóa một cặp đoạn thẳng đó và vẽ hai đoạn thẳng mới không cắt nhau (AC và BD).



Ở ví dụ này, chúng ta không thể chọn biến là số các điểm giao nhau. Bởi lẽ khi xóa hai đoạn thẳng AB và CD , và vẽ hai đoạn AC và BD chúng ta không

chắc được số giao điểm giảm đi hay tăng lên. Nói cách khác biến “số điểm giao nhau” với cách biến đổi trên không phải đơn biến. Thật may rằng chúng ta vẫn có thể áp dụng các tiếp cận của bài toán 4. Vì số điểm đã cho là hữu hạn nên chúng ta có hữu hạn cách vẽ n đoạn thẳng (Với $2n$ điểm đã cho, chúng ta có $1 \times 3 \times 5 \times \dots (2n-3) \times (2n-1)$ cách vẽ n đoạn thẳng như vậy). Do đó nếu gọi A là tổng độ dài n đoạn thẳng thì số giá trị của A là hữu hạn. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh rằng bằng cách thay một cặp đoạn thẳng giao nhau AB và CD bằng cặp đoạn thẳng AC và BD thì biến A sẽ giảm. Để chứng minh điều này, chúng ta chỉ cần chỉ ra được $AB + CD > AC + BD$.



Thật vậy, gọi O là giao điểm của AB và CD . Khi đó ta có $AB + CD = AO + OB + CO + OD = (AO + CO) + (OB + OD) > AC + BD$. Vậy sau mỗi lần thực hiện hành động, biến A - tổng độ dài của n đoạn thẳng sẽ giảm đi. Mà A thuộc một tập có hữu hạn phần tử nên đến một lúc nào đó chúng ta không thể tiếp tục chọn được hai đoạn thẳng cắt nhau. Đó chính là lúc chúng ta kẻ được n đoạn thẳng nối các cặp điểm trong $2n$ điểm sao cho không có hai cặp cạnh nào cắt nhau. $\square$

Bình luận. Nhờ ý tưởng của bài toán trên, người ta còn chỉ ra thuật toán để tìm đường đi ngắn nhất trong bài toán người đưa thư (traveling salesman problem). Cụ thể là: Cho danh sách n địa điểm mà mỗi buổi sáng, một người đưa thư cần phát. Từ điểm này có thể đi đến một điểm bất kỳ khác với độ dài quãng đường được cho biết trước. Hãy nêu thuật toán xác định được cách đi qua n điểm sao cho tổng độ dài quãng đường là ngắn nhất.

Bài toán này, còn gọi là NP , hiện vẫn chưa có thuật toán để chạy trong thời gian đa thức (tức là nếu vét cạn thì đòi hỏi thời gian thực thi rất lâu). Có một ý tưởng theo kiểu tham lam là:

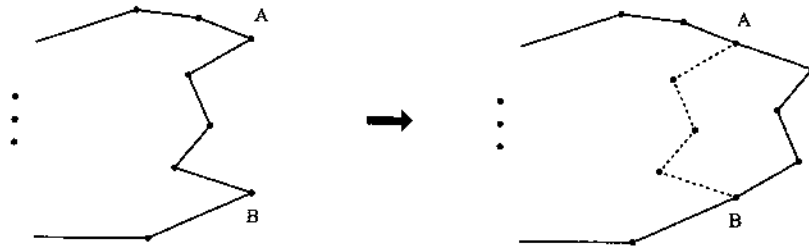
- Đầu tiên đề xuất một phương án viếng thăm bất kỳ. Từ điểm thứ nhất, đặt là X_1 , chọn điểm gần với X_1 nhất, đặt là X_2 , cứ như thế, điểm thứ i là sẽ điểm gần với điểm X_{i-1} nhất chưa được viếng thăm.
- Tính trình đường đi nêu trên bằng cách chọn ra 4 điểm bất kỳ và kiểm tra xem đường đi qua bốn điểm này có cắt nhau hay không (tương tự

Lời giải 2), sau đó đổi cách đi cho chúng không cắt nữa. Thực hiện đến khi nào không còn bộ bốn điểm như thế nữa thì thôi.

Thuật toán trên còn gọi là *2optSwap*, cho ra kết quả khá tốt. Dĩ nhiên, đã kiểm tra được cách làm trên vẫn chỉ cho ra một tối ưu cục bộ cho bài toán.

Trong các ví dụ trên, chúng ta có thể dễ dàng tìm được số phần tử của tập hợp hữu hạn các giá trị mà đơn biến có thể nhận. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp chúng ta khó lòng có thể tìm ra được độ lớn của tập hợp đó, và thực chất điều đó cũng không cần thiết. Chúng ta chỉ cần chứng minh được số giá trị mà đơn biến có thể nhận là hữu hạn như bài toán dưới đây.

Ví dụ 12.7. Cho một đa giác lõm. Người ta thực hiện phép biến đổi như sau: Nếu tồn tại hai đỉnh không liên tiếp của đa giác (A và B) mà tại đó toàn bộ đa giác nằm về một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AB thì lấy đối xứng phần lõm của đa giác tại AB qua trung điểm đoạn thẳng AB như hình dưới đây.



Chứng minh rằng sau hữu hạn phép biến đổi như vậy thì chúng ta thu được một đa giác lồi.

LỜI GIẢI. Dễ dàng nhận thấy được sau mỗi phép biến đổi trên thì diện tích của đa giác sẽ tăng thêm nên đơn biến có thể sử dụng trong bài toán này là diện tích của đa giác. Cũng trong phép biến đổi trên, chúng ta nhận thấy rằng độ dài và hướng các cạnh của đa giác không thay đổi. Vì số các cạnh là hữu hạn, đồng thời hướng và độ dài các cạnh không đổi nên sẽ chỉ có hữu hạn các đa giác được tạo thành. Vậy nên sau một số hữu hạn thực hiện pháp biến đổi trên, diện tích đa giác sẽ không thể tăng lên, tương ứng với việc không thể tìm được phần lõm của đa giác đó. Tại thời điểm đó, đa giác nhận được là một đa giác lồi. $\square$

Ví dụ 12.8. Trong một hội nghị có 25 nước tham dự, mỗi nước có 4 vị đại biểu. Các vị đại biểu được xếp ngồi ngẫu nhiên vào một bàn tròn. Chứng minh

rằng có thể chia các vị đại biểu thành 4 nhóm sao cho không có hai người ngồi cạnh nhau được xếp vào cùng một nhóm cũng như mỗi nhóm có thành viên đến từ 25 nước.

(Russia, 2015)

LỜI GIẢI. Ở bài toán này, chúng ta cùng xét bài toán “nhỏ hơn” như sau: Trong hội nghị có 100 đại biểu đến từ 50 nước, mỗi nước có hai đại biểu. Biết rằng mỗi đại biểu lại là bạn với một vị đại biểu khác. Chứng minh rằng luôn có thể chia các vị đại biểu vào hai nhóm, mỗi có 50 thành viên của 50 nước và không có đại biểu nào là bạn của nhau.

Gọi các vị đại biểu tới hội nghị là $A_1^1, A_1^2, A_2^1, \dots, A_{50}^1, A_{50}^2$, trong đó hai đại biểu A_i^1 và A_i^2 đến từ nước i . Chúng ta chia nhóm các vị đại biểu như sau

1. Cho 2 đại biểu đến từ một nước bất kì. Giả sử là A_h^j vào nhóm I và đại biểu A_h^{3-j} vào nhóm II.
2. Tìm bạn của đại biểu A_h^j , giả sử là A_i^k và cho vào nhóm II. Vì mỗi đại biểu chỉ có một bạn nên A_i^k sẽ không thể có bạn trong nhóm II.
3. Cho đại biểu A_i^{3-k} vào nhóm I. Vì các đại biểu ở nhóm I hiện giờ đã có bạn ở trong nhóm II nên sẽ không có ai là bạn của đại biểu A_i^{3-k} .
4. Lặp lại bước (2) và bước (3) cho tới khi A_i^{3-k} là A_h^{3-j} .
5. Nếu mỗi nhóm chưa đủ 50 vị đại biểu thì bắt đầu thuật toán từ bước (1). Chú ý rằng sau bước (3), một đại biểu bất kì được chia nhóm thì đại biểu cùng nước với đại biểu đó cũng đã được chia vào nhóm còn lại. Nói cách khác chúng ta luôn có thể chọn được hai đại biểu đến từ nước bất kì chưa được chia nhóm nếu cần thực hiện bước (5).

Như vậy luôn có thể chia các vị đại biểu vào hai nhóm, mỗi có 50 thành viên của 50 nước và không có đại biểu nào là bạn của nhau. Bây giờ quay lại bài toán của chúng ta, giả sử 4 đại biểu của nước X được chia thành hai nước X' và X'' , mỗi nước có 2 thành viên. Khi đó chúng ta có 100 vị đại biểu đến từ 50 nước nhỏ. Đánh số các ghế trong bàn tròn từ 1 đến 100. Giả sử rằng chỉ có những người trong mỗi cặp sau gọi nhau là bạn: (1, 2), (3, 4), (5, 6), ..., (97, 98), (99, 100). Lúc này bằng cách sử dụng kết quả bài toán nhỏ trên, chúng ta có thể chia các vị đại biểu thành hai nhóm, mỗi nhóm có 50 vị đại biểu đến từ 25 nước, mỗi nước có hai đại biểu và mỗi đại biểu có không quá 1 người ngồi cạnh.

Chúng ta tiếp tục áp dụng kết quả của bài toán nhỏ trên cho mỗi nhóm 50 người. Chú ý rằng vì mỗi người không có quá 1 thành viên nên có thể chọn hai đại biểu không có bạn bất kì để ghép bạn với nhau trong mỗi nhóm. $\square$

Bình luận. Trong bài toán trên, chúng ta tìm được một thuật toán và áp dụng nó hai lần để giải quyết vấn đề. Trong ví dụ sau, thuật toán được áp dụng nhiều lần cho tới khi giải quyết được vấn đề.

Ví dụ 12.9. Cho số nguyên $N \geq 2$. Có $N(N+1)$ cầu thủ bóng đá, trong đó không có hai người nào có cùng chiều cao, đứng thành một hàng ngang. Ngài Alex muốn đưa $N(N-1)$ cầu thủ ra khỏi hàng sao cho ở hàng ngang mới nhận được, gồm $2N$ cầu thủ còn lại, N điều kiện sau được đồng thời thỏa mãn

- không có cầu thủ nào đứng giữa hai cầu thủ cao nhất,
- không có cầu thủ nào đứng giữa cầu thủ cao thứ ba và cầu thủ cao thứ tư,
- ...
- (N) không có cầu thủ nào đứng giữa hai cầu thủ thấp nhất.

Chứng minh rằng Ngài Alex luôn có thể làm được điều đó.

(IMO 2017)

LỜI GIẢI. Chúng ta ghi danh $N(N+1)$ cầu thủ thành N nhóm như sau: nhóm thứ nhất gồm $N+1$ cầu thủ cao nhất, nhóm thứ hai gồm $N+1$ cao nhất trong các cầu thủ còn lại, ..., nhóm thứ N gồm $N+1$ cầu thủ thấp nhất.

Lúc này nhìn vào hàng $N(N+1)$ cầu thủ ban đầu, chúng ta kiểm tra các cầu thủ lần lượt từ trái sang phải. Bất cứ khi nào thấy hai cầu thủ ở cùng một nhóm thì dừng lại (hai cầu thủ này không nhất thiết đứng cạnh nhau). Bởi vì chúng ta có N nhóm cầu thủ nên khi thấy hai cầu thủ ở cùng nhóm thì số cầu thủ đã kiểm tra sẽ không quá $N+1$ người. Lúc này, chúng ta cho tất cả các cầu thủ đã kiểm tra (trừ hai cầu thủ cùng nhóm) ra khỏi hàng. Đồng thời chúng ta cũng cho tất cả $N-1$ cầu thủ ở cùng nhóm với hai cầu thủ đã chọn ra khỏi hàng. Khi ấy hàng ngang mới có chứa ít nhất

$$N(N+1) - (N-1) - (N+1) = (N-1)N$$

cầu thủ, không tính hai cầu thủ đã chọn. Bằng cách chia nhóm và kiểm tra như vậy, chúng ta đưa bài toán về trường hợp có đối tượng nhỏ hơn: “Có ít nhất $(N-1)N$ cầu thủ và cần chọn ra $2(N-1)$ cầu thủ”. Chú ý rằng ngoại

trừ hai cầu thủ đã chọn, các cầu thủ còn lại chỉ thuộc $N-1$ nhóm còn lại. Tiếp tục kiểm tra các cầu thủ như vậy và chúng ta sẽ giúp được Ngài Alex chọn ra $2N$ cầu thủ thỏa mãn các điều kiện. $\square$

Ví dụ 12.10. Ban đầu có hai chiếc túi, chiếc thứ nhất chứa m quả bóng và chiếc thứ hai chứa n quả bóng, với m và $n > 0$. Chúng ta được phép thực hiện các hành động sau:

- Lấy ra ở hai túi cùng một số quả bóng.
- Chọn một túi và gấp đôi số bóng trong túi đó.

Hỏi rằng bằng cách sử dụng hai hành động trên một số lần, chúng ta có thể làm hai túi có số bóng giống nhau hay không? Nếu thay hành động (2) thành “chọn một túi và gấp ba số bóng trong túi đó” thì có thể làm hai túi có số bóng giống nhau hay không?

(United Kingdom 2011)

LỜI GIẢI. Chúng ta có thể thực hiện theo thuật toán sau

- Nếu $m = n$ thì hai túi đã có số quả bóng như sau.
- Không mất tính tổng quát giả sử $m > n$, khi đó ta lấy ở mỗi túi đi $n-1$ quả bóng.
- Chọn túi có 1 quả bóng và gấp đôi số bóng trong túi đó.
- Lấy ở mỗi túi 1 quả bóng.
- Thực hiện bước (3) và (4) cho tới khi hai túi có số bóng như nhau.

Bởi vì sau mỗi lần thực hiện hành động (3) và hành động (4) thì số bóng ở túi thứ hai không đổi nhưng số bóng của túi thứ nhất lại giảm đi 1. Vì số bóng trong túi là số tự nhiên nên chắc chắn bằng cách giảm 1 như vậy thì chắc chắn sẽ tới lúc số bóng trong hai túi bằng nhau.

Khi đổi hành động (2) thành “chọn một túi và gấp ba số bóng trong túi đó” thì chúng ta nhận xét trường hợp sau.

Nếu $m+n$ lẻ, sau hành động (1) thì ta có

$$(m-k) + (n-k) = m+n-2k \equiv 1 \pmod{2}.$$

Sau hành động (2) thì

$$m+3n \equiv 3m+n \equiv 1 \pmod{2}.$$

Điều đó cho thấy sau khi thực hiện các hành động đã cho một số lần thì tổng số bóng trong hai túi đều lẻ. Dẫn tới hai túi không có số bóng bằng nhau. Vậy nếu thay hành động (1) thành “chọn một túi và gấp ba số bóng trong túi đó” thì không chắc chắn có thể làm hai túi có số bóng giống nhau. $\square$

Bình luận. Trong các ví dụ trên, tại một số thời điểm chúng ta lựa chọn một hành động mà chúng ta nhận định rằng đó là hành động tốt nhất mà chúng ta có thể thực hiện. Ở ví dụ 6, bất kể hai cặp đoạn thẳng nào cắt nhau, chúng ta xóa chúng đi và vẽ lại bằng hai đoạn thẳng mới không cắt nhau. Hay như ở ví dụ 3 thì cách chọn đối dấu các cột các dòng có tổng âm là cách “hợp lý” nhất mà chúng ta chọn. Phương pháp sử dụng các quyết định, lựa chọn đối tượng phù hợp nhất tại từng thời điểm như vậy gọi là “thuật toán tham lam”.

Ví dụ 12.11. Cho lưới vuông kích thước $2 \times n$. Điền các số thực vào mỗi ô vuông đơn vị sao cho hai số trong cùng một cột luôn có tổng là 1. Chứng minh rằng luôn có cách chọn một số ở mỗi cột sao cho tổng các số được chọn ở mỗi hàng luôn nhỏ hơn hoặc bằng $\frac{n+1}{4}$.

(Russia 2005)

LỜI GIẢI. Suy nghĩ đầu tiên khi bắt đầu làm bài toán này hiển nhiên đó là “chọn số bé nhất trong mỗi cột”. Bởi lẽ khi các số được chọn là nhỏ nhất thì tổng các số được chọn ở mỗi hàng là nhỏ nhất. Tuy nhiên dễ thấy rằng khi tất cả các số nhỏ hơn trong mỗi cột đều nằm ở hàng trên và cùng bằng 0,4 thì cách chọn sẽ không thỏa mãn điều kiện đề bài. Do vậy chúng ta sẽ chọn các số nhỏ nhất ở mỗi hàng mỗi khi có thể như cách làm dưới đây.

Đầu tiên chúng ta sắp xếp lại các cột sao cho các số trên cùng tăng dần. Gọi các số hàng trên lần lượt là $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ và các số hàng dưới là $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$ với $x_i \leq x_j$ nếu $i < j$ và $x_i + y_i = 1$.

x_1	x_2	x_3	...	x_{n-1}	x_n
y_1	y_2	y_3		y_{n-1}	y_n

Lúc này ở mỗi cột từ trái sang phải, chúng ta chọn lần lượt các số ở hàng trên cho tới khi gặp số x_{i+1} sao cho

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_i + x_{i+1} > \frac{n+1}{4}$$

thì ở các cột còn lại chọn các số $y_{i+1}, y_{i+2}, \dots, y_n$. Chúng ta phải chứng minh rằng tổng

$$A = y_{i+1} + y_{i+2} + y_{i+3} + \dots + y_n \leq \frac{n+1}{4}.$$

Thật vậy vì các số x_i được sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ trái qua phải nên ta có

$$\frac{x_{i+1} + x_{i+2} + x_{i+3} + \dots + x_{n-1} + x_n}{n-i} \geq \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_i + x_{i+1}}{i+1}.$$

Do $x_i + y_i = 1$ nên vế trái ở trên chính là $\frac{n-i-A}{n-i}$, còn vế phải thì không nhỏ hơn $\frac{n+1}{4(i+1)}$. Do đó, ta có

$$\frac{n-i-A}{n-i} \geq \frac{n+1}{4(i+1)} \text{ hay } \left(1 - \frac{n+1}{4(i+1)}\right)(n-i) \geq A.$$

Ta chỉ cần chứng minh

$$\frac{n+1}{4} \geq \left(1 - \frac{n+1}{4(i+1)}\right)(n-i).$$

Tuy nhiên, khai triển và rút gọn, ta được $(2i - n + 1)^2 \geq 0$, đúng. Như thế, tổng các số được chọn trong mỗi hàng đều nhỏ hơn hoặc bằng $\frac{n+1}{4}$. $\square$

Ví dụ 12.12. Cho một nhóm 100 quả cân với hai quả cân bất kì chênh lệch không quá 20 gram. Chứng minh rằng chúng ta có thể chia 100 quả cân thành hai nhóm có tổng khối lượng không chênh lệch quá 20 gram bằng một chiếc cân hai đĩa.

(Kvantik 2015)

LỜI GIẢI. Đầu tiên chọn hai quả cân bất kì lên cân rồi cho quả cân nặng hơn vào nhóm I, quả cân nhẹ hơn vào nhóm II. Gọi A_1 là số chênh lệch giữa hai nhóm sau lần cân cặp đầu tiên, ta có A_1 không vượt quá 20 gram. Lúc này chúng ta thực hiện các hành động sau cho tới khi sử dụng hết các quả cân:

- Chọn hai quả cân bất kì khác và đặt lên cân, chúng ta cho quả cân nặng hơn vào nhóm nhẹ hơn, và quả cân nhẹ hơn vào nhóm nặng hơn. Khi ấy sự chênh lệch giữa tổng khối lượng các quả cân ở nhóm I và nhóm II không quá 20 gram. Thật vậy gọi chênh lệch giữa nhóm nặng hơn vào nhóm nhẹ hơn sau lần cân cặp thứ i là A_i thì $0 \leq A_i \leq 20$. Gọi chênh lệch giữa hai quả cân thứ $i+1$ là B_{i+1} với $0 \leq B_{i+1} < 20$. Với cách đặt quả cân nặng vào nhóm nhẹ hơn, quả cân nhẹ vào nhóm nặng hơn thì sự chênh lệch giữa hai nhóm là

$$|A_i - B_{i+1}| \leq \max(A_i, B_{i+1}) \leq 20.$$

- Cân hai nhóm I và II để tìm ra nhóm nặng hơn, nhóm nhẹ hơn. Vì ở hành động đầu tiên, chúng ta cho quả cân nặng hơn vào nhóm nhẹ hơn và quả cân nhẹ hơn vào nhóm nặng hơn nên mối liên hệ nặng hơn nhẹ hơn của nhóm I và II có thể thay đổi. Với hành động thứ hai này, chúng ta xác định được trạng thái nặng hơn, nhẹ hơn của hai nhóm để có thể đặt được các quả cân vào đúng nhóm như hình động đầu tiên.

Bằng cách thực hiện hai hành động trên liên tục cho tới quả cân cuối cùng, chúng ta sẽ chia 100 quả cân thành hai nhóm mà tổng khối lượng ở mỗi nhóm không chênh lệch quá 20 gram. $\square$

Ví dụ 12.13. Có một số thùng hàng nặng tổng cộng 9 tấn cần được vận chuyển bằng xe tải. Biết rằng mỗi thùng hàng nặng không quá 1 tấn và mỗi xe tải không chở quá 3 tấn, hỏi cần sử dụng ít nhất bao nhiêu xe để chắc chắn vận chuyển được tất cả thùng hàng cùng một đợt? Nếu mỗi xe tải không chở được quá 1 tấn thì cần bao nhiêu xe?

(Germany, 2000)

LỜI GIẢI.

- (a) Trong ý thứ nhất, để ý rằng nếu mỗi thùng hàng nặng 0,9 tấn thì không thể chở 9 thùng hàng bằng 3 xe. Giờ chúng ta sẽ đi chứng minh với bất kể các thùng hàng ra sao, chỉ cần 4 xe tải là đủ. Thật vậy chúng ta xếp các thùng hàng lên 3 xe đầu tiên cho tới khi không thể xếp được nữa. Để ý rằng vì các thùng hàng không nặng hơn 1 tấn nên 3 xe đầu tiên, mỗi xe chở tổng số hàng không dưới 2 tấn. Vì nếu mỗi xe chở dưới 2 tấn hàng thì chúng ta có thể xếp một thùng khác lên chiếc xe đó mà không làm tổng khối lượng vượt quá 3 tấn. Như vậy tổng khối lượng chở hàng của 3 xe đầu không dưới 6 tấn hàng. Vậy các thùng còn lại chỉ nặng tổng cộng dưới 3 tấn, và chúng ta có thể đặt lên chiếc xe tải thứ 4.
- (b) Ý thứ hai của bài toán là một bài trong IMO Shortlist 2013. Chúng ta cần sử dụng ít nhất 17 xe. Thật vậy, nếu mỗi thùng hàng nặng $\frac{9}{17}$ tấn thì không thể sử dụng dưới 17 chiếc xe tải. Giờ chúng ta sẽ chứng minh với bất kể các thùng ra sao, chỉ cần 17 xe tải là đủ. Giả sử cần sử dụng ít nhất m xe tải và $x_1, x_2, \dots, x_m$ là tổng số hàng mỗi xe chở được. Do số xe tải được dùng là ít nhất nên ta có $x_i + x_j > 1$, vì nếu $x_i + x_j \leq 1$

thì chúng ta có thể gộp hai xe tải đó thành một. Lại có

$$\begin{aligned} 9 &= x_1 + x_2 + \dots + x_m \\ &= \frac{x_1 + x_2}{2} + \frac{x_2 + x_3}{2} + \dots + \frac{x_m + x_1}{2} \\ &> \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{m \text{ chữ số } 1} = m. \end{aligned}$$

Vậy chúng ta chỉ cần ít nhất 17 xe để tất cả các thùng hàng được chở cùng một đợt. $\square$

Ví dụ 12.14. Liệu có thể ra 1983 số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng 100000 sao cho không số nào là trung bình cộng của hai số đã chọn?

(IMO, 1983)

LỜI GIẢI. Để ý rằng số chặn trên 100000 càng lớn thì số các số được chọn ra sẽ càng lớn; và ngược lại số chặn trên càng nhỏ thì số các số được chọn ra sẽ càng nhỏ. Như vậy chúng ta có thể tiếp cận bài toán bằng cách chọn các số từ bé cho đến lớn như sau

- Chọn số 1, 2 thì 3 không thể chọn vì 2 là trung bình cộng của 1 và 3.
- Chọn số 4, 5 thì 6, 7, 8, 9 không thể chọn vì 4 sẽ là trung bình cộng của 2, 6 hoặc của 1, 7; còn 5 sẽ là trung bình cộng của 2, 8 hoặc 1, 9.
- Chọn số 10, 11 thì 12 không thể chọn vì số 11 sẽ là trung bình cộng của 10, 12.
- Chọn số 13, 14 thì các số từ 15, 16, ..., 27 không thể chọn vì sẽ tạo ra các bộ ba số không thỏa mãn.
- Chọn số 28, 29.

Bằng cách chọn và kiểm tra như trên, chúng ta sẽ tạo ra được bộ các số $\{1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 28, 29, \dots\}$. Có một điều đặc biệt của dãy trên đó là các số bắt đầu của các chuỗi số liên tiếp trong dãy là 4, 10, 28, ... có thể lần lượt phân tích dưới dạng lũy thừa của 3 như sau:

$$3^1 + 1, 3^2 + 1, 3^3 + 1.$$

Chúng ta viết các số trong dãy trên dưới dạng $1 + a_i$, với a_i lần lượt thuộc các số hệ cơ số 3 như sau:

$$\{0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111\}.$$

Để thấy các số a_i là các số được viết dưới dạng hệ cơ số 3 nhưng chỉ bao gồm các chữ số 0 hoặc 1. Chúng ta sẽ đi chứng minh rằng với các số a_i như vậy thì các số đã chọn không có bộ ba số nào mà một số là trung bình cộng của hai số còn lại.

Thật vậy giả sử tồn tại ba số $1 + a_i$, $1 + a_j$ và $1 + a_h$ mà trong đó $1 + a_i$ là trung bình cộng của hai số còn lại. Vậy $2 \times a_i = a_j + a_h$. Để ý rằng vì các số a_i, a_j, a_h được lập thành bởi các chữ số 0 và 1 nên $2 \times a_i$ phải bao gồm chữ số 0 hoặc chữ số 2. Mà tổng $a_j + a_h$ chắc chắn tồn tại chữ số 1 do đó bộ ba số mà trong đó một số là trung bình cộng của hai số khác không tồn tại.

Lại có $1 + 111111111111_3 < 100000$. Do đó số phần tử tối đa trong tập hợp $\{0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111\}$ là $2^{11} = 2048$ phần tử. Bằng cách chọn 1983 phần tử trong tập hợp trên, ta sẽ có được bộ 1983 số thỏa mãn yêu cầu đề bài. $\square$

Bình luận. Ở ví dụ trên, chúng ta có biến đổi các số về dưới dạng tổng các lũy thừa của 3 (hệ cơ số 3). Trong một số bài toán, bằng cách đưa các số về dưới dạng lũy thừa có thể giúp chúng ta thao tác với đối tượng dễ dàng hơn. Dưới đây là một số ví dụ như vậy.

Ví dụ 12.15. Có $2n$ chú lùn ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Người ta chia m chiếc kẹo cho các chú lùn. Các chú lùn có thể chuyển kẹo cho nhau theo luật như sau

- (1) Mỗi chú lùn chỉ có thể chuyển kẹo cho người ngồi bên cạnh mình.
- (2) Mỗi khi chuyển một cái kẹo thì chú lùn cũng sẽ ăn một cái kẹo khác của mình.

Alice là một chú lùn trong nhóm. Hãy tìm số kẹo m bé nhất có thể sao cho với bất kì cách chia m chiếc kẹo cho những chú lùn thì chúng ta luôn có cách chuyển các chiếc kẹo để Alice sẽ có ít nhất một chiếc kẹo.

(New Zealand, 2011)

LỜI GIẢI. Đặt chú lùn Alice là X_n , lần lượt đặt những người ngồi bên trái Alice là $X_{1-n}, X_{2-n}, X_{3-n}, \dots, X_{-1}, X_0$. Những người ngồi bên phải Alice là

$X_{n-1}, X_{n-2}, X_{n-3}, \dots, X_1, X_0$. Gọi số kẹo của X_i là x_i . Bây giờ nếu giả sử rằng đối với chú lùn X_i thì mỗi chiếc kẹo có giá $2^{|i|}$ thì tổng giá trị kẹo của tất cả các chú lùn là:

$$S = \sum_{i=1-n}^n x_i \times 2^{|i|}.$$

Khi một chú lùn chuyển kẹo cho người ngồi bên cạnh thì chỉ có 2 khả năng có thể xảy ra: tiến gần lại Alice (X_n) hoặc tiến ra xa. Nếu tiến gần lại Alice, viên kẹo có giá trị tăng gấp hai lần nhưng một viên kẹo khác cũng bị ăn mất nên tổng giá trị kẹo của tất cả các chú lùn không đổi. Nếu tiến ra xa Alice, viên kẹo có giá trị giảm đi và cũng có một viên kẹo khác bị ăn mất nên tổng giá trị kẹo của tất cả các chú lùn giảm đi. Vậy tổng giá trị kẹo của các chú lùn là một đơn biến giảm.

Nếu tổng số kẹo $m < 2^n$ thì nếu tất cả kẹo được chia cho X_0 thì tổng giá trị kẹo $m < 2^n$ tức là Alice sẽ không thể có kẹo vì nếu Alice có kẹo thì tổng giá trị ít nhất là 2^n . Vậy để sau một số lần chuyển kẹo sao cho chắc chắn Alice có một chiếc kẹo thì tổng số kẹo ban đầu phải ít nhất là 2^n chiếc. Giờ ta sẽ phải đi chứng minh với bất kể cách chia kẹo như thế nào, ta luôn có cách chuyển kẹo sao cho Alice sẽ có ít nhất một chiếc kẹo.

Gọi tổng giá trị kẹo của các bạn $X_n, X_{1-n}, X_{2-n}, X_{3-n}, \dots, X_{-1}, X_0$ là S_- và tổng giá trị kẹo của các bạn $X_n, X_{n-1}, X_{n-2}, X_{n-3}, \dots, X_1, X_0$ là S_+ . Để ý rằng mỗi cái kẹo có giá trị nhỏ nhất là 1 nên tổng giá trị kẹo của $S_- + S_+$ nhỏ nhất là 2^{n+1} (Bạn đọc hãy chứng minh điều này). Không mất tính tổng quát, giả sử $S_+ \geq S_-$, ta sẽ có $S_+ \geq 2^n$. Lúc này chúng ta sử dụng thuật toán tham lam sau: “chuyển tất cả kẹo hướng về Alice”. Cách di chuyển kẹo không làm thay đổi giá trị của S_+ . Đồng thời tới một thời điểm, chúng ta không thể di chuyển được kẹo trong nhóm S_+ được nữa. Khi ấy mỗi bạn trong nhóm $X_n, X_{n-1}, X_{n-2}, X_{n-3}, \dots, X_1$ chứa nhiều nhất một chiếc kẹo. Tổng giá trị kẹo của n bạn này lớn nhất là

$$1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{n-2} + 2^{n-1}.$$

Để thấy rằng tổng này nhỏ hơn 2^n , dẫn tới để $S_+ \geq 2^n$ thì X_n phải đóng góp vào giá trị kẹo của nhóm. Tức là Alice phải có ít nhất một chiếc kẹo. Vậy nếu ban đầu có 2^n chiếc kẹo thì bất kể cách chia kẹo cho $2n$ chú lùn ra sao, ta luôn có cách di chuyển kẹo để Alice có ít nhất một chiếc kẹo. $\square$

Ví dụ 12.16. Có 100 anh em nhà gấu vào rừng hái dâu. Cậu em trẻ nhất hái được 1 quả. Cậu em trẻ thứ hai hái được 2 quả. Cậu em trẻ thứ ba hái được

2^2 quả. Cứ như vậy, người anh cả hai được 2^{99} quả. Các anh em nhà gấu gặp một con cáo và được gợi ý cách chia dâu công bằng như sau: Cáo được chọn hai anh em gấu bất kỳ, lấy tổng số dâu của hai anh em. Nếu là số lẻ, cáo sẽ ăn một quả dâu rồi chia đều số dâu còn lại cho hai anh em. Nếu là số chẵn, cáo sẽ chia đều số dâu còn lại cho hai anh em. Cáo sẽ thực hiện cách chia cho tới khi tất cả các anh em gấu có số dâu bằng nhau. Hỏi số dâu ít nhất mà cáo có thể để lại cho 100 anh em nhà gấu là bao nhiêu?

(ITOT, 2016)

LỜI GIẢI. Đầu tiên để ý rằng cáo không thể ăn hết số dâu của 100 anh em nhà gấu. Thật vậy để chia cho hai anh em nhà gấu, mỗi người 0 quả dâu thì ít nhất một trong hai anh em nhà gấu phải có 0 quả dâu. Mà lúc đầu không có chú gấu nào có 0 quả dâu nên cáo không có cách chia nào để hai anh em gấu nào phải nhận 0 quả dâu cả. Vậy số dâu ít nhất mà mỗi chú gấu nhận được là 1 quả, tức là cáo có thể để lại ít nhất 100 quả dâu cho các anh em nhà gấu. Chúng ta sẽ đi chứng minh tồn tại cách chia như vậy. Thuật toán sử dụng là ghép cặp chú gấu có 1 quả dâu với chú gấu số quả nhỏ nhất khác 1.

Thật vậy, đầu tiên cáo chọn hai chú gấu trẻ nhất. Tổng số quả dâu mà hai anh em có là: $1 + 2 = 3$. Cáo sẽ ăn 1 quả và chia cho mỗi chú gấu 1 quả. lúc này sau 1 lần chia, có 2 chú gấu có 1 quả và các chú gấu còn lại có $2^2, 2^3, 2^4, \dots, 2^{99}$ quả dâu. Bằng cách chia tương tự cáo cũng có thể tạo ra 3 chú gấu có 1 quả dâu và các chú gấu còn lại có $2^3, 2^4, \dots, 2^{99}$ quả dâu.

Giả sử sau một số lần chia, có $i + 1$ chú gấu có 1 quả và các chú gấu còn lại có $2^{i+1}, 2^{i+2}, \dots, 2^{99}$ quả dâu. Điều này có nghĩa rằng cáo đã có cách chia sao cho với i chú gấu có 1 quả dâu và chú gấu có 2^i quả dâu thì cáo sẽ tạo ra $i + 1$ chú gấu có 1 quả dâu. Giờ ta sẽ chỉ ra cách cáo có thể tạo ra $i + 2$ chú gấu có 1 quả và các chú gấu còn lại có $2^{i+2}, 2^{i+3}, \dots, 2^{99}$ quả dâu. Thật vậy cáo chọn chú gấu có 1 quả dâu và ghép với chú gấu có 2^{i+1} quả dâu thì cáo sẽ tạo ra 2 anh em gấu có số quả là 2^i quả. Lúc này cáo có thể dùng i anh em nhà gấu có 1 quả dâu và chú gấu có 2^i quả dâu để tạo thành $i + 1$ chú gấu có 1 quả dâu. Sau đó cáo tiếp tục làm vậy với chú gấu có 2^i quả dâu còn lại và sẽ có $i + 2$ chú gấu có 1 quả dâu. Đồng thời các chú gấu còn lại sẽ có $2^{i+2}, 2^{i+3}, \dots, 2^{99}$ quả dâu. Cáo cứ tiếp tục chia theo thuật toán trên, cuối cùng mỗi chú gấu sẽ có 1 quả dâu. $\square$

Ví dụ 12.17. Có n chiếc thùng nằm trên cùng một hàng được đánh thứ tự lần lượt từ trái qua phải $B_1, B_2, B_3, \dots, B_{n-1}, B_n$. Người ta bỏ n quả bóng một cách ngẫu nhiên vào các thùng trên. Biết rằng chúng ta có thể thực hiện các hành động sau

Các bài toán tổ hợp về thuật toán

- (1) Nếu có ít nhất một quả bóng tại thùng B_1 , có thể chuyển một quả bóng từ thùng này sang thùng B_2 .
- (2) Nếu có ít nhất một quả bóng tại thùng B_n , có thể chuyển một quả bóng từ thùng này sang thùng B_{n-1} .
- (3) Nếu có ít nhất hai quả bóng tại thùng B_i với $2 \leq i \leq n-1$, có thể chuyển hai quả bóng từ thùng này sang thùng B_{i-1} và B_{i+1} , mỗi thùng một quả.

Chứng minh rằng sau một số lần thực hiện các hành động trên, chúng ta luôn có thể làm cho mỗi thùng chứa đúng một quả bóng.

(China, 2011)

LỜI GIẢI. Chúng ta sử dụng các thuật toán sau

1. Thực hiện hành động (2) và (3) cho tới khi không thể thực hiện được nữa. Khi ấy mỗi thùng $B_2, B_3, \dots, B_{n-1}, B_n$ có tối đa 1 quả bóng.
2. Xét chuỗi k thùng sao cho thùng B_k là thùng đầu tiên có 0 quả bóng. Khi đó số bóng trong k thùng đầu là $(x, 1, 1, 1, \dots, 1, 0)$.
3. Sử dụng hành động (1) để có chuỗi $(x-1, 2, 1, 1, \dots, 1, 0)$.
4. Sử dụng hành động (3) lần lượt cho các thùng $B_2, B_3, \dots, B_{k-1}$ để được dãy mới $(x, 1, 1, 1, \dots, 1, 1, 0, 1)$.
5. Lặp lại các bước (2) và (3) cho tới khi được dãy $(x, 0, 1, 1, \dots, 1, 1, 1, 1)$.
6. Sử dụng hành động (1) để được dãy $(x-1, 1, 1, 1, \dots, 1, 1)$.
7. Lặp lại các bước từ (2) đến (6) để mỗi thùng có một quả bóng.

Bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh bước (1) không kéo dài mãi mãi. Gọi mỗi quả bóng ở thùng B_i sẽ có giá 2^{n-i} thì tổng giá trị các quả bóng là

$$b_1 2^{n-1} + b_2 2^{n-2} + b_3 2^{n-3} + \dots + b_{n-1} 2 + b_n$$

là một đơn biến.

Thật vậy, khi sử dụng hành động (3) thì chắc chắn giá trị của quả bóng được chuyển sẽ tăng lên làm cho tổng giá trị các quả bóng tăng. Khi sử dụng hành động (2), giả sử cho thùng B_i thì giá trị hai quả bóng thay đổi từ $2 \times 2^{n-i}$ thành $2^{n-i+1} + 2^{n-i-1}$. Rõ ràng

$$2^{n-i+1} + 2^{n-i-1} > 2 \times 2^{n-i}$$

nên hành động (2) cũng làm tổng giá trị các quả bóng tăng lên. Lại có tổng giá trị các quả bóng lớn nhất có thể là $n \times 2^{n-1}$ nên chúng ta không thể sử dụng hành động (2) và (3) mãi mãi. Vậy bằng cách thực hiện các hành động trên, chúng ta luôn có thể làm cho mỗi thùng chứa đúng một quả bóng. $\square$

Ví dụ 12.18. Peter có 3 tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản chứa một số nguyên tiền đô la. Bạn ấy chỉ có thể chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác sao cho số tiền được chuyển đúng bằng số tiền hiện có trong tài khoản nhận tiền. Chứng minh rằng Peter luôn có cách chuyển tiền hết tiền vào hai tài khoản. Liệu bạn ấy luôn có cách chuyển tiền vào một tài khoản hay không?

(IMO Shortlist 1994)

LỜI GIẢI. Dễ dàng thấy rằng nếu tổng số tiền của Peter là một số lẻ, bạn ấy sẽ không thể chuyển hết tiền vào một tài khoản. Do đó bạn ấy không phải luôn tìm được cách chuyển tiền vào một tài khoản.

Tuy nhiên bạn ấy lại luôn có cách chuyển tất cả tiền vào hai tài khoản. Gọi A, B, C lần lượt là số tiền có trong 3 tài khoản I, II và III , với $0 < A \leq B \leq C$. Để tất cả tiền được chuyển vào hai tài khoản thì $\min(A, B, C) = 0$. Chúng ta cần chỉ ra một thuật toán sao cho có thể làm $\min(A, B, C)$ giảm đi. Bởi vì số tiền trong tài khoản ngân hàng không thể là một số âm nên tới một thời điểm nào đó $\min(A, B, C) = 0$ và bài toán được chứng minh.

Vì $A \leq B$ nên ta có thể viết $B = qA + r$ với $0 \leq r < A$. Ta viết q dưới dạng tổng lũy thừa của 2 như sau

$$q = m_0 + 2m_1 + \dots + 2^k m_k$$

với $m_i = 0$ hoặc 1. Khi đó chúng ta lần lượt chuyển tiền từ tài khoản II và III về tài khoản I như sau: Nếu $m_{i-1} = 1$ ta chuyển tiền từ tài khoản II về tài khoản I , nếu $m_{i-1} = 0$ ta chuyển tiền từ tài khoản III về tài khoản I . Bằng cách chuyển tiền như vậy, tổng số tiền được chuyển từ tài khoản II sang tài khoản I là

$$A(m_0 + 2m_1 + \dots + 2^k m_k) = qA.$$

Vậy tài khoản II sẽ còn r đồng. Khi ấy $\min(A, B, C) \leq r < A$. Vậy bằng cách chuyển tiền như trên sẽ tới một thời điểm mà $\min(A, B, C) = 0$ và tất cả tiền được chuyển vào hai tài khoản. $\square$

Để kết thúc bài viết, ta xét bài toán thú vị sau đây.

Ví dụ 12.19. Cho $n \in \mathbb{Z}^+$ và xét một bảng ô vuông $n \times n$ mà một số ô vuông trên đó được điền các số nguyên sao cho tổng các số trên mỗi hàng, tổng các số trên mỗi cột đều chia hết cho 2019. Chứng minh rằng với mọi cách điền như trên, có thể thay các số trên bảng bởi các bội của 2019 sao cho

- (i) Chênh lệch giữa số ban đầu và số được thay là nhỏ hơn 2019 đơn vị;
- (ii) Tổng các số trên mỗi hàng, tổng các số trên mỗi cột đều được giữ nguyên.

(Con đường tơ lụa)

LỜI GIẢI. Đối với các số trên bảng đã chia hết cho 2019, ta sẽ giữ nguyên chúng; khi đó các ràng buộc vẫn được thỏa mãn; vậy nên chỉ cần quan tâm các số không chia hết cho 2019. Ta sẽ giải quyết bài này bằng thuật toán như sau (chỉ xét các số không chia hết cho 2019):

- Đầu tiên chọn số a_1 bất kỳ trên bảng.
- Tiếp theo, chọn số a_2 bất kỳ cùng hàng với a_1 (số a_2 tồn tại vì tổng các số trên hàng chứa a_1 chia hết cho 2019); lại chọn số a_3 bất kỳ cùng cột với a_2 (tương tự thì a_3 cũng tồn tại).
- Cứ tiếp tục quá trình này cho đến khi thu được số a_k cùng hàng hoặc cùng cột với số a_t nào đó mà $1 \leq t \leq k-2$. Khi đó, dễ thấy rằng tập hợp $C = \{a_t, a_{t+2}, \dots, a_k\}$ phải có chẵn phần tử vì vị trí của các số này tạo thành một chu trình khép kín.
- Với mỗi số a_i với $i \in \{t, t+1, \dots, k\}$, đặt $d(i)$ là khoảng cách từ a_i đến bội của 2019 gần nó nhất. Giả sử d là giá trị nhỏ nhất của các số $d(i)$ ở trên, ta tiến hành thay a_m bởi a'_m là bội của 2019 sao cho $|a_m - a'_m| = d < 2019$. Ta có thể giả sử $a_m - a'_m = d > 0$ (tức là ta đã giảm số a_m đi d đơn vị). Ta tiến hành thay các số còn lại trong C bởi quy tắc sau: nếu $|i - m|$ chẵn, thay $a_i \rightarrow a_i - d$; còn nếu $|i - m|$ lẻ, thay $a_i \rightarrow a_i + d$.
- Khi đó, số lượng các số được tăng lên d đơn vị và các số giảm đi d đơn vị là bằng nhau nên điều kiện ii) được thỏa mãn. Ngoài ra, mỗi số $a_i \in C$ mà $2019k < a_i < 2019(k+1)$ sẽ được thay bởi số a'_i với $2019k \leq a_i \leq 2019(k+1)$ nên điều kiện i) sẽ không bị ảnh hưởng.

Sau quá trình trên, ta nhận thấy rằng: tổng các số trên mỗi hàng, mỗi cột không đổi; còn số lượng số không chia hết cho 2019 giảm đi ít nhất 1. Lặp lại

thuật toán trên nhiều lần với các số còn lại không chia hết cho 2019 cho đến khi toàn bộ các số trên bảng đều được thay bởi bội của 2019.

Vậy bằng cách áp dụng thuật toán trên, ta đã chỉ ra được rằng tồn tại cách thay số thỏa mãn. $\square$

12.3 Bài tập

Bài tập 12.1. Một tuyến cao tốc dài vô tận không có đường ra, đường vào. Trên tuyến đường cao tốc đó có một tên trộm đang đi xe máy với vận tốc 80km/h . Tại một điểm nào đó trên đường cao tốc có một xe cảnh sát đang đi tuần. Xe cảnh sát có thể di chuyển với vận tốc lên đến 100km/h . Hỏi xe cảnh sát phải di chuyển như thế nào để chắc chắn bắt được tên trộm? Biết rằng cảnh sát không biết tên trộm đang ở đâu và đang chạy theo hướng nào.

Bài tập 12.2. Trên bàn có úp 2005 lá bài. Ở mỗi lá bài có ghi một số ở mặt úp và các số được ghi là khác nhau. Mỗi lượt, chúng ta được phép chọn một bộ 3 lá bài và sẽ được cho biết 3 số được viết trong những lá bài được chọn (không theo thứ tự). Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu lượt để biết được chính xác các số trong mỗi lá bài?

Bài tập 12.3. Cho $2n$ điểm nằm trên một đường tròn. Tại mỗi điểm có đặt một đồng xu (úp hoặc ngửa). Mỗi lượt, chúng ta được phép chọn một đồng xu úp bất kì và lật hai đồng xu bên cạnh đồng xu đó. Tìm tất cả cách đặt đồng xu sao cho sau khi thực hiện hành động trên một số lần thì trên đường tròn chỉ có đúng một đồng xu úp.

(Japan, 1998)

Bài tập 12.4. Cho chuỗi các số $1, 2, 3, \dots, n$. Mỗi lượt chúng ta được phép đổi chỗ hai chuỗi con liên tiếp trong chuỗi đã cho. Ví dụ nếu ta có chuỗi $3, 5, 4, 8, 9, 7, 2, 1, 6$ thì trong một lượt ta có thể chuyển thành chuỗi $3, 9, 7, 2, 5, 4, 8, 1, 6$ bằng cách thay đổi vị trí hai chuỗi liên tiếp $5, 4, 8$ và $9, 7, 2$. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu lượt để chuyển chuỗi $1, 2, 3, \dots, n$ thành chuỗi $n, n-1, n-2, \dots, 1$?

(Bulgaria, 2001)

Bài tập 12.5. Vua Arthur triệu tập $2N$ kỵ sĩ tới bàn họp. Mỗi kỵ sĩ không có quá $N-1$ kẻ thù trong những kỵ sĩ được triệu tập. Mỗi quan hệ kẻ thù là mối quan hệ hai chiều. Chứng minh rằng pháp sư Merlin có thể xếp các kỵ sĩ ngồi quanh một bàn tròn sao cho không hai kỵ sĩ ngồi cạnh nhau là kẻ thù của nhau.

Bài tập 12.6. Gọi Δ là bậc lớn nhất của một đỉnh trong đồ thị cho trước. Hãy tìm cách tô màu các đỉnh của đồ thị sao cho chỉ sử dụng tối đa $\Delta+1$ màu mà hai đỉnh cạnh nhau bất kì được tô khác màu.

Bài tập 12.7. Gọi $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ là các tập hợp con của tập hợp $\{1, 2, 3, \dots, n\}$, mỗi tập hợp gồm đúng 3 phần tử. Chứng minh rằng có thể đánh dấu $\lceil \frac{n}{3} \rceil$ phần tử của tập hợp $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ sao cho mỗi tập con A_j có ít nhất 1 phần tử không bị đánh dấu.

Bài tập 12.8. Một tập hợp các đường thẳng trên mặt phẳng được coi là ở thể tổng quát nếu không có hai đường thẳng nào thuộc tập hợp đó song song và không có ba đường thẳng nào thuộc tập hợp đó đồng quy. Một tập hợp các đường thẳng ở thể tổng quát phân chia mặt phẳng thành các miền, trong đó có một số miền có diện tích hữu hạn; ta gọi những miền như vậy là các miền hữu hạn. Chứng minh rằng với mọi số n đủ lớn, trong mỗi tập hợp gồm n đường thẳng ở thể tổng quát, ta đều có thể tô không ít hơn $\sqrt{n}$ đường thẳng bởi màu xanh sao cho không có miền nào trong số các miền hữu hạn có toàn bộ đường biên có màu xanh.

(IMO 2014)

Bài tập 12.9. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n , tồn tại tại một bộ $a_1, a_2, a_3, \dots$ với $a_i \leq i$ sao cho $n = a_1 \times 1! + a_2 \times 2! + a_3 \times 3! + \dots$ và bộ số này là duy nhất.

Bài tập 12.10. Có n người ngồi quanh một bàn tròn. Họ chia nhau nk đồng xu nhưng không nhất thiết đều nhau. Mỗi lượt, chúng ta có thể chọn hai người cạnh nhau và lấy một đồng xu từ người này đưa cho người còn lại. Hãy tìm cách chia đều số đồng xu cho mọi người bằng ít lượt nhất.

(APMO 1997)

Bài tập 12.11. Cho N điểm màu đỏ và N điểm màu xanh trên mặt phẳng sao cho không có 3 điểm nào thẳng hàng. Chứng minh rằng chúng ta có thể kẻ được N đoạn thẳng không cắt nhau, mỗi đoạn nối một điểm màu đỏ với một điểm màu xanh.

Bài tập 12.12. Xếp 100 quả bóng trắng và 100 quả bóng đen thành một hàng sao cho quả đầu tiên và quả cuối cùng đều màu đen. Chứng minh rằng có thể chọn vài quả liên tiếp tính từ quả đầu tiên (nhưng không phải toàn bộ) sao cho số quả bóng đen và số quả bóng trắng được chọn là như nhau.

Bài tập 12.13. Cho các số thực $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ($n > 3$) thỏa mãn rằng:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq n \text{ và } a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 \geq n^2.$$

Chứng minh rằng $\max\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \geq 2$.

(USA, 1999)

Bài tập 12.14. Ở mỗi đỉnh của một lục giác đều có chứa một số nguyên không âm, tổng các số là 2003. Bert được phép thực hiện phép toán sau: Chọn một đỉnh bất kì, thay số ở đỉnh đó bằng hiệu dương của hai số trong hai đỉnh liền kề với đỉnh đã chọn. Chứng minh rằng Bert cho thể thay tất cả các số trong lục giác đã thành các số 0 sau hữu hạn lần thực hiện phép toán đó.

(USA, 2003)

Bài tập 12.15. Một tập hợp gồm 3 số nguyên không âm $\{x, y, z\}$ với $x < y < z$ thỏa mãn rằng $\{z - y, y - x\} = \{2001, 2020\}$ được gọi là tập hợp *đẹp*. Chứng minh rằng tập hợp các số nguyên không âm có thể viết thành các tập hợp *đẹp* không giao nhau.

(IMO Shortlist 2001)

Bài tập 12.16. Xếp n ($n \geq 5$) lá bài được đánh số $1, 2, 3, \dots, n$ thành một hàng với thứ tự bất kì. Mỗi lượt, chúng ta được thực hiện phép toán sau: Chọn một dãy lá bài liên tiếp chứa các số *tăng* hoặc *giảm* bất kì, đảo ngược thứ tự các lá bài. Ví dụ với $n = 9$ và dãy các lá bài 485369127 có thể thành dãy 435869127. Chứng minh rằng sau nhiều nhất $2n - 6$, chúng ta có thể sắp xếp lại dãy n lá bài thành một dãy *tăng* hoặc *giảm*.

(IMO Shortlist, 1998)

Bài tập 12.17. Với mỗi số nguyên dương n , ngân hàng Cape Town đều phát hành đồng xu có mệnh giá $\frac{1}{n}$. Cho một bộ sưu tập gồm hữu hạn các đồng xu như vậy (các đồng xu không nhất thiết có mệnh giá khác nhau) mà tổng mệnh giá của chúng không vượt quá $99 + \frac{1}{2}$. Chứng minh rằng có thể phân chia bộ sưu tập đó thành không quá 100 nhóm sao cho tổng mệnh giá của các đồng xu trong mỗi nhóm không vượt quá 1.

(IMO, 2014)

Chương 13

Hàm sinh và ứng dụng

13.1 Mở đầu

Định nghĩa 13.1. Xét dãy số $(a_0; a_1; a_2; a_3; \dots)$ và hàm số $f(x)$ xác định bởi chuỗi lũy thừa

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$$

Khi đó $f(x)$ được gọi là hàm sinh của dãy $(a_0; a_1; a_2; a_3; \dots)$ và ta có thể sử dụng ký hiệu rằng $(a_n) \longleftrightarrow f(x)$. Ta còn gọi hàm sinh là *chuỗi hình thức* vì thông thường ta sẽ chỉ coi x là một ký hiệu thay thế thay vì một số, vì thế ta gần như cũng không để ý đến sự hội tụ của các chuỗi.

Ta cũng có thể định nghĩa hàm sinh cho dãy hữu hạn phần tử, chẳng hạn $(b_0; b_1; b_2; \dots; b_n)$ bằng việc mở rộng thành dãy vô hạn và coi $b_k = 0$ với mọi $k > n$. Khi đó, hàm sinh của dãy có dạng là một đa thức bậc n , tức là

$$g(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_nx^n.$$

Xét hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ theo thứ tự được sinh bởi dãy $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ và $\{b_n\}_{n=0}^{\infty}$. Khi đó, ta có một số phép toán thường dùng như sau

- Phép cộng: $f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^{\infty} (a_i + b_i)x^i$.
- Phép nhân: $f(x) \times g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) x^k$.
- Phép chia $\frac{f(x)}{g(x)} = f(x) \times \overline{g(x)}$ với $\overline{g(x)}$ là nghịch đảo của $g(x)$.
- Đạo hàm $f'(x) = \sum_{i=1}^{\infty} i a_i x^{i-1}$.

Giả sử $f(x), g(x)$ tương ứng là hàm sinh của $(a_0; a_1; a_2; \dots)$ và $(b_0; b_1; b_2; \dots)$ thì ta có tính chất sau

Tính chất 13.2.

- Nếu tồn tại số nguyên dương k mà $a_i = 0, \forall i < k$ và $b_n = a_{n+k}$ với mọi $n \in \mathbb{N}$ thì khi đó $f(x) = x^k g(x)$.
- Nếu $b_n = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n$ với mọi $n \in \mathbb{N}$ thì $g(x) = \frac{f(x)}{1-x}$.

Định nghĩa 13.3. Với u là một số thực và k là số nguyên không âm. Lúc đó hệ số nhị thức mở rộng $\binom{u}{k}$ được định nghĩa như sau

$$\binom{u}{k} = \begin{cases} \frac{u(u-1)\dots(u-k+1)}{k!}, & k > 0, \\ 1, & k = 0. \end{cases}$$

Từ đó, ta tính được các hệ số nhị thức sau dùng để xử lý các biểu thức chứa căn hoặc chứa lũy thừa ở mẫu số

$$\begin{aligned} \binom{-n}{k} &= \frac{(-n)(-n-1)\dots(-n-k+1)}{k!} \\ &= (-1)^k \cdot \frac{n(n+1)\dots(n+k-1)}{k!} = (-1)^k \binom{n+k-1}{k}. \end{aligned}$$

và

$$\begin{aligned} \binom{1/2}{k} &= \frac{1}{k!} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1\right) \left(\frac{1}{2} - 2\right) \dots \left(\frac{1}{2} - k + 1\right) \\ &= \frac{(-1)^{k-1} \cdot 1 \cdot 3 \dots (2k-3)}{2^k k!} \\ &= \frac{1}{2k} \cdot \frac{1}{4^{k-1}} \cdot \frac{(-1)^{k-1} \cdot 1 \cdot 3 \dots (2k-3) \cdot 2^{k-1}(k-1)!}{(k-1)!(k-1)!} \\ &= \frac{1}{2k} \cdot \frac{(-1)^{k-1}}{4^{k-1}} \binom{2k-2}{k-1}. \end{aligned}$$

Tiếp theo là một định lý quan trọng

Định lý 13.4. Cho x, u là các số thực. Khi đó

$$(1+x)^u = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{u}{k} x^k.$$

Từ định lý trên, ta có thể tìm hàm sinh cho các biểu thức $(1+x)^{-n}$ và $(1-x)^{-n}$. Thật vậy, theo định lý nhị thức mở rộng thì

$$(1+x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-n}{k} x^k.$$

Áp dụng khai triển ở trên, ta có

$$(1+x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{n+k-1}{k} x^k$$

Thay x bằng $-x$, ta được

$$(1-x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} x^k.$$

Ngoài ra, để khai triển chuỗi lũy thừa của một hàm bất kỳ, ta còn có định lý sau

Định lý 13.5 (Maclaurin). Với $f(x)$ là một hàm số khả vi vô hạn lần trên $\mathbb{R}$, ta có

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

Cuối cùng là một định lý không thể thiếu khi áp dụng hàm sinh

Định lý 13.6 (RUF - Root of unity filter). Cho số nguyên dương n . Ta đặt $\xi = e^{\frac{2\pi i}{n}} = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$ là một căn nguyên thủy bậc n của đơn vị. Xét đa thức $F(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ với quy ước $a_k = 0$ với mọi $k > \deg(F)$. Khi đó:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{kn} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} F(\xi^k)$$

Định lý này cho phép tính tổng tất cả các hệ số với chỉ số là bội của n trong khai triển $P(x)$ và có thể chứng minh dễ dàng nhờ đẳng thức

$$1 + \xi + \xi^2 + \dots + \xi^{n-1} = 0.$$

Từ các kết quả trên, ta có thể xây dựng công thức cho một số hàm sinh thường gặp như bên dưới

Dãy số	Hàm sinh
$(a_k) : a_k = 1, \forall k$	$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$
$(a_k) : a_k = k, \forall k$	$\sum_{k=0}^{\infty} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2}$
$(a_k) : a_k = k+1, \forall k$	$\sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k = \frac{1}{(1-x)^2}$
$(a_k) : a_k = \alpha^k, \forall k$	$\sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k x^k = \frac{1}{1-\alpha x}$
$(a_k) : a_k = \frac{1}{k}, \forall k$	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k} = \ln \frac{1}{1-x}$
$(a_k) : a_k = \frac{1}{k!}, \forall k$	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x$
$(a_k) : a_k = \frac{(-1)^{k+1}}{k}, \forall k$	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} x^k = \ln(1+x)$
$(a_k) : a_k = \binom{n}{k}, \forall k$	$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} x^k = (1+x)^n$
$(a_k) : a_k = \binom{n}{k} \alpha^k, \forall k$	$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} \alpha^k x^k = (1+\alpha x)^n$
$(a_k) : a_k = \binom{n+k-1}{k}, \forall k$	$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} x^k = \frac{1}{(1-x)^n}$
$(a_k) : a_k = \binom{n+k-1}{k} \alpha^k, \forall k$	$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} \alpha^k x^k = \frac{1}{(1-\alpha x)^n}$
$(a_k) : a_k = \begin{cases} 1, & \text{nếu } r k \\ 0, & \text{nếu } r \nmid k \end{cases}$	$\sum_{k=0}^{\infty} x^{kr} = \frac{1}{1-x^r}$
$(a_k) : a_k = \begin{cases} \binom{n}{\frac{k}{r}}, & \text{nếu } r k \\ 0, & \text{nếu } r \nmid k \end{cases}$	$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{\frac{k}{r}} x^{kr} = (1+x^r)^n$

Hàm sinh giúp chuyển kết quả của một bài toán đếm thành một hoặc tổng của nhiều hệ số của hàm sinh, từ đó đưa về việc rút gọn các biểu thức để thu được kết quả tường minh. Ngoài ra, nhờ việc biến đổi các biểu thức đại số (ở đây là các chuỗi lũy thừa), thông qua hàm sinh, ta còn chứng minh được các kết quả tốt đẹp và khó.

13.2 Các ví dụ

XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CỦA DÃY SỐ

Ví dụ 13.1. Tìm công thức tổng quát của dãy số Fibonacci xác định bởi

$$\begin{cases} F_0 = F_1 = 1 \\ F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \text{ với mọi } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

LỜI GIẢI. Xét hàm sinh của dãy Fibonacci:

$$\begin{aligned} G(x) &= \sum_{i=0}^{\infty} F_i x^i = F_0 + F_1 x + \sum_{i=2}^{\infty} (F_{i-1} + F_{i-2}) x^i \\ &= 1 + x + x(G(x) - 1) + x^2 G(x) \end{aligned}$$

Từ đây ta có thể rút gọn được:

$$G(x) = \frac{1}{1-x-x^2}$$

Ta biết rằng đa thức $1-x-x^2$ có hai nghiệm là $-\phi = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$ và $\frac{1}{\phi} = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$, do đó có thể biến đổi $G(x)$ về dạng

$$\begin{aligned} G(x) &= \frac{1}{(x+\phi)\left(\frac{1}{\phi}-x\right)} = \frac{1}{\phi+\frac{1}{\phi}} \left(\frac{1}{\frac{1}{\phi}-x} + \frac{1}{\phi+x} \right) \\ &= \frac{1}{\phi+\frac{1}{\phi}} \left(\frac{\phi}{1-\phi x} + \frac{1/\phi}{1-\left(\frac{-1}{\phi}\right)x} \right). \end{aligned}$$

Suy ra

$$G(x) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\sum_{i=0}^{\infty} \phi^{i+1} x^i - \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{-1}{\phi}\right)^{i+1} x^i \right).$$

Vậy ta có F_n chính là hệ số của x^n trong khai triển biểu thức trên và có thể xác định theo công thức

$$F_n = \frac{\phi^{n+1} - \left(\frac{-1}{\phi}\right)^{n+1}}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} \right).$$

Bình luận. Có thể thấy rằng, khi sử dụng hàm sinh để xác định công thức tổng quát của dãy số, ta thường thực hiện một số bước như sau

- Chọn dãy số phù hợp và chỉ ra hàm sinh tương ứng của nó, là $G(x)$.
- Sử dụng công thức truy hồi để biến đổi và rút gọn $G(x)$.
- Áp dụng các công thức khai triển hàm sinh quen thuộc, chỉ ra công thức tính hệ số của x^n trong khai triển $G(x)$ từ đó đi đến kết luận về công thức tổng quát của dãy $\{a_n\}$.

Trong các ví dụ tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục làm rõ phương pháp sử dụng hàm sinh để tìm công thức tổng quát của dãy số.

Ví dụ 13.2. Với mỗi số nguyên dương n , ta kí hiệu a_n là số các số tự nhiên có n chữ số mà trong đó chứa một số chẵn chữ số 0. Hãy xác định công thức tổng quát của dãy $\{a_n\}$.

LỜI GIẢI. Đầu tiên, có thể nhận thấy $a_1 = 9$. Ta quy ước gọi các số tự nhiên chứa một số chẵn các chữ số 0 là các số “hợp lệ”. Bây giờ ta sẽ xem xét mối quan hệ truy hồi của các số hạng trong dãy $\{a_n\}$ bằng việc chỉ ra cách xây dựng các số hợp lệ có n chữ số từ các số có $n-1$ chữ số.

- Từ các số hợp lệ có $(n-1)$ chữ số, ta có 9 cách thêm vào cuối các chữ số từ 1 đến 9 để nhận được một số hợp lệ. Bằng cách này ta có thể tạo được $9a_{n-1}$ số hợp lệ có n chữ số.
- Từ các số không hợp lệ có $(n-1)$ chữ số, ta chỉ có thể thêm chữ số 0 vào cuối để nhận được một số hợp lệ. Bằng cách này ta có thể tạo được $10^{n-1} - a_{n-1}$ số hợp lệ có n chữ số.

Tóm lại ta có

$$a_n = 9a_{n-1} + (10^{n-1} - a_{n-1}) = 8a_{n-1} + 10^{n-1}.$$

Để việc tính toán với hàm sinh trở nên đơn giản, ta quy ước đặt $a_0 = 1$. Ta có công thức xác định dãy $\{a_n\}$ là

$$\begin{cases} a_0 = 1, \\ a_n = 8a_{n-1} + 10^{n-1} \text{ với mọi } n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

Nhân hai vế của hệ thức truy hồi với x^n , ta được $a_n x^n = 8a_{n-1} x^n + 10^{n-1} x^n$. Xét $G(x)$ là hàm sinh của dãy $(a_0; a_1; a_2; \dots)$. Ta có $G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ nên

$$\begin{aligned} G(x) - 1 &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (8a_{n-1} x^n + 10^{n-1} x^n) \\ &= 8x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n + x \sum_{n=0}^{\infty} (10x)^n \\ &= 8xG(x) + \frac{x}{1-10x}. \end{aligned}$$

Do đó, $G(x) = \frac{1-9x}{(1-8x)(1-10x)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-8x} + \frac{1}{1-10x} \right)$. Do đó, ta được

$$G(x) = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} 8^n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 10^n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} (8^n + 10^n) x^n.$$

Từ đây ta có thể kết luận rằng $a_n = \frac{1}{2} (8^n + 10^n)$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$. $\square$

Ví dụ 13.3. Xác định công thức tổng quát của dãy Catalan được cho bởi

$$\begin{cases} C_0 = 1, \\ C_n = C_{n-1}C_0 + C_{n-2}C_1 + \dots + C_0C_{n-1} \text{ với mọi } n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

LỜI GIẢI. Đầu tiên, ta nhận thấy công thức truy hồi trên có nét giống với công thức xác định hệ số tích hai hàm sinh đã được giới thiệu ở phần trước. Điều này làm ta nghĩ đến cách giải quyết như sau: xét $G(x)$ là hàm sinh bởi dãy $\{C_n\}$, ta có

$$\begin{aligned} G(x) &= C_0 + C_1x + C_2x^2 + \dots, \\ G^2(x) &= (C_0)^2 + (C_0C_1 + C_1C_0)x + (C_2C_0 + C_1C_1 + C_0C_2)x^2 + \dots \end{aligned}$$

Kết hợp với công thức truy hồi của dãy Catalan, ta suy ra $G^2(x) = C_1 + C_2x + C_3x^2 + \dots$. Do đó

$$xG^2(x) = G(x) - 1.$$

Nhân hai vế cho x và biến đổi thành bình phương, ta có ngay

$$\left[xG(x) - \frac{1}{2} \right]^2 = \frac{1-4x}{4}$$

hay $G(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}$. Khai triển lũy thừa của $\sqrt{1-4x} = (1-4x)^{1/2}$, ta có

$$\begin{aligned}(1-4x)^{1/2} &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{1/2}{k} (-4x)^k = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k} \cdot \frac{(-1)^{k-1}}{4^{k-1}} \binom{2k-2}{k-1} (-4x)^k \\ &= 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k} \cdot \binom{2k-2}{k-1} x^k.\end{aligned}$$

Hơn nữa, ta có thể nhận thấy rằng các số Catalan hay hệ số của $G(x)$ là các số không âm, do đó

$$\begin{aligned}G(x) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \binom{2k-2}{k-1} x^{k-1} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} \binom{2k}{k} x^k\end{aligned}$$

Vậy ta rút ra được công thức tổng quát của số Catalan là $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$. $\square$

Bình luận. Trong cách chứng minh trên, ta đã đi xác định hàm sinh cho biểu thức $\sqrt{1-4x}$ nhờ các kết quả có sẵn, từ đó rút gọn ra được biểu thức đẹp.

Số Catalan có nhiều ý nghĩa và ứng dụng về mặt tổ hợp và các chứng minh khác, bạn đọc có thể tìm đọc các tài liệu để tham khảo thêm.

HÀM SINH TRONG CÁC BÀI TOÁN ĐẾM, PHÂN HOẠCH

Trong các bài toán đếm, hàm sinh cũng là một công cụ tốt để đưa ra lời giải một cách dễ dàng. Bằng việc chỉ ra mối liên hệ giữa đại lượng cần đếm với số mũ của ẩn trong khai triển hàm sinh, ta có thể nhận được kết quả cần tìm dựa vào các hệ số trong khai triển hàm sinh tương ứng đó. Chúng ta sẽ tìm hiểu qua một số ví dụ để làm rõ hơn điều này.

Ví dụ 13.4. Chuẩn bị đón Tết, Sam được bố mẹ nhờ đi mua 8 dây đèn nháy để trang trí cây nêu. Thế nhưng trong thành phố, các cửa hàng có những quy tắc thật lạ: tại 10 cửa hàng bán lẻ, Sam chỉ có thể mua tối đa 1 dây tại mỗi cửa hàng, còn nếu muốn mua ở đại lý, Sam có thể mua 1 hoặc 5 dây. Liệu có bao nhiêu cách để Sam mua được các sản phẩm mà cô muốn?

LỜI GIẢI. Ta có các nhận xét

- Hàm sinh tương ứng số cách chọn mua nhiều nhất 1 dây đèn nháy trong 10 cửa hàng bán lẻ là

$$G_1(x) = (1+x)^{10}$$

- Hàm sinh tương ứng số cách chọn mua dây đèn nháy trong đại lý là

$$G_2(x) = 1 + x + x^5$$

Như vậy số cách để Sam có thể mua được 8 dây đèn nháy chính là hệ số của x^8 trong khai triển hàm sinh

$$\begin{aligned}G(x) &= G_1(x) \cdot G_2(x) = (1+x)^{10}(1+x+x^5) \\ &= \left[\sum_{k=0}^{10} \binom{10}{k} x^k \right] (1+x+x^5).\end{aligned}$$

Vậy số cách mua cần tìm là $\binom{10}{8} + \binom{10}{7} + \binom{10}{3} = 285$. $\square$

Ví dụ 13.5. Với n là số nguyên dương, có bao nhiêu đa thức $P(x)$ với hệ số thuộc $\{0; 1; 2; 3\}$ thỏa mãn $P(2) = n$?

(China, 1996)

LỜI GIẢI. Giả sử đa thức $P(x)$ được biểu diễn dưới dạng

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_kx^k + \dots$$

trong đó $a_i \in \{0; 1; 2; 3\}$ với mọi $i \in \mathbb{N}$. Ta có $P(2) = a_0 + 2a_1 + 2^2a_2 + \dots + 2^ka_k + \dots$ nên $P(2) = n$ tương đương với

$$a_0 + 2a_1 + 2^2a_2 + \dots + 2^ka_k + \dots = n.$$

Để ý rằng $a_i \in \{0; 1; 2; 3\}$ với mọi $i \in \mathbb{N}$, do đó kết quả cần tìm chính là hệ số của x^n trong khai triển hàm sinh

$$\begin{aligned}G(x) &= (1+x+x^2+x^3)(1+x^2+x^4+x^6)(1+x^4+x^8+x^{12})\dots \\ &= \prod_{k=0}^{\infty} [1+x^{2^k}+x^{2(2^k)}+x^{3(2^k)}] \\ &= \prod_{k=0}^{\infty} \frac{1-x^{4 \cdot 2^k}}{1-x^{2^k}} = \prod_{k=0}^{\infty} \frac{1-x^{2^{k+2}}}{1-x^{2^k}} \\ &= \frac{1}{(1-x)(1-x^2)} \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} x^i \times \sum_{j=0}^{\infty} x^{2j}\end{aligned}$$

Từ đây ta chỉ ra được kết quả cần tìm là

- Với n lẻ, có $\frac{n+1}{2}$ đa thức thỏa mãn yêu cầu đề bài.
- Với n chẵn, có $\frac{n+2}{2}$ đa thức thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Bình luận. Như đã nói ở đầu bài, ta cũng định nghĩa hàm sinh với một chuỗi lũy thừa hữu hạn, tương ứng với một đa thức. Ta xét điều đó thông qua bài toán sau đây.

Ví dụ 13.6. Ở một mùa giải, một đội bóng thi đấu tổng cộng 2019 trận, thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm và thua không được điểm. Kết quả của đội bóng chính là một dãy các điểm số mà đội đã thu được sau tất cả trận đấu. Chứng minh số kết quả khác nhau của đội bóng không vượt quá $\left(\frac{29}{10}\right)^{2019}$.

(Komal, 2019)

LỜI GIẢI. Số các kết quả khác nhau của đội bóng là hệ số x^{2019} của đa thức

$$P(x) = (1 + x + x^3)^{2019}.$$

Xét a_{2019} là hệ số của x^{2019} , do các hệ số của P đều không âm nên ta được $P(x) > a_{2019}x^{2019}, \forall x \geq 0$, do đó

$$(1 + x + x^3)^{2019} > a_{2019}x^{2019}, \forall x > 0 \Leftrightarrow a_{2019} < \min_{(0; +\infty)} \left(\frac{1}{x} + 1 + x^2 \right)^{2019}.$$

Theo bất đẳng thức AM-GM thì

$$\frac{1}{x} + x^2 = \frac{1}{2x} + \frac{1}{2x} + x^2 \geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{4}}.$$

Đẳng thức xảy ra khi $\frac{1}{2x} = x^2 \Leftrightarrow x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$. Từ đó suy ra

$$a_{2019} < \left(1 + \frac{3}{\sqrt[3]{4}}\right)^{2019} < \left(\frac{29}{10}\right)^{2019}.$$

Bài toán được chứng minh. $\square$

Bình luận. Ta cũng có một cách tiếp cận khác là tính trực tiếp được $a_{2019} = \sum_{k=0}^{673} \binom{2019}{3k} \cdot \binom{3k}{k}$ rồi dùng ước lượng $\binom{3k}{k} \leq \left(\frac{19}{10}\right)^k$ với mọi số tự nhiên k .

Trong các ví dụ tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét việc sử dụng một định lý RUF kết hợp với hàm sinh.

Ví dụ 13.7. Cho số nguyên tố lẻ p , xét tập $A = \{1; 2; 3; \dots; 2p\}$. Tính số tập con của A có đúng p phần tử và tổng các phần tử là một số chia hết cho p .

(IMO 1995)

LỜI GIẢI. Trong bài toán này, chúng ta cần xem xét 2 dữ kiện là số lượng phần tử của tập con và tổng các phần tử nó, do vậy chúng ta sẽ cần phải sử dụng hàm sinh 2 biến. Xét dãy $(a_{n,k})$ với $a_{n,k}$ là số tập con của A có k phần tử mà tổng các phần tử có giá trị bằng n .

Ta chỉ ra được hàm sinh của dãy $(a_{n,k})$ là

$$\begin{aligned} G(x, y) &= \sum_{n,k} a_{n,k} x^n y^k \\ &= (1 + xy)(1 + x^2y)(1 + x^3y) \dots (1 + x^{2p}y) \end{aligned}$$

Kết quả chúng ta cần tìm chính là tổng các hệ số có dạng $a_{n,p}$ với $p|n$. Bây giờ, ta đặt $\xi = \cos \frac{2\pi}{p} + i \sin \frac{2\pi}{p}$ và áp dụng định lý RUF cho $G(x, y)$ với biến số x thì được

$$\sum_{k \geq 0, p|n} a_{n,k} y^k = \frac{1}{p} \sum_{i=0}^{p-1} G(\xi^i, y) \quad (13.1)$$

$$= \frac{1}{p} \left[(1 + y)^{2p} + \sum_{i=1}^{p-1} (1 + \xi^i y)(1 + \xi^{2i} y) \dots (1 + \xi^{2pi} y) \right] \quad (13.2)$$

Chú ý rằng với p là số nguyên tố lẻ và $1 \leq i \leq p$ thì $\{i, 2i, 3i, \dots, pi\}$ và $\{(p+1)i, (p+2)i, (p+3)i, \dots, 2pi\}$ tạo thành các hệ thặng dư thu gọn modulo p . Kết hợp với $\xi^p = 1$, ta có với mọi $i = 1, 2, 3, \dots, p-1$ thì

$$\begin{aligned} G(\xi^i, y) &= (1 + \xi^i y)(1 + \xi^{2i} y)(1 + \xi^{3i} y) \dots (1 + \xi^{2pi} y) \\ &= [(1 + \xi y)(1 + \xi^2 y)(1 + \xi^3 y) \dots (1 + \xi^p y)]^2. \end{aligned}$$

Ta cũng chỉ ra được rằng $1 + y^p = (1 + \xi y)(1 + \xi^2 y)(1 + \xi^3 y) \dots (1 + \xi^p y)$. Do đó với mọi $i = 1, 2, 3, \dots, p-1$ thì

$$(1 + \xi^i y)(1 + \xi^{2i} y)(1 + \xi^{3i} y) \dots (1 + \xi^{2pi} y) = (1 + y^p)^2.$$

Thay vào đẳng thức ở trên, ta có

$$\sum_{k \geq 0, p|n} a_{n,k} y^k = \frac{1}{p} [(1 + y)^{2p} + (p-1)(1 + y^p)^2]$$

Đồng nhất hệ số của y^p trong hai vế ta được

$$\sum_{p|n} a_{n,p} = \frac{\binom{2p}{p} + 2(p-1)}{p}$$

Do đó cũng chính là số tập con thỏa mãn yêu cầu đề bài. $\square$

Bình luận. Bằng cách làm tương tự, ta có thể mở rộng bài toán cho tập $A = \{1; 2; 3; \dots; n\}$. Kết quả nhận được trong trường hợp đó là $\frac{\binom{m}{p} + (p-1) \times \lfloor \frac{m}{p} \rfloor}{p}$.

Ví dụ 13.8. Có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số trong đó không chứa số 0 và chia hết cho 11?

LỜI GIẢI. Ta biết số tự nhiên $\overline{a_1 a_2 \dots a_9}$ chia hết cho 11 khi và chỉ khi

$$a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 - a_2 - a_4 - a_6 - a_8 \equiv 0 \pmod{11}.$$

Xét đa thức

$$P(x) = (x + x^2 + \dots + x^9)^5 (x^{-1} + x^{-2} + \dots + x^{-9})^4.$$

Khi khai triển đa thức $P(x)$ thì các số hạng của $P(x)$ có dạng

$$x^{c_1 + c_2 + c_3 + c_4 + c_5 - c_6 - c_7 - c_8 - c_9}, \quad \text{với } c_i \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}.$$

Khi đó số bộ số $(c_1, \dots, c_9)$ mà $c_1 + c_2 + c_3 + c_4 + c_5 - c_6 - c_7 - c_8 - c_9 \equiv 0 \pmod{11}$ bằng tổng của tổng các hệ số của các số hạng chia hết 11 trong khai triển của $P(x)$. Tiếp theo, gọi S là tổng cần tính thì theo định lý RUF

$$\frac{1}{11} [P(1) + P(\varepsilon) + \dots + P(\varepsilon^{10})]$$

trong đó $\varepsilon = e^{\frac{2\pi i}{11}}$. Ta có

$$P(x) = x^5(1+x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6+x^7+x^8)^5 \cdot x^{-36}(1+x+\dots+x^8)^4 = x^{-31}(1+x+\dots+x^8)^9.$$

Mặt khác, $P(1) = 9^9$ và với mọi $k = 1, 2, \dots, 10$ thì

$$P(\varepsilon^k) = \varepsilon^{-31k} (-\varepsilon^{9k} - \varepsilon^{10k})^9 = -\varepsilon^{50k} \sum_{j=0}^9 \binom{9}{j} \varepsilon^{jk} = -\sum_{j=0}^9 \binom{9}{j} \varepsilon^{(j+6)k}.$$

Chú ý là nếu $j+6$ không chia hết cho 11 thì khi k chạy qua hệ thặng dư thu gọn modulo 11, thì $(j+6)k$ cũng thế và ta có

$$\sum_{k=1}^9 \varepsilon^{(j+6)k} = -1$$

còn khi $j+6$ chia hết cho 11 (tức $j=5$) thì tổng đã cho bằng 10. Vậy

$$P(1) + P(\varepsilon) + \dots + P(\varepsilon^{10}) = 9^9 + \sum_{j=0}^9 \binom{9}{j} - 11 \binom{9}{5}.$$

Từ đó ta có kết quả đề bài là

$$\frac{9^9 + 2^9}{11} - \binom{9}{5}.$$

$\square$

HÀM SINH VỚI CÁC BIỂU THỨC, ĐẲNG THỨC TỔ HỢP

Ví dụ 13.9. Cho số nguyên dương n . Hãy tính tổng $\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n-k}{k}$.

LỜI GIẢI. Ta xét dãy $(a_n) : a_n = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n-k}{k}$ (quy ước $\binom{n}{k} = 0, \forall k > n$). Xét hàm sinh sau đây

$$\begin{aligned} G(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n-k}{k} x^n \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} x^k \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n-k}{k} x^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} x^k (1+x)^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (x^2 + x)^k \\ &= \frac{1}{1-x-x^2}. \end{aligned}$$

Nhận thấy đây chính là hàm sinh quen thuộc đã tìm hiểu ở ví dụ (13.1) về dãy Fibonacci, do đó ta có thể đi đến kết luận rằng

$$\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n-k}{k} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right)$$

□

Ví dụ 13.10. Cho hai số nguyên dương n và m thỏa mãn $n \geq m$. Tính tổng:

$$\sum_{k=m}^n \binom{n}{k} \binom{k}{m}$$

LỜI GIẢI. Với số nguyên dương m ta xét dãy $\{a_n\}$ được định nghĩa bởi

$$\begin{cases} a_n = \sum_{k=m}^n \binom{n}{k} \binom{k}{m} & \text{với } n \geq m \\ a_n = 0 & \text{với } n < m \end{cases}$$

Phân tích hàm sinh của dãy $\{a_n\}$, ta có:

$$\begin{aligned} G(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=m}^n \binom{n}{k} \binom{k}{m} x^n \\ &= \sum_{k=m}^{\infty} \sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} \binom{k}{m} x^n \\ &= \sum_{k=m}^{\infty} \binom{k}{m} x^k \sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{n-k} x^{n-k} \end{aligned}$$

Để ý rằng ta có công thức khai triển hàm sinh quen thuộc

$$\frac{1}{(1-x)^{n+1}} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k}{k} x^k.$$

Lúc này ta có

$$\begin{aligned} G(x) &= \sum_{k=m}^{\infty} \left[\binom{k}{m} \times x^k \times \frac{1}{(1-x)^{k+1}} \right] \\ &= \frac{x^m}{(1-x)^{m+1}} \sum_{k=m}^{\infty} \binom{k}{k-m} \frac{x^{k-m}}{(1-x)^{k-m}} \\ &= \frac{x^m}{(1-x)^{m+1}} \times \frac{1}{\left(1 - \frac{x}{1-x}\right)^{m+1}} \\ &= \frac{x^m}{(1-2x)^{m+1}} \\ &= x^m \times \sum_{k=0}^{\infty} \binom{m+k}{k} (2x)^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left[\binom{m+k}{m} \times 2^k \times x^{m+k} \right]. \end{aligned}$$

Đồng nhất hệ số của x^n trong khai triển $G(x)$ ta thu được công thức tổng quát là $a_n = \binom{n}{m} \times 2^{n-m}$. Vậy ta có kết luận

$$\sum_{k=m}^n \binom{n}{k} \binom{k}{m} = \binom{n}{m} \times 2^{n-m}.$$

□

Ví dụ 13.11. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n ta có

$$\binom{2n}{n} \binom{0}{0} + \binom{2n-2}{n-1} \binom{2}{1} + \binom{2n-4}{n-2} \binom{4}{2} + \cdots + \binom{0}{0} \binom{2n}{n} = 4^n.$$

LỜI GIẢI. Với mỗi $n \in \mathbb{N}$, ta đặt $a_n = \binom{2n}{n}$. Xét $G(x)$ là hàm sinh của dãy số này, ta có $G(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \cdots$ nên

$$\begin{aligned} G^2(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (a_n a_0 + a_{n-1} a_1 + a_{n-2} a_2 + \cdots + a_0 a_n) x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\binom{2n}{n} \binom{0}{0} + \binom{2n-2}{n-1} \binom{2}{1} + \cdots + \binom{0}{0} \binom{2n}{n} \right] x^n \end{aligned}$$

Để ý rằng hàm sinh của dãy số $b_n = 4^n$ là $\frac{1}{1-4x}$, do đó để chứng minh đẳng thức trong đề bài, ta cần chỉ ra rằng

$$G^2(x) = \frac{1}{1-4x} \text{ hay } G(x) = \left(\frac{1}{1-4x} \right)^{-\frac{1}{2}}.$$

Ta biến đổi hệ số của x^n trong khai triển $\left(\frac{1}{1-4x}\right)^{-\frac{1}{2}}$ thông qua việc tính $\binom{-1/2}{n}$ tương tự như các ví dụ trước. Ta có ngay

$$c_n = (-4)^n \binom{2n}{n} = a_n.$$

Từ đây ta suy ra $G(x) = \left(\frac{1}{1-4x}\right)^{-\frac{1}{2}}$ hay $G^2(x) = \frac{1}{1-4x}$. Đồng nhất hệ số của x^n trong hai vế, ta thu được đẳng thức cần chứng minh

$$\binom{2n}{n} \binom{0}{0} + \binom{2n-2}{n-1} \binom{2}{1} + \binom{2n-4}{n-2} \binom{4}{2} + \dots + \binom{0}{0} \binom{2n}{n} = 4^n.$$

□

Tiếp theo, ta xét một số bài toán chứng minh đẳng thức hoặc các kết quả khó trong tổ hợp đòi hỏi việc ứng dụng của hàm sinh.

MỘT SỐ DẠNG TOÁN TỔNG HỢP

Ví dụ 13.12. Cho số nguyên dương n . Chứng minh rằng số cách phân tích n thành tổng của các số nguyên dương lẻ bằng số cách phân tích n thành tổng các số nguyên dương đôi một khác nhau.

LỜI GIẢI. Với mỗi số nguyên dương n , ta có

- Gọi a_n là số cách phân tích n thành tổng của các số nguyên dương lẻ. Khi đó a_n chính là hệ số của x^n trong khai triển hàm sinh

$$\begin{aligned} G_1(x) &= (1+x+x^2+\dots)(1+x^3+x^6+\dots)\dots \\ &= \prod_{k=0}^{\infty} (1+x^{2k+1}+x^{2(2k+1)}+\dots) \\ &= \prod_{k=0}^{\infty} \frac{1}{1-x^{2k+1}}. \end{aligned}$$

- Gọi b_n là số cách phân tích n thành tổng các số nguyên dương đôi một

khác nhau. Khi đó b_n chính là hệ số của x^n trong khai triển hàm sinh

$$\begin{aligned} G_2(x) &= (1+x)(1+x^2)(1+x^3)\dots \\ &= \prod_{k=1}^{\infty} (1+x^k) \\ &= \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1-x^{2k}}{1-x^k} \\ &= \prod_{k=0}^{\infty} \frac{1}{1-x^{2k+1}}. \end{aligned}$$

Do $G_1(x) \equiv G_2(x)$ nên suy ra $a_n = b_n$ với mọi $n \in \mathbb{N}$ nên ta có điều phải chứng minh. □

Ví dụ 13.13. Giả sử $n > 2$ là một số tự nhiên thỏa mãn tồn tại hai bộ số dương $(a_1; a_2; a_3; \dots; a_n)$ và $(b_1; b_2; b_3; \dots; b_n)$ khác nhau sao cho dãy $\binom{n}{2}$ tổng có dạng $a_i + a_j$ với $1 \leq i < j \leq n$ là một hoán vị của dãy $\binom{n}{2}$ tổng có dạng $b_i + b_j$ với $1 \leq i < j \leq n$. Chứng minh rằng n là lũy thừa của 2.

LỜI GIẢI. Xét hai hàm sinh: $G_1(x) = \sum_{i=1}^n x^{a_i}$ và $G_2(x) = \sum_{i=1}^n x^{b_i}$. Ta có

$$\begin{aligned} [G_1(x)]^2 &= \sum_{i=1}^n x^{2a_i} + \sum_{i \neq j} x^{a_i+a_j} \\ &= G_1(x^2) + \sum_{i \neq j} x^{a_i+a_j}. \end{aligned}$$

Tương tự thì $[G_2(x)]^2 = G_2(x^2) + \sum_{i \neq j} x^{b_i+b_j}$. Từ giả thiết về mối quan hệ đặc biệt giữa hai dãy số được cho, ta suy ra

$$[G_1(x)]^2 - [G_2(x)]^2 = G_1(x^2) - G_2(x^2)$$

Để ý rằng $G_1(1) = G_2(1) = n$ do đó $G_1(x) - G_2(x)$ có thể biểu diễn dưới dạng:

$$G_1(x) - G_2(x) = (x-1)^m H(x) \text{ với } m \in \mathbb{N}^*.$$

Lúc này, ta có

$$G_1(x) + G_2(x) = \frac{[G_1(x)]^2 - [G_2(x)]^2}{G_1(x) - G_2(x)} = \frac{G_1(x^2) - G_2(x^2)}{G_1(x) - G_2(x)} = \frac{(x^2-1)^m H(x^2)}{(x-1)^m H(x)}$$

nên suy ra

$$G_1(x) + G_2(x) = (x+1)^m \frac{H(x^2)}{H(x)}$$

Cuối cùng, thay $x = 1$ vào, ta được $2n = 2^m$ hay $n = 2^{m-1}$. Vậy n phải là lũy thừa của 2. $\square$

Ví dụ 13.14. Nhóm thực hiện tô màu đỏ 1003 phần tử nào đó trong tập hợp $S = \{1; 2; 3; \dots; 2020\}$ và tô các phần tử còn lại bằng màu xanh. Sau đó, bạn ấy đếm số bộ $(x, y, z) \in S^3$ mà x, y, z được tô cùng màu và $x + y + z$ chia hết cho 2020. Chứng minh rằng giá trị tìm được không phụ thuộc cách chọn tô màu các số trong tập S .

LỜI GIẢI. Ta giả sử bạn Nhóm đã tô màu đỏ các số $a_1; a_2; a_3; \dots; a_{1003}$ và các số được tô màu xanh là $b_1; b_2; b_3; \dots; b_{1017}$. Xét hai đa thức

$$P(x) = x^{a_1} + x^{a_2} + x^{a_3} + \dots + x^{a_{1003}}$$

$$Q(x) = x^{b_1} + x^{b_2} + x^{b_3} + \dots + x^{b_{1017}}$$

thì $P(1) = 1003$ và $Q(1) = 1017$. Như vậy số bộ (x, y, z) cần đếm chính là tổng các hệ số tương ứng với lũy thừa của x có bậc chia hết cho n trong khai triển $P^3(x) + Q^3(x)$. Ta có $P(x) + Q(x) = x + x^2 + x^3 + \dots + x^{2020}$, do đó ta phân tích

$$P^3(x) + Q^3(x) = [P(x) + Q(x)] [P^2(x) - P(x)Q(x) + Q^2(x)].$$

Với mỗi số hạng trong khai triển $P^2(x) - P(x)Q(x) + Q^2(x)$, tồn tại đúng một số hạng trong khai triển $P(x) + Q(x)$ để tích của chúng là đơn thức với số mũ của x chia hết cho 2020. Do đó tổng các hệ số tương ứng với lũy thừa của x có bậc chia hết cho n trong khai triển $P^3(x) + Q^3(x)$ chính là tổng các hệ số trong khai triển $P^2(x) - P(x)Q(x) + Q^2(x)$ và bằng

$$P^2(1) - P(1)Q(1) + Q^2(1) = \text{const.}$$

Vậy, dù có chọn các số để tô màu xanh, đỏ như thế nào chăng nữa thì số các bộ (x, y, z) mà Nhóm cần đếm là không thay đổi. $\square$

Ví dụ 13.15. Một chú rùa bò theo các đường kẻ trên lưới ô vuông để đi từ điểm $(0; 0)$ đến $(m; n)$ với m và n là các số nguyên dương nào đó. Ta quy ước rằng chú rùa bò qua nhiều bước với mỗi bước từ $(i; j)$ chỉ có thể bò đến một trong các vị trí $(i-1; j), (i+1; j), (i; j-1), (i; j+1)$. Cho trước số nguyên dương k , tính số đường đi từ $(0; 0)$ đến $(m; n)$ qua đúng k bước.

LỜI GIẢI. Đầu tiên ta có nhận xét rằng điều kiện cần và đủ để tồn tại đường đi thỏa mãn là: $k + m + n$ là số chẵn và $k \geq m + n$. Bây giờ ta xét với những giá trị k thỏa mãn điều kiện đó. Từ giả thiết, ta có nhận xét rằng số đường đi thỏa mãn chính là hệ số của $x^m y^n$ trong khai triển hàm sinh

$$\begin{aligned} G(x, y) &= \left(x + y + \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right)^k \\ &= (x + y)^k \left(1 + \frac{1}{xy} \right)^k \\ &= \left[\sum_{i=0}^k \binom{k}{i} x^i y^{k-i} \right] \times \left[\sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \frac{1}{(xy)^i} \right] \end{aligned}$$

Ta cần chọn ra hai chỉ số i_1, i_2 sao cho $x^{i_1} y^{k-i_1} \times \frac{1}{(xy)^{i_2}} = x^m y^n$. Ta có

$$x^{i_1} y^{k-i_1} \times \frac{1}{(xy)^{i_2}} = x^m y^n \Leftrightarrow \begin{cases} i_1 - i_2 = m \\ k - i_1 - i_2 = n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} i_1 = \frac{k-n+m}{2} \\ i_2 = \frac{k-n-m}{2} \end{cases}$$

Từ đây ta đi đến kết luận của bài toán

- Có $\binom{k}{\frac{k-n+m}{2}} \binom{k}{\frac{k-n-m}{2}}$ đường đi nếu $2|k + m + n$ và $k \geq m + n$.
- Không có đường đi trong các trường hợp còn lại.

$\square$

Ví dụ 13.16. Một dãy số nguyên $a_1; a_2; a_3; \dots; a_n$ được gọi là p -cân bằng nếu các tổng $a_k + a_{k+p} + a_{k+2p} + \dots$ có giá trị bằng nhau với mọi $k = 1, 2, 3, \dots, p$. Giả sử rằng ta có một dãy $a_1; a_2; a_3; \dots; a_{50}$ là p -cân bằng với các giá trị $p \in \{3; 5; 7; 11; 13; 17\}$. Chứng minh rằng $a_1 = a_2 = a_3 = \dots = a_{50} = 0$.

LỜI GIẢI. Đặt $P(x) = a_1 + a_2 x + a_3 x^2 + \dots + a_{50} x^{49}$. Xét p là một số nguyên tố và ξ là một căn nguyên thủy bậc p của đơn vị. Khi đó,

$$1 + \xi + \xi^2 + \dots + \xi^{p-1} = 0 \text{ và } \xi^p = 1$$

nên

$$\begin{aligned} P(\xi) &= (a_1 + a_{1+p} + a_{1+2p} + \dots) + \xi(a_2 + a_{2+p} + \dots) + \dots \\ &\quad + \xi^{p-1}(a_p + a_{p+p} + a_{p+2p} + \dots) \end{aligned}$$

Như vậy, nếu dãy $a_1; a_2; a_3; \dots; a_{50}$ thỏa mãn là p -cân bằng thì ta có

$$P(\xi) = (a_1 + a_{1+p} + a_{1+2p} + \dots)(1 + \xi + \xi^2 + \dots + \xi^{p-1}) = 0$$

Để ý rằng ξ có dạng $\xi = \cos \frac{2\pi}{p} + i \sin \frac{2\pi}{p} \left(= e^{\frac{2\pi i}{p}} \right)$ và $a_1; a_2; a_3; \dots; a_{50}$ thỏa mãn là p -cân bằng với các giá trị $p \in \{3; 5; 7; 11; 13; 17\}$. Từ đó ta có thể nhận thấy rằng $P(x)$ nhận giá trị bằng 0 tại ít nhất

$$2 + 4 + 6 + 10 + 12 + 16 = 50$$

giá trị của x . Thế nhưng $P(x)$ là đa thức bậc 49 nên phải có $P(x) \equiv 0$, điều này có nghĩa là $a_1 = a_2 = a_3 = \dots = a_{50} = 0$. $\square$

Ví dụ 13.17. Giả sử rằng tập các số tự nhiên được phân hoạch thành $n \geq 2$ cấp số cộng. Chứng minh rằng trong số đó có ít nhất hai cấp số có công sai bằng nhau.

LỜI GIẢI. Xét một cách phân hoạch tập $\mathbb{N}$ thành n cấp số cộng là

$$\mathbb{N} = \{a_1 + kd_1 | k \geq 0\} \cup \{a_2 + kd_2 | k \geq 0\} \cup \dots \cup \{a_n + kd_n | k \geq 0\}$$

Với mỗi cấp số cộng, ta xét hàm sinh tương ứng là $\sum_{k \geq 0} x^{a_i + kd_i}$, thế thì

$$\sum_{k \geq 0} x^k = \sum_{k \geq 0} x^{a_1 + kd_1} + \sum_{k \geq 0} x^{a_2 + kd_2} + \dots + \sum_{k \geq 0} x^{a_n + kd_n}$$

Ta có thể biểu diễn lại theo cách khác là

$$\frac{x}{1-x} = \frac{x^{a_1}}{1-x^{d_1}} + \frac{x^{a_2}}{1-x^{d_2}} + \dots + \frac{x^{a_n}}{1-x^{d_n}}.$$

Chú ý rằng các hạng tử xuất hiện ở trên đều là các hàm hữu tỷ, do đó có thể coi đây là một đẳng thức giữa các hàm hữu tỷ. Nói riêng, nó đúng với mọi số phức x mà tại đó các hạng tử đều có nghĩa.

Giả sử các công sai có giá trị đôi một khác nhau và giả sử rằng $d_1 > d_2 > \dots > d_n$. Cho $x \rightarrow e^{\frac{2\pi i}{d_1}}$ ta thấy rằng vế trái là hữu hạn trong khi vế phải không bị chặn, mâu thuẫn. Điều này cho thấy có ít nhất hai trong số các giá trị $d_1; d_2; \dots; d_n$ có giá trị bằng nhau. $\square$

Bình luận. Qua các bài toán trên, ta thấy việc sử dụng hàm sinh rất phong phú và gần như là con đường duy nhất để xử lý bài toán. Mở rộng kết quả bài toán trên, ta có thể chứng minh được rằng

$$\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} + \frac{1}{d_3} + \dots + \frac{1}{d_n} = 1.$$

Cuối cùng, ta xét bài toán hay và khó sau đây.

Ví dụ 13.18. Cho $a_0; a_1; a_2; \dots; a_n$ là dãy các số nguyên dương tăng ngặt sao cho mọi số tự nhiên đều có thể biểu diễn duy nhất dưới dạng $a_i + 2a_j + 4a_k$ với i, j, k là các số tự nhiên trong khoảng từ 0 đến n và không nhất thiết phân biệt. Tìm a_{1998} .

(IMO 1998 Shortlist)

LỜI GIẢI. Xét hàm sinh $G(x) = x^{a_0} + x^{a_1} + x^{a_2} + \dots + x^{a_n}$. Ta có

$$G(x^2) = x^{2a_0} + x^{2a_1} + x^{2a_2} + \dots + x^{2a_n},$$

$$G(x^4) = x^{4a_0} + x^{4a_1} + x^{4a_2} + \dots + x^{4a_n}.$$

Lúc này ta có hàm sinh

$$H(x) = G(x)G(x^2)G(x^4) = \sum_{i,j,k} x^{a_i + 2a_j + 4a_k} \quad (13.3)$$

Vì theo giả thiết thì mọi số tự nhiên đều có thể biểu diễn duy nhất dưới dạng $a_i + 2a_j + 4a_k$ nên ta phải có

$$\sum_{i,j,k} x^{a_i + 2a_j + 4a_k} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x} \quad (13.4)$$

Từ (13.3) và (13.4) ta có

$$H(x) = G(x)G(x^2)G(x^4) = \frac{1}{1-x},$$

$$H(x^2) = G(x^2)G(x^4)G(x^8) = \frac{1}{1-x^2}.$$

Chia vế theo vế hai đẳng thức trên, ta được

$$\frac{G(x)}{G(x^8)} = \frac{1-x^2}{1-x} = 1+x \text{ nên } G(x) = (1+x)G(x^8).$$

Vì thế

$$G(x) = (1+x)G(x^8) = (1+x)(1+x^8)G(x^{64}) = \dots$$

Cứ tiếp tục như thế ta có thể đưa ra được nhận xét về các số hạng đầu tiên của dãy số đã cho là

$$a_0 = 0; a_1 = 1; a_2 = 8; a_3 = 1+8; a_4 = 8^2; a_5 = 1+8^2; a_6 = 8+8^2; a_7 = 1+8+8^2.$$

Ta có thể nhận thấy quy luật ở đây là cách biểu diễn giá trị của i theo cơ số 2 chính là cách biểu diễn a_i theo cơ số 8. Ta có

$$1998 = 11111001110_{(2)} \text{ nên } a_{1998} = 11111001110_{(8)}.$$

Vậy ta có $a_{1998} = 1227096648$. $\square$

13.3 Bài tập

Bài tập 13.1. Cho số nguyên dương n , tính tổng

$$A = \binom{n}{0} + \binom{n}{3} + \binom{n}{6} + \dots + \binom{n}{3k}$$

với k là số nguyên dương lớn nhất thỏa mãn $3k \leq n$.

Bài tập 13.2. Cho số nguyên dương K . Tìm số các số tự nhiên n không vượt quá 10^K thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau

- (i) n chia hết cho 3.
- (ii) Các chữ số trong biểu diễn thập phân của n thuộc tập hợp $\{2, 0, 1, 5\}$.

(Việt Nam, 2015)

Bài tập 13.3. Với mỗi số nguyên dương n , ta kí hiệu a_n là số cách biểu diễn số n thành tổng có thứ tự của các số 1 và 2; b_n là số cách biểu diễn số n thành tổng có thứ tự của các số không nhỏ hơn 2. Chứng minh rằng $a_n = b_{n+2}$ với mọi số nguyên dương n .

Bài tập 13.4. Với mỗi số nguyên dương n , có bao nhiêu hoán vị của bộ $(1; 2; 3; \dots; n)$ mà không có số nào giữ nguyên vị trí?

Bài tập 13.5. Xét tập $A = \{1; 2; 3; \dots; 2020\}$. Có bao nhiêu tập con của A mà tổng các phần tử của nó chia hết cho 19?

Bài tập 13.6. Giả sử mỗi phần tử trong tập M gồm 2008 số nguyên dương đầu tiên được tô bởi 1 trong 3 màu xanh, đỏ, vàng với điều kiện cả ba màu đều được sử dụng để tô. Xét hai tập tập

$$S_1 = \{(x, y, z) \in M^3 | x, y, z \text{ được tô cùng màu; } x + y + z \equiv 0 \pmod{2008}\}$$

$$S_2 = \{(x, y, z) \in M^3 | x, y, z \text{ đôi một khác màu; } x + y + z \equiv 0 \pmod{2008}\}.$$

Chứng minh rằng $2|S_1| > |S_2|$.

(Việt Nam, 2008)

Bài tập 13.7 (Vandermonde). Cho các số nguyên không âm m, n, r thỏa mãn $r \leq \min\{m, n\}$. Chứng minh rằng

$$\sum_{k=0}^r \binom{n}{k} \binom{m}{r-k} = \binom{m+n}{r}$$

Bài tập 13.8. Cho $2n$ số thực phân biệt $a_1; a_2; a_3; \dots; a_n$ và $b_1; b_2; b_3; \dots; b_n$. Trên bảng ô vuông kích thước $n \times n$, người ta điền số $a_i + b_j$ vào ô ở hàng i , cột j . Chứng minh rằng nếu tích các số ở mỗi cột là bằng nhau thì tích các số ở mỗi hàng cũng bằng nhau, và ngược lại.

Bài tập 13.9. Chứng minh rằng tồn tại duy nhất 1 cách phân hoạch tập các số tự nhiên thành hai tập P, Q sao cho với mỗi số tự nhiên n , số cách phân tích $n = p_1 + p_2$ ($p_1, p_2 \in P; p_1 \neq p_2$) bằng số cách phân tích $n = q_1 + q_2$ là tổng của hai số hữu tỷ phân biệt.

Bài tập 13.10. Với n là một số nguyên dương lẻ, có bao nhiêu bộ số $(a_0; a_1; a_2; \dots; a_n)$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

- $a_i \in \{1; 2; 3; \dots; n\}$ với mọi i ;
- $a_0 = a_n$;
- $(a_i - a_{i-1} - i)$ không chia hết cho n với mọi $i \in \{1; 2; 3; \dots; n\}$.

Bài tập 13.11. Tồn tại hay không tập các số nguyên F sao cho phương trình $a + 2b = n$ với $a, b \in F$ có 1 nghiệm duy nhất với mọi số nguyên dương n .
(USA, 1996)

Bài tập 13.12. Cho p là một số nguyên tố lẻ. Chứng minh rằng trong $2p - 1$ số nguyên bất kỳ luôn tồn tại p số có tổng chia hết cho p .

Bài tập 13.13. Cho n là một số nguyên dương và tập $S = \{1; 2; 3; \dots; n\}$. Có bao nhiêu cách tô màu xanh hoặc đỏ một số phần tử của S sao cho không có hai phần tử liên tiếp nào được tô cùng màu?

Bài tập 13.14. Chứng minh rằng tồn tại duy nhất một cách phân hoạch tập các số tự nhiên thành 2 tập con: $\mathbb{N} = A \cup B$ sao cho với mỗi số tự nhiên n , số cách biểu diễn $n = a_1 + a_2$ với $a_1, a_2 \in A; a_1 \neq a_2$ bằng số cách biểu diễn $n = b_1 + b_2$ với $b_1, b_2 \in B; b_1 \neq b_2$.

Bài tập 13.15. Cho n là số nguyên dương. Đặt

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 (1+x)^{2n-2k} (1-x)^{2k}.$$

Chứng minh mọi hệ số của lũy thừa bậc lẻ trong $P(x)$ đều bằng 0.

Chương 14

Cơ bản về phương pháp xác suất

14.1 Lý thuyết cơ sở

Chương này đề cập đến hai nguyên lý cơ bản về *phương pháp xác suất*, được ứng dụng để giải một số các bài toán rời rạc. Đây là một phương pháp mới, nâng cao và ngày càng được sử dụng nhiều trong các kì thi học sinh giỏi.

NGUYÊN LÝ MỘT: BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT

Để làm quen với phương pháp xác suất, ta có một số khái niệm và tính chất cơ bản về Xác suất như sau.

Định nghĩa 14.1. Không gian mẫu là tập hợp tất cả các tình huống có thể xảy ra, kí hiệu Ω .

Chú ý rằng đây là khái niệm đầu tiên và cũng là khái niệm cơ bản cho thấy sự liên hệ giữa Tổ hợp và Xác suất khi mà với bài toán tổ hợp, ta thường xét trên một lớp các tình huống nào đó.

Định nghĩa 14.2. Biến cố là một tập hợp con của không gian mẫu, thường được kí hiệu bởi các chữ hoa như $A, B, C, \dots$, và được hiểu là một tính chất nào đó. Với mỗi biến cố A , ta cũng kí hiệu $\bar{A}$ để chỉ biến cố phân bù hoặc biến cố đối của A .

Định nghĩa 14.3. Xác suất là một hàm xác định trên một họ các biến cố sao cho giá trị tương ứng với mỗi biến cố là một số thực thuộc đoạn $[0, 1]$, thường được kí hiệu là $\Pr$.

Bình luận. Chú ý là, trong Xác suất cổ điển, khi các tình huống xảy ra trong không gian mẫu có xác suất như nhau thì ta có định nghĩa xác suất của biến cố A qua hực lượng của tập hợp, là

$$\Pr[A] = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Tính chất 14.4. Xác suất có một số tính chất cơ bản như sau.

1. $\Pr[\emptyset] = 0$, $\Pr[\Omega] = 1$ với mọi không gian mẫu Ω .
2. $\Pr[A \cup B] = \Pr[A] + \Pr[B] - \Pr[A \cap B]$ với mọi biến cố A, B .
3. $\Pr[A] + \Pr[\bar{A}] = 1$ với mọi biến cố A .
4. Với mọi biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$, ta có

$$\Pr[A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n] \leq \Pr[A_1] + \Pr[A_2] + \dots + \Pr[A_n].$$

Định nghĩa 14.5. Hai biến cố A và B được gọi là độc lập nếu như

$$\Pr[A \cap B] = \Pr[A]\Pr[B].$$

Mở rộng hơn, một họ các biến cố $\{A_i : i = 1, 2, \dots\}$ được gọi là độc lập nếu như với mọi cách lấy ra một số hữu hạn các chỉ số $i_1, i_2, \dots, i_k$ thì

$$\Pr[A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}] = \Pr[A_{i_1}]\Pr[A_{i_2}] \dots \Pr[A_{i_k}].$$

Bây giờ, ta phát biểu nguyên lý thứ nhất của phương pháp xác suất.

Tính chất 14.6 (Nguyên lý thứ nhất). Nếu biến cố A có xác suất xảy ra dương thì tồn tại ít nhất một tình huống mang tính chất A .

NGUYÊN LÝ THỨ HAI: BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ KÌ VỌNG

Định nghĩa 14.7. Một biến ngẫu nhiên $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm số xác định trên không gian mẫu Ω , tương ứng mỗi tình huống với một giá trị.

Định nghĩa 14.8. Biến ngẫu nhiên rời rạc là biến ngẫu nhiên có bảng phân phối sau

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
$\Pr$	p_1	p_2	$\dots$	p_n	$\dots$

trong đó, với mỗi i , x_i là các giá trị mà biến ngẫu nhiên X có thể nhận được và $p_i = \Pr[X = x_i]$ chính là xác suất tương ứng để X nhận giá trị x_i . Chú ý rằng các xác suất p_i là các số không âm và có tổng bằng 1.

Định nghĩa 14.9. Hai biến ngẫu nhiên X và Y được gọi là độc lập nếu với mọi a, b , hai biến cố $X = a$ và $Y = b$ độc lập với nhau.

Định nghĩa 14.10. Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X , kí hiệu là $E[X]$, được xác định bởi

$$E[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)P[\omega].$$

Với X là biến ngẫu nhiên rời rạc được định nghĩa trên, ta có

$$E[X] = \sum_i x_i p_i.$$

Ý nghĩa của kỳ vọng chính là giá trị trung bình.

Bình luận. Một cách tổng quát, xét một hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thì ta có thể xác định biến ngẫu nhiên mới $f(X)$ có kỳ vọng bằng

$$E[f(X)] = \sum_{\omega \in \Omega} f(X(\omega))P[\omega].$$

Nói riêng, với biến ngẫu nhiên rời rạc X , ta có

$$E[f(X)] = \sum_i f(x_i)p_i.$$

Để hiểu thêm về biến ngẫu nhiên ta xét ví dụ với một lớp học gồm 40 bạn có điểm thi môn Toán như sau: 8 bạn được 6 điểm, 9 bạn được 7 điểm, 12 bạn được 8 điểm, 7 bạn được 9 điểm và 4 bạn được 10 điểm.

Lấy ra ngẫu nhiên một bạn trong lớp, và xét biến ngẫu nhiên X là điểm thi Toán của bạn được chọn. Khi đó, X có thể nhận các giá trị từ 6 đến 10 và ta có bảng phân phối

X	6	7	8	9	10
$\Pr$	$\frac{8}{40}$	$\frac{9}{40}$	$\frac{12}{40}$	$\frac{7}{40}$	$\frac{4}{40}$

Theo công thức, ta tính được kỳ vọng của X bằng

$$E[X] = 6 \cdot \frac{8}{40} + 7 \cdot \frac{9}{40} + 8 \cdot \frac{12}{40} + 9 \cdot \frac{7}{40} + 10 \cdot \frac{4}{40} = 7,75.$$

Bây giờ, ta có điểm trung bình cả lớp bằng

$$\begin{aligned}\frac{D_1 + D_2 + \dots + D_{40}}{40} &= \frac{6 \cdot 8 + 7 \cdot 9 + 8 \cdot 12 + 9 \cdot 7 + 10 \cdot 4}{40} \\ &= 6 \cdot \frac{8}{40} + 7 \cdot \frac{9}{40} + 8 \cdot \frac{12}{40} + 9 \cdot \frac{7}{40} + 10 \cdot \frac{4}{40} = E[X].\end{aligned}$$

Tính chất 14.11. Kỳ vọng có một số tính chất cơ bản sau.

1. Kỳ vọng có tính chất tuyến tính, nghĩa là

$$E[\alpha X + \beta Y] = \alpha E[X] + \beta E[Y]$$

với mọi $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ và X, Y là các biến ngẫu nhiên.

2. Nếu $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập đôi một thì

$$E[X_1 X_2 \dots X_n] = E[X_1] E[X_2] \dots E[X_n].$$

Định nghĩa 14.12. Biến ngẫu nhiên chỉ báo cho một biến cố có dạng

$$I_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } \omega \in A, \\ 0 & \text{nếu } \omega \notin A. \end{cases}$$

Chú ý rằng khi đó ta có bảng phân phối

I_A	1	0
Pr	Pr[A]	1 - Pr[A]

Trong các bài toán áp dụng, ta thường biểu diễn một biến ngẫu nhiên dưới dạng tổng các biến ngẫu nhiên chỉ báo.

Bây giờ, ta đến với nguyên lý thứ hai của phương pháp xác suất.

Tính chất 14.13 (Nguyên lý thứ hai). Tồn tại một cấu hình mà trên đó giá trị của biến ngẫu nhiên lớn hơn (nhỏ hơn) hoặc bằng giá trị của kỳ vọng.

14.2 Các ví dụ

Sau đây, chúng ta cùng xét một số ví dụ minh họa cho nguyên lý trên. Ví dụ đầu tiên là một kết quả của Erdős đưa ra vào những năm 1940. Đây là một trong những bài toán Tổ hợp và Đồ thị đầu tiên được giải bằng phương pháp xác suất. Lời giải của bài toán rất ngắn gọn nhưng ý tưởng của nó thì thực sự tuyệt diệu, là niềm cảm hứng cho rất nhiều thế hệ người yêu Toán và các nhà Toán học.

Ví dụ 14.1 (Erdős). Cho số nguyên dương $k \geq 3$. Chứng minh rằng tồn tại một cách tô màu xanh hoặc đỏ các cạnh của một đồ thị cỡ $n = \lfloor 2^{\frac{k}{2}} \rfloor$ đỉnh sao cho không tồn tại k đỉnh mà tất cả các cạnh nối giữa k đỉnh này được tô cùng màu.

LỜI GIẢI. Với một cạnh bất kỳ, ta tô màu nó một cách ngẫu nhiên một trong hai màu xanh và đỏ với cùng xác suất $\frac{1}{2}$. Ta xét xác suất của biến cố A : tồn tại k đỉnh mà các cạnh nối cùng màu với nhau. Dễ thấy $A = A_d \cup A_x$, trong đó A_d và A_x lần lượt là các biến cố tồn tại k đỉnh mà các cạnh nối cùng màu đỏ hoặc xanh.

Với A_x ta có

$$A_x = \bigcup_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k < n} A_x(i_1, i_2, \dots, i_k),$$

trong đó n là số đỉnh của đồ thị đang xét và $A_x(i_1, i_2, \dots, i_k)$ là biến cố mà các cạnh nối giữa các đỉnh $i_1, i_2, \dots, i_k$ được tô xanh. Do với k đỉnh ta có $\binom{k}{2}$ cạnh nối và việc tô màu các cạnh là độc lập với nhau nên

$$\Pr(A_x(i_1, i_2, \dots, i_k)) = \left(\frac{1}{2}\right)^{\binom{k}{2}}.$$

Suy ra

$$\Pr[A_x] \leq \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k < n} \Pr[A_x(i_1, i_2, \dots, i_k)] = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^{\binom{k}{2}}.$$

Tương tự, ta cũng có

$$\Pr[A_d] \leq \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k < n} \Pr[A_d(i_1, i_2, \dots, i_k)] = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^{\binom{k}{2}}.$$

Vậy nên

$$\Pr[A] \leq \Pr[A_x] + \Pr[A_d] \leq 2 \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^{\binom{k}{2}}.$$

Với đánh giá $k! > 2^{1+\frac{k}{2}}$ khi $k \geq 3$, ta có

$$2 \binom{n}{k} = \frac{2}{k!} n(n-1) \dots (n-k+1) < \frac{n^k}{2^{\frac{k}{2}}},$$

kéo theo khi $n = \lfloor 2^{\frac{k}{2}} \rfloor \leq 2^{\frac{k}{2}}$ thì

$$2 \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2} \right)^{\binom{k}{2}} < \frac{n^k}{2^{\frac{k}{2}}} \cdot \frac{1}{2^{\frac{k(k-1)}{2}}} \leq 1. \quad (14.1)$$

Khi đó $\Pr[A] < 1$ hay là xác suất để có k đỉnh mà các cạnh nối cùng màu là nhỏ hơn 1, suy ra không phải mọi cách tô màu trên đồ thị $n = \lfloor 2^{\frac{k}{2}} \rfloor$ đỉnh đều thoả mãn tính chất trên và do đó sẽ có một cách tô màu nào đó mà không thể tìm được k đỉnh có các cạnh nối cùng màu. $\square$

Bình luận. Bài toán trên liên quan chỉ số Ramsey $R(m, n)$, tức là số đỉnh nhỏ nhất cần thiết của một đồ thị sao cho với mọi cách tô màu xanh hoặc đỏ các cạnh thì luôn tồn tại m đỉnh mà các cạnh nối đều tô xanh, hoặc n đỉnh mà các cạnh nối đều tô đỏ. Cụ thể, kết quả của bài toán chứng minh chặn dưới $R(k, k) > 2^{\frac{k}{2}}$. Tuy nhiên, điểm bất lợi của phương pháp xác suất đó là chỉ chứng minh được sự tồn tại mà không chỉ ra được cách tô màu tường minh.

Triết lí trong lời giải theo phương pháp xác suất đó là: thay vì đưa ra lời giải có tính địa phương bằng cách chỉ ra một cách tô màu cụ thể nhằm phá vỡ tính chất cạnh đồng màu của các bộ k điểm (rất khó thực hiện khi k lớn) thì ta hãy nhìn bài toán theo hướng toàn cục, tức là xét tất cả các cấu hình (cách tô màu) có thể và chứng minh không phải cấu hình nào cũng thoả mãn. Đó là nội dung của lời giải sơ cấp như sau.

LỜI GIẢI. Ta xét tất cả các cách tô màu, có tổng cộng $2^{\binom{n}{2}}$ cách. Ta sẽ chứng minh không phải cách tô màu nào cũng thoả mãn, tức là số cách tô màu thoả mãn tồn tại bộ k đỉnh có các cạnh nối cùng màu là nhỏ hơn hẳn $2^{\binom{n}{2}}$.

Thật vậy, ta thấy số cách tô màu thoả mãn không lớn hơn $C_d + C_x$ trong đó C_d (tương ứng C_x) là số cách tô màu thoả mãn tồn tại bộ k đỉnh có các cạnh nối cùng màu đỏ (tương ứng xanh).

Xét một bộ gồm k đỉnh cố định thì số cách tô màu thoả mãn các cạnh nối trong bộ k đỉnh này cùng màu xanh là $2^{\binom{n}{2} - \binom{k}{2}}$, do có tất cả $\binom{n}{2}$ cạnh và ta đã cố định màu của $\binom{k}{2}$ cạnh nối trong bộ k đỉnh. Mà từ n đỉnh có $\binom{n}{k}$ cách chọn bộ k đỉnh như trên, nên ta thu được

$$C_x \leq \binom{n}{k} 2^{\binom{n}{2} - \binom{k}{2}}.$$

Tương tự,

$$C_d \leq \binom{n}{k} 2^{\binom{n}{2} - \binom{k}{2}}.$$

Bài toán kết thúc khi ta có, từ (14.1)

$$C_d + C_x \leq 2 \binom{n}{k} 2^{\binom{n}{2} - \binom{k}{2}} < 2^{\binom{n}{2}}.$$

$\square$

Bình luận. Về mặt bản chất thì hai lời giải đều như nhau. Bạn đọc có thể so sánh và chọn cho mình cách giải phù hợp! Xin được kết thúc Ví dụ 14.1 bằng hai câu hỏi mở liên quan, hiện đang được nhiều nhà Toán học quan tâm tìm câu trả lời:

- Có thể tính chính xác $R(k, k)$ với mọi k nguyên dương?
- Tồn tại hay không $\sqrt{2} < a < b < 4$ sao cho $a^k \leq R(k, k) \leq b^k$?

Sau đây, ta xét đến ví dụ tiếp theo là một bài trong IMO Shortlist 1987.

Ví dụ 14.2. Chứng minh rằng ta có thể tô các số thuộc tập $\{1, 2, \dots, 1987\}$ bởi một trong bốn màu sao cho mọi dãy cấp số cộng gồm 10 số trong tập thì không cùng màu với nhau.

(IMO Shortlist, 1987)

LỜI GIẢI. Tô màu các số một cách ngẫu nhiên bởi một trong bốn màu với xác suất như nhau sao cho việc tô màu trên các cạnh là độc lập với nhau. Xét biến cố A thoả mãn tồn tại một dãy cấp số cộng gồm 10 số trong tập được tô cùng màu.

Lấy ra 10 số xác định lập thành một cấp số cộng. Xác suất để 10 số này được tô cùng màu là $\frac{1}{4^9}$.

Bây giờ, ta đi đếm số các dãy cấp số cộng gồm 10 số có thể. Một dãy hoàn toàn xác định bởi u và d với u là số đầu tiên trong dãy và d là công sai. Chú ý là $1 < u + 9d \leq 1987$ nên $1 \leq d \leq 220$ và với mỗi d thì có $1987 - 9d$ số u tương ứng nên số dãy cấp số cộng thoả mãn là

$$\sum_{d=1}^{220} (1987 - 9d) = 218350.$$

Do đó, dễ thấy

$$\Pr[A] \leq \frac{218350}{4^9} < 1.$$

Theo nguyên lí thứ nhất, ta có điều cần chứng minh. $\square$

Ví dụ 14.3. Chứng minh rằng với hai số n và k thoả mãn $\binom{n}{k}(1-2^{-k})^{n-k} < 1$, ta có thể định hướng các cạnh trên một đồ thị đầy đủ n đỉnh sao cho với mọi bộ k đỉnh bất kì luôn có một đỉnh khác đi đến bộ k đỉnh này.

LỜI GIẢI. Định hướng trên các cạnh một cách ngẫu nhiên với xác suất đều và độc lập với nhau. Xét biến cố B thoả mãn tồn tại một bộ k đỉnh nào đó sao cho không có đỉnh nào đi đến bộ k đỉnh này.

Xét một bộ k đỉnh cố định. Xác suất để một đỉnh cố định không đi đến bộ k đỉnh này sẽ bằng $1 - 2^{-k}$. Do đó xác suất để không có đỉnh nào đi đến bộ k đỉnh này sẽ bằng $(1 - 2^{-k})^{n-k}$ (vì còn lại $n - k$ đỉnh).

Do có tất cả $\binom{n}{k}$ cách chọn các bộ k đỉnh nên

$$\Pr[B] \leq \binom{n}{k}(1 - 2^{-k})^{n-k} < 1.$$

Điều phải chứng minh suy ra từ nguyên lí thứ nhất. $\square$

Ví dụ 14.4 (Erdős). Chứng minh rằng từ mỗi tập gồm n số nguyên dương phân biệt có thể lấy ra một tập con ít nhất $\frac{n}{3}$ phần tử và có tính tổng tự do¹: không tồn tại ba phần tử a, b, c sao cho $a + b = c$.

LỜI GIẢI. Xét một số nguyên tố $p = 3k + 2$ đủ lớn² (lớn hơn ba lần các phần tử trong tập đang xét) và tập

$$C := \{k + 1, k + 2, \dots, 2k + 1\}.$$

Dễ thấy tập C có tính tổng tự do khi lấy tổng theo modulo p .

Viết tập đang xét là $A := \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Lấy ngẫu nhiên phần tử x trên tập $\{1, 2, \dots, p - 1\}$ với phân phối đều. Xác định biến ngẫu nhiên X là số phần tử thuộc A sao cho khi nhân với x rồi lấy modulo p thì thuộc vào C , hay là

$$X = |xA \cap C| = \#\{a \in A : xa \bmod p \in C\}.$$

¹Sum-free.

²Có thể chứng minh tồn tại vô hạn số nguyên tố chia 3 dư 2 như sau: Nếu chỉ tồn tại hữu hạn các số nguyên tố như vậy là $q_1, q_2, \dots, q_n$, xét số

$$P := 3(q_1 q_2 \cdots q_n)^2 - 1.$$

Vì P chia 3 dư 2 nên P phải có ước nguyên tố q chia 3 dư 2. Dễ thấy $(P, q_i) = 1$ nên $q \neq q_i$ với mọi $i = \overline{1, n}$, mâu thuẫn.

Ta sẽ tính kì vọng của X . Ta có thể biểu diễn

$$X = \sum_{i=1}^n I_{xa_i \bmod p \in C}.$$

Do đó,

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[I_{xa_i \bmod p \in C}] = \sum_{i=1}^n \Pr[xa_i \bmod p \in C].$$

Chú ý là p là số nguyên tố nên với mọi số a_i thì tập $\{xa_i : x = \overline{1, p-1}\}$ tạo thành hệ thặng dư thu gọn modulo p . Do đó

$$\Pr[xa_i \bmod p \in C] = \frac{|C|}{p-1} = \frac{k+1}{3k+2} > \frac{1}{3}.$$

Suy ra, $\mathbb{E}[X] > \frac{n}{3}$. Vậy tồn tại một số x nào đó sao cho có ít nhất $\frac{n}{3}$ phần tử thuộc A mà nhân với x sẽ thuộc vào C . Đây là $\frac{n}{3}$ phần tử tạo nên tập con cần tìm. Thật vậy, nếu tập con này không có tính tổng tự do, tức là tồn tại ba phần tử a, b, c sao cho $a + b = c$, thì

$$ax + bx \equiv cx \pmod{p},$$

điều này mâu thuẫn với việc ba phần tử ax, bx và cx đều thuộc C và C có tính tổng tự do. $\square$

Bình luận. Lời giải trên khá gần với phương pháp đếm theo hai cách, cụ thể ta đếm số cặp phần tử (a, x) với $a \in A$ và $x \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ sao cho $ax \in C$ theo modulo p . Nếu ta đếm theo a trước thì với mỗi a có tương ứng $\frac{|C|}{p-1}$ phần tử x thoả mãn. Do đó, tồn tại x mà có ít nhất $\frac{n}{3}$ phần tử a tương ứng. Từ đó ta có điều cần chứng minh.

Trong ví dụ sau đây, ta sẽ thấy rằng lời giải theo phương pháp xác suất là rất đặc thù và khó có thể diễn giải qua phương pháp đếm theo hai cách. Nhắc lại rằng một *tập thống trị* là một tập gồm các đỉnh sao cho trong đồ thị mỗi đỉnh còn lại kề với một đỉnh trong tập này.

Ví dụ 14.5. Cho đồ thị $G = (V, E)$ có n đỉnh sao cho bậc của mỗi đỉnh đều không bé hơn $\delta > 1$. Chứng minh ta có thể chọn ra một tập thống trị có số đỉnh không quá

$$n \cdot \frac{1 + \ln(\delta + 1)}{\delta + 1}.$$

LỜI GIẢI. Chọn ngẫu nhiên và độc lập các đỉnh thuộc tập đỉnh V vào một tập con X với xác suất $p \in [0, 1]$ cho mỗi lần chọn. Gọi Y là tập các đỉnh thuộc $V \setminus X$ mà không kề với đỉnh nào thuộc X . Khi đó tập $X \cup Y$ là một tập thống trị. Ta sẽ tính kì vọng của số đỉnh thuộc vào $X \cup Y$.

Biểu diễn số đỉnh thuộc X thành các tổng chỉ báo phần tử có được chọn hay không, ta có $E[|X|] = np$. Xét một đỉnh $v \in V$, ta thấy rằng

$$\Pr[v \in V] = \Pr[v \text{ và các đỉnh kề không thuộc } V] = (1-p)^{d(v)+1} \leq (1-p)^{\delta+1}.$$

Điều này dẫn đến, khi biểu diễn số phần tử thuộc Y thành tổng các biến chỉ báo, ta có $E[|Y|] \leq n(1-p)^{\delta+1}$.

$$E[|X \cup Y|] \leq E[|X|] + E[|Y|] \leq np + n(1-p)^{\delta+1}.$$

Do đó, theo nguyên lí thứ hai, ta thấy rằng tồn tại cách chọn (cấu hình) có không quá $np + n(1-p)^{\delta+1}$ đỉnh. Như vậy, ta chỉ cần chọn p để

$$np + n(1-p)^{\delta+1} \leq n \cdot \frac{1 + \ln(\delta+1)}{\delta+1}$$

là xong. Bạn đọc có thể tự kiểm tra giá trị dưới đây của p là hợp lí

$$p = \frac{\ln(\delta+1)}{\delta+1}.$$

□

Ví dụ 14.6. Gọi $p_n(k)$ là số các hoán vị từ 1 đến n có đúng k điểm cố định. Chứng minh rằng

$$(a) \sum_{k=0}^n k p_n(k) = n!.$$

$$(b) \sum_{k=0}^n (k-1)^2 p_n(k) = n!.$$

(IMO Shortlist, 1987)

LỜI GIẢI. Khi thoát nhìn bài toán, ta thấy rằng từ nguyên lí bù trừ³, ta có thể tính tường minh các đại lượng $p_n(k)$ theo công thức và sau đó có thể thay vào để biến đổi tiếp. Tuy nhiên khi đó lời giải rất cồng kềnh và phức tạp. Ta có một lời giải đẹp đẽ hơn như sau.

³Xem Chương 1.

Chọn ra ngẫu nhiên các hoán vị theo phân phối đều. Gọi biến ngẫu nhiên X là số các điểm bất động trong hoán vị lấy ra. Khi đó ta có bảng phân phối của X

X	0	1	...	n
Pr	$\frac{p_n(0)}{n!}$	$\frac{p_n(1)}{n!}$	...	$\frac{p_n(n)}{n!}$

(a) Theo định nghĩa của kì vọng thì

$$E[X] = \sum_{k=0}^n k \cdot \frac{p_n(k)}{n!} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n k p_n(k).$$

Biểu diễn X thành tổng các biến ngẫu nhiên chỉ báo cho biến cố phần tử thứ i cố định, ta có

$$X = \sum_{i=1}^n I_i \text{ cố định}.$$

Khi đó,

$$E[X] = \sum_{i=1}^n \Pr[i \text{ cố định}] = \sum_{i=1}^n \frac{(n-1)!}{n!} = n \cdot \frac{1}{n} = 1.$$

Như vậy

$$\frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n k p_n(k) = E[X] = 1,$$

và ta có điều cần chứng minh.

(b) Ta thấy rằng

$$E[X^2] = \sum_{k=0}^n k^2 \cdot \frac{p_n(k)}{n!} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n k^2 p_n(k).$$

Khai triển X^2 , ta có

$$X^2 = \left(\sum_{i=1}^n I_i \text{ cố định} \right)^2 = \sum_{i=1}^n I_i \text{ cố định} + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} I_i \text{ cố định} I_j \text{ cố định}.$$

Điều này kéo theo

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \sum_{i=1}^n \Pr(i \text{ cố định}) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \Pr(i, j \text{ đều cố định}) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{(n-1)!}{n!} + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{(n-2)!}{n!} = n \cdot \frac{1}{n} + 2 \binom{n}{2} \frac{1}{n(n-1)} = 2. \end{aligned}$$

Như vậy, ta rút ra

$$\sum_{k=0}^n k^2 p_n(k) = n! \cdot E[X^2] = 2n!.$$

Kết hợp với phần (a), ta có ngay

$$\sum_{k=0}^n (k-1)^2 p_n(k) = n!.$$

□

Ví dụ 14.7. Trong một cuộc thi Olympiad có sáu bài toán và 200 người thi. Một bài toán được ít nhất 120 người giải. Chứng minh rằng tồn tại hai người mà tất cả bài toán được giải bởi ít nhất một trong hai người.

LỜI GIẢI. Chọn ra ngẫu nhiên hai người thi. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số bài mà cả hai đều không làm được. Khi đó ta có

$$X = \sum_{i=1}^6 I_{\text{bài thứ } i \text{ không được giải}}.$$

Như thế

$$E[X] = \sum_{i=1}^6 \Pr[\text{bài thứ } i \text{ không được giải}] \leq \sum_{i=1}^6 \frac{\binom{80}{2}}{\binom{200}{2}} < 1.$$

Như vậy phải tồn tại hai người mà số bài họ không giải được nhỏ hơn hẳn 1, mà đó là số nguyên nên bắt buộc bằng 0. Lời giải hoàn tất. □

Ví dụ 14.8. Hỏi có tồn tại hay không một số nguyên dương có không quá 9 chữ số mà có thể biểu diễn thành tổng của ba số chính phương phân biệt bởi ít nhất 1000 cách?

(Bulgaria, 2016)

LỜI GIẢI. Với mỗi số nguyên dương n , xét tất cả tổng các bình phương có dạng $a^2 + b^2 + c^2$ với $1 \leq a < b < c \leq n$. Rõ ràng có tất cả $\binom{n}{3}$ tổng như thế. Ngoài ra, vì $1 \leq a, b, c \leq n$ nên tổng các bình phương này không vượt quá $3n^2$. Vì thế nên gọi X_n là biến ngẫu nhiên chỉ số lần mà một số có thể biểu diễn thành tổng bình phương của ba số phân biệt không vượt quá $3n^2$ thì

$$E[X_n] = \frac{\binom{n}{3}}{3n^2} = \frac{(n-1)(n-2)}{18n}.$$

Xét $n = 18003$ thì $E[X_n] > 1000$ và hơn nữa $3n^2 < 10^9$ nên câu trả lời là khẳng định. □

Ví dụ 14.9 (Caro-Wei). Xét đồ thị $G = (V, E)$ sao cho với mỗi đỉnh $v \in V$ thì có bậc là $d(v)$. Chứng minh rằng ta có thể chọn ra một tập ổn định trong, tức là một tập con mà không có hai đỉnh nào được nối với nhau trong G , có số đỉnh không ít hơn

$$\sum_{v \in V} \frac{1}{d(v) + 1}.$$

LỜI GIẢI. Xét một thứ tự ngẫu nhiên các đỉnh trong đồ thị. Xét biến ngẫu nhiên X chỉ số đỉnh đứng trước tất cả đỉnh kề với nó trong thứ tự sắp xếp. Ta có

$$X = \sum_{v \in V} I_v \text{ đứng trước các đỉnh kề}.$$

Do đó,

$$E[X] = \sum_{v \in V} \Pr(v \text{ đứng trước các đỉnh kề}).$$

Xét một đỉnh v cố định. Ta thấy rằng để v đứng trước các đỉnh kề với nó thì ta chọn ra $d(v) + 1$ vị trí, sau đó cho v vào vị trí đầu tiên và các đỉnh kề còn lại chọn vị trí tùy ý trong $d(v)$ vị trí còn lại, còn các đỉnh không kề với v chọn vị trí tùy ý ngoài $d(v) + 1$ vị trí đã chọn. Khi đó,

$$\Pr[v \text{ đứng trước các đỉnh kề}] = \binom{|V|}{d(v)+1} \frac{(d(v))! (|V| - d(v) - 1)!}{(|V|)!} = \frac{1}{d(v) + 1}.$$

Suy ra

$$E[X] = \sum_{v \in V} \frac{1}{d(v) + 1}.$$

Tức là tồn tại một thứ tự mà có ít nhất $\sum_{v \in V} \frac{1}{d(v)+1}$ đỉnh đứng trước các đỉnh kề với nó. Dễ thấy các đỉnh này đôi một không được nối với nhau. □

Bình luận. Từ bài toán này ta suy ra một phiên bản của định lý Turán⁴, ấy

⁴Xem Chương 9.

là số các đỉnh đôi một không được nối với nhau (còn gọi là tập độc lập) trong G không ít hơn $\frac{|V|}{d(G)+1}$, với $d(G) = \frac{1}{|V|} \sum_{v \in V} d(v)$ là bậc trung bình⁵ của G . Bạn đọc có thể thu được kết quả này bằng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz⁶. Dưới đây là một ứng dụng thú vị của nó.

Ví dụ 14.10. Cho 2^{500} điểm chia đều một vòng tròn được đánh số $1, 2, 3, \dots, 2^{500}$ theo thứ tự nào đó. Giá trị của một cung là tổng 2 số trên đầu mút của cung đó. Chứng minh có 100 cung đôi một không cắt nhau và có cùng giá trị.

(IMO Shortlist, 2011)

LỜI GIẢI. Đặt $2n = 2^{500}$ thì khi đó, trên vòng tròn sẽ có $2n$ điểm. Giá trị của các cung sẽ thuộc tập $C = \{3, 4, \dots, 4n-1\}$ với tổng cộng $4n-3$ giá trị. Gọi G_c là graph con với đỉnh là các cung ứng với giá trị $c \in C$. Hai đỉnh của G_c (cũng chính là cung của đường tròn) được gọi là kề nhau nếu chúng biểu diễn cho các cung cắt nhau. Mục tiêu của bài toán là chứng tỏ có một tập độc lập của G_c nào đó có ít nhất 100 phần tử. Áp dụng định lý Caro-Wei, ta thấy sẽ có một tập độc lập có ít nhất $I(G_c) = \sum_{v \in G_c} \frac{1}{d_v+1}$ đỉnh. Giá trị trung bình của kích cỡ của tập trên là

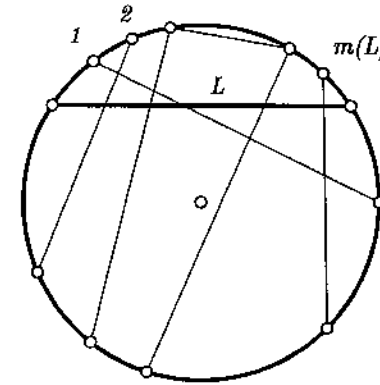
$$M = \frac{1}{4n-3} \sum_{c=3}^{4n-1} I(G_c) = \frac{1}{4n-3} \sum_{c=3}^{4n-1} \left(\sum_{v \in G_c} \frac{1}{d_v+1} \right).$$

Tổng trên cũng chính là $\sum_{v \in G} \frac{1}{d_v+1}$ với G là tập hợp tất cả các cung của đường tròn (có $\binom{2n}{2}$ cung như thế). Ta sẽ đánh giá bậc của các đỉnh đó để chứng minh trung bình cộng trên lớn hơn 100.

Với mỗi cung L , ký hiệu $m(L)$ là số cung khác cắt L . Dễ thấy số cung cắt L sẽ không vượt quá $m(L)$. Với mỗi $i \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ thì có đúng $2n$ cung L có $m(L) = i$. Chú ý rằng $m(L) = 0$ nghĩa là hai đầu mút của cung liên tiếp nhau. Còn $m(L) = n-1$ nghĩa là cung nhỏ tương ứng cũng chính là đường kính của vòng tròn.

⁵ Average degree.

⁶ Xem Chương ??.



Từ đây ta có nhận xét rằng: với mỗi $i \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, sẽ có không quá $2n$ đỉnh $v \in G$ mà $d_v \leq i$. Suy ra

$$\sum_{v \in G} \frac{1}{d_v+1} \geq \sum_{i=1}^n \frac{2n}{i} = 2n \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}.$$

Dễ chứng minh được $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \geq \ln(n+1)$ với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$ nên

$$M \geq \frac{2n}{4n-3} \ln(n+1) \geq \frac{\ln(n+1)}{2}.$$

Vì $n = 2^{499}$ nên

$$M \geq \frac{499 \cdot \ln 2}{2} = 249.5 \cdot \ln 2.$$

Ta chỉ cần chứng tỏ $249.5 \cdot \ln 2 > 100$, nhưng điều này là đúng vì ta có đánh giá $e^2 < 2.8^2 < 2^3$ nên $\ln 2 > \frac{2}{3}$, suy ra $M \geq 249.5 \cdot \frac{2}{3} > 100$. Bài toán được giải quyết hoàn toàn. $\square$

Bình luận. Bài toán trên sẽ cực khó nếu ta không có khái niệm về tập độc lập và định lý liên quan ở trên. Tổng quát của bài toán trên khi thay 2^{500} thành $2n$ thì số cung độc lập, cùng giá trị sẽ là $\frac{2n \ln(n+1)}{4n-3}$.

Ví dụ 14.11. Cho n vector $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ sao cho $|v_i| \leq 1$ với mọi $i = \overline{1, n}$. Lấy các số $p_1, p_2, \dots, p_n \in [0, 1]$ tùy ý và đặt

$$w = p_1 v_1 + p_2 v_2 + \dots + p_n v_n.$$

Chứng minh tồn tại $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n \in \{0, 1\}$ để với $v := \epsilon_1 v_1 + \epsilon_2 v_2 + \dots + \epsilon_n v_n$ thì ta có

$$|w - v| \leq \frac{\sqrt{n}}{2}.$$

LỜI GIẢI. Chọn các ϵ_i một cách ngẫu nhiên và độc lập với nhau sao cho

$$\Pr[\epsilon_i = 1] = p_i, \Pr[\epsilon_i = 0] = 1 - p_i \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

Khi đó, xét biến ngẫu nhiên bình phương độ dài

$$X = |w - v|^2,$$

ta có

$$X = \left| \sum_{i=1}^n (p_i - \epsilon_i) v_i \right|^2 = \sum_{i,j=1}^n \langle v_i, v_j \rangle (p_i - \epsilon_i)(p_j - \epsilon_j),$$

suy ra

$$E[X] = \sum_{i,j=1}^n \langle v_i, v_j \rangle E[(p_i - \epsilon_i)(p_j - \epsilon_j)].$$

Chú ý là khi $i \neq j$ thì $p_i - \epsilon_i$ và $p_j - \epsilon_j$ độc lập với nhau, dẫn đến

$$E[(p_i - \epsilon_i)(p_j - \epsilon_j)] = E[p_i - \epsilon_i]E[p_j - \epsilon_j],$$

kết hợp với

$$E[p_i - \epsilon_i] = p_i(p_i - 1) + (1 - p_i)p_i = 0 \quad \forall i = \overline{1, n},$$

ta suy ra

$$E[(p_i - \epsilon_i)(p_j - \epsilon_j)] = E[p_i - \epsilon_i]E[p_j - \epsilon_j] = 0$$

với mọi $i \neq j$. Khi $i = j$, ta có

$$E[(p_i - \epsilon_i)^2] = p_i(p_i - 1)^2 + (1 - p_i)(p_i - 0)^2 = p_i(1 - p_i) \leq \frac{1}{4}.$$

Do đó

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{i,j=1}^n \langle v_i, v_j \rangle E[(p_i - \epsilon_i)(p_j - \epsilon_j)] \\ &= \sum_{i=1}^n \langle v_i, v_i \rangle E[(p_i - \epsilon_i)^2] = \sum_{i=1}^n |v_i|^2 E[(p_i - \epsilon_i)^2] \leq \frac{n}{4}. \end{aligned}$$

Điều này chứng tỏ tồn tại một cách chọn các số ϵ_i sao cho bình phương của độ dài của $|w - v|$ không lớn hơn $\frac{n}{4}$. Bài toán được giải quyết. $\square$

Trong ví dụ minh họa tiếp theo, chúng ta gặp lại một bài toán có tính Hình học quen thuộc với lời giải được phân tích dựa trên phương pháp xác suất. Chú ý rằng với một số bài toán dạng này thì ta có thể xác định xác suất thông qua tỉ lệ độ dài cạnh, diện tích, hoặc thể tích,...

Ví dụ 14.12. Trong hình vuông đơn vị có một đường gấp khúc có độ dài 100. Chứng minh rằng tồn tại một đường thẳng ngang hoặc dọc (song song với cạnh của hình vuông) mà cắt đường gấp khúc tại ít nhất 50 điểm.

LỜI GIẢI. Đường gấp khúc tạo bởi n đoạn thẳng có độ dài lần lượt là $l_1, l_2, \dots, l_n$. Theo giả thiết, ta có

$$l_1 + l_2 + \dots + l_n = 100.$$

Lấy ngẫu nhiên (theo phân phối đều) một điểm trên cạnh đáy của hình vuông đơn vị. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số lần đường thẳng dọc qua điểm được lấy cắt đường gấp khúc đang xét. Tương tự, lấy ngẫu nhiên (theo phân phối đều) một điểm trên cạnh bên của hình vuông đơn vị và gọi Y là biến ngẫu nhiên chỉ số lần đường thẳng ngang qua điểm được lấy cắt đường gấp khúc đang xét. Ngoài ra, với mỗi đoạn thẳng thứ i , ta xác định hai biến ngẫu nhiên tương ứng là X_i và Y_i .

Chú ý rằng các đoạn thẳng được chọn có thể chứa hoặc không chứa các điểm đầu mút. Khi đó

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n, \quad Y = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n.$$

Bây giờ, ta xét riêng từng cặp X_i và Y_i . Theo định nghĩa, hai biến ngẫu nhiên này chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1 vì một đường thẳng chỉ cắt một đoạn thẳng tại nhiều nhất là một điểm. Giả dụ với X_i , biến ngẫu nhiên này nhận giá trị 1 khi và chỉ khi điểm lấy ra thuộc vào hình chiếu của đoạn thẳng thứ i trên cạnh đáy của hình vuông. Do đó, kì vọng $E[X_i]$ sẽ bằng xác suất chọn phải điểm thuộc vào hình chiếu trên cạnh đáy, hay chính là độ dài của hình chiếu trên cạnh đáy (do hình vuông có cạnh đơn vị). Tương tự, kì vọng $E[Y_i]$ sẽ bằng độ dài của hình chiếu của đoạn thẳng thứ i trên cạnh bên. Dễ thấy, theo bất đẳng thức tam giác,

$$E[X_i] + E[Y_i] \geq l_i \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

Điều này dẫn đến

$$\begin{aligned} E[X] + E[Y] &= E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n] + E[Y_1] + E[Y_2] + \dots + E[Y_n] \\ &\geq l_1 + l_2 + \dots + l_n = 100. \end{aligned}$$

Do đó, trong hai kì vọng $E[X]$ và $E[Y]$ có một số không nhỏ hơn 50. Nguyên lí thứ hai cho ta điều cần chứng minh. $\square$

Ví dụ 14.13. Trong hình vuông đơn vị có một đường gấp khúc có độ dài 100. Chứng minh rằng tồn tại một đường thẳng đi qua ít nhất một trong bốn đỉnh của hình vuông mà cắt đường gấp khúc tại ít nhất 13 điểm.

LỜI GIẢI. Trong lời giải này ta kí hiệu $S(\mathcal{P})$ là diện tích của đa giác lồi $\mathcal{P}$ bất kì. Dễ thấy $S(ABCD) = 1$. Lấy ngẫu nhiên (theo phân phối đều) một điểm P bên trong hình vuông. Gọi X (tương ứng Y, Z, T) là các biến ngẫu nhiên chỉ số giao điểm của đường thẳng AP (tương ứng BP, CP, DP) với đường gấp khúc đã cho. Ta sẽ chứng minh

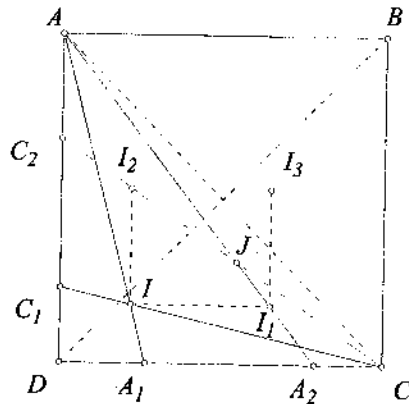
$$E[X + Y + Z + T] \geq 50,$$

từ đó suy ra kết luận của bài toán (chú ý $\lceil \frac{50}{4} \rceil = 13$) theo nguyên lí thứ hai.

Thật vậy, từ tính tuyến tính của kì vọng, ta có thể chia nhỏ đường gấp khúc thành các đoạn con và chỉ cần chứng minh rằng với một đoạn thẳng IJ nằm trong miền OCD như hình vẽ thì sẽ có

$$E[X' + Y' + Z' + T'] \geq \frac{IJ}{2},$$

với X', Y', Z', T' xác định tương tự như X, Y, Z, T (xét tương ứng thay đường gấp khúc bởi đoạn IJ).



Không mất tính tổng quát, giả sử I nằm bên trái J trong mặt phẳng tọa độ. Trước tiên ta xét I nằm bên trái và bên dưới J . Kí hiệu A_1, A_2 lần lượt là các

giao của AI, AJ với CD . Tương tự xác định B_1, B_2 (BI, BJ với CD), C_1, C_2 (CI, CJ với DA), D_1, D_2 (DI, DJ với BC). Vì mỗi đường thẳng trong AP, BP, CP, DP chỉ có nhiều nhất một giao điểm với đoạn IJ nên

$$\begin{aligned} E[X' + Y' + Z' + T'] &= \Pr[AP \cap IJ \neq \emptyset] + \Pr[BP \cap IJ \neq \emptyset] + \Pr[CP \cap IJ \neq \emptyset] + \Pr[DP \cap IJ \neq \emptyset] \\ &= \frac{[AA_1A_2]}{[ABCD]} + \frac{[BB_1B_2]}{[ABCD]} + \frac{[CC_1C_2]}{[ABCD]} + \frac{[DD_1D_2]}{[ABCD]} \\ &= \frac{1}{2}(A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 + D_1D_2). \end{aligned}$$

Từ I kẻ đường song song với CD cắt AA_2 tại I_1 , đường song song với AD cắt CC_2 tại I_2 , sau đó vẽ hình chữ nhật $II_2I_3I_1$. Dễ thấy rằng điểm J phải nằm trong hình chữ nhật này. Suy ra

$$A_1A_2 + C_1C_2 \geq II_1 + II_2 \geq II_3 \geq IJ.$$

Trường hợp, điểm I nằm cao hơn điểm J , ta xét tương tự nhưng với các đường kẻ từ hai điểm B và C . Tóm lại, ta luôn có

$$E[X' + Y' + Z' + T'] \geq \frac{1}{2}(A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 + D_1D_2) \geq \frac{IJ}{2}.$$

Khẳng định này cho ta điều cần chứng minh. $\square$

Trong phần cuối bài viết, chúng ta xét một loạt kết quả có nhiều ứng dụng trong lý thuyết thông tin và các ngành khoa học đòi hỏi công cụ xác suất thống kê để kiểm chứng.

- Bất đẳng thức Markov.
- Bổ đề Hoeffding.
- Bất đẳng thức Chernoff.

Định lí 14.14 (Markov). Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục không âm và $a > 0$, khi đó

$$\Pr(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a},$$

(tức là xác suất để $X \geq a$ sẽ không vượt quá $\frac{1}{a}$ lần kỳ vọng của X).

Chứng minh. Ta có

$$E(X) = \Pr(X < a) \cdot E(X|X < a) + \Pr(X \geq a) \cdot E(X|X \geq a).$$

Để ý $\Pr(X < a)$ là số không âm, và $E(X|X \geq a) \geq a$ (do ta chỉ xét biến $X \geq a$) nên $E(X) \geq a \cdot \Pr(X \geq a)$, suy ra điều phải chứng minh. $\square$

Định lí 14.15 (Hoeffding). Cho X là một biến ngẫu nhiên liên tục với kỳ vọng $E[X] = k$ và $a \leq X \leq b$. Khi đó, ta có

$$E[e^{\lambda X}] \leq \exp\left(\lambda k + \frac{\lambda^2(b-a)^2}{8}\right).$$

Chứng minh. Bỏ đề này cho ta đánh giá về chặn trên của kỳ vọng của $e^{\lambda X}$ dựa trên kỳ vọng đã biết của X . Để đơn giản, ta biến đổi $X \rightarrow X - k$ để đưa bài toán về kỳ vọng zero (khi đó $a < 0 < b$), tức là cần chứng minh $E[e^{\lambda X}] \leq \exp\left(\frac{\lambda^2(b-a)^2}{8}\right)$. Thật vậy,

$$E[x] \leq \exp\left(\lambda k + \frac{\lambda(b-a)^2}{8}\right) = \exp(\lambda k) \cdot \exp\left(\frac{\lambda(b-a)^2}{8}\right)$$

tương đương với

$$E\left[\frac{e^{\lambda X}}{e^{\lambda k}}\right] = E[e^{\lambda(X-k)}] \leq \exp\left(\frac{\lambda^2(b-a)^2}{8}\right).$$

Trước hết, ta biết rằng $f(x) = e^x$ là một hàm lồi nên

$$e^{\lambda x} \leq \frac{b-x}{b-a} \cdot e^{\lambda a} + \frac{x-a}{b-a} \cdot e^{\lambda b}, \forall x \in [a; b].$$

Tính kỳ vọng hai vế, ta có

$$\begin{aligned} E[e^{\lambda X}] &\leq \frac{b-E[X]}{b-a} \cdot e^{\lambda a} + \frac{E[X]-a}{b-a} \cdot e^{\lambda b} \\ &= \frac{b}{b-a} \cdot e^{\lambda a} + \frac{(-a)}{b-a} \cdot e^{\lambda b} \quad (\text{do kỳ vọng } E[X] = 0) \\ &= (1-c) \cdot e^{\lambda a} + c \cdot e^{\lambda b}, \text{ với } c = \frac{(-a)}{b-a} > 0 \\ &= e^{\lambda a} [(1-c) + c \cdot e^{\lambda(b-a)}] \\ &= e^{-\lambda c(b-a)} [(1-c) + c \cdot e^{\lambda(b-a)}]. \end{aligned}$$

Đặt $y = \lambda(b-a) \in \mathbb{R}$, ta đưa về xét hàm $e^{-cy}[(1-c) + c \cdot e^y]$. Để đơn giản, ta lấy logarit của nó, tức là

$$g(y) = -cy + \log[(1-c) + c \cdot e^y]$$

với $y \in \mathbb{R}$. Chú ý rằng khi đó, ta có $E[e^{\lambda X}] \leq \exp(g(y))$. Như thế, ta cần tìm max của $g(y)$ theo λ (và cũng theo a, b) để đưa về đánh giá chặn trên cho $E[e^{\lambda X}]$. Khai triển Taylor cho $g(y)$ đến bậc hai, ta có

$$g(y) = g(0) + y \cdot g'(0) + \frac{1}{2}y^2 \cdot g''(v)$$

với $v \in \mathbb{R}$. Ta có $g(0) = 0$ và $g'(y) = -c + \frac{c \cdot e^y}{1-c+c \cdot e^y}$ nên $g'(0) = 0$. Cuối cùng, theo bất đẳng thức AM-GM thì

$$g''(y) = \frac{c \cdot e^y(1-c)}{(1-c+c \cdot e^y)^2} \leq \frac{1}{4} \cdot \frac{(1-c+c \cdot e^y)^2}{(1-c+c \cdot e^y)^2} = \frac{1}{4}.$$

Từ đó ta được $g(y) \leq \frac{1}{2}y^2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{\lambda^2(b-a)^2}{8}$, vì thế nên

$$E[e^{\lambda X}] \leq \exp\left(\frac{\lambda^2(b-a)^2}{8}\right).$$

□

Định lí 14.16 (Chernoff). Xét các biến ngẫu nhiên độc lập $X_i \in [0; 1]$ và đặt $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$. Khi đó, ta có

$$\Pr(\bar{X} - E[\bar{X}] \geq t) \leq \exp(-2nt^2).$$

Chứng minh. Đặt $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ thì theo tính chất tuyến tính của kỳ vọng, ta có

$$\Pr(\bar{X} - E[\bar{X}] \geq t) = \Pr(S_n - E(S_n) \geq nt).$$

Áp dụng bất đẳng thức Markov, ta có

$$\Pr(S_n - E(S_n) \geq nt) = \Pr(e^{s(S_n - E(S_n))} \geq e^{snt}) \leq \frac{E[e^{s(S_n - E(S_n))}]}{e^{snt}}$$

với $s > 0$ là tham số sẽ chọn sau. Do các biến ngẫu nhiên độc lập nên

$$E[e^{s(S_n - E(S_n))}] = E\left[\prod_{i=1}^n e^{s(X_i - E(X_i))}\right] = \prod_{i=1}^n E[e^{s(X_i - E(X_i))}].$$

Áp dụng bất đẳng thức Hoeffding, ta có

$$E[e^{s(X_i - E(X_i))}] \leq \exp\left(\frac{s^2}{8}\right)$$

với mọi $1 \leq i \leq n$. Kết hợp lại, ta có

$$\Pr(\bar{X} - E[\bar{X}] \geq nt) \leq \exp\left(-snt + \sum_{i=1}^n \frac{s^2}{8}\right) \leq \exp(-2nt^2).$$

□

Ví dụ 14.14. Một đồng xu không đồng chất có xác suất tung được mặt ngửa là 0.1. Ước lượng xác suất để trong 2000 lần tung, thu được 220 lần mặt ngửa.

LỜI GIẢI. Nếu theo đúng xác suất $p = 0.1$ thì trong 2000 lần tung, chỉ có 200 lần mặt ngửa, ở đây ta có thêm 20 lần nữa, đặt $\varepsilon = \frac{20}{2000} = 0.01$. Đặt $n = 2000$ và $k = (p + \varepsilon)n$ thì dễ thấy rằng

$$\Pr(H(n) \geq k) = \sum_{i=k}^n \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i},$$

và cũng chính là

$$\Pr(H(n) \geq (p + \varepsilon)n) = \Pr(H(n) - pn \geq \varepsilon n) = \Pr\left(\frac{H(n)}{n} - p \geq \varepsilon\right).$$

Áp dụng bất đẳng thức Hoeffding cho n phân phối và $t = \varepsilon$, ta có ngay

$$\sum_{i=k}^n \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} = \Pr\left(\frac{H(n)}{n} - p \geq \varepsilon\right) \leq \exp(-2n\varepsilon^2) = e^{-\frac{2}{5}} < 0.67.$$

□

Ví dụ 14.15 (Hypergraph discrepancy). Xét $\mathcal{F}$ là một họ gồm m tập con của $X = \{1, 2, \dots, n\}$ sao cho mỗi tập có không quá s phần tử. Mỗi phần tử trong X được tô xanh hoặc đỏ. Với mỗi tập con $S \in \mathcal{F}$, ta đặt $d(S)$ là chênh lệch giữa số phần tử xanh và đỏ và gọi $d(S)$. Chứng minh rằng tồn tại cách tô màu sao cho

$$\max_{S \in \mathcal{F}} d(S) \leq \sqrt{2s \ln(2m)}.$$

LỜI GIẢI. Đặt $\lambda = \sqrt{2n \ln(2m)}$ là chặn trên cần có. Tô màu mỗi số trong X bởi màu xanh và đỏ với xác suất là $\frac{1}{2}$ thì mỗi số sẽ ứng với một biến ngẫu nhiên độc lập. Gọi S là một tập hợp t phần tử và b, r lần lượt là số phần tử được tô màu xanh, đỏ trong đó, rõ ràng $b + r = t$. Chú ý rằng với một số

nguyên dương $k < t$ cố định thì $d(S) > k$ khi và chỉ khi $b > \frac{t+k}{2}$ hoặc $r > \frac{t+k}{2}$. Do đó

$$\Pr[d(S) > k] = \Pr\left[b > \frac{t+k}{2}\right] + \Pr\left[r > \frac{t+k}{2}\right] = 2\Pr\left[b - \frac{t}{2} > \frac{k}{2}\right].$$

Chú ý rằng b là tổng của t biến ngẫu nhiên độc lập có giá trị $\{0, 1\}$ và $E[b] = \frac{t}{2}$ nên theo bất đẳng thức Chernoff thì

$$\Pr\left[b - \frac{t}{2} > n \cdot \left(\frac{k}{2n}\right)\right] \leq \exp\left(-2n\left(\frac{k}{2n}\right)^2\right) = \exp\left(-\frac{k^2}{2n}\right).$$

Thay $k \rightarrow \lambda$, ta có

$$\Pr[d(S) > \lambda] \leq 2\exp\left(-\frac{\lambda^2}{2n}\right) = 2\exp\left(-\frac{2n \ln(2m)}{2n}\right) = \frac{1}{m}.$$

Từ đó suy ra nếu lấy $k > \lambda$ và $S \in \mathcal{F}$ bất kỳ thì $\Pr[d(S) > k] < \frac{1}{m} = \frac{1}{|\mathcal{F}|}$ dẫn đến xác suất để $\max_{S \in \mathcal{F}} d(S) \leq \lambda$ là dương. Vì thế nên tồn tại cách tô thỏa mãn đề bài. □

14.3 Bài tập

Bài tập 14.1 (Erdős). Cho đồ thị $G = (V, E)$ có n cạnh. Chứng minh rằng tồn tại một cách phân hoạch tập đỉnh V thành hai tập con A và B sao cho số cạnh nối giữa A và B ít nhất là $\frac{n}{2}$.

Bài tập 14.2 (Szele). Trên đồ thị đầy đủ n đỉnh, ta xét một hướng trên mỗi cạnh. Một đường đi Hamilton có hướng là đường đi qua các đỉnh bởi đúng $n - 1$ cạnh theo đúng hướng trên mỗi cạnh. Chứng minh rằng ta có thể chọn các hướng trên mỗi cạnh sao cho có ít nhất $\frac{n!}{2^{n-1}}$ đường đi Hamilton có hướng. Đưa ra bài toán tương tự cho chu trình Hamilton có hướng (chu trình qua các đỉnh bởi đúng n cạnh theo đúng hướng trên mỗi cạnh).

Bài tập 14.3 (Lubell–Yamamoto–Meshalkin). Với n nguyên dương, xét các tập con $A_1, A_2, \dots, A_s$ của $\{1, 2, \dots, n\}$ sao cho không có tập nào chứa các tập còn lại. Đặt $a_i := |A_i|$ với mọi $i = \overline{1, n}$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{\binom{n}{a_1}} + \frac{1}{\binom{n}{a_2}} + \dots + \frac{1}{\binom{n}{a_s}} \leq 1,$$

từ đó suy ra định lý Sperner

$$s \leq \binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}.$$

Bài tập 14.4 (Erdős-Ko-Rado). Cho n, k nguyên dương thỏa mãn $n \geq 2k$ và gọi $\mathcal{F}$ là họ các tập con k phần tử và đôi một giao nhau của $\{1, 2, \dots, n\}$. Chứng minh rằng $|\mathcal{F}| \leq \binom{n-1}{k-1}$.

Bài tập 14.5 (Tusza). Xét các tập hữu hạn $A_1, A_2, \dots, A_n$ và $B_1, B_2, \dots, B_n$ thỏa mãn các điều kiện:

- (i) với mọi $i = \overline{1, n}$, $A_i \cap B_i = \emptyset$;
- (ii) với mọi $i, j = \overline{1, n}$, $i \neq j$, $(A_i \cap B_j) \cup (A_j \cap B_i) \neq \emptyset$.

Chứng minh rằng với mọi $p \in [0, 1]$,

$$\sum_{i=1}^n p^{|A_i|} (1-p)^{|B_i|} \leq 1.$$

Bài tập 14.6 (Bollobás). Xét các tập hữu hạn $A_1, A_2, \dots, A_n$ và $B_1, B_2, \dots, B_n$ thỏa mãn:

- (i) với mọi $i = \overline{1, n}$, $|A_i| = k$, $|B_i| = l$, $A_i \cap B_i = \emptyset$;
- (ii) với mọi $i, j = \overline{1, n}$, $i \neq j$, $A_i \cap B_j \neq \emptyset$.

Chứng minh rằng

$$n \leq \binom{k+l}{k}.$$

Bài tập 14.7. Cho n số thực có tổng bằng 0 sao cho các số không đồng nhất bằng 0. Chứng minh ta có thể sắp thứ tự các số thành $a_1, a_2, \dots, a_n$ sao cho

$$a_1 a_2 + a_2 a_3 + \dots + a_{n-1} a_n + a_n a_1 < 0.$$

(Bay Area, 2004)

Bài tập 14.8. Cho n số phức $z_1, z_2, \dots, z_n$. Chứng minh rằng ta có thể chọn các số $a_1, a_2, \dots, a_n$, mỗi số bằng 1 hoặc -1 , sao cho

$$|a_1 z_1 + a_2 z_2 + \dots + a_n z_n|^2 \leq |z_1|^2 + |z_2|^2 + \dots + |z_n|^2.$$

(Romania, 2004)

Bài tập 14.9. Cho tập S có n phần tử. Xét các tập con $S_1, S_2, \dots, S_k$ của S sao cho mỗi tập có ít nhất r phần tử. Chứng minh rằng tồn tại hai tập con S_i and S_j mà giao của chúng có số phần tử không nhỏ hơn

$$r - \frac{nk}{4(k-1)}.$$

(Iberoamerica, 2001)

Bài tập 14.10. Trong các ô vuông trên bảng 100×100 , điền các số $1, 2, \dots, 5000$ sao cho mỗi số xuất hiện đúng hai lần. Chứng minh rằng ta có thể chọn ra 100 ô trên bảng sao cho không có hai ô nào cùng cột, cùng hàng hoặc chứa cùng một số.

Bài tập 14.11. Trong một cuộc thi đấu cờ vua có 40 người tham dự. Tổng cộng đã có 80 ván được chơi và hai người bất kì đấu với nhau nhiều nhất là một ván. Chứng minh rằng tồn tại tám người sao cho chưa có ván đấu nào giữa hai người trong nhóm.

Bài tập 14.12. Trong hình vuông đơn vị, hãy chỉ ra một đường gấp khúc có độ dài lớn tùy ý sao cho với mọi đường thẳng đi qua tâm của hình vuông chỉ cắt đường gấp khúc tại không quá một điểm.

Bài tập 14.13. Có 799 người tham gia một giải đấu, trong đó mỗi cặp chỉ đấu với nhau đúng một lần. Chứng minh rằng tồn tại hai nhóm rời nhau A và B , mỗi nhóm có đúng bảy người, sao cho mỗi người trong nhóm A đều thắng tất cả đối thủ trong nhóm B .

(Iran, 2008)

Bài tập 14.14. Trong một bảng vuông cỡ $n \times n$, điền các số $1, 2, \dots, n$ sao cho mỗi số xuất hiện đúng n lần. Chứng minh rằng tồn tại một cột hoặc một dòng có ít nhất $\sqrt{n}$ số phân biệt.

(MOP, 2007)

Bài tập 14.15. Với $n \geq k \geq 3$, đặt $X := \{1, 2, \dots, n\}$ và $\mathcal{F}_k$ là một họ các tập con có k phần tử của X sao cho hai tập bất kì trong $\mathcal{F}_k$ thì có chung không quá $k-2$ phần tử. Chứng minh rằng tồn tại một tập con M của X với ít nhất $\lfloor \sqrt{2n} \rfloor$ phần tử sao cho không có tập nào thuộc $\mathcal{F}_k$ là tập con của M .

(Đài Loan, 1997)

Bài tập 14.16. Xét tập X có n phần tử và $\mathcal{S}$ là một họ các tập con có đúng ba phần tử của X sao cho hai tập bất kì trong $\mathcal{S}$ thì có chung nhiều nhất một phần tử. Chứng minh rằng tồn tại một tập con M của X với ít nhất $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ phần tử sao cho không có tập nào thuộc $\mathcal{F}_k$ là tập con của M .

Chương 15

Ứng dụng của đại số tuyến tính

15.1 Lý thuyết cơ sở

Trong phần này, chúng ta sẽ làm quen với một số khái niệm và tính chất cơ bản trong đại số tuyến tính. Mục đích chính của chương này chỉ là giới thiệu các ứng dụng của phương pháp đại số tuyến tính trong một số bài toán tổ hợp, do đó tác giả sẽ bỏ qua chứng minh chi tiết của các bổ đề và tính chất, độc giả có thể tìm đọc chứng minh đầy đủ trong nhiều tài liệu.¹

Ta xét các định nghĩa sau

Định nghĩa 15.1 (Trường). Một trường là một tập $\mathbb{F}$ được trang bị hai phép toán, kí hiệu là cộng (+) và nhân ($\cdot$), thoả mãn các tính chất sau

- (1) Với mọi $a, b, c \in \mathbb{F}$, ta có $a + (b + c) = (a + b) + c$, $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$.
- (2) Với mọi $a, b \in \mathbb{F}$, ta có $a + b = b + a$ và $a \cdot b = b \cdot a$.
- (3) Tồn tại hai phần tử khác nhau kí hiệu là 0 và 1 thuộc $\mathbb{F}$ sao cho $a + 0 = 0 + a = a$ và $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$, với mọi $a \in \mathbb{F}$.
- (4) Với mọi $a \in \mathbb{F}$, tồn tại một phần tử $a' \in \mathbb{F}$ sao cho $a + a' = a' + a = 0$.
- (5) Với mọi $a \neq 0$ trong $\mathbb{F}$, tồn tại một phần tử $a' \in \mathbb{F}$ sao cho $a \cdot a' = a' \cdot a = 1$.
- (6) Với mọi $a, b, c \in \mathbb{F}$, ta có $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$.

Ta có một vài ví dụ về trường như sau.

¹Quyển "Introduction to Linear Algebra" của tác giả Lang Serge

1. Tập số thực $\mathbb{R}$ và tập số hữu tỉ $\mathbb{Q}$ đều là các trường với phép cộng và phép nhân thông thường.
2. Giả sử p là một số nguyên tố, ta định nghĩa $\mathbb{Z}_p := \{x \bmod p: x \in \mathbb{Z}\}$. Ta định nghĩa hai phép toán cộng và nhân trên $\mathbb{Z}_p$ như sau

$$x + y := (x + y) \pmod{p}, \quad x \cdot y := (x \cdot y) \pmod{p}.$$

Lấy một ví dụ với $p = 5$. Khi đó, $1 + 4 = 5 \pmod{5} = 0$, $4 + 4 = 8 \pmod{5} = 3$. Trên $\mathbb{Z}_5$, ta có thể kiểm tra rằng phần tử 0 chính là $0 = 5 = 10 = \dots$, và phần tử 1 chính là $1 = 6 = 11 = 16 = \dots$. Với mỗi phần tử $a \in \mathbb{Z}_5$ đều tồn tại một phần tử a' sao cho $a + a' = a' + a = 0$, ví dụ $a = 1$, ta có thể chọn $a' \in \{4, 9, 14, \dots\}$. Với mỗi phần tử $a \neq 0$ đều tồn tại một phần tử $a' \neq 0$ sao cho $a \cdot a' = a' \cdot a = 1$, ví dụ $a = 2$, ta có thể chọn $a' \in \{3, 8, 13, \dots\}$. Như vậy $\mathbb{Z}_p$ cũng là một trường. Để kiểm tra rằng nếu p không số nguyên tố, thì $\mathbb{Z}_p$ không phải là một trường.

Định nghĩa 15.2 (Không gian vector). Một không gian vector trên trường $\mathbb{F}$ là một tập V cùng với hai phép toán, kí hiệu là $+$, $\times$, được định nghĩa $+: V \times V \rightarrow V$ và $\times: \mathbb{F} \times V \rightarrow V$, thoả mãn các tính chất sau:

- (1) Với mọi $u, v, w \in V$, ta có $u + (v + w) = (u + v) + w$.
- (2) Với mọi $u, v, w \in V$, ta có $u + v = v + u$.
- (3) Tồn tại một phần tử 0 trong V sao cho $u + 0 = 0 + u$ với mọi $u \in V$.
- (4) Với mọi phần tử $u \in V$, tồn tại một phần tử $u' \in V$, sao cho $u + u' = u' + u = 0$.
- (5) Với mọi $u \in V$, tồn tại một phần tử $u' \in V$ sao cho $u + u' = u' + u = 0$.
- (6) Với mọi $a \in \mathbb{F}$ và $u, v \in V$, ta có $a \times (u + v) = a \times u + a \times v$.
- (7) Với mọi $a, b \in \mathbb{F}$ và $u \in V$, ta có $(a + b) \times u = a \times u + b \times u$.
- (8) Với mọi $a, b \in \mathbb{F}$ và $u \in V$, ta có $a \times (b \times u) = (a \cdot b) \times u$.

Cho $\mathbb{R}$ là trường số thực, ta định nghĩa

$$\mathbb{R}^n := \{(x_1, \dots, x_n): x_i \in \mathbb{R}\}.$$

Có thể kiểm tra rằng $\mathbb{R}^n$ là một không gian vector với phép cộng là phép cộng vector và phép nhân là phép nhân một số với một vector. Tương tự $\mathbb{Z}_p^n$, p là một số nguyên tố, cũng là một không gian vector.

Cho V là một không gian vector trên trường $\mathbb{F}$, $v_1, \dots, v_n$ là các vector trong V . Một tổ hợp tuyến tính của $v_1, \dots, v_n$ là một vector có dạng $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$ với $\lambda_i \in \mathbb{F}$. Một không gian vector con của V là một tập con không rỗng của V và đóng với mọi tổ hợp tuyến tính trong đó. Ta kí hiệu không gian con sinh bởi $v_1, \dots, v_n$ là $\text{Span}\{v_1, \dots, v_n\}$, cụ thể,

$$\text{Span}(v_1, \dots, v_n) := \{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n: \lambda_i \in \mathbb{F}\}.$$

Ta nói rằng hệ các vector $\{u_1, \dots, u_n\}$ là một hệ độc lập tuyến tính nếu với mọi i , vector u_i không thuộc không gian con sinh bởi các vector còn lại. Nếu hệ $\{u_1, \dots, u_n\}$ không độc lập tuyến tính, thì ta nói hệ $\{u_1, \dots, u_n\}$ phụ thuộc tuyến tính.

Một cơ sở của V là một hệ các vector độc lập tuyến tính sinh ra V . Ví dụ $\mathbb{R}^2$ được sinh ra bởi hai vector $(0, 1)$ và $(1, 0)$. Số vector trong một cơ sở của V được gọi là số chiều của không gian vector V , và được kí hiệu là $\dim(V)$.

Bổ đề 15.3. Mỗi cơ sở là một hệ các vector độc lập tuyến tính cực đại, tức là, nếu ta thêm bất kỳ một vector nào vào hệ đó, thì ta sẽ được một hệ phụ thuộc tuyến tính. Hai cơ sở bất kì thì luôn có số phần tử bằng nhau.

Giả sử V là một không gian vector và U là một không gian con của V . Ta định nghĩa

$$U^\perp := \{v \in V: \langle u, v \rangle = 0 \forall u \in U\}.$$

Trong bổ đề dưới đây, ta sẽ có một công thức về mối liên hệ giữa số chiều của U và $U^\perp$.

Bổ đề 15.4. Cho V là một không gian vector và U là một không gian con của V . Khi đó, ta có

$$\dim(U) + \dim(U^\perp) = \dim(V).$$

Cho $A = (a_{ij})_{m \times n}$ là một ma trận $m \times n$ trên trường $\mathbb{F}$, tức là một ma trận với m hàng và n cột, và các giá trị trên mỗi hàng và mỗi cột thuộc trường $\mathbb{F}$. Ta định nghĩa hạng hàng của ma trận A là số chiều của không gian vector sinh bởi các hàng của ma trận A . Tương tự, hạng cột của ma trận A là số chiều của không gian vector sinh bởi các cột của ma trận A . Chú ý rằng, hạng hàng của ma trận A bằng với hạng cột của ma trận A , và được kí hiệu chung là $\text{Rank}(A)$. Sau đây, ta có một số tính chất:

1. $\text{Rank}(A) \leq \min\{m, n\}$.
2. $\text{Rank}(A + B) \leq \text{Rank}(A) + \text{Rank}(B)$.
3. $\text{Rank}(AB) \leq \min\{\text{Rank}(A), \text{Rank}(B)\}$.

Nếu $m = n$, thì ta nói A là một ma trận vuông cấp n . Bổ đề dưới đây sẽ cho chúng ta thêm một thông tin về số chiều của một không gian vector sinh bởi các nghiệm của một hệ phương trình.

Bổ đề 15.5. Cho A là một ma trận $m \times n$ trên trường $\mathbb{F}$. Tập nghiệm của hệ phương trình $A \cdot x = 0$ trong không gian $\mathbb{F}^n$ tạo thành một không gian vector con với số chiều là $n - \text{Rank}(A)$.

Cho f là một ánh xạ $f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$. Ta nói rằng f là một ánh xạ 1-1 nếu với mọi $a, b \in \{1, 2, \dots, n\}$, $a \neq b$, ta có $f(a) \neq f(b)$. Mỗi ánh xạ 1-1 trên $\{1, 2, \dots, n\}$ được gọi là một phép thế. Ta kí hiệu tập tất cả các phép thế trên $\{1, 2, \dots, n\}$ là S_n .

Giả sử σ là một phép thế. Nếu $1 \leq i < j \leq n$ và $\sigma(i) > \sigma(j)$, thì ta gọi cặp $(\sigma(i), \sigma(j))$ là một nghịch thế của σ . Dấu của phép thế σ , kí hiệu bởi $\text{sign}(\sigma)$, được định nghĩa bởi $(-1)^{N(\sigma)}$, trong đó $N(\sigma)$ là số nghịch thế của σ .

Định nghĩa 15.6 (Định thức). Cho A là một ma trận vuông cấp n , định thức của A , kí hiệu bởi $\det(A)$, được xác định bởi

$$\det(A) := \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\text{sign}(\sigma)} a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$$

Bổ đề dưới đây cung cấp cho chúng ta một thông tin chính xác về số nghiệm của một hệ phương trình khi ma trận tương ứng có định thức khác không.

Bổ đề 15.7. Để ý rằng mỗi ma trận A tương ứng có ánh xạ $f: V \rightarrow W$, trong đó V và W là các không gian vector thỏa mãn với mọi $v \in V$ ta có $f(v) = Av \in W$. Khi đó ảnh của A - kí hiệu $\text{im}A$ được định nghĩa bởi

$$\text{im}A = \{Av : v \in V\}$$

là một không gian con của W .

Hạt nhân của A - định nghĩa bởi $\text{Ker}A = \{v \in V : Av = 0\}$ là một không gian con của V . Ta có mối liên hệ số chiều của V thông qua 2 không gian con kể trên là

$$\dim V = \dim \text{im}A + \dim \text{Ker}A$$

Bổ đề 15.8. Cho A là một ma trận vuông cấp n trên trường $\mathbb{F}$. Khi đó, với mọi $b \in \mathbb{F}^n$, phương trình $A \cdot x = b$ có nghiệm duy nhất nếu A có định thức khác không.

15.2 Các ví dụ

Trong phần này, độc giả sẽ được làm quen với việc áp dụng phương pháp đại số tuyến tính vào giải một số bài toán tổ hợp thông qua một số ví dụ.

Ví dụ 15.1. Cho 2020 đa thức $P_1(x), P_2(x), P_3(x), \dots, P_{2020}(x)$ trên trường số thực, đều có bậc không quá 2018. Chứng minh rằng trong số đó có 1 đa thức có thể được biểu diễn dưới dạng tổng tuyến tính của các đa thức còn lại.

LỜI GIẢI. Xét $\mathbb{R}_{2018}[x]$ là không gian các đa thức hệ số thực có bậc không quá 2018. Ta chỉ ra được một cơ sở của $\mathbb{R}_{2018}[x]$ là hệ

$$\{H_0(x); H_1(x); H_2(x); \dots; H_{2018}(x)\}, \text{ trong đó } H_i(x) = x^i.$$

Suy ra $\dim(\mathbb{R}_{2018}[x]) = 2019$. Do đó, mọi hệ gồm nhiều hơn 2019 vector trong $\mathbb{R}_{2018}[x]$ đều là hệ phụ thuộc tuyến tính. Từ đây ta chỉ ra được điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 15.2. Trong một ngôi trường có n học sinh và m câu lạc bộ đang hoạt động. Biết rằng, mỗi câu lạc bộ đều có số thành viên là số lẻ; hai câu lạc bộ bất kì đều có chung một số thành viên là số nguyên dương chẵn k nào đó. Chứng minh rằng $m \leq n$.

LỜI GIẢI. Giả sử ta đánh thứ tự của các học sinh bởi các số nguyên dương từ 1 đến n và tương tự như thế cho các câu lạc bộ.

Gán tương ứng các câu lạc bộ của trường với các vector $v_i \in \mathbb{R}^n, i = 1, 2, 3, \dots, m$ xác định bởi: thành phần thứ j của vector v_i bằng 1 nếu học sinh j tham gia câu lạc bộ i , và bằng 0 trong trường hợp ngược lại. Theo giả thiết, hai câu lạc bộ bất kỳ đều có k thành viên chung. Do đó $v_i \cdot v_j = k$ với mọi chỉ số $i \neq j$.

Giả sử rằng $m > n$, khi đó hệ vector $\{v_1; v_2; v_3; \dots; v_m\}$ phụ thuộc tuyến tính, do đó tồn tại dãy các số $\alpha_1; \alpha_2; \alpha_3; \dots; \alpha_m$ không đồng thời bằng 0 thỏa mãn:

$$\alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \alpha_3 \cdot v_3 + \dots + \alpha_m \cdot v_m = 0.$$

Ta xét tích sau đây

$$\begin{aligned} 0 &= (\alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \alpha_3 \cdot v_3 + \dots + \alpha_m \cdot v_m)^2 \\ &= \sum_{i=1}^m \alpha_i^2 \cdot v_i \cdot v_i + 2 \sum_{i < j} \alpha_i \cdot \alpha_j \cdot v_i \cdot v_j \\ &= \sum_{i=1}^m \alpha_i^2 \cdot |v_i|^2 + 2k \sum_{i < j} \alpha_i \cdot \alpha_j \\ &= \sum_{i=1}^m \alpha_i^2 \cdot |v_i|^2 + k \cdot \left[\left(\sum_{i=1}^m \alpha_i \right)^2 - \sum_{i=1}^m \alpha_i^2 \right] \\ &= \sum_{i=1}^m \alpha_i^2 \cdot (|v_i|^2 - k) + k \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i \right)^2. \end{aligned}$$

Suy ra $\sum_{i=1}^m \alpha_i^2 \cdot (|v_i|^2 - k) + k \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i \right)^2 = 0$. Mặt khác, mỗi câu lạc bộ đều có nhiều hơn k thành viên, do đó $|v_i|^2 - k > 0$ với mọi i . Vì thế, từ đẳng thức phía trên, ta có thể suy ra được

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_m = 0,$$

mâu thuẫn với điều kiện ban đầu. Như vậy giả sử sai, hay $m \leq n$. $\square$

Bình luận. Bài toán trên khai thác các yếu tố đại số tuyến tính tính rất khéo léo, từ việc mô hình hóa họ các tập con thành vector nhị phân, rồi tính được số phần tử của giao hai tập chính là tích vô hướng của hai vector tương ứng, sau đó là yếu tố phụ thuộc tuyến tính khi số vector lớn hơn số chiều.

Bài toán tiếp theo là tổng quát của kết quả ở trên với cách tiếp cận khác.

Ví dụ 15.3. Cho $A_1, A_2, \dots, A_m$ là m tập con phân biệt của $\{1, \dots, n\}$. Giả sử rằng mỗi tập con có số phần tử lẻ và giao của hai tập con thì lại có số phần tử chẵn. Chứng minh rằng $m \leq n$.

LỜI GIẢI. Ta đặt tương ứng mỗi tập A_i với một vector v_i trong $\mathbb{F}_2^n$ như sau

$$v_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } j \in A_i \\ 0 & \text{nếu } j \notin A_i \end{cases}.$$

Khi đó, ta được một hệ m vector trong không gian $\mathbb{F}_2^n$. Ta thấy rằng số chiều của không gian $\mathbb{F}_2^n$ là n . Tương tự Ví dụ trên, nếu giả sử phản chứng rằng $m > n$ thì các vector $v_1, \dots, v_m$ là phụ thuộc tuyến tính. Do đó, tồn tại một tổ hợp tuyến tính $\sum_{i=1}^m \alpha_i v_i = 0$ với ít nhất một phần tử $\alpha_i \neq 0$ trên trường $\mathbb{F}_2$. Ta quan sát thấy rằng, với mọi i , $\|v_i\|^2 = \langle v_i, v_i \rangle$ là số phần tử của A_i modulo 2, và $\langle v_i, v_j \rangle$ là số phần tử của $A_i \cap A_j$ theo modulo 2 với mọi $i \neq j$. Từ giả thiết, ta thấy trên không gian $\mathbb{F}_2^n$ thì

$$\|v_i\|^2 = 1 \text{ và } \langle v_i, v_j \rangle = 0.$$

Do đó, ta có

$$\alpha_i = \sum_{j=1}^m \alpha_j \langle v_j, v_i \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^m \alpha_j v_j, v_i \right\rangle = 0 \pmod{2},$$

với mọi $1 \leq i \leq m$. Điều này mâu thuẫn với giả thiết rằng $\alpha_i \neq 0$ trên trường $\mathbb{F}_2$ với mọi i . Như vậy, $v_1, \dots, v_m$ là một hệ gồm m vector độc lập tuyến tính trong không gian $\mathbb{F}_2^n$, hay $m \leq n$. $\square$

Bình luận. Tiếp theo, ta xét một đánh giá bất đẳng thức khó liên quan đến họ tập hợp và hầu như không có cách giải sơ cấp cho đánh giá này, ngay cả các trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, cách tiếp cận theo hướng đại số tuyến tính thì không khác mấy so với hai bài toán trên.

Ví dụ 15.4 (Fisher). Cho k là một số nguyên, và $A_1, \dots, A_m$ là các tập con của $\{1, \dots, n\}$ sao cho $|A_i \cap A_j| = k$ với mọi $i \neq j \in \{1, \dots, m\}$. Chứng minh rằng $m \leq n$.

LỜI GIẢI. Định nghĩa tương tự hai ví dụ trên, ta sẽ có m vector n chiều. Chú ý rằng $|A_i \cap A_j| = k$ với mọi $i \neq j$. Bởi vậy, các vector $v_1, \dots, v_m$ là các vector trong $\mathbb{R}^n$. Mặt khác, ta có số chiều của $\mathbb{R}^n$ là n . Do đó, trong bước tiếp theo chúng ta chỉ cần chứng minh $v_1, \dots, v_m$ là các vector độc lập tuyến tính trong không gian $\mathbb{R}^n$.

Giả sử phản chứng rằng tồn tại các hệ số $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ không đồng nhất bằng không sao cho $\sum_{i=1}^m \alpha_i v_i = 0$. Do đó, ta có

$$0 = \left\| \sum_{i=1}^m \alpha_i v_i \right\|^2 = \left\langle \sum_{i=1}^m \alpha_i v_i, \sum_{i=1}^m \alpha_i v_i \right\rangle = \sum_{i=1}^m \alpha_i^2 \|v_i\|^2 + \sum_{1 \leq i \neq j \leq m} \alpha_i \alpha_j \langle v_i, v_j \rangle.$$

Mặt khác, $\|v_i\|^2 = |A_i|$, và $\langle v_i, v_j \rangle = |A_i \cap A_j|$. Bởi vậy,

$$0 = \sum_{i=1}^m \alpha_i^2 \|v_i\|^2 + \sum_{i \neq j} k \alpha_i \alpha_j = \sum_{i=1}^m \alpha_i^2 (|A_i| - k) + k \sum_{1 \leq i, j \leq m} \alpha_i \alpha_j.$$

Ta nhận thấy rằng $\sum_{1 \leq i, j \leq m} \alpha_i \alpha_j = \left(\sum_{1 \leq i \leq m} \alpha_i \right)^2$, nên

$$0 = \sum_{i=1}^m \alpha_i^2 (|A_i| - k) + k \left(\sum_{1 \leq i, j \leq m} \alpha_i \right)^2.$$

Vì $|A_i| \geq k$ và có nhiều nhất một tập với chính xác k phần tử, nên ta có $\alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0$. Điều này mâu thuẫn với giả thiết, hay các vector $v_1, \dots, v_m$ là độc lập tuyến tính. Như vậy $m \leq n$. $\square$

Ví dụ 15.5. Cho $A_1, A_2, A_3, \dots, A_m$ và $B_1, B_2, B_3, \dots, B_p$ là các tập con của tập hợp n số nguyên dương đầu tiên thỏa mãn $|A_i \cap B_j|$ là số lẻ với mọi i, j . Chứng minh rằng $mp \leq 2^{n-1}$.

LỜI GIẢI. Ta gán tương ứng các tập A_i với các vector $v_i \in \mathbb{Z}_2^n$ trong đó thành phần thứ j của v_i là 1 nếu $j \in A_i$ và bằng 0 trong trường hợp ngược lại. Tương tự như thế, ta gán tương ứng các tập B_j với các vector $w_j \in \mathbb{Z}_2^n$. Theo giả thiết, ta có $\langle v_i, w_j \rangle = 1$ với mọi i, j .

Gọi V là không gian vector sinh bởi hệ vector $w_1, w_2, w_3, \dots, w_p$. Ta có hệ vector $v_i + v_1$ với $i = 1, 2, 3, \dots, m$ bao gồm các vector phân biệt và trực giao với mọi w_j hay mọi vector trong V . Khi đó

$$m \leq 2^{\dim \text{Span}(v_i + v_1)} \leq 2^{n - \dim V}.$$

Hơn nữa, do $\langle v_1, w_j \rangle = 1$ và $\langle v_1, w_k + w_1 \rangle = 0$ với mọi j, k nên các hệ vector:

$$\{w_i | 1 \leq i \leq p\} \text{ và } \{w_i + w_1 | 1 \leq i \leq p\}$$

là các tập con rời nhau của V . Do đó $2p \leq 2^{\dim V}$. Nhân vế theo vế của hai bất đẳng thức vừa nhận được, ta có

$$m \cdot 2p \leq 2^{n - \dim V} \cdot 2^{\dim V}.$$

Thu gọn bất đẳng thức này, ta có $mp \leq 2^{n-1}$, cũng chính là kết quả cần chứng minh. $\square$

Ví dụ 15.6. Có n quả cân được đặt trên bàn, với n là một số nguyên dương lẻ. Biết rằng khi lấy ra một quả cân bất kỳ, ta có thể chia các quả cân còn lại thành 2 nhóm có tổng khối lượng bằng nhau. Chứng minh rằng tất cả các quả cân đều có cùng cân nặng.

LỜI GIẢI. Ta thực hiện đánh số các quả cân bằng các số nguyên dương từ 1 đến n . Xét vector $v \in \mathbb{R}^n$ trong đó thành phần thứ i của v là cân nặng của quả cân thứ i . Theo giả thiết, ta suy ra được rằng tồn tại ma trận A thỏa mãn 2 điều kiện

- $Av = 0$;
- Ma trận B nhận được khi bỏ đi hàng và cột thứ n của A có các phần tử trên đường chéo bằng 0, các phần tử còn lại có giá trị là ± 1 .

Khi đó, $\det B \pmod{2}$ bằng số hoán vị không có điểm cố định của tập $\{1; 2; 3; \dots; n-1\}$, là một số lẻ, vì n lẻ. Do đó $\det B \neq 0$, nên $\text{Rank } B = n-1$. Suy ra $\text{Rank } A \geq n-1$. Rõ ràng $\text{Ker } A$ không rỗng, nên $\dim \text{Ker } A \geq 1$. Hơn nữa, ta lại có

$$\text{Rank } A + \dim \text{Ker } A = n.$$

Từ các nhận xét đó, ta suy ra $\dim \text{Ker } A = 1$. Mặt khác, có thể thấy rằng trên mỗi hàng của ma trận A , số phần tử có giá trị 1 và -1 là bằng nhau. Do đó $\vec{1} \in \text{Ker } A$. Suy ra $v = k \times \vec{1}$ với k là một số thực nào đó. Từ đây ta có thể suy ra rằng các thành phần của vector v có giá trị bằng nhau. $\square$

Bình luận. Ở bài toán trên, ta đã sử dụng liên hệ giữa định thức và hạng của ma trận. Tiếp theo, ta khai thác yếu tố phụ thuộc tuyến tính, khi mà số vector nhiều hơn số chiều của không gian, để chỉ ra các mối liên hệ thú vị.

Ví dụ 15.7. Trong một kỳ thi có n bài toán cần giải quyết. Mỗi bài toán có số điểm là một số nguyên dương, được đưa ra bởi ban tổ chức. Với mỗi bài toán, thí sinh có thể được toàn bộ số điểm nếu đưa ra kết quả đúng và 0 điểm nếu làm sai. Sau khi xem xét kết quả làm bài của các thí sinh, ban tổ chức nhận thấy rằng họ luôn có cách đưa ra số điểm cho các bài toán để nhận được bất kỳ một thứ tự kết quả nào của các thí sinh. Hãy xác định giá trị lớn nhất của số lượng thí sinh tham gia kỳ thi đó.

LỜI GIẢI. Trước hết, ta sẽ chỉ ra rằng số thí sinh tham dự kỳ thi không thể lớn hơn n . Gọi m là số lượng thí sinh và thực hiện đánh số thứ tự các thí sinh bởi các số nguyên dương từ 1 đến n , tương tự với các bài toán. Xét các vector

tương ứng $v_i \in \mathbb{N}^n$ trong đó thành phần thứ j của vector v_i là 1 nếu thí sinh thứ i giải đúng bài toán thứ j , và bằng 0 trong trường hợp ngược lại.

Ta lấy vector $w \in \mathbb{N}^n$ trong đó thành phần thứ k chính là số điểm của bài toán thứ k . Lúc này, thí sinh thứ i có số điểm là $w \cdot v_i$.

Giả sử $m > n$, khi đó hệ vector $\{v_1; v_2; v_3; \dots; v_m\}$ phụ thuộc tuyến tính. Tồn tại các sắp xếp thứ tự các thí sinh để tồn tại bộ số nguyên không âm α_i không đồng thời bằng 0 và một số k nào đó ($1 < k < m$) thỏa mãn

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i = \sum_{i=k+1}^m \alpha_i v_i \\ \sum_{i=1}^k \alpha_i \geq \sum_{i=k+1}^m \alpha_i. \end{cases}$$

Theo giả thiết, tồn tại vector w thỏa mãn

$$w \cdot v_1 > w \cdot v_2 > w \cdot v_3 > \dots > w \cdot v_m.$$

Thế thì

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i (w \cdot v_i) < \sum_{i=1}^k \alpha_i (w \cdot v_i) = \sum_{i=k+1}^m \alpha_i (w \cdot v_i) < \sum_{i=k+1}^m \alpha_i (w \cdot v_k).$$

Hơn nữa, $w \cdot v_k > 0$ nên suy ra $\sum_{i=1}^k \alpha_i < \sum_{i=k+1}^m \alpha_i$, mâu thuẫn với điều kiện

ban đầu. Như vậy giả sử sai hay $m \leq n$. Mặt khác, ta cũng chỉ ra được một trường hợp thỏa mãn có đúng n thí sinh tham dự kỳ thi, chẳng hạn trong đó thí sinh thứ i chỉ làm đúng bài toán thứ i . Vậy có thể kết luận rằng có nhiều nhất n thí sinh tham dự kỳ thi đó. $\square$

Ví dụ 15.8. Cho n điểm phân biệt không thẳng hàng trên mặt phẳng. Chứng minh rằng có ít nhất n đường thẳng phân biệt đi qua các điểm đó.

LỜI GIẢI. Ta thực hiện đánh số các điểm đã cho bởi n số nguyên dương đầu tiên. Gọi X là tập hợp các đường thẳng phân biệt có thể xác định qua các điểm đó. Với mỗi $i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$, ta kí hiệu A_i là tập hợp các đường thẳng trong X đi qua điểm i . Có thể thấy rằng với mọi $j \neq i$ thì A_i và A_j có đúng 1 phần tử chung.

Giả sử rằng số phần tử của tập X là $p < n$ và kí hiệu các đường thẳng trong X là $l_1, l_2, l_3, \dots, l_p$. Để ý rằng hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

gồm p phương trình và một lượng lớn hơn p ẩn luôn có nghiệm không tầm thường. Điều này có nghĩa là ta có thể gán tương ứng cho các điểm với bộ số $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ không đồng thời bằng 0 sao cho tổng các số tương ứng trên mỗi đường thẳng trong X đều bằng 0, hay $\sum_{i \in I_j} x_i = 0$ với mọi j . Khi đó

$$0 = \sum_{j=1}^p \left(\sum_{i \in I_j} x_i \right)^2.$$

Do các điểm đã cho không cùng nằm trên một đường thẳng nên trong khai triển về phải, mỗi số hạng x_i^2 đều xuất hiện ít nhất 2 lần. Mặt khác, với mọi $j \neq i$ thì A_i và A_j có đúng 1 phần tử chung, do đó với mỗi $i \neq j$, trong khai triển về phải xuất hiện số hạng $2x_i x_j$ đúng một lần. Hơn nữa, có thể thấy rằng khai triển về phải chỉ bao gồm các số hạng có 1 trong 2 dạng đó. Từ các nhận xét vừa đưa ra, kết hợp lưu ý rằng $x_i^2 \geq 0$ với mọi i , ta suy ra được

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \dots + x_n^2 + (x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n)^2 \leq 0.$$

Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu $x_1 = x_2 = x_3 = \dots = x_n = 0$. Tuy nhiên, nó không thỏa mãn giả thiết về điều kiện ban đầu của các số đó. Mâu thuẫn này dẫn đến giả sử ban đầu là sai, nghĩa là tập X có ít nhất n phần tử. Vậy có ít nhất n đường thẳng phân biệt xác định qua các đường thẳng đã cho. $\square$

Ví dụ 15.9 (Tập hai khoảng cách). Một tập hữu hạn các điểm trên $\mathbb{R}^n$ được gọi là tập hai khoảng cách nếu chỉ có duy nhất hai khoảng cách phân biệt giữa các điểm của tập đó. Chứng minh rằng mọi tập hai khoảng cách trong $\mathbb{R}^n$ có nhiều nhất $\binom{n}{2} + 3n + 2$ điểm.

LỜI GIẢI. Giả sử $a_1, \dots, a_m$ là các điểm trong một tập hai khoảng cách và d_1, d_2 là hai khoảng cách xác định bởi các điểm đó. Đặt tương ứng mỗi điểm a_i với một đa thức n biến trên trường số thực như sau

$$f_i(x) = (|x - a_i|^2 - d_1^2)(|x - a_i|^2 - d_2^2).$$

Mặt khác, ta có $f_i(a_i) = (d_1 d_2)^2 \neq 0$, và $f_i(a_j) = 0$ với mọi $j \neq i$. Do đó, các đa thức f_i là độc lập tuyến tính. Ta có thể kiểm tra được rằng các đa thức f_i được sinh ra bởi

$$1 + n + \left(\binom{n}{2} + n \right) + n + 1 = \binom{n}{2} + 3n + 2$$

các đa thức sau đây

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right)^2, \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right)x_j, x_i x_j, x_i, 1 \quad \text{với } i, j = 1, \dots, n.$$

Như vậy các đa thức $f_1, \dots, f_m$ thuộc không gian tuyến tính có số chiều

$$\binom{n}{2} + 3n + 2$$

nên dễ dàng có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 15.10. Cho n là một số nguyên dương và $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{n+1}$ là các tập con khác rỗng của tập n số nguyên dương đầu tiên. Chứng minh rằng tồn tại 2 tập chỉ số khác rỗng không giao nhau là $I = \{i_1, i_2, i_3, \dots, i_p\}$ và $J = \{j_1, j_2, j_3, \dots, j_q\}$ thỏa mãn

$$A_{i_1} \cup A_{i_2} \cup \dots \cup A_{i_p} = A_{j_1} \cup A_{j_2} \cup \dots \cup A_{j_q}.$$

LỜI GIẢI. Ta gán tương ứng mỗi tập A_k với mỗi vector có dạng $v_k = (x_{k,1}, x_{k,2}, x_{k,3}, \dots, x_{k,n}) \in \mathbb{R}^n$ trong đó

$$x_{k,i} = \begin{cases} 1, & \text{nếu } i \in A_k \\ 0, & \text{nếu } i \notin A_k \end{cases}$$

Do $\dim \mathbb{R}^n = n$ nên hệ vector $(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n+1})$ phụ thuộc tuyến tính. Nói cách khác, tồn tại bộ các số thực $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n+1}$ không đồng thời bằng 0 thỏa mãn

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_{n+1} v_{n+1} = 0.$$

Chọn $I = \{i \in \{1; 2; 3; \dots; n+1\} | a_i > 0\}$ và $J = \{j \in \{1; 2; 3; \dots; n+1\} | a_j < 0\}$. Rõ ràng, I và J là 2 tập khác rỗng không giao nhau. Bây giờ ta sẽ chứng minh rằng $\cup_{i \in I} A_i = \cup_{j \in J} A_j$. Thật vậy,

Giả sử tồn tại một số nguyên dương $h \in \cup_{i \in I} A_i$ mà $h \notin \cup_{j \in J} A_j$. Khi đó mọi vector $v_j, j \in J$ đều có thành phần thứ h có giá trị là 0. Thế thì, thành phần thứ h của vector

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_{n+1} v_{n+1}$$

chính là $\sum_{i \in I, h \in A_i} a_i > 0$, mâu thuẫn với điều kiện ở trên. Như vậy giả sử sai, nên

mọi phần tử trong $\cup_{i \in I} A_i$ đều thuộc $\cup_{j \in J} A_j$. Do đó ta được $\cup_{i \in I} A_i \subseteq \cup_{j \in J} A_j$.

Một cách tương tự, ta cũng có thể chỉ ra được rằng $\cup_{j \in J} A_j \subseteq \cup_{i \in I} A_i$. Từ hai dữ kiện đó, suy ra $\cup_{j \in J} A_j = \cup_{i \in I} A_i$. Vậy ta đã chỉ ra được 2 tập I, J thỏa mãn điều kiện, bài toán được chứng minh. $\square$

Ví dụ 15.11. Cho m, n là các số nguyên dương thỏa mãn $m > n + 1$ và $A_1, A_2, A_3, \dots, A_m$ là các tập con của tập n số nguyên dương đầu tiên. Chứng minh rằng tồn tại 2 tập chỉ số khác rỗng không giao nhau I và J thỏa mãn:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{j \in J} A_j \quad \text{và} \quad \bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap_{j \in J} A_j$$

LỜI GIẢI. Với mỗi tập A_i , ta xét vector $v_i = (x_1, x_2, \dots, x_n, 1 - x_1, 1 - x_2, \dots, 1 - x_n) \in \mathbb{R}^{2n}$; trong đó $x_j = 1$ nếu $j \in A_i$ và $x_j = 0$ trong trường hợp ngược lại. Khi đó, ta thu được ít nhất $n + 2$ vector trong không gian con $(n + 1)$ chiều của $\mathbb{R}^{2n}$ nên hệ các vector này là phụ thuộc tuyến tính. Nói cách khác, tồn tại bộ các số thực $a_1, a_2, a_3, \dots, a_m$ không đồng thời bằng 0 thỏa mãn đẳng thức

$$\sum_{i=1}^m a_i v_i = 0.$$

Chọn $I = \{i | a_i > 0\}$ và $J = \{j | a_j < 0\}$. Rõ ràng, I và J là 2 tập khác rỗng không giao nhau. Bây giờ ta sẽ chứng minh 2 tập I và J thỏa mãn tính chất đã cho. Bằng cách lập luận tương tự như ví dụ trước, ta có thể chỉ ra được rằng $\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{j \in J} A_j$.

Ta cũng sẽ dùng ý tưởng đó để chứng minh phần còn lại.

Giả sử tồn tại một số nguyên dương $h \in \bigcap_{i \in I} A_i$ mà $h \notin \bigcap_{j \in J} A_j$. Khi đó mọi

vector $v_i, i \in I$ đều có thành phần thứ $(n + h)$ có giá trị là 0. Thế thì, thành phần thứ $(n + h)$ của vector

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_m v_m$$

chính là $\sum_{j \in J, h \notin A_j} a_j < 0$, không thỏa mãn. Như vậy giả sử sai, suy ra $\bigcap_{i \in I} A_i \subseteq \bigcap_{j \in J} A_j$. Và rồi ta cũng chỉ ra được rằng

$\bigcap_{j \in J} A_j \subseteq \bigcap_{i \in I} A_i$. Vậy ta cũng chỉ ra được rằng

$$\bigcap_{j \in J} A_j \subseteq \bigcap_{i \in I} A_i \quad \text{nên} \quad \bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap_{j \in J} A_j.$$

Vậy ta chỉ ra được 2 tập I, J thỏa mãn điều kiện, bài toán hoàn toàn được chứng minh. $\square$

Lời nói đầu

Năm 2013 là năm đầu tiên tôi tham gia trực tiếp vào công tác đào tạo, tuyển chọn, bồi dưỡng và dẫn đội tuyển Việt Nam tham dự kì thi Toán Quốc tế (IMO). Sau IMO 2014 tại Nam Phi, tôi chính thức nhận lời phụ trách việc tuyển chọn và tập huấn cho đội tuyển Arab Saudi. Khác với đội tuyển Việt Nam của chúng ta chỉ tham dự một đợt tập huấn tập trung kéo dài từ cuối tháng 4 đến khoảng một tuần trước ngày thi IMO, quá trình tập huấn của đội tuyển Arab Saudi được chia thành nhiều đợt trải dài trong cả năm học. Vào giai đoạn đầu năm, đội tuyển tham gia hai đợt tập huấn kéo dài 2 tuần vào mùa Thu (tháng 10) và mùa Đông (tháng 1). Sau đó, kể từ tháng 3, đội tuyển sẽ tham gia các đợt tập huấn tăng cường kéo dài đến sát ngày thi IMO.

Ý tưởng của cuốn sách này được bắt đầu vào cuối năm 2015, khi tôi trao đổi với các tác giả khác về việc cần phải hệ thống lại các tài liệu đã được sử dụng để tập huấn cho đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Arab Saudi. Quá trình chuẩn bị đã kéo dài gần 2 năm với sự ra đời của cuốn sách Định hướng bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán, thuộc mảng sách chất lượng cao, được xuất bản nhân dịp kỉ niệm 60 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (1957 - 2017). Trong phiên bản đầu tiên của cuốn sách, chúng tôi tập trung làm rõ quá trình tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán hiện nay tại một số quốc gia, từ đó đưa ra những đề xuất đối với công tác bồi dưỡng và phát triển phong trào Olympic Toán tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổng hợp 28 chuyên đề được chia theo 4 phân môn của kì thi IMO: Đại số, Hình học, Số học và Tổ hợp. Phần lớn các chuyên đề được phát triển từ những tài liệu tập huấn cho đội tuyển các tỉnh thành, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Arab Saudi của các tác giả trong giai đoạn 2013 – 2017. Trong mỗi chuyên đề, bên cạnh việc tập hợp các bài toán một cách hệ thống, chúng tôi còn tập trung vào cách phân tích để tìm kiếm lời giải nhằm giúp bạn đọc có thể áp dụng được các phương pháp, kĩ thuật vào các trường hợp khác nhau.

Cuối năm 2019, khi nhận được lời đề nghị tái bản cuốn sách, tôi đã trao đổi với các tác giả khác về việc sẽ cập nhật và phát triển cuốn sách thành một bộ sách gồm bốn tập, tương ứng với bốn phân môn của kì thi IMO. Với mục

tiêu phủ rộng các chủ đề thiết yếu, số lượng chuyên đề đã tăng lên gấp đôi khiến công việc thực sự vất vả hơn dự kiến ban đầu. Chúng tôi hi vọng rằng, bộ sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô giáo và các bạn học sinh trong việc chuẩn bị cho các kì thi học sinh giỏi Toán cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.

Cũng phải nói thêm rằng, trong nhóm tác giả, có nhiều bạn là thành viên của các đội tuyển quốc gia, quốc tế những năm gần đây. Sau khi trải qua các kì thi, trong thời gian chuẩn bị để đi du học, các bạn đã rất nhiệt tình tham gia các hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp. Việc các anh khoá trên tham gia tập huấn, hỗ trợ các em khoá dưới đã thành truyền thống của học sinh giỏi Toán. Cách làm này có tính lan toả cao và góp phần phát triển bền vững phong trào học sinh giỏi Toán của nước ta.

Cuối cùng, tôi muốn nhắc đến hai tác giả đặc biệt quan trọng. Đó là Nguyễn Huy Tùng và Lê Phúc Lữ, những người đã nhận nhiệm vụ biên tập và chế bản toàn bộ bản thảo trong hai lần xuất bản của bộ sách. Đây thực sự là một công việc rất vất vả khi cuốn sách có tới 20 tác giả với các phong cách viết khác nhau. Nếu không có sự tham gia tích cực của hai tác giả này, cuốn sách chắc chắn đã không thể hoàn thành. Cho dù đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thiện bản thảo, nhưng cuốn sách khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý độc giả để có thể hoàn chỉnh cuốn sách cho các lần tái bản sau.

TM. Các tác giả

Lê Anh Vinh

Mục lục

1	Trở lại với nguyên lí bù trừ	1
2	Bất biến và đơn biến	27
3	Đếm bằng hai cách	57
4	Quy nạp và truy hồi	87
5	Các bài toán về trò chơi	117
6	Tính chẵn lẻ và ước chung lớn nhất	137
7	Các bài toán tổ hợp về lưới	163
8	Yếu tố số học và hình học trong tổ hợp	187
9	Cực trị trong lí thuyết Đồ thị	219
10	Đường đi dài nhất trên đồ thị	245
11	Liên tục trong rời rạc	265
12	Thuật toán trong tổ hợp	281
13	Hàm sinh và ứng dụng	305
14	Cơ bản về phương pháp xác suất	329
15	Ứng dụng của đại số tuyến tính	355
	Tài liệu tham khảo	371

Ví dụ 15.12. Cho S là một tập con hữu hạn phần tử của đoạn $[0, 1]$ có chứa 0 và 1 sao cho mọi khoảng cách có thể xảy ra giữa hai phần tử trong S đều xuất hiện ít nhất hai lần, ngoại trừ 1. Chứng minh rằng các phần tử của S đều là các số hữu tỷ.

LỜI GIẢI. Trong số các cơ sở dạng $(e_1, e_2, e_3, \dots, e_n)$ của không gian sinh bởi S , ta luôn có cách chọn thỏa mãn chúng có giá trị tăng dần; $e_n = 1$ và mỗi phần tử x_i trong S đều có thể được biểu diễn dưới dạng

$$x_i = a_{i1}e_1 + a_{i2}e_2 + a_{i3}e_3 + \dots + a_{in}e_n, \text{ với các hệ số } a_{ik} \in \mathbb{Q}.$$

Ta định nghĩa một quan hệ thứ tự trên tập các vector này: $x_i > x_j$ nếu khi xét tọa độ của chúng trong cơ sở đó, tại thành phần khác nhau đầu tiên, thành phần của x_i có giá trị lớn hơn. Mỗi quan hệ này là hoàn toàn xác định, do đó có thể chỉ ra được vector “lớn nhất” và “nhỏ nhất”, gọi chúng theo thứ tự là x_i và x_j .

Giả sử rằng $x_i \neq 1$ hoặc $x_j \neq 0$, theo giả thiết, tồn tại hai chỉ số k, l nào đó mà $x_i - x_j = x_k - x_l$. Điều này mâu thuẫn với tính chất “lớn nhất” và “nhỏ nhất” của x_i, x_j . Do đó $x_i = 1$ và $x_j = 0$. Ta viết lại tọa độ của chúng trong cơ sở này là

$$x_i = (0, 0, 0, \dots, 1); x_j = (0, 0, 0, \dots, 0)$$

Để ý rằng mọi phần tử x_r khác trong S đều “nhỏ hơn” x_i và “lớn hơn” x_j . Vì thế nên ta có thể suy ra rằng các phần tử trong S đều có tọa độ gồm $n - 1$ thành phần đầu tiên bằng 0. Nói cách khác, tất cả các phần tử trong tập S đều có giá trị là số hữu tỉ. $\square$

Ví dụ 15.13. Cho B là một tập các bộ số nguyên có dạng $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}^n$. Giả sử rằng với hai phần tử bất kỳ $(a_1, \dots, a_n)$ và $(b_1, \dots, b_n)$ của B , tồn tại ít nhất một chỉ số $1 \leq i \leq n$ sao cho $a_i = b_i + 1 \pmod{3}$. Chứng minh rằng $|B| \leq 2^n$.

(Iran 2006)

LỜI GIẢI. Với mỗi $b \in B$, ta định nghĩa hàm số $f_b : \mathbb{Z}_3^n \rightarrow \mathbb{Z}_3$ trong đó

$$f_b(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n (x_i - b_i - 1) \pmod{3}.$$

Theo giả thiết thì với mọi $b \neq b' \in B$, ta đều có $f_b(b') = 0$. Hơn nữa dễ thấy rằng $f_b(b) = (-1)^n \neq 0$. Từ đó dễ thấy rằng tập hợp các hàm số $\{f_b, b \in B\}$ là độc lập tuyến tính trong không gian vector của các hàm số từ $\mathbb{Z}_3^n \rightarrow \mathbb{Z}_3$.

Đặt U là Span của $\{f_b, b \in B\}$, thì ta có $\dim(U) = |B|$. Bây giờ, do mỗi f_b là một tổ hợp tuyến tính của các đơn thức có dạng $\prod_{i \in S} x_i$, $S \subseteq [n]$ và có tất cả 2^n đơn thức như thế, ta có được $\dim(U) \leq 2^n$. Vì thế nên $|B| \leq 2^n$.

15.3 Bài tập

Bài tập 15.1. Cho $A_1, \dots, A_{n+1}$ là các tập khác rỗng trong $\{1, 2, \dots, n\}$. Chứng minh rằng tồn tại các tập con $I, J \subseteq \{1, 2, \dots, n+1\}$ sao cho

$$\bigcup_{k \in I} A_k = \bigcup_{k \in J} A_k.$$

(China, 2002)

Bài tập 15.2. Có thể tồn tại một cấu hình gồm 22 đường tròn phân biệt và 22 điểm phân biệt trên mặt phẳng sao cho mỗi đường tròn chứa ít nhất 7 điểm và mỗi điểm thuộc ít nhất 7 đường tròn?

(Moldova, 2005)

Bài tập 15.3. Trong một trại hè có 2007 học sinh và mỗi học sinh không kết bạn với một số bạn khác. Chứng minh rằng tồn tại một nhóm các cháu trong số 2007 học sinh, kí hiệu là K , sao cho mỗi học sinh trong trại hè đều không kết bạn với một số chẵn các bạn trong nhóm K .

Bài tập 15.4. Cho một bàn cờ với $(2^n - 1) \times (2^n - 1)$ ô vuông. Hai ô vuông được gọi là kề nhau nếu chúng có chung một cạnh. Ta điền vào mỗi ô vuông hoặc là 1 hoặc là -1, và một cách điền được gọi là hay nếu số trong mỗi ô vuông bằng tích các số trong các ô kề với nó. Tìm số cách điền hay.

(Russian, 1998)

Bài tập 15.5. Cho P là một tập gồm n điểm trên mặt phẳng và các điểm không thuộc cùng một đường thẳng. Chứng minh rằng tồn tại ít nhất n đường thẳng sao cho mỗi đường thẳng đi qua ít nhất hai điểm của P .

Bài tập 15.6. Cho $A_1, \dots, A_m$ là các tập con của $\{1, 2, \dots, n\}$ sao cho

- Với mọi $i \in \{1, \dots, m\}$, $|A_i|$ không chia hết cho 3,
- Với mọi $i \neq j \in \{1, \dots, m\}$, $|A_i \cap A_j|$ chia hết cho 3.

Chứng minh rằng $m \leq n$.

Bài tập 15.7. Cho d là một số nguyên dương, và S là một tập con của $\mathbb{F}_2^n$ với cấp nhỏ hơn $\binom{d+n}{n}$. Chứng minh rằng tồn tại một đa thức $P \in \mathbb{F}_2[x_1, \dots, x_n]$ có bậc nhiều nhất là d sao cho $f(x) = 0$ với mọi $x \in S$.

Bài tập 15.8. Ta gọi một “bước gộp” là một phép biến đổi bộ số thực $(x_1; x_2; x_3; \dots; x_n)$ thành bộ:

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}; \frac{x_2 + x_3}{2}; \frac{x_1 + x_2}{2}; \dots; \frac{x_{n-1} + x_n}{2}; \frac{x_n + x_1}{2} \right)$$

Xuất phát từ một bộ số thực bất kỳ $(a_1; a_2; a_3; \dots; a_n)$. Chứng minh rằng sau một số hữu hạn “bước gộp”, ta có thể nhận được một bộ số $(A_1; A_2; A_3; \dots; A_n)$ thỏa mãn:

$$\max_{1 \leq i < j \leq n} |A_i - A_j| < \frac{1}{2^{2005}}.$$

Bài tập 15.9. Cho P là một đa giác đều có 2001 cạnh nội tiếp đường tròn đơn vị. Chứng minh rằng độ dài các cạnh và các đường chéo của P đều là các số vô tỉ.

Bài tập 15.10. Cho số nguyên dương chẵn n và các tập $A_1; A_2; A_3; \dots; A_n$ là các tập con của tập hợp n số nguyên dương đầu tiên. Biết rằng mỗi tập A_i với $i = 1, 2, 3, \dots, n$ đều có số phần tử là một số nguyên dương chẵn. Chứng minh rằng trong số các tập con đó, có 2 tập con có số phần tử chung là một số nguyên dương chẵn.

Bài tập 15.11. Cho $p = 491$ là số nguyên tố. Xét S là tập hợp các bộ k số nguyên không âm nhỏ hơn p , có thứ tự. Xét hàm số $f: S \rightarrow S$ được gọi là k -tốt nếu nó thỏa mãn với mọi $u, v \in S$ thì $\langle f(u), f(v) \rangle \equiv \langle u, v \rangle \pmod{p}$, trong đó

$$\langle f(u), f(v) \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_k b_k.$$

Gọi $m(k)$ là số hàm k -tốt. Tính số dư của $m(1) + m(2) + \dots + m(p)$ khi chia cho 488.

(USA, 2019).

Bài tập 15.12. Cho số nguyên dương n . Hai bộ n số nguyên $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ và $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ được gọi là ‘liên kết’ nếu như

$$|a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n| \leq 1.$$

Xác định số lượng lớn nhất các bộ n số đôi một liên kết nhau.

(APMO, 2017)

Tài liệu tham khảo

- [1] JUKNA S., *Extremal Combinatorics: With Applications in Computer Science*, Texts in Theoretical Computer Science, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2011, 2nd edition.
- [2] MIRSKY L., *A dual of Dilworth's decomposition theorem*, journal The American Mathematical Monthly, Vol. 78, 1971
- [3] SZÉKELY G.J., *Contest in Higher Mathematics: Miklós Schweitzer Competitions 1962-1991*, Problem Books in Mathematics, Springer-Verlag, New York, 1996, Edited by P.R. Halmos.
- [4] ANDREESCU T. AND ANDRICA D., *360 Problems for Mathematical Contests*, GIL Publishing House, 2003.
- [5] AIGNER M. AND ZIEGLER G.M., *Proofs from THE BOOK*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2014, 5th edition.
- [6] ERDŐS P. AND GALLAI T., *On maximal paths and circuits of graphs*, Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae, Vol. 10, 1959.
- [7] BONDY J.A. AND MURTY U.S.R., *Graph Theory*, Graduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag, 2008.
- [8] TOMESCU I., *Problems in Combinatorics and Graph Theory*, Wiley Series in Discrete Mathematics and Optimization, A Wiley-Interscience Publication, Canada, 1985.
- [9] STANLEY R.P., *Enumerative Combinatorics*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, Cambridge University Press, 2011, 2nd edition.
- [10] HÀ HUY KHOÀI, *Số học*, Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Trung học Phổ thông, Nhà xuất bản Giáo dục, 2006.

- [11] SOBERÓN P., *Problem-Solving Methods in Combinatorics: An Approach to Olympiad Problems*, Birkhäuser, Berlin, 3/2013.
- [12] ANDREESCU T. AND FENG Z., *A Path to Combinatorics for Undergraduates: Counting Strategies*, Birkhäuser, Berlin, 11/2003.
- [13] ROSEN K.H., *Elementary Number Theory and Its Application*, Pearson, 2010, 6th edition.
- [14] LENGYEL T., *A nim-type game and continued fractions*, journal The Fibonacci Quarterly, Vol. 41, 2003.
- [15] MATOUŠEK J. AND NEŠETŘIL J., *Invitation to Discrete Mathematics*, Oxford University Press, 2008, 2nd edition.
- [16] ZHANG Y., *Combinatorial Problems in Mathematical Competitions*, Mathematical Olympiad Series, World Scientific Publishing Company, 10/2011.
- [17] ALON N. AND SPENCER J., *The Probabilistic Method*, Wiley Series in Discrete Mathematics and Optimization, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2016, 4th edition.
- [18] TRẦN NAM DŨNG, *Phương pháp xác suất*, Thông tin Toán học của Hội Toán học, tháng 12/2012.
- [19] HUỖNH XUÂN TÍN, *Ứng dụng của phương pháp xác suất*, Tạp chí điện tử Epsilon, 2015.
- [20] HO L.K., *Probabilistic Method*, Mathematical Excalibur, 10-11/2009.
- [21] DIESTEL R., *Graph Theory*, Graduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag, 2016, 5th edition.
- [22] ERDŐS P., *On a theorem of Rademacher-Turán*, Illinois Journal of Mathematics, Vol. 6, 3/1962.
- [23] ERDŐS P., *On a graph theorem of Turán*, Matematikai és Fizikai Lapok. Vol. 21, 1970.
- [24] G. LEVERSHA, D. ROWLAND, *Topics in combinatorics*, United Kingdom Mathematics Trust, 2019.

- [25] G. LEVERSHA, D. ROWLAND, *Introduction to combinatorics*, United Kingdom Mathematics Trust, 2019.
- [26] AUTHUR ENGEL, *Problem-solving strategies*, Springer, 1997.
- [27] MIKLÓS BÓNA, *A Walk Through Combinatorics: An introduction to Enumeration and Graph theory*, World Scientific, 2002.
- [28] LÊ HỮU PHƯỚC, *Chuyên đề Hàm sinh*, Tuyển tập tổ hợp của diễn đàn mathscope.org, 2011.
- [29] Đáp án đề thi Olympic hình học Sharygin (Nga), vòng Final & vòng loại; đáp án đề thi Olympic hình học Iran.
- [30] EVAN CHEN, *IMO 2007 Solution Notes*, 2021.

